

Fenomeni di trasporto nei metalli

Lamberto Duò – Federico Bottegoni

Appunti per il corso di “Struttura della Materia”

Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Sommario

- Introduzione	2
- Il modello di Drude.....	2
- Le assunzioni del modello di Drude	3
- La conduzione elettrica nei metalli (in corrente continua)	6
- Lo <i>scattering</i> come attrito viscoso ed equazione del moto.....	9
- L'effetto Joule.....	11
- L'effetto Hall	14
- Le proprietà ottiche dei metalli: la frequenza di plasma.....	17
- Le oscillazioni di plasma	22
- La conduzione termica nei metalli.....	25
- La Legge di Wiedemann-Franz e il numero di Lorenz.....	28
- Il potere termoelettrico e l'effetto Seebeck	30
- La teoria di Sommerfeld dei metalli	32
- Le proprietà di stato fondamentale del gas di elettroni.....	33
- Le distribuzioni statistiche.....	37
- La statistica classica: la distribuzione di Maxwell-Boltzmann.....	37
- L'indistinguibilità e le statistiche quantistiche	40
- Le funzioni di distribuzione quantistiche: bosoni e fermioni	43
- Le proprietà termiche del gas di elettroni	47
- L'effetto termoionico.....	57
- La descrizione quantistica della conducibilità elettrica e la sua caratterizzazione nei metalli	62
- Bibliografia.....	65

a.a. 2021-22

Ultimo agg.: Gennaio 2022

- Introduzione

In questo capitolo vogliamo studiare da un punto di vista microscopico, le proprietà di trasporto (elettrico e termico) nei metalli. Partendo dalla fenomenologia, illustreremo semplici modelli interpretativi che, oltre ad avere grande rilevanza didattica e storica, sono importanti perché aiutano a comprendere il comportamento (anche quantistico) del gas degli elettroni di conduzione. Nella prima parte del Capitolo tratteremo il problema della conduzione in modo classico descrivendo il celebre modello proposto da Drude. Nella seconda parte affronteremo invece il problema in un modo più quantistico sviluppando il modello proposto da Sommerfeld.

- Il modello di Drude

Vi è già noto che, a livello fenomenologico, i metalli sono ottimi conduttori di corrente e di calore e che obbediscono alle leggi di Ohm (1827) del trasporto di corrente. In forma integrale esse si esprimono dicendo che, per un filo metallico a forma cilindrica (o, più genericamente, di prisma) di lunghezza L e sezione S , tra la differenza di potenziale ΔV (costante) applicata ai suoi capi e l'intensità di corrente I che circola al suo interno vi è la relazione $\Delta V = RI$, dove R è la resistenza elettrica del conduttore. Quest'ultima può essere espressa come $R = \rho L/S$, dove ρ è la resistività del materiale che costituisce il metallo.¹

Adesso vogliamo capire un po' meglio da cosa derivi questa resistività e perché essa sia diversa per vari metalli. Il problema è più complesso di quello che forse potrebbe sembrare e per provare a capirci qualcosa dobbiamo per forza formulare delle ipotesi semplificative. Nel fare ciò seguiremo la linea di pensiero che ha portato nel 1900 Drude² alla nascita del modello che prende il suo nome. Probabilmente non è un caso che Drude si pose queste domande proprio in quel momento storico, dato che pochi anni prima, precisamente nel 1897, J. J. Thomson aveva annunciato la scoperta dell'elettrone (scoperta che gli valse il premio Nobel per la fisica del 1906).³ Drude intuì che erano proprio gli elettroni a trasportare carica ed energia, rendendo i metalli al contempo buoni conduttori di elettricità e di calore. Il modo più facile di procedere era quindi quello di immaginare che alcuni elettroni (che sono quelli che noi oggi chiamiamo elettroni di valenza o di conduzione) fossero liberi di muoversi all'interno del metallo.⁴

Ma quali sono le evidenze sperimentali che nei metalli esista davvero questa carica "libera"? C'è un effetto, chiamato con il nome dei due fisici statunitensi Tolman e Stewart che lo scoprirono nel 1916, che riguarda una barra metallica in moto rettilineo longitudinalmente. Finché il moto della barra resta uniforme gli elettroni sono distribuiti uniformemente nel volume del conduttore. Quando il moto diventa uniformemente accelerato (con accelerazione a costante), se gli elettroni sono davvero

¹ In forma locale la legge si esprime come $\mathbf{E} = \rho \mathbf{j}$ o, analogamente, come $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$, dove $\sigma = 1/\rho$, cioè la conducibilità σ è il reciproco della resistività ρ , $\mathbf{E}$ è il campo elettrico (o, meglio, elettrostatico) in un punto del conduttore e $\mathbf{j}$ la corrispondente densità di corrente.

² Paul Drude (1863-1906) è stato un fisico tedesco, famoso per il suo modello e per i suoi studi sulle onde elettromagnetiche nell'ottica. Meno risaputo è il fatto che dobbiamo a lui l'uso del simbolo c per indicare la velocità della luce nel vuoto. Purtroppo, come qualche altro famoso fisico (p. es. Ehrenfest, Boltzmann), morì suicida in circostanze misteriose. Ma noi teniamo duro, mi raccomando...

³ Joseph John Thomson (per gli amici "JJ", 1856-1940) è stato un fisico britannico. Essendo laureato in ingegneria possiamo dire che sia un antesignano della figura dell'ingegnere fisico. Oltre ad avere scoperto l'elettrone, JJ costruì il primo spettrometro di massa e scoprì l'esistenza degli isotopi. Quindi, tanta roba....Suo figlio, George Paget Thomson (1892-1975), vinse pure il premio Nobel della fisica nel 1937 (in condivisione con Clinton Davisson, quello dell'esperimento di Davisson e Germer, appunto sulla diffrazione degli elettroni) per la scoperta del dualismo onda-particella dell'elettrone. Una battuta che circola nell'ambiente dei fisici è che JJ abbia vinto il Nobel dimostrando che l'elettrone è una particella e che, per ironia della sorte, suo figlio lo abbia vinto dimostrando invece che l'elettrone è un'onda....scontri generazionali...

⁴ Il fatto che essi non possano uscire dal metallo, rimanendone confinati all'interno, è un effetto della sola forza a cui essi sono soggetti (cioè l'interazione attrattiva con gli ioni positivi), associata all'esistenza della funzione lavoro.

liberi essi si addenseranno all'estremo della barra opposto rispetto al verso dell'accelerazione.⁵ Questo addensamento di elettroni produrrà un eccesso di carica negativa che lascerà all'estremo opposto un equivalente eccesso di carica positiva. Come conseguenza dell'insorgere di questo doppio strato di carica, si produrrà nel metallo un campo elettrico uniforme $\mathbf{E}$ opposto ad $\mathbf{a}$. Trascorso un transitorio iniziale in cui ci sarà un accumulo crescente di cariche ai bordi, la presenza del campo $\mathbf{E}$ si opporrà ad un ulteriore accumulo di carica, fino ad arrivare ad una situazione stazionaria (nella misura in cui $\mathbf{a}$ resta costante) nella quale gli elettroni ricominceranno a muoversi (con accelerazione $\mathbf{a}$) solidalmente al metallo.⁶ In questa situazione l'equazione del moto degli elettroni liberi (di massa m e carica $-e$) è: $m\mathbf{a} = -e\mathbf{E}$. Utilizzando i moduli dei vettori, considerando la lunghezza L della barra e chiamando, come abbiamo già fatto sopra, ΔV la differenza di potenziale ai capi della barra causata dal campo $\mathbf{E}$, possiamo scrivere: $m\mathbf{a} = eE = e \frac{\Delta V}{L}$, da cui si può esprimere il rapporto carica su massa dell'elettrone: $\frac{e}{m} = \frac{aL}{\Delta V}$.⁷ Quindi, dalla misura sperimentale delle grandezze al secondo membro è possibile ottenere il valore di e/m per questi elettroni e confrontarlo con quello noto degli elettroni "liberi", dato da:

$$\frac{e}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{C}}{9.1 \times 10^{-31} \text{kg}} = 1.8 \times 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}.$$

L'esperimento di Tolman e Stewart⁸ dimostra che, per i metalli alcalini (cioè Li, Na, K, Rb e Cs) e, con un livello di accuratezza un po' inferiore, anche per i metalli nobili (cioè Cu, Ag e Au) il valore misurato di e/m è in buon accordo con quanto atteso, dimostrando che per questi l'approssimazione di elettrone libero è piuttosto buona. Per gli altri metalli l'accordo è peggiore, come se la massa dell'elettrone cambiasse a causa della sua non completa "libertà".⁹ Addirittura, in certi casi non torna neppure il segno della differenza di potenziale ΔV , come se i portatori di carica non fossero negativi ma positivi! Torneremo su questo tema quando parleremo dell'effetto Hall.

- Le assunzioni del modello di Drude

Il modello di Drude, che come vedremo è di fatto l'applicazione della teoria cinetica dei gas ideali agli elettroni di conduzione in un metallo, assume che il comportamento microscopico degli elettroni in un solido possa essere trattato classicamente.

In ogni mole di metallo (che ha una massa intorno all'etto) ci sono ovviamente un numero di Avogadro ($N_A = 6 \times 10^{23}$ at/mol) di atomi. Detta Z ,¹⁰ la valenza del metallo (cioè il numero di suoi elettroni di valenza per atomo, el/at), il numero di elettroni di valenza per mole di metallo sarà quindi

⁵ Qualcosa di analogo succede quando un autobus frena improvvisamente e le persone che non sono attaccate alle maniglie vengono spinte dall'inerzia in avanti, verso la postazione del guidatore.

⁶ In ultima analisi, possiamo dire che è proprio il campo $\mathbf{E}$ a mettere in accelerazione gli elettroni che altrimenti si muoverebbero di moto uniforme.

⁷ A livello quantitativo l'effetto è molto modesto. Per dare un'idea degli ordini di grandezza, se nell'espressione $\Delta V = maL/e$ inseriamo un'accelerazione ("grande") $a = 100 \text{ g} \approx 10^3 \text{ m/s}^2$ e $L = 10 \text{ cm}$, otteniamo $\Delta V = 10^{-9} \text{ V}$.

⁸ La nostra spiegazione dell'effetto Tolman-Stewart è per semplicità basata su un moto rettilineo uniformemente accelerato. In realtà, data la difficoltà di mantenere un tale moto per un tempo sufficiente all'esperimento, i risultati migliori si ottengono mettendo dei dischi in rotazione in moto circolare uniforme (con una data velocità angolare) e misurando la presenza di carica negativa sul bordo esterno causata, nel sistema di riferimento in rotazione, dalla forza centrifuga sugli elettroni di valenza. Questa carica, che lascia scoperta una equivalente carica positiva distribuita uniformemente nel disco, produce una differenza di potenziale ΔV tra il centro del disco e la sua periferia. Tale ΔV può essere misurata in dipendenza della velocità angolare determinando sperimentalmente, in modo analogo al caso di moto lineare appena visto, il rapporto e/m .

⁹ In sostanza, l'idea è che l'elettrone non (del tutto) libero si muova come una particella libera con massa diversa (detta massa "efficace") da quella dell'elettrone, facendone quindi variare, a parità di carica, il rapporto e/m . Si veda a tal proposito il paragrafo sulle proprietà termiche del gas di elettroni.

¹⁰ Abbiamo usato l'apice (Z') per non confondere la valenza con il numero atomico Z .

pari a $N_A Z'$ (el/mol). Detta M (g/mol) la massa atomica del metallo, la quantità $N_A Z'/M$ (el/g) è quindi il numero di elettroni di valenza per grammo di metallo. Considerando la densità ρ_m (g/cm³) del metallo,¹¹ risulta la relazione $n = \rho_m N_A Z'/M$, dove n (el/cm³) è il numero di elettroni di valenza per unità di volume di metallo. In Fig. 1 è mostrata una tabella che, per un certo numero di metalli, fornisce i relativi valori di Z' e di n .

ELEMENT	Z'	n (10 ²² /cm ³)	r_s (Å)	r_s/a_0
Li (78 K)	1	4.70	1.72	3.25
Na (5 K)	1	2.65	2.08	3.93
K (5 K)	1	1.40	2.57	4.86
Rb (5 K)	1	1.15	2.75	5.20
Cs (5 K)	1	0.91	2.98	5.62
Cu	1	8.47	1.41	2.67
Ag	1	5.86	1.60	3.02
Au	1	5.90	1.59	3.01
Be	2	24.7	0.99	1.87
Mg	2	8.61	1.41	2.66
Ca	2	4.61	1.73	3.27
Sr	2	3.55	1.89	3.57
Ba	2	3.15	1.96	3.71
Nb	1	5.56	1.63	3.07
Fe	2	17.0	1.12	2.12
Mn (α)	2	16.5	1.13	2.14
Zn	2	13.2	1.22	2.30
Cd	2	9.27	1.37	2.59
Hg (78 K)	2	8.65	1.40	2.65
Al	3	18.1	1.10	2.07
Ga	3	15.4	1.16	2.19
In	3	11.5	1.27	2.41
Tl	3	10.5	1.31	2.48
Sn	4	14.8	1.17	2.22
Pb	4	13.2	1.22	2.30
Bi	5	14.1	1.19	2.25
Sb	5	16.5	1.13	2.14

Fig. 1. Valori della valenza (Z') e della densità di carica libera (n) per alcuni metalli selezionati, a temperatura ambiente (circa 300 K) e pressione atmosferica (salvo diversa indicazione). Per gli elementi che hanno più di un valore della valenza ne è stato scelto arbitrariamente uno. È anche fornito il valore del raggio della sfera di elettrone libero (r_s), definito come il raggio della sfera che ha volume uguale al volume disponibile per ciascun elettrone di conduzione (cioè dato da $1/n = 4\pi r_s^3/3$) e il suo rapporto con il raggio di Bohr ($a_0 = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.53 \text{ Å}$) (da Ashcroft-Mermin).

Tanto per farci un'idea, se prendiamo il caso del rame (Cu) come prototipo di conduttore, per il quale $Z' = 1$ (metallo monovalente), $M = 63.5 \text{ g/mol}$ e $\rho_m = 9 \text{ g/cm}^3$, si ottiene $n = 8.5 \times 10^{22} \text{ el/cm}^3 \approx 10^{23} \text{ el/cm}^3 = 10^{29} \text{ el/m}^3$. Questo significa che per ogni centimetro cubo di rame ci sono una mostruosità come 10^4 C di carica di valenza libera di distribuirsi nel metallo in base alle caratteristiche del campo elettrico.¹² Gli elettroni che non diventano di conduzione rimangono invece in una situazione analoga a quella che hanno nell'atomo isolato, cioè fortemente legati al

¹¹ Qui indichiamo la densità con il simbolo ρ_m , utilizzando il pedice m (per massa), perché abbiamo già utilizzato il simbolo ρ per la resistività del metallo.

¹² Per capire meglio di cosa stiamo parlando, immaginiamoci una sfera metallica di raggio $R = 10 \text{ cm}$. Essa ha capacità $C = 4\pi\epsilon_0 R \approx 10^{-11} \text{ F}$ e volume $V = 4\pi R^3/3 \approx 4 \times 10^3 \text{ cm}^3 = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Con la densità di carica libera appena trovata si ha quindi che nel volume della sfera c'è una carica di valenza $Q = nV \approx 4 \times 10^7 \text{ C}$. Se questa carica, per effetto di un campo esterno, si spostasse tutta sulla superficie della sfera la sua differenza di potenziale (rispetto al potenziale iniziale) sarebbe: $\Delta V = Q/C \approx 4 \times 10^{18} \text{ V}$. Per caricare in tal modo la sfera servirebbe un'energia pari alla sua energia elettrostatica $QV/2 \approx 10^{26} \text{ J}$. Ecco, la più potente bomba H mai sperimentata ha liberato nello scoppio un'energia di quasi 100 megatoni che equivalgono a 10^{18} J . Ne servirebbero quindi 100 milioni....questa è la "potenza" del metallo!

proprio nucleo (essi vengono chiamati elettroni profondi o, più frequentemente, elettroni di *core*). Il nucleo con i suoi elettroni di *core* forma lo ione metallico. L'insieme degli ioni costituisce il cosiddetto reticolo cristallino del metallo e gli conferisce stabilità e neutralità dal punto di vista elettrico.¹³ Essendo gli ioni molto più pesanti dell'elettrone, nel modello di Drude essi vengono considerati come immobili.

Il valore di n appena trovato è di ben tre ordini di grandezza maggiore rispetto al numero di molecole per unità di volume dell'aria in condizioni standard (cioè a pressione atmosferica e a temperatura ambiente). Nonostante questo, Drude, non sapendo fare di meglio (come spesso capita ai fisici), descrisse questo gas di elettroni come un gas ideale, con le seguenti quattro assunzioni:

1) L'elettrone è "libero", cioè si muove di moto rettilineo uniforme in assenza di altre forze esterne. Ciò significa trascurare completamente sia il fatto che gli elettroni sono carichi sia che ci sono anche gli ioni del reticolo cristallino del metallo. In particolare, trascurare l'interazione elettrostatica dell'elettrone con gli ioni, è un'approssimazione che viene detta di "particella libera" (cioè, ogni elettrone si muove liberamente all'interno del reticolo ionico), mentre trascurare l'interazione elettrostatica elettrone-elettrone è un'approssimazione che viene detta di "particella indipendente" (cioè, il moto di un elettrone non dipende dal moto degli altri elettroni). Va detto che, mentre l'approssimazione di particella indipendente spesso (ma non sempre) è soddisfacente, quella di particella libera pone frequentemente delle grosse limitazioni (come abbiamo già visto a proposito dei risultati sperimentali dell'effetto Tolman-Stewart).¹⁴

2) L'unica interazione che esiste tra elettrone e ione è rappresentata dalle collisioni (*scattering*) che vengono considerate istantanee, cioè impulsive (mentre si trascurano del tutto le collisioni elettrone-elettrone, come nel gas ideale, dove le particelle non urtano mai tra loro ma solo con le pareti del contenitore).¹⁵ In realtà, come vedremo oltre, a rigore non vi è neppure bisogno di specificare contro quale particella l'elettrone urti, ma basta ipotizzare la presenza di un qualunque meccanismo di *scattering* che soddisfi le prossime due assunzioni. Ma per adesso va benissimo immaginarsi lo *scattering* come un urto elettrone-ione.

3) La probabilità che in un qualunque intervallo infinitesimo di tempo dt l'elettrone urti uno ione è pari a dt/τ . In sostanza, possiamo considerare questa assunzione come una definizione del parametro τ (detto tempo di rilassamento). Come vedremo più avanti in questo capitolo a proposito dell'effetto Joule, il parametro τ , che gioca un ruolo fondamentale nel modello di Drude, viene così di fatto ad essere uguale all'intervallo medio di tempo tra due urti successivi di un elettrone di valenza. Nell'applicazione più semplice del modello di Drude (che è quella che noi svilupperemo) τ è considerato indipendente dalla posizione e dalla velocità dell'elettrone. Questa assunzione si rivela buona in molte circostanze (anche se non in tutte).

4) L'equilibrio termico del gas di elettroni con il reticolo (e anche tra le diverse regioni del gas) viene raggiunto soltanto tramite lo *scattering* elettrone-ione.¹⁶ L'equilibrio

¹³ Infatti, senza la carica positiva degli ioni del reticolo il gas di elettroni non sarebbe elettricamente stabile dato che questi ultimi tenderebbero ad allontanarsi l'uno dall'altro.

¹⁴ È bene notare che il termine "libero" usato inizialmente per indicare che gli elettroni non interagiscono con nulla è equivalente, alla luce del discorso appena fatto, a dire che valgono le due approssimazioni di particella libera e particella indipendente. In generale, nelle prossime pagine, salvo diversa specificazione, il termine "elettrone libero" sarà usato nel senso di "libero" e "indipendente".

¹⁵ A differenza che negli urti macroscopici, quando si ha a che fare con il moto di particelle (per esempio elettroni) in un materiale, nella descrizione di un "urto" il termine "elastico" non viene utilizzato per stabilire la conservazione dell'energia cinetica complessiva delle due particelle che interagiscono impulsivamente, che è sempre verificata a livello microscopico dato che esse non possono deformarsi, ma per indicare se la particella (per esempio l'elettrone) conserva o meno la propria energia cinetica.

¹⁶ Nel limite di validità delle approssimazioni di particella libera e indipendente, questo è chiaramente il solo meccanismo possibile.

termodinamico locale viene mantenuto con la semplice condizione che l'elettrone subito dopo l'urto abbia una velocità che non dipende da quella che aveva appena prima dell'urto. In particolare, dopo l'urto la direzione della velocità è casuale (cioè vi è simmetria sferica o isotropia) e il suo modulo dipende soltanto dalla temperatura del cristallo nel punto dove è avvenuto l'urto. Quindi, se l'urto avviene in una zona di metallo più calda l'elettrone emergerà con una maggiore velocità.

- La conduzione elettrica nei metalli (in corrente continua)

Proviamo, stante le assunzioni fatte, a descrivere pittoricamente il moto di un elettrone di valenza in assenza di un campo elettrico. Come abbiamo detto, esso si muoverà di moto rettilineo uniforme tra un urto con uno ione e il successivo. Quindi, la sua traiettoria sarà quella di una spezzata poligonale, come per esempio quella mostrata a linea tratteggiata in Fig. 2. Se la temperatura del metallo è uniforme tutti gli urti saranno elastici (vedi nota 15).¹⁷ Il fatto che, inoltre, le direzioni delle velocità siano equiprobabili dopo l'urto garantisce che la velocità media¹⁸ di qualunque elettrone sia nulla.¹⁹

Cosa succede adesso se applichiamo un campo elettrico $\mathbf{E}$ (uniforme e costante²⁰) al metallo? Tra un urto e il successivo il moto non resta rettilineo perché ora c'è un'accelerazione costante $\mathbf{a} = -e\mathbf{E}/m$ che fa incurvare la traiettoria. Il moto è quindi uniformemente accelerato e le traiettorie sono archi di parabola, come mostrato con tratti continui in Fig. 2.

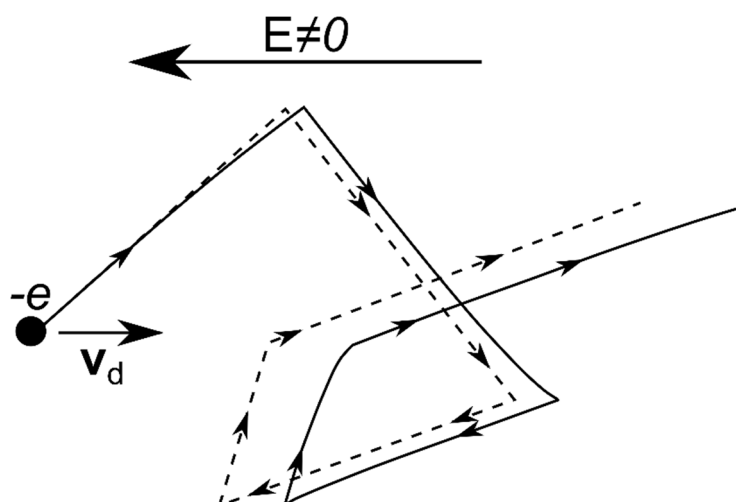


Fig. 2. Schematizzazione del moto di un elettrone in assenza di campo elettrico (linee tratteggiate) o in presenza di un campo elettrico (linee continue paraboliche con la concavità verso destra). Il confronto ideale tra linee tratteggiate e linee continue mette in evidenza la deriva (*drift*) dell'elettrone (l'effetto è enormemente amplificato per renderlo visibile).

Continuiamo ad osservare idealmente il singolo elettrone e chiamiamo t_i l'istante di tempo appena successivo all'urto i -esimo e t_{i+1} quello appena precedente l'urto $i+1$ -esimo. Ora, tra la

¹⁷ Questo è facilmente comprensibile se ad una certa temperatura corrisponde un solo possibile valore della velocità. Ma anche considerando che le velocità possano essere distribuite in modo maxwelliano, l'affermazione che gli urti sono "in media" elastici resta valida (anche se il singolo urto può essere anelastico, con guadagno o perdita di energia cinetica per l'elettrone).

¹⁸ È bene notare che qui "media" è intesa come media temporale su una particella. Questa media verrà rappresentata ponendo la grandezza di interesse, p.es. v , tra parentesi angolate, $\langle v \rangle$. Per l'ipotesi ergodica (vedi p.es. Ciccacci, App. A1) questa media potrebbe essere sostituita con quella sull'*ensemble* effettuata in un istante qualunque.

¹⁹ Ciò è confortante nel momento in cui pensiamo a un metallo fermo: il suo gas di elettroni resta sempre ad occupare lo stesso volume e non se ne scappa via...

²⁰ Il termine "costante" indica il regime stazionario di corrente continua (detto regime DC – *direct current* – in inglese).

velocità $\mathbf{v}_i$ all'istante t_i e quella $\mathbf{v}_{i+1}$ all'istante t_{i+1} , stante che il moto è uniformemente accelerato possiamo scrivere la relazione:

$$\mathbf{v}_{i+1} = \mathbf{v}_i - \frac{e\mathbf{E}}{m} \Delta t_i,$$

dove abbiamo definito $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$, l'intervallo di tempo tra i due urti successivi. Passando ai valori medi, siccome la $\mathbf{v}_i$ non risente della presenza del campo elettrico, per quanto detto appena sopra risulterà che $\langle \mathbf{v}_i \rangle = 0$. Come conseguenza avremo che $\langle \mathbf{v}_{i+1} \rangle = \langle \mathbf{v}_i \rangle - \frac{e\mathbf{E}}{m} \langle \Delta t_i \rangle = -\frac{e\mathbf{E}}{m} \tau$, avendo utilizzato la definizione di tempo di rilassamento τ . In pratica, la velocità media dell'elettrone ha verso opposto rispetto al campo elettrico causandone una deriva (*drift*), come evidenziato in Fig. 2. Questa velocità dei portatori, detta appunto velocità di deriva, viene quindi definita come $\mathbf{v}_d = \langle \mathbf{v}_{i+1} \rangle$. Essa causa una corrente netta, caratterizzata dalla densità:

$$\mathbf{j} = -ne\mathbf{v}_d = -ne \left(-\frac{e\mathbf{E}\tau}{m} \right) = \frac{ne^2\tau}{m} \mathbf{E}.$$

Che cosa è successo? Il nostro modello, semplice e un po' rozzo, è stato capace di predire che in risposta al campo $\mathbf{E}$ nel sistema si instaura una corrente proporzionale ad $\mathbf{E}$, proprio come dice l'evidenza sperimentale espressa dalla legge di Ohm: $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$. Quindi, dal modello risulta che:

$$\frac{1}{\rho} = \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Per stimare il valore tipico di τ possiamo esplicitare l'espressione $\tau = \frac{m}{ne^2\rho}$ e calcolarne il valore p.es. nel caso del rame (Cu), sapendo che a temperatura $T = 273 \text{ K} = 0^\circ \text{C}$ la sua resistività vale $\rho = 1.6 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$; risulta $\tau = 2.7 \times 10^{-14} \text{ s}$. Il motivo per cui nel calcolo del valore di τ abbiamo dovuto esplicitare la temperatura è dovuto al fatto che sperimentalmente si verifica che la resistività di un metallo cresce al crescere di T , come discuteremo meglio nel seguito del capitolo.

ELEMENT	77 K	273 K	373 K	$\frac{(\rho/T)_{373 \text{ K}}}{(\rho/T)_{273 \text{ K}}}$
Li	1.04	8.55	12.4	1.06
Na	0.8	4.2	Melted	
K	1.38	6.1	Melted	
Rb	2.2	11.0	Melted	
Cs	4.5	18.8	Melted	
Cu	0.2	1.56	2.24	1.05
Ag	0.3	1.51	2.13	1.03
Au	0.5	2.04	2.84	1.02
Be		2.8	5.3	1.39
Mg	0.62	3.9	5.6	1.05
Ca		3.43	5.0	1.07
Sr	7	23		
Ba	17	60		
Nb	3.0	15.2	19.2	0.92
Fe	0.66	8.9	14.7	1.21
Zn	1.1	5.5	7.8	1.04
Cd	1.6	6.8		
Hg	5.8	Melted	Melted	
Al	0.3	2.45	3.55	1.06
Ga	2.75	13.6	Melted	
In	1.8	8.0	12.1	1.11
Tl	3.7	15	22.8	1.11
Sn	2.1	10.6	15.8	1.09
Pb	4.7	19.0	27.0	1.04
Bi	35	107	156	1.07
Sb	8	39	59	1.11

Fig. 3. Valori sperimentali della resistività ρ (in unità di $10^{-8} \Omega\text{m}$) per diversi metalli a diverse temperature (77 K è la temperatura dell'azoto liquido in equilibrio con il suo vapore a pressione atmosferica). Il valore circa unitario dei dati nell'ultima colonna (confronto tra 273 K e 373 K) mette in evidenza la dipendenza pressoché lineare di ρ con T nelle vicinanze della temperatura ambiente. ρ decresce invece in modo molto più marcato quando T diventa più bassa (p.es. 77 K). (Melted = fuso). (da Ashcroft-Mermin).

Nella tabella di Fig. 3 sono mostrati valori delle ρ misurati per vari metalli e per diverse temperature. Nell'ultima colonna della tabella si può apprezzare come, intorno alla temperatura ambiente la crescita di ρ sia sostanzialmente lineare con T . Di conseguenza anche i valori di τ , calcolati secondo il modello, variano (decrescendo) con T , come mostrato nella tabella di Fig. 4. A temperatura ambiente quindi possiamo affermare che il tempo di rilassamento τ per i metalli sta grosso modo nell'intervallo 1 – 10 fs (dove f = femto = 10^{-15}).

ELEMENT	77 K	273 K	373 K
Li	7.3	0.88	0.61
Na	17	3.2	
K	18	4.1	
Rb	14	2.8	
Cs	8.6	2.1	
Cu	21	2.7	1.9
Ag	20	4.0	2.8
Au	12	3.0	2.1
Be		0.51	0.27
Mg	6.7	1.1	0.74
Ca		2.2	1.5
Sr	1.4	0.44	
Ba	0.66	0.19	
Nb	2.1	0.42	0.33
Fe	3.2	0.24	0.14
Zn	2.4	0.49	0.34
Cd	2.4	0.56	
Hg	0.71		
Al	6.5	0.80	0.55
Ga	0.84	0.17	
In	1.7	0.38	0.25
Tl	0.91	0.22	0.15
Sn	1.1	0.23	0.15
Pb	0.57	0.14	0.099
Bi	0.072	0.023	0.016
Sb	0.27	0.055	0.036

Fig. 4. Valori di τ (in unità di 10^{-14} s) calcolati secondo il modello di Drude, per diversi metalli a diverse temperature, sulla base dei dati in Fig. 1 (n) e Fig. 3 (ρ) (da Ashcroft-Mermin).

Per capire quanto spazio percorre un elettrone di valenza in un intervallo di tempo pari a τ , Drude usò il principio di equipartizione dell'energia, fissando per tutti gli elettroni del gas ad una certa temperatura T il medesimo valore della velocità v_T , detta appunto velocità termica. Gli elettroni sono praticamente puntiformi e hanno quindi tre gradi di libertà (traslazionali). Per una data T , il principio di equipartizione dell'energia attribuisce ad ogni grado di libertà della particella un contributo all'energia cinetica pari a $k_B T/2$, dove $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/(Kmol) è la costante di Boltzmann. Da ciò si ottiene $\frac{1}{2} m v_T^2 = \frac{3}{2} k_B T$, da cui si ricava, a temperatura ambiente ($T = 293$ K),

$$v_T = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \approx 10^5 \text{ m/s.}$$

È utile a questo punto provare a dare una stima del tipico valore della velocità di deriva v_d per poterlo confrontare con quello della v_T che abbiamo appena stimato. Per fare ciò, diciamo che in un filo un valore della densità di corrente j già molto elevato (oltre il quale si osserva un forte effetto di surriscaldamento del filo stesso per effetto Joule, vedi oltre) è pari a $10 \text{ A/mm}^2 = 10^7 \text{ A/m}^2$. In corrispondenza si avrà un valore della velocità di deriva il cui modulo è dato da $v_d = j/ne$. Nel caso

del rame ciò fornisce $v_d \approx 10^{-3}$ m/s. Ciò significa che per i massimi valori ragionevolmente ottenibili di v_d , a temperatura ambiente in un metallo si ha che $v_d/v_T \leq 10^{-8}$.

Quest'ultimo risultato dovrebbe sorprenderci: in pratica, quando si fa scorrere una corrente molto elevata in un conduttore a temperatura ambiente il modulo della velocità dei suoi portatori di carica (gli elettroni di valenza/conduzione) varia soltanto di qualche parte per miliardo e malgrado ciò nel metallo si creano effetti molto importanti, fino ad arrivare alla sua fusione se la corrente è eccessivamente grande. Come è possibile tutto ciò? Banalmente, se così possiamo dire, la ragione è dovuta al fatto che la velocità è un vettore: in assenza di campo la velocità media dei portatori è rigorosamente nulla (anche se il suo modulo è molto elevato) a causa dell'isotropia della direzione della velocità dell'elettrone dopo l'urto; in presenza del campo invece la velocità media diventa diversa da zero, crescendo cioè infinitamente rispetto alla situazione precedente. Quindi, il cambiamento importante nella velocità dei portatori non riguarda il modulo ma la direzione che, in presenza del campo, smette di essere isotropa. Dalla stima della v_T fatta sopra e alla luce del valore trascurabile di v_d rispetto a v_T si desume che il cosiddetto cammino libero medio ℓ , cioè lo spazio mediamente percorso da un elettrone tra due urti successivi, è in pratica pari a: $\ell = v_T \tau = 10^{-9}$ m a temperatura ambiente, indipendentemente dalla presenza o meno del campo elettrico. Confrontando questo valore con il passo reticolare di un solido metallico (che è dell'ordine di qualche angstrom – $1 \text{ \AA} = 10^{-10}$ m) si vede che l'ordine di grandezza è simile; ciò sembra supportare l'idea che l'elettrone urti effettivamente con gli ioni del reticolo cristallino del solido. In realtà la situazione è più complessa: più avanti (quando aggiungeremo un po' di meccanica quantistica alla trattazione) vedremo che, a differenza di quanto proposto da Drude, la velocità degli elettroni di conduzione non dipende da T e che essa è di circa un ordine di grandezza maggiore rispetto a quella determinata a temperatura ambiente in modo termodinamico classico. Inoltre, dai dati di Fig. 4 si vede che a bassa temperatura (77 K) il valore di τ cresce quasi di un ordine di grandezza rispetto a quello a temperatura ambiente. Ciò comporta una stima nel valore di ℓ che può arrivare a valori di migliaia di passi reticolari. Al giorno d'oggi, lavorando a temperature sufficientemente basse e con campioni metallici ben controllati a livello atomico,²¹ si possono ottenere valori di ℓ fino ad una decina di centimetri, dimostrando che lo *scattering* subito dagli elettroni non avviene con gli ioni del reticolo.

Fortunatamente, come abbiamo già detto sopra, non abbiamo bisogno di conoscere fisicamente l'esatto meccanismo connesso con lo *scattering* per utilizzare le predizioni del modello di Drude. Soltanto, dobbiamo avere in mente che la nostra capacità di predire correttamente il valore di τ è piuttosto bassa. Quindi, a livello quantitativo, per la conducibilità σ non siamo in grado di fare confronti tra i risultati del modello e gli esperimenti. Da questo punto di vista, è perciò meglio orientarsi allo studio di grandezze che non dipendono da τ .

- Lo *scattering* come attrito viscoso e l'equazione del moto

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che il modello di Drude, con le sue semplici assunzioni, è in grado di prevedere la legge di Ohm per la risposta del metallo ad un campo elettrostatico. Nei paragrafi successivi proveremo a studiare ciò che prevede il modello in risposta ad altri tipi di sollecitazioni, confrontando nuovamente tali previsioni con i risultati degli esperimenti. Prima però di procedere in tal senso è utile tornare al risultato appena trovato dell'espressione della velocità di deriva, $\mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m}\tau$, per cercare di interpretare il suo significato fisico. Per far ciò possiamo riscrivere l'espressione in questo modo: $\mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{F}_{el}}{(m/\tau)}$, dove abbiamo indicato con $\mathbf{F}_{el} = -e\mathbf{E}$ la forza elettrostatica che il campo esercita sull'elettrone. Per interpretare questo risultato, ci serve fare una

²¹ Vedremo infatti che, a parità di chimica, a basse temperature (cioè a partire da qualche decina di kelvin) la resistività del campione è molto influenzata anche dalla qualità cristallina su scala atomica. Cioè, più il reticolo è privo di difetti che ne disturbano la periodicità più bassa è la sua resistività. Risultano quindi maggiori sia τ sia, di conseguenza, ℓ .

breve parentesi (come mostrato in App.1) per richiamare l'effetto dell'attrito viscoso sul moto di un corpo.

Appendice 1 – L'attrito viscoso

Una forza cosiddetta viscosa è tale da essere proporzionale in modulo e opposta in verso alla velocità, come si manifesta per esempio nella caduta verso il basso di una pallina di massa m immersa in un mezzo (per esempio dell'olio). In tale situazione, oltre alla forza peso ($\mathbf{F}_{\text{peso}}$) diretta verso il basso, sarà applicata al corpo anche una forza di attrito ($\mathbf{F}_{\text{attr}}$) verso l'alto. Per moderate velocità $\mathbf{v}$ del corpo rispetto al mezzo, quest'ultima è esprimibile come un termine viscoso del tipo $\mathbf{F}_{\text{attr}} = -\beta \mathbf{v}$, dove $\beta (> 0)$ è detto coefficiente di attrito viscoso. Ora è per noi utile esprimere β tramite un altro coefficiente positivo (chiamiamolo γ) in modo che $\beta = m\gamma$, così che risulti $\mathbf{F}_{\text{attr}} = -m\gamma \mathbf{v}$. In tal modo si determina che γ ha la dimensione di un tempo alla meno uno: $[\gamma] = [\text{T}]^{-1}$. Scegliendo come direzione positiva quella verso il basso, l'equazione del moto può quindi essere scritta come $\mathbf{F}_{\text{peso}} - m\gamma \mathbf{v} = m\mathbf{a}$, dove $\mathbf{a}$ è l'accelerazione della pallina. Dopo un certo transitorio, indipendentemente dal modulo iniziale della velocità (che immaginiamo verticale e verso il basso),²² la pallina raggiungerà un regime di moto rettilineo uniforme determinato dall'uguaglianza dei moduli delle due forze ($F_{\text{attr}} = F_{\text{peso}}$). La velocità che caratterizza questo moto, detta velocità limite v_{lim} , si determina in modulo con l'equazione $F_{\text{peso}} - m\gamma v_{\text{lim}} = 0$, che fornisce $v_{\text{lim}} = \frac{F_{\text{peso}}}{m\gamma}$.

Se ora confrontiamo il risultato del modello di Drude $v_d = \frac{F_{\text{el}}}{(m/\tau)}$ con quello appena trovato sull'attrito viscoso, vediamo che possiamo interpretare v_d come la velocità limite dell'elettrone in presenza di una forza di modulo F_{el} e di un termine viscoso dato da $\gamma = 1/\tau$.²³ In pratica infatti, analogamente al caso dell'App.1, se l'elettrone è soggetto alla forza elettrica $\mathbf{F}_{\text{el}} = -e\mathbf{E}$ e alla forza d'attrito $\mathbf{F}_{\text{attr}} = -m\mathbf{v}/\tau$ ad essa opposta, troviamo la seguente equazione del moto: $\mathbf{F}_{\text{el}} - \frac{m\mathbf{v}}{\tau} = m\mathbf{a}$. Ciò implica una velocità limite che soddisfi l'equazione scalare: $-eE - \frac{m}{\tau} v_{\text{lim}} = 0$, da cui si ottiene $v_{\text{lim}} = -\frac{eE\tau}{m} = v_d$. Il confronto con il modello di Drude indica che tale velocità limite è proprio la velocità di deriva: $v_{\text{lim}} = v_d$.

Questo ragionamento ci porta ad interpretare lo *scattering* microscopico come un fenomeno che dà un comportamento macroscopicamente analogo a quello dell'attrito viscoso: i continui urti subiti dagli elettroni di conduzione causano un effetto dinamico equivalente ad un attrito. Da quanto detto possiamo concludere che, in un metallo, la descrizione dinamica dell'elettrone di conduzione soggetto ad una forza $\mathbf{F}$ (evidentemente di natura elettromagnetica) si ottiene risolvendo l'equazione del moto:

$$\mathbf{F} - \frac{\mathbf{p}}{\tau} = \frac{d\mathbf{p}}{dt},$$

dove abbiamo indicato con $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ la quantità di moto dell'elettrone e sfruttato l'uguaglianza $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}$.²⁴ È importante notare che la nostra derivazione dell'equazione è stata ottenuta ipotizzando che, ad ogni istante di tempo, la forza $\mathbf{F}$ sull'elettrone non dipenda dalla sua posizione. Quindi l'equazione trovata sarà valida nel limite di una forza uniforme (nello spazio).²⁵

Adesso vogliamo provare ad utilizzarla in altri casi di interesse fisico (oltre a quello del campo elettrostatico che ci ha fatto riottenere la legge di Ohm), in particolare studiando la risposta del metallo: i) all'applicazione di un campo magnetico costante e ii) a quella di un campo elettrico che

²² Nel senso che se la velocità iniziale è "piccola" ($F_{\text{attr}} < F_{\text{peso}}$) la pallina inizialmente accelera (cioè cresce il modulo della sua velocità) mentre se è "grande" ($F_{\text{attr}} > F_{\text{peso}}$) essa inizialmente decelera, portandosi in entrambi i casi al medesimo valore di regime.

²³ In questo modo anche le dimensioni di τ vengono correttamente ad essere date da un tempo: $[\tau] = [\text{T}]$.

²⁴ Chiaramente, nel limite di $\tau \rightarrow \infty$, cioè in assenza di urti, l'unica forza agente sull'elettrone è $\mathbf{F}$ e si ritrova il principio della dinamica $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$.

²⁵ In pratica, rispetto al caso generico $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ di una forza che dipende dalla posizione $\mathbf{r}$ e dal tempo t , l'equazione è valida limitatamente a forze di tipo $\mathbf{F}(t)$.

varia nel tempo. Prima di passare a questi temi, è utile però soffermarci sull'effetto Joule per capire meglio alcune caratteristiche del tempo di rilassamento τ e la statistica che bisogna utilizzare per descrivere gli urti.

- L'effetto Joule

Sappiamo già che quando un conduttore viene percorso da una corrente si scalda; alla base di questo fenomeno c'è, per esempio, il funzionamento delle tradizionali (e ormai desuete) lampade a incandescenza. Questo fenomeno è noto come effetto Joule, in onore del fisico inglese James Prescott Joule²⁶ e sancisce che l'energia elettrica si trasforma spontaneamente in energia termica. A livello quantitativo, la legge scoperta da Joule dice che la potenza elettrica P_J dissipata in una barra conduttrice, ai cui capi viene applicata una differenza di potenziale ΔV , percorsa da una corrente I , è data da $P_J = \Delta V I = RI^2$, dove R è la resistenza elettrica della barra e abbiamo utilizzato la legge di Ohm $\Delta V = RI$.

Ciò che ora ci interessa è capire se, utilizzando il modello di Drude, è possibile spiegare meglio a livello microscopico l'insorgere di questa fenomenologia. Consideriamo quindi un metallo a temperatura uniforme sotto l'azione di un campo elettrostatico $\mathbf{E}$ e facciamo una pittura del fenomeno. Nel modello di Drude l'energia cinetica si conserva se $\mathbf{E} = 0$ perché, nell'ipotesi che il modulo della velocità appena dopo un urto sia sempre lo stesso per tutti gli elettroni, tutti gli urti saranno elastici (nota 17). Se $\mathbf{E} \neq 0$, l'elettrone accelera e arriva all'istante appena precedente l'urto successivo con una velocità il cui modulo è mediamente maggiore di quello di partenza: ciò dà origine al fenomeno della deriva. La velocità subito dopo l'urto dipende però solo dalla temperatura, quindi nell'urto l'elettrone mediamente perderà una (piccolissima, ma gli urti sono proprio tanti) parte della propria energia (vedi App.2). Essa sarà ceduta al reticolo cristallino che di conseguenza si scaldierà.

Appendice 2 – Riscaldamento del metallo percorso da corrente

Sviluppiamo un esempio che, ancorché presenti un'impresione (che correggeremo oltre, dopo averla discussa in dettaglio), è in grado di spiegare intuitivamente perché il reticolo di un metallo percorso da corrente si riscalda.

Supponiamo che all'istante subito dopo un urto un elettrone 1 abbia la propria velocità ($\mathbf{v}_T$) orientata con la direzione del campo $\mathbf{E}$ ma con verso opposto. Si muoverà quindi di moto rettilineo uniformemente accelerato (con modulo crescente della velocità) e, mediamente, appena prima dell'urto successivo (che avverrà τ secondi dopo l'urto precedente) avrà velocità il cui modulo è pari a $v_1 = v_T + eE\tau/m = v_T + v_d$. Secondo la quarta ipotesi del modello di Drude, con la medesima probabilità un elettrone 2, subito dopo un urto, potrebbe avere una velocità ($\mathbf{v}_T$) parallela ed equiversa al campo $\mathbf{E}$. Anch'egli²⁷ si muoverà di moto rettilineo uniformemente accelerato (ma questa volta con modulo decrescente della velocità) e, mediamente, appena prima dell'urto successivo avrà velocità il cui modulo è pari a $v_2 = v_T - v_d$. Subito dopo quest'ultimo urto, entrambi avranno di nuovo modulo della velocità pari a v_T . Quindi, il primo elettrone nell'urto varia la propria energia di una quantità pari a $\Delta E_1 = \frac{1}{2}mv_T^2 - \frac{1}{2}m(v_T + v_d)^2 = -mv_d\left(\frac{1}{2}v_d + v_T\right) < 0$, dove m è la sua massa. L'energia è perciò ceduta dall'elettrone al reticolo. Analogamente, potremo scrivere per l'altro elettrone $\Delta E_2 = \frac{1}{2}mv_T^2 -$

²⁶ James Prescott Joule (1818-1889) è stato un importante fisico inglese che ha dato contributi fondamentali alla termodinamica, come già sapete. La cosa notevole è che, almeno per alcune parti della sua vita, per lui la scienza era un *hobby*, dato che si occupava a tempo pieno del birrifico di famiglia nei pressi di Manchester. Però era una persona molto curiosa e in alcuni suoi esperimenti aveva messo in seria discussione l'idea del *calorico* che a quel tempo era predominante. Non essendo però un accademico di formazione le sue idee (anche se corrette) non trovarono a quell'epoca molto riscontro. Sulla corretta pronuncia del suo nome ("giul", "giul", "giol") c'è stato a lungo molto dibattito anche apparso sulle riviste di fisica (per esempio su *Nature* nel 1943!). Alla fine la versione ritenuta "corretta" è "giul" anche se molti usano "giul" (e tutto sommato non è forse molto grave...).

²⁷ Ho provato a scrivere "anch'esso", che sarebbe certamente più corretto, ma quando l'ho riletta non ce l'ho fatta... Forse, al plurale ancora ancora ma lui (esso?) da solo proprio no...

$\frac{1}{2}m(v_T - v_d)^2 = -mv_d\left(\frac{1}{2}v_d - v_T\right)$. Essendo $v_d \ll v_T$, risulta che $\Delta E_2 > 0$ cioè l'elettrone assorbe energia dal reticolo. Complessivamente sarà $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_1 + \Delta E_2 = -mv_d^2 < 0$, cioè l'energia è ceduta al reticolo. L'energia che l'elettrone 2 assorbe dal reticolo è quindi più che compensata da quella ad esso ceduta dall'elettrone 1. Dato che questo ragionamento si può estendere ad ogni coppia di elettroni che hanno velocità opposte appena dopo un urto, si può concludere che, anche se alcuni urti contribuiscono a raffreddarlo, il reticolo complessivamente si riscalda.

Per un'analisi più rigorosa del fenomeno riprendiamo il ragionamento fatto a proposito della conduzione elettrica in presenza di un campo $\mathbf{E}$ statico. Immaginando che l'elettrone subito dopo ogni urto abbia velocità $\mathbf{v}_0$, abbiamo trovato che, a una distanza temporale t da tale urto, la sua nuova velocità risulta: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 - \frac{e\mathbf{E}}{m}t$. Facendo adesso la media su tutte le possibili direzioni di $\mathbf{v}_0$ (la indichiamo con una sopralineatura per distinguerla dalla media temporale) si ottiene: $\bar{\mathbf{v}} = \bar{\mathbf{v}}_0 - \frac{e\mathbf{E}}{m}t = -\frac{e\mathbf{E}}{m}t$, dato che $\bar{\mathbf{v}}_0 = 0$. Se l'istante t è quello in cui avviene il nuovo urto dell'elettrone, allora l'espressione dell'energia media su tutte le direzioni persa per elettrone (cioè trasferita dall'elettrone al reticolo) per un urto a distanza temporale t dal precedente sarà: $\frac{1}{2}m\bar{v}^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{eEt}{m}\right)^2 = \frac{(eEt)^2}{2m}$.²⁸

Il prossimo passo è trovare il valore medio temporale $\langle \frac{1}{2}m\bar{v}^2 \rangle$ di questa energia. Per far ciò ci serve conoscere l'espressione di $\langle t^2 \rangle$. La cosa sembra piuttosto banale: infatti, dato che, per come lo abbiamo definito, t rappresenta l'intervallo di tempo tra due urti successivi, noi già sappiamo che $\langle t \rangle = \tau$. Quindi saremmo probabilmente molto propensi a dire che $\langle t^2 \rangle = \tau^2$, vero? Ma no, non è così.²⁹ Proviamo a capire perché.

Nell'ipotesi 3) del modello di Drude abbiamo definito τ dicendo che la probabilità che un elettrone subisca un urto in un qualunque intervallo infinitesimo di tempo dt è pari a dt/τ .³⁰ Iniziamo a trovare la probabilità che un elettrone, preso in un dato istante t_0 , non collida nei prossimi t secondi. Per farlo iniziamo suddividere l'intervallo t in N "brevi" intervalli equivalenti di durata Δt (con $t = N\Delta t$). In ognuno di essi, la probabilità che ci sia un urto è circa pari a $\Delta t/\tau$; quindi, quella che l'urto non ci sia è data da $(1 - \Delta t/\tau)$. La probabilità che l'urto non avvenga per nessuno degli N intervalli è quindi data da:

$$\left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right)^N = \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right)^{t/\Delta t} = \left[\left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right)^{\tau/\Delta t}\right]^{t/\tau} = \left[\left(1 - \frac{1}{x}\right)^x\right]^{t/\tau},$$

dove, per comodità abbiamo, prima, scritto $t/\Delta t = (\tau/\Delta t)(t/\tau)$ e poi sostituito $x = \tau/\Delta t$. Affinché il ragionamento sia rigorosamente corretto dobbiamo far tendere $\Delta t \rightarrow 0$ (cioè $x \rightarrow \infty$). Ma $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$. Quindi, la probabilità che non vi sia un urto dopo t secondi dal precedente è pari a $e^{-t/\tau}$.

A questo punto, per trovare la probabilità che l'intervallo di tempo tra due successive collisioni di un elettrone sia compresa tra t e $t + dt$ bisogna moltiplicare la probabilità che l'urto non avvenga fino all'istante t (cioè $e^{-t/\tau}$) per quella che l'urto invece avvenga nel successivo intervallo dt (data da dt/τ), cioè: $e^{-t/\tau} \frac{dt}{\tau}$. La densità di probabilità dell'evento è quindi $\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}$; infatti, come potete verificare: $\int_0^\infty \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau} dt = 1$.³¹ Una distribuzione che ha una tale densità di probabilità è detta

²⁸ Questa è, in realtà, l'energia cinetica media (su tutte le direzioni) dell'elettrone appena prima dell'urto a distanza (temporale) t dal precedente. Siccome subito dopo l'urto la sua energia media diventa nulla, l'espressione coincide con l'energia persa (cioè la variazione di energia è negativa).

²⁹ La cosa vera sarebbe: $\langle t^2 \rangle = \tau^2$, che è diversa. Comunque se l'avete pensato siete in buona compagnia. Questo errore, oltre che da me, è statto anche commesso dallo stesso Drude come vedremo in seguito. Quindi tranquilli...

³⁰ Per un intervallo unitario la probabilità è quindi pari a $1/\tau$, che è il tasso di urti (numero di urti nell'unità di tempo).

³¹ Cioè, la probabilità che, in un tempo sufficientemente lungo, si verifichi un urto è pari a 1.

poissoniana.³² In App.3 sono illustrate brevemente alcune caratteristiche rilevanti di tale distribuzione.

Appendice 3 – La distribuzione poissoniana

La distribuzione di Poisson esprime la probabilità che un certo numero di eventi si verifichino, sequenzialmente e indipendentemente dall'istante in cui si è verificato l'ultimo evento, in un dato intervallo di tempo nell'ipotesi che gli eventi accadano con un tasso (cioè il numero di eventi al secondo) costante noto. Tanto per dare un esempio, questa statistica si potrebbe applicare al numero di telefonate ricevute in un *call center* in un determinato arco di tempo. C'è parecchia matematica intorno a questa distribuzione, ma noi citiamo qui solo le questioni più rilevanti dal punto di vista del modello di Drude.

Partendo dal fatto che $e^{-t/\tau} \frac{dt}{\tau}$ è la probabilità che l'intervallo di tempo tra due successive collisioni di un elettrone sia compresa tra t e $t + dt$ (dove $\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$ rappresenta la densità di probabilità), possiamo per esempio ricavare qual è, in un qualunque istante, il tempo medio trascorso dall'ultima collisione: $\langle t_{\text{ult}} \rangle = \int_0^\infty t \left(\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \right) dt = \left[-e^{-t/\tau} (t + \tau) \right]_0^\infty = \tau$. In modo simmetrico, in un qualunque istante, anche il tempo medio che trascorrerà prima della prossima collisione sarà dato da $\langle t_{\text{pross}} \rangle = \tau$. Immaginando di osservare un elettrone proprio a partire dall'istante in cui avviene un urto, il medesimo integrale ci permette anche di calcolare l'intervallo di tempo medio tra due collisioni successive $\langle t_{\text{coll}} \rangle = \tau$. È importante notare che in questo modo abbiamo anche dimostrato quanto asserito nell'ipotesi 3 del modello di Drude: dire che la probabilità di un evento di *scattering* in un intervallo infinitesimo dt è pari a dt/τ è equivalente a dire che $\langle t_{\text{coll}} \rangle = \tau$. Dai risultati di $\langle t_{\text{ult}} \rangle$ e di $\langle t_{\text{pross}} \rangle$ si può intuire inoltre che l'intervallo medio di tempo tra l'ultima e la prossima collisione è dato da: $\langle t_{\text{ult-pross}} \rangle = \langle t_{\text{ult}} \rangle + \langle t_{\text{pross}} \rangle = 2\tau$.³³ Quest'ultimo risultato sembra in aperta contraddizione con il fatto che $\langle t_{\text{coll}} \rangle = \tau$, dato che intuitivamente ci si aspetterebbe che le due grandezze siano uguali. In realtà, il fatto che $\langle t_{\text{ult-pross}} \rangle > \langle t_{\text{coll}} \rangle$ è del tutto ragionevole.

Per “giustificare” a livello intuitivo questa affermazione, immaginiamo di marcare con un punto sull'asse del tempo tutti gli istanti (a partire da un'origine fissata) in cui un elettrone subisce un evento di *scattering*. Se, per ipotesi, questi eventi fossero deterministici, quindi perfettamente equidistanti sull'asse, avremmo tutti i punti collocati a distanza τ uno dall'altro, dato che $t_{\text{coll}} = \langle t_{\text{coll}} \rangle = \tau$.³⁴ Entrando sull'asse del tempo in un istante qualunque avremmo sempre che $t_{\text{ult-pross}} = \langle t_{\text{ult-pross}} \rangle = \tau$.³⁵ Si otterrebbe cioè $\langle t_{\text{ult-pross}} \rangle = \langle t_{\text{coll}} \rangle$. Se, invece, come certamente succede agli urti dell'elettrone, il fenomeno è casuale allora i punti non saranno equidistanti. Mediamente, la distanza temporale tra punti adiacenti (t_{coll}) sarà ancora pari a τ , ma si avranno zone sull'asse più densamente popolate di punti (dove gli intervalli $t_{\text{ult-pross}}$ sono piccoli) e altre meno ($t_{\text{ult-pross}}$ grandi). In tal caso, entrando sull'asse del tempo in un punto casuale sarà tanto più probabile trovarsi all'interno di un dato intervallo quanto più esso è grande. Ciò privilegia quindi i $t_{\text{ult-pross}}$ grandi e nella media fa quindi sì che risulti $\langle t_{\text{ult-pross}} \rangle > \langle t_{\text{coll}} \rangle$. La distribuzione di Poisson, che come abbiamo detto si riferisce a eventi perfettamente scorrelati tra loro, è tale da causare un rapporto precisamente pari a 2 tra queste grandezze.

Un esempio pratico che è capitato a tutti noi è quello dell'attesa di un tram (che mi è più simpatico dell'autobus...): arriviamo alla pensilina (che c'è solo se non piove...) e l'orario lì appeso dice che, nella fascia oraria in cui ci troviamo, passa un tram ogni 10 minuti; e noi subito pensiamo che mediamente dovremmo aspettare 5 minuti (vedi nota 35). Ma poi il tram sembra non arrivare mai. Perché? Un po' è la psiche umana, che a volte ha la tendenza ad un (magari leggero) delirio persecutorio paranoide, ma un po' è un fenomeno reale dovuto al fatto che per tanti motivi (traffico, disfunzioni, ecc.) la distribuzione dell'arrivo del tram non è un evento deterministico e quindi vengono privilegiati gli intervalli più lunghi.³⁶

³² Il nome deriva dal matematico, fisico e ingegnere francese Siméon-Denis Poisson (1781-1840) che la introdusse nel 1837 mentre eseguiva studi statistici applicati alla criminologia!

³³ Il conto andrebbe fatto in modo rigoroso ma, in questo caso, il risultato intuitivo che abbiamo ricavato è corretto.

³⁴ t_{coll} è l'intervallo che trascorre tra due collisioni specifiche. Essendo tutto deterministico, qui succede che $t_{\text{coll}} = \langle t_{\text{coll}} \rangle$.

³⁵ Inoltre, sarà $\langle t_{\text{ult}} \rangle = \langle t_{\text{pross}} \rangle = \tau/2$.

³⁶ Siccome, però, per fortuna l'evento non è proprio puramente poissoniano (cioè esiste una correlazione tra gli eventi “arrivo del tram”), mediamente aspetteremo meno di 10 minuti, ma più di 5. Poi, chiaramente, ci si può mettere la fortuna/sfortuna, che tutto sommato è (qui come altrove) un paramentro cruciale, anche se ha sicuramente valor medio nullo. Ma questa è un'altra storia...

Per quanto detto sopra, per trovare l'espressione di $\langle t^2 \rangle$ dobbiamo risolvere l'integrale: $\langle t^2 \rangle = \int_0^\infty t^2 \left(\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \right) dt$. Questo oggetto si integra per parti due volte trovando la primitiva che (siccome proprio non stiamo facendo un corso di analisi matematica...) qualsiasi integratore online ci fornisce gustosamente:³⁷ $\langle t^2 \rangle = \left[-e^{-t/\tau} (t^2 + 2t\tau + 2\tau^2) \right]_0^\infty = 2\tau^2$. Ecco qui: il risultato è di un fattore due maggiore rispetto alla risposta intuitiva (sbagliata)!

Possiamo quindi finalmente tornare ad occuparci dell'energia media (temporale) persa per elettrone per urto (mediata su tutte le direzioni): $\langle \frac{1}{2} m \overline{v^2} \rangle = \frac{(eE)^2}{2m} \langle t^2 \rangle = \frac{(eE)^2}{m} \tau^2$.³⁸ Per trovare l'energia media persa complessivamente per unità di volume di metallo nell'unità di tempo, bisogna moltiplicare questo risultato per il tasso medio di collisioni ($1/\tau$) e per il numero di elettroni per unità di volume (n), cioè: $\frac{(eE)^2}{m} \tau^2 \frac{n}{\tau} = \frac{ne^2\tau}{m} E^2 = \sigma E^2 = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$. Pensando alla barra conduttrice dell'inizio del paragrafo, che per semplicità possiamo prendere come un cilindro di lunghezza ℓ e sezione S (cioè di volume $S\ell$), la potenza dissipata sarà quindi: $P_j = JES\ell = I\Delta V$, dove abbiamo indicato la corrente $I = JS$ e la differenza di potenziale $\Delta V = E\ell$. Cioè, il modello di Drude trova esattamente il risultato atteso, mostrando come il meccanismo delle collisioni (anelastiche, vedi nota 15) dà perfettamente ragione della dissipazione per effetto Joule.

- L'effetto Hall

Dopo aver descritto le previsioni del modello di Drude all'applicazione di un campo elettrico statico vogliamo adesso capire cosa succede applicando contestualmente anche un campo magnetico statico. Il risultato di un tale esperimento manifesta un importante effetto fisico, noto come effetto Hall dal nome dello scienziato statunitense Edwin Herbert Hall (1855-1938) che lo scoprì nel 1879 durante il suo dottorato di ricerca.

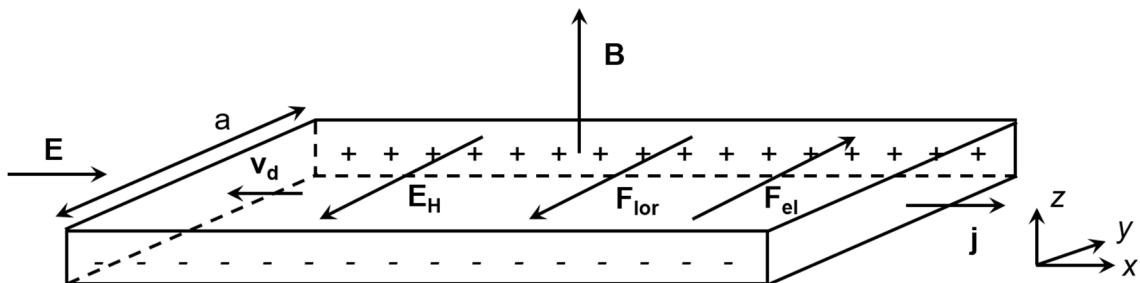


Fig. 5. Illustrazione schematica dell'esperimento di Hall. È mostrato il riferimento costituito dalla terna destra (x, y, z) .

In Fig. 5 è mostrato lo schema sperimentale che si utilizza per la misura dell'effetto Hall. Una piastra metallica a forma di parallelepipedo è percorsa da una corrente con densità $\mathbf{j}$ (qui diretta lungo l'asse x) parallela al campo applicato $\mathbf{E}$. Avendo i portatori di carica negativa, la velocità di deriva $\mathbf{v}_d$ sarà opposta a $\mathbf{E}$. Viene ora acceso un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ (per semplicità, viene applicato perpendicolarmente ad $\mathbf{E}$; qui è parallelo all'asse z) che fa nascere sugli elettroni una componente

³⁷ Se (legittimamente) non vi convincete, fate voi l'integrale oppure (più veloce anche se, per qualcuno con cenni di disturbi psichici, potrebbe forse apparire un po' umiliante...) derivate la primitiva e verificate.

³⁸ Ricordando che $v_d = -eE\tau/m$, quest'ultima si può anche scrivere come mv_d^2 . Nell'App.2, per la coppia di elettroni con velocità opposta subito dopo l'urto, avevamo trovato: $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_1 + \Delta E_2 = -mv_d^2$. In realtà, questo è stato per noi un modo sintetico (ma impreciso) per scrivere: $\Delta E_{\text{tot}} = -m \left(\frac{eE}{m} \right)^2 \langle t^2 \rangle$. Alla luce del risultato appena trovato ciò fornisce (correttamente): $\Delta E_{\text{tot}} = -2mv_d^2$. Come per tutte le coppie di elettroni con velocità opposte appena dopo l'urto, la variazione di energia è pari al doppio della variazione media per urto.

magnetica della forza di Lorentz $\mathbf{F}_{\text{lor}} = -e\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ opposta all'asse y . Essa spinge gli elettroni deflettendoli dalla loro traiettoria media rettilinea: si crea così un accumulo di elettroni su di una superficie del metallo (come mostrato in Fig. 5) che lascia scoperto un equivalente eccesso di carica positiva sulla superficie opposta. Questa distribuzione di carica causa un campo elettrostatico $\mathbf{E}_H$ (detto appunto campo di Hall), trasversale rispetto al flusso di corrente (e opposto all'asse y), che esercita sugli elettroni una forza $\mathbf{F}_{\text{el}} = -e\mathbf{E}_H$ opposta a $\mathbf{F}_{\text{lor}}$ (cioè parallela all'asse y). Mentre $\mathbf{F}_{\text{lor}}$ si stabilizza non appena $\mathbf{B}$ raggiunge il valore prescelto, il modulo di $\mathbf{F}_{\text{el}}$ cresce esponenzialmente durante il transitorio fino a portarsi al valore stazionario di regime in cui $\mathbf{F}_{\text{el}} = -\mathbf{F}_{\text{lor}}$, quando l'elettrone, soggetto così ad una forza nulla in direzione y , ritorna a muoversi mediamente di moto rettilineo. A regime si avrà quindi $E_H = v_d B$ e fintanto che il campo $\mathbf{B}$ resta acceso si potrà misurare una differenza di potenziale trasversale $\Delta V_H = E_H a$, dove a è la dimensione del parallelepipedo in direzione y .³⁹ Per dare un'idea dell'ordine di grandezza superiore di $\Delta V_H = v_d B a$, possiamo usare il valore (già molto elevato) della velocità di deriva stimato sopra ($v_d = 10^{-3}$ m/s), un campo (anch'esso elevato) $B = 1$ T e $a = 10$ cm: troviamo $\Delta V_H = 10^{-4}$ V. Malgrado questo valore sia piuttosto ridotto esso è agevolmente misurabile e, a livello qualitativo, effettivamente gli esperimenti condotti nei metalli mostrano l'esistenza di questa ΔV_H .

Che cosa prevede il modello di Drude per questo fenomeno? Per rispondere a questa domanda è utile definire la grandezza R_H , detta coefficiente di Hall, come:

$$R_H = \frac{E_H}{jB}.$$

Abbiamo visto che a regime $E_H = v_d B$ e, sapendo che $j = -nev_d$, troviamo $R_H = -\frac{1}{ne}$.⁴⁰ Quindi, il modello prevede che R_H sia negativa, coerentemente con il fatto che quando j e B sono positivi (paralleli a x e z rispettivamente) allora E_H è negativa (opposta a y , vedi Fig. 5). Inoltre, la previsione è che R_H non dipenda dai parametri sperimentali utilizzati ma solo dalla densità di elettroni del metallo.⁴¹ Sperimentalmente però la situazione è ben diversa: innanzi tutto si verifica che R_H dipende da B , inoltre anche la temperatura e la qualità del campione (in termini di difetti del reticolo cristallino, vedi nota 21) influenzano il valore di R_H . Tuttavia quello che succede è che per “basse” temperature (diciamo pochi kelvin), per elevati campi (oltre il tesla) e per campioni di elevata qualità cristallina, per alcuni tipologie di metalli il valore che si misura per R_H è molto simile a quello $(-1/ne)$ predetto dal modello di Drude, come mostrato in Fig. 6. In queste condizioni si ha che per i metalli alcalini, l'accordo tra teoria ed esperimento è entro il 20% circa mentre per i metalli nobili entro il 50% circa.

³⁹ La ΔV_H si può esprimere così perché $\mathbf{E}_H$ è uniforme, in quanto la distribuzione di carica che lo genera è costituita da due piani di carica opposta (come in un condensatore a facce piane e parallele).

⁴⁰ A livello dimensionale si ha che: $[R_H] = [1/(ne)] = [\text{m}^3/(\text{As})]$.

⁴¹ Attenzione al fatto che in questo caso non abbiamo utilizzato esplicitamente l'equazione del moto $\mathbf{F} - \frac{\mathbf{p}}{\tau} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ per ottenere l'espressione di R_H (così abbiamo fatto più in fretta). Però, ricordando che $\mathbf{p} = m\mathbf{v}_d$, si può partire dall'equazione del moto e utilizzare $\mathbf{F} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{p} \times \mathbf{B}/m)$ in modo da includere sia la componente elettrica sia quella magnetica della forza. Proiettando sugli assi x e y (lungo z non c'è forza) si trovano $F_x = -e(E_x + p_y B/m)$ e $F_y = -e(E_y - p_x B/m)$, rispettivamente. Sfruttando il fatto che a regime $d\mathbf{p}/dt = 0$, $p_y = 0$, $E_y = E_H$ e $F_y = 0$, si ottiene il risultato appena trovato per R_H .

METAL	VALENCE Z'	$-1/R_H ne$
Li	1	0.8
Na	1	1.2
K	1	1.1
Rb	1	1.0
Cs	1	0.9
Cu	1	1.5
Ag	1	1.3
Au	1	1.5
Be	2	-0.2
Mg	2	-0.4
In	3	-0.3
Al	3	-0.3

Fig. 6. Tabella con i valori sperimentali, per alcuni metalli, della quantità $-1/R_H ne$ che, secondo il modello di Drude, dovrebbe fornire un valore pari ad 1 (da Ashcroft-Mermin).

La Fig. 6 mostra inoltre che in alcuni casi (per esempio l'alluminio) il coefficiente di Hall ha segno opposto a quello atteso, cioè è positivo. Considerando lo schema di Fig. 5 si può notare che un tale risultato sarebbe compatibile con un segno dei portatori di carica positivo anziché negativo.⁴² Chiaramente questa fenomenologia non è spiegabile alla luce del modello di Drude e per comprenderla è necessario sviluppare una teoria quantistica dei solidi che fu suggerita nel 1928 dal fisico britannico (anche se di nascita tedesca) Rudolf Peierls (1907-1995) (e che studierete il prossimo anno se farete la magistrale in Ingegneria Fisica...). In conclusione a questo paragrafo mostriamo in Fig. 7 l'andamento sperimentale della quantità $-1/R_H ne$ in funzione del modulo del campo B per un campione di alluminio. Si nota che al crescere di B essa diventa negativa e per campi sufficientemente elevati si stabilizza al valore di $-1/3$. Mentre le previsioni del modello dicono che l'alluminio dovrebbe condurre con tre elettroni di valenza per ogni atomo (Fig. 6), in modo da fornire $-1/R_H ne = 1$, la conclusione sperimentale è che invece la conduzione avviene ad opera di una lacuna: in questo modo R_H diventa positivo e n viene ridotto di un fattore 3, così che $-1/R_H ne = -1/3$.

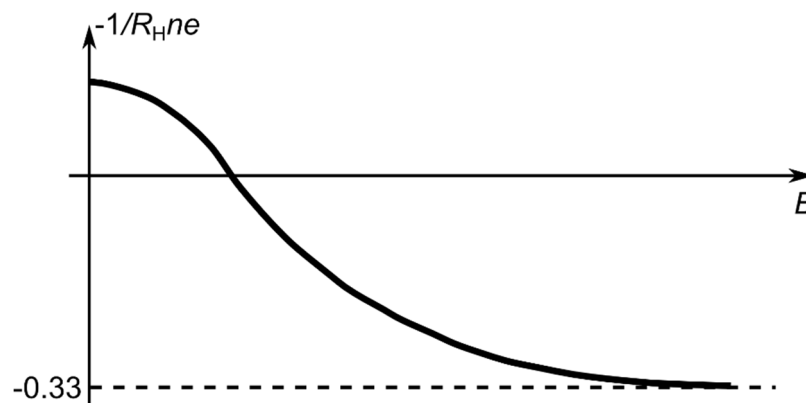


Fig. 7. Andamento sperimentale della quantità $(-1/R_H ne)$ in funzione del campo B per un campione di alluminio (riadattata da Ashcroft-Mermin).

⁴² In pratica, si vede che, a parità del verso di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{j}$, per portatori positivi $\mathbf{v}_d$ cambia verso (diventa cioè concorde a $\mathbf{E}$ e a $\mathbf{j}$) ma $\mathbf{F}_{\text{lor}}$ non cambia verso (perché è cambiato anche il segno della carica). Si avrà quindi un accumulo di carica positiva sulla superficie su cui prima si addensava la carica negativa e viceversa. Ciò comporta un'inversione del verso di $\mathbf{E}_H$ e quindi del segno di R_H . In questo caso si dice, utilizzando un termine coniato da Heisenberg, che i portatori sono "lacune" o "buche" anziché elettroni.

- Le proprietà ottiche dei metalli: la frequenza di plasma

Affrontiamo ora lo studio del comportamento degli elettroni di conduzione (con densità n) in un metallo soggetto soltanto ad un campo elettrico uniforme dipendente dal tempo $\mathbf{E}(t)$. Alla luce del teorema di Fourier, senza ledere la generalità consideriamo una forzante armonica di pulsazione ω , $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}(\omega) \cos \omega t$ che per comodità scriviamo come parte reale di un campo complesso $\mathbf{E}(t) = \text{Re}[\mathbf{E}(\omega)e^{-i\omega t}]$.⁴³ Questo termine va inserito nell'equazione del moto

$$\frac{d\mathbf{p}(t)}{dt} = -e\mathbf{E}(t) - \frac{\mathbf{p}(t)}{\tau},$$

di cui noi cerchiamo soluzioni stazionarie $\mathbf{p}(t)$ anch'esse di tipo armonico $\mathbf{p}(t) = \text{Re}[\mathbf{p}(\omega)e^{-i\omega t}]$, in modo che l'effetto sia correlato alla causa. La "comodità", come forse già sapete, è dovuta al fatto che, così facendo, la derivata temporale delle grandezze diventa uguale al loro prodotto per $-i\omega$, secondo la sostituzione formale $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$.⁴⁴ In tal modo l'equazione diventa:

$-i\omega\mathbf{p}(\omega) = -e\mathbf{E}(\omega) - \frac{\mathbf{p}(\omega)}{\tau}$, da cui si ottiene $\mathbf{p}(\omega) = -\frac{e\mathbf{E}(\omega)}{\frac{1}{\tau} - i\omega}$. Il campo $\mathbf{E}(t)$ darà origine nel metallo

ad una corrente di densità $\mathbf{j}(t) = \text{Re}[\mathbf{j}(\omega)e^{-i\omega t}]$ con la medesima struttura temporale. Avremo quindi

$\mathbf{j}(\omega) = -\frac{ne\mathbf{p}(\omega)}{m} = \frac{ne^2}{m(\frac{1}{\tau} - i\omega)}\mathbf{E}(\omega)$, avendo sostituito l'espressione appena trovata per $\mathbf{p}(\omega)$. Possiamo

considerare questo risultato come l'estensione della legge di Ohm in forma locale al caso non stazionario $\mathbf{j}(\omega) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\omega)$, avendo definito la conducibilità "dinamica" $\sigma(\omega) = \frac{ne^2}{m(\frac{1}{\tau} - i\omega\tau)} =$

$\frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau}$, dove $\sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$ è la conducibilità "statica" che abbiamo usato e trovato in precedenza.⁴⁵

Abbiamo quindi ricavato la soluzione al nostro problema: in presenza di un campo elettrico variabile con frequenza ω il metallo risponde con una conducibilità complessa $\sigma(\omega)$ che ha la forma trovata. Di per sé la cosa non è particolarmente interessante. Ma se noi potessimo considerare questo $\mathbf{E}$ come il campo di un'onda elettromagnetica allora la cosa si farebbe parecchio più interessante perché avremmo il modo di studiare il comportamento del metallo quando viene colpito dall'onda, cioè l'interazione luce-materia. Abbiamo detto "se" perché per realizzare questo passaggio dobbiamo affrontare due problemi:

- il primo, e forse più evidente, è il fatto che ad un'onda elettromagnetica è associato, oltre che un campo elettrico, anche un campo magnetico $\mathbf{B}$ che chiaramente interagisce anch'esso con il metallo.⁴⁶ Se E è l'ampiezza del campo elettrico dell'onda propagante, il campo magnetico ha un'ampiezza $B \approx E/v_{\text{onda}}$, dove $v_{\text{onda}} \approx c$ è la velocità dell'onda nel metallo (mentre $c = 3 \times 10^8$ m/s è quella nel vuoto). L'effetto dinamico (cioè il modulo della forza) della componente elettrica sugli elettroni è dato da eE , mentre quello magnetico (per elettroni che hanno una velocità media v_d perpendicolare al campo $\mathbf{B}$) è $ev_d B$. Il rapporto tra quest'ultimo e quello elettrico è quindi dell'ordine di $v_d/c \leq 10^{-11}$. Perciò, l'effetto della componente magnetica è del tutto trascurabile, data la bassissima velocità di deriva degli elettroni rispetto a c .

- il secondo problema è meno evidente ma più serio. Come detto più volte, l'equazione del moto che abbiamo utilizzato è valida per un campo uniforme. Chiaramente, il campo di un'onda elettromagnetica, oltre che essere variabile nel tempo, varia anche in funzione della posizione⁴⁷ e

⁴³ Ricordiamo che vale la formula di Eulero $e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x$.

⁴⁴ A rigore qui dovremmo usare il simbolo di derivata totale (d/dt) dato che le funzioni dipendono solo dal tempo ma tra poco ci servirà estenderlo, per cui consideriamo le derivate parziali.

⁴⁵ Il pedice "0" (che sta per $\omega = 0$) serve solo per distinguerla da quella dinamica $\sigma(\omega)$. Nell'espressione di $\sigma(\omega)$ appena trovata si nota che, nel limite statico di $\omega \rightarrow 0$, si ottiene giustamente $\sigma(\omega=0) = \sigma_0$.

⁴⁶ Ricordiamo che in un'onda elettromagnetica metà dell'energia è associata al campo elettrico e l'altra metà a quello magnetico.

⁴⁷ Ha cioè la forma $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$.

quindi è tutt'altro che uniforme: a rigore quindi non siamo autorizzati ad applicare il risultato appena trovato al caso del campo di un'onda. Però, però, un momento... La densità di corrente in un punto $\mathbf{r}$ del metallo all'istante t [cioè $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$] è interamente determinata dalla forza che il campo elettrico ha esercitato, su ciascun elettrone di conduzione che si trova in $\mathbf{r}$ all'istante t , nell'intervallo di tempo intercorso tra il suo ultimo urto e l'istante t stesso, dato che l'urto cancella l'anisotropia creata da $\mathbf{E}$. Per la stragrande maggioranza di tali elettroni quest'ultimo urto è avvenuto ad una distanza di qualche cammino libero medio (ℓ) da $\mathbf{r}$. Perciò, se il campo non varia apprezzabilmente su distanze confrontabili con ℓ , siamo autorizzati a calcolare $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ come se, all'istante t , il campo avesse in tutto lo spazio il valore $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ che invece a rigore ha (soltanto) in $\mathbf{r}$.⁴⁸ Più precisamente, definendo la parte spaziale del campo come $\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = \mathbf{E}(\omega)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ in modo che $\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \text{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)e^{-i\omega t}]$ ⁴⁹, e analogamente per $\mathbf{j}(\mathbf{r},\omega)$, ciò equivale a dire che, detta λ la lunghezza d'onda dell'onda, affinché sia valida, in tutti gli istanti, la legge di Ohm "generalizzata"⁵⁰

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},\omega) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega),$$

occorre che sia soddisfatta la condizione

$$\lambda \gg \ell.$$

Ricordando che, per campioni standard,⁵¹ abbiamo visto che $\ell \approx 1$ nm, si ha che per tutto il *range* visibile fino al lontano ultravioletto (dove $\lambda \approx 10^2$ nm) la condizione è sicuramente soddisfatta. In situazioni dove ciò non fosse verificato bisogna passare ad utilizzare teorie cosiddette non-locali,⁵² di complessità molto maggiore. In conclusione, nel limite di validità dell'assunzione $\lambda \gg \ell$, possiamo studiare l'interazione tra l'onda elettromagnetica e il metallo utilizzando il risultato trovato: $\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1-i\omega\tau}$.

Un primo modo di affrontare il problema può essere quello di cercare una soluzione che sia compatibile da un lato con la legge di Ohm generalizzata (legge costitutiva del metallo) e dall'altro con le quattro equazioni di Maxwell per $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ e $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ (che descrivono l'onda nel vuoto)⁵³:

$$1) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_q}{\epsilon_0}; \quad 2) \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}; \quad 3) \nabla \cdot \mathbf{B} = 0; \quad 4) \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Per il momento ci limitiamo a cercare una soluzione che non preveda eccesso di cariche di volume (libere o di polarizzazione), cioè imponiamo $\rho_q = 0$.⁵⁵ In tal modo anche $\mathbf{E}$ (oltre che $\mathbf{B}$) è solenoidale: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. Per lo sviluppo matematico del problema partiamo sostituendo nella 4) la legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$: otteniamo $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$.

⁴⁸ Cioè possiamo considerarlo uniforme e quindi scrivere che $\forall \mathbf{r}: \mathbf{E}(t) = \mathbf{E}(\mathbf{r},t)$.

⁴⁹ In questo modo risulta $\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \text{Re}[\mathbf{E}(\omega)e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\omega t)}]$, cioè la tipica espressione di un'onda propagante.

⁵⁰ Essendo il nostro metallo omogeneo la conducibilità σ dipende solo da ω e non da $\mathbf{r}$.

⁵¹ Cioè che non abbiano valori di ℓ da record.

⁵² Sono così chiamate perché per esse il valore $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ della densità di corrente nel punto $\mathbf{r}$ (al tempo t) dipende dal valore che ha il campo elettrico non solo nel punto $\mathbf{r}$ (al tempo t) ma anche nella regione di metallo (approssimativamente una sfera di raggio pari a pochi ℓ e centrata in $\mathbf{r}$) attraversata da tutti gli elettroni che, partendo dal loro ultimo urto (approssimativamente pochi τ prima di t), sono arrivati in $\mathbf{r}$ al tempo t . Capirete che è un po' più complicato...

⁵³ Qui, siccome la presenza del mezzo (metallo) è già considerata imponendo la compatibilità della soluzione con la legge di Ohm, le equazioni di Maxwell dell'onda vanno considerate in vuoto. Tra poco invece useremo le equazioni di Maxwell nel mezzo tralasciando la legge di Ohm.

⁵⁴ Utilizzando l'operatore nabla (∇), le equazioni 1) e 3) rappresentano, tramite le divergenze dei campi, la legge di Gauss del campo $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ rispettivamente. Le equazioni 2) e 4) rappresentano invece, tramite i rotori dei campi, rispettivamente la legge di Faraday (campo $\mathbf{E}$) e la legge di Ampère con l'aggiunta del termine di spostamento di Maxwell (campo $\mathbf{B}$). ϵ_0 e μ_0 sono la costante dielettrica e la permeabilità magnetica del vuoto, rispettivamente. Il simbolo ρ_q indica la densità di carica di volume (C/m³), perché abbiamo già utilizzato ρ per la resistività. Per semplicità di notazione, qui e più avanti ci accontentiamo di scrivere $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{j}$ sottintendendo che essi sono funzioni di $(\mathbf{r},\omega)$.

⁵⁵ In sostanza per il momento imponiamo che una qualunque porzione di metallo sia elettricamente neutra (neutralità locale). Tra poco questo vincolo verrà rimosso.

Consideriamo ora l'identità vettoriale relativa al doppio prodotto vettoriale $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} \equiv \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$.⁵⁶ Essendo $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, troviamo $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$. Se al primo membro di quest'ultima equazione sostituiamo la 2), otteniamo: $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left[\mu_0 \left(\sigma \mathbf{E} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \right]$, dove (nel penultimo passaggio) abbiamo invertito l'ordine della derivata temporale con quelle spaziali⁵⁷ e (nell'ultimo) abbiamo sostituito l'espressione di $\nabla \times \mathbf{B}$ appena trovata. Se ora sostituiamo $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$, troviamo $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0(\sigma - \varepsilon_0 i\omega)\mathbf{E} = \omega^2\mu_0\varepsilon_0 \left(\frac{i\sigma}{\omega\varepsilon_0} + 1 \right) \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$, dove l'ultima uguaglianza deriva dall'identità vista. Si ha quindi che, per essere compatibile con i vari vincoli (leggi di Maxwell e di Ohm) posti dalla fisica su questo sistema, la parte spaziale $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega)$ del campo elettrico deve soddisfare l'equazione:

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2\mu_0\varepsilon_0 \left(\frac{i\sigma}{\omega\varepsilon_0} + 1 \right) \mathbf{E}.$$

Alternativamente, si possono usare le equazioni di Maxwell nel mezzo senza imporre esplicitamente il vincolo del soddisfacimento della legge di Ohm (nota 53). In questo caso sappiamo già che la soluzione del problema, in un mezzo materiale con costante dielettrica $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ e permeabilità magnetica $\mu = \mu_0 \mu_r$, è data dall'equazione delle onde $\nabla^2 \mathbf{E} = \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$. Generalmente, se limitiamo il nostro studio a metalli non magnetici possiamo tranquillamente porre $\mu_r \approx 1$ (come vedremo in dettaglio nel capitolo "Introduzione alle Proprietà Magnetiche della Materia"). Facendo la sostituzione $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$ infine troviamo, per la parte spaziale $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega)$, l'equazione:

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r \mathbf{E}.$$

Confrontando i due risultati trovati, è necessario imporre che i secondi membri delle due equazioni siano tra loro uguali, dato che i primi membri sono identici (entrambi uguali a $-\nabla^2 \mathbf{E}$). Questa uguaglianza pone una relazione tra la funzione dielettrica ε_r e σ data da:

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{i\sigma}{\omega\varepsilon_0}, \text{ dove } \sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1-i\omega\tau} \text{ e } \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Mettendo tutto insieme si trova un'espressione un po' complicata da interpretare, per cui cerchiamo di capire il comportamento asintotico della ε_r . Questo si determina dall'espressione della $\sigma(\omega)$ notando, dal suo denominatore, che:

- i) se $\omega\tau \ll 1$ (limite delle basse frequenze) essa è reale [$\sigma(\omega) \approx \sigma_0$];
- ii) se invece $\omega\tau \gg 1$ (limite delle alte frequenze) essa è immaginaria [$\sigma(\omega) \approx \frac{\sigma_0}{-i\omega\tau} = i \frac{ne^2}{m\omega}$].

Le implicazioni sulla funzione dielettrica ε_r sono le seguenti:

- i) per $\omega \ll 1/\tau$, utilizzando i tipici numeri dei metalli, si trova che, per la parte immaginaria di $\varepsilon_r(\omega)$, $\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0} \gg 1$,⁵⁸ per cui $\varepsilon_r(\omega) \approx i \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0}$, cioè ε_r diventa immaginaria. Ricordando che l'indice di

⁵⁶ L'identità dice che il rotore del rotore di un vettore è identicamente uguale al gradiente della divergenza del vettore stesso meno il suo laplaciano vettoriale. Il laplaciano (∇^2) usualmente viene applicato ad una grandezza scalare e restituisce un'altra grandezza scalare (p. es. $\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$, cioè la divergenza di un gradiente di uno scalare f), come nell'equazione delle onde. Qui invece, nella sua versione vettoriale viene applicato ad un vettore e fornisce un altro vettore: per esempio, per un generico vettore $\mathbf{A}$ in coordinate cartesiane, $\nabla^2 \mathbf{A} = \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial z^2}$. Se l'identità non vi convince, prendete (in coordinate cartesiane, per semplicità) il vettore $\mathbf{E} = \mathbf{E}_x + \mathbf{E}_y + \mathbf{E}_z$ e provate a vedere il risultato. Non ci dovrete mettere più di 10 minuti a dimostrarlo.

⁵⁷ Essendo $\mathbf{r}$ e t variabili indipendenti, ciò è sempre legittimo dato che l'ordine di derivazione non importa.

⁵⁸ Se usiamo i dati del rame ($\tau \approx 10^{-14}$ s e $\sigma \approx 10^8$ Ωm) e il valore di $\varepsilon_0 \approx 10^{-11}$ C²/Nm², per $\omega \ll 1/\tau$, otteniamo che $\sigma/(\omega\varepsilon_0) \gg \sigma\tau/\varepsilon_0 \approx 10^5$.

rifrazione⁵⁹ $IR(\omega) = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\epsilon_r(\omega)}$ per $\mu_r \approx 1$, e che $\sqrt{i} \equiv \frac{1+i}{\sqrt{2}}$,⁶⁰ si deduce che esso sarà complesso, con la stessa ampiezza della parte reale e immaginaria. Come vedremo tra poco, ciò significa che il metallo parzialmente trasmette l'onda (componente reale) e parzialmente l'assorbe (componente immaginaria);

- ii) per $\omega \gg 1/\tau$, si ottiene: $\epsilon_r(\omega) = 1 + \frac{i}{\omega \epsilon_0} \frac{ine^2}{m\omega} = 1 - \frac{ne^2}{m\epsilon_0} \frac{1}{\omega^2}$, cioè ϵ_r è diventata reale. Il segno della ϵ_r , e quindi il comportamento ottico del metallo, sarà determinato dal valore di ω rispetto ad una grandezza rilevante che definiremo come $\omega_p = e \sqrt{\frac{n}{m\epsilon_0}}$, detta pulsazione di plasma.⁶¹ Infatti, in tal modo possiamo scrivere

$$\epsilon_r(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}.$$

Abbiamo perciò due sottocasi:

ii-a) se $\omega > \omega_p$ si ha che $\epsilon_r > 0$, cioè IR è reale: ciò corrisponde al comune caso studiato per i dielettrici nel quale il mezzo è trasparente e l'onda si propaga (cioè si trasmette) al suo interno. Dall'equazione $-\nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$ trovata sopra si ha che il $\nabla^2 \mathbf{E}$ ed $\mathbf{E}$ hanno versi opposti. La soluzione dell'equazione (all'interno del metallo) è perciò una funzione oscillante standard del tipo $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \mathbf{E}(\omega) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$, come si può facilmente verificare eseguendo le derivate;

ii-b) se $\omega < \omega_p$ ⁶² si ha che $\epsilon_r < 0$, cioè IR è immaginario: dall'equazione $-\nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$ si ha che il $\nabla^2 \mathbf{E}$ ed $\mathbf{E}$ hanno lo stesso verso. La soluzione trovata per il sottocaso ii-a) non è più valida e serve invece una funzione del tipo $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \mathbf{E}(\omega) e^{-\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ che si attenua esponenzialmente. L'onda quindi non si propaga nel metallo ma viene completamente riflessa dalla sua superficie.

In Fig. 8 viene riassunto, per il caso ii) (cioè per $\omega \gg 1/\tau$) il comportamento dell'onda, mostrando le differenze tra il caso ii-a) ($\omega > \omega_p$, onda trasmessa) e il caso ii-b) ($\omega < \omega_p$, onda riflessa).

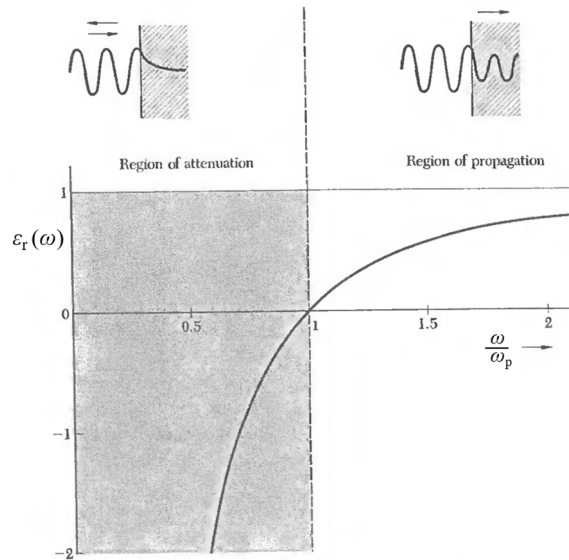


Fig. 8. Andamento di ϵ_r in funzione di ω/ω_p (nel limite di $\omega \gg 1/\tau$). Negli inserti sono schematizzati i comportamenti dell'onda nel metallo per $\omega/\omega_p < 1$ (attenuazione, assorbimento, riflessione) e per $\omega/\omega_p > 1$ (propagazione, trasmissione) (da Kittel).

⁵⁹ Di solito l'indice di rifrazione si indica con la lettera n ma, per non confonderlo con la densità di elettroni di conduzione, qui lo chiamiamo IR .

⁶⁰ Per verificarlo basta elevare l'espressione al quadrato e vedere che si ottiene i .

⁶¹ Il termine plasma in fisica descrive un gas ionizzato costituito da elettroni e ioni e complessivamente neutro. In tal senso il gas di elettroni, con il suo reticolo di ioni, può essere considerato un plasma.

⁶² Attenzione che, essendo questo un sottocaso del caso ii), la condizione $\omega < \omega_p$ deve restare comunque compatibile con il vincolo $\omega \gg 1/\tau$. Tra poco ci torniamo.

Da quanto descritto, secondo il modello di Drude ci si dovrebbe aspettare quindi una forte variazione della riflettività del metallo all'attraversamento della sua frequenza di plasma: cioè, mentre per $\omega < \omega_p$ il metallo ha riflettività praticamente pari al 100%, ci aspettiamo che per $\omega > \omega_p$ esso diventi trasparente, comportandosi quindi come un filtro passa-alto. Questa previsione è illustrata in Fig. 9a nel caso dell'alluminio (linea nera tratteggiata), sovrapposta alla riflettività misurata (linea rossa continua), in funzione dell'energia del fotone $\hbar\omega$. Chiamando energia di plasma la grandezza $\hbar\omega_p$, si nota che l'andamento sperimentale è coerente con quello ottenuto dal modello: l'energia di plasma calcolata ($\hbar\omega_{p,\text{Drude}}$) e quella sperimentale ($\hbar\omega_{p,\text{exp}}$) sono molto simili (e pari a 15.3 eV e 15.8 eV rispettivamente).⁶³ Per i metalli nobili invece, come precedentemente discusso, l'accordo tra teoria ed esperimento è meno buono: dalla Fig. 9b si evince infatti che per l'oro l'energia di plasma misurata ($\hbar\omega_{p,\text{exp}} \approx 5$ eV) differisce dal valore stimato con il modello di Drude ($\hbar\omega_{p,\text{Drude}} \approx 8.8$ eV) di circa il 50%. Dal valore sperimentale della pulsazione di plasma ω_p , che si ottiene tramite la misura di riflettività, è possibile verificare le previsioni del modello di Drude. In Fig. 10 si vede l'ottimo accordo tra modello ed esperimento nella determinazione della lunghezza d'onda di plasma ($\lambda_p = 2\pi c/\omega_p$) nei metalli alcalini. La fisica che abbiamo appena visto ha una validità generale e, in un certo senso, il comportamento ottico dei metalli ne è solo un esempio, ancorché il più importante. In App.3 viene discusso un altro notevole esempio di plasma: la ionosfera.

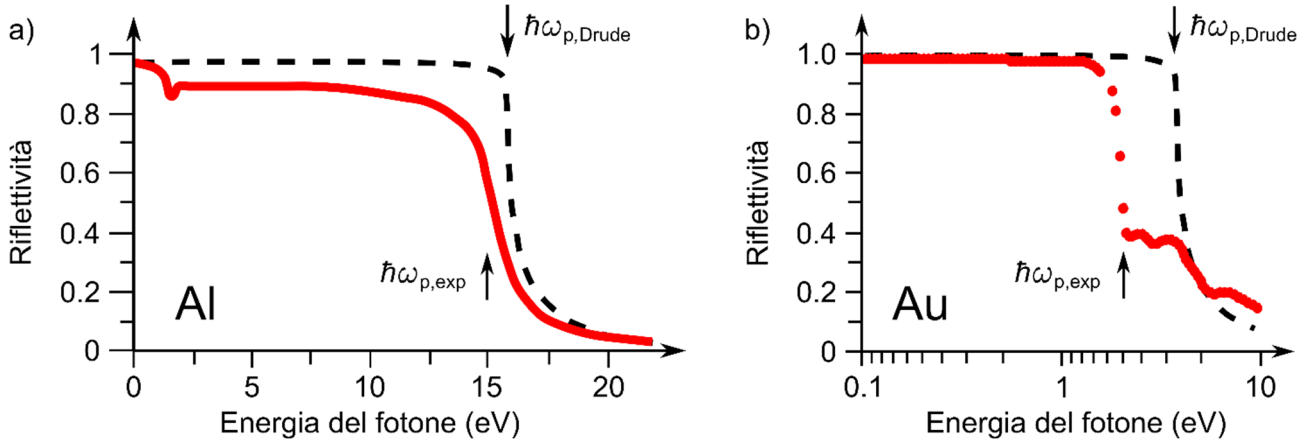


Fig. 9. Andamento sperimentale (linea rossa o punti rossi) e andamento previsto dal modello di Drude (linea nera tratteggiata) della riflettività nelle vicinanze dell'energia di plasma $\hbar\omega_p$ nel caso a) dell'alluminio; b) dell'oro.

	Li	Na	K	Rb
λ_p calcolata, massa m	155	209	287	322
λ_p misurata	155	210	315	340

Fig. 10. Lunghezza d'onda di plasma λ_p per i metalli alcalini espressa in nanometri (da Kittel). L'errore relativo è in tutti i casi inferiore al 10%.

Concludiamo notando che, nel trattare il sottocaso ii-b) ($\omega < \omega_p$) del caso ii) ($\omega \gg 1/\tau$, limite delle alte frequenze), avevamo segnalato che andava verificato che non ci fosse incompatibilità tra le due condizioni (vedi nota 62). In pratica, affinché esse siano soddisfatte contemporaneamente per un certo *range* di valori di ω , è sufficiente che $\omega_p \gg 1/\tau$, cioè che $\omega_p \tau \gg 1$. Se valutiamo il valore di

⁶³ Questo fenomeno sulla riflettività fu per primo osservato da Clarence Zener (1905-1993), quello dell'effetto Zener sulle giunzioni p-n in polarizzazione inversa e del diodo Zener.

ω_p , di nuovo utilizzando il rame come metallo prototipo, otteniamo $\omega_p \approx 10^{16}$ rad/s.⁶⁴ Di conseguenza si ha che $\omega_p \tau \approx 10^2$, quindi i due vincoli sono del tutto compatibili.

Appendice 4 – Il plasma nella ionosfera

Nella ionosfera, in particolare in una zona compresa tra i 100 km e i 1000 km sopra la superficie terrestre, i raggi solari ultravioletti vengono assorbiti dall'atmosfera e la ionizzano (da qui il nome di ionosfera) creando un plasma con una densità n di elettroni liberi compresa all'incirca nell'intervallo 10^{10} - 10^{12} el/m³ (nella parte non illuminata dal Sole la densità è inferiore e in quella illuminata è superiore), enormemente minore quindi rispetto a quella nei metalli. Ciò corrisponde ad una frequenza di plasma $\nu_p = \omega_p/2\pi$ pari a circa 1-10 MHz. La ionosfera fa perciò da specchio per le cosiddette onde radio “lunghe” che, se inviate da un punto della superficie terrestre vengono riflesse e tornano su un altro punto della superficie stessa. Ciò permise le prime comunicazioni radio a grande distanza. Siccome però la massima banda utilizzabile era ridotta, quando la tecnologia si è sviluppata abbiamo iniziato ad usare i satelliti artificiali, dato che per frequenze così alte il plasma della ionosfera non riflette più. Il fatto che la corrispondente frequenza di plasma sia molto inferiore rispetto alle frequenze dello spettro visibile è molto importante sennò la luce solare verrebbe riflessa e non arriverebbe sulla Terra...

- Le oscillazioni di plasma

Dopo aver studiato l'interazione del metallo con il fotone nel caso in cui non ci sia addensamento di carica ($\rho_q = 0$ in tutto il metallo, nota 55) vogliamo provare a vedere se esistono anche delle soluzioni per $\rho_q \neq 0$, per le quali cioè il gas di elettroni possa sostenere delle oscillazioni della densità di carica, con un andamento temporale del tipo $e^{-i\omega t}$. Per rispondere a questa domanda possiamo partire dall'equazione di continuità della corrente $\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho_q}{\partial t}$. Con la “solita” sostituzione $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$, possiamo quindi scrivere $\nabla \cdot \mathbf{j} = i\omega \rho_q$. In modo parallelo, possiamo partire dalla legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ e, utilizzando la legge di Gauss $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_q}{\epsilon_0}$, ottenere $\nabla \cdot \mathbf{j} = \sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = \sigma \frac{\rho_q}{\epsilon_0}$.⁶⁵ Confrontando le due equazioni, essendo entrambi i primi membri uguali a $\nabla \cdot \mathbf{j}$, dovrà essere $i\omega \rho_q = \sigma \frac{\rho_q}{\epsilon_0}$; semplificando ρ_q e dividendo membro a membro per $i\omega$, si ottiene $1 + \frac{i\sigma}{\omega \epsilon_0} = 0$. Se guardiamo il paragrafo precedente ci accorgiamo che l'espressione che compare al primo membro è uguale a quella che avevamo trovato per ϵ_r . Quindi, la risposta che abbiamo ottenuto è che per avere una densità di carica (ρ_q) che si propaga nel metallo è necessaria la condizione $\epsilon_r = 0$: dalla Fig. 8 si nota che ciò implica $\omega = \omega_p$, cioè le oscillazioni possono avvenire soltanto alla frequenza di plasma ω_p . Questa onda di densità di carica del gas di elettroni, che abbiamo derivato in modo classico, è nota come oscillazione di plasma. La natura di tale eccitazione può essere compresa utilizzando un modello semplice: consideriamo un sottile foglio di metallo e immaginiamo di spostare rigidamente il suo gas di elettroni di una quantità x (piccola in confronto allo spessore dello strato) rispetto al reticolo fisso di ioni, come mostrato in Fig. 11. Ciò dà origine ad un doppio strato di carica superficiale con densità $\pm \sigma_q$ (C/m²) il cui modulo è pari a nxe ; esso genera un campo $\mathbf{E}$ uniforme nel foglio metallico, in modo che $E = \sigma_q/\epsilon_0$. Gli elettroni di conduzione si muovono quindi tutti con la medesima accelerazione d^2x/dt^2 ; la loro equazione del moto è:

⁶⁴ In questo caso otteniamo una lunghezza d'onda di plasma $\lambda_p \approx 200$ nm e un'energia di plasma $\hbar\omega_p \approx 6$ eV; il cambio di comportamento avviene quindi nel *range* dell'ultravioletto, il che ci consola dato che nel visibile non ci è mai capitato che un metallo diventasse trasparente quando lo illuminiamo con il blu invece che con il rosso... Il motivo per cui i metalli sono lucenti (cioè hanno una grande riflettività, infatti li usiamo per fare gli specchi...), caratteristica che li distingue a prima vista da tutti gli altri materiali, è proprio dovuto all'esistenza degli elettroni di conduzione e al fatto che nel visibile (dove ω è compresa circa nell'intervallo $2.5 \div 5 \times 10^{15}$ rad/s), pur essendo $\omega \gg 1/\tau$, abbiamo appunto che $\omega < \omega_p$.

⁶⁵ Abbiamo considerato il metallo omogeneo, quindi $\sigma = \sigma(\omega)$ non dipende da $\mathbf{r}$; di conseguenza: $\nabla \cdot \sigma \mathbf{E} = \sigma \nabla \cdot \mathbf{E}$.

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -eE = -e \frac{\sigma_q}{\epsilon_0} = -\frac{ne^2}{\epsilon_0} x ,$$

che rappresenta un moto armonico semplice $m d^2 x/dt^2 = -kx$, con costante $k = ne^2/\epsilon_0$, la cui pulsazione libera $\sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{ne^2}{\epsilon_0} \frac{1}{m}} = \omega_p$ è proprio uguale alla pulsazione di plasma. In una barra più spessa possiamo raffigurare l'oscillazione come mostrato in Fig. 12.

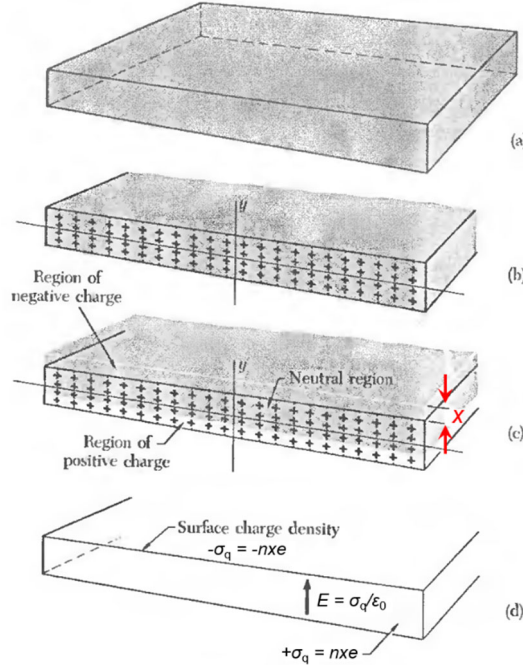


Fig. 11. a) Sottile foglio metallico, di cui viene mostrata una sezione in b), nella quale gli ioni positivi del reticolo sono rappresentati dal segno (+) mentre gli elettroni sono uniformemente distribuiti nel volume (in grigio). Lo strato metallico è complessivamente neutro. c) La carica negativa viene spostata di una quantità x verso l'alto. d) Di conseguenza, la parte superiore ed inferiore dello strato metallico si caricano, rispettivamente con segno negativo e positivo, generando un campo elettrico E , come indicato. La densità di carica superficiale vale $\sigma_q = \pm nxe$ (da Kittel).

Dato che la perturbazione si propaga parallelamente al campo elettrico, possiamo concludere che quest'onda è rappresentata da un'oscillazione longitudinale e collettiva del gas di elettroni.⁶⁶

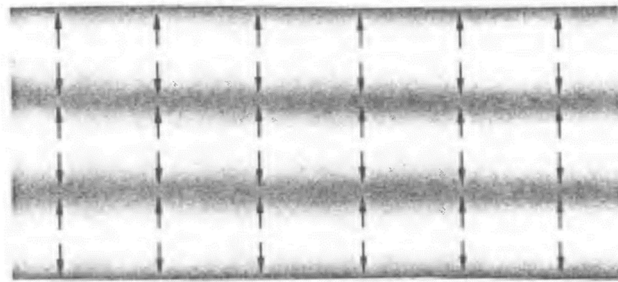


Fig. 12. Rappresentazione di un'oscillazione di plasma longitudinale. La carica positiva con densità $+\sigma_q$ è distribuita orizzontalmente nella zona centrale delle bande chiare; quella negativa, con densità $-\sigma_q$, in quella delle bande scure. Le frecce indicano direzione e verso del campo elettrico. L'onda (cioè le bande chiare e scure) si propaga in direzione del campo.

⁶⁶ In sostanza, possiamo dire che in un gas di elettroni liberi in un cristallo c'è un modo di oscillazione libera longitudinale con frequenza pari a ω_p , che a sua volta corrisponde al taglio a basse frequenze (cioè per $\omega < \omega_p$) delle onde elettromagnetiche trasversali.

Al pari del campo elettromagnetico, un'oscillazione di plasma può essere quantizzata sfruttando il formalismo dell'oscillatore armonico. Tale quantizzazione dà origine ad una eccitazione (o quasiparticella) di energia pari a $\hbar\omega_p$ detta plasmon.⁶⁷ Per generare questa eccitazione plasmonica si può utilizzare un fascio monocromatico di elettroni e farlo incidere su di un metallo. Il campo coulombiano dell'elettrone incidente si può accoppiare alle fluttuazioni del campo elettrico associate alle oscillazioni di plasma. In questo caso l'elettrone riflesso (o trasmesso, se il metallo è sufficientemente sottile) mostrerà quindi una perdita di energia quantizzata pari a multipli interi dell'energia del plasmon, in accordo con gli esperimenti (vedi Fig. 13a). Gli esperimenti in cui viene misurata l'energia cinetica delle particelle di sonda (in questo caso elettroni) in ingresso e in uscita dal campione vengono chiamati esperimenti di perdita di energia (*energy loss*). Nel caso in esame, per misurare l'energia dei plasmoni, si utilizza una tecnica sperimentale chiamata spettroscopia elettronica di perdita di energia (*electron energy loss spectroscopy-EELS*).

Partendo dalla relazione generale $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$, valida nei mezzi, che mette in relazione il campo elettrico $\mathbf{E}$ con i vettori $\mathbf{D}$ (spostamento elettrico) e $\mathbf{P}$ (polarizzazione) avete già visto che la legge di Gauss si può scrivere come $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{lib}}$ e $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_{\text{pol}}$, dove ρ_{lib} e ρ_{pol} rappresentano la densità di carica libera e di polarizzazione, rispettivamente. Applicando la divergenza a entrambi i

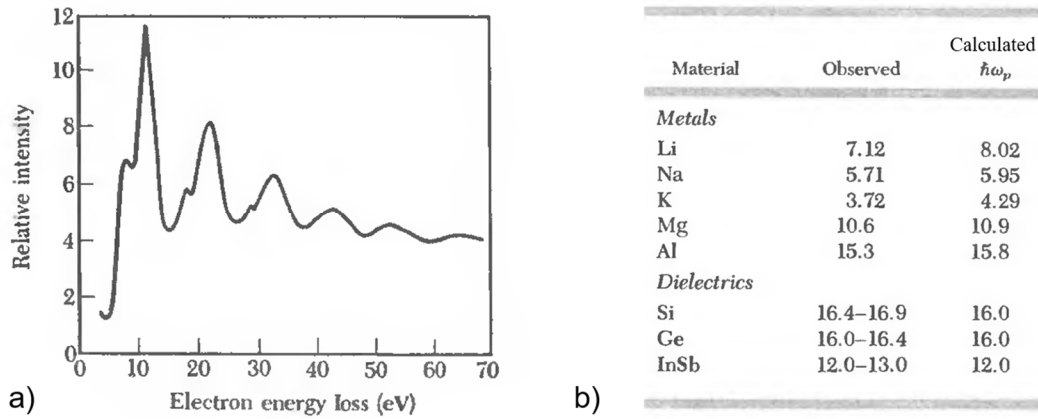


Fig. 13. a) Spettro di perdita di energia degli elettroni nel magnesio: si vedono picchi in corrispondenza del plasmon (≈ 11 eV) e dei suoi multipli. b) Energia del plasmon ($\hbar\omega_p$) teorica (calcolata tenendo conto che per Si e Ge la valenza $Z' = 4$ mentre per In $Z' = 3$ e Sb $Z' = 5$) e sperimentale (come mostrato in a) per metalli e semiconduttori (da Kittel).

termini della relazione generale si ottiene che $\rho_q = \rho_{\text{lib}} + \rho_{\text{pol}}$. Mentre, quindi, nel caso generale i tre vettori $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ e $\mathbf{P}$ possono essere orientati in modo diverso l'uno dall'altro, in un mezzo lineare (cioè omogeneo e isotropo) si ha che $\mathbf{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$ e $\mathbf{P} = \chi \epsilon_0 \mathbf{E}$, dove $\chi = \epsilon_r - 1$ definisce la suscettività dielettrica: i tre vettori sono cioè paralleli. In questo caso, dalla prima equazione si ha che la condizione $\epsilon_r = 0$ trovata per l'esistenza del plasmon implica $\mathbf{D} = 0$. È interessante notare che ciò però è compatibile con la presenza di un campo elettrico non nullo associato ad un fenomeno (quindi a una carica) di polarizzazione.⁶⁸ In considerazione del fatto che il fenomeno della polarizzazione riguarda tutti i materiali, questo fa sì che per creare un plasmon non serva avere un gas di elettroni liberi; quindi, anche nei dielettrici (cioè nei materiali che hanno una *gap* energetica che separa la banda di valenza da quella di conduzione), in un modo fisicamente identico a quello di un metallo, ci può essere un'oscillazione di plasma associata al moto collettivo degli elettroni della banda di valenza che oscillano rispetto al reticolo ionico (vedi Fig. 13b), come discusso nell'App.5.

⁶⁷ Analogamente, dalla quantizzazione dell'oscillazione ottica si origina il fotone, da quella dell'oscillazione elastica il fonone, ecc. Per ulteriori dettagli si veda Ciccacci, par. 9.5.

⁶⁸ Cioè, dato che $\epsilon_r = 0$, $\mathbf{E}$ può essere diverso da zero anche se $\mathbf{D}$ è nullo. Dovrà essere $\mathbf{P} = -\epsilon_0 \mathbf{E}$, cioè $\rho_q = \rho_{\text{pol}}$.

Appendice 5 – Il plasma nei semiconduttori

In Fig. 13b si nota che per i semiconduttori (presi come esempio di materiali dielettrici) il valore dell'energia del plasmon è del tutto simile a quello dei metalli, dato che lo sono i rispettivi valori di n (intesa come densità di elettroni di valenza, ancorché non delocalizzati nei semiconduttori). Inoltre, l'accordo teoria/esperimento per i semiconduttori è altrettanto buono che per metalli alcalini e metalli semplici (come Al e Mg). È invece interessante notare che, studiando la riflettività dei semiconduttori in funzione dell'energia del fotone incidente, si verifica un andamento qualitativamente simile a quello riportato in

Fig. 9 per l'Al ma su una scala del tutto diversa. In Fig. 14 è mostrato il caso di un campione di semiconduttore antimoniuro di indio (InSb) con un livello di drogaggio (densità di impurezze) pari a $n_i = 4 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$: in questo caso il taglio sperimentale della riflettività avviene proprio in corrispondenza della pulsazione $\omega_p = \sqrt{\frac{n_i e^2}{\epsilon_0 m}}$.⁶⁹ In questo caso, essendo n_i inferiore di circa 4 ordini di grandezza rispetto alla densità di elettroni di valenza n , il taglio avviene ad un'energia dell'ordine di 0.1 eV contro i circa 10 eV del plasmon. In pratica qui ci sono due oscillazioni di plasma che coesistono: una è quella che ha la densità degli elettroni di valenza n e un'altra è quella che ha la densità (molto inferiore) dei droganti n_i .

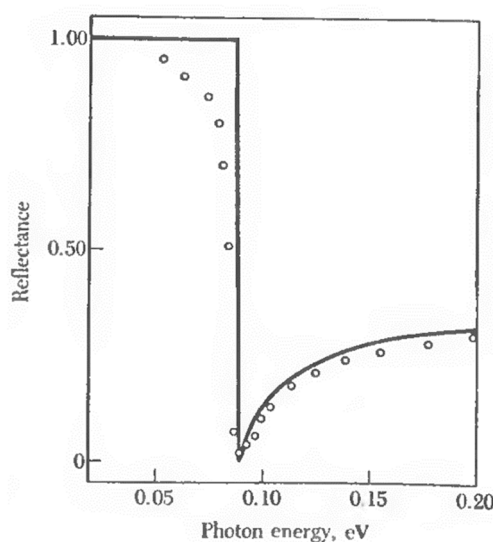


Fig. 14. Andamento della riflettività in funzione dell'energia del fotone per un campione di InSb drogato con $n_i = 4 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Sono mostrati i punti sperimentali e a tratto continuo il risultato del conto (da Kittel).

- La conduzione termica nei metalli

Dall'analisi fenomenologica che un buon conduttore di corrente è generalmente anche un buon conduttore di calore, Drude assunse che il meccanismo di conduzione fosse il medesimo per entrambi i fenomeni, cioè l'esistenza degli elettroni liberi.⁷⁰

La legge che descrive il comportamento termico di un metallo si chiama legge di Fourier (1822) ed ha una forma del tutto simile alla legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$. Ricordando che, per un campo $\mathbf{E}$

⁶⁹ Il fatto che per $\omega > \omega_p$ la riflettività non resti nulla ma abbia una leggera crescita – cosa che succede anche nei metalli – non ha nulla a che fare con il comportamento degli elettroni, ma è dovuto al contributo degli ioni del reticolo cristallino alla costante dielettrica. Senza di esso la riflettività sarebbe nulla al di sopra di ω_p .

⁷⁰ In realtà, anche gli ioni del reticolo cristallino possono trasportare una piccola quantità di energia termica (senza però trasportare carica). Immaginiamo un modello meccanico in cui uno ione, invece che essere fisso nello spazio, sia collegato a ciascuno degli ioni suoi primi vicini da una molla: ci saranno delle vibrazioni che permetteranno agli ioni di oscillare intorno alla loro posizione di equilibrio. Ciò darà origine a onde elastiche che possono trasportare energia attraverso il reticolo (e che, una volta quantizzate, diventeranno fononi, vedi nota 66).

elettrostatico (cioè conservativo), vale localmente la $\mathbf{E} = -\nabla V$, dove V è il potenziale elettrico su cui il nabla (∇) opera un gradiente, possiamo scrivere $\mathbf{j} = -\sigma \nabla V$. In questa forma la legge di Ohm dice che, mantenendo una differenza (cioè un gradiente) di potenziale tra gli estremi di una barra di conduttore, si genera nel metallo un “flusso di carica” (cioè una corrente I) la cui densità $\mathbf{j}$ ha modulo pari alla carica che nell’unità di tempo attraversa l’unità di superficie di conduttore disposta perpendicolarmente al flusso stesso (cioè a $\mathbf{j}$).⁷¹ Il flusso è proporzionale al gradiente tramite la conducibilità elettrica σ e il segno meno indica che il suo verso è opposto a quello del gradiente, come mostrato in Fig. 15a in un caso unidimensionale (conduttore sottile). Analogamente, mantenendo invece una differenza (cioè un gradiente) di temperatura tra gli estremi del conduttore si genera nel metallo un “flusso di energia” (detto corrente termica) la cui densità $\mathbf{j}^Q$ è un vettore⁷² che ha modulo pari all’energia termica che nell’unità di tempo attraversa l’unità di superficie di conduttore disposta perpendicolarmente al flusso stesso (cioè a $\mathbf{j}^Q$).⁷³ Se la temperatura (T) ha un gradiente sufficientemente piccolo, risulta che la $\mathbf{j}^Q$ è ad esso proporzionale tramite un coefficiente k detto conducibilità termica. Ne risulta appunto la legge di Fourier:

$$\mathbf{j}^Q = -k \nabla T .$$

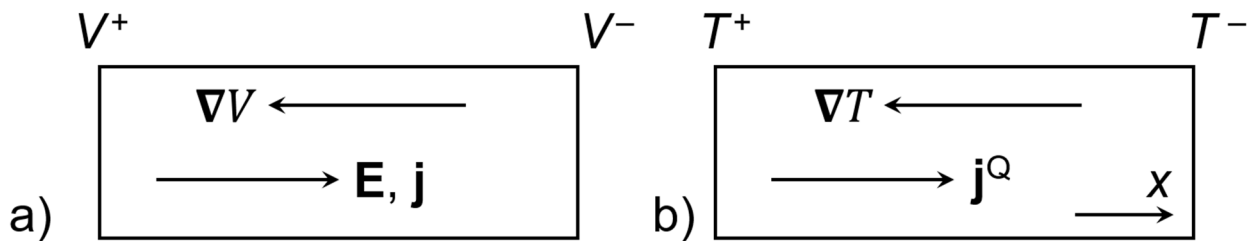


Fig. 15. a) Schema che indica, a partire dall’applicazione di una differenza di potenziale $V^+ - V^- > 0$, il verso di $\mathbf{E}$, quello del gradiente (∇V) e, infine, quello di $\mathbf{j}$. Si nota che $\mathbf{E}$ e $\mathbf{j}$ sono equiversi, con la corrente che scorre da V^+ a V^- , come atteso. b) A fronte di una differenza di temperatura $T^+ - T^- > 0$, nasce un gradiente (∇T) che causa una densità di corrente termica $\mathbf{j}^Q$ ad esso opposta.

Dato che, come ci si aspetta intuitivamente, $\mathbf{j}^Q$ ha verso opposto al gradiente ∇T , poiché l’energia termica fluisce dalla zona “calda” verso la zona “fredda” del conduttore, si ha che $k > 0$, come illustrato in Fig. 15b.⁷⁴

Per determinare l’espressione di k in funzione delle grandezze microscopiche utilizzate nel modello di Drude, iniziamo a considerare un sistema unidimensionale (filo metallico sottile), orientato lungo un asse x , ai cui estremi viene mantenuta una differenza di temperatura costante. Il gradiente viene sostituito da una normale derivata che, se il metallo è uniforme, ha valore costante. Si ottiene così: $j^Q = -k dT/dx$, con la temperatura che varia linearmente con x (per esempio, decresce al crescere di x , cioè da sinistra verso destra, come mostrato in Fig. 15b per un asse x orientato verso destra). Alla luce dell’ipotesi 4) del modello di Drude, avremo che, se la temperatura del reticolo è elevata nel punto dove avviene l’urto, l’elettrone che ne emerge avrà energia (cinetica) maggiore. Quindi, gli elettroni che arrivano in una certa sezione del conduttore dal lato della temperatura minore avranno in media meno energia di quelli che ci arrivano dal lato della temperatura maggiore. Per il

⁷¹ Cioè: $I = \int_S \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n dS$, dove $\mathbf{u}_n$ è il versore normale all’area infinitesima dS e l’integrale è esteso ad una sezione S del conduttore. L’unità di misura di $\mathbf{j}$ è quindi $C/(s \cdot m^2) = A/m^2$.

⁷² La densità di corrente termica $\mathbf{j}^Q$ è stata scritta con il pedice Q (per calore) per distinguerla dalla densità di corrente elettrica $\mathbf{j}$.

⁷³ Cioè, la corrente termica è data da $\int_S \mathbf{j}^Q \cdot \mathbf{u}_n dS$. L’unità di misura di $\mathbf{j}^Q$ è quindi $J/(s \cdot m^2) = W/m^2$.

⁷⁴ L’unità di misura di k è quindi data da: $[k] = \left[\frac{j^Q}{\nabla T} \right] = \frac{W/m^2}{K/m} = \frac{W}{m \cdot K}$.

momento, per calcolare queste energie non preoccupiamoci delle differenze di velocità (termica) che hanno i vari elettroni e consideriamoli tutti con lo stesso valore v , anche se ciò può sembrare un rozzo controsenso. Tra poco ritorneremo su questo punto.

Con le ipotesi fatte (descrizione monodimensionale, v costante) possiamo dire che una determinata sezione x del metallo sarà attraversata, in un certo intervallo di tempo, da un uguale numero di elettroni provenienti da destra e da sinistra. Un elettrone che arriva in x avendo subito l'ultimo urto in x' ha quindi un'energia $\mathcal{E}$ che si può rappresentare come una funzione composta $\mathcal{E}[T(x')]$. L'elettrone che arriva in x da sinistra avrà avuto, in media, la sua ultima collisione in $x' = x - v\tau = x - \ell$ (con τ tempo di rilassamento e ℓ libero cammino medio) ed avrà quindi energia pari a $\mathcal{E}[T(x - \ell)]$. Per trovare il contributo alla corrente termica dovuto a tutti gli elettroni che arrivano da sinistra, bisogna considerare il numero di elettroni che nell'unità di tempo attraversano la sezione del metallo in x da sinistra: immaginando, per semplicità, che essa abbia area unitaria in direzione perpendicolare a x , risulta che tali elettroni sono contenuti in un volume di area unitaria e altezza pari a v (che è lo spazio medio percorso dagli elettroni in un secondo). Possiamo quindi dire che tale volume è occupato da nv elettroni, la metà dei quali si muove verso destra (quindi con velocità positiva) mentre l'altra metà, spostandosi verso sinistra non raggiunge la coordinata x , quindi non contribuisce alla corrente termica. Se chiamiamo $j_{\text{da sin}}^Q$ la densità di corrente termica dovuta agli elettroni provenienti da sinistra, possiamo scrivere: $j_{\text{da sin}}^Q(x) = \frac{1}{2}nv\mathcal{E}[T(x - \ell)]$. Analogamente, per gli elettroni in arrivo da destra si troverà: $j_{\text{da dx}}^Q(x) = -\frac{1}{2}nv\mathcal{E}[T(x + \ell)]$, dato che l'elettrone avrà la componente x della velocità negativa. Complessivamente, quindi:

$$j^Q(x) = j_{\text{da sin}}^Q(x) + j_{\text{da dx}}^Q(x) = \frac{1}{2}nv\{\mathcal{E}[T(x - \ell)] - \mathcal{E}[T(x + \ell)]\}.$$

Dati il piccolo gradiente di temperatura ed il piccolo valore di ℓ , la differenza in parentesi graffe è certamente piccola rispetto a $\mathcal{E}[T(x)]$ ⁷⁵ quindi possiamo, per esempio, espandere la funzione $\mathcal{E}[T(x + \ell)]$ con lo sviluppo di Taylor al primo ordine in un intorno di $x_0 = x - \ell$, ottenendo: $\mathcal{E}[T(x_0 + 2\ell)] \approx \mathcal{E}[T(x_0)] + \frac{d\mathcal{E}}{dx}2\ell$.⁷⁶ Risulta quindi:

$$j^Q(x) \approx \frac{1}{2}nv\left\{-\frac{d\mathcal{E}}{dx}2v\tau\right\} = nv^2\tau\frac{d\mathcal{E}}{dT}\left(-\frac{dT}{dx}\right),$$

avendo utilizzato la regola della derivata di una funzione composta. Il modello di Drude è stato quindi capace di predire la proporzionalità tra la densità di corrente termica (unidimensionale) j^Q e la variazione spaziale di temperatura, in accordo con la legge di Fourier unidimensionale: $j^Q(x) = -k\frac{dT}{dx}$. Da questo confronto otteniamo per la conducibilità termica l'espressione: $k = nv^2\tau\frac{d\mathcal{E}}{dT}$.

Dobbiamo adesso generalizzare il risultato trovato al caso tridimensionale: mentre noi abbiamo implicitamente scritto v^2 per intendere il valore quadratico medio $\langle v_x^2 \rangle$ della sola componente x , adesso dobbiamo scriverne l'espressione per il valore quadratico medio $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$. Per l'isotropia del problema⁷⁷ si ha che $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$, in modo che $\langle v_x^2 \rangle = \langle v^2 \rangle/3$. In pratica, delle tre componenti di $\langle v^2 \rangle$, l'unica che contribuisce alla conduzione è $\langle v_x^2 \rangle$, dato che le altre due (y e z) sono perpendicolari a ∇T . Quindi k decresce rispetto al caso unidimensionale. In conclusione, sostituendo dT/dx con il suo analogo tridimensionale ∇T , risulta che il modello di Drude predice correttamente la legge di Fourier $\mathbf{j}^Q = -k\nabla T$, dove la conducibilità termica ha la seguente espressione:

$$k = \frac{1}{3}v^2\tau n\frac{d\mathcal{E}}{dT}.$$

⁷⁵ Quindi, per lo stesso motivo, è piccola anche rispetto a $\mathcal{E}[T(x - \ell)]$ e a $\mathcal{E}[T(x + \ell)]$.

⁷⁶ Siccome $d\mathcal{E}/dx = \text{cost}$, non c'è bisogno di specificare in quale coordinata x viene calcolata la derivata.

⁷⁷ In realtà, la presenza di un gradiente di temperatura non nullo in direzione x rende concettualmente anisotropo il problema. Ma a livello quantitativo, essendo il gradiente piccolo questo effetto è del tutto trascurabile (così come lo è v_d rispetto a v_T).

Tenendo conto che $n = N/V$, dove N è il numero totale di particelle nel metallo e V il suo volume, possiamo scrivere:

$$n \frac{d\mathcal{E}}{dT} = \frac{1}{V} \frac{d}{dT} (N\mathcal{E}) = \frac{1}{V} \frac{dU}{dT},$$

avendo indicato con $U = N\mathcal{E}$ l'energia interna del gas. Considerando il I principio della Termodinamica per una trasformazione elementare (cioè infinitesima) possiamo scrivere $dU = \delta Q - \delta L$, dove abbiamo indicato con δQ e δL rispettivamente il calore entrante nel sistema e il lavoro compiuto dal sistema.⁷⁸ Nel caso di una trasformazione isocòra (cioè a volume costante, $V = \text{cost}$), essendo in generale $\delta L = p dV$, si ottiene $\delta L = 0$, da cui: $dU = dQ$ (cioè il calore scambiato diventa un differenziale esatto): $\frac{1}{V} \frac{dU}{dT} = \frac{1}{V} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = C_V$, dove nel secondo termine la V al pedice serve per indicare che la trasformazione è appunto isocòra, mentre nell'ultimo termine abbiamo usato C_V per indicare il cosiddetto calore specifico volumetrico (cioè la capacità termica del gas per unità di volume) a volume costante.⁷⁹ Applicando il principio di equipartizione dell'energia si ricava che il contributo di ogni elettrone alla capacità termica del gas (considerato come “monoatomico”, cioè dotato di soli gradi di libertà traslazionali) a V costante è pari a $\frac{3}{2} k_B$;⁸⁰ da ciò otteniamo che $C_V = \frac{3}{2} k_B n$. Risulta quindi:

$$k = \frac{1}{3} v^2 \tau C_V = \frac{1}{2} v^2 \tau k_B n.$$

- La Legge di Wiedemann-Franz e il numero di Lorenz

Nel 1853 i fisici tedeschi Gustav Wiedemann e Rudolph Franz scoprirono una legge empirica che mostrava come, per una data temperatura, il rapporto tra la conducibilità termica k e la conducibilità elettrica σ abbia praticamente lo stesso valore per tutti i metalli. Successivamente (1872), il fisico danese Ludvig Lorenz⁸¹ scoprì inoltre che questo rapporto è proporzionale alla

⁷⁸ Li abbiamo indicati con il simbolo δ per rimarcare che, in generale, non sono differenziali esatti, al contrario di dU .

⁷⁹ L'unità di misura di C_V è quindi data da: $J/(m^3 K)$. Abbiamo volutamente usato questo simbolo C_V , maiuscolo e stilizzato, per distinguerlo dal calore specifico molare a volume costante c_V [unità: $J/(mol K)$] e dalla capacità termica a volume costante C_V (unità: J/K).

⁸⁰ Partendo da questo risultato, in Termodinamica si ricava la nota espressione del calore specifico molare c_V : sapendo infatti che una mole contiene un numero di Avogadro (N_A) di elementi, si ha che $c_V = \frac{3}{2} k_B N_A = \frac{3}{2} R$, dove $R = k_B N_A$ è la costante universale dei gas ideali.

⁸¹ Ludvig Lorenz (1829-1891) è stato un importante fisico danese. Oltre che per il suo “numero” L , è famoso per aver ideato l'omonimo *gauge* utilizzato nell'elettromagnetismo. È importante notare che Ludvig Lorenz è un'altra persona rispetto al quasi omonimo Hendrik Lorentz (1853-1928), importantissimo fisico olandese vincitore del premio Nobel per la fisica del 1902 (insieme a Pieter Zeeman – di cui pure parleremo, più avanti nel corso) per la scoperta e la spiegazione appunto dell'effetto Zeeman. Hendrik Lorentz, uno degli “eroi” di questo corso insieme direi a Arnold Sommerfeld, è famoso, per esempio, anche per l'omonima forza elettromagnetica, le omonime trasformazioni relativistiche, ecc. Una delle tante cose particolari è che i due scienziati studiarono all'incirca nello stesso periodo, ma indipendentemente, la propagazione della luce nei mezzi trovando (prima Lorenz, poi Lorentz) entrambi la relazione tra indice di rifrazione e densità. Questa relazione è oggi conosciuta come equazione di Lorentz-Lorenz (o relazione di Clausius-Mossotti)... Per capire la portata del contributo di Hendrik Lorentz alla fisica, anche attraverso i commenti di alcuni suoi celebri colleghi (tra cui Einstein), dedicate cinque minuti alla voce Lorentz di Wikipedia (in inglese) https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz. Concludiamo dicendovi che per molto tempo il *gauge* di Lorenz venne erroneamente attribuito a Lorentz, come potrete imparare leggendo l'articolo divulgativo (scaricabile dal sito beep del corso): “Lorenz, Lorentz, and the Gauge”, Nevels & Shin, IEEE Antennas and Propagation Magazine, **43** (2001) 70.

temperatura T del metallo. Oggi noi scriviamo la legge di Wiedemann e Franz nella forma: $\frac{k}{\sigma} = LT$, dove la costante di proporzionalità L è detta appunto numero di Lorenz.⁸²

ELEMENT	273 K		373 K	
	κ (watt/cm-K)	$\kappa/\sigma T$ (watt-ohm/K ²)	κ (watt/cm-K)	$\kappa/\sigma T$ (watt-ohm/K ²)
Li	0.71	2.22×10^{-8}	0.73	2.43×10^{-8}
Na	1.38	2.12		
K	1.0	2.23		
Rb	0.6	2.42		
Cu	3.85	2.20	3.82	2.29
Ag	4.18	2.31	4.17	2.38
Au	3.1	2.32	3.1	2.36
Be	2.3	2.36	1.7	2.42
Mg	1.5	2.14	1.5	2.25
Nb	0.52	2.90	0.54	2.78
Fe	0.80	2.61	0.73	2.88
Zn	1.13	2.28	1.1	2.30
Cd	1.0	2.49	1.0	
Al	2.38	2.14	2.30	2.19
In	0.88	2.58	0.80	2.60
Tl	0.5	2.75	0.45	2.75
Sn	0.64	2.48	0.60	2.54
Pb	0.38	2.64	0.35	2.53
Bi	0.09	3.53	0.08	3.35
Sb	0.18	2.57	0.17	2.69

Fig. 16. Dati sperimentali di conducibilità termica (k) e numero di Lorenz [$L = k/(\sigma T)$] a due diverse temperature (273 K e 373 K) per una selezione di metalli (da Ashcroft-Mermin).

Osservando i dati di Fig. 16 si nota che in tutti i casi $L \approx 2.3 \times 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$, il che denota un valore pressoché costante di L per tutti metalli a varie temperature.

Con la derivazione della conducibilità termica k nel paragrafo precedente, possiamo analizzare cosa prevede il modello di Drude per il valore di L e confrontarlo con quello sperimentale:

$$L = k \frac{1}{\sigma T} = \frac{1}{2} v^2 \tau k_B n \frac{m}{ne^2 \tau} \frac{1}{T}.$$

Come abbiamo già fatto in precedenza, possiamo sostituire $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}k_B T$. Inoltre, semplificando $n\tau$ al numeratore e al denominatore, si ottiene:

$$L = \frac{k}{\sigma T} = \frac{3}{2} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 1.1 \times 10^{-8} \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2}.$$

L viene così a dipendere solo da costanti fondamentali e, come si può notare, il suo valore è molto prossimo a quello sperimentale.⁸³ Questo decretò il grande successo del modello di Drude dando la sensazione che si fosse così spiegata la natura fisica alla base della legge di Wiedemann e Franz. In pratica, quello che succede è che l'espressione di k che abbiamo ottenuto è proporzionale a v^2 , il quale a sua volta è proporzionale a T . Nell'espressione trovata di σ invece non c'è una dipendenza esplicita da T : ne risulta quindi l'indipendenza esplicita di L dalla temperatura (dato che T si semplifica), in accordo con gli esperimenti. In realtà, sia k sia σ sono proporzionali a τ , il quale a sua volta decresce al crescere di T , come abbiamo visto. Siccome, però, nell'espressione di L la dipendenza da τ si semplifica, anche la dipendenza implicita (cioè attraverso τ) da T viene cancellata. Ciò sembra

⁸² Voi forse pensavate che la L stesse per Lambert, ma no; diciamo che non ero ancora nato a quel tempo... Comunque, L viene chiamato "numero" impropriamente dato che non è una grandezza adimensionale. Infatti: $[L] = \left[k \frac{1}{\sigma T} \right] = \frac{\text{W}}{\text{mK}} \Omega \text{m} \frac{1}{\text{K}} = \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2}$.

⁸³ Nel conto originale, Drude commise un errore (vedi il paragrafo sull'effetto Joule), sottostimando di un fattore 2 l'espressione corretta (cioè quella che abbiamo trovato noi) di σ . Ciò portò accidentalmente ad un valore di $L = 2.2 \times 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$ in eccezionale accordo con i dati sperimentali.

suggerire che la sostanziale uguaglianza tra il valore calcolato del numero di Lorenz e quelli sperimentali per i vari metalli sia piuttosto fortuita, come vedremo meglio oltre. In sostanza, possiamo anticipare che: i) i dati sperimentali sulla conduzione termica a temperatura ambiente forniscono un valore di C_V per il gas di elettroni di circa due ordini di grandezza minore rispetto al valore atteso di $\frac{3}{2}k_B n$, cioè c'è totale disaccordo tra modello ed esperimento; ii) la velocità quadratica media degli elettroni di conduzione nel metallo è circa due ordini di grandezza maggiore rispetto al valore di v^2 che abbiamo stimato. Questi due grossi errori si compensano nel calcolo di L dando, rocambolescamente, un risultato corretto.⁸⁴

- Il potere termoelettrico e l'effetto Seebeck

Nella nostra analisi sulla conducibilità termica abbiamo formulato l'ipotesi, su cui vale la pena ritornare, di considerare costante il modulo v della velocità degli elettroni. Chiaramente, considerando che l'energia $\mathcal{E}$ degli elettroni dipende, tramite la temperatura, dal luogo dove essi hanno subito l'ultimo urto, si conclude che anche la loro velocità dovrà fare lo stesso, dato che $\mathcal{E} = \frac{1}{2}mv^2$. Per rimuovere tale approssimazione bisogna tenere quindi in conto della dipendenza esplicita della velocità dell'elettrone dalla posizione dove è avvenuto l'ultimo urto (come abbiamo fatto per l'energia), coerentemente con l'ipotesi n.4 del modello di Drude. Se, nel filo unidimensionale, ci mettiamo in una sezione qualunque non appena viene acceso il gradiente termico, vedremo che nell'unità di tempo essa è mediamente attraversata da un uguale numero di elettroni provenienti da sinistra (con velocità positiva secondo lo schema di Fig. 17) e da destra (con velocità negativa).

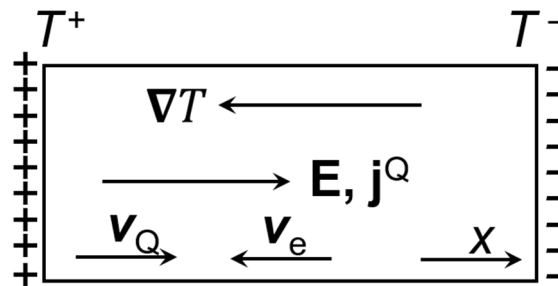


Fig. 17. Schema dell'effetto Seebeck dove, partendo dall'equivalente schema di Fig. 15b, vengono indicati gli accumuli di carica agli estremi del metallo e la presenza del campo elettrostatico E .

primi hanno però velocità media in modulo più elevata provenendo da una zona del cristallo che ha temperatura maggiore. Quindi, anche se il flusso netto di particelle è nullo la loro velocità media sarà diretta verso destra, cioè verso la zona di filo più fredda. Ciò significa che, oltre ad un flusso di energia (o corrente termica) dalla zona calda alla zona fredda del metallo, vi è anche un flusso di carica (o corrente elettrica) con lo stesso verso. Ciò crea un accumulo di carica negativa (se i portatori di carica sono negativi) sulla superficie a temperatura inferiore e, di conseguenza, uno positivo su quella a temperatura superiore, come indicato in Fig. 17. Questo sbilanciamento di carica genera un campo elettrostatico E (detto campo termoelettrico) parallelo a j^Q che cresce durante il transitorio e che si oppone ad un ulteriore accumulo.⁸⁵ A regime si genera quindi una situazione in cui E è tale da rendere

⁸⁴ Nel 1906 (il solito) Hendrik Lorentz migliorò il modello con un conto più rigoroso (anche se sempre classico) che utilizzava la statistica di Maxwell-Boltzmann (1859, vedi oltre) per determinare la velocità degli elettroni (eliminando anche l'errore di un fattore 2 segnalato alla nota precedente). Malgrado questo miglioramento, l'accordo teoria/esperimento peggiorò. Di solito quando ciò succede vuol dire che eravamo stati fortunati o, come pensano i fisici, sfortunati...

⁸⁵ Avrete notato che ciò che succede qui, cioè la nascita di un campo elettrostatico che si oppone allo sbilanciamento di carica, è del tutto analogo a quanto descritto sia per l'effetto Tolman-Stewart sia per l'effetto Hall.

nulla la velocità media, in accordo con l'ipotesi che avevamo formulato per determinare l'espressione della conducibilità termica.⁸⁶ L'esistenza di un campo elettromotore $\mathbf{E}$ opposto e proporzionale al gradiente di temperatura è nota come effetto Seebeck (1821).⁸⁷ La loro relazione viene generalmente scritta come $\mathbf{E} = Q\nabla T$, dove Q (il cui segno è negativo se i portatori di carica sono elettroni, come mostrato in Fig. 17) è chiamato potere termoelettrico (o coefficiente di Seebeck).⁸⁸

Per stimare il valore di Q con il modello di Drude ritorniamo al nostro filo metallico unidimensionale e, ripercorrendo il ragionamento fatto per l'energia della particella, consideriamo la velocità media v_Q degli elettroni in un punto x causata dal solo gradiente di temperatura:

$$v_Q = \frac{1}{2}[v(x - \ell) - v(x + \ell)] = \frac{1}{2}\left(-\frac{dv}{dx} 2v\tau\right),^{89}$$

dove abbiamo applicato lo sviluppo in serie di Taylor e sostituito $\ell = v\tau$. Sfruttando il fatto che $v dv = d(v^2)/2$ e che $v[T(x)]$ è una funzione composta, otteniamo:

$$v_Q = -\tau \frac{d}{dx}\left(\frac{v^2}{2}\right) = -\tau \frac{d}{dT}\left(\frac{v^2}{2}\right) \frac{dT}{dx}.$$

Analogamente a quanto fatto sopra, possiamo ora estendere il risultato al caso tridimensionale (con le sostituzioni $v^2 \rightarrow v^2/3$ e $dT/dx \rightarrow \nabla T$):

$$\mathbf{v}_Q = -\frac{\tau}{6} \frac{dv^2}{dT} \nabla T,$$

dove, essendo $dv^2/dT > 0$ dato che v cresce con T , risulta che $\mathbf{v}_Q$ è opposta al gradiente, come atteso. Siccome, però, in risposta al gradiente di temperatura abbiamo visto che si instaura un campo elettrico $\mathbf{E}$, la velocità media avrà anche un contributo $\mathbf{v}_E$, dovuto solo alla deriva elettrica, dato dall'espressione già trovata per $\mathbf{v}_d$: $\mathbf{v}_E = -\frac{e\tau}{m} \mathbf{E}$. Quindi, il contributo termico ($\mathbf{v}_Q$) alla velocità media è opposto al gradiente termico mentre quello elettrico ($\mathbf{v}_E$), essendo opposto a $\mathbf{E}$, è concorde a ∇T . In condizioni stazionarie siamo in presenza di entrambi gli effetti. La velocità media, che sappiamo dover risultare nulla, sarà quindi data dalla somma dei due contributi:

$$\mathbf{v}_Q + \mathbf{v}_E = -\frac{\tau}{6} \frac{dv^2}{dT} \nabla T - \frac{e\tau}{m} \mathbf{E} = 0 \rightarrow \mathbf{E} = -\frac{m}{6e} \frac{dv^2}{dT} \nabla T.$$

Alla luce della definizione di Q ($\mathbf{E} = Q\nabla T$) abbiamo quindi: $Q = -\frac{1}{3e} \frac{d}{dT}\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$. L'espressione in parentesi è l'energia cinetica dell'elettrone. Dato che nel nostro sistema ci sono N elettroni che occupano un volume V , l'energia interna sarà: $U = N \frac{1}{2}mv^2$. Ricordando la definizione $C_V = \frac{1}{V} \frac{dU}{dT}$, possiamo scrivere: $\frac{d}{dT}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{N} \frac{dU}{dT} = \frac{V}{N} C_V = \frac{C_V}{n}$. Sostituendo nell'espressione di Q trovata, si ha: $Q = -\frac{1}{3e} \frac{C_V}{n}$, cioè Q è proporzionale a C_V ⁹⁰. Se ora ricordiamo che, come già visto, nella teoria cinetica $C_V = \frac{3}{2}k_B n$, possiamo concludere che:

⁸⁶ Siccome le misure di conducibilità termica vengono effettuate a circuito aperto, non ci può essere flusso continuo di carica (deve cioè essere $\mathbf{j} = 0$), quindi la velocità media ($\mathbf{v}$) deve essere nulla (dato che $\mathbf{j} = -nev$).

⁸⁷ In realtà l'effetto fu scoperto da Alessandro Volta nel 1787 ma il fisico baltico (attualmente diremmo estone, ma allora era tutto impero russo) Thomas Seebeck (1770-1831) lo ricavò indipendentemente. Si tratta della deviazione dell'ago di una bussola posta in prossimità di un anello costituito da due semianelli, fatti con due metalli diversi, le cui giunzioni sono mantenute a due temperature diverse. Seebeck inizialmente lo attribuì a un effetto "termomagnetico" ma successivamente Hans Christian Ørsted capì che ciò aveva a che fare con il passaggio di corrente nell'anello e con il termine "termoelettricità".

⁸⁸ L'unità di misura di Q è quindi data da: $[Q] = \left[\mathbf{E} \frac{1}{\nabla T}\right] = \frac{V}{m \text{ K/m}} = \frac{V}{K}$.

⁸⁹ In questa espressione non serve scrivere esplicitamente $v_Q(x)$, dato che tale velocità è costante per tutti gli x .

⁹⁰ E' importante notare che la quota di C_V dovuta alle oscillazioni del reticolo cristallino (contributo fononico), pur contribuendo al calore specifico totale del solido (si veda a pag. 54), non contribuisce all'effetto Seebeck.

$$Q = -\frac{k_B}{2e} = -0.4 \times 10^{-4} \frac{V}{K}.^{91}$$

Il segno è quindi negativo, come ci attendevamo per la conduzione elettronica. Gli esperimenti trovano però valori di Q dell'ordine di $-10^{-6} V/K$. In pratica, a causa della proporzionalità che abbiamo appena trovato tra Q e $\mathcal{C}_V$, la sovrastima di due ordini di grandezza rispetto all'esperimento, che si fa con il modello di Drude nel valutare $\mathcal{C}_V$, si ritrova esattamente nel confronto tra il valore calcolato con il modello e quello sperimentale per Q .⁹²

Ciò mette ancora una volta in luce che una teoria classica non è in grado, oltre un certo livello, di spiegare i fenomeni che avvengono nel gas di elettroni. Dovremo quindi affrontare questi problemi da un punto di vista quantistico, che, come già sapete, è fisicamente più corretto per descrivere la fisica degli elettroni.

- La teoria di Sommerfeld dei metalli

Come annunciato, in questa seconda parte del Capitolo affronteremo lo studio quantistico del problema della conduzione così come concepito da Sommerfeld.⁹³ Anche in questo caso, come abbiamo notato

per il modello di Drude, le date sono importanti. Nel 1925 Pauli formula il Principio di esclusione, indispensabile per comprendere la struttura degli atomi con più elettroni. Ci si rese quindi presto conto che questo principio ha come conseguenza che in un gas di elettroni (liberi e indipendenti), le energie delle singole particelle sono distribuite in un modo diverso da quello che si dedurrebbe, usando la meccanica classica, con la distribuzione determinata da Boltzmann e Maxwell (che verrà studiata più avanti in questo capitolo). Questa consapevolezza portò di lì a poco alla determinazione della corretta distribuzione statistica degli elettroni da parte di Fermi e Dirac (1926). Nel 1927 Sommerfeld ha quindi in mano gli ingredienti giusti per lavorare sul suo modello e, da bravo – anzi bravissimo – *chef* produce un “piatto” che ancora oggi tutti i fisici celebrano (e studiano).

⁹¹ Partendo dall'espressione $Q = -\frac{1}{3e} \frac{d}{dT} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$ avremmo potuto scrivere direttamente che $\frac{d}{dT} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{3}{2} k_B$ trovando l'espressione di Q appena data, ma così non avremmo messo in evidenza l'importante proporzionalità che c'è tra Q e $\mathcal{C}_V$.

⁹² Come forse potrete immaginarvi, così come per l'effetto Tolman e per l'effetto Hall, succede che per alcuni metalli anche il segno di Q non torna, indicando una conduzione per lacune.

⁹³ Arnold Sommerfeld (1858-1951), fisico teorico tedesco, è uno degli “eroi” di questo corso. I contributi alla ricerca in fisica per cui è più famoso sono appunto il modello che stiamo iniziando a studiare qui e la descrizione della struttura fine dell'atomo di idrogeno (che approfondiremo nel prossimo capitolo del corso) con l'introduzione della costante di struttura fine α , detta anche costante di Sommerfeld (1916). Fu uno dei primi sostenitori della Relatività di Einstein e della meccanica quantistica di Bohr (di cui completò il modello introducendo i numeri quantici ℓ e m_ℓ) in un mondo dove non tutti gli scienziati ne capirono da subito l'importanza. Ma forse la cosa ancora più incredibile di Arnold fu la sua passione per l'insegnamento. Pur non avendo mai vinto il premio Nobel, ben sette premi Nobel lavorarono sotto la sua guida prima di diventare famosi (Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Peter Debye, Hans Bethe, Linus Pauling, Isidor I. Rabi e Max von Laue) a cui vi aggiungo Alfred Landé, Léon Brillouin e Wilhelm Lenz (perché li avete già sentiti o li sentirete presto, ma ce ne sono degli altri importanti...). Presidente della Società Tedesca di Fisica dal 1919, venne destituito dall'incarico nel 1935 a causa della sua opposizione al partito nazista, per la quale era in contrasto con la destra connivente (a cui apparteneva anche Max Planck) e ancora di più con i ferventi sostenitori del partito nazista (tra cui il premio Nobel per la fisica del 1919 Johannes Stark che lo definiva “l'ebreo bianco”, in quanto sostenitore della fisica teorica “giudaica” contrapposta alla fisica sperimentale ariana...vabbeh...).

L'idea di base è quella che, se immaginiamo, come in Fig.18, di mettere questo gas di elettroni in una scatola, cioè una buca di potenziale (che sarebbe il reticolo cristallino del metallo) ad una certa temperatura T , essi non potranno andare tutti sul fondo perché il principio di esclusione lo impedisce: intuitivamente possiamo fare un'analogia con l'acqua del mare.⁹⁴ Quando accendiamo un gradiente di potenziale (campo elettrico) o di temperatura, gli elettroni che stanno verso il fondo della scatola non possono reagire a questo stimolo dato che i livelli energetici ad essi adiacenti sono riempiti da altri elettroni. Quindi, a differenza di ciò che descrive il modello di Drude, soltanto gli elettroni energeticamente vicini alla superficie (tipicamente di qualche $k_B T$ come vedremo tra poco) possono variare la loro energia, contribuendo così alle proprietà di trasporto (di carica e di energia) del metallo.

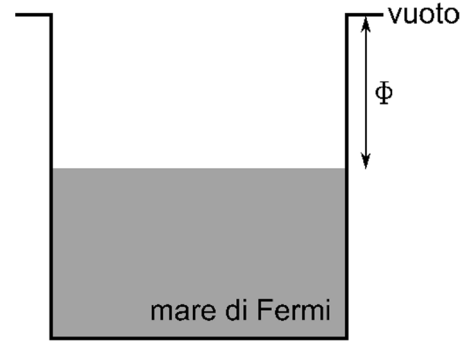


Fig. 18. Nel modello di Sommerfeld, il gas di elettroni (mare di Fermi) è confinato all'interno di una buca di potenziale. La differenza di energia tra l'ultimo stato occupato ed il livello di vuoto è la funzione lavoro (Φ) del materiale.

- Le proprietà di stato fondamentale del gas di elettroni

Iniziamo a cercare una descrizione del gas di elettroni a $T = 0$ per descrivere appunto le sue proprietà di stato fondamentale⁹⁵. Immaginiamo un numero N molto grande di elettroni confinati in un reticolo di ioni con volume pari a V . Poiché gli elettroni non interagiscono tra essi (nell'approssimazione di particella indipendente), possiamo determinare le proprietà dello stato fondamentale degli N elettroni trovando prima i livelli energetici dei singoli elettroni nel volume V e poi riempiendoli in maniera consistente con il principio di Pauli, che permette al più a due elettroni (con spin opposto) di occupare un singolo livello.

Il singolo elettrone può essere descritto dalla funzione d'onda spaziale $\psi(\mathbf{r})$ e dalla relativa funzione d'onda di spin (che stabilisce quale delle due possibili orientazioni di spin possieda). Se l'elettrone non è coinvolto in interazioni con altre particelle, la funzione d'onda associata al livello di energia $\mathcal{E}$ soddisfa l'equazione di Schroedinger non dipendente dal tempo del tipo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{r}) = \mathcal{E}\psi(\mathbf{r}),$$

dove m è la massa dell'elettrone e il potenziale è stato messo a zero dato che siamo in approssimazione di particella libera. Derivando, si può verificare che una possibile soluzione dell'equazione è data da

$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ con energia $\mathcal{E} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, dove $\mathbf{k}$ è un vettore qualunque non dipendente da $\mathbf{r}$.⁹⁶

Per rappresentare matematicamente il confinamento degli elettroni (dovuto all'interazione con gli ioni) nel volume V (che, per semplicità, possiamo immaginare come una scatola cubica i cui lati sono disposti lungo gli assi x , y e z e hanno lunghezza $L = V^{1/3}$) si possono applicare le cosiddette condizioni al contorno periodiche o di Born-von Karman, date da:

$$\psi(x + L, y, z) = \psi(x, y, z)$$

⁹⁴ Da qui il concetto, poetico, di *mare di Fermi* che si utilizza a volte per descrivere questo gas.

⁹⁵ Qui, salvo diversa specificazione, useremo sempre la scala assoluta della temperatura misurata in kelvin. Quindi la scrittura $T = 0$ va interpretata come: $T = 0$ K.

⁹⁶ Abbiamo normalizzato tramite il prefattore $1/\sqrt{V}$, in modo che $\int_V |\psi(\mathbf{r})|^2 d\tau = 1$ (cioè l'elettrone si deve trovare da qualche parte all'interno del metallo), dove $d\tau$ è l'elemento di volume che viene indicato in grassetto (pur non essendo un vettore) solo per ricordare che è un elemento tridimensionale. In coordinate cartesiane possiamo quindi scrivere: $d\tau = dxdydz$.

$$\begin{aligned}\psi(x, y + L, z) &= \psi(x, y, z) \\ \psi(x, y, z + L) &= \psi(x, y, z) .\end{aligned}$$

Esse eliminano l'effetto della superficie immaginando che ciascuna delle tre coppie di facce parallele del cubo sia sovrapposta spazialmente, in modo tale che l'elettrone che arriva sulla superficie non venga riflesso ma esca dal cubo per rientrarvi nel punto corrispondente della faccia opposta.^{97,98}

Nella soluzione data dell'equazione di Schroedinger, le funzioni $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ sono onde piane con vettore d'onda $\mathbf{k}$ qualunque e di lunghezza d'onda $\lambda = 2\pi/k$. L'applicazione delle condizioni al contorno periodiche impone che $e^{ik_j(j+L)} = e^{ik_j j}$ (con $j = x, y, z$), da cui $e^{ik_j L} = 1$. Ricordando la formula di Eulero $e^{i\vartheta} = \cos \vartheta + i \sin \vartheta$, deduciamo che:

$$k_j = \frac{2\pi}{L} n_j, \text{ con } n_j = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (j = x, y, z) .$$

Risulta quindi che l'introduzione delle condizioni al contorno ha quantizzato il vettore d'onda $\mathbf{k}$, le cui componenti cartesiane (k_x, k_y, k_z) adesso possono avere solo valori multipli di $2\pi/L$. Così, nello spazio (k_x, k_y, k_z), detto "spazio k ", i punti relativi ai k permessi sono equispaziati, come si vede per la rappresentazione bidimensionale di Fig.19a. Di conseguenza, anche le energie dei livelli (cioè, i possibili autovalori) risultano quantizzate. Essendo $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$, si ha quindi:

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi}{L} \right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) .$$

Nello spazio k , il volume occupato da ogni livello permesso è quindi quello di un cubo di lato $2\pi/L$.⁹⁹ Dato che il numero di elettroni N è generalmente enorme ($N \approx N_A \approx 10^{24}$), per sapere quanti livelli permessi ci sono in una regione di spazio k di volume Ω basta dividere il volume Ω per il volume occupato da un livello: $\frac{\Omega}{(2\pi/L)^3}$. Se il volume nello spazio k è unitario, il numero di livelli permessi è dato da:

$$\frac{1}{(2\pi/L)^3} = \frac{L^3}{(2\pi)^3} = \frac{V}{8\pi^3} ;$$

dualmente, possiamo dire che il volume $\Delta\mathbf{k}$ (vedi nota 96) occupato da un livello è dato da $\Delta\mathbf{k} = 8\pi^3/V$.

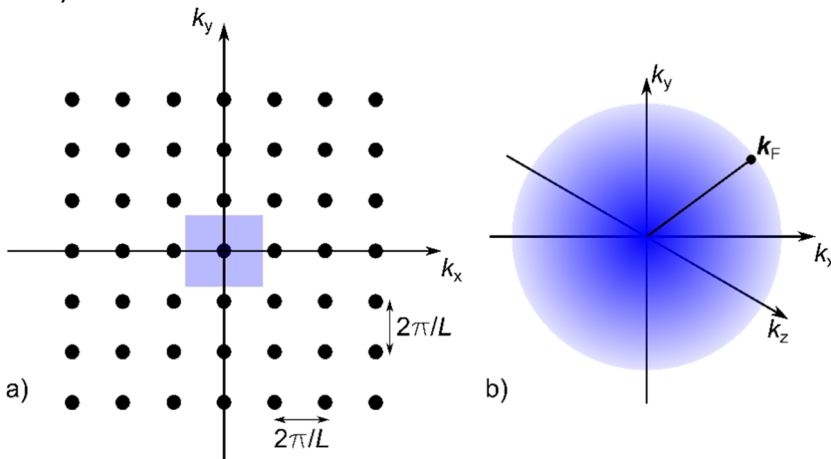


Fig. 19. a) Rappresentazione bidimensionale dei possibili stati nello spazio $\mathbf{k} = (k_x, k_y)$, dove la separazione tra due stati è pari a $2\pi/L$. b) Rappresentazione tridimensionale della sfera di Fermi di raggio k_F .

⁹⁷ Non è difficile convincersi che questo ipercubo topologicamente non può essere realizzato in uno spazio tridimensionale, mentre può esistere in una sola dimensione (sarebbe una semplice circonferenza di lunghezza L).

⁹⁸ Una possibilità alternativa sarebbe quella di imporre $\psi(\mathbf{r}) = 0$ sulla superficie e al di fuori del cubo, che darebbe delle soluzioni con onde stazionarie (per via della riflessione, vedi Ciccacci, par. 8.3) a differenza del caso precedente dove invece, come vedremo, la soluzione dell'equazione di Schroedinger fornisce onde propaganti, più adatte a descrivere il trasporto di carica ed energia. In generale, in una situazione dove il volume è grande rispetto alla superficie (dove cioè la maggior parte degli elettroni è "lontana" dalla superficie) – cosa che succede se il solido ha dimensione macroscopiche – le proprietà che si ottengono per il sistema non dipendono da come viene trattata la superficie, e quindi le soluzioni che si trovano con i due metodi coincidono.

⁹⁹ E' importante ricordare che con le condizioni al contorno periodiche qui utilizzate la particella non risulta confinata. Ciò significa che $k = 0$ è un valore permesso e di conseguenza $\varepsilon = 0$ rappresenta l'energia di punto zero del sistema.

Immaginiamo adesso di iniziare a riempire i livelli disponibili con gli elettroni del gas ubbidendo al principio di Pauli, cioè potendo mettere solo due elettroni (con spin opposto) per livello. Per minimizzare l'energia, il sistema inizia a mettere i primi due elettroni nel livello $\mathbf{k} = 0$ (cioè $n_x = n_y = n_z = 0$) e poi riempie i livelli liberi con l'energia (e il k) minore possibile. Quando tutti gli N elettroni sono stati allocati, nello spazio k si otterrà una figura che è di fatto indistinguibile da una sfera centrata nell'origine e riempita uniformemente come mostrato in Fig. 19b,¹⁰⁰ detta sfera di Fermi, il cui raggio k_F (che per il momento non conosciamo), detto raggio (o kappa) di Fermi¹⁰¹ (di volume $4\pi k_F^3/3$), delimita la superficie di Fermi. Il numero di valori di k permessi nella sfera è quindi dato da: $\frac{V}{8\pi^3} \frac{4}{3} \pi k_F^3 = \frac{k_F^3 V}{6\pi^2}$. Per via dello spin, N sarà il doppio di questo valore, quindi: $N = \frac{k_F^3 V}{3\pi^2}$. Esprimendo le proprietà del metallo, come abbiamo fatto in precedenza, mediante la densità n dei suoi elettroni di valenza, dove $n = N/V$, otteniamo la relazione: $n = \frac{k_F^3}{3\pi^2}$, che ci permette di determinare il valore di k_F di un metallo semplicemente in funzione del suo valore n :

$$k_F = \sqrt[3]{3\pi^2 n}.$$

Tenendo conto che, per esempio, nel rame $n \approx 10^{29} / \text{m}^3$, risulta che il valore del raggio di Fermi è dell'ordine di $k_F \approx 10^{10} \text{ m}^{-1} = 1 \text{ \AA}^{-1}$.

In una rappresentazione $\varepsilon(k)$ si ottiene il grafico di Fig.20, dove i livelli energetici si distribuiscono su di una parabola, con il vertice nell'origine, che viene riempita fino all'energia di Fermi (ε_F), in corrispondenza di k_F , data da: $\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} \approx 7 \text{ eV}$, dove abbiamo definito il momento di Fermi (p_F) come $p_F = \hbar k_F$.

Proseguendo su questa linea si definiscono: la temperatura di Fermi (T_F), come $T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B} \approx 8 \times 10^4 \text{ K}$; la velocità di Fermi (v_F), come $v_F = \frac{p_F}{m} = \frac{\hbar k_F}{m} \approx 10^6 \text{ m/s}$. Vale la pena di commentare due aspetti:

- il valore tipico trovato per T_F è di circa due ordini di grandezza maggiore di quello della temperatura ambiente;

- il valore tipico trovato per v_F (cioè per gli elettroni più veloci nel gas) è dell'ordine di $10^{-2}c$ (con c velocità della luce nel vuoto). Il principio di Pauli ha fatto sì che la distribuzione delle velocità degli elettroni in un gas allo zero assoluto ($T = 0$) sia tale che quelli più veloci sono quasi relativistici, a fronte di una teoria cinetica classica che prevederebbe per tutti una velocità nulla.

In Fig.21 sono sintetizzati i valori delle grandezze di Fermi per alcuni metalli.

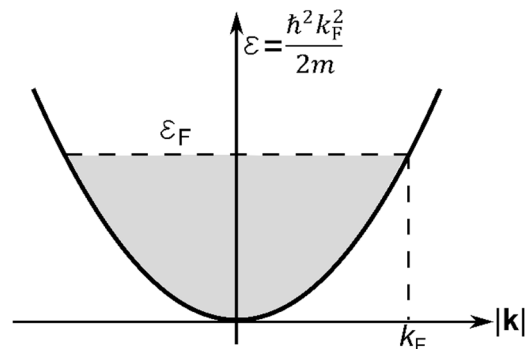


Fig. 20. Schema dei livelli energetici occupati dagli elettroni a $T = 0$, dove ε_F e k_F rappresentano rispettivamente l'energia di Fermi ed il vettore d'onda di Fermi.

¹⁰⁰ Se così non fosse, sarebbe possibile diminuire l'energia del sistema portando gli elettroni più esterni in posizione più vicina al centro (diminuendo così l'energia totale), in contraddizione con il fatto che nello stato fondamentale l'energia è minima.

¹⁰¹ Da adesso definiremo un certo numero di grandezze associate agli elettroni il cui vettore d'onda ha modulo pari a k_F , usando il pedice F: per ognuna di esse si usa la specificazione "di Fermi".

Per calcolare l'energia complessiva U dello stato fondamentale del sistema di N elettroni nel volume V bisogna sommare le energie ε dei livelli di singolo elettrone all'interno della sfera di Fermi, tenendo conto dello spin:

$$U = 2 \sum_{k \leq k_F} \varepsilon(k) = 2 \sum_{k \leq k_F} \frac{\hbar^2}{2m} k^2.$$

ELEMENT	ε_F	T_F	k_F	v_F
Li	4.74 eV	5.51×10^4 K	1.12×10^8 cm ⁻¹	1.29×10^8 cm/sec
Na	3.24	3.77	0.92	1.07
K	2.12	2.46	0.75	0.86
Rb	1.85	2.15	0.70	0.81
Cs	1.59	1.84	0.65	0.75
Cu	7.00	8.16	1.36	1.57
Ag	5.49	6.38	1.20	1.39
Au	5.53	6.42	1.21	1.40
Be	14.3	16.6	1.94	2.25
Mg	7.08	8.23	1.36	1.58
Ca	4.69	5.44	1.11	1.28
Sr	3.93	4.57	1.02	1.18
Ba	3.64	4.23	0.98	1.13
Nb	5.32	6.18	1.18	1.37
Fe	11.1	13.0	1.71	1.98
Mn	10.9	12.7	1.70	1.96
Zn	9.47	11.0	1.58	1.83
Cd	7.47	8.68	1.40	1.62
Hg	7.13	8.29	1.37	1.58
Al	11.7	13.6	1.75	2.03
Ga	10.4	12.1	1.66	1.92
In	8.63	10.0	1.51	1.74
Tl	8.15	9.46	1.46	1.69
Sn	10.2	11.8	1.64	1.90
Pb	9.47	11.0	1.58	1.83
Bi	9.90	11.5	1.61	1.87
Sb	10.9	12.7	1.70	1.96

Fig. 21. Valori delle grandezze di Fermi: energia ε_F , temperatura T_F , vettore d'onda k_F e velocità v_F per diversi metalli (da Ashcroft-Mermin).

Ricordando che $\Delta \mathbf{k} = 8\pi^3/V$, possiamo scrivere l'uguaglianza $\sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{V}{8\pi^3} \sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Delta \mathbf{k}$. Ora, tenendo conto che $\Delta \mathbf{k} \ll \frac{4}{3}\pi k_F^3$, cioè il volume occupato da un livello è molto piccolo rispetto al volume della sfera di Fermi, possiamo sostituire la sommatoria con l'integrale: $\sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Delta \mathbf{k} \rightarrow \int \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d\mathbf{k}$, dove $d\mathbf{k}$ è il volume (infinitesimo) della crosta sferica di raggio interno k e raggio esterno $k + dk$: $d\mathbf{k} = 4\pi k^2 dk$. In questo modo si ottiene: $\sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{V}{8\pi^3} \int \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d\mathbf{k}$. Unendo il tutto otteniamo quindi:

$$U = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^{k_F} \frac{\hbar^2}{2m} k^2 4\pi k^2 dk = \frac{V \hbar^2 k_F^5}{10\pi^2 m}.$$

L'energia media per elettrone si ottiene dal rapporto U/N , ricordando che $n = N/V = k_F^3/3\pi^2$:

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{10} \frac{\hbar^2 k_F^2}{m} = \frac{3}{10} 2\varepsilon_F = \frac{3}{5} \varepsilon_F.$$

Il fatto che l'energia media sia leggermente maggiore della metà di ε_F , essendo le energie dei livelli comprese tra zero e ε_F , è dovuto alla non linearità della funzione $\varepsilon(k)$ – che è parabolica – che privilegia i livelli ad energia maggiore.

- Le distribuzioni statistiche

A temperature diverse dallo zero assoluto, il ragionamento che abbiamo fatto considerando la sfera di Fermi completamente occupata fino a k_F e del tutto vuota all'esterno non è più valido poiché, a livello qualitativo, le eccitazioni termiche toglieranno qualche elettrone che si trova nella parte più superficiale della sfera per portarlo all'esterno, in prossimità della superficie.

Per capire come ciò avvenga a livello quantitativo, dobbiamo fare una parentesi sulle distribuzioni statistiche, cioè su come in un sistema (prima classico, poi quantistico) le particelle (identiche) che lo costituiscono si distribuiscono in funzione della loro energia, ad una data temperatura.

- La statistica classica: la distribuzione di Maxwell-Boltzmann

Consideriamo un sistema classico costituito da un grande numero di entità fisiche (o particelle) distinguibili dello stesso tipo, in equilibrio alla temperatura T . Per raggiungere l'equilibrio esse devono poter scambiare energia tra loro. In tali scambi, l'energia ε di ciascuna particella fluttuerà, avendo a volte un valore maggiore, altre uno minore rispetto all'energia media $\bar{\varepsilon}$. La teoria classica della meccanica statistica stabilisce che tali energie seguiranno una determinata distribuzione di probabilità la cui forma è specificata da T .

Per capire nel dettaglio come le particelle si distribuiscono in energia, riprendiamo brevemente i ragionamenti seguiti nei corsi base di fisica sulla teoria cinetica dei gas. Ipotizziamo di descrivere un sistema isolato, in modo che l'energia totale si conservi. A puro scopo esemplificativo, immaginiamo, solo per il momento, che l'energia ε di ciascuna particella possa avere soltanto i seguenti valori: $0, \Delta\varepsilon, 2\Delta\varepsilon, 3\Delta\varepsilon$, ecc. Supponiamo per semplicità che il sistema sia composto per esempio solo da 4 particelle e che l'energia totale del sistema sia pari a $3\Delta\varepsilon$.¹⁰²

Costruiamo una tabella per capire quali siano le possibili configurazioni del sistema e le loro relative probabilità per ottenere l'energia (o meglio il macrostato ad energia) $3\Delta\varepsilon$. Le configurazioni possibili, definite dall'indice i , sono solo le tre rappresentate nella tabella di Fig. 22. La configurazione con $i = 1$ si può fare in quattro diversi modi (microstati) dato che, essendo le particelle distinguibili, quella che ha energia pari a $3\Delta\varepsilon$ è una particolare delle quattro.¹⁰³ Per la configurazione con $i = 3$ vale la stessa analisi, dato che ci sono $4!$ permutazioni suddivise in gruppi di $3!$ permutazioni indistinguibili, che sono dovute alle tre particelle con $\varepsilon = \Delta\varepsilon$. Per la configurazione $i = 2$, le $4!$ permutazioni sono suddivise in gruppi di $2!$ permutazioni indistinguibili, dovute alle due particelle con $\varepsilon = 0$; quindi il numero di microstati è $4!/2! = 12$. In totale, il numero di microstati per le tre configurazioni $i = 1, 2, 3$ è quindi $4 + 12 + 4 = 20$ e, assumendo che tutti i microstati sono equiprobabili, le rispettive probabilità delle configurazioni sono $4/20, 12/20$ e $4/20$.

¹⁰² Tra poco faremo il limite di $\Delta\varepsilon \rightarrow 0$ e generalizzeremo al caso di numero di particelle ed energia totale arbitrarie, eliminando così i vincoli che abbiamo posto.

¹⁰³ Le particelle distinguibili potrebbero per esempio essere 4 palline di uguale dimensione ma ciascuna di un colore diverso, in modo da poter distinguere quale colore ha la pallina con energia $3\Delta\varepsilon$. Attenzione però che, per $i = 1$, le possibili permutazioni non sono solo 4. Infatti, il numero totale di modi differenti per ordinare 4 oggetti (permutazione) è quello di mettere il primo in una delle 4 posizioni possibili, il secondo in una delle 3 restanti, il terzo in una delle 2 ulteriori restanti e il quarto nell'unica rimasta. Quindi, per 4 oggetti il numero possibile di permutazioni è $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 = 4!$ (e per n oggetti è $n!$). Tuttavia, le 3 particelle con $\varepsilon = 0$ danno luogo a loro volta a gruppi di $3! = 6$ permutazioni indistinguibili per ognuna delle 4 permutazioni che ha una data particella con $\varepsilon = 3\Delta\varepsilon$, poiché l'ordine con cui sono disposte le tre particelle nello stato a $\varepsilon = 0$ non rende distinguibile una permutazione rispetto alle altre. In conclusione quindi, il numero di permutazioni distinguibili (microstati) per $i = 1$ resta pari a $4!/3! = 4$, come abbiamo appena dedotto.

Indice della configurazione	$\varepsilon = 0$	$\varepsilon = \Delta\varepsilon$	$\varepsilon = 2\Delta\varepsilon$	$\varepsilon = 3\Delta\varepsilon$	$\varepsilon = 4\Delta\varepsilon$	Numero di microstati	P_i
$i = 1$	✓✓✓			✓		4	4/20
$i = 2$	✓✓	✓	✓			12	12/20
$i = 3$	✓	✓✓✓				4	4/20
$n(\varepsilon) =$	40/20	24/20	12/20	4/20	0/20		

Fig. 22. Tabella rappresentativa delle possibili configurazioni di un sistema, in cui siano presenti quattro particelle distinguibili con energia $\varepsilon = 0, \Delta\varepsilon, 2\Delta\varepsilon, 3\Delta\varepsilon, \dots$. Le configurazioni riportate si riferiscono ad un macrostato con energia totale $3\Delta\varepsilon$. Ad ogni configurazione sono associati il numero di microstati e la probabilità (P_i). Nell'ultima riga è riportata la distribuzione energetica delle particelle $n(\varepsilon)$.

Per trovare la distribuzione energetica delle particelle ci serve determinare il numero medio n di particelle che hanno una data energia ε , cioè la funzione $n(\varepsilon)$. Per far ciò, bisogna moltiplicare, per ciascuna configurazione i , il numero di particelle che hanno energia ε per la probabilità della configurazione e sommare poi su tutte le configurazioni. Per esempio, per $\varepsilon = 0$, con $i = 1$ (probabilità 4/20) ci sono 3 particelle, con $i = 2$ (probabilità 12/20) ce ne sono 2 e con $i = 3$ (probabilità 4/20) ce n'è 1. Quindi: $n(0) = 3 \times 4/20 + 2 \times 12/20 + 1 \times 4/20 = 40/20 = 2$; in media ci sono quindi due particelle con $\varepsilon = 0$. Allo stesso modo possiamo calcolare $n(\Delta\varepsilon)$, $n(2\Delta\varepsilon)$, $n(3\Delta\varepsilon)$, ecc. Il risultato che si ottiene è mostrato nell'ultima riga della tabella di Fig. 22. In Fig. 23 è invece rappresentato, in scala semilogaritmica, il grafico della funzione $n(\varepsilon)$, che ne evidenzia l'andamento decrescente¹⁰⁴ in modo sostanzialmente esponenziale, anche se il ridottissimo numero di particelle che costituiscono il sistema rende non statisticamente affidabili i risultati ottenuti.

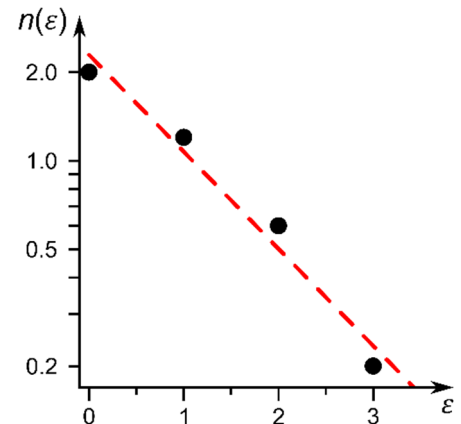


Fig. 23. Grafico della funzione $n(\varepsilon)$ in scala semilogaritmica al variare dell'energia delle particelle ε , utilizzando i valori di $n(\varepsilon)$ ottenuti in Fig. 22. La linea tratteggiata mostra il fit lineare dei punti.

Per trovare con questo metodo il corretto limite statistico della $n(\varepsilon)$ dovremmo aumentare il numero di particelle e decrescere (al limite a zero) il valore di $\Delta\varepsilon$, aumentando quindi il numero di livelli possibili per la particella. In tal modo ε diventerebbe una variabile continua, come richiesto dalla fisica classica. Ciò comporterebbe però uno sforzo computazionale enorme per elencare, per un dato macrostato, tutte le possibili configurazioni e i relativi microstati. Bisogna quindi provare a procedere in modo alternativo.

Consideriamo un sistema che contenga un numero N elevato di particelle identiche distinguibili racchiuso da un contenitore (adiabatico e indeformabile) che lo isola dall'esterno, all'equilibrio termico. Tramite gli urti, le particelle scambiano energia tra loro mantenendo però costante l'energia totale del sistema (particelle più contenitore). Quindi, se una particella aumenta la

¹⁰⁴ La rapida decrescita di $n(\varepsilon)$ è dovuta al fatto che, quando una sola particella prende una frazione considerevole dell'energia totale, il resto del sistema avrà necessariamente un'energia ridotta e, conseguentemente, un numero ridotto di modi di dividere quest'energia tra le sue particelle, cioè di microstati.

propria energia, il resto del sistema la deve diminuire e viceversa. A parte questo vincolo, le particelle sono indipendenti, quindi il fatto che una particella abbia una certa energia non influenza la probabilità che altre particelle abbiano la stessa energia. Detta $p(\varepsilon)$ la distribuzione di probabilità delle particelle nel sistema,¹⁰⁵ la probabilità che una di esse abbia energia ε_1 è data da $p(\varepsilon_1)$; la probabilità che un'altra abbia energia ε_2 sarà $p(\varepsilon_2)$; quindi, la probabilità che ci sia una particella con energia ε_1 e una con energia ε_2 sarà pari a $p(\varepsilon_1)p(\varepsilon_2)$.¹⁰⁶

Immaginiamo ora una delle possibili configurazioni il cui la somma delle energie delle due particelle sia $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$, come nel caso appena discusso, ma nella quale ciascuna delle due particelle può avere energia diversa (per esempio ε'_1 ed ε'_2 , con $\varepsilon'_1 + \varepsilon'_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$). Per ciascuna di queste configurazioni, l'energia delle restanti $N - 2$ particelle sarà sempre la stessa. Ciò implica che per tali configurazioni c'è lo stesso numero di modi possibili (cioè di microstati del sistema a $N - 2$ particelle) in cui le $N - 2$ particelle possono distribuire la loro energia; quindi esse hanno la medesima probabilità. Di conseguenza, le probabilità delle varie configurazioni del sistema a N particelle a parità di $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ potrebbero essere diverse tra loro solo se fossero diverse le probabilità di avere le due particelle con energie ε'_1 ed ε'_2 , invece che ε_1 ed ε_2 . Ma se così fosse i due microstati avrebbero probabilità diverse, il che violerebbe l'assunzione di equiprobabilità di tutti i microstati. Quindi, la probabilità che il sistema si trovi in un microstato in cui la somma delle energie di due particelle sia pari a $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ deve essere funzione della sola variabile $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ e non delle due variabili ε_1 ed ε_2 . Se chiamiamo, per esempio, $q(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$ questa funzione, da quanto abbiamo detto deve risultare:

$$p(\varepsilon_1)p(\varepsilon_2) = q(\varepsilon_1 + \varepsilon_2).$$

Questa relazione pone un vincolo matematico alla forma delle possibili funzioni $p(\varepsilon)$. La funzione esponenziale, per le sue proprietà, sembra essere un buon candidato.¹⁰⁷ Partendo da una funzione del tipo $p(\varepsilon) = Be^{-\varepsilon/\varepsilon_0}$, dove B è una costante adimensionale e ε_0 una costante con le dimensioni di un'energia, si ottiene:

$$p(\varepsilon_1)p(\varepsilon_2) = Be^{-\varepsilon_1/\varepsilon_0}Be^{-\varepsilon_2/\varepsilon_0} = B^2e^{-(\varepsilon_1+\varepsilon_2)/\varepsilon_0} = q(\varepsilon_1 + \varepsilon_2),$$

che soddisfa il requisito richiesto.¹⁰⁸

Dato che il numero $n(\varepsilon)$ di particelle con energia ε è proporzionale alla probabilità $p(\varepsilon)$, si può porre:

$$n(\varepsilon) = Ae^{-\varepsilon/\varepsilon_0},$$

dove A è una costante. Utilizzando dei semplici strumenti di fisica statistica, si dimostra infine che ε_0 è pari all'energia media delle particelle nel sistema, che è data da $k_B T$. Risulta quindi $\varepsilon_0 = k_B T$. Il procedimento per ottenere tale risultato è mostrato nell'App. 6.

Appendice 6 – Determinazione della costante ε_0 nella distribuzione di Boltzmann

Per trovare la costante ε_0 , consideriamo che il numero di particelle con energia compresa nell'intervallo tra ε ed $\varepsilon + d\varepsilon$ sarà dato dal prodotto di $n(\varepsilon)$ per il numero di stati in quell'intervallo. Siccome si può dimostrare che il valore di ε_0 non dipende dalla natura delle particelle che si considerano, la cosa più semplice è pensare ad una situazione in cui la densità degli stati (cioè il numero di stati per unità di intervallo energetico) sia costante con ε (come capita, per esempio, in un oscillatore armonico classico semplice – che potremmo immaginare come una molecola biatomica che vibra); in tal modo, il numero di

¹⁰⁵ La $p(\varepsilon)$ è unica per tutte le particelle dato che esse sono identiche e indipendenti.

¹⁰⁶ Per esempio, nel caso del lancio di una moneta la probabilità di avere testa o croce è $1/2$. Nel lancio di due monete, la probabilità di avere due teste (o due croci) è pari a $1/2 \times 1/2 = 1/4$.

¹⁰⁷ Nel senso che $e^a e^b = e^{a+b}$.

¹⁰⁸ È bene fare due osservazioni:

- matematicamente, anche la forma esponenziale crescente, del tipo $e^{+\varepsilon/\varepsilon_0}$, soddisfa il criterio ma fisicamente non avrebbe senso dato che, al crescere di ε , la $p(\varepsilon)$ divergerebbe;
- anche una base b diversa da e andrebbe bene ma, dato che $b^x = e^{\ln b x} = e^{x \ln b}$, è sempre possibile trasformare la funzione a base b in una a base e senza ledere la generalità.

stati tra ε ed $\varepsilon + d\varepsilon$ è proporzionale a $d\varepsilon$ (e non dipende invece da ε). Il numero medio di particelle con energia tra ε ed $\varepsilon + d\varepsilon$ sarà quindi proporzionale a $n(\varepsilon)d\varepsilon$; la probabilità che una particella abbia energia compresa nel medesimo intervallo è quindi proporzionale a $n(\varepsilon)d\varepsilon/N$. Scegliendo opportunamente la costante A , questa proporzionalità diventa un'uguaglianza. La "opportuna" scelta è chiaramente quella per cui $N = \int_0^\infty n(\varepsilon)d\varepsilon$, dato che sommando tutti gli infinitesimi $n(\varepsilon)d\varepsilon$ si deve ritrovare il numero totale di particelle del sistema.

Coerentemente con quanto visto nell'App.3, essendo $n(\varepsilon)/N$ la densità di probabilità, il valore medio $\bar{\varepsilon}$ dell'energia della singola particella è dato da:¹⁰⁹

$$\bar{\varepsilon} = \int_0^\infty \varepsilon \frac{1}{N} n(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{\int_0^\infty \varepsilon A e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} d\varepsilon}{\int_0^\infty A e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} d\varepsilon}.$$

Tenendo conto che il denominatore si integra direttamente ($\int_0^\infty A e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} d\varepsilon = A\varepsilon_0$) e che il numeratore si integra per parti ($\int_0^\infty \varepsilon A e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} d\varepsilon = A\varepsilon_0^2$) otteniamo: $\bar{\varepsilon} = \varepsilon_0$. In conclusione quindi, la costante ε_0 è proprio pari all'energia media degli oscillatori (per esempio le nostre molecole biatomiche in vibrazione¹¹⁰). I gradi di libertà vibrazionali sono due (allontanamento e avvicinamento degli atomi), quindi, applicando il principio di equipartizione dell'energia troviamo: $\varepsilon_0 = k_B T$.

Arriviamo quindi al notevole risultato:

$$n(\varepsilon)_{cl} = A e^{-\varepsilon/k_B T},$$

che ha validità generale in ambito classico (cl), indipendentemente dal tipo di particelle, noto come distribuzione di Boltzmann (o di Maxwell-Boltzmann).¹¹¹

- L'indistinguibilità e le statistiche quantistiche

Nel determinare la distribuzione di Boltzmann abbiamo fatto una prima assunzione dicendo che tutti i microstati (cioè le permutazioni distinguibili) sono equiprobabili.¹¹² L'altra assunzione fatta è che la presenza di una particella in un determinato stato (cioè ad una certa energia) non influenza la probabilità che un'altra particella si trovi per esempio alla stessa energia.

In meccanica quantistica, l'assunzione che i microstati siano equiprobabili è ancora valida. Tuttavia, la indistinguibilità delle particelle fa nascere dei cambiamenti importanti rispetto alla meccanica classica. Il primo è che cambia la definizione di microstato: per esempio, nel caso della tabella di Fig. 22 ciascuna configurazione $i = 1, 2, 3$ corrisponde ad un solo microstato essendoci un unico modo per realizzarlo con particelle indistinguibili (che seguendo l'esempio precedente hanno tutte lo stesso colore). Inoltre, a differenza del caso classico, sappiamo come, a causa dell'indistinguibilità, la presenza di una particella in un particolare stato (quantico) influenza molto la probabilità che un'altra particella identica si trovi nello stesso stato. In particolare, sappiamo che se due particelle identiche sono descritte da una funzione d'onda totale antisimmetrica (cioè se sono particelle a spin semi-intero, che quindi devono obbedire al principio di esclusione) la presenza di una di esse in un dato stato quantico inibisce completamente ad un'altra identica di essere in quello stesso stato.¹¹³ Dualmente, verificheremo tra poco che se due particelle identiche sono invece descritte

¹⁰⁹ La costante A si semplifica nella frazione; quindi non serve nemmeno determinarla esplicitamente.

¹¹⁰ Attenzione al fatto che ε rappresenta la sola energia vibrazionale, dunque in questo caso i gradi di libertà non includono l'energia cinetica associata alla traslazione e alla rotazione della molecola.

¹¹¹ La distribuzione venne per la prima volta introdotta dal fisico James Clerk Maxwell intorno al 1860, ma giunse a celebrità tramite le successive intuizioni di Ludwig Boltzmann (1868).

¹¹² Secondo quanto abbiamo visto, la distinguibilità tra diverse permutazioni si ha quando esse differiscono per la collocazione di una particella tra stati ad energia diversa (dato che per stati coincidenti le permutazioni sono indistinguibili). Come conseguenza ciò implica che le particelle siano distinguibili.

¹¹³ Gli atomi a più elettroni, con il riempimento dei diversi orbitali, rappresentano un caso eclatante in tal senso.

da una funzione d'onda totale simmetrica (cioè se sono particelle a spin intero, che quindi non devono obbedire al principio di esclusione) allora la presenza di una di esse in un dato stato quantico aumenta la probabilità che un'altra si trovi nel medesimo stato. Chiaramente, se un sistema di particelle identiche è tale per cui ci sia una sovrapposizione trascurabile tra le funzioni d'onda di ciascuna coppia di particelle, allora esse possono essere distinte sperimentalmente. In questo caso gli effetti della indistinguibilità diventano trascurabili e le assunzioni sottostanti alla distribuzione di Boltzmann, così come i risultati che ne derivano, risultano valide.¹¹⁴

Nella statistica quantistica le particelle descritte da funzioni d'onda totali antisimmetriche sono dette fermioni. In questo caso l'autofunzione complessiva del sistema di particelle identiche cambia segno se le etichette (cioè gli stati quantici) di due di esse vengono scambiate. Le particelle descritte da funzioni d'onda totali simmetriche sono dette bosoni. In questo caso l'autofunzione complessiva del sistema di particelle identiche resta invariata se si esegue uno scambio di etichette tra due di esse. I due nomi fermioni e bosoni onorano rispettivamente i due fisici Fermi¹¹⁵ e Bose¹¹⁶ che svilupparono le rispettive statistiche. Una lista parziale di fermioni e bosoni è data in Fig.24.

Particle	Symmetry	Generic Name	Spin (s)
Electron	Antisymmetric	Fermion	1/2
Positron	Antisymmetric	Fermion	1/2
Proton	Antisymmetric	Fermion	1/2
Neutron	Antisymmetric	Fermion	1/2
Muon	Antisymmetric	Fermion	1/2
α particle	Symmetric	Boson	0
He atom (ground state)	Symmetric	Boson	0
π meson	Symmetric	Boson	0
Photon	Symmetric	Boson	1
Deuteron	Symmetric	Boson	1

Fig. 24. Lista parziale di alcune particelle (*Particle*) che appartengono alla famiglia dei fermioni e dei bosoni, per le quali viene specificata la simmetria della funzione d'onda totale (*Symmetry*) e lo spin in unità di $\hbar$ (da Eisberg-Resnick).

Nel caso degli atomi a più elettroni abbiamo studiato le conseguenze del principio di Pauli. Volendo sintetizzare l'effetto in un modo matematicamente più formale potremmo dire che:

¹¹⁴ Per esempio, le molecole di un gas in condizioni normali (cioè a pressione atmosferica e temperatura ambiente) obbediscono generalmente alla statistica di Boltzmann perché sono sufficientemente diluite da risultare distinguibili.

¹¹⁵ Enrico Fermi (1901-1954). C'è così tanto da dire su di lui che non dirò quasi nulla. L'elenco dei suoi contributi alla fisica è al tempo stesso esaltante e deprimente (per noi umani...). Credo di poter dire che sia stato e sia tuttora il più venerato fisico italiano moderno (è recente l'uscita di una sua biografia americana intitolata – nella traduzione italiana – “L'ultimo uomo che sapeva tutto”...). Lui stesso non faceva finta di nascondere. Una sua frase recita all'incirca: “Posso calcolare qualunque cosa della fisica entro un fattore due in pochi fogli. Per calcolare il giusto fattore numerico davanti alla formula un fisico ci può mettere un anno o più; ma io a ciò non sono interessato...”. A livello umano la figura è invece molto più controversa, ma un po' glielo perdoniamo, no? Per quanto riguarda la statistica dei fermioni, essa è nota come statistica di Fermi-Dirac perché Dirac la ricavò autonomamente poco dopo Fermi ma dichiarò da subito che Fermi ci era arrivato prima...

¹¹⁶ Satyendra Nath Bose (1894-1974) è stato un fisico indiano. Arrivò a formulare la statistica omonima nel 1924 grazie ad un apparente errore che però dava risultati coerenti con gli esperimenti. La sua teoria non fu pubblicata finché Einstein non mandò un suo articolo, in accompagnamento a quello di Bose, che ne avallava il contenuto. La statistica prese così il nome di entrambi ma lo stesso Einstein dichiarò sempre di non avere nessun merito scientifico in quella scoperta. I due poi lavorarono insieme prevedendo negli stessi anni la cosiddetta condensazione di Bose-Einstein (1925) che avviene quando un gas di bosoni viene portato a temperature vicino allo zero assoluto. La verifica sperimentale arrivò nel 1995, a cui seguì il premio Nobel per la fisica del 2001. Il termine bosone invece fu coniato da Paul Dirac.

se in un sistema di fermioni identici ce ne sono n in uno stato quantico, la probabilità che un ulteriore fermione occupi quello stato è ridotta di un fattore $(1 - n)$, detto appunto fattore di riduzione, rispetto alla probabilità che ci sarebbe se non si dovesse rispettare il requisito quantistico dell'indistinguibilità.

In pratica cioè, se $n = 0$ (cioè lo stato non è occupato) il fattore ha valore $(1 - 0) = 1$ e quindi non c'è alcuna riduzione della probabilità che il primo fermione occupi quello stato. Se invece $n = 1$ il fattore ha valore $(1 - 1) = 0$ e per un secondo fermione è proibito occupare quello stato. In pratica, grazie al fattore di riduzione, gli unici valori possibili di n sono 0 e 1, in accordo con il principio di Pauli.¹¹⁷

Vediamo ora come, a causa dell'indistinguibilità, viene a modificarsi la probabilità di occupazione di uno stato già occupato in una popolazione di bosoni identici, iniziando a considerare il caso di un sistema di due sole particelle. La funzione d'onda totale deve essere simmetrica (s):

$$\psi_s = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(1)\psi_\beta(2) + \psi_\beta(1)\psi_\alpha(2)],$$

dove le funzioni $\psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)$ e $\psi_\beta(1)\psi_\alpha(2)$ sono normalizzate (in modo che il fattore $1/\sqrt{2}$ normalizzi la ψ_s), 1 e 2 rappresentano le coordinate spaziali delle due particelle, le etichette α e β il loro rispettivo stato quantico e ψ la funzione d'onda (normalizzata) del singolo bosone.¹¹⁸ Immaginiamo ora di preparare il sistema in modo che i due bosoni siano nello stesso stato (cioè $\alpha \rightarrow \beta$). Avremo:

$$\psi_s = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2) + \psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2)] = \sqrt{2}\psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2).¹¹⁹$$

La densità di probabilità diventa: $|\psi_s|^2 = \psi_s^*\psi_s = 2\psi_\alpha^*(1)\psi_\alpha^*(2)\psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2)$, dove l'asterisco (*) indica il complesso coniugato. Se non ci fosse il requisito dell'indistinguibilità (e, quindi, della simmetria), la funzione d'onda normalizzata delle due particelle nei due stati α e β generici sarebbe semplicemente $\psi = \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)$; per due stati uguali si ottiene $\psi = \psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2)$ la cui densità di probabilità è $|\psi|^2 = \psi^*\psi = \psi_\alpha^*(1)\psi_\alpha^*(2)\psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2)$. Confrontando le due densità di probabilità si ha: $\psi_s^*\psi_s = 2\psi^*\psi$. Possiamo quindi concludere che la probabilità di trovare due bosoni nello stesso stato è il doppio di quella che si avrebbe per due particelle classiche, dove non c'è correlazione tra gli stati energetici occupati dalle particelle. Generalizzando al caso di n bosoni in un dato stato si può dimostrare che la probabilità aumenta di un fattore $n!$ rispetto a quello di n particelle identiche classiche.¹²⁰

Ora, immaginiamo un sistema costituito da una popolazione di bosoni, che sta effettuando transizioni tra vari stati iniziali e vari stati finali e proviamo a porci la seguente domanda: se uno stato è occupato da n bosoni qual è la probabilità che un ulteriore bosone arrivi su quello stato? Per rispondere iniziamo a chiamare P_1 la probabilità che un primo bosone arrivi sullo stato di interesse

¹¹⁷ Alla luce dell'analisi appena svolta, che mostra che $n \leq 1$, l'uso del plurale nella definizione del fattore di riduzione vi potrebbe (giustamente) sembrare inappropriato. Diciamo che questa formulazione permette un'analogia con la definizione di fattore di accrescimento che tra poco ricaveremo per i bosoni.

¹¹⁸ Le quantità misurabili (le cosiddette osservabili), come per esempio la densità di probabilità $\psi_s^*\psi_s$, hanno comunque valori che non dipendono da come vengono assegnate le etichette.

¹¹⁹ L'espressione che abbiamo scritto è valida nel limite $\alpha \rightarrow \beta$ e non rigorosamente per $\alpha = \beta$.

¹²⁰ Se non siete convinti provate a pensare al caso di un sistema di tre bosoni: ripercorrendo il percorso appena fatto per due bosoni, bisogna partire dalla funzione d'onda simmetrica: $\psi_s = \frac{1}{\sqrt{3!}} [\psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)\psi_\gamma(3) + \psi_\beta(1)\psi_\gamma(2)\psi_\alpha(3) + \psi_\gamma(1)\psi_\alpha(2)\psi_\beta(3) + \psi_\alpha(1)\psi_\gamma(2)\psi_\beta(3) + \psi_\beta(1)\psi_\alpha(2)\psi_\gamma(3) + \psi_\gamma(1)\psi_\beta(2)\psi_\alpha(3)]$ (che è normalizzata se ciascuno dei $3! = 6$ termini nella parentesi quadra è normalizzato). Mettendo tutti i bosoni nel medesimo stato (cioè $\alpha = \beta = \gamma$) la densità di probabilità contiene $(3!)^2$ termini uguali moltiplicati per il quadrato del fattore di normalizzazione $(1/\sqrt{3!})^2$. Quindi, rispetto al caso classico – la cui funzione d'onda normalizzata è $\psi = \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)\psi_\gamma(3)$ – la probabilità è maggiore di un fattore $(3!)^2/3! = 3!$.

inizialmente vuoto.¹²¹ Nel caso classico (cl), la probabilità P_n^{cl} che su questo stato ci siano n particelle è data dal prodotto di n termini P_1 , cioè: $P_n^{\text{cl}} = (P_1)^n$. Per i bosoni (bos) abbiamo appena visto che la probabilità P_n^{bos} di occupare n volte lo stato è $n!$ maggiore: $P_n^{\text{bos}} = n! P_n^{\text{cl}} = n! (P_1)^n$.¹²² La stessa cosa vale anche per l'occupazione $n+1$: $P_{n+1}^{\text{bos}} = (n+1)! P_{n+1}^{\text{cl}}$, da cui [ricordando che $(n+1)! = (n+1)n!$ e che $P_{n+1}^{\text{cl}} = P_n^{\text{cl}} P_1$] si ottiene: $P_{n+1}^{\text{bos}} = (n+1)n! P_1 P_n^{\text{cl}} = (n+1)P_1 P_n^{\text{bos}}$. Quindi, se ci sono già n bosoni su uno stato (con probabilità P_n^{bos}) la probabilità che se ne aggiunga un altro, portando quindi la popolazione dello stato a $n+1$, sarà data da: $\frac{P_{n+1}^{\text{bos}}}{P_n^{\text{bos}}} = (1+n)P_1$. Dato che per il caso classico questo rapporto sarebbe semplicemente: $\frac{P_{n+1}^{\text{cl}}}{P_n^{\text{cl}}} = P_1$, possiamo affermare, in modo

duale rispetto a quanto visto per i fermioni, che:

se in un sistema di bosoni identici ce ne sono n in uno stato quantico, la probabilità che un ulteriore bosone occupi quello stato è accresciuta di un fattore $(1+n)$, detto appunto fattore di accrescimento, rispetto alla probabilità che ci sarebbe se non ci fosse da rispettare il requisito quantistico dell'indistinguibilità.

- Le funzioni di distribuzione quantistiche: bosoni e fermioni

Analogamente a come abbiamo proceduto per determinare la distribuzione classica di Boltzmann, anche per trovare le distribuzioni quantistiche non affronteremo il problema partendo dalla formulazione dei microstati di un sistema di molte particelle indistinguibili perché la complessità computazionale sarebbe enorme.

Partiamo invece da un sistema classico (cl) di particelle identiche in equilibrio termico ad una certa temperatura T . Esse possono scambiare energia ma si muovono indipendentemente le une dalle altre. Consideriamo due stati particolari di energia di singola particella ε_1 ed ε_2 , con occupazione media n_1 e n_2 rispettivamente. Chiamiamo $R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}$ il tasso (numero di eventi al secondo, cioè probabilità per particella per secondo) con cui una particella transisce dallo stato ε_1 a quello ε_2 . Dato che nello stato ε_1 ci sono n_1 particelle, il tasso totale di transizioni $1 \rightarrow 2$ sarà pari a $n_1 R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}$. Analogamente sarà per le transizioni $2 \rightarrow 1$: $n_2 R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$. Se accade che $n_1 R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}} = n_2 R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$ e se analoghe uguaglianze si verificano tra ciascuna coppia di stati, allora tutti gli stati i hanno occupazioni n_i che restano costanti nel tempo, coerentemente con la condizione di equilibrio termico.¹²³ Come conseguenza abbiamo quindi: $\frac{n_1}{n_2} = \frac{R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}}{R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}}$. Essendo le particelle classiche, dobbiamo utilizzare la statistica di Boltzmann: $n_i = n(\varepsilon_i) = A e^{-\varepsilon_i/k_B T}$ (con $i = 1, 2$); si ottiene: $\frac{R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}}{R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}} = \frac{e^{-\varepsilon_1/k_B T}}{e^{-\varepsilon_2/k_B T}}$.

Applichiamo ora le condizioni per l'equilibrio termico ad un sistema di bosoni (bos) identici in equilibrio alla temperatura T . Con lo stesso significato dei simboli si ha: $n_1 R_{1 \rightarrow 2}^{\text{bos}} = n_2 R_{2 \rightarrow 1}^{\text{bos}}$. I tassi di transizione per singola particella possono essere espressi in termini di quelli classici applicando il relativo fattore di accrescimento. Poiché nello stato 2 ci sono inizialmente n_2 particelle in media, la

¹²¹ Essendo lo stato inizialmente vuoto, questa probabilità è uguale a quella che si avrebbe per particelle classiche. Con la notazione che useremo qui, sarà quindi: $P_1^{\text{cl}} = P_1^{\text{bos}} = P_1$.

¹²² È possibile dimostrare che, per un sistema composto da molte particelle, $P_1 \sim 1/N$, dove $N \gg 1$ è il numero totale di particelle del sistema. In tal caso, essendo $n \ll N$, si ha quindi un valore di P_1 sufficientemente piccolo da garantire che sia sempre $P_1^{\text{bos}} \leq 1$.

¹²³ Per definizione, all'equilibrio termico ciascuna occupazione n_i deve essere in media costante nel tempo. La condizione che l'uguaglianza espressa si verifichi per tutte le coppie di stati è certamente sufficiente, ma non è necessaria. In linea di principio infatti, si potrebbero trovare degli sbilanciamenti locali (cioè tra specifiche coppie) che, combinati in modo opportuno, garantiscano il bilancio globale in accordo con la condizione di equilibrio termico. In pratica però, questa "magia" matematica non ha significativo riscontro fisico, quindi possiamo considerare il bilancio locale come necessario per l'equilibrio.

transizione $1 \rightarrow 2$ avverrà con una probabilità accresciuta del fattore $(1 + n_2)$ rispetto al caso classico: $R_{1 \rightarrow 2}^{\text{bos}} = (1 + n_2)R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}$ e, dualmente: $R_{2 \rightarrow 1}^{\text{bos}} = (1 + n_1)R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$. Inserendo questi risultati nell'equazione di bilancio otteniamo: $n_1(1 + n_2)R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}} = n_2(1 + n_1)R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$. Da ciò si ottiene:

$$\frac{n_1(1+n_2)}{n_2(1+n_1)} = \frac{R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}}{R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}} = \frac{e^{-\varepsilon_1/k_B T}}{e^{-\varepsilon_2/k_B T}}, \text{ cioè: } \frac{n_1}{1+n_1} e^{\varepsilon_1/k_B T} = \frac{n_2}{1+n_2} e^{\varepsilon_2/k_B T}.$$

Il primo termine dell'equazione non coinvolge le proprietà dello stato 2 così come il secondo non coinvolge quelle dello stato 1; quindi, il loro valore comune non può dipendere da particolari proprietà di nessuno dei due stati 1 o 2 ma sarà soltanto funzione di grandezze fisiche condivise da entrambi, tra le quali ci sarà la temperatura T del sistema, che è esplicitamente presente in entrambi i membri dell'uguaglianza. Senza ledere la generalità, è comodo utilizzare una funzione adimensionale α per esprimere la dipendenza di questo valore comune sia da T sia da eventuali altre grandezze condivise,¹²⁴ in modo che esso sia uguale a $e^{-\alpha}$. Per un'occupazione media n del generico stato a energia ε , si ha quindi: $\frac{n}{1+n} e^{\varepsilon/k_B T} = e^{-\alpha}$. Moltiplicando membro a membro per $(1 + n)e^{-\varepsilon/k_B T}$ si ottiene:

$$n = n e^{-(\alpha + \varepsilon/k_B T)} + e^{-(\alpha + \varepsilon/k_B T)}, \text{ da cui: } n = \frac{e^{-(\alpha + \varepsilon/k_B T)}}{1 - e^{-(\alpha + \varepsilon/k_B T)}}.$$

In conclusione, troviamo l'espressione della distribuzione di Bose (o Bose-Einstein):

$$n(\varepsilon)_{\text{bos}} = \frac{1}{e^{\alpha} e^{\varepsilon/k_B T} - 1}.$$

Possiamo ora ripercorrere passo passo le argomentazioni, appena svolte per i bosoni, per un sistema di fermioni (fer) identici in equilibrio termico a temperatura T . La condizione di bilancio per l'equilibrio è: $n_1 R_{1 \rightarrow 2}^{\text{fer}} = n_2 R_{2 \rightarrow 1}^{\text{fer}}$. Applicando il fattore di riduzione rispetto al caso classico otteniamo: $R_{1 \rightarrow 2}^{\text{fer}} = (1 - n_2)R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}$ e $R_{2 \rightarrow 1}^{\text{fer}} = (1 - n_1)R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$. Da ciò: $n_1(1 - n_2)R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}} = n_2(1 - n_1)R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$, che dà: $\frac{n_1(1-n_2)}{n_2(1-n_1)} = \frac{R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}}{R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}} = \frac{e^{-\varepsilon_1/k_B T}}{e^{-\varepsilon_2/k_B T}}$. Risolvendo: $\frac{n_1}{1-n_1} e^{\varepsilon_1/k_B T} = \frac{n_2}{1-n_2} e^{\varepsilon_2/k_B T} = e^{-\alpha}$, da cui: $\frac{n}{1-n} e^{\varepsilon/k_B T} = e^{-\alpha}$. Troviamo quindi l'espressione della distribuzione di Fermi (o Fermi-Dirac):

$$n(\varepsilon)_{\text{fer}} = \frac{1}{e^{\alpha} e^{\varepsilon/k_B T} + 1}.$$

Quando abbiamo ricavato la distribuzione di Boltzmann $n(\varepsilon) = A e^{-\varepsilon/k_B T}$, abbiamo capito che la costante A è determinata, per una data temperatura T , dal numero medio N di particelle nel sistema. Dato che questo ragionamento vale indipendentemente da quale statistica venga utilizzata, per le espressioni delle distribuzioni quantistiche che abbiamo appena trovato anche α sarà influenzata da N . Questa analogia nel comportamento di A e di α ci può permettere di legarle ponendo $A = e^{-\alpha}$. In questo modo la distribuzione classica (cl) di Boltzmann prende la forma:

$$n(\varepsilon)_{\text{cl}} = \frac{1}{e^{\alpha} e^{\varepsilon/k_B T}},$$

simile a quella delle distribuzioni quantistiche.

Dalla termodinamica statistica si sa che, in un sistema in equilibrio termodinamico, devono mantenersi costanti nel tempo e uniformi su tutto il sistema la temperatura T (e questo già lo sapevamo) e il potenziale chimico μ .¹²⁵ Partendo dal fatto che l'entropia S , come anche altre grandezze termodinamiche, è una funzione di stato (cioè ha un valore che, a parte una costante additiva arbitraria, resta fissato dal valore delle variabili di stato termodinamiche con cui si descrive

¹²⁴ Tra poco vedremo che, oltre alla temperatura, l'altra proprietà comune in un sistema all'equilibrio è il potenziale chimico μ . Quindi ci aspettiamo che $\alpha = \alpha(T, \mu)$.

¹²⁵ Detto anche livello di Fermi, da non confondere però con l'energia di Fermi ε_F definita nel paragrafo precedente.

in modo univoco un macrostato – per esempio l’energia interna U , il numero di particelle N , ecc.) si trova che le derivate parziali di S rispetto ad U e N sono date rispettivamente da:

$$\frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T} \quad \text{e} \quad \frac{\partial S}{\partial N} = -\frac{\mu}{T}.$$

La temperatura T e il potenziale chimico¹²⁶ μ sono cioè legati a come cambia l’entropia del sistema quando varia rispettivamente l’energia interna o il suo numero di particelle. In particolare, il potenziale chimico regola, tramite il processo di diffusione, il flusso delle particelle tra una zona e l’altra del sistema in modo analogo a come la temperatura regola gli scambi energetici: come l’energia termica fluisce (sotto forma di calore) dalle zone a temperatura maggiore a quelle a temperatura minore così le particelle diffondono (tramite un flusso di materia) dalle zone a potenziale chimico più elevato verso quelle a potenziale chimico inferiore, fino ad arrivare a valori uniformi, sia di T sia di μ , sull’intero sistema all’equilibrio. È quindi ragionevole aspettarsi, come avevamo già anticipato nella nota 124, che la funzione α dipenda da entrambe le grandezze, cioè che $\alpha = \alpha(T, \mu)$. In particolare si può dimostrare (ma noi non lo facciamo...) che essa prende la forma (dimensionalmente corretta): $\alpha = -\mu/k_B T$. Con questa sostituzione si ottiene la forma finale della distribuzione classica (cl) e di quelle quantistiche:

$n(\varepsilon)_{\text{cl}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T}}$	$n(\varepsilon)_{\text{bos}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} - 1}$	$n(\varepsilon)_{\text{fer}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1}$
--	---	---

Prima di concludere questa parte sulle distribuzioni è utile dedicare un po’ di attenzione al confronto tra i tre risultati appena ottenuti. Le distribuzioni indicano, attraverso il relativo $n(\varepsilon)$, qual è il numero medio di particelle che hanno una determinata energia (cioè che occupano un certo stato) e sono rappresentate in Fig. 25:

- La distribuzione di Boltzmann, $n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, ha la semplice forma decrescente di un esponenziale negativo, in cui per $\varepsilon = \mu$ si ha $n(\varepsilon)_{\text{cl}} = 1$ a tutte le temperature.

- La distribuzione di Bose, $n(\varepsilon)_{\text{bos}}$, ha un andamento qualitativamente simile a $n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, ed è anch’essa monotonamente decrescente. Il termine (-1) presente al denominatore rende tuttavia ragione del fatto che, per tutte le energie, $n(\varepsilon)_{\text{bos}} > n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, coerentemente con il fattore di accrescimento, che aumenta la probabilità che uno stato già occupato venga occupato da un ulteriore bosone.¹²⁷ In particolare, per $\varepsilon = \mu$, la $n(\varepsilon)_{\text{bos}}$ ha un asintoto verticale.¹²⁸ Quindi, per $\varepsilon - \mu \ll k_B T$ (limite delle “basse” energie), si ha che $n(\varepsilon)_{\text{bos}} \gg 1 \gtrsim n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, cioè il numero medio di bosoni per stato quantico è molto elevato ed è molto maggiore rispetto a quello classico (che è di poco inferiore all’unità). Viceversa, quando $\varepsilon - \mu \gg k_B T$ (limite delle “alte” energie), $1 \gg n(\varepsilon)_{\text{bos}} \gtrsim n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, cioè i valori delle due distribuzioni, entrambi molto piccoli, diventano via via più simili [anche se la $n(\varepsilon)_{\text{bos}}$ resta comunque leggermente maggiore della $n(\varepsilon)_{\text{cl}}$], come mostrato in Fig. 26. Matematicamente infatti, in questa condizione l’esponente diventa molto grande, cioè $e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} \gg 1$, quindi il termine (-1) al denominatore, che diversifica le due distribuzioni, diventa trascurabile.¹²⁹

- La distribuzione di Fermi, $n(\varepsilon)_{\text{fer}}$, ha invece un andamento del tutto diverso da quello delle altre due. Il termine $(+1)$ presente al denominatore implica che, per tutte le energie, $n(\varepsilon)_{\text{fer}} < n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, in accordo con il fattore di riduzione, che influisce drasticamente sulla $n(\varepsilon)_{\text{fer}}$. In pratica infatti, il

¹²⁶ Dall’analisi dimensionale della seconda equazione (dove compare μ), deduciamo che, essendo N adimensionale, le dimensioni di $\partial S/\partial N$ sono quelle dell’entropia (cioè energia/temperatura). Di conseguenza, le dimensioni di μ sono quelle di un’energia.

¹²⁷ Chiaramente, questo confronto tra le diverse distribuzioni va fatto a parità di T e di μ .

¹²⁸ Tenendo conto che deve sempre essere $n(\varepsilon) \geq 0$, ciò implica che l’energia dei bosoni non possa mai essere minore del potenziale chimico, cioè: $\varepsilon \geq \mu$.

¹²⁹ Per la distribuzione di Boltzmann al crescere di T , cresce l’energia media delle particelle, dunque diminuisce l’occupazione a bassa energia ed aumenta quella ad alta energia.

principio di esclusione limita l'occupazione di uno stato ad un solo fermione, in modo che per tutte le energie $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \leq 1$. Iniziamo a considerare il caso in cui $T \approx 0$:

- quando $\varepsilon < \mu$, si avrà $(\varepsilon - \mu)/k_B T \rightarrow -\infty$, in modo che $e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} \approx 0$: sarà quindi $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \approx 1$;
- quando $\varepsilon > \mu$, si avrà $(\varepsilon - \mu)/k_B T \rightarrow +\infty$, in modo che $e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} \rightarrow +\infty$: sarà quindi $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \approx 0$.

Questa situazione è illustrata, per $T = 0$ in Fig. 25: l'occupazione degli stati a energia inferiore al potenziale chimico è pari a uno e quella degli stati a energia superiore è pari a zero con un salto netto per $\varepsilon = \mu$. Questa è precisamente la situazione che avevamo descritto studiando le proprietà di stato fondamentale del gas di elettroni, dove però il confine tra stati occupati e stati vuoti era stabilito dall'energia di Fermi, ε_F . Affinché i due risultati siano coerenti dovrà essere che allo zero assoluto il potenziale chimico è pari all'energia di Fermi. Cioè: $\mu = \varepsilon_F$ per $T = 0$.

Per $T > 0$ l'analisi della Fig. 25 mostra un andamento simile con la differenza più evidente che, al crescere di T , la transizione tra $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \approx 1$ e $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \approx 0$ avviene in modo più graduale, in un intervallo energetico dell'ordine di qualche $k_B T$ intorno a μ .

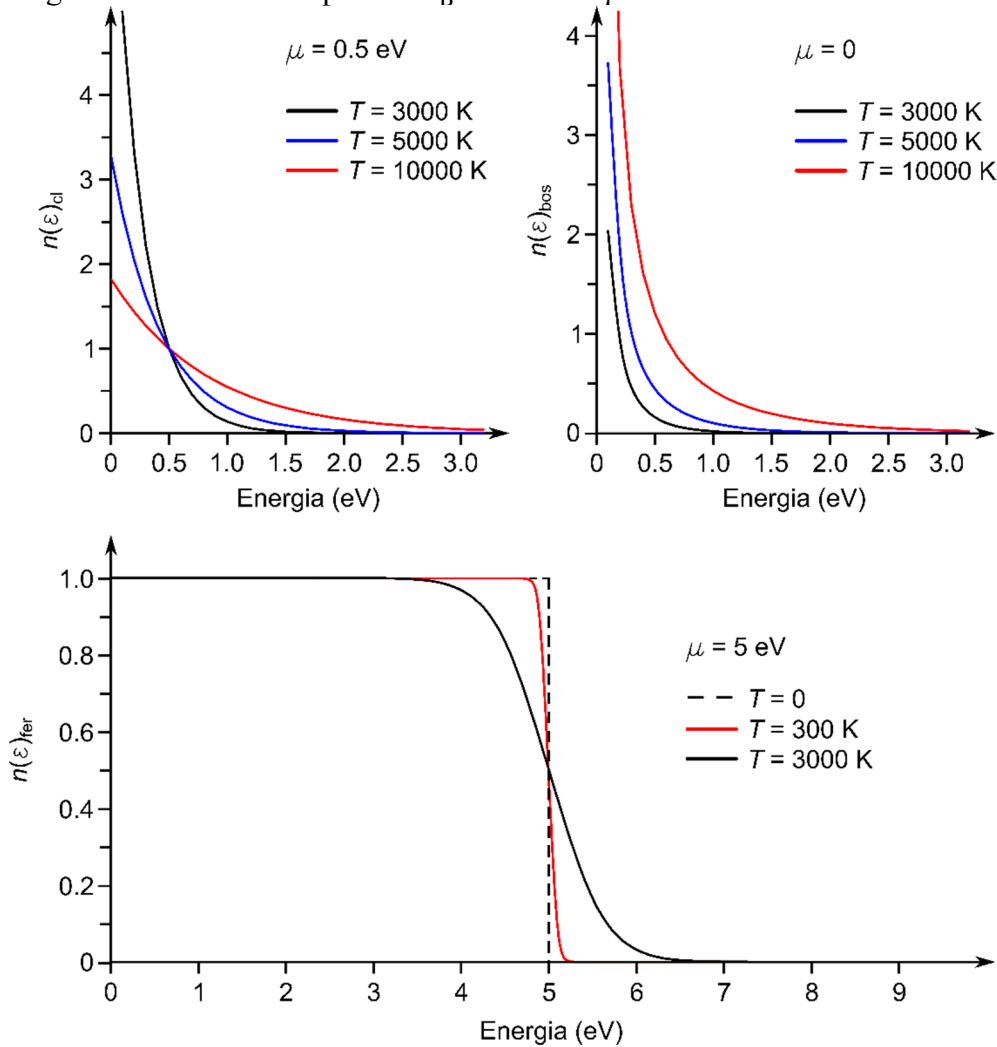


Fig. 25. Distribuzioni di Boltzmann $n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, di Bose $n(\varepsilon)_{\text{bos}}$ e di Fermi $n(\varepsilon)_{\text{fer}}$, in funzione dell'energia, per un dato valore del potenziale chimico μ e per differenti valori di temperatura T .

L'energia termica fornita al sistema è servita quindi a promuovere gli elettroni che si trovavano in stati leggermente al di sotto di μ verso stati a energia di poco superiore a μ . Questo spostamento

avviene in modo sostanzialmente simmetrico rispetto a μ .¹³⁰ Per il gas formato dagli elettroni di valenza di un metallo potremmo dire che, la sfera di Fermi nello spazio $\mathbf{k}$ non è più uniformemente riempita fino al raggio k_F (configurazione che corrisponde all'energia minima del gas) ma si sono creati come dei piccoli crateri di sulla superficie di Fermi e la carica si è leggermente spostata verso l'esterno, aumentando così l'energia complessiva del gas. In particolare, si verifica sostituendo $\varepsilon = \mu$, che, a tutte le temperature, $n(\mu)_{\text{fer}} = 1/2$: ciò significa che l'occupazione media di uno stato ad energia pari al potenziale chimico è $1/2$ a tutte le temperature.

Tenendo conto che in un metallo, come si vede nella tabella di Fig. 21, il valore tipico dell'energia di Fermi è dato da $\varepsilon_F \approx 5 \text{ eV}$ e che, per esempio, per $T = 3000 \text{ K}$ (temperatura superiore a quella di fusione di quasi tutti i metalli) $k_B T = 0.25 \text{ eV}$, possiamo affermare che la relazione $\mu \gg k_B T$ è sempre valida. Ciò ci permette di stabilire che nel limite delle “basse” energie ($\varepsilon \ll \mu$) sarà: $e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} \ll 1$. Questo è il regime in cui il termine $(+1)$ al denominatore limita in modo importante il valore della distribuzione rispetto al caso classico, cioè dove si avrà: $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \ll n(\varepsilon)_{\text{cl}}$. Viceversa, ad “alte” energie ($\varepsilon \gg \mu$), similmente al caso dei bosoni, i valori delle due distribuzioni, entrambi molto piccoli, diventano via via più simili (vedi Fig. 26).

La tendenza delle due distribuzioni quantistiche a coincidere con quella classica al crescere dell'energia (che matematicamente è dovuta al peso sempre minore dei termini ± 1 presenti al denominatore rispetto al termine esponenziale che invece è presente anche nel caso classico) ha una rilevante interpretazione fisica. Ad alta energia il termine esponenziale cresce, rendendo $n(\varepsilon)_{\text{cl}} \ll 1$. In questa situazione gli effetti quantistici dell'indistinguibilità delle particelle identiche hanno una bassa probabilità di manifestarsi poiché saranno molto pochi i casi in cui due particelle occupano lo stesso stato. Quindi è sensato aspettarsi che le statistiche quantistiche diano gli stessi risultati di quella classica (e, chiaramente, anche gli stessi tra loro). Quando invece $n(\varepsilon)_{\text{cl}} \gtrsim 1$ (cioè a bassa energia) allora gli effetti di accrescimento (per i bosoni) e di riduzione (per gli elettroni) fanno significativamente discostare i rispettivi risultati da quelli predetti dalla statistica classica.

- Le proprietà termiche del gas di elettroni

Avendo determinato la statistica di Fermi, che descrive in modo quantisticamente corretto la distribuzione energetica del gas di elettroni liberi, possiamo ritornare al nostro obiettivo, cioè quello della descrizione del gas di Fermi a temperatura diversa da zero.

Come anticipato, uno dei gravi problemi evidenziati dal modello di Drude nel confronto con gli esperimenti riguarda la determinazione del calore specifico volumetrico, dato dall'espressione $C_V = \frac{1}{V} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V$.¹³¹ Possiamo allora vedere che risultato teorico si ottiene per C_V applicando il modello di Sommerfeld, cioè utilizzando la statistica di Fermi: $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \equiv f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} + 1}$.¹³² Per poter

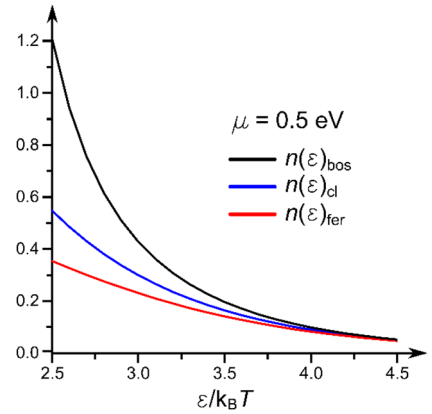


Fig. 26. Confronto tra la distribuzione classica (cl) di Boltzmann e quelle quantistiche di Bose (bos) e di Fermi (fer) nel limite $\varepsilon > k_B T$.

¹³⁰ Ciò succede che, con ottima approssimazione, $n(\varepsilon - \mu)_{\text{fer}} \approx 1 - n(\varepsilon + \mu)_{\text{fer}}$.

¹³¹ Essendo costante il numero in numero N di particelle del sistema, la trasformazione isocora ($V = \text{cost}$) implica, alla luce del fatto che la densità di elettroni $n = N/V$, che sia $n = \text{cost}$.

¹³² Finora abbiamo considerato le distribuzioni $n(\varepsilon)$ in termini di numero medio di particelle che hanno una determinata energia. Dato che per la distribuzione di Fermi si ha che $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \leq 1$, il suo valore può più utilmente essere interpretato come la probabilità che un certo stato (a energia ε) sia occupato. Per questo motivo, e anche per non confonderci con la densità di elettroni, preferiamo nel seguito usare per la distribuzione (o funzione) di Fermi (f) la notazione $f(\varepsilon)$, che oltretutto risulta più snella.

determinare l'espressione di $\mathcal{C}_V$ serve trovare la dipendenza dell'energia interna U dalla temperatura T [cioè la $U(T)$] in modo da poterne eseguire la derivata. Mentre nel caso particolare $T = 0$ abbiamo potuto scrivere $U(0) = 2 \sum_{k \leq k_F} \varepsilon(k)$, per una generica T la somma va estesa a tutti gli stati k (da 0 a ∞) includendo la loro probabilità di occupazione $f[\varepsilon(k)]$ ¹³³, dato che non tutti gli stati con $k < k_F$ sono occupati e non tutti quelli con $k > k_F$ sono vuoti:

$$U(T) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon(k) f[\varepsilon(k)] ,$$

dove la dipendenza da T deriva chiaramente dalla distribuzione di Fermi. Seguendo la procedura usata per il caso $T = 0$, possiamo sostituire la sommatoria con l'integrale:

$$U(T) = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^{\infty} \varepsilon(k) f[\varepsilon(k)] d\mathbf{k} ,$$

che include già il fattore 2 per lo spin. Anche se non lo abbiamo scritto esplicitamente, il risultato di questo integrale dipende, oltre che da T , anche da μ , che è incognito. Bisogna allora trovare un'altra equazione, in modo da avere un sistema con due equazioni e due incognite. Essa ci viene data dal fatto che la somma della distribuzione di Fermi (che è il numero di particelle per stato) su tutti gli stati è pari al numero totale di particelle N , che è costante:

$$N = 2 \sum_{k=0}^{\infty} f[\varepsilon(k)] = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^{\infty} f[\varepsilon(k)] d\mathbf{k} = \int_0^{\infty} \frac{V}{\pi^2} k^2 f[\varepsilon(k)] dk ,$$

avendo sostituito, come in precedenza, $d\mathbf{k} = 4\pi k^2 dk$. Per semplificare i conti è utile operare un cambio di variabile d'integrazione, da k a ε , definendo una funzione $g(\varepsilon)$ che dovrà soddisfare la condizione:

$$N = \int_0^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon .^{134}$$

La funzione $g(\varepsilon)$ così definita è detta densità degli stati (*density of states*, DOS): da questa equazione è evidente che $g(\varepsilon)$ rappresenta il numero di stati disponibili, intorno all'energia ε , per un intervallo unitario di energia. La $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ è invece il numero di stati occupati, intorno all'energia ε , sempre per un intervallo di energia unitario.¹³⁵

Confrontando le ultime due equazioni otteniamo: $g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{V}{\pi^2} k^2 dk$. Ricordando che $\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, si ottiene: $k^2 = \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}$. Quindi: $k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \sqrt{\varepsilon}$. Da quest'ultima, differenziando ambo i membri, si ricava: $dk = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}} d\varepsilon$. Sostituendo le espressioni di k^2 e dk si trova:

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{V}{\pi^2} \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \frac{d\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}} = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{V}{2\pi^2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon .$$

La $g(\varepsilon)$ risulta proporzionale a $\sqrt{\varepsilon}$ [$g(\varepsilon) \div \sqrt{\varepsilon}$] ed è quindi rappresentata da un ramo di parabola con l'asse orizzontale e il vertice nell'origine. Siccome nello svolgere i conti risulta molto più agevole risolvere un integrale del tipo $\int_{-\infty}^{\infty}$ rispetto a quello $\int_0^{\infty}$ che abbiamo scritto sopra, conviene definire la $g(\varepsilon)$ in modo che essa sia nulla ad energie negative (che non sono fisicamente interessanti): $g(\varepsilon) = 0$ per $\varepsilon < 0$.¹³⁶ In questo modo, gli integrali risultano formalmente uguali, anche se differiscono solo per l'estremo inferiore. In seguito ci sarà utile conoscere il valore della densità degli stati all'energia

¹³³ Abbiamo esplicitamente messo in evidenza la dipendenza di ε da k .

¹³⁴ Per $k = 0$, si ha che $\varepsilon = 0$; per $k \rightarrow \infty$, si ha che $\varepsilon \rightarrow \infty$. Quindi gli estremi di integrazione restano invariati. Dato che sia N che $f(\varepsilon)$ sono adimensionali, la $g(\varepsilon)$ deve avere le dimensioni del reciproco dell'energia (nel SI, J^{-1}).

¹³⁵ Di conseguenza, considerando l'intervallo energetico tra ε ed $\varepsilon + d\varepsilon$, $g(\varepsilon)d\varepsilon$ è il numero di livelli disponibili e $g(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon$ il numero di livelli occupati.

¹³⁶ Quindi, formalmente abbiamo: $g(\varepsilon) = \begin{cases} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{V}{2\pi^2} \sqrt{\varepsilon} & \text{per } \varepsilon \geq 0 \\ 0 & \text{per } \varepsilon < 0 \end{cases}$.

di Fermi $g(\varepsilon_F)$: partendo dall'espressione di $g(\varepsilon)$ data sopra, con $\varepsilon = \varepsilon_F$ e $V = N/n$ ed esprimendo n in funzione di k_F ($n = k_F^3/3\pi^2$) e poi di ε_F ($k_F = \sqrt{\frac{2m\varepsilon_F}{\hbar^2}}$) si ottiene: $g(\varepsilon_F) = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F}$.¹³⁷

Operando lo stesso cambio di variabile (da k ad ε) anche all'equazione di $U(T)$, passiamo quindi dal sistema
$$\begin{cases} N = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^\infty f[\varepsilon(k)] d\mathbf{k} \\ U(T) = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^\infty \varepsilon(k) f[\varepsilon(k)] d\mathbf{k} \end{cases}$$
 a quello
$$\begin{cases} N = \int_{-\infty}^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \\ U = \int_{-\infty}^\infty \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \end{cases}$$
.

Appendice 7 – Dipendenza qualitativa del potenziale chimico dalla temperatura

Prima di occuparci della soluzione di quest'ultimo sistema, consideriamo la sua equazione per N . In Fig.27 a) è mostrato l'andamento di $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ nel caso $T = 0$:

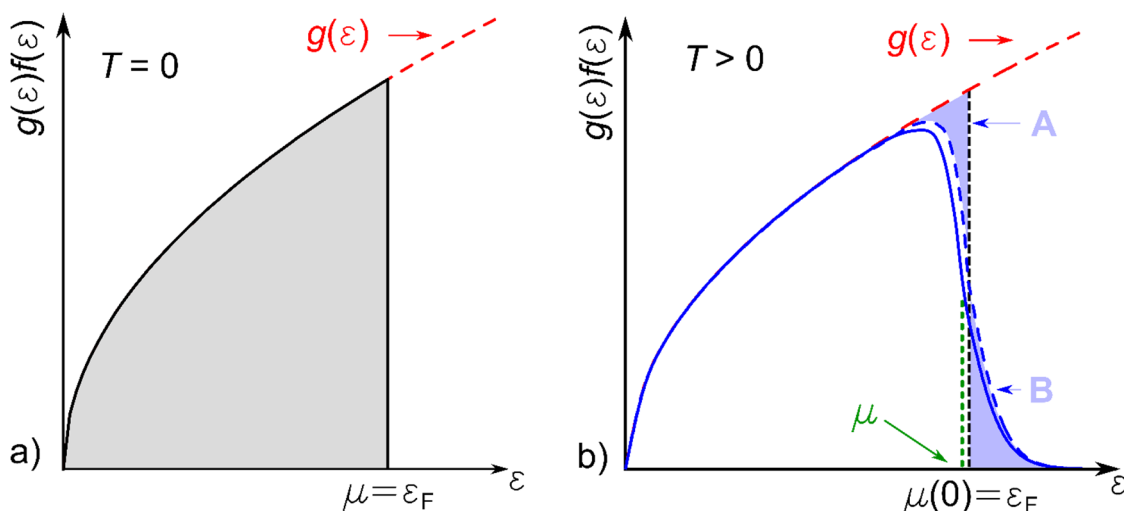


Fig. 27. Andamento di $f(\varepsilon)g(\varepsilon)$ per a) $T = 0$ e b) $T > 0$. La linea rossa tratteggiata rappresenta la densità degli stati per elettrone libero $g(\varepsilon)$. Nel pannello b), la linea blu tratteggiata corrisponde a $f(\varepsilon)g(\varepsilon)$ nell'ipotesi in cui il potenziale chimico μ non dipenda dalla temperatura (per cui vale sempre $\mu = \varepsilon_F$), mentre la linea blu continua corrisponde a $f(\varepsilon)g(\varepsilon)$ per $\mu = \mu(T)$. Le aree azzurre A e B rappresentano rispettivamente gli stati svuotati al sotto di ε_F e quelli popolati al di sopra di ε_F , a seguito di un aumento della temperatura rispetto al caso $T = 0$.

- per $\varepsilon < \mu = \varepsilon_F$, dato che $f(\varepsilon) = 1$, $g(\varepsilon)f(\varepsilon) = g(\varepsilon) \div \sqrt{\varepsilon}$ (andamento parabolico);
- per $\varepsilon > \mu = \varepsilon_F$, dato che $f(\varepsilon) = 0$, $g(\varepsilon)f(\varepsilon) = 0$.

L'area totale sottesa dal grafico è chiaramente pari a N . Nel caso invece di $T > 0$ la situazione evolve come mostrato in Fig.27 b). Fintanto che l'energia ε è sufficientemente inferiore a μ tutto resta come nel caso $T = 0$, dato che in questa regione $f(\varepsilon) \approx 1$. Quando invece ε si avvicina a μ , entro qualche $k_B T$, la $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ inizia a discostarsi dal comportamento per $T = 0$, arrivando in modo graduale fino a zero, quando ε supera μ di qualche $k_B T$. Chiaramente l'area totale sottesa da $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ non deve variare, dato che nel riscaldamento N resta costante. Vogliamo ora chiederci se, al variare di T , anche il potenziale chimico μ resta costante oppure

¹³⁷ Provare per credere...

se il suo valore cambia rispetto al caso $\mu(T=0) = \varepsilon_F$. Per rispondere, proviamo a immaginare che μ non dipenda da T , cioè che $\mu \equiv \varepsilon_F$ a tutte le T . Nella nota 130 abbiamo visto che, per $T \ll T_F$, la $f(\varepsilon)$ è simmetrica rispetto a μ , come mostrato in Fig. 28: le due aree, contrassegnate dai simboli (●) e (●●), sono cioè uguali. La $g(\varepsilon)$ ha invece un andamento crescente. Il risultato che si otterrebbe per la $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ è quello rappresentato dalla linea blu tratteggiata in Fig. 27 b): a causa dell'aumento di $g(\varepsilon)$ con ε , l'area B (che rappresenta il numero stati popolati al di sopra di ε_F , causato dall'aumento di T rispetto alla situazione $T=0$) è maggiore dell'area A (pari al numero di stati svuotati al di sotto di ε_F) con una crescita dell'area totale rispetto al caso $T=0$, in evidente contrasto con il fatto che N non varia. Dobbiamo quindi concludere che μ deve decrescere per equalizzare le due aree A e B, in modo da ottenere la linea blu continua mostrata in Fig. 27 b) per $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$.¹³⁸ Quindi possiamo affermare che il potenziale chimico: i) dipende dalla temperatura e ii) decresce con essa: $\mu(T) < \varepsilon_F$ per $T > 0$.

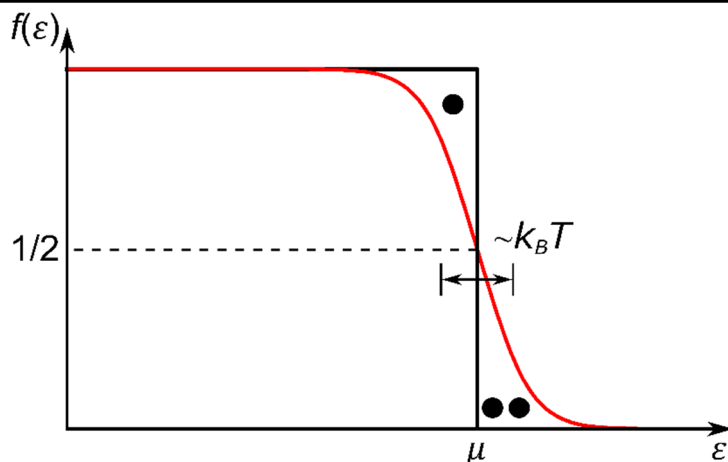


Fig. 28. Rappresentazione della distribuzione di Fermi per $T > 0$. L'area contrassegnata dal simbolo (●) rappresenta il numero di stati svuotati al di sotto di ε_F , mentre quella identificata dal simbolo (●●) rappresenta gli stati popolati al di sopra di ε_F .

Nell'App. 7, abbiamo appena visto che affinché il numero di elettroni del sistema resti costante al variare di T , il potenziale chimico μ deve avere una qualche dipendenza dalla temperatura, tale per cui $\mu < \varepsilon_F$ per $T > 0$. Per determinare quantitativamente le predizioni del modello sulle due funzioni $\mu(T)$ e $U(T)$, che ci servono per trovare il calore specifico volumetrico C_V , dobbiamo risolvere il sistema delle due equazioni per N e per U nella variabile ε . Per quanto riguarda la prima equazione, ricordando che $g(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$, abbiamo:

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon \div \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

C'è quindi solo da svolgere l'integrale ed è fatta. Mmmhh...la primitiva sulle tabelle non c'è. Per parti? Mah, non ci riesco, a ogni giro ho sempre la stessa funzione. Sostituzione? Nessun tentativo porta a qualcosa di buono. Vergognandomi un po', mi confido con il saggio amico (gratuito, come tutti gli amici) *Online Integral Calculator* di Mathematica (Wolfram Alpha®):

<https://www.wolframalpha.com/calculators/integral-calculator/>.

Beh, mi dice una cosa brutta brutta (come solo gli amici sanno fare...): anche se a prima vista questa funzione sembra abbastanza innocua, la verità è che non ha una primitiva.¹³⁹ Depressione. Anche Arnold forse (?) a questo punto ha provato la stessa sensazione ma lui ci ha creduto e ha inventato la bellezza che adesso, spero divertendoci, andiamo a scoprire insieme. Infatti, risolvendo in modo approssimato gli integrali di Sommerfeld per N e U , come mostrato nell'App. 8, si ottengono i due fondamentali risultati:

$$\mu(T) = \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

$$U(T) = U(T=0) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F)$$

¹³⁸ La decrescita di μ causa un aumento dell'area A e una contestuale diminuzione dell'area B.

¹³⁹ E non ce l'ha neppure l'altra: $U = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon f(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon \div \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1} \sqrt{\varepsilon^3} d\varepsilon.$

che descrivono rispettivamente la dipendenza dalla temperatura del potenziale chimico e dell'energia interna del sistema di elettroni.

Appendice 8 – Risoluzione degli integrali di Sommerfeld per N e U

In generale, non potendo fare il conto in modo esatto si può cercare di utilizzare qualche approssimazione che sfrutta la particolare situazione fisica del nostro sistema. Iniziamo a definire una funzione K come: $K(\varepsilon) = \int_{-\infty}^{\varepsilon} g(\varepsilon') d\varepsilon'$, in modo tale che, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, sia: $g(\varepsilon) = \frac{dK(\varepsilon)}{d\varepsilon}$. Abbiamo quindi: $N = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} dK(\varepsilon) f(\varepsilon) = K(\varepsilon) f(\varepsilon) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} K(\varepsilon) \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} d\varepsilon$,¹⁴⁰ avendo integrato per parti nell'ultimo passaggio. Valutiamo il primo termine dell'ultimo membro: nell'estremo inferiore si ha $K(-\infty) = \int_{-\infty}^{-\infty} g(\varepsilon') d\varepsilon' = 0$;¹⁴¹ in quello superiore $K(\infty) \rightarrow \infty$ con una potenza di ε di grado $3/2$ [dato che $g(\varepsilon) \div \varepsilon^{1/2}$] mentre $f(\infty) \rightarrow 0$ in modo esponenziale. Quindi $K(\infty)f(\infty) = 0$. In totale risulta quindi che $K(\varepsilon)f(\varepsilon) \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$. Per eseguire l'integrale al secondo termine dell'ultimo membro, l'idea è di utilizzare il fatto che, come abbiamo discusso a proposito della Fig. 25, per $T > 0$ la $f(\varepsilon)$ varia solo in una ristretta regione (di ampiezza $\approx k_B T$) intorno a μ , rispetto al caso $T = 0$; quindi $\partial f / \partial \varepsilon \neq 0$ solo in questo breve intervallo. Si può quindi espandere K in serie di Taylor in un intorno di μ : $K(\varepsilon) = K(\mu) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(\varepsilon - \mu)^i}{i!} \left[\frac{d^i K(\varepsilon)}{d\varepsilon^i} \right]_{\varepsilon=\mu}$. Il primo termine $K(\mu)$,

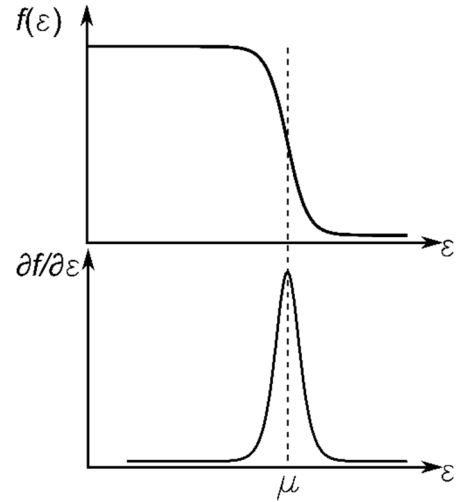


Fig. 29. Rappresentazione della distribuzione di Fermi per $T > 0$ e della sua derivata nell'intorno del potenziale chimico μ , rappresentato dalla linea tratteggiata.

quando viene posto nell'integrale fornisce: $K(\mu) \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = -f(\varepsilon) \Big|_{-\infty}^{\infty} K(\mu) = [-0 + 1] K(\mu) = K(\mu) = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon$. Inoltre, siccome per $T \ll T_F$ la $f(\varepsilon)$ è simmetrica intorno a μ , si ha che la $\partial f / \partial \varepsilon$ è una funzione pari rispetto a $(\varepsilon - \mu)$, come mostrato in Fig. 29. Ciò significa che, nei termini dello sviluppo $\int_{-\infty}^{\infty} (\varepsilon - \mu)^i \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} d\varepsilon$, l'integrando sarà pari se i è pari e sarà dispari se i è dispari. Quindi, a valle dell'integrazione, i termini diversi da zero sono solo quelli con i pari.¹⁴² Per eliminare dal conto i termini nulli basta sostituire l'indice i con quello $2i$. È inoltre utile reintrodurre $g(\varepsilon)$ al posto di $K(\varepsilon)$: $\frac{d^{2i} K(\varepsilon)}{d\varepsilon^{2i}} = \frac{d^{2i-1} g(\varepsilon)}{d\varepsilon^{2i-1}}$. In questo modo otteniamo:

$$N = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\varepsilon - \mu)^{2i}}{(2i)!} \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) d\varepsilon \left[\frac{d^{2i-1} g(\varepsilon)}{d\varepsilon^{2i-1}} \right]_{\varepsilon=\mu}.$$
 Per comodità, possiamo definire $x = (\varepsilon - \mu)/k_B T$, in modo che la funzione di Fermi risulti $f = 1/(e^x + 1)$ e che $(\varepsilon - \mu)^{2i} = x^{2i} (k_B T)^{2i}$. Si ottiene così:

$$N = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} a_i (k_B T)^{2i} \left[\frac{d^{2i-1} g(\varepsilon)}{d\varepsilon^{2i-1}} \right]_{\varepsilon=\mu},$$
 dove $a_i = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!} \left[-\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{e^x + 1} \right) \right] dx$.¹⁴³ L'integrale che compare in a_i è noto.¹⁴⁴ Nello sviluppo di N per un metallo è in generale più che sufficiente arrestarsi al primo termine, che fornisce $a_1 = \pi^2/6$. Si giunge così all'espressione approssimata: $N = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon +$

¹⁴⁰ Abbiamo usato il simbolo della derivata parziale ($\partial f / \partial \varepsilon$) poiché f dipende anche da T . Ma da questo punto di vista la cosa è irrilevante e avremmo potuto tranquillamente scrivere $df/d\varepsilon$.

¹⁴¹ In continuità con il fatto che $f(0) = 1$, convenzionalmente si fissa, $f(\varepsilon) = 1$ anche per $\varepsilon < 0$. Quindi $K(-\infty)f(-\infty) = 0$.

¹⁴² Il fatto che la parità sia riferita a $(\varepsilon - \mu)$ e non semplicemente a ε , che è la variabile d'integrazione, in questo caso non è importante dato che gli estremi d'integrazione coprono tutto l'asse ε . Quindi, una traslazione rigida di una funzione dispari lascia nullo il valore dell'integrale definito.

¹⁴³ Svolgendo si ha: $-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = -\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} d\varepsilon$, dove $-\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{e^x + 1} \right)$, $\frac{\partial x}{\partial \varepsilon} = \frac{1}{k_B T}$ e $d\varepsilon = k_B T dx$.

¹⁴⁴ Per arrivare a calcolare gli a_i ci sono da fare ancora un po' di passaggi. Nel loro svolgimento viene fuori la funzione zeta di Riemann $\zeta(i)$ e i numeri di Bernoulli B_i . Per i primi valori di i il conto si riesce a fare in modo esatto, poi solo approssimato, ma si può trovare tutto con elevata precisione.

$\frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\mu) + \dots$ ¹⁴⁵ È quindi successo che nell'integrale al primo termine la $f(\varepsilon)$ è sparita, semplificando molto il conto. Tuttavia, anche se l'integrazione della $g(\varepsilon)$ è diventata semplicissima [dato che $g(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$], non essendo costante il valore di μ (come abbiamo già capito) dobbiamo eseguire un ulteriore sviluppo in serie di Taylor (che arrestiamo di nuovo al primo ordine) nell'intorno di ε_F (che, a differenza di μ , è nota)¹⁴⁶: $\int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon = K(\mu) = K(\varepsilon_F) + (\mu - \varepsilon_F) K'(\varepsilon_F) + \dots = \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon + (\mu - \varepsilon_F) g(\varepsilon_F) + \dots$. Mettendo insieme i due ultimi risultati otteniamo l'espressione finale per N :

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon + \left\{ (\mu - \varepsilon_F) g(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\varepsilon_F) \right\},$$

dove nell'ultimo termine della parentesi graffa, abbiamo approssimato $g'(\mu) \approx g'(\varepsilon_F)$, per la stessa ragione riportata alla nota 146.¹⁴⁷

Se partiamo dall'equazione $N = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$ e la applichiamo al caso $T = 0$, troviamo: $(N)_{T=0} = \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon$. Quest'ultima è uguale al primo termine dell'espressione finale per N che abbiamo appena trovato. Dato che, chiaramente, deve risultare $N = (N)_{T=0}$, allora il termine in parentesi graffa deve essere nullo: $(\mu - \varepsilon_F) g(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\varepsilon_F) = 0$.

Risolvendo, troviamo: $\mu = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{g'(\varepsilon_F)}{g(\varepsilon_F)}$. Sappiamo che la densità degli stati può essere espressa come $g(\varepsilon) = C_1 \varepsilon^{1/2}$, dove C_1 è una opportuna costante. La derivata è quindi: $g'(\varepsilon) = \frac{1}{2} C_1 \varepsilon^{-1/2}$. Risulta cioè che: $\frac{g'(\varepsilon_F)}{g(\varepsilon_F)} = \frac{1}{2\varepsilon_F}$. Sostituendo questo risultato nell'espressione di μ troviamo: $\mu = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{1}{2\varepsilon_F} = \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B}{\varepsilon_F} \right)^2 T^2 \right]$, da cui infine:

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right],$$

dove abbiamo usato la temperatura di Fermi $T_F = \varepsilon_F / k_B$. Quindi, come avevamo già previsto qualitativamente, in generale troviamo che $\mu \leq \varepsilon_F$ (dove solo per $T = 0$ si verifica l'uguaglianza $\mu = \varepsilon_F$). Dal punto di vista analitico, in un piano (T, μ) , la funzione è rappresentata da una parabola con l'asse verticale, il vertice nel punto $(0, \varepsilon_F)$ e la concavità (molto piccola) verso il basso. Per dare un'idea di quanto il potenziale chimico μ possa diventare inferiore all'energia di Fermi ε_F , immaginiamo che il metallo (per esempio il rame, per il quale $T_F = 8 \times 10^4$ K) sia alla temperatura $T = 2500$ K (alla quale molti metalli sarebbero già fusi). Usando l'espressione precedente, si trova che $\mu = \varepsilon_F (1 - 8 \times 10^{-4})$. Malgrado la temperatura assai elevata, rispetto al suo valore a $T = 0$, la diminuzione relativa di μ ¹⁴⁸ è inferiore a 10^{-3} (cioè 0.1%). Ciò significa che in molte applicazioni (dove, a differenza del caso presente, non serve studiare proprietà del gas dipendenti da T) l'approssimazione $\mu \approx \varepsilon_F$ è del tutto legittima.

Possiamo ora affrontare la seconda equazione, relativa a U . Ripetendo le manipolazioni che abbiamo svolto per l'equazione in N , troviamo: $U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon + (\mu - \varepsilon_F) \varepsilon_F g(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 [\varepsilon g(\varepsilon)]'_{\varepsilon_F}$. In pratica, partendo dall'espressione finale per N , questo risultato si ottiene semplicemente con la sostituzione

¹⁴⁵ Abbiamo usato la notazione $g'(\mu) = \left[\frac{dg(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right]_{\varepsilon=\mu}$. Per i feticisti, diciamo che il primo termine che abbiamo trascurato è dato da $\frac{7\pi^4}{360} (k_B T)^4 g'''(\mu)$.

¹⁴⁶ Il senso di questo sviluppo sta nel fatto, che tra poco verificheremo, che a qualunque temperatura fisicamente ragionevole per un metallo $\mu \approx \varepsilon_F$.

¹⁴⁷ Se provassimo ad integrare direttamente il termine $\int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon$ nell'espressione di N , considerando $g(\varepsilon) = C_1 \varepsilon^{1/2}$, otterremmo: $\int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2}{3} C_1 \mu^{3/2}$. In tal caso, dato che $g'(\mu) = \frac{1}{2} C_1 \mu^{-1/2}$, arriveremmo all'espressione: $N = \frac{2}{3} C_1 \mu^{3/2} + C_1 \frac{\pi^2}{12} (k_B T)^2 \mu^{-1/2}$, che non ha soluzioni analitiche.

¹⁴⁸ Cioè la quantità: $\frac{\mu(T) - \mu(0)}{\mu(0)} = -\frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2$, essendo $\mu(0) = \varepsilon_F$.

$[g(\varepsilon)] \rightarrow [\varepsilon g(\varepsilon)]$, che serve appunto per passare dall' espressione per $N = \int_{-\infty}^{\infty} [g(\varepsilon)] f(\varepsilon) d\varepsilon$ a quella per $U = \int_{-\infty}^{\infty} [\varepsilon g(\varepsilon)] f(\varepsilon) d\varepsilon$. Ricordando che: $[\varepsilon g(\varepsilon)]'_{\varepsilon_F} = \varepsilon_F g'(\varepsilon_F) + g(\varepsilon_F)$, otteniamo: $U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon + \varepsilon_F \left\{ (\mu - \varepsilon_F) g(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\varepsilon_F) \right\} + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F)$. I termini racchiusi dalla parentesi graffa sono gli stessi di quelli che compaiono nella parentesi graffa dell'espressione per N . Anche in questo caso quindi la loro somma è nulla. Resta perciò l'espressione finale per U :

$$U(T) = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F) = U(T=0) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F).$$

L'integrale $\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon$ è costante perché la primitiva viene valutata tra 0 e ε_F (che, a differenza di μ , non dipende da T) e rappresenta il valore di U per $T=0$. Come atteso, la $U(T)$ è una funzione crescente di T dato che, aumentando la temperatura di equilibrio, alcuni degli elettroni che avevano un'energia di poco al di sotto del potenziale chimico, assorbono calore portando la propria energia al di sopra di μ .

Fisicamente, l'incremento di energia interna nell'espressione di $U(T)$, che (a parte il fattore $\pi^2/6$, che non è molto diverso da 1) è dato da $(k_B T)^2 g(\varepsilon_F)$, può essere intuitivamente pensato come il prodotto tra i) il numero di elettroni coinvolti dall'aumento di temperatura e ii) il loro aumento medio di energia: i) si può valutare, nel diagramma $g(\varepsilon)$ di Fig. 27, come l'area contenuta nel rettangolino di base circa pari a $k_B T$ [che è la zona intorno a ε_F dove la $f(\varepsilon)$ non è più pari ad uno, a causa della temperatura] e altezza data da $g(\varepsilon_F)$: quindi $k_B T g(\varepsilon_F)$; ii) è di nuovo pari a circa $k_B T$. Il prodotto tra i) e ii) dà quindi $(k_B T)^2 g(\varepsilon_F)$, proprio come previsto dal modello.

Dopo tutto questo sviluppo matematico, possiamo ritornare alla previsione del modello per il calore specifico volumetrico: $C_V = \frac{1}{V} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = \frac{1}{V} \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(\varepsilon_F) T$. Sostituendo l'espressione che abbiamo trovato, all'inizio del paragrafo, per la densità degli stati valutata all'energia di Fermi, cioè $g(\varepsilon_F) = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F}$, si trova:

$$C_V = \frac{1}{V} \frac{\pi^2}{3} k_B^2 \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} T = \left(\frac{3}{2} k_B n \right) \frac{\pi^2}{3} \frac{1}{T_F} T,$$

dove, nell'ultimo passaggio, abbiamo sostituito $N/V = n$ e $k_B/\varepsilon_F = 1/T_F$ e abbiamo lasciato in parentesi la quantità $\frac{3}{2} k_B n$, che rappresenta il risultato classico per C_V trovato con il modello di Drude. A questo punto è utile fare due osservazioni su questo importante risultato:

- L'espressione di C_V è proporzionale alla temperatura, a differenza di quanto trovato nel modello di Drude dove C_V non dipende da T ;
- Rispetto al risultato classico trovato con il modello di Drude ($C_V = \frac{3}{2} k_B n$), a parte il fattore numerico $\pi^2/3$, la differenza significativa sta nel termine T/T_F , che a temperatura ambiente ($T=300$ K) vale circa 10^{-2} . Ciò significa che il modello Sommerfeld fornisce un valore di C_V molto inferiore rispetto a quello previsto dal modello di Drude, in accordo qualitativo con i risultati sperimentali, come abbiamo precedentemente notato.

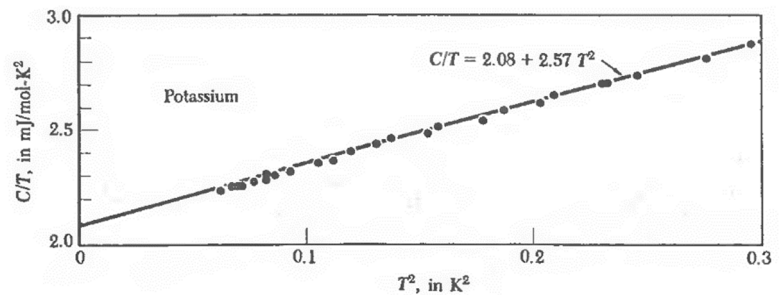


Fig. 30. Valori sperimentali del calore specifico molare per il potassio, rappresentati come c_V/T in funzione di T^2 (da Kittel), dove c_V è il calore specifico molare. Si noti che nella nostra trattazione ci si riferisce invece al calore specifico volumetrico C_V .

La verifica sperimentale del fatto che, per un gas di elettroni (el) liberi, $(C_V)_{el}$ sia proporzionale a T non è semplice perché anche il reticolo cristallino contribuisce, grazie ai suoi gradi di libertà vibrazionali (cioè ai cosiddetti fononi), al calore specifico. Si può verificare che questo contributo $(C_V)_{fon}$ è proporzionale a T^3 . In totale abbiamo quindi che $C_V = (C_V)_{el} + (C_V)_{fon}$, con $(C_V)_{el} = \gamma T$ e $(C_V)_{fon} = AT^3$, dove γ e A sono opportune costanti. Data la sua forte dipendenza da T , $(C_V)_{fon}$ è predominante a temperatura ambiente e, per sperare di osservare il contributo elettronico $(C_V)_{el}$, si deve andare a temperature molto basse (generalmente inferiori al kelvin). Il modo migliore per mettere in evidenza la dipendenza che stiamo cercando è di rappresentare i dati sperimentali in un diagramma C_V/T in funzione di T^2 . In questo caso infatti, se le previsioni del modello sono corrette, si dovrebbe avere $\frac{C_V}{T} = \gamma + AT^2$ che, rappresentato in funzione di T^2 , fornisce un andamento rettilineo dovuto al contributo dei fononi (il cui A è dato dal coefficiente angolare della retta) e un'intercetta per $T = 0$ non nulla (pari proprio a γ). In Fig. 30 è mostrato il risultato sperimentale per il caso del metallo alcalino potassio (K) che effettivamente riproduce l'andamento atteso. Confrontando il valore sperimentale (γ_{sper}) ottenuto dal *fit* dei dati con quello teorico [che è dato da $\gamma_{teor} = \left(\frac{3}{2} k_B n\right) \frac{\pi^2}{3} \frac{1}{T_F}$] è possibile capire a livello quantitativo come funziona il modello. Siccome $\gamma_{teor} \div 1/T_F \div 1/\varepsilon_F \div m$, un'eventuale deviazione del valore di γ_{sper} rispetto a quello di γ_{teor} può essere interpretata come una variazione della massa elettronica dal suo valore m teorico, corrispondente all'elettrone libero, ad un diverso valore di massa efficace termica m^* che può essere causato dalle interazioni dell'elettrone sia con il reticolo (effetto delle bande nel potenziale periodico – che dà origine alla cosiddetta massa efficace di banda – e/o interazione elettrone-fonone), quando non è più valida l'ipotesi di particella libera, sia con gli altri elettroni, quando l'approssimazione di particella indipendente non è applicabile: in tal modo $\gamma_{sper}/\gamma_{teor} = m^*/m$.¹⁴⁹ Nella tabella di Fig. 31 questo confronto è presentato per vari metalli. La conclusione è, nuovamente, che per i metalli alcalini e per quelli nobili l'accordo teoria/esperimento è buono (circa entro il 50%) mentre per altri metalli m^* può essere significativamente più piccola (vedi p.es. Bi e Sb) o più grande (vedi p.es. Fe e Mn), ad indicare che le interazioni degli elettroni con il loro ambiente non sono trascurabili.

Quali sono le conseguenze dell'applicazione di questo modello alle grandezze di rilievo per trasporto?

¹⁴⁹ In pratica l'idea è un po' quella che se un elettrone non è libero e indipendente allora si comporta, da questo punto di vista, come una particella libera e indipendente che ha la carica elettronica ma una massa m^* diversa da m . Se c'è interazione elettrone-fonone o elettrone-elettrone sarà $m^* > m$. L'effetto delle bande può invece dare origine a entrambi i segni ($m^* \lesseqgtr m$).

- Abbiamo già accennato al fatto che gli elettroni che interessano il trasporto (termico o elettrico) sono quelli che stanno in prossimità della superficie nella sfera di Fermi. Essi hanno una velocità di Fermi $v_F \approx 10^6$ m/s da cui, utilizzando il tempo di rilassamento $\tau \approx 10^{-14}$ s, deriva un libero cammino

ELEMENT	FREE ELECTRON γ (in 10^{-4} cal-mole $^{-1}$ -K $^{-2}$)	MEASURED γ	RATIO ^a (m^*/m)
Li	1.8	4.2	2.3
Na	2.6	3.5	1.3
K	4.0	4.7	1.2
Rb	4.6	5.8	1.3
Cs	5.3	7.7	1.5
Cu	1.2	1.6	1.3
Ag	1.5	1.6	1.1
Au	1.5	1.6	1.1
Be	1.2	0.5	0.42
Mg	2.4	3.2	1.3
Ca	3.6	6.5	1.8
Sr	4.3	8.7	2.0
Ba	4.7	6.5	1.4
Nb	1.6	20	12
Fe	1.5	12	8.0
Mn	1.5	40	27
Zn	1.8	1.4	0.78
Cd	2.3	1.7	0.74
Hg	2.4	5.0	2.1
Al	2.2	3.0	1.4
Ga	2.4	1.5	0.62
In	2.9	4.3	1.5
Tl	3.1	3.5	1.1
Sn	3.3	4.4	1.3
Pb	3.6	7.0	1.9
Bi	4.3	0.2	0.047
Sb	3.9	1.5	0.38

Fig. 31. Valori dell'intercetta γ nell'espressione del calore specifico molare per diversi metalli calcolato con un modello a elettroni liberi (*free electron γ*) e misurato sperimentalmente (*measured γ*). Nella terza colonna è rappresentato il rapporto m^*/m , dove m^* e m sono rispettivamente la massa efficace e la massa di elettrone libero (da Ashcroft).

medio $\ell = v_F \tau \approx 10^2$ Å, che è dell'ordine di circa 100 passi reticolari di un cristallo, in accordo con le osservazioni fatte a proposito della discussione su ℓ nel modello di Drude.

- Nella trattazione del modello di Drude, avevamo trovato che la conducibilità termica si esprime come $k = \frac{1}{3} v^2 \tau C_V$; nel modello di Sommerfeld la relazione è ancora valida a patto che $v = v_F$. Per quanto riguarda il calore specifico, abbiamo che $C_V = \left(\frac{3}{2} k_B n\right) \frac{\pi^2}{3} \frac{1}{T_F} T = \frac{\pi^2}{2} k_B n \frac{T}{T_F}$. Infine, l'espressione della conducibilità elettrica $\sigma = \frac{ne^2 \tau}{m}$ è quantisticamente corretta, come vedremo tra poco, e quindi può essere utilizzata tale e quale. Abbiamo quindi tutto ciò che ci serve per verificare la legge di Wiedemann e Franz e predire, con il modello di Sommerfeld, il valore del numero di Lorenz: $L = \frac{k}{\sigma T} = \frac{1}{3} v_F^2 \tau \frac{\pi^2}{2} k_B n \frac{T}{T_F} \frac{m}{ne^2 \tau T} = \frac{\pi^2}{6} \frac{k_B m}{e^2} \frac{v_F^2}{T_F}$. Tenendo conto che $\frac{1}{2} m v_F^2 = k_B T_F$, troviamo che $\frac{v_F^2}{T_F} = \frac{2k_B}{m}$. In conclusione:

$$L_{\text{Sommer}} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 2.4 \times 10^{-8} \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2}.$$

Tenendo conto che sperimentalmente sappiamo che $L \approx 2 - 3 \times 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$, possiamo dire che l'accordo è straordinario. Ricorderete che nel modello di Drude il risultato ottenuto era pure molto buono: $L_{\text{Drude}} = \frac{3}{2} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 1.1 \times 10^{-8} \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2}$. Come già accennato, quell'accordo era però frutto di una incredibile coincidenza, che adesso possiamo capire in dettaglio: l'errore nella valutazione di $\mathcal{C}_V$, che non risultava dipendere da T , si compensava – sia funzionalmente sia numericamente – con l'errore nell'espressione di v^2 che, essendo interpretata come quadrato della velocità termica (v_T^2), risultava invece proporzionale a T .¹⁵⁰

Prima di concludere questo paragrafo vale la pena di chiedersi come mai il modello di Sommerfeld, che in sostanza descrive in modo classico il moto dell'elettrone limitandosi a sostituire la distribuzione classica di Boltzmann con quella quantistica di Fermi, dia risultati così buoni (almeno per certe categorie di metalli). Infatti, ciò avviene a fronte di un trattamento a prima vista poco rigoroso della natura quantistica del gas di Fermi, dato che non sono state incluse in alcun modo le limitazioni quantistiche che derivano dal principio di indeterminazione. Pensando alla sua formulazione posizione-momento (cioè, quantità di moto), ricordiamo che esso stabilisce che, detta Δx l'indeterminazione della posizione e Δp quella del momento, debba essere $\Delta x \Delta p \approx \hbar$. In generale, diciamo che è legittimo descrivere classicamente il moto degli elettroni se le accuratezze con cui è necessario conoscere x e p sono compatibili con il principio. Per quanto riguarda il momento, essendo il suo valore di riferimento pari a $p_F = \hbar k_F$, sarà necessario che $\Delta p \ll p_F$. Da ciò deriva il vincolo $\Delta x \approx \hbar/\Delta p \gg \hbar/p_F = 1/k_F = 1 \text{ \AA}$, come stimato, per esempio per il rame, nel paragrafo sulle proprietà di stato fondamentale del gas di elettroni. Come discusso, per esempio, studiando le proprietà ottiche dei metalli, il modello classico assume che sia possibile localizzare spazialmente un elettrone in un volume che abbia una dimensione caratteristica significativamente inferiore rispetto al libero cammino medio; cioè ci serve che $\Delta x \ll \ell \approx 10^2 \text{ \AA}$, come abbiamo appena stimato. Vediamo quindi che le due condizioni possono essere compatibili: questo utilizzo un po' avventuroso della statistica di Fermi, all'interno di un modello che per il resto è classico, per descrivere il nostro gas di elettroni di conduzione nel metallo è perciò “fortunatamente” giustificato a posteriori.

¹⁵⁰ Incidentalmente, la corretta valutazione di $\mathcal{C}_V$ nel modello di Sommerfeld, permette anche una stima soddisfacente del potere termoelettrico Q nelle misure di effetto Seebeck.

- L'effetto termoionico

Un'applicazione interessante dei risultati del modello di Sommerfeld riguarda la generazione di un fascio di elettroni ottenuta tramite il riscaldamento di un materiale solido ad elevate temperature (tipicamente $2000 \div 3000 \text{ }^\circ\text{C}$), grazie ad un fenomeno noto come emissione termoionica o effetto termoionico.¹⁵¹

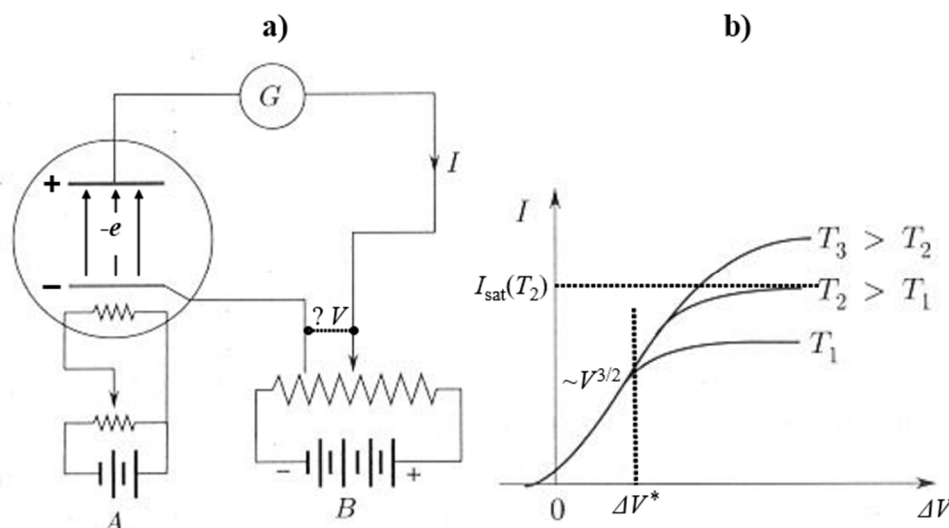


Fig. 32. a) Schema di un apparato sperimentale per generare un fascio di elettroni per effetto termoionico. b) Andamento dell'intensità di corrente termoemessa in funzione della tensione tra anodo e catodo, a diverse temperature del catodo (da Sette).

In Fig. 32 a) è schematizzato un apparato sperimentale per la generazione termoionica di un fascio di elettroni da parte di un materiale. Nella parte sinistra si vede (in basso nel cerchio, che viene disegnato per indicare la parte di apparato sperimentale che deve stare in vuoto) una piastra, del materiale da cui si vuole termoemettere il fascio elettronico, posta in prossimità (cioè in contatto termico) di una resistenza, a forma di filamento. Quando quest'ultimo viene riscaldato, per effetto Joule, dal passaggio di una corrente (tramite un'opportuna differenza di potenziale applicata ai suoi capi) anche la piastra si scalda, ad una temperatura T .¹⁵² Un'altra piastra è poi mostrata (in alto nel cerchio) in vicinanza (tipicamente qualche millimetro) della prima. Il circuito mostrato sulla parte destra di Fig. 32a permette di applicare una differenza di potenziale ΔV regolabile, tra la piastra del materiale che termoemette (a potenziale minore, catodo) e l'altra piastra (a potenziale maggiore, anodo). In questo modo è possibile estrarre gli elettroni emessi per effetto termoionico dal materiale che si sta studiando, misurandone l'intensità di corrente I che incide sull'anodo.

In Fig. 32 b) è mostrata la tipica caratteristica $I(\Delta V)$ per questo processo, a diverse temperature del catodo ($T_1 < T_2 < T_3$). Si nota che, nell'intervallo di temperature considerate ($T_1 \div T_3$), per ΔV minore di un certo valore ΔV^* , l'intensità di corrente I non dipende dalla temperatura del materiale. Questo regime è noto come carica spaziale,¹⁵³ dato che in questo caso la corrente I non è limitata dalla quantità di elettroni termoemessi dal materiale, ma dall'interazione repulsiva tra gli elettroni nella

¹⁵¹ L'effetto termoionico è chiamato anche, da una minoranza (pignola) di scienziati, effetto termoelettronico.

¹⁵² Se il materiale che si studia è un metallo, è più semplice far scorrere direttamente al suo interno la corrente, senza necessità di ulteriori filamenti.

¹⁵³ Si tratta dello stesso regime accennato a proposito delle aberrazioni. In questo regime si può mostrare che la variazione di corrente $\Delta I \propto \Delta V^{3/2}$. Il fatto che, per $\Delta V = 0 \text{ V}$, I sia nulla o (come invece mostrato in Fig. 27b) positiva dipende dal confronto tra le funzioni lavoro del catodo e dell'anodo: $\phi_{\text{cat}} < \phi_{\text{an}}$ o $\phi_{\text{cat}} > \phi_{\text{an}}$, rispettivamente (vedi capitolo "Introduzione alle spettroscopie elettroniche").

regione di spazio tra catodo e anodo.¹⁵⁴ Quando invece $\Delta V > \Delta V^*$ la corrente dipende anche dalla temperatura del catodo e le curve in funzione delle diverse temperature si separano.¹⁵⁵ Al crescere ulteriore di ΔV , si arriva ad un punto in cui la corrente raggiunge un valore di saturazione (I_{sat}) che cresce al crescere di T . Ciò è dovuto al fatto che, in questo caso, il campo elettrico è sufficientemente elevato da estrarre tutti gli elettroni termoemessi dal catodo, la cui corrente è tanto maggiore quanto maggiore è la sua temperatura. A livello quantitativo la massima densità di corrente emessa j_{sat} (per unità di superficie di catodo) può tipicamente arrivare a valori di circa 1 A/cm^2 .

Come schematizzato in Fig. 33 per un metallo, la spiegazione dell'effetto termoionico sta nel fatto che, a temperature elevate, una piccola coda della distribuzione di Fermi-Dirac $f(\varepsilon)$ per gli elettroni di valenza può avere un'energia (ε , misurata rispetto al fondo della banda di valenza) sufficiente a superare il livello di vuoto (ad energia ε_0), sfuggendo alla barriera di potenziale rappresentata dalla sua funzione lavoro (ϕ). In pratica, in queste condizioni gli elettroni “evaporano” dal metallo.

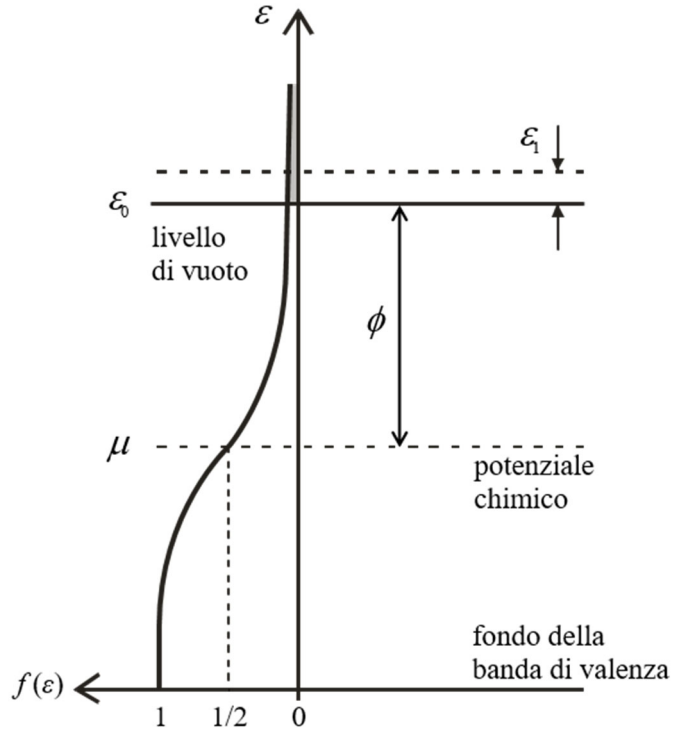


Fig. 33. Schema interpretativo dell'effetto termoionico.

Per spiegare il fenomeno della emissione termoionica consideriamo la distribuzione di Fermi-Dirac

$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1}$, dove μ è il potenziale chimico del metallo e k_B la costante di Boltzmann.

Come detto, per poter essere termoemesso, un elettrone deve avere energia $\varepsilon \geq \varepsilon_0$. Se ne deduce che deve valere la condizione $(\varepsilon - \mu) \geq (\varepsilon_0 - \mu) = \phi$. Tenendo conto dei tipici valori di ϕ nei metalli (circa nel range $4 \div 5.5 \text{ eV}$), ci si rende conto che, anche a temperature molto elevate, è valida la relazione $(\varepsilon - \mu) \gg k_B T$.¹⁵⁶ Ciò significa che, per gli elettroni termoemessi, il termine $+1$ al denominatore della

$f(\varepsilon)$ si può trascurare rispetto all'esponenziale, in modo che risulti $f(\varepsilon) \cong \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T}} = e^{(\mu-\varepsilon)/k_B T}$. Come

mostrato in Fig. 33, chiamando ε_1 l'energia dell'elettrone che “evapora” rispetto al livello di vuoto, abbiamo che $\varepsilon = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 = (\mu + \phi) + \varepsilon_1$. Da ciò possiamo scrivere $\mu - \varepsilon = -\phi - \varepsilon_1$ in modo che $f(\varepsilon) \cong e^{(\mu-\varepsilon)/k_B T} = e^{(-\phi-\varepsilon_1)/k_B T} = e^{-\phi/k_B T} e^{-\varepsilon_1/k_B T}$. Quindi, la $f(\varepsilon)$ dipende dall'energia ε_1 in modo proporzionale a $e^{-\varepsilon_1/k_B T}$, come nella distribuzione di Maxwell-Boltzmann.

Nell'App. 9 andiamo a calcolare la $j_{\text{sat}}(T)$, cioè il prodotto tra il numero di elettroni che nell'unità di tempo escono (cioè vengono termoemessi) da una superficie unitaria di metallo ad una

¹⁵⁴ In questo regime accade quindi che, a causa del basso campo elettrico, solo una parte degli elettroni termoemessi dal catodo arrivino sull'anodo; il resto, dopo l'emissione, ritorna sul catodo a causa appunto dell'interazione repulsiva con gli altri elettroni termoemessi presenti nella regione tra catodo e anodo.

¹⁵⁵ In realtà è la curva per $T = T_1$ che si separa dalle altre due. Per separare la curva per $T = T_2$ e quella per $T = T_3$ si deve ulteriormente aumentare ΔV .

¹⁵⁶ Anche alla temperatura $T = 5000 \text{ K}$ (alla quale tutti i metalli sarebbero abbondantemente liquidi – la più elevata temperatura di fusione tra i metalli è quella del tungsteno W, pari a circa 3410 °C) si ha che $k_B T < 0.5 \text{ eV}$; sarebbe cioè circa un ordine di grandezza inferiore rispetto a ϕ .

data temperatura T e il modulo della loro carica (e). L'equazione in questione è nota come equazione di Richardson-Dushman¹⁵⁷

$$j_{\text{sat}}(T) = AT^2 e^{-\phi/k_B T},$$

dove $A = 4\pi m e k_B^2 / h^3$ è chiamata costante di Richardson.

Appendice 9 – L'equazione di Richardson-Dushman

Quando abbiamo introdotto, nello studio del modello di Sommerfeld, le proprietà del gas di Fermi per un metallo di volume V ,¹⁵⁸ abbiamo visto che la densità di stati (disponibili) nello spazio $\mathbf{k}$ (cioè il numero di stati in un $\Delta\mathbf{k}$ unitario) è costante e pari a $V/8\pi^3$ (senza contare lo spin). Includendo lo spin e indicando con $n(\mathbf{k})$ la densità di stati disponibili, abbiamo quindi $n(\mathbf{k}) = V/4\pi^3$. Quindi, il numero di stati disponibili in un volumetto infinitesimo $d\mathbf{k} = dk_x dk_y dk_z$ è pari a $n(\mathbf{k}) d\mathbf{k} = (V/4\pi^3) dk_x dk_y dk_z$.

Per il conto che ci apprestiamo a condurre è più comodo utilizzare la quantità di moto (o momento) $\mathbf{p}$ invece di $\mathbf{k}$. Tra queste due grandezze, come sappiamo, vale la relazione $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar = 2\pi\mathbf{p}/h$. Riassumendo:

$$n(\mathbf{k})d\mathbf{k} = \frac{V}{4\pi^3} \frac{2\pi dp_x}{h} \frac{2\pi dp_y}{h} \frac{2\pi dp_z}{h} = \frac{V}{4\pi^3} \frac{8\pi^3}{h^3} dp_x dp_y dp_z = \frac{2V}{h^3} d\mathbf{p} \stackrel{\Delta}{=} n(\mathbf{p})d\mathbf{p}, \text{ dove il simbolo } \stackrel{\Delta}{=} \text{ indica il fatto che viene così definita la densità degli stati (disponibili) nello spazio } \mathbf{p}, \text{ il cui valore è quindi } n(\mathbf{p}) = 2V/h^3.$$

Se il volume di spazio occupato dal metallo è unitario (in modo che $V = 1$ con la propria unità di misura) si ottiene $n(\mathbf{p}) = 2/h^3$. In questo modo, $n(\mathbf{p}) d\mathbf{p}$ rappresenta il numero degli stati disponibili, per unità di volume del metallo, con quantità di moto compresa tra $\mathbf{p} = p_x \mathbf{u}_x + p_y \mathbf{u}_y + p_z \mathbf{u}_z$ e $(\mathbf{p} + d\mathbf{p})$, mentre $n(\mathbf{p}) d\mathbf{p} f(\varepsilon)$ rappresenta quello dei relativi stati occupati (cioè il numero di elettroni).

Immaginiamo che il metallo sia costituito da un parallelepipedo (di volume unitario) con i lati orientati lungo gli assi cartesiani x, y e z . Consideriamo una superficie unitaria di parallelepipedo orientata, per esempio, perpendicolarmente rispetto all'asse x . Nell'unità di tempo essa verrà raggiunta da tutti (e soli) quegli elettroni che, avendo quantità di moto compresa tra $\mathbf{p}$ e $(\mathbf{p} + d\mathbf{p})$, si trovano ad una massima distanza da essa (lungo l'asse x) pari a v_x ,¹⁵⁹ dove $v_x = p_x/m$ è la componente in direzione x della velocità di tali elettroni e m la loro massa. Ricordando la definizione di $n(\mathbf{p})$ e tenendo conto che questi elettroni sono contenuti inizialmente in un volume di metallo pari a v_x (dato che l'area è unitaria), possiamo concludere che il loro numero è pari a $n(\mathbf{p}) d\mathbf{p} f(\varepsilon) v_x$.

Nel caso di particella libera e indipendente (cioè trascurando, rispettivamente, l'interazione dell'elettrone sia con gli ioni del reticolo sia con gli altri elettroni di valenza) l'energia ε è solo cinetica, quindi:

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} = \varepsilon_x + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m}, \text{ dove si è indicato con } \varepsilon_x = \frac{p_x^2}{2m} \text{ il contributo all'energia cinetica}$$

associato al moto in direzione x . Dall'espressione trovata per ε , si può dedurre che $\frac{d\varepsilon}{dp_x} = \frac{d\varepsilon_x}{dp_x} = \frac{2p_x}{2m} = v_x$.

$$\text{Questo ci permette di scrivere } n(\mathbf{p})d\mathbf{p}f(\varepsilon)v_x = \frac{2}{h^3} dp_x dp_y dp_z f(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{dp_x} = \frac{2}{h^3} dp_y dp_z f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

Se ipotizziamo che tutti gli elettroni che raggiungono la superficie del metallo vengano poi emessi (vedi oltre), allora abbiamo tutti gli ingredienti per valutare la $j_{\text{sat}}(T)$: bisogna moltiplicare la precedente quantità per il modulo della carica dell'elettrone e ed integrarla sia su tutti i possibili valori di p_y e p_z (che sono

¹⁵⁷ Il fisico britannico Owen Richardson, dopo la scoperta dell'elettrone nel 1897 da parte di J. J. Thomson, suo *tutor*, iniziò a lavorare sull'argomento che lui stesso chiamò "emissione termoionica". Richardson ricevette nel 1928 il premio Nobel per la fisica "per il suo lavoro sul fenomeno termoionico e specialmente per la scoperta della legge che porta il suo nome".

¹⁵⁸ Attenti che qui V è un volume mentre ΔV è una differenza di potenziale!

¹⁵⁹ Questa affermazione si comprende facilmente se si pensa che in un tempo pari a 1 s questi elettroni percorrono, in direzione x , una distanza pari a v_x .

compresi tra $-\infty$ e $+\infty$)¹⁶⁰ sia sull'energia, con la condizione, già detta, che $\varepsilon \geq \mu + \phi$. Quindi abbiamo:

$$j_{\text{sat}} = \frac{2e}{h^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\mu+\phi}^{+\infty} dp_y dp_z f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

Per svolgere il calcolo iniziamo dall'integrale su ε , applicando il cambio di variabile (già definito sopra) $\varepsilon_1 = \varepsilon - (\mu + \phi)$ e ricordando l'approssimazione vista per $f(\varepsilon)$. Si ha

$$\int_{\mu+\phi}^{+\infty} f(\varepsilon) d\varepsilon = e^{-\frac{\phi}{k_B T}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} d\varepsilon_1. \text{ Come fatto per } \varepsilon, \text{ possiamo scrivere } \varepsilon_1 = \varepsilon_{1x} + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m} \text{ e notando che,}$$

per una data coppia p_y e p_z , si ha $d\varepsilon_1 = d\varepsilon_{1x}$, si ottiene:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} d\varepsilon_1 = e^{-\frac{p_y^2 + p_z^2}{2mk_B T}} \left[-k_B T e^{-\frac{\varepsilon_{1x}}{k_B T}} \right]_0^{+\infty} = k_B T e^{-\frac{p_y^2 + p_z^2}{2mk_B T}}. \text{ Riassumendo, si ha:}$$

$$j_{\text{sat}} = \frac{2e}{h^3} k_B T e^{-\frac{\phi}{k_B T}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p_y^2}{2mk_B T}} dp_y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p_z^2}{2mk_B T}} dp_z. \text{ Ciascuno dei due integrali è del tipo gaussiano}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \text{quindi ciascuno dà } \sqrt{\pi 2mk_B T}. \quad \text{Perciò:}$$

$$j_{\text{sat}} = \frac{2e}{h^3} k_B T e^{-\frac{\phi}{k_B T}} \pi 2mk_B T = \frac{4\pi me k_B^2}{h^3} T^2 e^{-\frac{\phi}{k_B T}}. \text{ Si ottiene quindi l'equazione (nota come } \underline{\text{equazione di}}$$

Richardson-Dushman) $j_{\text{sat}} = AT^2 e^{-\frac{\phi}{k_B T}}$, dove si è indicata con A la costante (detta di Richardson) $A = \frac{4\pi me k_B^2}{h^3} = 120 \frac{A}{\text{cm}^2 \text{K}^2} = 1.2 \times 10^6 \frac{A}{\text{m}^2 \text{K}^2}.$

Come detto sopra, questa equazione è stata trovata nell'ipotesi che tutti gli elettroni che raggiungono la superficie del metallo vengano poi emessi. Senza entrare nel dettaglio ci limitiamo a notare che in realtà, per effetti quantistici, andrebbero considerati fenomeni di riflessione alla superficie anche per elettroni con energia $\varepsilon > \mu + \phi$, che fanno diminuire la j_{sat} proporzionalmente alla probabilità di trasmissione e che possono far variare A da materiale a materiale rispetto alla determinazione di Richardson.

L'equazione trovata prevede che la quantità j_{sat}/T^2 sia proporzionale ad $e^{-\phi/k_B T}$, in modo che $\ln \frac{j_{\text{sat}}}{T^2} \propto -\frac{\phi}{k_B T}$. Per un confronto sperimentale, quindi, un modo comodo di rappresentare i dati è

quello di mostrare l'andamento di $\ln(j_{\text{sat}}/T^2)$ in funzione di $1/T$, che secondo la previsione teorica dovrebbe fornire un comportamento rettilineo con pendenza negativa (dato che ϕ e k_B sono entrambi positivi). I dati sperimentali per i metalli nobili (Cu, Ag, Au) sono mostrati in questa forma in Fig. 34, dove si vede effettivamente l'andamento atteso. Da queste misure è possibile ricavare i valori di ϕ e A per i vari metalli, come mostrato nella tabella di Fig. 35. Da essa si nota come per i metalli nobili anche l'accordo quantitativo sia ottimo, dato che i valori misurati di A sono molto vicini a quelli dedotti teoricamente.¹⁶¹ Dalla tabella si deduce che l'accordo è buono anche per gli alcalini (per esempio Cs) e per altri metalli (per esempio Ni).

¹⁶⁰ La proiezione di $\mathbf{p}$ sugli assi p_y e p_z può anche essere negativa, per cui il limite inferiore è $-\infty$.

¹⁶¹ Come già sappiamo, l'ipotesi di elettroni liberi del modello di Sommerfeld, è ben verificata da questi metalli.

Per renderci conto di come la temperatura sia determinante nel fenomeno dell'emissione termoionica, consideriamo un metallo con una $\phi = 4.5$ eV (che è un valore comune, come si vede anche dalla tabella di Fig. 35). Considerando, per esempio, una temperatura $T = 2000$ K si trova un $j_{\text{sat}} = 2.1 \times 10^{-3}$ A/cm², mentre per $T = 3000$ K si ottiene $j_{\text{sat}} = 32$ A/cm², cioè una densità di corrente di ben quattro ordini di grandezza maggiore. Quindi, per emettere in modo significativo il metallo deve stare a temperature molto elevate. I metalli candidati ad essere “buoni” termoemettitori devono quindi avere temperature di fusione (T_{fusione}) elevate, come per esempio il tungsteno (W, $T_{\text{fusione}} = 3700$ K), il tantalio (Ta, $T_{\text{fusione}} = 3300$ K) o il molibdeno (Mo, $T_{\text{fusione}} = 2900$ K). Tra essi il più utilizzato come emettitore è appunto il W. Alternativamente, è possibile orientarsi su materiali che hanno una bassa funzione lavoro, in modo da emettere già a temperature ridotte. Ciò ha il notevole pregio di generare fasci di elettroni maggiormente monocromatici, dato che la dispersione energetica ΔE è proporzionale all'energia termica $k_B T$,¹⁶² riducendo così l'entità delle aberrazioni cromatiche. Inoltre, una minore temperatura del materiale permette generalmente di avere migliori condizioni di pressione. Su questa strada, sono stati prodotti filamenti di tungsteno (W) ricoperti superficialmente da sottili strati di metalli alcalini, sfruttando il fatto che questi ultimi hanno valori di ϕ piuttosto bassi, cioè 2÷3 eV. In particolare, nel caso in cui lo strato sottile che ricopre il W sia di torio (Th), si trovano valori di ϕ di circa 2.5 eV senza far decrescere in modo significativo la A sperimentale¹⁶³ (Fig. 35).

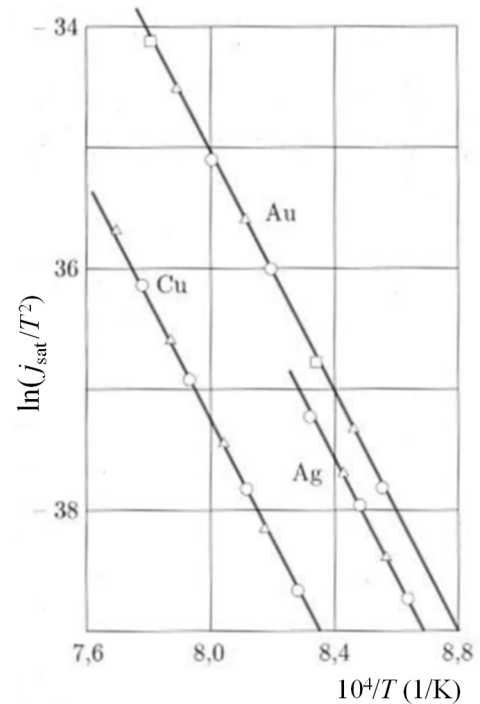


Fig. 34. Rappresentazione grafica della legge di Richardson-Dushman e confronto con i dati sperimentali per Cu, Ag e Au. Si noti che il rapporto j_{sat}/T^2 è espresso in A cm⁻² K⁻² (da Sette).

Materiale	A [A cm ⁻² K ⁻²]	Funzione lavoro ϕ [eV]
Cu	110	4.5
Ag	107	4.3
Au	100	4.25
Mo	50-115	4.2
W	20-60	4.5
Ni	120	4.5
Cs	160	1.8
Th su W	60	2.6 [$\phi_{\text{Th}} = 3.5$ eV]
Ba su W	1.5	1.56 [$\phi_{\text{Ba}} = 2.7$ eV]
Cs su W	3.2	1.36 [$\phi_{\text{Cs}} = 2.1$ eV]
LaB ₆	29	2.7
BaO	0.01	1-1.2

Fig. 35. Elenco dei parametri A e ϕ dell'equazione di Richardson relativi ad alcuni materiali. Il fatto che il valore di A , in alcuni casi, sia compreso in ampi intervalli è dovuto alla forte dipendenza dell'emissione dalle condizioni superficiali, che possono variare molto a parità di materiale.

Alternativamente si utilizzano materiali non metallici come esaboruro di lantanio (LaB₆) o ossido di Bario (BaO) che hanno intrinsecamente bassa ϕ ma che hanno valori di A più bassi (specialmente il BaO) rispetto a quelli tipici dei metalli.

¹⁶² Tipicamente la larghezza energetica a metà altezza (*full width at half maximum*, FWHM) è data da: $\Delta E_{\text{FWHM}} \approx 5 k_B T$.

¹⁶³ Una ridotta A significa minore corrente emessa, per una data ϕ , rispetto alla legge di Richardson-Dushman.

In Fig. 36 è mostrato un grafico semilogaritmico, con linee sperimentali per diversi materiali, del valore di j_{sat} in funzione di $1/T$ (in °C). Se, tanto per fissare le idee, si vuole vedere a che temperatura un dato materiale emette una $j_{\text{sat}} = 1 \text{ A/cm}^2$ (che è un valore tipico per un termoelettrodo) si trovano valori via via inferiori andando da W, a Th/W (strato sottile di Th su W), a LaB₆, fino a BaO, anche se per quest'ultimo la temperatura è soltanto estrapolata dato che il relativo valore di A è così basso da non rendere in pratica ottenibili tale valore di j_{sat} .

In conclusione a questo paragrafo vale la pena notare che, storicamente, il fatto che l'interpretazione del fenomeno dell'emissione termoionica, come abbiamo detto, fosse del tutto compatibile con la distribuzione energetica di Boltzmann per gli elettroni di valenza (cioè una

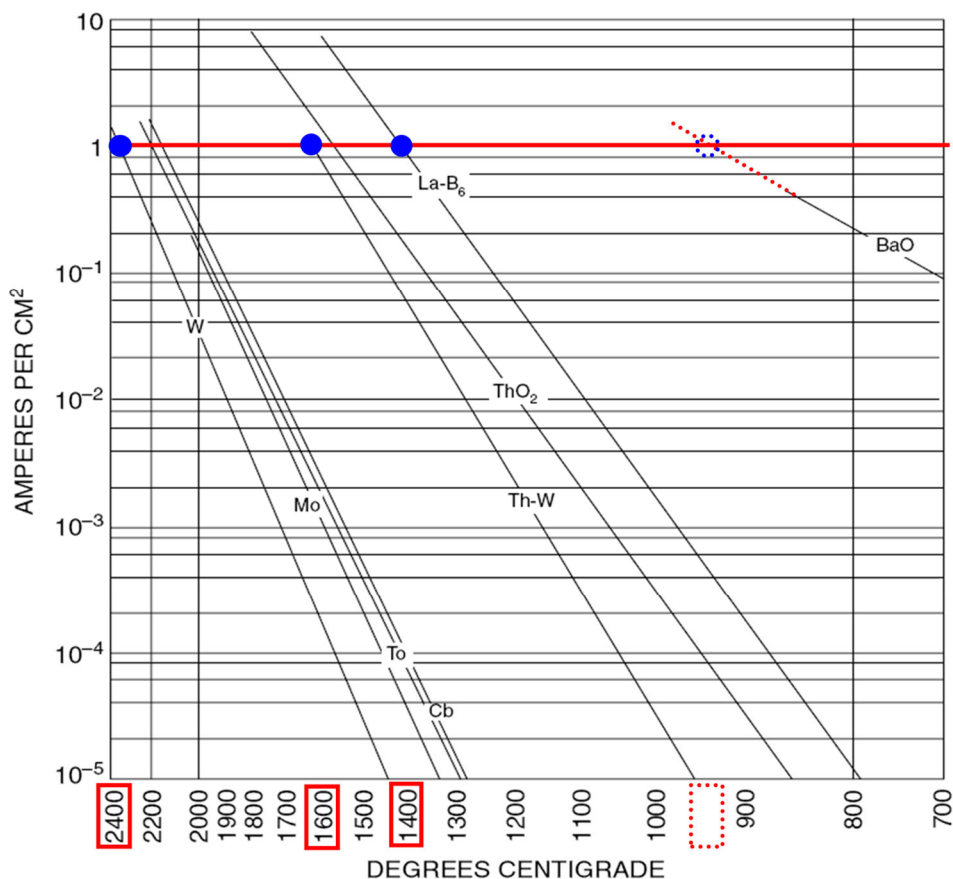


Fig. 36. Rappresentazione su scala semilogaritmica dell'andamento di j_{sat} in funzione di $1/T$ (da Yoshimura).

distribuzione “classica”) risultò un notevole ostacolo alla comprensione che la corretta distribuzione fosse invece quella quantistica di Fermi.

- La descrizione quantistica della conducibilità elettrica e la sua caratterizzazione nei metalli

Nello studio delle proprietà termiche del gas di elettroni, abbiamo ricavato il valore del numero di Lorenz secondo il modello di Sommerfeld. Nella derivazione, abbiamo utilizzato la stessa espressione $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ per la conducibilità elettrica che avevamo ricavato in modo classico con il modello di Drude. Vogliamo ora verificare la legittimità di tale assunzione.

In assenza di campo elettrico ($E = 0$), nello spazio $\mathbf{k}$ gli elettroni liberi si trovano praticamente tutti all'interno della sfera di Fermi, a parte una piccola perturbazione superficiale dovuta agli effetti

di temperatura, che possiamo trascurare se $T \ll T_F$ (cosa che succede sempre...). Se, per semplicità grafica, consideriamo uno spazio $\mathbf{k}$ a due dimensioni, la situazione è quella mostrata in Fig. 37 a), con un cerchio di raggio k_F centrato nell'origine. Supponiamo che, a partire dall'istante $t = 0$, venga acceso un campo elettrico (uniforme e costante), per esempio con verso opposto all'asse x , in modo

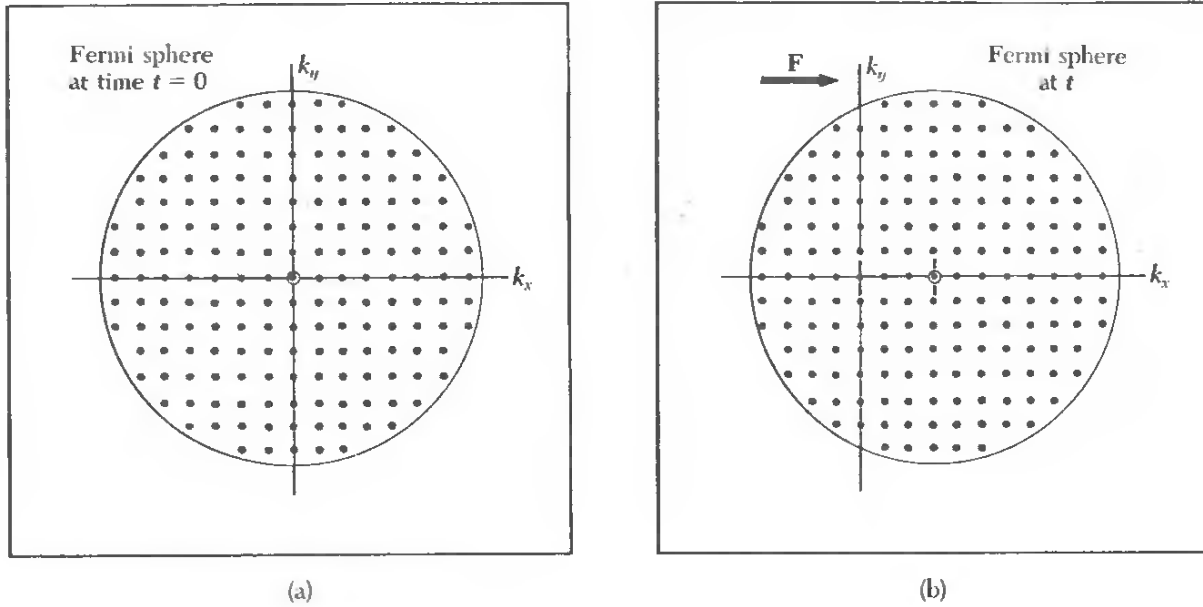


Fig. 37. a) Rappresentazione bidimensionale della sfera di Fermi all'istante $t = 0$. b) Traslazione della sfera di Fermi a seguito dell'accensione di un campo elettrico uniforme $\mathbf{E} = -E\mathbf{u}_x$, che produce la forza $\mathbf{F} = eE\mathbf{u}_x$ (da Kittel).

che $\mathbf{E} = -E\mathbf{u}_x$. Ipotizzando per ora che gli elettroni non subiscano urti, un elettrone di momento $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ obbedisce all'equazione $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = -e\mathbf{E}$, dove $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \hbar\frac{d\mathbf{k}}{dt}$. Il suo $\mathbf{k}$ varierà quindi secondo l'equazione $\frac{d\mathbf{k}}{dt} = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}$, che integrata tra l'istante $t = 0$ e un istante t qualunque dà: $\delta\mathbf{k} = \mathbf{k}(t) - \mathbf{k}(0) = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}t = \frac{eE}{\hbar}t\mathbf{u}_x$. L'elettrone, nello spazio $\mathbf{k}$, si “muove” quindi di moto rettilineo uniforme. Siccome tutti gli elettroni, indipendentemente dal loro $\mathbf{k}$ iniziale, nell'intervallo temporale tra 0 e t sono soggetti alla stessa $\delta\mathbf{k}$, l'effetto collettivo sarà che la sfera trasla uniformemente verso la direzione positiva dell'asse k_x con “velocità” $eE/\hbar$, come mostrato in Fig. 37 b).¹⁶⁴ Nel nostro caso, sappiamo però che gli elettroni subiscono urti con le impurezze, le imperfezioni del reticolo e i fononi (con un intervallo medio temporale pari al tempo di rilassamento τ), che nelle nostre ipotesi fanno perdere la memoria agli elettroni.¹⁶⁵ Ciò significa che la traslazione della sfera non potrà continuare indefinitamente ma si arresterà in uno stato stazionario, con il centro in una posizione media data da: $\langle\delta\mathbf{k}\rangle = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}\langle t \rangle = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}\tau$.¹⁶⁶ Ogni elettrone avrà perciò una quantità di moto media pari a: $\langle\delta\mathbf{p}\rangle = \hbar\langle\delta\mathbf{k}\rangle = -e\mathbf{E}\tau$, a cui

¹⁶⁴ Quindi, la quantità di moto totale del gas, che per $\mathbf{E} = 0$ era nulla (per ogni punto della sfera centrata nell'origine ce n'è uno corrispondente con la quantità di moto opposta), diventa $N\mathbf{p} = N\hbar\delta\mathbf{k}$ (dove N è il numero totale di elettroni del gas) e l'energia complessiva aumenta della quantità $N(\hbar\delta k)^2/2m$.

¹⁶⁵ Cioè, subito dopo l'urto, l'elettrone occuperà — con uguale probabilità — un punto della sfera di Fermi centrata nell'origine.

¹⁶⁶ È utile stimare quantitativamente il valore di $\langle\delta k\rangle$ per confrontarlo con quello di k_F . Nel paragrafo sulla conduzione elettrica dei metalli abbiamo visto che la densità di corrente può avere un valore massimo dell'ordine di $j \approx 10^7$ A/m², mentre la conducibilità è circa pari a $\sigma \approx 10^8$ (Ωm)⁻¹. Da ciò risulta che i valori massimi del campo elettrico possono essere all'incirca pari a $E = j/\sigma \approx 10^{-1}$ V/m. Da questa stima, e ricordando che $\tau \approx 10^{-14}$ s, otteniamo $\langle\delta k\rangle \approx 1$ m⁻¹. Dato che in un metallo $k_F \approx 10^{10}$ m⁻¹ è chiaro che lo spostamento del centro della sfera è proprio (stra-) piccolissimo in confronto al suo raggio.

corrisponderà una corrente di densità $\mathbf{j} = -ne\langle\delta\mathbf{p}\rangle/m = ne^2\mathbf{E}\tau/m$. Dalla legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$, per confronto otteniamo: $\sigma = ne^2\tau/m$, cioè la stessa espressione ottenuta in modo classico con il modello di Drude.

Anche se l'espressione che abbiamo appena trovato non prevede per la conducibilità σ una dipendenza esplicita dalla temperatura T , abbiamo già visto che il tempo di rilassamento τ diminuisce al crescere di T . Ci aspettiamo quindi che anche σ decresca. In Fig.38 è mostrato, in funzione della

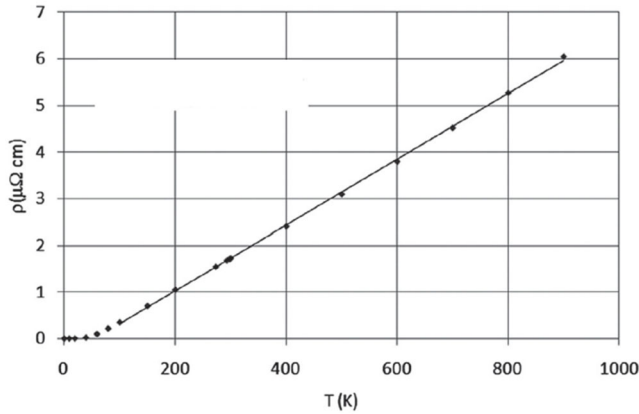


Fig. 38. Valori sperimentali della resistività ρ del rame in funzione della temperatura.

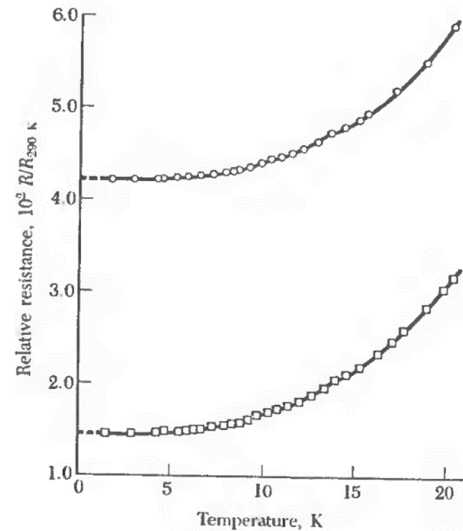


Fig. 39. Valori sperimentali della resistenza di due diversi campioni di potassio nella regione $T < 20$ K, normalizzati alla resistenza misurata a $T = 290$ K (da Kittel).

temperatura, l'andamento crescente della resistività $\rho = 1/\sigma$ per un campione di rame. È interessante notare come, in un ampio intervallo di temperature ($100 \div 900$ K) questa crescita sia sostanzialmente lineare, come già verificato in Fig. 3. Tale caratteristica, comune a molti metalli, ha un'utilità pratica poiché permette di utilizzarli come misuratori di temperatura. Fisicamente, la dipendenza lineare è dovuta al fatto che, a temperature relativamente elevate, la resistività è dominata dagli urti degli elettroni di conduzione con i fononi: siccome la frequenza di collisione è proporzionale alla concentrazione di fononi, che a sua volta cresce linearmente con T (se T è sufficientemente elevata) ne deriva l'andamento rettilineo della $\rho(T)$.

A basse temperature si vede invece una deviazione dal comportamento lineare. In Fig. 39 è mostrato il risultato della misura della $\rho(T)$ per due diversi campioni di potassio. Per entrambi, per $T \lesssim 10$ K, la resistività mostra un *plateau*: questo cambiamento qualitativo della $\rho(T)$ è dovuto al fatto che, essendo fortemente ridotto il peso degli urti con i fononi, si manifesta un contributo alla ρ , indipendente dalla temperatura, che è dovuto allo *scattering* con impurezze atomiche e imperfezioni meccaniche (difetti) le quali disturbano la periodicità del reticolo. Questo fenomeno fa sì che, estrapolando il valore della $\rho(T = 0)$, si ottengano valori non nulli. Inoltre, i risultati mostrati per i due campioni (che sono chimicamente uguali) differiscono in modo significativo (di circa un ordine di grandezza). Il campione con la $\rho(T = 0)$ minore è caratterizzato da una piccola concentrazione di impurezze e difetti ed è quindi di qualità cristallina superiore rispetto all'altro. Utilizzando l'indice "imp" per indicare le impurezze e i difetti e quello "fon" per i fononi, gli andamenti delle due curve si possono scrivere come $\rho(T) = \rho_{\text{imp}} + \rho_{\text{fon}}(T)$, dove la $\rho_{\text{imp}} = \rho(T = 0)$ ha valori diversi a seconda della

qualità del campione, mentre la $\rho_{\text{fon}}(T)$ ha lo stesso andamento per tutti i campioni costituiti dalla medesima sostanza.¹⁶⁷

- Bibliografia

- **Ashcroft-Mermin:** N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Thomson Learning 1976
- **Kittel:** C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics (8th edition)*, John Wiley & Sons 2005.
- **Ciccacci:** F. Ciccacci, *Fondamenti di Fisica atomica e quantistica (III edizione)*, Edises 2019.
- **Eisberg-Resnick:** R. Eisberg, R. Resnick, *Quantum Physics (II Edition)*, John Wiley, 1985.
- **Sette:** D. Sette, M. Bertolotti, *Lezioni di fisica: Elettromagnetismo, ottica*, Masson 1998.
- **Yoshimura:** N. Yoshimura, *Vacuum Technology: Practice for Scientific Instruments*, 1st ed., Springer 2008.

¹⁶⁷ Si può utilizzare il rapporto $\rho(T = T_{\text{ambiente}})/\rho(T = 0)$, detto rapporto di resistività, come misura della qualità cristallina del campione. Dalla figura si deduce che, per il campione di elevata qualità [cioè bassa $\rho(T = 0)$]: $\rho(T = T_{\text{ambiente}})/\rho(T = 0) \approx 10^2/1.5 \approx 70$; per quello di bassa qualità: $\rho(T = T_{\text{ambiente}})/\rho(T = 0) \approx 10^2/4.2 \approx 25$. In campioni eccezionalmente puri questo rapporto può arrivare a valori di 10^{5-6} , con valori di $\tau \approx 10^{-9}$ s e del libero cammino medio dell'ordine della decina di centimetri.

Introduzione alle Proprietà Magnetiche della Materia

Lamberto Duò – Federico Bottegoni

Appunti per il corso di “Struttura della Materia”

Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Sommario

- Introduzione	2
- Caratterizzazione magnetica delle sostanze: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo	2
- Richiami sui vettori magnetici nella materia, permeabilità e suscettività magnetica	8
- Momento magnetico e momento angolare - Precessione	11
- Il teorema di Bohr – van Leeuwen	14
- Teoria classica del diamagnetismo	16
- Teoria classica del paramagnetismo	19
- Conclusioni sulle teorie classiche del diamagnetismo e paramagnetismo	23
- Teoria quantistica del diamagnetismo	24
- Teoria quantistica del paramagnetismo	28
- Comportamento magnetico di aggruppamenti atomici	33
- Ioni di terre rare (elementi di transizione 4f)	34
- Ioni del gruppo del ferro (elementi di transizione 3d)	35
- Saturazione dei paramagneti	39
- Comportamento magnetico del gas di elettroni liberi	41
- Introduzione alla fenomenologia del ferromagnetismo	45
- Ordinamento ferromagnetico	49
- Anisotropia magnetocristallina	50
- Domini magnetici	52
- Teoria classica del ferromagnetismo	56
- Teoria quantistica del ferromagnetismo: modello di Heisenberg	60
- Bibliografia	67

a.a. 2021-22

Ultimo agg.: Gennaio 2022

- Introduzione

Lo scopo di questo capitolo è quello di caratterizzare, classificare e iniziare a comprendere a livello microscopico il comportamento della materia quando essa è sottoposta all'azione di un campo magnetico. Inizieremo con il classificare le sostanze in base alla tipologia (qualitativa e quantitativa) di tali comportamenti. Successivamente, faremo una trattazione introduttiva prima classica (mettendone in luce i limiti) e poi quantistica del magnetismo nella materia, mostrando che la spiegazione delle varie tipologie di comportamento magnetico necessita di prendere in considerazione fenomeni fisici fondamentali molto diversi tra loro.

Il quadro complessivo che emerge è abbastanza sorprendente. Da un lato, il campo magnetico gioca un ruolo assolutamente diverso da quello del campo elettrico: poiché gli atomi e le molecole sono costituiti da cariche elettriche che si muovono piuttosto “lentamente” (cioè la loro velocità ha modulo $v \ll c$), alla luce dell'espressione della forza di Lorentz $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ risulta che le forze di natura elettrica dominano in maniera schiacciante la scena molecolare. Dall'altro, gli effetti magnetici, ancorché “piccoli”, sono in grado di rivelare alcuni aspetti fondamentali della struttura atomica, più di quanto non facciano i fenomeni elettrici.¹ Per tali motivi le ricerche in questo campo sono ancora estremamente feconde e molte questioni restano tuttora da capire. Quindi avanti, che c'è posto.....

- Caratterizzazione magnetica delle sostanze: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo

Immaginiamo di voler studiare, a livello sperimentale, le proprietà magnetiche della materia, nell'ipotesi (per noi neanche tanto irrealistica al momento...) di non conoscere inizialmente nulla dell'argomento. Ciò che va fatto è di studiare il comportamento di tanti materiali diversi in presenza di un campo magnetico $\mathbf{B}$, cioè misurare come essi reagiscono al campo. La prima esigenza che nasce, quindi, è quella di progettare e dimensionare (e poi magari costruire) un magnete in grado di produrre, in una zona limitata dello spazio, un campo magnetico piuttosto intenso. Ma noi siamo (ingegneri) fisici sperimentali, quindi al lavoro....

La prima scelta che ci si pone è se utilizzare un magnete permanente (cioè una calamita) oppure un elettromagnete. Nel primo caso la realizzazione è molto semplice: basta procurarsi una buona calamita e il gioco è fatto. Con circa 100 € è possibile acquistare, per esempio, un magnete costituito da una lega di neodimio-ferro-boro (NdFeB), del “peso” di circa 1 kg, che produce nelle sue vicinanze un campo magnetico dell'ordine di 1 T.² In questo modo però, l'impossibilità di far variare a piacimento il campo da parte dello sperimentatore rende tale dispositivo inutilizzabile al nostro scopo. Bisogna quindi orientarsi verso un elettromagnete, cioè un circuito costituito da un avvolgimento elettrico (bobina) che produce campo magnetico quando viene percorso da corrente. In questo modo il campo risulta proporzionale alla corrente, ed è quindi comandabile dallo sperimentatore, sia in modulo (cambiando l'intensità della corrente), sia in verso (invertendone il segno).

Proviamo quindi a progettare un tale elettromagnete, che dovrà avere una zona di spazio vuota dove poter introdurre il materiale da studiare dal punto di vista magnetico. Potremmo costruire un solenoide cilindrico, diciamo di diametro esterno $D = 40$ cm e altezza $h = 40$ cm, come mostrato in

¹ Pensate per esempio all'effetto Zeeman rispetto all'effetto Stark.

² Tanto per intenderci, un tale magnete devasta tutte le carte di credito o tessere magnetiche che si trovano nelle sue vicinanze, è in grado di creare seri problemi a persone che portano un *pace-maker* (si chiama infatti “magnete killer”) e non è facilmente staccabile da un pezzo di ferro, quando ci si attacca. Se poi nel maneggiarlo con le dita ci rimane sotto un po' di pelle, beh fa male....

Fig.1a. Tale solenoide potrebbe avere un raggio interno vuoto di 5 cm (dove introdurre il campione), in modo da poter avvolgere il filo elettrico su di un raggio di 15 cm. Se usassimo un filo (di rame, ovviamente)³ del diametro (d) di 1 mm potremmo avvolgere al massimo 150 spire in orizzontale e 400 in verticale, riempiendo tutto il settore cilindrico. In totale ci saranno quindi $N = 150 \times 400 = 6 \times 10^4$ spire.

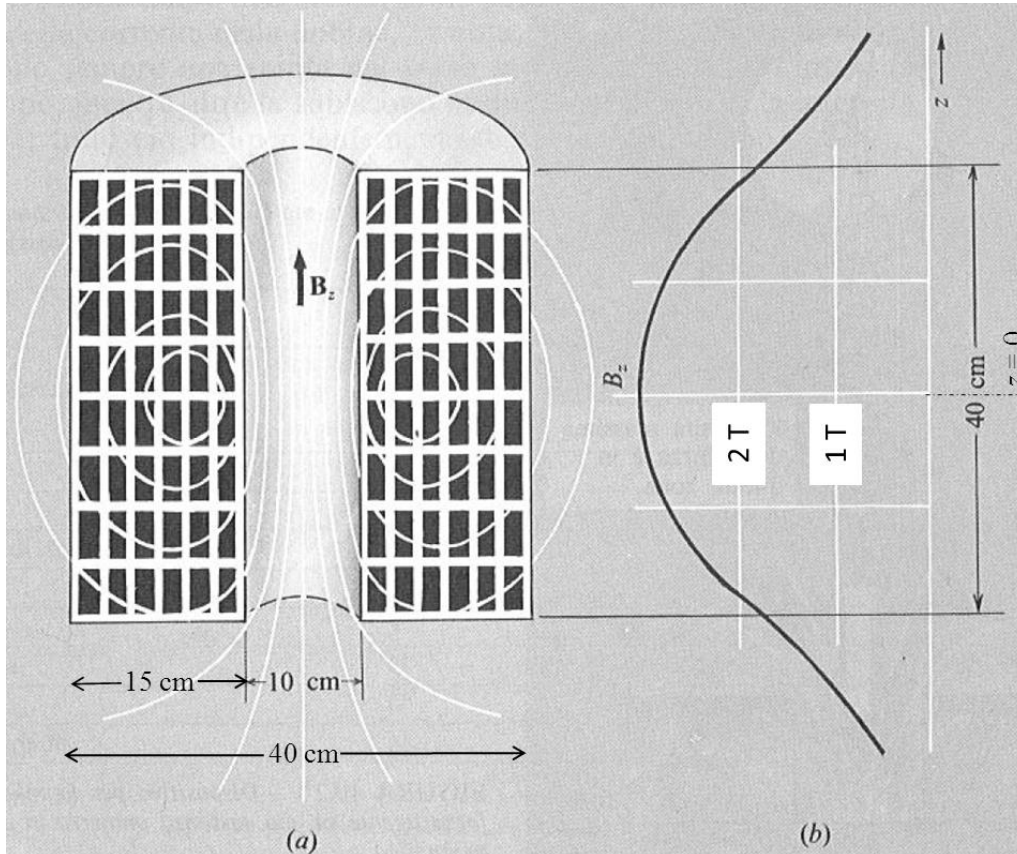


Figura 1. (a) Vista in sezione del solenoide descritto nel testo. (b) Andamento del campo magnetico generato lungo l'asse del solenoide per una potenza $P = 400$ kW (da La Fisica di Berkeley).

Proviamo a porci un paio di domande: i) quanto deve essere lungo il filo (L)?; ii) quanto peserà (cioè che massa avrà, M)? Per il punto i), le spire hanno raggio variabile tra 5 cm e 20 cm, quindi il raggio medio (R_m) della spira è 12.5 cm. Allora risulta: $L = 2\pi R_m N \approx 50$ km. Per il punto ii), conoscendo la densità $\rho_{(\text{den})}$ ⁴ del rame (circa 10 g/cm³) e la sezione $S = \pi d^2/4 \approx 0.8$ mm² = 8×10^{-7} m², troviamo che $M = SL\rho_{(\text{den})} \approx 400$ kg, cioè 4 quintali.⁵ Quindi la cosa si fa già abbastanza complessa.

Adesso, cerchiamo di capire che corrente (I) serve per ottenere un campo “elevato”. È chiaro che al crescere della corrente cresce il campo prodotto ma, a causa dell’effetto Joule, la corrente non può crescere a dismisura. Il nostro filo di rame, quando viene percorso da una corrente di circa 10 A, se è isolato già si porta ad una temperatura di circa 70 °C.⁶ Essendo disposti a raffreddare in modo

³ Attenzione che va utilizzato un filo “smaltato” (da trasformatore), cioè coperto con un sottile strato di smalto isolante, sennò la corrente non fa più il percorso che vorremmo lungo il filo. Con conseguenze disastrose, anche per il campo...

⁴ Indichiamo qui la densità con $\rho_{(\text{den})}$ solo per non confonderla con la resistività $\rho_{(\text{res})}$ che tra poco dovremo usare. Quando non ce ne sarà bisogno non utilizzeremo il pedice.

⁵ Tanto per avere un’idea, un “filo” così potrebbe costare circa 10 k€.

⁶ Questo nell’ipotesi che il filo sia posto in aria a temperatura ambiente. Chiaramente, nell’avvolgimento la temperatura sarebbe assai maggiore dato che il raffreddamento del filo sarebbe meno efficiente, trovandosi in prossimità di altre spire “calde”. Quindi andrà raffreddato in modo forzato.

forzato l'avvolgimento,⁷ si potrebbe arrivare a far circolare una corrente massima diciamo di circa 20 A. Proviamo a chiederci che cosa implica una tale corrente nel nostro avvolgimento, dal punto di vista i) elettrico e ii) termico:

i) valutiamo la resistenza R del filo: la resistività del rame è pari a $\rho_{\text{(res)}} = 1.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$, quindi $R = \rho_{\text{(res)}} L/S \approx 1 \text{ k}\Omega$. Ciò implica una potenza dissipata data da $P = RI^2 = 400 \text{ kW}$;⁸

ii) per poter mantenere a temperatura costante il nostro magnete bisogna quindi sottrargli una potenza termica di 400 kJ/s. Supponiamo di usare dell'acqua che scorra in un circuito di raffreddamento (costituito da una serpentina) in contatto con il filo: se immaginiamo di riuscire a creare un accoppiamento termico così buono che l'acqua esca dal circuito con una temperatura di 40 °C superiore rispetto a quella in ingresso⁹ allora 1 kg di acqua sottrarrebbe circa 170 kJ.¹⁰ Il flusso di acqua necessario sarebbe quindi pari a $400 \text{ kW}/(170 \text{ kJ}/\ell) \approx 2.3 \ell/\text{s} \approx 140 \ell/\text{min}$.¹¹

Insomma, appare chiaro che un'idea che sembrava semplice e innocua sta producendo un progetto che ha delle conseguenze non del tutto banali da mettere in atto. Ma è certamente qualcosa che, con un po' di buona volontà, può essere costruito.

A questo punto siamo curiosi di sapere qual è il modulo del campo magnetico $\mathbf{B}$ che il nostro magnete riesce a creare al proprio interno. Se applichiamo l'approssimazione del solenoide indefinito (cioè molto più alto che largo, $h \gg D$) allora sappiamo che $B = \mu_0 n I$, dove $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$ è la permeabilità magnetica del vuoto (che è praticamente uguale a quella dell'aria) e $n = N/h = 1.5 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$ la densità di spire (per unità di lunghezza). Otteniamo quindi che nella parte interna dell'avvolgimento $B = 3.8 \text{ T}$. Siccome però in questo caso $h = D$ (cioè il solenoide è tutto altro che indefinito) il campo in pratica risulta inferiore e si ottiene una distribuzione tipo quella indicata in Fig.1b,¹² dove il campo al centro del solenoide sarà di circa 3 T. Alle estremità (cioè ai bordi del solenoide) il campo vale circa 1.8 T e il suo gradiente ha qui il valore massimo,¹³ pari a circa 17 T/m. La direzione di $\mathbf{B}$ nei punti dell'asse del magnete è parallela a z .

In conclusione, abbiamo progettato un bel magnete da laboratorio. Anche se il campo può sembrare piccolo, va detto che in realtà non è possibile produrre campi costanti (statici) molto superiori. I campi magnetici statici più elevati che si possono ottenere oggi in laboratorio vengono prodotti tramite magneti costituiti da materiali superconduttori, che operano in condizioni criogeniche (tipicamente alla temperatura dell'elio liquido, $\approx 4 \text{ K}$) e che possono produrre valori di B fino a circa 45 T.¹⁴

Possiamo quindi iniziare i nostri esperimenti, mettendo vari campioni all'interno del solenoide tramite un dinamometro, come mostrato in Fig. 2.¹⁵ In questo modo sarà possibile, confrontando la situazione sul dinamometro in assenza e in presenza del campo (cioè misurando l'allungamento o

⁷ Cosa che andrebbe comunque fatta, dato quanto abbiamo detto alla nota 6.

⁸ Tenendo conto che la tipica utenza elettrica domestica è fissata ad un massimo di 3 kW, ciò significa l'equivalente del consumo massimo di un grosso complesso edilizio di 130 appartamenti (dove potrebbero viverci diciamo 400 persone).

⁹ Questo requisito non è facile da ottenere perché implica un contatto molto efficiente: in questo caso l'acqua (che entrerebbe ragionevolmente a temperatura ambiente, cioè a 20 °C) uscirebbe dal circuito a 60 °C, cioè scotterebbe.

¹⁰ Noto che 1 cal = 4.18 J, il calore specifico dell'acqua è $c = 4.18 \text{ J/g}^\circ\text{C}$; una massa $m = 1 \text{ kg}$ di acqua (cioè con volume di 1 ℓ) che subisce una variazione $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ sottrae quindi un'energia pari a $mc\Delta T = 167 \text{ kJ}$.

¹¹ Un rubinetto di casa ha un flusso massimo di circa 10 ℓ/min , quindi ne servirebbero circa una quindicina aperti al massimo per tutto il tempo che il magnete è in funzione. Se poi il ΔT che si ottiene fosse inferiore bisognerebbe aumentare proporzionalmente il flusso.

¹² A rigore, in questo caso più che da un solenoide la nostra bobina è costituita da un insieme di solenoidi, uno interno all'altro, con un rapporto h/D variabile nell'intervallo 1÷4. La distribuzione del campo lungo l'asse è quindi un po' diversa da quella che si ottiene per il semplice solenoide finito. Il calcolo si può eseguire in modo esatto ed il risultato è quello riportato in Fig.1b.

¹³ In pratica, detto z l'asse del magnete (come mostrato in Fig.1b) e fissata l'origine di tale asse nel suo centro, la $B(z)$ ha un flesso in corrispondenza dei suoi bordi (cioè per $z = \pm h/2$).

¹⁴ [https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_\(magnetic_field\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(magnetic_field))

¹⁵ Qui il campione viene mostrato all'interno di una provetta, in modo che si possano eseguire misure anche su sostanze liquide e su polveri.

l'accorciamento della molla), misurare eventuali forze di origine magnetica, fornendo così una prima caratterizzazione della risposta magnetica dei vari materiali al campo.

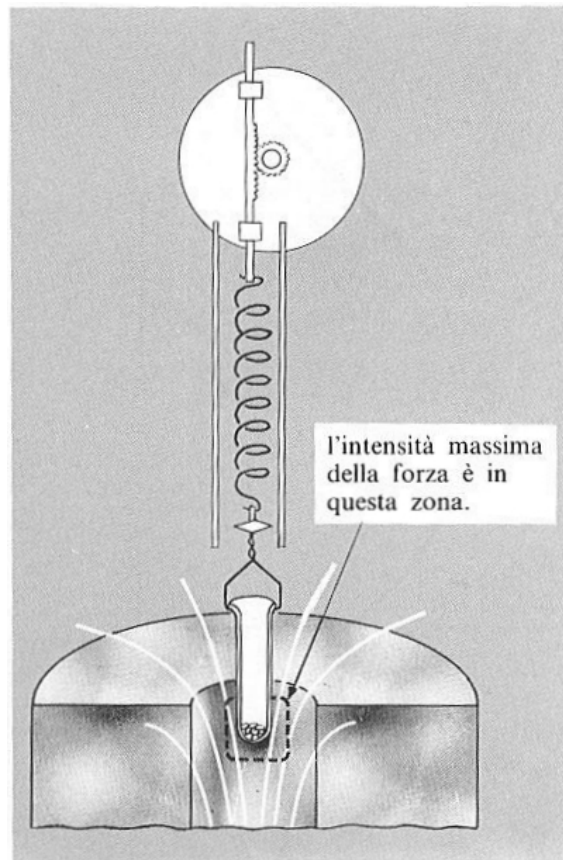


Figura 2. Schema di misura della forza magnetica tramite un dinamometro (da La Fisica di Berkeley).

La prima cosa che notiamo è che, misurando (a parità di campione e di corrente nella bobina) la forza su di un campione in funzione della sua posizione lungo l'asse del magnete (coordinata z in Fig.1b), essa dipende effettivamente da z (e probabilmente questo non ci colpisce più che tanto). Più sorprendente è forse il fatto che la forza è nulla là dove il campo è massimo (cioè al centro dell'elettromagnete), ed è massima proprio ai bordi della bobina (come mostrato in Fig.2, per esempio per il bordo superiore) dove cioè è massimo il gradiente del campo.

Possiamo provare a capire il perché di questo comportamento immaginando di descrivere il materiale che stiamo misurando come un dipolo magnetico, con un dato momento magnetico μ . Quando questo dipolo si trova in presenza di un campo $\mathbf{B}$, la sua energia (rispetto alla situazione in cui $\mathbf{B} = 0$) varia di una quantità data dall'energia (potenziale) magnetica U , che è pari a $U = -\mu \cdot \mathbf{B}$.¹⁶ La forza $\mathbf{F}$ che si esercita sul dipolo è legata alla U tramite la relazione $\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mu \cdot \mathbf{B})$. Dato che μ è fisso, nell'ipotesi (come vedremo del tutto ragionevole) che μ e $\mathbf{B}$ abbiano la medesima direzione (indipendentemente dal verso, di cui parleremo a breve), la forza sui punti dell'asse avrà direzione lungo z e modulo dato da: $F = \left| \mu \frac{dB}{dz} \right|$.¹⁷ Questo spiega perché la forza dipende dal gradiente del

¹⁶ In questo caso la costante additiva arbitraria è posta nulla per $\mathbf{B} = 0$.

¹⁷ Sull'asse del magnete (z), il campo ha solo componente lungo z , quindi: $\mathbf{B} = B(z)\mathbf{u}_z$, con $\mathbf{u}_z$ versore dell'asse z . Siccome, per quanto detto, $\mu = \mu \mathbf{u}_z$ (con μ costante), vettorialmente risulta: $\mathbf{F} = \nabla(\mu \cdot \mathbf{B}) = \nabla[\pm \mu B(z)] = \pm \mu \frac{dB}{dz} \mathbf{u}_z$.

campo (in realtà ne è addirittura proporzionale) e non dal suo modulo. Quindi è nella zona del bordo del magnete che vanno posti i campioni per massimizzare la risposta.¹⁸

Sostanza	Formula	Forza
<i>Diamagnetica</i>		($\times 10^{-5}$ N)
Acqua	H ₂ O	-22
Rame	Cu	-2.6
Piombo	Pb	-37
Cloruro di sodio	NaCl	-15
Quarzo	SiO ₂	-16
Zolfo	S	-16
Diamante	C	-16
Grafite	C	-110
Azoto liquido	N ₂	-10 (78 K)
<i>Paramagnetica</i>		
Sodio	Na	+20
Alluminio	Al	+17
Cloruro di rame	CuCl ₂	+280
Solfato di nichel	NiSO ₄	+830
Ossigeno liquido	O ₂	+7500 (90 K)
<i>Ferromagnetica</i>		
Ferro	Fe	+4.0 $\times 10^5$
Magnetite	Fe ₃ O ₄	+1.2 $\times 10^5$

Figura 3. Risultati sperimentali della misura della forza magnetica agente su diverse sostanze, ottenute con un apparato simile a quello descritto in Fig.2, per una potenza $P = 400$ kW. Il segno della forza si riferisce all'osservazione che la sostanza sia espulsa (segno negativo) o attratta (segno positivo) dal solenoide. Ogni campione ha massa pari a 1 g. La misura è realizzata a temperatura ambiente salvo dove diversamente indicato.

A questo punto possiamo mettere nella zona del bordo superiore del magnete una quantità fissa (per esempio con massa $m = 1$ g) di vari campioni in successione e misurare in ciascun caso la forza magnetica. Alcuni risultati che si potrebbero ottenere con esperimenti di questo tipo, per una potenza $P = 400$ kW nella bobina, sono sintetizzati nella tabella di Fig.3, dove per ogni sostanza è indicato il modulo della forza misurata, in unità di 10^{-5} N, corredato da un segno. Questo è preso con la convenzione che la forza è indicata come positiva quando è rivolta verso il basso (cioè verso l'interno del magnete, quindi “entrante” nel magnete) e negativa quando rivolta verso l'alto (cioè verso l'esterno del magnete, quindi “uscente” dal magnete).¹⁹

Alla luce dei risultati di Fig.3, possiamo formulare una serie di osservazioni:

- La prima cosa, qualitativa, che salta all'occhio è che, mentre per alcune sostanze (quelle poste nella prima parte dell'elenco di Fig.3) la forza è “uscente” (cioè è orientata verso la zona di spazio dove il campo decresce) per altre (quelle nella seconda parte dell'elenco) essa è “entrante” (cioè è orientata verso la zona di spazio dove il campo invece cresce). È interessante notare che, invertendo il verso

¹⁸ Inoltre, in questa zona (cioè per $z = h/2$) il gradiente di $\mathbf{B}$, avendo un massimo, è poco sensibile alla posizione. Quindi, anche spostandosi di pochi centimetri, la forza non varia e sperimentalmente questo è un grande vantaggio perché elimina problemi di esatto posizionamento del campione (che peraltro si muoverà un po' in verticale sul dinamometro quando accendiamo il campo).

¹⁹ Va notato che, se la misura viene invece effettuata sul bordo inferiore del magnete, la forza cambia verso. Quindi per un dato materiale, in corrispondenza, per esempio, di una forza positiva (cioè verso il basso, quindi entrante) sul bordo superiore, troviamo una forza negativa (cioè verso l'alto, quindi di nuovo entrante) sul bordo inferiore. La classificazione “entrante-uscente” è dunque indipendente da quale dei due bordi del magnete stiamo considerando.

della corrente, cioè invertendo il verso di $\mathbf{B}$, il verso della forza rimane inalterato. Quindi il verso della forza dipende unicamente dal tipo di materiale. Dalla relazione $\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B})$, deduciamo che, per un dato materiale, $\boldsymbol{\mu}$ mantiene un'orientazione fissa rispetto a $\mathbf{B}$, in modo che quando quest'ultimo si inverte anche $\boldsymbol{\mu}$ lo faccia, mantenendo fisso il valore di $\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ e, quindi, della forza $\mathbf{F}$.

- A livello quantitativo, possiamo confrontare le forze magnetiche misurate con il modulo della forza peso P dei campioni che, come detto, hanno tutti massa $m = 1$ g. Detto $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ il modulo dell'accelerazione di gravità, abbiamo quindi $P = mg \approx 10^{-2} \text{ N}$. Per la quasi totalità delle sostanze elencate (ad eccezione del caso dell' O_2 liquido, del ferro – Fe – e della magnetite – Fe_3O_4) la forza magnetica è sempre inferiore alla forza peso P e in molti casi è pari solo a pochi punti percentuali di P . I materiali come Fe e Fe_3O_4 mostrano invece un comportamento assolutamente abnorme, dove le forze magnetiche arrivano ad avere valori centinaia di volte maggiori di P , cioè fino a 4 ordini di grandezza maggiori rispetto a quelle che si manifestano nella maggior parte degli altri materiali. In sintesi, dopo tutti i nostri sforzi nel costruire un magnete ragguardevole, risulta che, per la grande maggioranza di materiali, gli effetti magnetici sono quantitativamente molto modesti, ad eccezione di pochi materiali (che sono principalmente a base di ferro) dove questi effetti sono invece enormi.²⁰

- Il comportamento qualitativo e quantitativo delle varie sostanze permette di identificarne tre raggruppamenti, caratterizzati da una risposta simile all'interno di ciascuno di essi: il primo è quello delle sostanze che presentano una forza uscente (che risulta sempre “piccola”), che vengono definite diamagnetiche; il secondo quello delle sostanze che presentano una “piccola-media” forza entrante, che vengono definite paramagnetiche; il terzo è quello delle sostanze che presentano una “grandissima” forza entrante, che vengono definite ferromagnetiche. Questa enorme differenza tra il comportamento magnetico del ferro e, per esempio, del rame,²¹ che da molti punti di vista sono simili, è la prima grande stranezza che deriva dai nostri esperimenti.

- Tra le sostanze paramagnetiche, l'ossigeno liquido (che bolle alla temperatura di 90 K a pressione atmosferica) ha una risposta straordinariamente forte²² e, se lasciato cadere nella cavità del magnete, si comporta in modo veramente notevole.²³ Questa risposta, dovuta alla bassa temperatura nel paramagnete, non è invece presente in un diamagnete, come mostrato per l'azoto liquido (che bolle alla temperatura di 77 K a pressione atmosferica) che non evidenzia un comportamento diverso da quello degli altri diamagneti (Fig.3).

- A livello generale, possiamo dire che nel diamagnetismo e nel paramagnetismo l'energia magnetica è piccolissima, considerata nella scala delle energie molecolari. Per motivare questa affermazione consideriamo il caso estremo (cioè, tra le sostanze non ferromagnetiche, quello con la risposta più forte) dell'ossigeno liquido, che abbiamo appena discusso. Determiniamo l'energia magnetica (U) che questa massa $m = 1$ g ha quando è posta sul bordo del magnete (poniamo di nuovo $U = 0$ quando il campo è nullo): essa è pari al lavoro che una forza esterna (uguale e contraria in tutti i punti alla forza magnetica) compie per portare m dalla posizione iniziale (dove $F = 7.5 \times 10^{-2} \text{ N}$) in quiete sull'bordo del magnete fino a distanza infinita dal magnete (dove $F = 0$) nuovamente in quiete. Noti i valori di F e di $dB/dz = 17 \text{ T/m}$ sul bordo, possiamo trovare dapprima μ (dato da $\mu = \left| \frac{F}{dB/dz} \right| \approx$

²⁰ Data l'entità molto maggiore delle forze che si manifestano per le sostanze ferromagnetiche, il sistema di sospensione in questi casi deve essere diverso da quello utilizzato per le altre sostanze. Nel caso del Fe, l'applicazione del campo equivale a far variare la sua massa da $m = 1$ g a circa 400 g. La molla dovrà essere quindi molto più rigida.

²¹ In questo caso il rapporto tra le forze è superiore a 10^5 . Incidentalmente, questo suggerisce che misure magnetiche attendibili potrebbero risultare di difficile attuazione su una sostanza come il rame. Infatti, una contaminazione dovuta a particelle di ferro, di alcune parti per milione, falserebbe completamente il risultato di una misura.

²² La forza magnetica è qui pari a oltre otto volte la forza peso.

²³ Se, partendo dal bordo superiore del magnete, teniamo la provetta che lo contiene e la abbassiamo verso il centro, inizialmente ossigeno liquido e provetta scendono insieme (essendo sia la forza magnetica sia la forza peso orientate verso il basso). Continuando a scendere, quando si supera il centro del magnete (dove la forza magnetica è nulla), la forza magnetica cambia verso e cresce via via in modulo. Quando, poco sotto il centro del magnete, il modulo della forza magnetica diventa uguale a quello della forza peso, l'ossigeno liquido, mentre la provetta continua a scendere, esce dalla provetta e si ferma!

$5 \times 10^{-3} \text{ Am}^2$) e poi, essendo noto anche $B = 1.8 \text{ T}$ sul bordo, possiamo ricavare $|U| = \mu B = 8 \text{ mJ}$.²⁴ Questa energia è, per esempio, circa 200 volte minore di quella richiesta alla massa m di ossigeno liquido per variare la sua temperatura di 1°C .²⁵ Ciò che può essere accaduto all'ossigeno liquido a livello molecolare come risultato dell'applicazione del campo magnetico è quindi, in termini di energia, davvero poco importante.

- Altre apparenti stranezze si evidenziano, per esempio, confrontando il comportamento del rame (Cu) che, nello stato solido (cioè metallico), è diamagnetico mentre quando forma il cloruro (CuCl_2) diventa paramagnetico, con quello del sodio (Na) che, viceversa, in fase metallica è paramagnetico mentre formando il cloruro (NaCl) diventa diamagnetico.

- Sperimentalmente possiamo verificare cosa succede facendo variare la corrente nel magnete. Per esempio, dimezzandola, cioè dimezzando il campo magnetico e anche il suo gradiente (a parità di tutto il resto) la forza nei diamagneti e nei paramagneti decresce di un fattore quattro. Nei ferromagneti essa decresce invece di un fattore circa due. Ciò indica che la forza va con il quadrato del gradiente del campo nelle sostanze diamagnetiche e paramagnetiche, mentre è all'incirca lineare per le sostanze ferromagnetiche.²⁶

I nostri esperimenti ci hanno quindi permesso di classificare il comportamento magnetico delle sostanze secondo tre diverse categorie:

- Sostanze diamagnetiche, che vengono debolmente respinte dal nostro magnete. Oltre a quelle elencate in Fig.3, esse includono la maggior parte dei composti inorganici e praticamente la totalità di quelli organici. Vedremo nel seguito che il diamagnetismo è una proprietà insita in ciascun atomo o molecola e che non dipende dalla temperatura. Nei materiali dove si osservano invece forze attrattive (cioè per sostanze paramagnetiche o ferromagnetiche) vi è un ulteriore fenomeno, generalmente di maggiore entità, che si sovrappone a quello diamagnetico oscurandolo.

- Sostanze paramagnetiche, che vengono attratte verso la regione dove il campo è più intenso. In alcuni casi, e specialmente per i metalli come l'alluminio, il rame e molti altri, l'effetto non è significativamente più forte di quello del diamagnetismo. In altri casi (come per il solfato di nichel – NiSO_4 – e il cloruro di rame – CuCl_2 – della Fig.3) l'effetto è molto più forte e, in generale, aumenta al diminuire della temperatura (come per l'ossigeno liquido), producendo effetti molto notevoli all'approssimarsi dello zero assoluto.

- Sostanze ferromagnetiche, che vengono fortemente attratte dal nostro magnete. Oltre al ferro e alla magnetite (riportati in Fig.3), appartengono a questa categoria i metalli puri cobalto (Co), nichel (Ni) e gadolinio (Gd). Vi è poi un notevolissimo numero di leghe e composti cristallini che sono ferromagnetici e le ricerche in corso sul ferromagnetismo continuano ad allungarne la lista, dato che a livello di applicazioni tecnologiche vi è una crescente domanda di materiali ferromagnetici con ben definite proprietà. A livello di ricadute tecnologiche legate a questi materiali, le ricerche sulla crescente miniaturizzazione delle memorie magnetiche per computer ne rappresentano l'esempio più eclatante.

- Richiami sui vettori magnetici nella materia, permeabilità e suscettività magnetica

Prima di affrontare lo studio dettagliato del comportamento a livello microscopico delle proprietà magnetiche della materia, è forse utile un richiamo sui vettori che si utilizzano per descrivere

²⁴ L'espressione di U è data in modulo visto che, da quanto detto, risulta $U > 0$ per sostanze diamagnetiche mentre $U < 0$ per sostanze paramagnetiche e ferromagnetiche.

²⁵ Il calore specifico dell'ossigeno liquido è $0.4 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$. L'energia necessaria è quindi $0.4 \text{ cal} \approx 1.5 \text{ J}$.

²⁶ Utilizzando l'espressione $F = \mu \frac{dB}{dz}$ vista sopra, possiamo dire che, matematicamente, una dipendenza lineare della forza dal gradiente del campo è compatibile con un μ indipendente da B ; la dipendenza quadratica invece necessita che μ cresca proporzionalmente a B . Più avanti ritorneremo su questo punto.

i materiali magnetici e sulle loro proprietà, dato che nel seguito li utilizzeremo piuttosto estensivamente.

Sappiamo che per la descrizione del magnetismo nel vuoto è sufficiente l'utilizzo del campo $\mathbf{B}$, le cui proprietà *nel caso stazionario* si possono sintetizzare con le equazioni di Maxwell: la legge di Gauss e la legge di Ampère in forma locale, date rispettivamente da:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{e} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j},$$

oppure in forma integrale, con “ovvio”²⁷ significato dei simboli:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n dS = 0 \quad \text{e} \quad \oint_\ell \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I.$$

Quando invece il campo va studiato in presenza di materia si utilizzano anche altri vettori. Per descriverli brevemente, iniziamo a considerare il caso di un solenoide indefinito nel vuoto, con una densità di spire n , percorso da una corrente I_c ;²⁸ esse producono al suo interno un campo B_0 (useremo il pedice 0 per indicare il campo nel vuoto) il cui modulo è dato da $B_0 = \mu_0 n I_c$. Se ora il volume interno del solenoide viene riempito (completamente) da una certa sostanza troveremo che, a parità di corrente I_c , il campo all'interno del materiale varia in modulo²⁹ e diventa $B = \mu_r B_0$, dove μ_r (che è evidentemente un numero puro, dato che B e B_0 sono grandezze omogenee), detta permeabilità magnetica relativa (al vuoto), caratterizza a livello macroscopico il comportamento magnetico di quella sostanza: se il campo aumenta sarà $\mu_r > 1$, mentre se diminuisce avremo $\mu_r < 1$. Si definisce anche la permeabilità magnetica (assoluta) μ (senza pedice) data da $\mu = \mu_0 \mu_r$, in modo che si abbia: $B = \mu_r B_0 = \mu_0 \mu_r n I_c = \mu n I_c$. Ciò permette di applicare la “regola” (vedi nota 29) che, dato il campo nel vuoto, il campo nel mezzo possa essere trovato sostituendo semplicemente μ al posto di μ_0 .

Alternativamente, la variazione del campo dovuta alla presenza di una sostanza può essere interpretata, anziché come causata da una variazione della permeabilità magnetica, in termini di una variazione della corrente totale nel solenoide: possiamo scrivere $B - B_0 = (\mu_r - 1) B_0 = \chi_m B_0$, dove χ_m è anch'essa una grandezza adimensionale detta suscettività (o suscettibilità) magnetica, definita come $\chi_m = \mu_r - 1$. Per come l'abbiamo definita, la suscettività sarà positiva se $\mu_r > 1$ e sarà invece negativa se $\mu_r < 1$. In questo modo il campo B può essere scritto come: $B = B_0 + \chi_m B_0 = \mu_0 n (I_c + \chi_m I_c)$. Tutto va quindi come se, oltre alla corrente I_c di conduzione nel filo (che è la corrente che con il generatore facciamo circolare nel solenoide), ci fosse sulla superficie del materiale anche un'altra corrente $\chi_m I_c$, la cui natura è diversa da quella di conduzione (dato che non scorre all'interno di un filo ma direttamente nel materiale), detta corrente di magnetizzazione (o amperiana) definita come: $I_m = \chi_m I_c$. Questa corrente I_m nasce come risposta della sostanza alla presenza del campo, ed è concorde ad I_c per $\chi_m > 0$ mentre è opposta ad I_c per $\chi_m < 0$.

Alla luce di questo quadro, le misure che abbiamo riportato in Fig.3 permettono quindi di determinare i valori di μ_r e di χ_m per le varie sostanze. Proviamo a capire i diversi comportamenti delle varie sostanze in termini di questi due nuovi parametri.

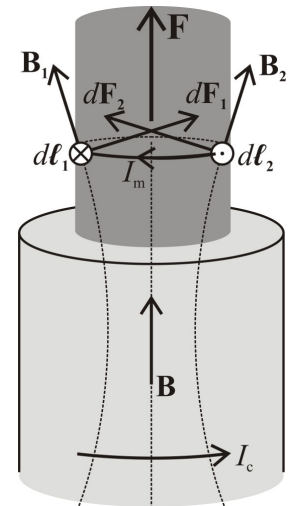


Figura 4. Forza agente su una sostanza diamagnetica al bordo di un solenoide percorso da corrente. Sono mostrate le forze (dF_1 e dF_2) agenti su elementi diametralmente opposti (dl_1 e dl_2) della spira di magnetizzazione percorsa dalla corrente I_m e generate dai campi (B_1 e B_2).

²⁷ Cioè, se non è ovvio, bisogna riguardarsi un testo di Fisica Generale e farlo diventare ovvio al più presto.

²⁸ Il pedice “c” è qui utilizzato con il senso di “conduzione” per distinguere questa corrente da quella di magnetizzazione, che verrà introdotta tra poco.

²⁹ In realtà, in generale le cose possono essere parecchio più complicate facendo sì che anche la direzione del campo possa variare in presenza del materiale, rispetto a quella che si aveva quando invece c'era il vuoto. Per alcuni mezzi, detti lineari, invece l'assunzione che vari solo il modulo del campo è valida (ci torniamo tra poco).

Partiamo, per esempio, da una sostanza che abbia $\chi_m < 0$ (quindi $\mu_r < 1$). Per capire come sarebbe il verso della forza (entrante o uscente) su una tale sostanza nell'esperimento di Fig.2, osserviamo la Fig.4, dove è rappresentato il solenoide percorso dalla corrente I_c ,³⁰ con le linee di forza di $\mathbf{B}$ che si incurvano all'uscita del dipolo magnetico costituito dal solenoide. In prossimità del suo bordo superiore è mostrata la sostanza³¹ che, a causa dell'interazione con il campo del solenoide, mette in circolazione lungo la propria superficie la corrente di magnetizzazione I_m (opposta a I_c), come abbiamo appena descritto. Sulla superficie laterale della sostanza, per un elemento infinitesimo di lunghezza $d\ell$ percorso dalla corrente I_m , agirà quindi una forza $d\mathbf{F}$, data da: $d\mathbf{F} = I_m d\ell \times \mathbf{B}$ (seconda formula elementare di Laplace). Dalla Fig.4 si deduce che, sulla spira (virtuale) circolare percorsa dalla corrente I_m , la risultante $\mathbf{F}$ delle $d\mathbf{F}$ è perpendicolare al piano della spira, con verso uscente dal magnete (la componente nel piano è nulla dato che la distribuzione è radiale, verso il centro della spira in questo caso). Quindi la sostanza è respinta dal magnete. Nella classificazione operata sopra abbiamo detto che questo comportamento è tipico di una sostanza diamagnetica. Quindi le sostanze diamagnetiche hanno $\chi_m < 0$ e $\mu_r < 1$.

Analogamente, si troverà che le sostanze paramagnetiche e ferromagnetiche, che vengono invece attratte dal solenoide, sono caratterizzate da $\chi_m > 0$ e $\mu_r > 1$, dato che per esse risulta che I_m è concorde a I_c .

Il primo nuovo vettore (oltre a $\mathbf{B}$) che si utilizza per descrivere le proprietà magnetiche della materia si chiama magnetizzazione (simbolo $\mathbf{M}$) ed è definito come il momento di dipolo magnetico dell'unità di volume del materiale. In sostanza, preso un volumetto $d\tau$ di materiale e detto $d\boldsymbol{\mu}$ il suo momento magnetico,³² la magnetizzazione è definita come $\mathbf{M} = d\boldsymbol{\mu}/d\tau$;³³ se per questa sostanza il momento atomico medio all'interno del volumetto è pari a $\boldsymbol{\mu}$ e la densità atomica (numero di atomi per unità di volume) è n , si può anche scrivere: $\mathbf{M} = n\boldsymbol{\mu}$. Per il principio di equivalenza di Ampère, il momento magnetico $d\boldsymbol{\mu}$ può essere espresso, per esempio per un volumetto $d\tau$ di sostanza a forma cilindrica di area dS e altezza dh , in funzione della corrente di magnetizzazione I_m che circola sulla sua superficie laterale in presenza del campo, tramite la relazione $d\boldsymbol{\mu} = I_m dS \mathbf{u}_n$, dove $\mathbf{u}_n$ è il versore normale alla base del cilindretto (il cui verso è stabilito dalla regola della mano destra rispetto al verso di percorrenza della corrente). Sostituendo questa relazione nella definizione di $\mathbf{M}$ (con $d\tau = dS dh$) si ha: $\mathbf{M} = I_m dS \mathbf{u}_n / d\tau = I_m \mathbf{u}_n / dh$. Calcolandone la circuitazione lungo una qualunque linea (chiusa) ℓ che concatene la spira (in modo che, in corrispondenza del cilindretto, $d\ell$ sia parallelo a $\mathbf{u}_n$) si ottiene la legge di Ampère per $\mathbf{M}$:³⁴

$$\oint \mathbf{M} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \oint \frac{I_m \mathbf{u}_n}{dh} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I_m \text{ (in forma integrale), oppure: } \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{j}_m \text{ (in forma locale),}$$

dove $\mathbf{j}_m$ è la densità di corrente di magnetizzazione (unità: A/m²). In questo modo la circuitazione (o il rotore) di $\mathbf{M}$ dipende solo dalla corrente di magnetizzazione I_m (o dalla sua densità di corrente $\mathbf{j}_m$), indipendentemente dalla corrente di conduzione I_c .

Analogamente, risulta utile definire un vettore $\mathbf{H}$ (omogeneo ad $\mathbf{M}$)³⁵ la cui circuitazione (o il cui rotore) dipende solo dalla corrente di conduzione I_c (o dalla densità di corrente di conduzione $\mathbf{j}_c$), indipendentemente dalla corrente di magnetizzazione I_m . Possiamo definirlo quindi così:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I_c \text{ (in forma integrale), oppure: } \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_c \text{ (in forma locale).}$$

Possiamo quindi dire che, all'interno di un mezzo, la corrente I è costituita dai due contributi I_c e I_m (e analogamente la $\mathbf{j}$), in modo che risulti: $I = I_c + I_m$ e $\mathbf{j} = \mathbf{j}_c + \mathbf{j}_m$. Dalla legge di Ampère per $\mathbf{B}$, data nella forma integrale all'inizio di questo paragrafo, si può quindi scrivere:

³⁰ Per semplicità, in Fig.4 viene dato un verso alla corrente I_c che è in realtà il verso del vettore densità di corrente $\mathbf{j}_c$.

³¹ Che è qui rappresentata per semplicità con forma cilindrica, ma le conclusioni non dipendono dalla sua forma esatta.

³² Bisogna stare attenti a non confondere il momento magnetico (che indicheremo sempre con $\boldsymbol{\mu}$) con la permeabilità magnetica μ . Il fatto però che uno sia vettoriale e l'altro scalare ci aiuta....

³³ Ciò significa che all'esterno del materiale, cioè nel vuoto, $\mathbf{M} = 0$ sempre e dovunque.

³⁴ Per semplicità eliminiamo l'indicazione esplicita del dominio di integrazione ℓ .

³⁵ Nel seguito lo chiameremo solo "vettore $\mathbf{H}$ ", riservando il nome di campo magnetico al vettore $\mathbf{B}$.

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0(I_c + I_m) = \oint \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \cdot d\boldsymbol{\ell}, \text{ da cui risulta: } \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}).^{36}$$

Quest'ultima relazione è di validità generale ed esprime il legame costitutivo tra i vettori magnetici: in generale, per poter determinare $\mathbf{B}$ bisogna quindi conoscere separatamente sia $\mathbf{H}$ che $\mathbf{M}$.

Vi sono tuttavia alcuni mezzi materiali (che devono essere omogenei e isotropi), detti mezzi lineari (vedi nota 29), dove la conoscenza di uno solo di questi vettori permette la determinazione degli altri due. In questi casi succede che la densità di corrente di magnetizzazione $\mathbf{j}_m$ ha la stessa direzione della densità di corrente di conduzione $\mathbf{j}_c$, (cioè $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$ ed $\mathbf{M}$ hanno tutti la medesima direzione) in modo che sia valida la $I_m = \chi_m I_c$. Da questa, alla luce delle circuitazioni di $\mathbf{H}$ e di $\mathbf{M}$ viste sopra, possiamo mettere direttamente in relazione $\mathbf{M}$ ed $\mathbf{H}$:

$$\oint \mathbf{M} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \chi_m \oint \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell}, \text{ da cui risulta: } \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}. \text{ Possiamo quindi scrivere:}$$

$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(\mathbf{H} + \chi_m \mathbf{H}) = \mu_0 \mathbf{H}(1 + \chi_m) = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$. Nel vuoto, essendo $\mathbf{M} = 0$, partendo di nuovo dalla relazione generale $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ otteniamo $\mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{H}$. Il confronto tra le espressioni di $\mathbf{B}$ e $\mathbf{B}_0$ appena determinate indica che abbiamo ritrovato la “regola” che, solo per i mezzi *lineari*, è possibile sostituire μ al posto di μ_0 .

Concludiamo notando che, nel caso generale di un mezzo qualunque, l'espressione $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$ può essere ancora ritenuta formalmente valida ma la suscettività χ_m , invece che essere uno scalare, diventa un tensore, rendendo la direzione di $\mathbf{M}$ non più coincidente a priori con quella di $\mathbf{H}$.

- Momento magnetico e momento angolare - Precessione

Come vedremo tra poco, il comportamento magnetico della materia si può spiegare solo con l'utilizzo di modelli quantistici, poiché la fisica classica fallisce, già ad un livello qualitativo, nel fornire una corretta predizione dei fenomeni che si osservano sperimentalmente. Tuttavia, sia per evidenziare chiaramente queste difficoltà sia per iniziare ad inquadrare la problematica della rappresentazione di tali fenomeni, iniziamo la descrizione del magnetismo nella materia proprio partendo da una trattazione classica, che ci è oltretutto più familiare. Storicamente questo approccio origina dalle intuizioni di Ampère, Oersted ed Arago che intorno al 1820, partendo appunto dal principio di equivalenza magnetica tra un dipolo magnetico e una spira percorsa da corrente, suggerirono l'idea che il comportamento magnetico della materia derivasse dalla presenza di correnti di magnetizzazione (che abbiamo già citato), cioè dall'esistenza di correnti interne alla materia. Alla luce dei modelli classici dell'atomo sviluppati successivamente, possiamo dire che queste correnti siano dovute in ultima analisi alla modifica, causata dalla presenza del campo, del moto orbitale degli elettroni sulle loro traiettorie chiuse intorno ai rispettivi nuclei atomici.

In questa visione, il momento magnetico per un elettrone atomico è di natura puramente orbitale, dato che classicamente non vi è la presenza dello spin. Il moto orbitale degli elettroni (dotati sia di carica $-e$, con $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, che di massa $m = 9 \times 10^{-31}$ kg) associa indissolubilmente il momento magnetico atomico ($\boldsymbol{\mu}$) dovuto al moto della carica (cioè alla corrente) al momento angolare atomico ($\mathbf{L}$) dovuto al moto della massa, secondo la relazione $\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m} \mathbf{L}$, che indica che i due vettori hanno la stessa direzione e versi opposti, a causa del segno negativo della carica.³⁷ Per stabilire una stima dell'ordine di grandezza del

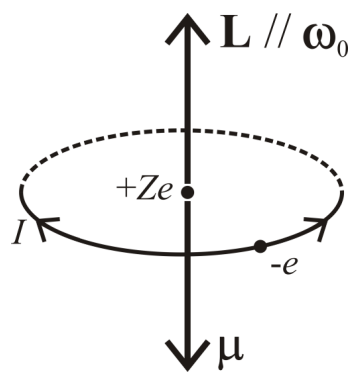


Figura 5. Relazioni vettoriali tra momento magnetico atomico $\boldsymbol{\mu}$, momento angolare atomico $\mathbf{L}$ e velocità angolare dell'elettrone $\boldsymbol{\omega}_0$. Z è il numero atomico dell'elemento. Il moto orbitale dell'elettrone genera la corrente I .

³⁶ La stessa derivazione si può ottenere dalla forma locale: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{j}_c + \mathbf{j}_m) = \nabla \times \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$.

³⁷ Il rapporto μ/L è detto rapporto giromagnetico ed è solitamente indicato dalla lettera γ ($\gamma = \mu/L$).

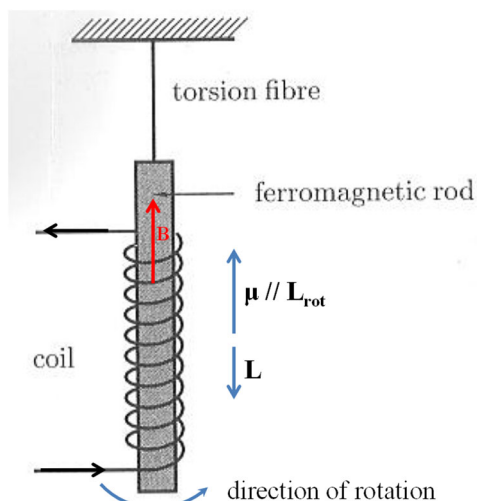


Figura 6. Rappresentazione schematica dell'effetto Einstein-de Haas (riadattata da Blundell).

modulo di μ (che indicheremo come μ_B e chiameremo *magnetone di Bohr*) possiamo partire dal fatto che, nell'atomo di Bohr (vedi Fig.5), per il modulo di L vale la relazione $L \approx \hbar \approx 10^{-34}$ Js, da cui risulta che $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m} = 9.3 \times 10^{-24}$ Am² $\approx 10^{-23}$ Am².

Fissiamo ora qualche “numero” per questo atomo. Per un'orbita circolare di raggio pari al raggio di Bohr ($a_0 \approx 0.5$ Å), ricordando che il momento di dipolo magnetico di una spira circolare di area πa_0^2 percorsa da una corrente I ha modulo pari a $I\pi a_0^2$, la corrente I equivalente della spira è data da $I = \frac{\mu_B}{\pi a_0^2} \approx 10^{-3}$ A. Ciò equivale ad un periodo di rivoluzione T che, partendo dalla relazione $I = \frac{e}{T}$, si determina in $T = \frac{e}{I} \approx 10^{-16}$ s. L'elettrone si muove quindi con velocità angolare costante, di modulo ω_0 (usiamo il pedice “0” per indicare la situazione in assenza di campo magnetico esterno), la cui

espressione è data da $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi I}{e} = \frac{2\pi}{e} \frac{\mu_B}{\pi a_0^2} = \frac{2}{e a_0^2} \frac{e\hbar}{2m} = \frac{\hbar}{m a_0^2} \approx 4 \times 10^{16}$ rad/s.

Appendice 1 – Velocità angolare orbitale dell'elettrone

Alternativamente, quest'ultima espressione può essere trovata partendo dall'equazione del moto $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ per l'orbita circolare uniforme dell'elettrone, in cui esso è soggetto alla forza di Coulomb $\mathbf{F}$ diretta verso il nucleo, che causa l'accelerazione normale $\mathbf{a}$. Proiettando lungo l'asse radiale si ha: $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^2} = m\omega_0^2 a_0$, da cui si ricava $\omega_0 = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m a_0^3}}$. Da questa, moltiplicando per $\sqrt{\frac{a_0}{a_0}}$ e sostituendo al numeratore $\sqrt{a_0} = \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m e^2}}$, si ritrova $\omega_0 = \frac{\hbar}{m a_0^2}$.

Volendo introdurre, in modo semiclassico, anche lo spin dell'elettrone, avremo di nuovo la compresenza di momento magnetico di spin (μ_s , mettiamo il pedice “s” per distinguerlo da quello orbitale) e momento angolare di spin ($\mathbf{S}$) collegati dalla relazione: $\mu_s = -\frac{e}{m}\mathbf{S}$.³⁸ Per atomi a più elettroni (numero atomico Z), la somma ($\mu + \mu_s$) estesa a tutti gli Z elettroni dell'atomo dà il contributo elettronico totale al momento magnetico atomico.

La relazione tra momento magnetico e momento angolare è dimostrata dall'*effetto Einstein-de Haas*,³⁹ scoperto nel 1915, nel quale una barretta ferromagnetica (*ferromagnetic rod*) è sospesa verticalmente lungo il suo asse tramite un filo sottile (*torsion fibre*, Fig.6). Inizialmente la barretta è in quiete e non è magnetizzata. Successivamente la barra viene magnetizzata tramite una bobina (*coil*) isolata meccanicamente dalla barretta che, all'accensione della corrente, genera un campo magnetico verticale. Come vedremo in dettaglio successivamente, la magnetizzazione è dovuta all'allineamento dei momenti magnetici atomici (che fanno sì che la barretta si comporti come un dipolo di momento

³⁸ Confrontata con la precedente relazione tra μ ed L , in questa manca il fattore 2 al denominatore. Ciò è dovuto alla differenza tra il valore del fattore-g di spin ($g_s \approx 2$) e quello del fattore-g orbitale ($g_l = 1$). Essa, come noto, non ha spiegazione classica ma solo quantistica.

³⁹ Wander Johannes de Haas è stato un fisico danese noto, oltre che per l'effetto Einstein-de Haas, anche per la scoperta di altri effetti relativi alle proprietà magnetiche della materia: l'effetto de Haas-van Alphen (1930) e l'effetto Shubnikov-de Haas (1930). Vale forse la pena menzionare che de Haas sposò Geertruida Luberta Lorentz. Anche lei è stata una famosa fisica. Entrambi hanno studiato e lavorato all'Università di Leida, in Olanda. Ma, chi era il loro prof di fisica? Forse l'avete già capito, era il nostro amico/eroe Hendrik Lorentz (Geertruida era la sua prima figlia). Una situazione di intollerabile nepotismo baronale diremmo (a torto?) oggi...

magnetico complessivo $\boldsymbol{\mu}$, posto in modo parallelo ed equiverso a $\mathbf{B}$) ed è quindi associata a un momento angolare non nullo $\mathbf{L}$ (opposto a $\boldsymbol{\mu}$). Per conservare il momento angolare totale, la barretta inizia allora a ruotare intorno al proprio asse in un verso tale per cui il suo momento angolare ($\mathbf{L}_{\text{rot}}$) sia uguale ed opposto alla risultante $\mathbf{L}$ dei momenti angolari dei suoi atomi, che si sono allineati con il campo magnetico. La misura del momento angolare $\mathbf{L}_{\text{rot}}$ della barretta⁴⁰ permette quindi di determinare il momento angolare magnetico $\mathbf{L}$ (dato che la somma vettoriale dei due è pari a zero). Inoltre, misurando la magnetizzazione del materiale è possibile dedurre la relazione quantitativa che esiste tra momento magnetico e momento angolare. L'effetto Einstein-de Haas è quindi una rotazione indotta dalla magnetizzazione. Esiste anche l'effetto inverso, noto come effetto Barnett (scoperto nel 1909), nel quale è la magnetizzazione a essere indotta dalla rotazione, fornendo di nuovo evidenza della relazione tra momento magnetico e momento angolare. Anticipiamo che entrambi i fenomeni dimostrano che il ferromagnetismo è dovuto in larga misura al momento angolare di spin dell'elettrone, piuttosto che al suo momento angolare orbitale. Infatti misurando il momento angolare della barretta magnetizzata ed il suo momento magnetico si rileva che il rapporto tra le due quantità (cioè il rapporto giromagnetico γ , vedi nota 37) è quello caratteristico dello spin, cioè $\gamma = e/m$.

Per ottenere il momento magnetico complessivo dell'atomo che costituisce il materiale andrebbero considerati anche eventuali contributi del nucleo. Protoni e neutroni non orbitano, nel senso che sono praticamente fermi in un sistema di riferimento inerziale, data la loro massa elevata rispetto a quella degli elettroni. Essi quindi non danno contributo di tipo orbitale al momento magnetico atomico. Tuttavia, essendo entrambi fermioni (cioè particelle con spin semi-intero), essi hanno uno spin non nullo a cui si associa un momento magnetico (mentre i bosoni possono anche avere spin nullo). Anche in questo caso esiste una grandezza fondamentale (analoga al magnetone di Bohr per gli elettroni), detta magnetone nucleare (μ_N) che fornisce l'ordine di grandezza del momento magnetico di un nucleone (protoni e neutroni). Essa è data da $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$, dove m_p è la massa del protone.⁴¹ Essendo le masse del protone e del neutrone pressoché identiche e pari ad oltre 10^3 volte quella dell'elettrone è evidente che $\mu_N \ll \mu_B$. Ciò significa che protoni e neutroni in pratica contribuiscono molto debolmente alle proprietà magnetiche della materia, per il cui studio la particella di riferimento resta sostanzialmente l'elettrone.⁴²

Partendo dalla descrizione dell'atomo appena discussa, dobbiamo ora chiederci quali tipi di fenomeni intervengono quando a questo atomo venga applicato un campo magnetico. Sempre proseguendo con una trattazione classica, consideriamo il nostro atomo caratterizzato dal momento magnetico $\boldsymbol{\mu}$ di origine orbitale associato al momento angolare orbitale $\mathbf{L}$. A tale atomo applichiamo ora il campo $\mathbf{B}$ come mostrato in Fig.7, dove $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{L}$ (così come $\mathbf{B}$ e $\boldsymbol{\mu}$) formano un angolo qualunque. Sull'atomo viene così ad esercitarsi

un momento meccanico dato da: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B} = -\frac{e}{2m} \mathbf{L} \times \mathbf{B} = \frac{e}{2m} \mathbf{B} \times \mathbf{L}$, dove abbiamo sfruttato proprietà anticommutativa del prodotto vettore. Considerando ora l'equazione cardinale della

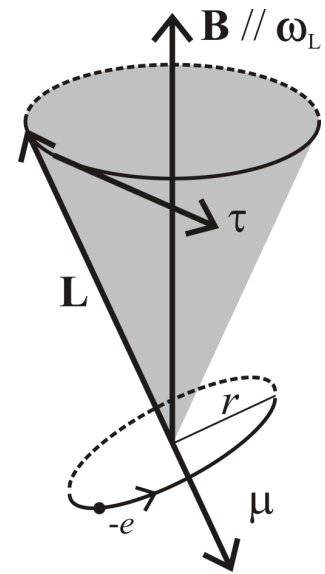


Figura 7. Rappresentazione schematica del meccanismo della precessione di Larmor.

⁴⁰ Misura che viene di solito effettuata tramite la misura dell'ampiezza angolare del moto periodico di rotazione della barretta, causato dall'applicazione di un campo magnetico sinusoidale alla frequenza di risonanza della rotazione, una volta caratterizzata la costante di torsione del filo.

⁴¹ Si ha, in particolare, per il protone $\mu_p = 2.793 \mu_N = 1.549 \cdot 10^{-3} \mu_B$ e per il neutrone $\mu_n = -1.913 \mu_N = -1.042 \cdot 10^{-3} \mu_B$. La presenza di un coefficiente diverso da 2 nella relazione tra $\boldsymbol{\mu}$ ed $\mathbf{S}$ per i nucleoni indica che essi hanno una struttura non elementare (al contrario dell'elettrone), per spiegare la quale occorre fare riferimento ai cosiddetti *quark*.

⁴² In realtà a basse temperature è possibile mettere in luce anche gli effetti del magnetismo nucleare. Da questi studi (in particolare utilizzando fasci di neutroni) si ottengono informazioni utili per la comprensione di alcuni fenomeni magnetici nella materia.

Dinamica $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$, otteniamo $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{e}{2m} \mathbf{B} \times \mathbf{L}$. Cioè la derivata di $\mathbf{L}$ è perpendicolare sia a $\mathbf{L}$ che a $\mathbf{B}$.

La regola generale di derivazione di un vettore (chiamiamolo $\mathbf{w}$, per non confonderlo con altri simboli, che possiamo esprimere come $\mathbf{w} = w \mathbf{u}_w$, dove w è il modulo di $\mathbf{w}$ e $\mathbf{u}_w$ il versore concorde con $\mathbf{w}$) ci dice che vale la: $\frac{d\mathbf{w}}{dt} = \frac{dw}{dt} \mathbf{u}_w + \boldsymbol{\omega}_w \times \mathbf{w}$, dove $\boldsymbol{\omega}_w$ è la velocità angolare, perpendicolare a $\mathbf{w}$ e diretta lungo l'asse di istantanea rotazione di $\mathbf{w}$, con cui il vettore $\mathbf{w}$ stesso ruota nello spazio. La derivata ha quindi due termini: il primo, parallelo (oppure opposto) a $\mathbf{w}$, dovuto alla variazione nel tempo del modulo di $\mathbf{w}$, il secondo, perpendicolare a $\mathbf{w}$, dovuto a quella della sua direzione. Confrontando questo risultato generale con quanto trovato per $d\mathbf{L}/dt$ notiamo che per quest'ultimo vi è solo il secondo termine: ciò implica che i) $\mathbf{L}$ abbia modulo costante ($d\mathbf{L}/dt$ e $\mathbf{L}$ sono perpendicolari),⁴³ ii) l'angolo che $\mathbf{L}$ forma con $\mathbf{B}$ resti costante ($d\mathbf{L}/dt$ e $\mathbf{B}$ sono perpendicolari) e iii) $\mathbf{L}$ ruoti con una velocità angolare $\boldsymbol{\omega}_L$ ⁴⁴ data da $\boldsymbol{\omega}_L = \frac{e}{2m} \mathbf{B}$, cioè parallela (e concorde) a $\mathbf{B}$. Per $\mathbf{B}$ costante, $\boldsymbol{\omega}_L$ risulta anch'essa costante. La conclusione è quindi che $\mathbf{L}$ precessa su $\mathbf{B}$ con una velocità angolare che ha modulo ω_L proporzionale a B . In altre parole possiamo dire che il piano formato dai vettori $\mathbf{B}$ e $\mathbf{L}$ (che contiene anche $\boldsymbol{\mu}$) ruota con velocità angolare $\boldsymbol{\omega}_L$ intorno a $\mathbf{B}$. Il fenomeno è noto come *precessione di Larmor*.⁴⁵

Quindi, mentre in assenza di campo il piano del moto orbitale dell'elettrone (che è perpendicolare a $\mathbf{L}$) si mantiene fisso (dato che in questo caso $\mathbf{L}$ si conserva, poiché la forza di Coulomb che descrive l'interazione elettrone-nucleo è centrale e ha quindi momento nullo rispetto al centro dell'orbita elettronica), in presenza del campo esso ruota.

L'interpretazione geometrica della precessione che abbiamo fornito è valida nell'ipotesi in cui il campo $\mathbf{B}$ sia sufficientemente piccolo da far sì che i suoi effetti meccanici (dati da $\boldsymbol{\tau}$) non introducano forti distorsioni all'orbita dell'elettrone. Se così non fosse, non saremmo autorizzati ad utilizzare, come momento angolare in presenza del campo, lo stesso vettore $\mathbf{L}$ trovato quando il campo è nullo.⁴⁶ Dal punto di vista quantitativo possiamo dire che quest'ipotesi si traduce nel porre $\omega_L \ll \omega_0$: cioè l'orbita è poco perturbata se il moto di precessione di $\mathbf{L}$ risulta lento rispetto al moto di rivoluzione dell'elettrone. Per capire se e quali limitazioni porta questa ipotesi, possiamo valutare quale sia il limite superiore del campo magnetico per la sua validità. Utilizzando il valore di ω_0 che abbiamo trovato sopra per l'atomo di Bohr, risulta $B \ll \frac{2m}{e} \omega_0 \approx 10^6$ T. Da ciò che abbiamo detto sui valori massimi raggiungibili per il campo magnetico, questa limitazione è sempre valida; quindi l'ipotesi perturbativa non pone in pratica alcuna restrizione.

- Il teorema di Bohr – van Leeuwen

Abbiamo appena visto che, quando il nostro atomo è immerso nel campo magnetico, si evidenziano degli effetti dinamici sul moto dei suoi elettroni. Questi effetti causeranno, con meccanismi che studieremo in seguito, la magnetizzazione del materiale costituito da tali atomi. Per

⁴³ Questa e le successive proprietà di $\mathbf{L}$ sono tutte valide anche per $\boldsymbol{\mu}$, dato che i due vettori hanno in tutti gli istanti la stessa direzione.

⁴⁴ Il pedice "L" sta per Larmor, dal nome del fisico irlandese Joseph Larmor (1857-1942) che enunciò il principio della precessione magnetica. $\nu_L = \omega_L/2\pi$ è nota come frequenza di Larmor.

⁴⁵ È interessante notare che questo comportamento è molto diverso da quello di un dipolo elettrico $\mathbf{p}$ in un campo elettrico statico $\mathbf{E}$, anche se le equazioni che regolano l'energia potenziale ($U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$) e il momento meccanico ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$) hanno la medesima struttura. Nel caso elettrico infatti le cariche che generano il dipolo sono fisse, a differenza che per il caso magnetico, per cui a $\mathbf{p}$ non è associato un momento angolare. Ciò fa sì che, invece che precedere su $\mathbf{E}$, $\mathbf{p}$ oscilla (qualitativamente come un pendolo) sovrapponendosi periodicamente a $\mathbf{E}$. Cioè, il piano formato dai vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{p}$ resta fisso.

⁴⁶ In pratica stiamo utilizzando un approccio perturbativo.

esemplificare, possiamo immaginare un sistema costituito da un gas “classico” di elettroni liberi e indipendenti.⁴⁷ Quando non ci sono campi elettromagnetici, essi si muovono, come noto, su traiettorie rettilinee distribuite in modo isotropo; in presenza del campo magnetico essi compiono invece orbite elicoidali (dette anche orbite di ciclotrone) che, all’interno del sistema, hanno tutte il medesimo verso di rotazione (vedi Fig.8).⁴⁸ Sulla base di questo ragionamento saremmo quindi tentati di concludere che il sistema acquisterà complessivamente un momento magnetico μ_{tot} (dato dalla somma di tutti i μ di ciascun elettrone) non nullo.⁴⁹ In altre parole il sistema si sarebbe magnetizzato, cioè avrebbe una magnetizzazione $\mathbf{M}$ diversa da zero.

Tutto ciò appare molto semplice e ragionevole. Ma proviamo a pensare all’energetica del sistema, ricordando che l’energia (potenziale) magnetica è data da $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$.⁵⁰ Secondo il ragionamento precedente, inizialmente (cioè per $\mathbf{B} = 0$) tale energia è nulla mentre accendendo $\mathbf{B}$ (cioè magnetizzando il sistema) essa sarà in generale non nulla. Quindi il campo magnetico avrebbe fatto variare l’energia del sistema. Questa variazione sarebbe dovuta al lavoro compiuto dalla componente magnetica $\mathbf{F}$ della forza di Lorentz. Peccato che, essendo $\mathbf{F}$ sempre perpendicolare alla velocità $\mathbf{v}$ delle cariche ($\mathbf{F} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$), essa non possa mai compiere lavoro. La conclusione, sorprendente, di questa “piccola” osservazione è quindi la seguente: siccome, secondo una descrizione classica, l’energia del sistema non può dipendere dal campo magnetico applicato allora il sistema non può magnetizzarsi.

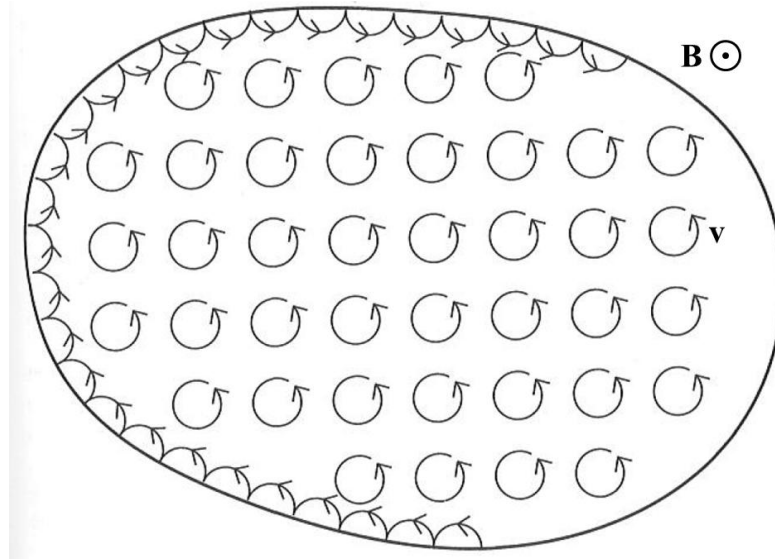


Figura 8. Orbite di elettroni in un sistema classico sotto l'azione di un campo magnetico esterno uniforme, perpendicolare al piano del foglio e con verso uscente (da Blundell). Si noti che la densità di corrente di magnetizzazione ha verso opposto a quello della velocità nelle orbite.

Per sanare l'apparente contraddizione tra le opposte conclusioni cui siamo giunti utilizzando prima un argomento dinamico (Fig.8) e poi uno energetico, torniamo a guardare la Fig.8. All'interno del sistema le orbite elettroniche danno una corrente netta di magnetizzazione con verso orario (cioè opposto a $\mathbf{v}$). Ma vicino alla superficie del sistema (cioè al suo bordo) gli elettroni non riescono a completare le loro orbite chiuse, a causa delle ripetute collisioni elastiche (dovute a riflessione o a *scattering*) con la superficie. Essi compiono quindi delle orbite “spezzate” (*skipping orbits*) che danno una corrente complessiva con verso antiorario. A livello quantitativo ciò che succede (ma non lo dimostriamo...) è che l'intensità di questa corrente sul bordo è esattamente uguale a quella dovuta alle orbite di ciclotrone interne complete: l'effetto complessivo è quindi nullo.

⁴⁷ Come, per esempio, nel modello di Drude.

⁴⁸ In questa schematizzazione semplificata, dove il campo $\mathbf{B}$ è ortogonale al piano del disegno, le orbite sono circolari e tutte di raggio uguale, ma la sostanza del discorso non cambia.

⁴⁹ In questo caso, μ_{tot} sarebbe opposto a $\mathbf{B}$, mentre $\mathbf{L}_{\text{tot}}$ sarebbe parallelo a $\mathbf{B}$.

⁵⁰ Qui, la costante arbitraria insita nella U è fissata ponendo $U = 0$ quando $\mathbf{B} = 0$.

Questo risultato è di validità del tutto generale ed è sancito da un teorema di meccanica statistica noto come teorema di Bohr-van Leeuwen⁵¹, che dimostreremo interamente nell'App. 8, ma che per il momento possiamo enunciare così:

In un sistema classico in condizioni di equilibrio termico la magnetizzazione è nulla.

Abbiamo però visto sperimentalmente che la materia in realtà reagisce, magnetizzandosi, alla presenza del campo magnetico. Ciò significa che l'ipotesi del teorema di Bohr-van Leeuwen (su cui abbiamo basato finora il nostro ragionamento), cioè di poter trattare il sistema atomico in modo classico, non è in grado di spiegare il comportamento magnetico della materia. In altre parole, per poter sperare di comprendere qualcosa dei fenomeni del diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo è necessario superare la descrizione classica, con una trattazione quantomeccanica. In modo pittorico potremmo dire che, considerando valide classicamente tutte le orbite elettroniche (trattando cioè l'atomo come un piccolo sistema solare e usando la statistica di Maxwell-Boltzmann), gli effetti magnetici scompaiono; considerando invece solo la presenza di alcune "orbite" quantizzate, l'ipotesi del teorema di Bohr-van Leeuwen non è più valida e la magnetizzazione della materia non è quindi esclusa a priori.

- Teoria classica del diamagnetismo⁵²

Malgrado quanto abbiamo appena osservato, dato che ci siamo fin qui dotati di tutti gli elementi che ci servono per descrivere in modo classico l'effetto (descritto dalla precessione di Larmor, Fig.7) dell'applicazione di un campo magnetico **B** sull'orbita di un elettrone atomico, procediamo con la trattazione classica, secondo la derivazione che ne diedero Larmor e Langevin⁵³ nel 1905, cioè prima che ci fosse la consapevolezza dei limiti posti dal teorema di Bohr-van Leeuwen.⁵⁴

⁵¹ A proposito di Niels Bohr si sa già molto, quindi diciamo solo che egli enunciò questo teorema nel 1911 nella sua tesi di dottorato. Della scienziata olandese Hendrika Johanna van Leeuwen si sa invece poco. Senza essere a conoscenza della tesi di Bohr, ella (ri)scopri il teorema in modo indipendente nel 1919, pubblicandolo nella sua tesi di dottorato. Per questo motivo il teorema porta il nome di entrambi.

⁵² È cosa buona e giusta ricordare che il termine diamagnetismo fu coniato da Michael Faraday nel 1845.

⁵³ Paul Langevin (1872-1946), oltre che essere famoso per lo studio del diamagnetismo e del paramagnetismo, condusse importanti studi sul moto browniano dando un'equazione che porta il suo nome e divulgò attivamente la relatività in Francia, creando ciò che è noto come il paradosso dei gemelli. Comunista acceso, fu uno strenuo oppositore del nazismo e perse (anche lui, come Arnold Sommerfeld in Germania, di cui abbiamo già raccontato) il suo posto all'università a Parigi a seguito dell'invasione nazista della Francia. Posto che gli venne ridato nel '44 quando Parigi venne liberata. Il motivo per cui gli dedichiamo una nota più lunga è per via della sua storia personale. Dopo aver lavorato con J. J. Thomson, ebbe come tutor di dottorato Pierre Curie (di cui diremo nella nota 65). Nel 1910, alcuni anni dopo la morte di Pierre (nel 1906), Paul fu sentimentalmente legato alla vedova Marie Skłodowska-Curie per un breve periodo, la qual cosa creò qualche problema ai due che forse si erano un po' distratti dimenticando che Paul era nel frattempo sposato... Paul fu tutor della figlia di Marie, Irène Curie (1897-1956) che vinse il Nobel per la chimica nel 1935 insieme con il marito Frédéric Joliot (1900-1958), il cui mentore era Marie, per la scoperta della radioattività artificiale; fu anche tutor di Maurice de Broglie, fratello maggiore di Louis (anche quest'ultimo insignito del premio Nobel per la fisica nel 1929). Le due famiglie Langevin e Curie dovevano proprio avere un debole reciproco dato che la figlia di Irène e Frédéric, Hélène Joliot (1927-), che ebbe la propria madre come tutor di dottorato e che fu presidente dell'Unione Razionalista Francese, fondata da Paul e successivamente presieduta da Frédéric, e il nipote di Paul, Michel Langevin (1926-1985) che invece lavorava con Frédéric, si sposarono (e diventarono entrambi stimati professori di fisica nucleare...). Per continuare: il loro figlio Yves Langevin (1951-) divenne un importante astrofisico; Pierre Joliot (1932-), il fratello minore di Hélène, fu un famoso biofisico; Ève Curie (1904-2007), la sorella minore di Irène, ritirò nel 1965 il premio Nobel per la Pace attribuito all'Unicef, di cui era ambasciatrice...non c'è molto altro da aggiungere se non un "Grazie!". Concludiamo dicendo che Paul Langevin, Marie e Pierre Curie adesso sono sepolti nel Pantheon di Parigi.

⁵⁴ Va anche detto che secondo alcune autorevoli fonti (per esempio, <http://www.treccani.it/enciclopedia/magnetismo/>) il legame tra moto orbitale degli elettroni e diamagnetismo era già stato ipotizzato dal "solito" Hendrik Lorentz.

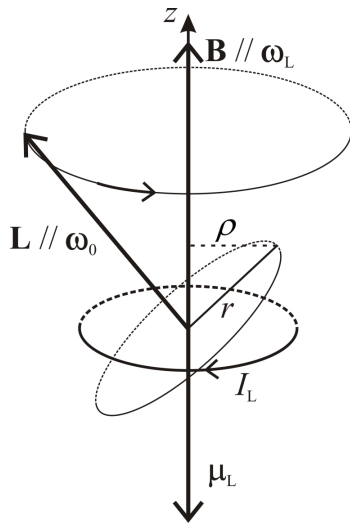


Figura 9. Schema per ricavare il momento diamagnetico atomico μ_L indotto da un campo esterno $\mathbf{B}$.

A causa della precessione di Larmor del momento angolare $\mathbf{L}$ (e del relativo momento magnetico atomico μ) intorno a $\mathbf{B}$, anche il piano dell'orbita elettronica ruota con la medesima velocità angolare ω_L . Come mostrato in Fig.9, il moto complessivo dell'elettrone può quindi essere descritto come la composizione del moto circolare iniziale (nel piano perpendicolare a $\mathbf{L}$), percorso con velocità angolare ω_0 , e di un ulteriore moto circolare (nel piano perpendicolare a $\mathbf{B}$) con velocità angolare ω_L . Quest'ultimo equivale ad una nuova spira in cui la corrente (chiamiamola I_L), a causa del segno negativo della carica dell'elettrone, circola in verso opposto al verso di precessione (Fig.9). Detto T_L il suo periodo, si ha che $I_L = \frac{e}{T_L} = e \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{e}{2\pi} \frac{e}{2m} B = \frac{e^2}{4\pi m} B$. A questa I_L possiamo associare un momento magnetico μ_L che è quindi sempre opposto a $\mathbf{B}$, indipendentemente dall'angolo che $\mathbf{B}$ forma con $\mathbf{L}$. Per poter dare l'espressione di μ_L dobbiamo anche valutare l'area S sottesa dalla linea chiusa (spira) su cui circola la corrente I_L . Questa è assimilabile ad un cerchio di area $S = \pi \langle \rho^2 \rangle$, in cui $\langle \rho^2 \rangle$ è la media temporale di ρ^2 , dove ρ è definito come la distanza istante per istante dell'elettrone dall'asse parallelo a $\mathbf{B}$ e passante per il nucleo (asse z

in Fig.9).⁵⁵ Possiamo perciò scrivere:

$$\mu_L = I_L \pi \langle \rho^2 \rangle = \frac{e^2 \langle \rho^2 \rangle}{4m} B; \text{ con una notazione vettoriale sarà: } \mu_L = -\frac{e^2 \langle \rho^2 \rangle}{4m} \mathbf{B}.$$

Per dare l'espressione di ρ , fissiamo un sistema di riferimento cartesiano con l'origine nel nucleo, l'asse z parallelo a $\mathbf{B}$ e gli assi x e y orientati in modo qualunque nel piano perpendicolare. Indicando con $\langle r^2 \rangle$ la distanza quadratica media dell'elettrone dal nucleo,⁵⁶ avremo che $\langle r^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle$ mentre, per come abbiamo definito ρ , sarà $\langle \rho^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle$. Sfruttando l'isotropia (cioè la simmetria sferica)⁵⁷ dell'interazione coulombiana (che è una forza centrale) tra elettrone e nucleo, dovrà essere $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle r^2 \rangle$, dove l'ultima uguaglianza deriva dall'espressione di $\langle r^2 \rangle$ che abbiamo appena visto. Possiamo mettere quindi in relazione le due distanze: $\langle \rho^2 \rangle = \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle$, ottenendo, in una forma più comoda da utilizzare, l'espressione del momento magnetico indotto dal campo, per il singolo elettrone: $\mu_L = -\frac{e^2 \langle r^2 \rangle}{6m} \mathbf{B}$.⁵⁸

Per un atomo qualunque, possiamo generalizzare questo risultato sommando il contributo di tutti i suoi Z elettroni: $\mu_{\text{tot}} = -\sum_{i=1}^Z \frac{e^2 \langle r_i^2 \rangle}{6m} \mathbf{B}$, dove ogni elettrone ha un proprio valore di $\langle r_i^2 \rangle$. Per un mezzo costituito da un solo tipo di atomo, con densità n (numero di atomi per unità di volume), la magnetizzazione sarà: $\mathbf{M} = n \mu_{\text{tot}}$. Se ora ipotizziamo che il mezzo sia lineare, in modo che $\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} \approx \mu_0 \mathbf{H}$ (poiché, non essendo ferromagnetico, sarà anche caratterizzato dall'avere $\mu_r \approx 1$), si

⁵⁵ Siccome l'orbita circolare dell'elettrone proiettata su un piano ortogonale all'asse z diviene in generale un'ellisse, ρ varia nel tempo, ecco perché occorre farne la media. Inoltre, dal momento che l'ellisse ha semiasse maggiore dato da r (raggio dell'orbita dell'elettrone) e semiasse minore dato dalla proiezione di r su un piano perpendicolare a z (piano x,y), risulta che $\langle \rho^2 \rangle < r^2$.

⁵⁶ Per un'orbita circolare r è costante: non ci sarebbe quindi bisogno di farne la media. Il vantaggio di considerare comunque la media temporale è che il risultato può essere esteso a orbite ellittiche.

⁵⁷ L'isotropia vale a rigore solo prima dell'applicazione del campo $\mathbf{B}$, dato che questa introduce un asse di anisotropia, cioè una rottura della simmetria, come in generale fa una perturbazione. Ma siccome abbiamo visto che $\mathbf{B}$ produce effetti molto piccoli sull'orbita, possiamo estendere l'analisi anche al caso in cui sia $\mathbf{B} \neq 0$.

⁵⁸ In realtà Langevin, come è capitato in varie circostanze anche ad alcuni altri famosi fisici (e a molti altri meno famosi...), aveva commesso un banale errore di un fattore 2 nel suo conto. Nel 1920 Pauli rimise a posto le cose dando la formulazione che si utilizza.

ottiene: $\mathbf{M} = -n \sum_{i=1}^Z \frac{e^2 \langle r_i^2 \rangle}{6m} \mu_0 \mathbf{H}$. Ricordando ora che, per i mezzi lineari, è $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$ arriviamo a

scrivere l'espressione della suscettività: $\chi_m = -\frac{\mu_0 n e^2}{6m} \sum_{i=1}^Z \langle r_i^2 \rangle$.⁵⁹

Su questo rilevante risultato è certamente opportuno fare alcune osservazioni:

- La prima, in ordine di rilevanza, è che la trattazione classica di Larmor e Langevin ha portato ad ottenere una magnetizzazione indotta dal campo non nulla, in aperta contraddizione con il teorema di Bohr-van Leeuwen. Quindi, nella derivazione che abbiamo appena visto, ci deve essere qualcosa che non va (o, diciamo, qualcosa che va aggiunto) poiché una teoria, che sia “corretta” in ambito classico, non deve portare alla magnetizzazione indotta dal campo, in sintonia con il suddetto teorema. Per ora dobbiamo lasciare aperto questo punto, su cui torneremo a breve (dopo che avremo parlato di paramagnetismo);

- Se, malgrado il punto precedente, proviamo a prendere sul serio questo risultato, possiamo dire che la suscettività (χ_m) che si ottiene è negativa (cioè $\mathbf{M}$ è opposto a $\mathbf{H}$). Dalla classificazione operata sopra, ciò corrisponde ad un comportamento di tipo diamagnetico. Quindi il diamagnetismo è il comportamento magnetico evidenziato da quelle sostanze il cui solo effetto del campo è la precessione di Larmor. Vedremo tra poco che queste sostanze sono quelle in cui il momento magnetico complessivo (cioè sommando tutti gli elettroni e includendo lo spin) del singolo atomo (o ione) prima dell'applicazione del campo è nullo. Nelle sostanze dove invece il momento magnetico complessivo del singolo atomo è già diverso da zero prima dell'applicazione del campo (dove cioè i $2Z$ contributi dati da μ e μ_s per ogni elettrone non si annullano) sono presenti anche altri effetti (che generalmente mascherano quello qui descritto). Ma certamente l'effetto diamagnetico è sempre presente per tutte le sostanze;

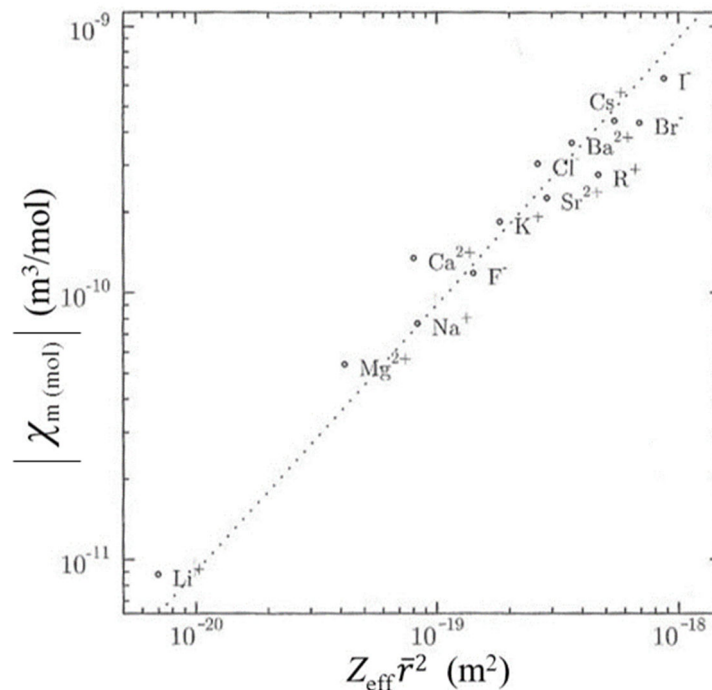


Figura 10. Modulo della suscettività diamagnetica molare $|\chi_{m(mol)}|$ (nota 60) misurata su diversi ioni e rappresentata in funzione della quantità $Z_{\text{eff}} \bar{r}^2$, come descritto nel testo (da Blundell). La linea tratteggiata mostra l'interpolazione (*fitting*) lineare dei punti.

⁵⁹ Essendo nel SI $[\mu_0] = \left[\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2 \text{ A}^2} \right]$, risulta che effettivamente l'espressione di χ_m è adimensionale.

- Per verificare se questa descrizione teorica ha una qualche attinenza con i risultati sperimentali delle sostanze diamagnetiche, possiamo provare ad approssimare il termine di sommatoria nella χ_m . L'idea è quella che gli elettroni più interni (cioè più vicini al nucleo) danno un contributo trascurabile, avendo un valore piccolo di $\langle r_i^2 \rangle$. Quelli più esterni (che sono in numero pari a un certo valore efficace Z_{eff} , in generale inferiore a Z) possono essere considerati tutti in orbita alla stessa distanza media dal nucleo, pari al raggio $\bar{r}$ dell'atomo o dello ione in questione. Con queste assunzioni possiamo scrivere: $\sum_{i=1}^Z \langle r_i^2 \rangle \approx Z_{\text{eff}} \bar{r}^2$. In Fig.10 è mostrato il confronto tra gli esperimenti per vari ioni diamagnetici e la teoria così approssimata,⁶⁰ dove è stato usato per $\bar{r}^2$ il relativo raggio ionico tabulato e per Z_{eff} il numero di elettroni contenuti nella *shell* con numero quantico principale (lo indichiamo qui con il simbolo n in corsivo, per non confonderlo con la densità atomica n) più elevato, trascurando tutti quelli con n inferiore.⁶¹ La logica di ciò risiede nel fatto che, i) nella struttura a *shell* dell'atomo, grosso modo il numero quantico n determina il raggio medio dell'orbita di una *shell*, per cui tutti gli elettroni con un dato n hanno circa lo stesso raggio (che, per il massimo valore di n , corrisponde a $\bar{r}$) e che ii) quelli con un n inferiore hanno un raggio significativamente minore. A dispetto delle grossolane approssimazioni di questo approccio, la proporzionalità tra la suscettività e il valore di $Z_{\text{eff}} \bar{r}^2$ su due decenni è davvero impressionante,⁶² specialmente per essere basato su di una teoria "sbagliata" alla base... Sulle ragioni di questo accordo torneremo più avanti;

- Infine, l'accordo teoria-esperimento per χ_m è anche soddisfacente dal punto di vista della sua indipendenza dalla temperatura e della sua proporzionalità alla densità atomica n , come si può verificare per esempio in un gas facendo variare (a parità di temperatura) la pressione.

- Teoria classica del paramagnetismo

Consideriamo ora una sostanza i cui atomi (o ioni), a differenza del caso precedente, siano dotati di un momento magnetico proprio (o intrinseco, indichiamolo semplicemente con μ) che preesiste all'applicazione del campo. Per questa sostanza, come abbiamo detto, ci sarà certamente un effetto di tipo diamagnetico. Vogliamo capire quale altro eventuale effetto fisico il campo magnetico potrebbe avere su di essa.

La sostanza sarà complessivamente costituita da un elevato numero di atomi (diciamo N) che, per $\mathbf{B} = 0$, avranno i momenti intrinseci μ_i (μ_i è il momento magnetico dell' i -esimo atomo) orientati in modo isotropo nello spazio (cioè tutte le direzioni sono equiprobabili) in modo che sia $\sum_{i=1}^N \mu_i = 0$.

Accendendo il campo, il dipolo risentirà di effetti meccanici. Data la piccola dimensione dell'atomo il campo può in generale essere trattato come uniforme; in tal modo la forza sul singolo dipolo è nulla e vi è invece un momento meccanico $\tau = \mu \times \mathbf{B}$. L'energia del dipolo nel campo è data, a meno della solita costante additiva, da $U = -\mu \cdot \mathbf{B} = -\mu B \cos \vartheta$, dove ϑ è l'angolo compreso tra le direzioni positive di μ e $\mathbf{B}$. Il fatto che l'energia abbia un minimo quando μ si dispone parallelamente a $\mathbf{B}$ ci dice che, se non ci fossero altre interazioni, all'equilibrio tutti i μ sarebbero

⁶⁰ In ordinata è mostrata la suscettività molare $\chi_{m(\text{mol})}$ (in unità di m^3/mol), definita come $\chi_{m(\text{mol})} = \chi_m V_m$. V_m è il volume molare dato da $V_m = A/\rho_{(\text{den})}$, dove A è il numero di massa (equivalente alla massa di una mole, espressa in grammi), le cui dimensioni sono quindi g/mol e $\rho_{(\text{den})}$ la densità (espressa in g/cm^3). La densità è proporzionale a n : scompare quindi nell'espressione di $\chi_{m(\text{mol})}$ la dipendenza esplicita da n e resta la proporzionalità solamente dal prodotto $Z_{\text{eff}} \bar{r}^2$. Usando queste unità, V_m resta espresso in cm^3/mol , da trasformare poi in m^3/mol .

⁶¹ Per esempio, per lo ione sodio Na^+ , che ha $Z = 10$ elettroni, di cui 2 con $n = 1$ e 8 con $n = 2$ (configurazione $2s^2 2p^6$), si è utilizzato $Z_{\text{eff}} = 8$. Per lo ione cesio Cs^+ , che ha $Z = 54$ elettroni, di cui 36 con $n < 5$ e 18 con $n = 5$ (configurazione $5s^2 5p^6 5d^{10}$), si è utilizzato $Z_{\text{eff}} = 18$.

⁶² Chiaramente l'ottimo accordo è dovuto anche al fatto che noi abbiamo trovato un criterio, basato però sulla meccanica quantistica (e non sulla fisica classica), con il quale stabilire a priori lo Z_{eff} ; in mancanza di ciò, come sarebbe classicamente, noi dovremmo sommare su tutti gli Z elettroni, senza però conoscere i rispettivi valori di $\langle r_i^2 \rangle$. Quindi non potremmo confrontare teoria ed esperimento.

orientati in questo modo. Quindi possiamo dire che il campo di per sé esercita un'azione orientatrice sui dipoli. Va notato che questo risultato è qualitativamente opposto a quello discusso a proposito del diamagnetismo (in cui il momento magnetico risultante, essendo invece opposto al campo, dà $\chi_m < 0$), risultando in una suscettività positiva. Da questo punto di vista, il meccanismo dell'orientamento potrà quindi descrivere il comportamento paramagnetico della materia. Oltre a questa azione, se la sostanza è mantenuta ad una certa temperatura T , ci sarà però anche un'azione "disordinante" dovuta all'agitazione termica che causa gli urti. La competizione dinamica tra queste due azioni farà sì che, in generale, ogni atomo avrà un certo momento magnetico medio (nel tempo) $\langle \mu \rangle$ lungo la direzione di $\mathbf{B}$ e concorde con esso. Avremo che $\langle \mu \rangle$ sarà compreso al limite tra zero (se predomina l'agitazione termica e resta tutto isotropo) e μ (se invece predomina l'interazione magnetica e tutti i momenti si allineano, fenomeno noto come saturazione).

L'idea, sviluppata di nuovo da Langevin nel 1905, è quella di applicare la statistica classica di Maxwell-Boltzmann alla popolazione dei momenti magnetici. Secondo tale distribuzione, il numero dN di molecole con angolo tra μ e $\mathbf{B}$ compreso tra ϑ e $(\vartheta + d\vartheta)$, cioè con energia nell'intervallo tra U e $(U + dU)$, è proporzionale a dU tramite la densità di probabilità della distribuzione: $dN \propto e^{-U/k_B T} dU \propto e^{\mu B \cos \vartheta / k_B T} d(-\cos \vartheta)$. Per poter scrivere un'uguaglianza servirebbe inoltre la costante moltiplicativa (chiamiamola A') che deriva dalla normalizzazione. Per ora non preoccupiamoci di trovarla e scriviamo: $dN = A' e^{a \cos \vartheta} d(\cos \vartheta)$, dove, per brevità, abbiamo definito la grandezza adimensionale⁶³ $a = \frac{\mu B}{k_B T}$ (nella A' abbiamo anche incluso il segno meno del coseno).

Ciascuna di queste dN particelle ha un momento magnetico in direzione di $\mathbf{B}$ dato da: $\mu(\vartheta) = \mu \cos \vartheta$. Il momento magnetico totale $d\mu$ acquisito dalle dN particelle in direzione di $\mathbf{B}$ è perciò $d\mu = \mu(\vartheta) dN = \mu \cos \vartheta A' e^{a \cos \vartheta} d(\cos \vartheta)$, mentre resta chiaramente nullo (in quanto il sistema è isotropo in quel piano) quello in qualunque direzione ortogonale a $\mathbf{B}$.

Il momento magnetico totale in direzione di $\mathbf{B}$ sarà dato dalla somma dei $d\mu$ su tutti gli N atomi. Questa somma, nella trattazione classica in cui ϑ varia con continuità, si realizza con un integrale su tutti i ϑ (dato che la variabile di integrazione è $\cos \vartheta$, ciò significa integrare tra -1 e 1). Il rapporto tra questo integrale e l'integrale di dN sullo stesso dominio (che fornisce N) dà l'espressione $\langle \mu \rangle$ del momento magnetico medio in direzione di $\mathbf{B}$ per un generico atomo:

$$\langle \mu \rangle = \frac{\int d\mu}{\int dN} = \mu \frac{\int_{-1}^1 \cos \vartheta A' e^{a \cos \vartheta} d(\cos \vartheta)}{\int_{-1}^1 A' e^{a \cos \vartheta} d(\cos \vartheta)}.$$

Come si vede la costante A' si semplifica (ecco perché prima non l'abbiamo calcolata). L'integrale al denominatore si calcola in modo diretto, quello al numeratore per parti. Chiamando $x = \cos \vartheta$, i risultati sono rispettivamente:

$$\int_{-1}^1 e^{ax} dx = \frac{1}{a} (e^a - e^{-a}); \quad \int_{-1}^1 x e^{ax} dx = \frac{1}{a} (e^a + e^{-a}) - \frac{1}{a^2} (e^a - e^{-a}).$$

Da ciò, usando le funzioni iperboliche, si ottiene: $\langle \mu \rangle = \mu \left(\frac{e^a + e^{-a}}{e^a - e^{-a}} - \frac{1}{a} \right) = \mu \left(\frac{2 \cosh a}{2 \sinh a} - \frac{1}{a} \right) = \mu \left(\coth a - \frac{1}{a} \right) = \mu L(a)$, dove si è definita la funzione $L(a) = \coth a - \frac{1}{a}$, nota come funzione di Langevin, il cui andamento è mostrato in Fig.11. La funzione $L(a)$ vale quindi circa 1 per a "grande" e circa 0 per a "piccola".⁶⁴ La conclusione è che, essendo la magnetizzazione della sostanza data dalla somma del $\langle \mu \rangle$ su tutti gli atomi presenti nell'unità di volume, si avrà: $M = n \langle \mu \rangle = n \mu L(a) = M_{\text{sat}} L(a)$, dove abbiamo indicato con n la densità atomica (numero di atomi nell'unità di volume)

⁶³ a è il rapporto tra due energie.

⁶⁴ L'andamento quantitativo della $L(a)$ di Fig.11 mostra che $L(a = 0.3) \approx 0.1$ e $L(a = 10) \approx 0.9$. In termini pratici le due situazioni limite, a "piccola" e a "grande", si traducono quindi all'incirca in $a < 0.3$ e $a > 10$, rispettivamente.

della sostanza e con $M_{sat} = n\mu$ la sua magnetizzazione di saturazione, quella cioè corrispondente alla situazione in cui tutti i dipoli sono orientati parallelamente al campo e un ulteriore aumento di a (cioè tipicamente di B , a parità di T) non è più in grado di far crescere la magnetizzazione.

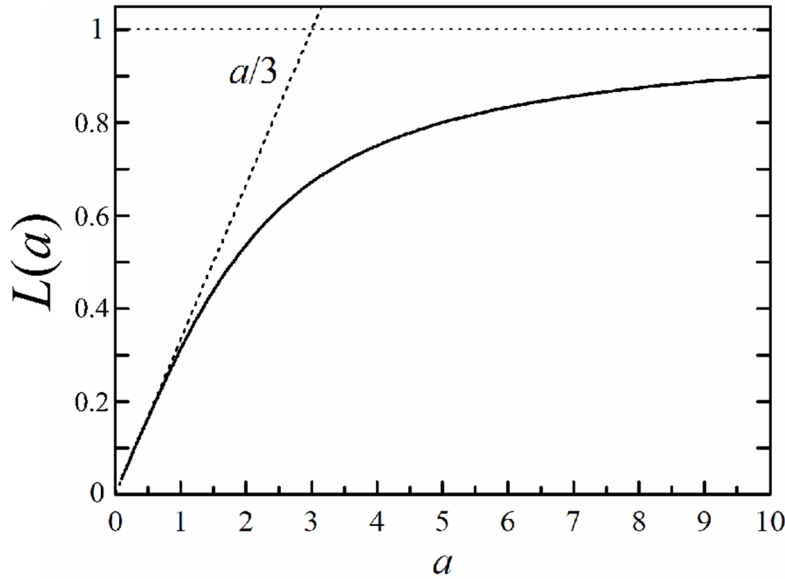


Figura 11. Andamento della funzione di Langevin $L(a)$ in funzione del parametro a . La retta con coefficiente angolare $\frac{1}{3}$ passante per l'origine degli assi è riportata come linea tratteggiata.

Dato che avevamo definito $a = \frac{\mu B}{k_B T}$, all'ordine zero ciò significa che, in accordo qualitativo con le previsioni iniziali:

- per $\mu B \gg k_B T$ [a “grande”, cioè $L(a) \approx 1$] prevale l'interazione magnetica e risulta che $\langle \mu \rangle \approx \mu$ e che $M \approx M_{sat}$; il valore medio del momento di dipolo in direzione del campo è cioè pari al momento di dipolo intrinseco e la magnetizzazione risultante è quella di saturazione;
- per $\mu B \ll k_B T$ [a “piccola”, cioè $L(a) \approx 0$] prevale l'agitazione termica e risulta che $\langle \mu \rangle \approx 0$, cioè il sistema non si magnetizza.

Il regime di a “piccola” è di grande importanza pratica: infatti, dando come ordine di grandezza del momento atomico intrinseco il magnetone di Bohr ($\mu \approx \mu_B = e\hbar/2m$), si vede che, per un sistema ad una temperatura dell'ordine della temperatura ambiente ($T \approx 300$ K), anche per un campo B molto elevato (per esempio $B = 10$ T) risulta $a \approx 10^{-2} \ll 1$, cioè si è sempre in regime di a “piccola”. Viceversa, solo andando a temperature molto basse (criogeniche, cioè con T dell'ordine di pochi kelvin) e utilizzando campi elevati è possibile entrare nel regime di a “grande”. Più avanti discuteremo quest'ultima situazione.

Data la rilevanza, appena discussa, del regime di a “piccola” è sicuramente auspicabile un suo trattamento con un'approssimazione migliore di quella di ordine zero, che dice che il sistema non si magnetizza del tutto. Al primo ordine possiamo approssimare, con uno sviluppo in serie, la $L(a)$ con la sua retta tangente nell'origine. Si verifica (vedi App. 2) che essa ha coefficiente angolare pari a $\frac{1}{3}$, in modo che, per a “piccola”, possiamo scrivere: $L(a) \approx a/3$.

Appendice 2 – Approssimazione della funzione di Langevin $L(x)$ per x “piccola”.

Partiamo da $L(x) = \coth x - \frac{1}{x}$ e consideriamo la funzione iperbolica: $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$.
Ricordando che, per $x \rightarrow 0$, $e^{\pm x} \approx 1 \pm x + \frac{x^2}{2} \pm \frac{x^3}{6}$, possiamo scrivere: $\coth x \approx \frac{2\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)}{2\left(x + \frac{x^3}{6}\right)} = \frac{(2+x^2)3}{6x+x^3} =$

$$\frac{6+3x^2+[-2x^2+2x^2]}{6x+x^3} = \frac{6+x^2}{x(6+x^2)} + \frac{2x^2}{x(6+x^2)} \approx \frac{1}{x} + \frac{2x}{6}, \text{ dove abbiamo aggiunto la parentesi quadra che ha somma nulla e approssimato } 6+x^2 \approx 6, \text{ dato che } x \ll 1. \text{ Procedendo, si ha quindi: } \coth x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3}.$$

Perciò, per $x \rightarrow 0$, $L(x) \approx \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{3}\right) - \frac{1}{x} = \frac{x}{3}.$

Si può quindi scrivere: $M = n\mu L(a) \approx n\mu \frac{a}{3} = n\mu \frac{\mu B}{k_B T} \frac{1}{3} = \frac{n\mu^2}{3k_B T} B$. Ipotizzando, come per il caso del diamagnetismo, di considerare mezzi lineari e non ferromagnetici (cioè con $\mu_r \approx 1$) in modo che $\mathbf{B} \approx \mu_0 \mathbf{H}$, si ottiene la suscettività

paramagnetica $\chi_m = \frac{M}{H} = \frac{n\mu_0\mu^2}{3k_B T}$. Si noti che χ_m non dipende da B solo se $L \div a$ (cioè a è molto piccolo). In tal caso, come per il diamagnetismo, χ_m diventa una caratteristica intrinseca di un dato materiale. In caso contrario, χ_m dipende da B , perdendo di fatto la sua utilità. Infatti, come vedremo più avanti, nei materiali ferromagnetici χ_m non viene utilizzata, dato che può assumere infiniti valori differenti.

Vale la pena di commentare questo risultato con alcune osservazioni:

- Anche in questo caso, come per il diamagnetismo, la trattazione conduce ad un valore non nullo della suscettività (in particolare positivo). Vi è di nuovo l'evidenza che questo risultato, contraddicendo il teorema di Bohr-van Leeuwen, abbia in sé qualcosa di non corretto dal punto di vista classico.

- A differenza della teoria del diamagnetismo che non prevede (in accordo con gli esperimenti) una dipendenza dalla temperatura, qui vi è una dipendenza decrescente della magnetizzazione con la temperatura che, per il regime di a "piccola" prevede una proporzionalità inversa di χ_m con T . Questa dipendenza può essere verificata sperimentalmente: di solito si scrive la suscettività nella forma $\chi_m = \frac{C}{T}$, che prende il nome di legge di Curie,⁶⁵ dove C (che viene detta costante di

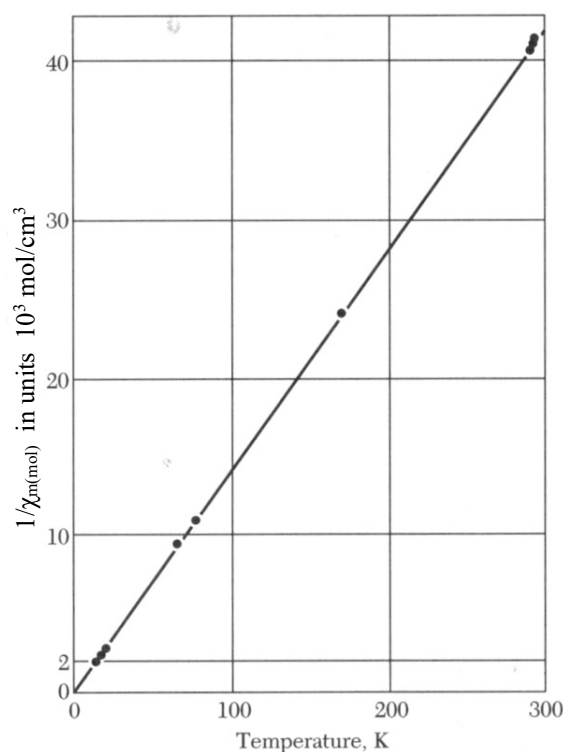


Figura 12. Andamento dell'inverso della suscettività paramagnetica molare $1/\chi_{m(mol)}$ (vedi nota 60) in funzione di T per un sale di gadolinio, $Gd(C_2H_3SO_4)_3 \cdot 9H_2O$. La linea continua passante per l'origine rappresenta l'interpolazione (fitting) lineare dei dati sperimentali, in accordo con la legge di Curie (da Kittel).

⁶⁵ Pierre Curie (1859-1906), pioniere negli studi di cristallografia, magnetismo, piezoelettricità, radioattività, vinse con la moglie Marie Skłodowska-Curie (1867-1934, che sposò con rito civile, al quale seguì viaggio di nozze in bicicletta) e Henri Becquerel il premio Nobel della fisica del 1903 per lo studio della radioattività. In un primo momento il comitato Nobel intendeva dare il premio solo ai due maschi ma, avvisato per tempo di ciò da un buon amico, Pierre minacciò di non accettare il premio e il comitato si ravvide, facendo entrare Marie (per una prima volta) nella storia come la prima vincitrice donna in assoluto del prestigioso premio. Siccome erano troppo impegnati i due declinarono però l'invito fino al 1905 a recarsi a Stoccolma per il loro discorso alla reale accademia svedese delle scienze. Con i soldi del premio i Curie si comperarono...un nuovo laboratorio! Dopo la tragica morte di Pierre in un incidente stradale, Marie continuò gli studi. La breve relazione sentimentale (1910-11), di cui abbiamo detto, con Paul Langevin le creò molte difficoltà (anche perché Paul era sposato) a seguito dello scoppio di un vero scandalo nel quale si arrivò addirittura a bollarla come ebrea (che, dato il periodo, non era cosa da poco...). Ma nel 1911 ella fu nuovamente premiata (questa volta da sola) con un Nobel (per la chimica, per la scoperta del radio e degli elementi radioattivi) diventando la prima persona al mondo a vincere due premi Nobel (poi se ne aggiunsero solo un paio...). Insomma una coppia su cui vale proprio la pena di approfondire...

Curie), coerentemente con quanto appena trovato, nella derivazione di Langevin è data da $C = \frac{n\mu_0\mu^2}{3k_B}$.

Sperimentalmente, per una data sostanza si misura la χ_m a varie temperature e si produce un grafico di χ_m in funzione di $1/T$ (o, viceversa, di $1/\chi_m$ in funzione di T) per verificarne la linearità. Il grafico sperimentale così ottenuto (ne viene dato un esempio in Fig.12) conferma la linearità attesa, permettendo la determinazione sperimentale della costante C .

- Malgrado quanto abbiamo appena detto, un vero confronto quantitativo tra teoria ed esperimento non è però in pratica realizzabile. Non vi è infatti modo di conoscere teoricamente il momento magnetico intrinseco μ , essendo questo un dato che viene inserito aprioristicamente nel modello. È tuttavia possibile tentare una stima teorica della suscettività (chiamiamola $\chi_{m, \text{teor}}$) per una sostanza (per esempio a temperatura ambiente, $T = 300$ K), nell'ipotesi che il suo μ sia all'incirca pari al magnetone di Bohr ($\mu \approx \mu_B$) e confrontarla con la suscettività sperimentale ($\chi_{m, \text{sper}}$). Confrontiamo tre casi di sostanze paramagnetiche, due metalli e un gas a pressione atmosferica ($p = 1$ atm):

- Platino (Pt), metallo: $n \approx 6.6 \times 10^{28}$ at/m³; da cui: $\chi_{m, \text{teor}} \approx 5.7 \times 10^{-4}$, contro $\chi_{m, \text{sper}} \approx 4 \times 10^{-4}$;

- Sodio (Na), metallo: $n \approx 2.6 \times 10^{28}$ at/m³; da cui: $\chi_{m, \text{teor}} \approx 2 \times 10^{-4}$, contro $\chi_{m, \text{sper}} \approx 7 \times 10^{-6}$;

- Ossigeno (O₂), gas ($p = 1$ atm): $n \approx 3 \times 10^{25}$ at/m³; da cui: $\chi_{m, \text{teor}} \approx 2.6 \times 10^{-7}$, contro $\chi_{m, \text{sper}} \approx 2 \times 10^{-6}$.

Per il Pt la stima teorica torna piuttosto bene con l'esperimento. Negli altri due casi non è così, ma la cosa più importante è che per il Na il dato teorico sovrastima quello sperimentale di oltre un ordine di grandezza, mentre per l'O₂ lo sottostima di altrettanto. La conclusione è che, quindi, a livello quantitativo non c'è alcun modo di stabilire un accordo tra la teoria classica del paramagnetismo e il dato sperimentale di suscettività, al di là dell'andamento $\chi_m \div 1/T$ descritto sopra.

- Infine, come anche per il diamagnetismo, l'accordo teoria-esperimento per χ_m è soddisfacente dal punto di vista della sua proporzionalità alla densità atomica n .

- Conclusioni sulle teorie classiche del diamagnetismo e paramagnetismo

Prima di passare alla descrizione della trattazione quantistica del diamagnetismo e del paramagnetismo è bene dedicare un commento conclusivo sui risultati visti fin qui della teoria classica. Esso è basato sull'analisi critica discussa da van Vleck⁶⁶ nel 1932.

Abbiamo visto che la trattazione classica porta a risultati che sono in contraddizione con il teorema di Bohr-van Leeuwen (che vale solo in ambito classico) sia per il diamagnetismo sia per il paramagnetismo. In quelle trattazioni si era considerato il momento magnetico dell'atomo, molecola o ione, come somma dei momenti dovuti all'orbita e allo spin per ciascuno dei suoi elettroni. Si erano poi analizzati separatamente i fenomeni che intervengono quando questo momento magnetico atomico, in assenza di campo esterno, è nullo (precessione di Larmor, diamagnetismo) oppure non è nullo (orientamento del dipolo, paramagnetismo), trovando rispettivamente $\chi_m < 0$ e $\chi_m > 0$.

Alla luce di quelle trattazioni, possiamo ora considerare gli effetti magnetici che, in presenza di un campo $\mathbf{B}$, vengono a manifestarsi sul singolo elettrone di un atomo, indipendentemente dal fatto che il momento totale di tale atomo sia nullo o sia invece diverso da zero. Su questo elettrone evidentemente si manifesterà un effetto di tipo diamagnetico, che farà nascere un momento magnetico dato da $\boldsymbol{\mu}_{\text{diam}} = -\frac{e^2\langle r^2 \rangle}{6m}\mathbf{B}$, opposto a $\mathbf{B}$. Questo elettrone, che orbita (con moto ellittico o circolare uniforme) a distanza media $\sqrt{\langle r^2 \rangle}$ (nel senso di radice del valore quadratico medio, *root mean square* - RMS) dal proprio nucleo (che ne è il centro), avrà un momento angolare orbitale dato da $\mathbf{L} =$

⁶⁶ John Hasbrouck Van Vleck (1899–1980) fisico americano, considerato il padre del magnetismo moderno, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1977 per lo studio del comportamento degli elettroni nei solidi magnetici (da cui il fenomeno noto come paramagnetismo di Van Vleck, vedi nota 83) insieme a Phil Anderson (che fu suo studente di dottorato) e a Sir Neville Mott (davvero un trio da paura...).

$m\omega_0\langle r^2 \rangle$,⁶⁷ al quale corrisponde un momento magnetico “intrinseco” $\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m}\mathbf{L} = -\frac{e\omega_0\langle r^2 \rangle}{2}$.⁶⁸ Essendoci un momento magnetico $\boldsymbol{\mu}$ (il cui modulo è indicato con μ), su questo singolo elettrone ci sarà quindi anche un effetto paramagnetico che, per $a = \frac{\mu B}{k_B T}$ “piccola”, è dato da $\boldsymbol{\mu}_{\text{param}} = \frac{\mu^2}{3k_B T}\mathbf{B}$, concorde con $\mathbf{B}$. Applicando classicamente il principio di equipartizione dell’energia al moto dell’elettrone (che, trascurando la precessione, è sostanzialmente un moto piano), abbiamo due gradi di libertà (a ciascuno dei quali va attribuita un’energia pari a $\frac{1}{2}k_B T$); l’energia cinetica E_k è quindi data da $E_k = \frac{1}{2}m\omega_0^2\langle r^2 \rangle = k_B T$. Da ciò si deduce $\frac{1}{2}m\omega_0^2\langle r^2 \rangle = k_B T$ che, sostituita nell’espressione della nota 68, riscritta come $\mu^2 = \left[\frac{1}{2}m\omega_0^2\langle r^2 \rangle\right]\left[\frac{1}{2}e^2\langle r^2 \rangle\right]$, dà: $\mu^2 = \frac{k_B T}{m} \frac{e^2\langle r^2 \rangle}{2}$.

L’effetto complessivo sarà quello di avere sull’elettrone un momento magnetico ($\boldsymbol{\mu}_{\text{tot}}$) pari alla somma dei momenti magnetici: $\boldsymbol{\mu}_{\text{tot}} = \boldsymbol{\mu}_{\text{diam}} + \boldsymbol{\mu}_{\text{param}}$. Il risultato è: $\boldsymbol{\mu}_{\text{tot}} = \left[-\frac{e^2\langle r^2 \rangle}{6m} + \left(\frac{k_B T}{m} \frac{e^2\langle r^2 \rangle}{2}\right) \frac{1}{3k_B T}\right]\mathbf{B} \equiv 0$. È successa una cosa notevole e forse abbastanza inaspettata: i due effetti diamagnetico e paramagnetico si sono perfettamente cancellati, cioè i relativi momenti magnetici indotti dalla presenza del campo non solo sono di verso opposto ma sono anche uguali in modulo. Siccome essi valgono sul medesimo elettrone, quando andiamo a ripetere l’operazione per tutti gli elettroni di qualunque atomo troveremo sempre zero. Questa analisi ci riconcilia con i risultati del teorema di Bohr- van Leeuwen dicendoci che, in una teoria classica corretta, non si può considerare il diamagnetismo prescindendo dal paramagnetismo (e viceversa) e che la loro somma è sempre nulla.

Quello che possiamo aggiungere noi è che quindi, se vogliamo avere una qualche spiegazione dei meccanismi alla base dei fenomeni magnetici nella materia, bisogna riuscire ad elaborare una teoria più aderente alla realtà atomica. Questa non potrà che venire da un approccio di tipo quantistico....

- Teoria quantistica del diamagnetismo

Iniziamo a studiare in modo quantistico il comportamento delle sostanze diamagnetiche. È noto dallo studio dell’elettromagnetismo classico che il modulo della quantità di moto (o momento) $\mathbf{p}$ di una particella carica, e quindi la sua energia cinetica, (per esempio, nel nostro caso un elettrone atomico di massa m e carica $-e$) in moto con velocità $\mathbf{v}$ in presenza di un campo magnetico $\mathbf{B}$ si conserva se il potenziale elettrico è costante. Tale quantità di moto è composta da due termini:⁶⁹ un contributo cinetico dato, in approssimazione non relativistica, da $\mathbf{p}_{\text{kin}} = m\mathbf{v}$, ed un ulteriore contributo, dovuto alla presenza di un termine non conservativo, chiamato momento del potenziale, dato da $\mathbf{p}_{\text{pot}} = -e\mathbf{A}$, dove $\mathbf{A}$ è il potenziale vettore legato al campo dalla relazione $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$. Si ha quindi $\mathbf{p} = \mathbf{p}_{\text{kin}} + \mathbf{p}_{\text{pot}}$, dove $\mathbf{p}$ prende il nome di momento generalizzato. Con un approccio puramente classico questo sarebbe il solo effetto sulla carica (cioè l’elettrone) dovuto al campo.⁷⁰ A ciò andrà aggiunto l’effetto (quantistico) dovuto allo spin dell’elettrone, che prenderemo in considerazione più avanti. Possiamo ora scrivere $\mathbf{p}_{\text{kin}} = m \frac{d\mathbf{r}}{dt}$, dove $\mathbf{r}$ è la “posizione” dell’elettrone. Da ciò segue che $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\mathbf{p}_{\text{kin}}}{m} = \frac{\mathbf{p} + e\mathbf{A}}{m}$. L’energia cinetica E_k della particella può quindi essere scritta come $E_k =$

⁶⁷ Dato che $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ e $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{r}$, si ottiene $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m(\boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{r}) = m\boldsymbol{\omega}_0 r^2$, che in media vale $m\omega_0\langle r^2 \rangle$.

⁶⁸ Da questa espressione, elevando al quadrato possiamo scrivere: $\mu^2 = \frac{1}{4}e^2\omega_0^2\langle r^2 \rangle^2$, che utilizzeremo tra poco.

⁶⁹ Da Ciccacci, par. 15.2.

⁷⁰ Ciò è vero nell’approssimazione di trascurare sia gli effetti del campo sul moto orbitale del nucleo (ponendo per esso $\mathbf{p}_{\text{pot}} = 0$) sia il relativo spin nucleare. Entrambe le approssimazioni sono giustificate dal fatto che, come detto, la elevata massa nucleare rende trascurabile il suo momento magnetico rispetto a quello degli elettroni.

$\frac{1}{2}m\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{\mathbf{p}+e\mathbf{A}}{m}\right)^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{e}{2m}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + \frac{e^2 A^2}{2m}$,⁷¹ dove si è lasciata la parentesi con i due termini separati dato che gli operatori $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{A}$ in generale non commutano.

Rispetto ad un'hamiltoniana in assenza di campo, dove l'energia cinetica è data dal solo termine $\frac{p^2}{2m}$, qui si aggiungono quindi tre termini. Siccome si può vedere che, per un elettrone atomico, questi termini sono sempre piccoli rispetto a quello cinetico,⁷² il problema può essere trattato perturbativamente. Adottando la sostituzione canonica $\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar\nabla$,⁷³ possiamo quindi definire sia l'hamiltoniana imperturbata $H^0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - eV$, dove V è il potenziale coulombiano (mentre $-eV$ è la relativa energia potenziale) di interazione con il nucleo (che non risente dell'applicazione del campo magnetico), sia l'hamiltoniana di perturbazione $H' = \frac{e}{2m}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + \frac{e^2}{2m}A^2$, in modo che l'hamiltoniana complessiva sia $H = H^0 + H'$.

Per capire il significato fisico della perturbazione dobbiamo ora analizzare in dettaglio H' . Consideriamo il termine in $(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A})$ e appliciamolo ad una funzione $f(x, y, z)$ qualunque usando la regola di derivazione del prodotto: $\mathbf{p} \cdot (\mathbf{A}f) = -i\hbar\nabla \cdot (\mathbf{A}f) = -i\hbar\mathbf{A} \cdot \nabla f - i\hbar f \nabla \cdot \mathbf{A}$.⁷⁴ Riapplicando all'indietro la sostituzione canonica al primo dei due termini finali, si trova: $\mathbf{p} \cdot (\mathbf{A}f) = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{p}f) - i\hbar f \nabla \cdot \mathbf{A}$. Abbiamo cioè trovato il commutatore di $\mathbf{p}$ e $\mathbf{A}$: $[\mathbf{p}, \mathbf{A}]f \equiv \mathbf{p} \cdot (\mathbf{A}f) - \mathbf{A} \cdot (\mathbf{p}f) = -i\hbar f \nabla \cdot \mathbf{A}$.

L'espressione di $\mathbf{A}$ può essere trovata partendo da quella di $\mathbf{B}$, come mostrato in App. 3, dove si vede che, senza ledere la generalità, è sempre possibile far sì che $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. In questo caso, da quanto appena scritto, si nota che $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{A}$ commutano (cioè $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$), in modo che $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} = 2 \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$. Da ciò consegue che $H' = \frac{e}{m} \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{e^2}{2m} A^2$. In sostanza quindi i termini derivanti dalla perturbazione restano solo due.

Appendice 3 – Potenziale vettore e campo $\mathbf{B}$

Considerando un campo uniforme si può scegliere un sistema di riferimento con un asse, per esempio z , parallelo al campo: in questo modo $\mathbf{B} = \mathbf{B}_z = B \mathbf{u}_z$ (mentre $\mathbf{B}_x = \mathbf{B}_y = 0$). Per trovare $\mathbf{A}$, si può partire dalla sua definizione:⁷⁵

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) \mathbf{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) \mathbf{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) \mathbf{u}_z, \text{ dove i termini in}$$

parentesi rappresentano le tre componenti di $\mathbf{B}$. I primi due sono quindi entrambi nulli. In pratica, conoscere $\mathbf{B}$ significa conoscere una specie di derivata di $\mathbf{A}$. Ci sono perciò dei gradi di libertà (che sono equivalenti alla costante additiva nell'integrale di una funzione) che fanno sì che, ad un certo $\mathbf{B}$, corrispondano infiniti potenziali vettori ad esso associati.

Da questo punto di vista, nel seguito servirà ricordare che, una volta trovata una coppia di potenziali elettrodinamici $(\mathbf{A}, V)$ ⁷⁶ che siano soluzione di un dato problema elettromagnetico (cioè soluzione delle equazioni di Maxwell per i potenziali elettrodinamici, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ e $\mathbf{E} = -[\partial \mathbf{A} / \partial t + \nabla V]$), si verifica che

⁷¹ Ricordiamo che, dato un vettore $\mathbf{w}$ qualunque, $\mathbf{w}^2 \equiv \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} \equiv w^2$.

⁷² Ciò ha la stessa origine del fatto che, anche per un campo magnetico intenso, l'orbita elettronica è poco perturbata dalla presenza del campo stesso, come già discusso.

⁷³ Attenzione che la sostituzione va applicata al momento generalizzato $\mathbf{p}$ (cioè quello dato dalla somma $\mathbf{p}_{\text{kin}} + \mathbf{p}_{\text{pot}}$).

⁷⁴ Se non vi sembra intuitivo, quest'ultimo passaggio si può dimostrare così, usando le componenti A_x, A_y e A_z di $\mathbf{A}$:

$$-i\hbar\nabla \cdot (\mathbf{A}f) = -i\hbar\left(A_x \frac{\partial f}{\partial x} + A_y \frac{\partial f}{\partial y} + A_z \frac{\partial f}{\partial z}\right) - i\hbar\left(f \frac{\partial A_x}{\partial x} + f \frac{\partial A_y}{\partial y} + f \frac{\partial A_z}{\partial z}\right) = -i\hbar\mathbf{A} \cdot \nabla f - i\hbar f \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

⁷⁵ Si ricorda che, essendo sempre vero che $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, dato che $\mathbf{B}$ è solenoidale, e che, per un qualunque $\mathbf{A}$, vale l'identità vettoriale sul doppio prodotto misto $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \equiv 0$, il vettore $\mathbf{B}$ può sempre essere espresso come rotore di un vettore: questo è proprio $\mathbf{A}$. Si noti l'analogia con il caso di un vettore conservativo $\mathbf{C}$, per il quale appunto $\nabla \times \mathbf{C} = 0$. Dall'identità vettoriale $\nabla \times \nabla g \equiv 0$ (con g funzione scalare qualunque), si deduce che $\mathbf{C}$ può sempre essere espresso come il gradiente di una funzione scalare: $\mathbf{C} = \nabla g$.

⁷⁶ V è il potenziale scalare. Una data coppia $(\mathbf{A}, V)$ definisce un *gauge* (in italiano, "calibratura").

una qualunque altra coppia ($\mathbf{A}', V'$) tale che $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla S$ e $V' = V - \partial S / \partial t$, dove S è una qualunque funzione della posizione e del tempo, è anch'essa soluzione del problema (proprietà nota come invarianza di gauge).⁷⁷

Per trovare uno dei possibili potenziali vettori per il nostro problema, possiamo per esempio provare a imporre $A_z = 0$.⁷⁸ Dalle $\mathbf{B}_x = 0$ e $\mathbf{B}_y = 0$ possiamo dedurre che A_y e A_x , rispettivamente, non sono funzioni di z . Dal terzo termine si ha $\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = B$. Una delle possibili scelte compatibili con questi vincoli potrebbe essere per esempio data da: $\frac{\partial A_y}{\partial x} = \frac{B}{2}$ e $\frac{\partial A_x}{\partial y} = -\frac{B}{2}$. Integrando le due equazioni differenziali si ha: $A_y = \frac{1}{2}Bx$ e $A_x = -\frac{1}{2}By$, in modo che $\mathbf{A} = \frac{1}{2}B(-y\mathbf{u}_x + x\mathbf{u}_y)$, cioè $\mathbf{A}$ è ortogonale a $\nabla \times \mathbf{A}$ (vedi nota 78). Con questa scelta si ha che $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = \frac{B}{2} \left(-\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial x}{\partial y} \right) = 0$, dato che entrambe le derivate sono nulle. In pratica quello che è successo è che la nostra scelta, solo apparentemente casuale, ha portato a trovare una soluzione con potenziale vettore a divergenza nulla (solenoidale). Per quanto detto appena sopra, il valore di $\nabla \cdot \mathbf{A}$ può essere scelto arbitrariamente, fissando così il relativo *gauge* della soluzione.⁷⁹ Il *gauge* che abbiamo (senza quasi volerlo) utilizzato, nel quale $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, viene (impropriamente) definito come *gauge* di Coulomb.⁸⁰

Iniziamo a valutare il primo termine di H' , che è proporzionale ad $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$. C'è una regola (vedi App. 4) che non dimostriamo, che dice che usando l'espressione $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$ si trova, noto $\mathbf{B}$, il relativo potenziale vettore $\mathbf{A}$, espresso direttamente nel *gauge* di Coulomb.

Appendice 4 – Potenziale vettore nel *gauge* di Coulomb

Applicando infatti tale espressione al nostro caso ($\mathbf{B} = B\mathbf{u}_z$) ritroviamo per $\mathbf{A}$ il risultato precedente:

$\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ 0 & 0 & B \\ x & y & z \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}By\mathbf{u}_x + \frac{1}{2}Bx\mathbf{u}_y$. Per questo vettore abbiamo già visto (App. 3) che valgono le relazioni: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ e $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$.

Sfruttando questa relazione possiamo scrivere il primo termine di H' come: $\frac{e}{m}\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} = \frac{e}{2m}(\mathbf{B} \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{p} = \frac{e}{2m}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{2m}\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{B}$, dove abbiamo sfruttato la proprietà di permutazione del prodotto misto⁸¹ e abbiamo chiamato $\boldsymbol{\ell} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ il momento angolare orbitale dell'elettrone. Estendendo il conto a tutti gli i elettroni dell'atomo, troviamo che il primo termine di H' dà: $\frac{e}{2m}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B}$, dove $\mathbf{L} = \sum_i \boldsymbol{\ell}_i$ è il momento angolare orbitale totale dell'atomo. Poiché il momento magnetico ad esso associato è dato da $\boldsymbol{\mu}_\ell = -\frac{e}{2m}g_\ell\mathbf{L}$ (con $g_\ell = 1$),⁸² si ha che $\frac{e}{2m}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B} = -\boldsymbol{\mu}_\ell \cdot \mathbf{B}$, che è l'espressione classica dell'energia di un dipolo magnetico (di momento $\boldsymbol{\mu}_\ell$) in un campo magnetico $\mathbf{B}$. Introducendo anche lo spin $\mathbf{S}$ dell'atomo, dato da $\mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i$ (dove gli $\mathbf{s}_i$ sono i momenti angolari di spin degli

⁷⁷ Ciò deriva dal fatto che, sostituendo $\mathbf{A}'$ nella equazione per i potenziali per $\mathbf{B}$, troviamo che $\nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \nabla S = \nabla \times \mathbf{A}$, essendo $\nabla \times \nabla S \equiv 0$. Analogamente si trova nella equazione per $\mathbf{E}$ sostituendo $\mathbf{A}'$ e V' e sfruttando il fatto che $\frac{\partial \nabla S}{\partial t} \equiv \nabla \frac{\partial S}{\partial t}$, dato che i due operatori ∇ e $\frac{\partial}{\partial t}$ agiscono su variabili indipendenti.

⁷⁸ A priori non è detto che una tale scelta sia ammissibile. A posteriori invece, possiamo effettivamente convincerci che lo è: essendo infatti il $\nabla \times \mathbf{A}$ sia parallelo a $\mathbf{B}$ (in realtà è proprio uguale a $\mathbf{B}$) sia, se il $\nabla \times \mathbf{A}$ è uniforme (come nel nostro caso, dove $\mathbf{B}$ è uniforme), ortogonale ad $\mathbf{A}$, si può concludere che $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono ortogonali.

⁷⁹ In pratica, trovato un certo *gauge* ($\mathbf{A}, V$) in cui $\nabla \cdot \mathbf{A}$ non sia nulla, possiamo sempre scegliere la funzione arbitraria S tale che $\nabla \cdot \nabla S = -\nabla \cdot \mathbf{A}$. In questo modo, per $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla S$, sarà $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$. Il *gauge* ($\mathbf{A}', V'$) è quindi quello di Coulomb.

⁸⁰ Ce ne è anche un altro molto utilizzato per lo studio dei fenomeni ondosi, che si chiama *gauge* di (Ludvig) Lorenz, per il quale $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t}$.

⁸¹ La proprietà dice che presi tre vettori $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ qualunque, si ha: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} \equiv (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} \equiv (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$.

⁸² A differenza di quanto fatto finora, indichiamo con $\boldsymbol{\mu}_\ell$ (invece che semplicemente $\boldsymbol{\mu}$) il momento magnetico orbitale, per meglio distinguerlo da quello di spin.

elettroni, a cui si associano i relativi momenti magnetici $\mu_s = -\frac{e}{2m}g_s\mathbf{S}$, con $g_s = 2$), per analogia troveremo che il primo termine di H' (che chiameremo H'_{param} per un motivo che sarà chiaro tra poco) è dato da: $H'_{param} = -(\mu_\ell + \mu_s) \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{2m}(\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \cdot \mathbf{B} = H'_Z$. Abbiamo in pratica ritrovato l'hamiltoniana (di perturbazione) di Zeeman (H'_Z).

Se consideriamo un atomo (o ione) che nello stato fondamentale ha l'orbitale più esterno completamente pieno, avremo che $\mathbf{L} = 0$ e $\mathbf{S} = 0$, per cui anche l'hamiltoniana di perturbazione $H'_{param} = 0$. Inoltre, anche il momento magnetico totale dell'atomo imperturbato (cioè prima dell'applicazione del campo) sarà nullo, poiché $\mu_\ell = \mu_s = 0$. Siccome il momento angolare totale è dato da $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, sarà anche $\mathbf{J} = 0$. Quindi, in questo caso sappiamo che l'atomo in presenza del campo avrà solo un comportamento diamagnetico, che sarà quindi descritto dal secondo termine dell'hamiltoniana di perturbazione: $H'_{diam} = \frac{e^2}{2m}A^2$.

Se invece l'atomo ha $\mathbf{J} \neq 0$ nello stato fondamentale (e quindi ha un momento magnetico non nullo), sappiamo che ci sarà anche un contributo paramagnetico, descritto appunto da H'_{param} .⁸³

Utilizzando l'espressione di $\mathbf{A}$ che abbiamo trovato, il secondo termine di H' è dato da: $H'_{diam} = \frac{e^2}{2m}A^2 = \frac{e^2}{2m}(A_x^2 + A_y^2 + A_z^2) = \frac{e^2}{2m}\frac{B^2}{4}(x^2 + y^2)$. Come si vede, H'_{diam} è sempre diverso da zero se $\mathbf{B} \neq 0$, coerentemente con il fenomeno del diamagnetismo. In tal caso, da un punto di vista perturbativo, la correzione energetica al primo ordine (E_{diam}^1) si trova calcolando il valore di aspettazione di H'_{diam} : $E_{diam}^1 = \langle H'_{diam} \rangle = \frac{e^2}{2m}\frac{B^2}{4}\langle \rho^2 \rangle$,⁸⁴ dove, analogamente a quanto fatto a proposito della teoria classica del diamagnetismo, abbiamo posto $\langle \rho^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle$. Per esso vale ancora la relazione $\langle \rho^2 \rangle = \frac{2}{3}\langle r^2 \rangle$. In questo modo otteniamo $E_{diam}^1 = \frac{e^2}{2m}\frac{B^2}{4}\frac{2}{3}\langle r^2 \rangle = \frac{e^2 B^2}{12m}\langle r^2 \rangle$. A questa energia (che è evidentemente positiva) è associato, per ciascun elettrone, un momento magnetico indotto pari a μ .

Per trovare la relazione che c'è tra μ e $\mathbf{B}$, possiamo immaginare una variazione infinitesima dB del campo nell'intorno di B e valutare la relativa variazione di energia: $dE_{diam}^1 = -\mu \cdot d\mathbf{B} = -\mu dB$, dove μ è la proiezione di μ "parallela" ed equiversa a $d\mathbf{B}$: dato che, essendo $E_{diam}^1 \propto B^2$, $dE_{diam}^1 > 0$ per $dB > 0$, ciò significa che deve essere $\mu < 0$. Cioè, tutto va come se μ e $\mathbf{B}$ fossero "opposti"⁸⁵ (analogamente al caso della trattazione classica del diamagnetismo). Da questa espressione si può determinare il contributo al momento magnetico indotto per ogni elettrone:

$\mu(B) = -\frac{dE_{diam}^1}{dB} = -\frac{e^2 B}{6m}\langle r^2 \rangle$. In questo modo, facendo variare il campo da zero al valore B , dalla relazione $E_{diam}^1 = \int_0^B -\mu(B)dB$, si otterrà l'espressione precedente.⁸⁶

Questo risultato merita alcuni commenti:

⁸³ Si può verificare che l'unico altro modo di avere $\mathbf{J} = 0$ nello stato fondamentale, oltre al caso descritto di orbitale pieno (dove $\mathbf{L} = 0$ e $\mathbf{S} = 0$), è quello relativo ad un orbitale con un elettrone in meno rispetto alla metà occupazione (per esempio d^4 o f^6). Fissandoci per esempio sul caso d^4 , la prima regola di Hund impone, sul numero quantico di spin totale, $s = 2$ (s massimo); per la seconda, il numero quantico orbitale totale dà $\ell = 2$ (ℓ massimo); con la terza regola si ottiene, per il numero quantico del momento angolare totale, $j = |\ell - s| = 0$ (j minimo), fornendo per lo stato la configurazione 5D_0 . In questo caso risulta $H'_{param} \neq 0$ (infatti $\mathbf{L} + 2\mathbf{S} = \mathbf{J} + \mathbf{S} = \mathbf{S} \neq 0$) e si verifica che, mentre la correzione perturbativa al primo ordine è nulla ($\langle H'_{param} \rangle = \mu_B g_j m_j = 0$ dato che, essendo $j = 0$, deve essere $m_j = 0$), essa risulta diversa da zero al secondo ordine. Ciò fornisce, anche in assenza di momento angolare totale dell'atomo imperturbato, un (debole) comportamento paramagnetico (noto come paramagnetismo di van Vleck, vedi nota 66), che non dipende dalla temperatura (almeno fino ad una temperatura per cui la probabilità di occupazione del primo stato eccitato è piccola).

⁸⁴ Utilizzando la teoria delle perturbazioni per stati non degeneri in relazione allo stato fondamentale dell'atomo è possibile calcolare in modo rigoroso di $E_{diam}^1 = \langle H'_{diam} \rangle$.

⁸⁵ Qui le virgolette sono d'obbligo dato che si tratta di operatori quantistici; cioè, a rigore l'affermazione non è sensata.

⁸⁶ Notate che l'espressione $E_{diam}^1 = -\mu \cdot \mathbf{B}$ non è qui applicabile, dato che essa vale quando $\mu = \text{cost}$ e varia solo l'angolo tra μ e $\mathbf{B}$, mentre in questo caso $\mu = \mu(B)$.

- L'espressione appena trovata è formalmente del tutto identica a quella calcolata per il contributo μ di ogni elettrone atomico al diamagnetismo nella trattazione classica. Ciò porta quindi ad un'equivalente espressione per la suscettività di un materiale di densità atomica n , costituito da atomi

con Z elettroni: $\chi_m = -\frac{\mu_0 n e^2}{6m} \sum_{i=1}^Z \langle r_i^2 \rangle$.

- Il precedente risultato dovrebbe risultare piuttosto sconvolgente dato che sappiamo che la teoria classica è "sbagliata". Possiamo dire che l'uguaglianza formale tra le due teorie è del tutto fortuita e che il buon accordo tra la teoria classica e l'esperimento (Fig.10) è dovuto a questa circostanza;

- In realtà vi è un'importante differenza sostanziale tra questo risultato e quello della teoria classica. Nel caso classico le quantità $\langle r_i^2 \rangle$ non si possono calcolare e al massimo è possibile darne delle stime.⁸⁷ La formulazione quantistica invece fornisce in modo preciso la modalità tramite la quale queste quantità vanno calcolate: una volta note (ovviamente in modo approssimato, se si tratta di atomi con più elettroni) le funzioni d'onda atomiche imperturbate $|(n, j, m_j)_i\rangle$ associate all'elettrone i -esimo, si ha infatti che $\langle r_i^2 \rangle = \langle (n, j, m_j)_i | r^2 | (n, j, m_j)_i \rangle$.

- Per convincerci del fatto che per questa situazione è corretto utilizzare un approccio perturbativo possiamo stimare la correzione E_{diam}^1 . Utilizzando per esempio i valori $B = 10$ T (che è circa pari a B_{int} per un elettrone $1s$ nell'atomo di idrogeno) e $\langle r^2 \rangle = 1 \text{ \AA}^2$ si ottiene $E_{\text{diam}}^1 \approx 10^{-8}$ eV. Questo valore va confrontato con il valore imperturbato dovuto agli effetti di struttura fine, che sono molto maggiori, nella misura in cui $B_{\text{est}} \leq B_{\text{int}}$: infatti, sempre per un elettrone $1s$ dell'atomo di idrogeno, si ha che $E_{\text{sf}}^1 \cong E_n \left(\frac{E_n}{2mc^2} \right) \approx 10^{-4}$ eV.

- Teoria quantistica del paramagnetismo

Per sviluppare questo argomento, ripartiamo dall'hamiltoniana di perturbazione Zeeman $H'_Z = H'_{\text{param}}$ ricavata nel paragrafo precedente e procediamo con il ragionamento.

Iniziamo con il considerare un sistema di particelle (atomi, ioni, ecc.) libere che possiamo trattare come un gas sufficientemente "diluato". In questa situazione ogni particella è praticamente isolata e quindi distinguibile dalle altre, permettendo l'uso della statistica di Maxwell-Boltzmann pur nella trattazione quantistica.⁸⁸ Per semplicità possiamo considerare un volume unitario occupato da tali particelle con densità (numero di particelle per unità di volume) n , in modo che n sia anche il numero totale di particelle.

Nella trattazione che abbiamo svolto dell'effetto Zeeman (in regime Zeeman, cioè per un campo esterno $\mathbf{B}$ "debole"), abbiamo visto che, applicando $\mathbf{B}$ ad una particella caratterizzata dallo stato quantico $|s, \ell, j, m_j\rangle$ (con m_j relativo alla proiezione del momento angolare totale $\mathbf{J}$ su $\mathbf{B}$, ponendo l'asse z parallelo a $\mathbf{B}$), perturbativamente al primo ordine la sua energia varia della quantità $E_Z^1 = \langle H'_Z \rangle = \mu_B g_j m_j B$.⁸⁹ Qui la grandezza adimensionale g_j , detta fattore di Landé,⁹⁰ è data da $g_j = 1 + \frac{j(j+1) - \ell(\ell+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$. Ora, fissati i numeri quantici $s, \ell, e j$,⁹¹ chiamiamo f la probabilità che una

⁸⁷ Per esempio, in relazione alla Fig.10 avevamo ipotizzato che le $\langle r_i^2 \rangle$ fossero pari a zero per tutti gli elettroni più "interni" e pari al quadrato del raggio atomico (o ionico, a seconda delle particelle che stiamo esaminando) per quelli più "esterni".

⁸⁸ Si veda il capitolo "Fenomeni di Trasporto nei Metalli".

⁸⁹ Vedi D. J. Griffiths, Introduzione alla Meccanica Quantistica, cap. 6, par. 6.4.1, p.284.

⁹⁰ Alfred Landé (1888–1976) fisico tedesco-americano, noto soprattutto per il notevole contributo relativo alla spiegazione dell'effetto Zeeman. Fu studente di dottorato di A. Sommerfeld e riuscì a discutere la propria tesi di dottorato appena due settimane prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Tra i suoi lavori più celebri, ci sono quelli relativi alle regole di somma dei momenti angolari in meccanica quantistica (quelle che si fa così fatica a capire...), che portano appunto al fattore g_j .

⁹¹ Possiamo dire che, nello stato fondamentale, essendo i numeri quantici $s, \ell, e j$ fissati dalle regole di Hund, essi sono uguali per tutte le particelle.

particella abbia un dato valore di m_j , in modo che il numero totale di particelle che hanno tale valore di m_j sia pari al prodotto nf . Per quanto detto sopra, f sarà proporzionale a $e^{-E_Z^1/k_B T}$; in particolare si può scrivere: $f = \frac{e^{-E_Z^1/k_B T}}{\sum_{m_j=-j}^j e^{-E_Z^1/k_B T}}$,⁹² dove il denominatore è stato incluso per normalizzare la

probabilità, in modo che, essendo i valori quantizzati di m_j compresi tra $\pm j$, risulti che $\sum_{m_j=-j}^j f = 1$.

Ponendo, come detto, l'asse z parallelo al campo e chiamando μ_z la componente del momento magnetico $\boldsymbol{\mu}$ della particella "parallela" a $\mathbf{B}$, la variazione di energia per effetto del campo può anche essere espressa come $E_Z^1 = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu_z B$. Da ciò si ricava $\mu_z = -E_Z^1/B = -\mu_B g_j m_j$.⁹³ Quindi μ_z è il momento magnetico in direzione di $\mathbf{B}$ di una particella con un certo m_j . Quello relativo a tutte le particelle del sistema con quel certo m_j , sarà quindi dato dal prodotto tra μ_z e il numero di tali particelle, quindi $nf\mu_z$. Ricordando che la magnetizzazione $\mathbf{M}$ è il momento magnetico dell'unità di volume (che in questo caso, in cui il volume è unitario, coincide con il momento magnetico totale e sarà quindi anch'esso "parallelo" a $\mathbf{B}$), possiamo concludere che $M = n \sum_{m_j=-j}^j \mu_z f$. Lo svolgimento dettagliato della sommatoria, descritto in App.5, mostra che si ottiene l'espressione finale $M = n\mu_B g_j j B_j(a)$, dove con $B_j(a)$ si è indicata la funzione di Brillouin il cui argomento, una volta

fissato il numero quantico j , è dato dalla grandezza adimensionale $a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j$.

Appendice 5 – Funzione di Brillouin

Abbiamo visto che la magnetizzazione del nostro sistema di particelle può essere espressa come $M = n \sum_{m_j=-j}^j \mu_z f = n\mu_B g_j \frac{\sum_{m_j=-j}^j (-m_j) e^{-\mu_B g_j m_j B/k_B T}}{\sum_{m_j=-j}^j e^{-\mu_B g_j m_j B/k_B T}}$.⁹⁴ Siccome le sommatorie su m_j sono estese in modo simmetrico rispetto a j , è del tutto legittimo scambiare $(-m_j)$ con m_j . Se inoltre, per semplicità, si definisce la grandezza $x = \frac{\mu_B g_j B}{k_B T}$, si trova $M = n\mu_B g_j \frac{\sum_{m_j=-j}^j m_j e^{m_j x}}{\sum_{m_j=-j}^j e^{m_j x}}$. Ricordando che per una funzione $g(x)$ qualunque

$\frac{d}{dx} \ln[g(x)] = \frac{g'(x)}{g(x)}$, e ponendo $g(x) = \sum_{m_j=-j}^j e^{m_j x}$, si trova $g'(x) = \sum_{m_j=-j}^j m_j e^{m_j x}$. Il termine può quindi essere scritto: $\frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{d}{dx} \ln \left(\sum_{m_j=-j}^j e^{m_j x} \right)$.

Il termine si può svolgere come $\frac{d}{dx} \ln \left[e^{-jx} + e^{-(j-1)x} + \dots + e^{(j-1)x} + e^{jx} \right] \left(\frac{e^{-x/2} - e^{x/2}}{e^{-x/2} - e^{x/2}} \right)$, dove il termine finale di valore unitario in parentesi tonda è stato incluso per poter scrivere $\frac{d}{dx} \ln \left[\frac{1}{e^{-x/2} - e^{x/2}} \left(e^{-(j+1/2)x} - e^{-(j-1/2)x} + e^{-(j-1/2)x} - e^{-(j-3/2)x} + \dots + e^{(j-1/2)x} - e^{(j+1/2)x} \right) \right]$. In tale forma $\frac{d}{dx} \ln$ ha un numero di contributi doppio rispetto alla forma precedente,⁹⁵ come si nota, essi si elidono a coppie (il 2° con il 3°, il 4° con il 5°, ecc.), con l'eccezione del primo e dell'ultimo. Perciò $\frac{d}{dx} \ln \left[\frac{e^{-(j+1/2)x} - e^{(j+1/2)x}}{e^{-x/2} - e^{x/2}} \right] = \frac{-2 \sinh[(j+1/2)x]}{-2 \sinh(x/2)} = \frac{\sinh[(j+1/2)x]}{\sinh(x/2)}$, dove si è sfruttata la definizione del seno iperbolico, $\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

⁹² Come si vede, tutto è analogo al caso classico del paramagnetismo, dove al posto degli integrali ci sono le sommatorie, poiché gli stati ora sono quantizzati e non continui.

⁹³ Alternativamente, in modo analogo a quanto già fatto nello studio quantistico del diamagnetismo, avremmo potuto scrivere che $\mu_z = -dE_Z^1/dB$, trovando il medesimo risultato, dato che $E_Z^1 \propto B$.

⁹⁴ Da ora in poi, per semplicità di notazione, omettiamo l'indice corrente nelle sommatorie, ricordando che è sempre dato da m_j .

⁹⁵ Le parentesi graffe orizzontali mostrano le coppie di contributi che, rispetto alla iniziale scrittura di $\frac{d}{dx} \ln$, derivano dal prodotto di uno dei termini nella parentesi quadra con il numeratore della parentesi tonda.

Siamo quindi giunti all'espressione $M = n\mu_B g_j \underbrace{\frac{d}{dx} \ln \left\{ \frac{\sinh[(j+\frac{1}{2})x]}{\sinh(\frac{1}{2}x)} \right\}}_{[\overline{C}]}$. Utilizzando la regola, appena

vista, della derivata del logaritmo e ricordando che $\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$, si può scrivere $[\overline{C}] = \frac{d}{dx} \{\ln[\sinh(j+\frac{1}{2})x] - \ln[\sinh(\frac{1}{2}x)]\} = \frac{\cosh[(j+\frac{1}{2})x]}{\sinh[(j+\frac{1}{2})x]}(j+\frac{1}{2}) - \frac{\cosh(\frac{1}{2}x)}{\sinh(\frac{1}{2}x)}\left(\frac{1}{2}\right)$. Definendo ora la grandezza $a = \frac{\mu_B g_j B}{k_B T} j = xj$ e sostituendo $x = a/j$, si trova, usando la definizione della cotangente iperbolica $\coth x = \cosh x / \sinh x$: $[\overline{C}] = \frac{2j+1}{2} \coth \left[(j+\frac{1}{2}) \frac{a}{j} \right] - \frac{1}{2} \coth \left(\frac{a}{2j} \right)$.

A questo punto è opportuno definire la funzione (nota come *funzione di Brillouin*):⁹⁶

$$B_j(a) = \frac{2j+1}{2j} \coth \left(\frac{2j+1}{2j} a \right) - \frac{1}{2j} \coth \left(\frac{a}{2j} \right).$$

In tal modo abbiamo $[\overline{C}] = j B_j(a)$. Complessivamente otteniamo quindi:

$$M = n\mu_B g_j j B_j(a) \quad \text{dove} \quad a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j.$$

È interessante notare (come mostrato in App.6) che la funzione di Brillouin, per j molto grande, cioè quando ci sono tante possibili "orientazioni" di $\mathbf{J}$ rispetto a $\mathbf{B}$ (cioè tanti possibili valori di m_j) ha la proprietà di tendere alla funzione di Langevin $L(a)$ ottenuta nel limite classico, quando si considerano, diciamo così, tutte (nel continuo) le possibili orientazioni.

Appendice 6 – Funzione di Brillouin vs. funzione di Langevin

Per j molto grande, si ha che: $\lim_{j \rightarrow \infty} B_j(a) = \lim_{j \rightarrow \infty} \left\{ \frac{2j+1}{2j} \coth \left[\frac{(2j+1)a}{2j} \right] - \frac{1}{2j} \coth \left(\frac{a}{2j} \right) \right\}$. Ricordando che, come visto per l'approssimazione della funzione di Langevin $L(a)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \coth x = 1/x$, possiamo scrivere $\lim_{j \rightarrow \infty} \coth \left(\frac{a}{2j} \right) = \frac{2j}{a}$. Ciò, unito al fatto che $\frac{2j+1}{2j} \rightarrow 1$ per $j \rightarrow \infty$, ci permette di concludere che $\lim_{j \rightarrow \infty} B_j(a) = \coth(a) - \frac{1}{a} \frac{2j}{2j} = \coth(a) - \frac{1}{a} \equiv L(a)$.

I vari profili della funzione di Brillouin per i diversi valori di j indicati, sono mostrati in Fig.13 al variare di a , dove si vede che essa cresce monotonamente assumendo valori tra 0 e 1. Da questi si può vedere che, al crescere di j , la $B_j(a)$ è via via meno ripida fino ad arrivare a sovrapporsi alla $L(a)$, che è riportata come linea tratteggiata in Fig.13. In realtà, già per $j \approx 10$, il profilo della funzione di Brillouin è molto simile a quello della funzione di Langevin, cioè $B_{10}(a) \approx L(a)$.⁹⁷ Ciò significa che fisicamente, nel passaggio al limite per $j \rightarrow \infty$, il valore di j può essere ancora sufficientemente piccolo da permettere ad a (che, ricordiamo, è dato da $a = \mu_B B g_j j / k_B T$) di poter acquisire in pratica qualunque valore.

⁹⁶ In realtà si tratta di una famiglia di funzioni di a che hanno j come parametro semi-intero. Ad ogni valore di j corrisponde quindi una diversa $B_j(a)$.

⁹⁷ Per $j = 10$, la differenza relativa tra le due funzioni è inferiore al 10% per ogni valore di a .

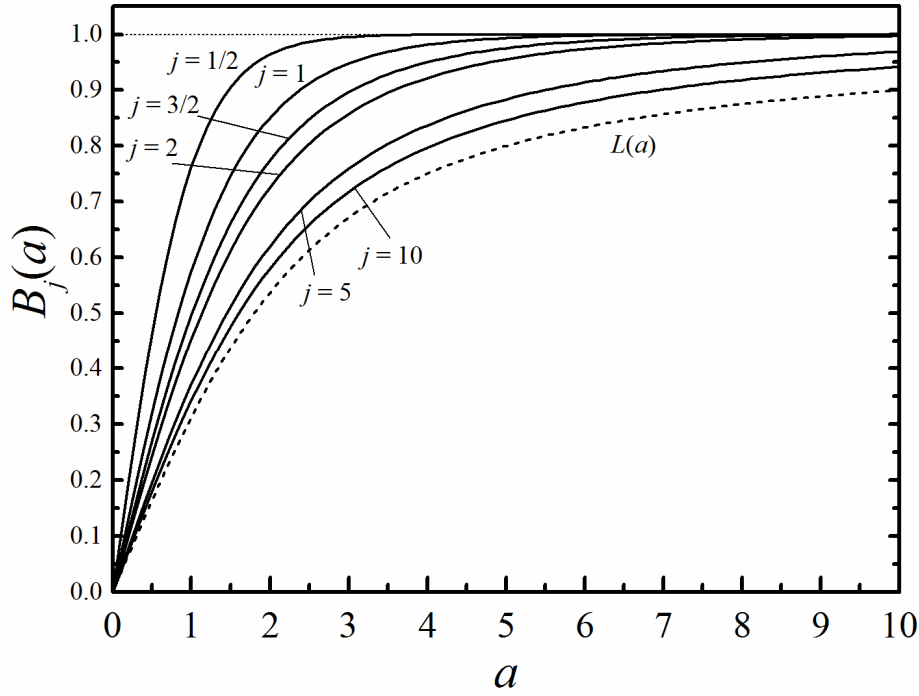


Figura 13. Andamento della funzione di Brillouin $B_j(a)$ con l'argomento a , per diversi valori di j .

Anche se formalmente le espressioni di a usate nella funzione di Langevin ($a = \mu B/k_B T$) e in quella di Brillouin sono diverse, i loro ordini di grandezza, per una data coppia di valori B e T , sono sostanzialmente gli stessi, dato che $\mu \approx \mu_B$ e $g_j \approx 1$ (poiché sia g_j sia j sono sempre dell'ordine dell'unità). Ciò significa che, come accade per l'argomento (a) della funzione di Langevin, anche per la a della funzione di Brillouin, nei casi di temperature non criogeniche, risulta sempre $a \ll 1$. Quindi, anche in questo caso è utile studiare il comportamento della $B_j(a)$ nel limite di a "piccolo". Approssimando al primo ordine lo sviluppo in serie di Taylor della $B_j(a)$ per $a \rightarrow 0$ si ottiene $\lim_{a \rightarrow 0} B_j(a) = \frac{j+1}{3j} a$, come si mostra in App.7.

Appendice 7 – La funzione $B_j(a)$ nel limite di a "piccolo"

Ricordando che, come abbiamo visto nello studio della funzione di Langevin, lo sviluppo della cotangente iperbolica per $x \approx 0$ è dato da $\coth x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3}$, si ha, per $a \rightarrow 0$: $B_j(a) \approx \frac{2j+1}{2j} \left[\frac{2j}{(2j+1)a} + \frac{1}{3} \frac{(2j+1)a}{2j} \right] - \frac{1}{2j} \left[\frac{2j}{a} + \frac{1}{3} \frac{a}{2j} \right] = \frac{1}{a} + \frac{a}{3} \frac{(2j+1)^2}{(2j)^2} - \frac{1}{a} - \frac{a}{3} \frac{1}{(2j)^2} = \frac{a}{3} \left[\frac{(2j+1)^2 - 1}{(2j)^2} \right] = \frac{a}{3} \frac{(4j^2 + 4j + 1) - 1}{(2j)^2} = \frac{a}{3} \frac{j+1}{j}$.

In questa approssimazione, considerando sempre materiali lineari dove $\mathbf{B} \approx \mu_0 \mathbf{H}$, vale quindi che $M = n \mu_B g_j j \frac{j+1}{3j} \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j = n \mu_B^2 g_j^2 j(j+1) \frac{\mu_0 H}{3k_B T}$. La suscettività si può quindi esprimere come:

$$\chi_m = \frac{M}{H} = \frac{n \mu_0 j(j+1) \mu_B^2 g_j^2}{3k_B T}.$$

Questo risultato è importante e merita alcuni commenti:

- Dalla Meccanica Quantistica sappiamo che l'autovalore del modulo del momento angolare totale $\mathbf{J}$ è dato da $\langle J \rangle = \hbar \sqrt{j(j+1)}$.⁹⁸ Ad esso è associato il momento magnetico totale μ .

⁹⁸ Attenzione a distinguere tra J "maiuscolo" (operatore del modulo del momento angolare totale) e j "minuscolo" (numero quantico associato).

Nei due casi particolari in cui sia nullo o il contributo di spin ($\mathbf{S} = 0, \mathbf{J} = \mathbf{L}$) o quello orbitale ($\mathbf{L} = 0, \mathbf{J} = \mathbf{S}$) al momento angolare, troviamo rispettivamente che $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_\ell = -\frac{e}{2m} g_\ell \mathbf{L}$ e $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_s = -\frac{e}{2m} g_s \mathbf{S}$, (con $g_\ell = 1$ e $g_s \approx 2$). Poiché gli autovalori dei moduli di $\mathbf{L}$ e $\mathbf{S}$ sono rispettivamente $\langle L \rangle = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1)}$ e $\langle S \rangle = \hbar\sqrt{s(s+1)}$, per i relativi autovalori dei moduli di $\boldsymbol{\mu}_\ell$ e $\boldsymbol{\mu}_s$ si ha $\langle \mu_\ell \rangle = \mu_B g_\ell \sqrt{\ell(\ell+1)}$ e $\langle \mu_s \rangle = \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)}$. Quindi, in entrambi i casi, i possibili autovalori del modulo del momento magnetico sono noti.

Nel caso generale in cui siano presenti sia $\mathbf{L}$ sia $\mathbf{S}$, a causa dei diversi valori di g_ℓ e g_s , $\boldsymbol{\mu}$ è proporzionale a $\mathbf{L} + 2\mathbf{S} = \mathbf{J} + \mathbf{S}$ e quindi non è più parallelo a $\mathbf{J}$. Quando abbiamo studiato l'effetto Zeeman,⁹⁹ abbiamo visto che per un campo “debole” il problema può essere risolto considerando il solo momento magnetico medio nel tempo ($\boldsymbol{\mu}_{\text{medio}}$) in direzione di $\mathbf{J}$. Il risultato che si è ottenuto mostra che $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle = \mu_B g_j \sqrt{j(j+1)}$, dove il fattore di Landé stabilisce (tramite i numeri quantici che caratterizzano lo stato della particella) quale sia il “giusto” peso da dare alla parte orbitale e a quella di spin per ottenere il corretto momento magnetico medio in direzione di $\mathbf{J}$.¹⁰⁰

- Il motivo per cui si è affrontata questa discussione è dovuto al fatto che la suscettività trovata sopra può quindi essere scritta come $\chi_m = \frac{n\mu_0}{3k_B T} \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$. Se confrontiamo questo risultato con quello

della teoria classica del paramagnetismo $\chi_m = \frac{n\mu_0}{3k_B T} \mu^2$, troviamo, così come per il diamagnetismo, una somiglianza impressionante. In pratica, con la semplice sostituzione formale $\mu^2 \rightarrow \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$ si passa dalla teoria classica a quella quantistica. Questo “semplice” trucco non deve però indurci a sottovalutare il risultato appena trovato. Come già detto, nel caso della teoria classica non vi è nessun modo di calcolare il momento intrinseco $\boldsymbol{\mu}$. Viceversa, la teoria quantistica, per un campo “debole” (cioè per a “piccolo”) fornisce precisamente lo strumento per calcolare il $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle$ di una particella in uno stato $|\ell, s, j\rangle$ noto, permettendone il confronto con i dati sperimentali.

- La suscettività calcolata mostra, come per il caso classico, una proporzionalità inversa con la temperatura. In particolare, partendo dalla Legge di Curie $\chi_m = \frac{C}{T}$, si trova l'espressione della costante di Curie $C = \frac{n\mu_0 \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2}{3k_B}$. Di solito, per verificare l'accordo tra teoria ed esperimento, si utilizza il numero efficace di magnetoni di Bohr, definito come $p_{\text{eff}} = \frac{\langle \mu_{\text{medio}} \rangle}{\mu_B} = g_j \sqrt{j(j+1)}$, che determina per esempio il coefficiente angolare della retta interpolante nel grafico di $1/\chi_m$ in funzione di T di Fig.12. L'accordo risulta in generale ottimo.

Appendice 8 – Dimostrazione del teorema di Bohr-van Leeuwen

Come abbiamo anticipato in questo capitolo, il teorema di Bohr-van Leeuwen afferma che *in un sistema classico in condizioni di equilibrio termico la magnetizzazione è nulla*. Per dimostrare tale teorema, consideriamo un sistema costituito da N elettroni, che tratteremo classicamente, descritti dalla generica coordinata $\mathbf{r}_i$ e momento $\mathbf{p}_i$, dove il pedice è relativo all' i -esimo elettrone. Supponiamo inoltre che tale sistema sia in contatto (cioè in equilibrio termico) con una sorgente termica a temperatura T e che, nello spazio che esso occupa, sia presente un campo magnetico esterno $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, costante nel tempo e uniforme per semplicità, dove $\mathbf{A}$ è il potenziale vettore. In tal caso, è possibile scrivere la funzione partizione del sistema¹⁰¹ come $Z = \int d\mathbf{p}_1 \dots d\mathbf{p}_N \int d\mathbf{r}_1 \dots d\mathbf{r}_N \exp\left[-\frac{H}{k_B T}\right]$, dove $H(\mathbf{r}_1 \dots \mathbf{r}_N; \mathbf{p}_1 \dots \mathbf{p}_N) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^N (\mathbf{p}_i + e\mathbf{A})^2 + V(\mathbf{r}_1 \dots \mathbf{r}_N)$ rappresenta l'hamiltoniana classica del sistema a N elettroni con carica $-e$ e $V(\mathbf{r}_1 \dots \mathbf{r}_N)$ l'energia potenziale. $\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i,\text{kin}} + \mathbf{p}_{\text{pot}}$ è il momento generalizzato (introdotto nella teoria quantistica del diamagnetismo) con $\mathbf{p}_{\text{kin}} = m \mathbf{v}$ e $\mathbf{p}_{\text{pot}} = -e \mathbf{A}$. Operiamo ora il cambio di variabili $\boldsymbol{\xi}_i = \frac{\mathbf{p}_i + e\mathbf{A}}{\sqrt{2m}}$ e $\boldsymbol{\eta}_i = \mathbf{r}_i$,

⁹⁹ Si veda Griffiths, pag. 283.

¹⁰⁰ Da ciò si deduce che, per campi deboli, la relazione tra $\boldsymbol{\mu}_{\text{medio}}$ e $\mathbf{J}$ si scrive come $\boldsymbol{\mu}_{\text{medio}} = -\frac{e}{2m} g_j \mathbf{J}$.

¹⁰¹ Vedi Ciccacci, Appendice B4.

dove ξ_i rappresenta il momento coniugato ad η_i .¹⁰² L'hamiltoniana del sistema, utilizzando le nuove variabili risulta $H(\eta_1 \dots \eta_N; \xi_1 \dots \xi_N) = \sum_{i=1}^N \xi_i^2 + V(\eta_1 \dots \eta_N)$. In questo caso H non dipende più esplicitamente dal potenziale vettore $\mathbf{A}$ e sostituendo ora l'espressione di H nella funzione partizione otteniamo:

$$Z = \int d\mathbf{p}_1 \dots d\mathbf{p}_N \int d\mathbf{r}_1 \dots d\mathbf{r}_N \exp \left\{ -\frac{1}{k_B T} \left[\sum_{i=1}^N \xi_i^2 + V(\eta_1 \dots \eta_N) \right] \right\}.$$

Introduciamo ora l'energia libera di Helmholtz $F = U - TS$, dove U e S rappresentano rispettivamente l'energia interna e l'entropia del sistema termodinamico in esame: differenziando al primo ordine l'espressione di F e ricordando che la presenza della sorgente termica garantisce che la temperatura resti costante, si ottiene $dF = dU - TdS$, dove $dU = -\mathbf{M} \cdot d\mathbf{B}$ e si è introdotto il vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$, nell'ipotesi che gli elettroni occupino un volume unitario. Dato che $\frac{\partial S}{\partial B} = 0$, risulta $\mathbf{M} = -\left(\frac{\partial F}{\partial \mathbf{B}}\right)_{T=\text{cost}}$. A questo punto è possibile dimostrare che $F = -k_B T \ln Z$, dove Z è proprio la funzione partizione definita in precedenza¹⁰³. Osservando che Z non dipende esplicitamente da $\mathbf{A}$, e dunque da $\mathbf{B}$, risulta che $\mathbf{M} = -\left(\frac{\partial F}{\partial \mathbf{B}}\right)_{T=\text{cost}} = 0$.

Per proseguire lo studio del magnetismo nella fisica dello stato solido è a questo punto importante capire cosa accade quando le particelle diamagnetiche o paramagnetiche formano degli aggregati, interagendo tra loro. Dapprima studieremo come si modifica il comportamento magnetico degli ioni paramagnetici quando essi passano dall'essere isolati a trovarsi invece diluiti all'interno di un condensato di ioni diamagnetici (*sali paramagnetici*), osservandone anche il comportamento in regime di saturazione. Vedremo poi cosa accade quando le particelle paramagnetiche vengono condensate in un metallo: studieremo dapprima il comportamento magnetico del suo gas di elettroni liberi (*paramagnetismo di Pauli* e *diamagnetismo di Landau*) ed infine ci concentreremo sui metalli di transizione, che mostrano il fenomeno del *ferromagnetismo*.

- Comportamento magnetico di aggruppamenti atomici

Abbiamo finora visto cosa dicono le teorie classiche e quantistiche per descrivere il comportamento diamagnetico e paramagnetico di particelle (atomi, ioni, ecc.) isolate, quindi tipicamente dei gas. In generale, per avere un comportamento paramagnetico è sufficiente che la particella abbia un numero dispari di elettroni: in tal modo ci sarà una *subshell* (cioè un orbitale) incompleta e quindi un momento magnetico diverso da zero.¹⁰⁴

Ipotizziamo ora, partendo da particelle paramagnetiche isolate, di farle avvicinare fino a creare uno stato aggregato (per esempio una molecola, un liquido o un solido). Per capire il comportamento magnetico di questo aggregato dobbiamo chiederci quale sia la *subshell* responsabile del momento magnetico delle particelle costituenti. Ci sono due possibili situazioni:

- La più frequente è quella in cui la *subshell* incompleta è quella radialmente più esterna (dal punto di vista della distanza dal nucleo), costituita cioè dagli elettroni di valenza. Tali elettroni sono quelli che vengono impegnati nel legame chimico dell'aggregato. L'effetto è che l'orbitale si completa con gli elettroni del (o dei) partner. Dato che per una *subshell* completa risulta che $\mathbf{L} = 0$ e $\mathbf{S} = 0$ ciò significa che il momento magnetico scompare e l'aggregato diventa diamagnetico. Questo è il motivo per cui quasi tutte le molecole sono diamagnetiche.
- La situazione magneticamente più interessante si ha invece quando c'è una *subshell* interna incompleta (indipendentemente dal fatto che quella più esterna sia o meno completa). In questo caso, quando a seguito della formazione del legame chimico l'orbitale più esterno si completa (se già non

¹⁰² Vedi Ciccacci, Appendice B4.

¹⁰³ Vedi Ciccacci, Appendice B4.

¹⁰⁴ Per quanto abbiamo detto, questo requisito non è però necessario dato che il $\mathbf{J}$ totale può essere diverso da zero anche con un numero pari di elettroni. Ci deve però essere un orbitale non completo, altrimenti $\mathbf{L} = 0$ e $\mathbf{S} = 0$, quindi $\mathbf{J} = 0$.

lo era), il momento magnetico dovuto alla *subshell* più interna permane, perché essa non è coinvolta nel legame, e l'aggregato risulta paramagnetico (similmente alle sue particelle costituenti).

È tuttavia necessario precisare che quest'ultima conclusione si rivela corretta nello spiegare i risultati sperimentali nell'ipotesi che nell'aggregato non ci siano forti interazioni tra le particelle paramagnetiche. Ciò per esempio accade in un solido costituito da una matrice di particelle diamagnetiche in cui sia dispersa una piccola concentrazione di particelle paramagnetiche (che risultano quindi diluite). Viceversa, se questa ipotesi non è soddisfatta e, in particolare, vengono costituiti dei composti solidi che contengono ioni paramagnetici di elementi di transizione 3d (gruppo del ferro) o 4f (terre rare) in elevata concentrazione le cose possono cambiare radicalmente, dando origine ad un comportamento ferromagnetico, che discuteremo più avanti.

Torniamo alla formazione di un aggregato paramagnetico diluito, come ipotizzato sopra. Per esso vale ancora la legge di Curie e si può trovare sperimentalmente, dalla misura della costante di Curie, il valore del p_{eff} , confrontandolo con la previsione teorica $p_{\text{eff}} = g_j \sqrt{j(j+1)}$. Da questo punto di vista, gli ioni paramagnetici di tipo 3d e 4f mostrano tra loro delle diversità che è importante analizzare.

- Ioni di terre rare (elementi di transizione 4f)

Le terre rare (o lantanidi) sono costituite dagli elementi che vanno dal lantanio (La, $Z = 57$) fino al lutezio (Lu, $Z = 71$), corrispondenti al progressivo riempimento dei 14 elettroni della *subshell* 4f. La loro configurazione atomica nello stato fondamentale è del tipo $[\text{Xe}] 4f^n 5d^{0+1} 6s^2$, con $n = 1 \div 14$, dove la notazione $5d^{0+1}$ indica che in certi elementi del gruppo è presente anche un elettrone 5d in altri no. Radialmente l'orbitale 4f, oltre che essere molto più interno rispetto sia a quello 5d sia a quello 6s, risulta anche più interno rispetto agli orbitali pieni 5s e 5p, come mostrato in Fig.14 nel caso del gadolinio (Gd: $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$). Gli ioni che formano le terre rare sono generalmente trivalenti (3+), con i due elettroni 6s e l'eventuale elettrone 5d che vengono strappati dal nucleo.¹⁰⁵

Quando un atomo (o ione) si trova all'interno di un solido cristallino interagisce fortemente con il campo elettrico degli atomi che lo circondano, che sono disposti secondo la simmetria del cristallo. Questo campo elettrico, detto campo cristallino (*crystal field*), può modificare il comportamento degli elettroni più esterni dell'atomo rispetto alla situazione in cui esso è isolato. Per gli ioni delle terre rare, tuttavia, la presenza degli orbitali pieni 5s e 5p crea un effetto di schermo elettrostatico (*screening effect*) che fa sì che, anche in assenza degli elettroni 5d e 6s, il campo cristallino non riesca a perturbare gli elettroni dell'orbitale 4f. Essi si comporteranno quindi come se gli ioni fossero liberi. La descrizione che abbiamo fornito sopra funziona quindi del tutto correttamente e l'accordo quantitativo tra teoria ed esperimento sul p_{eff} è ottimo, come mostrato nella tabella di Fig.15.¹⁰⁶

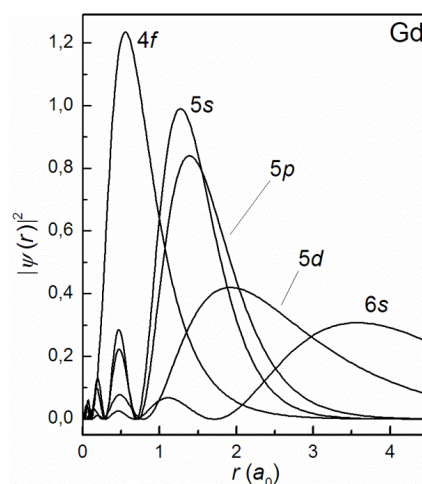


Figura 14. Modulo quadro delle funzioni d'onda atomiche radiali $\psi(r)$ relative agli orbitali più esterni del Gd. Cortesia del prof. M. I. Trioni.

¹⁰⁵ Se l'atomo non ha l'elettrone 5d allora nello ione 3+ viene strappato anche uno degli elettroni 4f. Gli elementi europio (Eu) e itterbio (Yb) formano anche composti con ioni divalenti (2+).

¹⁰⁶ In realtà per il samario (Sm^{3+}) e l'eurobio (Eu^{3+}) ci sono delle discrepanze dovute al fatto che (a temperatura ambiente) vengono popolati termicamente anche i primi livelli eccitati. Ciò rende non più corretta la pittura del paramagnetismo che abbiamo fornito, dove le particelle sono tutte nel loro stato fondamentale (determinato in base alle regole di Hund).

Ione	$4f^n$	ℓ	s	j	Termine	$p_{\text{eff, teor}}$	$p_{\text{eff, sperimentale}}$
Ce ³⁺	$4f^1$	3	1/2	5/2	$^2F_{5/2}$	2.54	2.51
Pr ³⁺	$4f^2$	5	1	4	3H_4	3.58	3.56
Nd ³⁺	$4f^3$	6	3/2	9/2	$^4I_{9/2}$	3.62	3.3-3.7
Pm ³⁺	$4f^4$	6	2	4	5I_4	2.68	--
Sm ³⁺	$4f^5$	5	5/2	5/2	$^6H_{5/2}$	0.85	1.74
Eu ³⁺	$4f^6$	3	3	0	7F_0	0	3.40
Gd ³⁺	$4f^7$	0	7/2	7/2	$^8S_{7/2}$	7.94	7.98
Tb ³⁺	$4f^8$	3	3	6	7F_6	9.72	9.77
Dy ³⁺	$4f^9$	5	5/2	15/2	$^6H_{15/2}$	10.63	10.63
Ho ³⁺	$4f^{10}$	6	2	8	5I_8	10.60	10.40
Er ³⁺	$4f^{11}$	6	3/2	15/2	$^4I_{15/2}$	9.59	9.50
Tm ³⁺	$4f^{12}$	5	1	6	3H_6	7.57	7.61
Yb ³⁺	$4f^{13}$	3	1/2	7/2	$^2F_{7/2}$	4.53	4.50
Lu ³⁺	$4f^{14}$	0	0	0	1S_0	0	0

Figura 15. Stato fondamentale magnetico delle terre rare, calcolato sulla base delle regole di Hund. Per ogni ione, sono mostrati i valori dei numeri quantici s , ℓ e j previsti per lo stato fondamentale e il relativo termine di configurazione. Sono poi riportati i valori del numero efficace di magnetoni di Bohr teorico ($p_{\text{eff, teor}}$) e misurato sperimentalmente ($p_{\text{eff, sperimentale}}$) tramite la legge di Curie (da Blundell).

- Ioni del gruppo del ferro (elementi di transizione 3d)

Gli elementi di transizione del gruppo 3d vanno dallo Sc ($Z = 21$) fino allo Zn ($Z = 30$), corrispondenti al progressivo riempimento dei 10 elettroni della *subshell* 3d. La loro configurazione atomica nello stato fondamentale è del tipo $[\text{Ar}] 3d^n 4s^{1 \div 2}$, con $n = 1 \div 10$, dove la notazione $4s^{1 \div 2}$ indica che in certi elementi del gruppo è presente un solo elettrone 4s, in altri due. Radialmente, anche se l'orbitale 3d risulta più interno rispetto a quello 4s, esso ha un'estensione invece paragonabile rispetto ai sottogusci pieni 3p e 3s, come mostrato nella Fig.16, per esempio nel caso del ferro (Fe: $3d^6 4s^2$). Gli ioni che formano questi elementi posso essere divalenti (2+), trivalenti (3+), o tetravalenti (4+) in modo che la carica 4s venga sempre interamente strappata al nucleo.¹⁰⁷

Ciò significa che, una volta che lo ione viene formato, la *subshell* 3d è quella più esterna (insieme appunto ai 3p e 3s) e quindi lo *screening* non è efficace come nel caso delle terre rare. Per gli elettroni 3d degli ioni di questo gruppo l'effetto del campo cristallino, che è di natura non centrale provenendo da diversi siti adiacenti, diviene largamente sovrastante rispetto all'accoppiamento di spin-orbita. Il meccanismo sottostante le regole di Hund prevede che il termine energetico più rilevante, subito dopo la repulsione coulombiana elettrone-elettrone (dalla cui minimizzazione si generano, in ordine di priorità, la prima e la seconda regola), sia l'interazione di spin-orbita (dalla cui minimizzazione si genera invece la terza regola). In presenza del campo cristallino quest'ordine gerarchico viene sovvertito. Di conseguenza la terza regola non è più valida. Dobbiamo perciò aspettarci che il comportamento dello ione paramagnetico diluito nella matrice diamagnetica possa essere diverso da quello dello stesso ione libero.

¹⁰⁷ Anche in questo caso, la restante carica viene strappata dalla *subshell* 3d.

Per illustrare cosa succede in pratica partiamo considerando il caso del cromo (Cr) la cui configurazione atomica esterna è $3d^4 4s^2$. Per lo ione Cr^{3+} (come anche per il V^{2+}) si ha quindi $3d^3$. Di conseguenza, nello stato fondamentale si ha che $s = 3/2$ (I regola di Hund), $\ell = 3$ (II regola di Hund) e $j = 3/2$ (III regola di Hund), in modo che il termine di configurazione è $^4F_{3/2}$. Calcolando il fattore di Landé si ha $g_j = 0.4$, da cui il relativo p_{eff} teorico: $p_{\text{eff, teor}} = 0.77$. Il riscontro sperimentale fornisce invece $p_{\text{eff, sper}} = 3.85$, in forte disaccordo con il conto. Osservando la tabella di Fig.17 si vede che vi è disaccordo lungo tutta la serie, con la notevole eccezione degli ioni con configurazione d^5 (Fe^{3+} , Mn^{2+}) dove invece l'accordo è ottimo. Per questi ioni si ha la particolarità che $\ell = 0$: come conseguenza si ha che $j = s$, $g_j = g_s = 2$ e $p_{\text{eff}} = g_s \sqrt{s(s+1)}$. Se, senza sapere perché, provassimo a vedere cosa succede utilizzando questa espressione anche per il Cr^{3+} , troveremmo che $g_s \sqrt{s(s+1)} = 3.87$. L'accordo sarebbe perfetto e altrettanto succederebbe all'incirca per gli altri ioni (come si vede in Fig.17). In conclusione, tutto va come se, quando lo ione si trova nel cristallo, non ci fosse più momento angolare orbitale.

Perché sta succedendo questo? La “colpa” è del campo cristallino. È noto che, in una pittura classica, in presenza di un campo centrale (il campo coulombiano creato dal nucleo) il momento angolare orbitale di un elettrone atomico $\mathbf{L}$ si conserva. Quantisticamente ciò equivale a dire che si conservano sia il quadrato del modulo del momento angolare L^2 sia la sua proiezione lungo un dato asse (di solito z) L_z . Se invece il campo non è centrale (come non lo è il *crystal field*, a causa della presenza degli ioni vicini) il piano classico dell'orbita cambierà continuamente in base alla posizione dell'elettrone. Intuitivamente, se a causa del campo non centrale il piano dell'orbita può prendere tutte le possibili orientazioni senza preferenze, il modulo di $\mathbf{L}$ sarà (circa) lo stesso di prima (il campo cristallino è comunque piccolo rispetto al campo coulombiano del nucleo) ma la media della sua proiezione lungo un qualsiasi asse fisso (L_z) sarà nulla. Similmente, la teoria quantistica applicata agli elementi di transizione $3d$ (dove, come detto, l'effetto del campo cristallino è molto maggiore di quello dell'accoppiamento di spin-orbita) mostra, con una buona approssimazione (cioè trascurando lo spin-orbita), che anche se L^2 continua a essere costante, L_z è in media nullo (cioè $\langle L_z \rangle = 0$, si veda l'App.9). Di conseguenza, anche il momento magnetico orbitale si comporterà nello stesso modo. Quando, per studiare le proprietà magnetiche di questo materiale, viene applicato il campo magnetico esterno $\mathbf{B}$ (diciamo in direzione z) l'effetto, dato da $\mathbf{B} \cdot \langle \mathbf{L} \rangle = B \langle L_z \rangle$, sarà quindi nullo. Ciò implica che il momento angolare orbitale non contribuisce al momento magnetico in direzione di $\mathbf{B}$. Si dice che, per effetto del campo cristallino c'è una soppressione (quenching) del momento angolare orbitale. Il motivo per il quale un analogo effetto non si riscontra anche sul momento angolare di spin è perché esso, a differenza di quello orbitale, non è di natura elettrica e quindi non viene influenzato dal campo cristallino (né da qualunque altro campo elettrico statico).

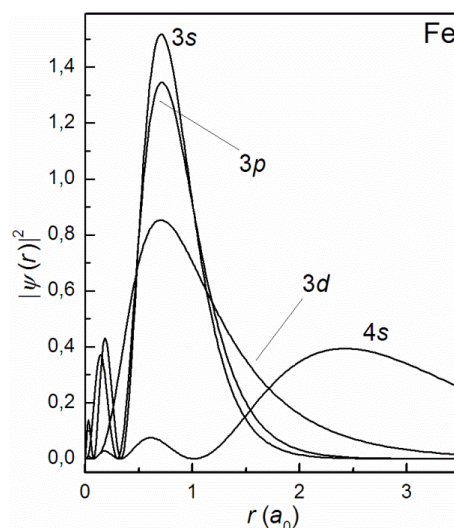


Figura 16. Modulo quadro delle funzioni d'onda atomiche radiali $\psi(r)$ relative agli orbitali più esterni del Fe. Cortesia del prof. M. I. Trioni.

Ione	$3d^n$	ℓ	s	j	Termine	$P_{\text{eff,teor}}$	$P_{\text{eff,sperim}}$	$P_{\text{eff,teor-Q}}$
						$g_j \sqrt{j(j+1)}$		$2\sqrt{s(s+1)}$
$\text{Ti}^{3+}, \text{V}^{4+}$	$3d^1$	2	1/2	3/2	$^2D_{3/2}$	1.55	1.70	1.73
V^{3+}	$3d^2$	3	1	2	3F_2	1.63	2.61	2.83
$\text{Cr}^{3+}, \text{V}^{2+}$	$3d^3$	3	3/2	3/2	$^4F_{3/2}$	0.77	3.85	3.87
$\text{Mn}^{3+}, \text{Cr}^{2+}$	$3d^4$	2	2	0	5D_0	0	4.82	4.90
$\text{Fe}^{3+}, \text{Mn}^{2+}$	$3d^5$	0	5/2	5/2	$^6S_{5/2}$	5.92	5.82	5.92
Fe^{2+}	$3d^6$	2	2	4	5D_4	6.70	5.36	4.90
Co^{2+}	$3d^7$	3	3/2	9/2	$^4F_{9/2}$	6.63	4.90	3.87
Ni^{2+}	$3d^8$	3	1	4	3F_4	5.59	3.12	2.83
Cu^{2+}	$3d^9$	2	1/2	5/2	$^2D_{5/2}$	3.55	1.83	1.73
Zn^{2+}	$3d^{10}$	0	0	0	1S_0	0	0	0

Figura 17. Stato fondamentale magnetico dei metalli di transizione $3d$, calcolato sulla base delle regole di Hund. Per ogni ione, sono mostrati i valori dei numeri quantici s , ℓ e j previsti per lo stato fondamentale e il relativo termine di configurazione. Sono poi riportati i valori del numero efficace di magnetoni di Bohr teorico ($p_{\text{eff,teor}}$), quello misurato sperimentalmente ($p_{\text{eff,sperim}}$) e quello teorico considerando il *quenching* del momento orbitale ($p_{\text{eff,teor-Q}}$) tramite la legge di Curie (da Blundell).

Appendice 9 – Soppressione (*quenching*) del momento angolare orbitale nei solidi cristallini

Per capire a fondo l'effetto del campo cristallino sul momento angolare orbitale, consideriamo per semplicità uno ione isolato con un solo elettrone in una *shell* p ($\ell = 1$) e con tutti gli altri elettroni accomodati in *shell* chiuse. Essendo in presenza di un campo centrale, dalla meccanica quantistica¹⁰⁸ sappiamo che le autofunzioni della parte angolare dell'hamiltoniana sono costituite dalle armoniche sferiche $Y_\ell^{m_\ell}(\theta, \varphi)$, che rappresentano le autofunzioni di L^2 e L_z . Nel caso in esame quindi, l'insieme di armoniche sferiche risulta:

- $Y_1^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta \quad (\ell = 1, m_\ell = 0);$
- $Y_1^{\pm 1}(\theta, \varphi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{\pm i\varphi} \quad (\ell = 1, m_\ell = \pm 1).$

Dunque, le soluzioni dell'equazione di Schrödinger in simmetria sferica (cioè in presenza di un campo centrale) sono:

- $\Phi_{n,1,0}(r, \theta, \varphi) = R_n(r) Y_1^0(\theta, \varphi) \quad (\ell = 1, m_\ell = 0);$
- $\Phi_{n,1,\pm 1}(r, \theta, \varphi) = R_n(r) Y_1^{\pm 1}(\theta, \varphi) \quad (\ell = 1, m_\ell = \pm 1),$

dove $R_n(r)$ è la parte radiale della funzione d'onda. Immaginiamo ora che lo ione che stiamo trattando non sia più isolato ma si trovi invece al centro di un quadrato ai cui vertici siano poste quattro cariche positive puntiformi $+q$, che rappresentano gli ioni più vicini del reticolo cristallino. Notiamo fin d'ora che, presa come origine la posizione del nostro ione, il potenziale $V(x, y)$ generato da tali cariche nella posizione occupata dallo ione è evidentemente pari, cioè soddisfa la relazione $V(x, y) = V(-x, -y)$. Quindi, l'hamiltoniana relativa all'elettrone nella *shell* p è data da $H = H^0 + V(x, y)$, dove il primo termine rappresenta l'hamiltoniana associata allo ione isolato (imperturbato) e $V(x, y)$ il potenziale introdotto dalle quattro cariche puntiformi, che possiamo trattare come una perturbazione. Essendo gli stati imperturbati

¹⁰⁸ Vedi Ciccacci, par. 10.4.

Φ_{n,ℓ,m_ℓ} degeneri, la teoria delle perturbazioni¹⁰⁹ applicata al caso in esame impone di costruire la matrice $W_{ij} = \langle \Phi_{n,1,i} | V(x, y) | \Phi_{n,1,j} \rangle$ della perturbazione $V(x, y)$ con i e j dati dal relativo m_ℓ , diagonalizzare W_{ij} e di conseguenza trovare i “buoni” stati per il problema come combinazioni lineari degli stati imperturbati. Data la complessità analitica delle funzioni Φ_{n,ℓ,m_ℓ} , non mostriamo dettagliatamente tutto il calcolo; ci limitiamo qui a dire che, seguendo la procedura sopra citata, i “buoni” stati (cioè le combinazioni lineari che diagonalizzano W_{ij} sono:

- $\psi_1(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\Phi_{n,1,-1} - \Phi_{n,1,+1}] = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin\theta \cos\varphi R_n(r);$
- $\psi_2(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{i\sqrt{2}} [-\Phi_{n,1,-1} - \Phi_{n,1,+1}] = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin\theta \sin\varphi R_n(r);$
- $\psi_3(r, \theta, \varphi) = \Phi_{n,1,0}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta R_n(r).$

L'insieme delle ψ così ottenute è ancora un insieme di autofunzioni per L^2 , ma non più per L_z dato che abbiamo combinato funzioni con differenti valori di m_ℓ . Volendo passare ora da una rappresentazione in coordinate sferiche ad una in coordinate cartesiane (ricordiamo che $x = r \sin\theta \cos\varphi$, $y = r \sin\theta \sin\varphi$ e $z = r \cos\theta$) otteniamo:

- $\psi_1(r, \theta, \varphi) = p_x = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{x}{r} R_n(r) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} x f(r);$
- $\psi_2(r, \theta, \varphi) = p_y = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{y}{r} R_n(r) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} y f(r);$
- $\psi_3(r, \theta, \varphi) = p_z = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r} R_n(r) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} z f(r);$

dove abbiamo racchiuso la dipendenza radiale delle ψ nella funzione $f(r) = \frac{R_n(r)}{r}$. Tali funzioni costituiscono gli orbitali p orientati lungo i tre assi cartesiani. A questo punto, possiamo verificare *a posteriori* che p_x , p_y e p_z sono gli stati che diagonalizzano $W_{\alpha\beta}$ (dove i pedici α e β indicano che in questo caso gli stati sui quali sono valutati gli elementi di matrice di $V(x, y)$ sono espressi in coordinate cartesiane anziché in coordinate sferiche), calcolando per esempio l'elemento di matrice $\langle W_{xy} \rangle = \langle p_x | V(x, y) | p_y \rangle = \frac{3}{4\pi} \langle x f(r) | V(x, y) | y f(r) \rangle$. Data la simmetria di $V(x, y)$ (pari) e dei due orbitali (dispari, dato che $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$) l'integrale è identicamente nullo. Tale conclusione può essere applicata a tutti gli elementi fuori dalla diagonale della matrice di $V(x, y)$, in modo da avere $\langle W_{\alpha\beta} \rangle = \langle p_\alpha | V | p_\beta \rangle \delta_{\alpha\beta}$ ($\delta_{\alpha\beta}$ è la Delta di Kronecker). In questo modo, abbiamo dimostrato che effettivamente gli orbitali p_x , p_y e p_z sono i “buoni” stati per la perturbazione $V(x, y)$ e dunque costituiscono la “buona” base per trattare problemi perturbativi degeneri in cui il potenziale abbia la simmetria del quadrato.

Proviamo ora a calcolare il valore atteso dell'operatore L_z per esempio sull'orbitale p_x . Ricordando che $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ (si faccia attenzione a non confondere l'operatore momento $\mathbf{p}$ con i tre orbitali p_x , p_y e p_z), in coordinate cartesiane risulta $L_z = x p_y - y p_x$: con la sostituzione $p_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ e $p_y \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}$ otteniamo $L_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$. A questo punto il valore atteso di L_z può essere calcolato come $\langle L_z \rangle = \langle p_x | L_z | p_x \rangle = \int x f(r) \left[-i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] x f(r) dV = \int x y f^2(r) dV = 0$, dato che l'integrando è una funzione dispari integrata su un dominio pari che corrisponde a tutto lo spazio. Il medesimo risultato si ottiene valutando $\langle p_y | L_z | p_y \rangle$ e $\langle p_z | L_z | p_z \rangle$, dimostrando quindi la soppressione del momento angolare orbitale. Alternativamente, il valore atteso di L_z si può calcolare nel seguente modo: dato che p_x è una funzione reale, mentre l'operatore L_z è immaginario puro, il bracket $\langle L_z \rangle = \langle p_x | L_z | p_x \rangle$ può resistere come risultato o zero oppure un numero immaginario puro. Tuttavia, essendo L_z un'osservabile, il suo valore atteso non può essere immaginario: dunque, l'unico risultato possibile fornisce $\langle L_z \rangle = 0$.

E' importante menzionare a questo punto il fatto che, se si passa ad un potenziale che abbia la simmetria del cubo (come avviene nei solidi cristallini), gli orbitali p_x , p_y e p_z costituiscono ancora la buona base per

¹⁰⁹ Si veda Griffiths, pag. 263-272.

trattare tale tipo di problema. Tramite la stessa procedura che abbiamo appena svolto è possibile dimostrare che anche in questo caso $\langle L_z \rangle = 0$. Inoltre questo risultato, ottenuto per un singolo elettrone in una *shell p*, può essere esteso a tutti gli stati elettronici con valori di ℓ differenti, in particolare agli orbitali *3d* degli ioni del gruppo del ferro, a patto di trovare i buoni autostati in presenza della perturbazione data dal potenziale cristallino che, come abbiamo già detto, corrisponde alla simmetria del cubo.

In sintesi, a causa del *quenching* del momento angolare orbitale, $\mathbf{J} = \mathbf{S}$ e bisogna quindi sostituire s a j nei calcoli per interpretare correttamente i dati sperimentali, utilizzando il valore $p_{\text{eff, teor-Q}}$, come indicato in Fig.17.

Se si vuole migliorare ulteriormente l'accordo teoria/esperimento si può a questo punto introdurre perturbativamente la correzione dovuta all'interazione di spin-orbita in modo da modificare il valore del fattore- g , chiamato in tal caso g_{eff} , da usare nell'espressione del p_{eff} . Si verifica che quando l'orbitale *3d* è riempito per meno di metà $g_{\text{eff}} < g_s$; viceversa, per *subshell* piena per più di metà, $g_{\text{eff}} > g_s$.¹¹⁰ Come si vede dalla Fig.17, i risultati sperimentali sono in accordo qualitativo con quanto previsto: infatti, utilizzando $g_{\text{eff}} = g_s$ (cioè trascurando questa correzione) si ha che nelle prime righe della tabella $p_{\text{eff, teor-Q}} > p_{\text{eff, sper}}$ mentre nelle ultime righe $p_{\text{eff, teor-Q}} < p_{\text{eff, sper}}$.

Concludiamo questo paragrafo riassumendo che, per le particelle libere (con più elettroni), la gerarchia delle interazioni (in ordine decrescente) è: 1) attrazione coulombiana elettrone-nucleo; 2) repulsione elettrone-elettrone; 3) accoppiamento di spin-orbita (o struttura fine). Quando esse sono poste in un cristallo vi è un nuovo termine dato dal campo cristallino che perturbativamente separa (*splitting*) i livelli altrimenti degeneri. Per gli elettroni *4f* delle terre rare abbiamo visto che il campo cristallino si attesta in quarta posizione. Per gli elettroni *3d* degli ioni del gruppo del ferro, questa interazione passa invece al terzo posto superando l'accoppiamento di spin-orbita (e infrangendo la terza regola di Hund). Nel caso invece degli elementi di transizione *4d* e *5d*, essendo (a causa della maggiore massa nucleare) la separazione di spin-orbita maggiore che per i *3d* (più o meno a parità di *splitting* di campo cristallino) i due effetti sono confrontabili quindi le cose sono più complicate da prevedere. Per gli elementi di transizione *3d* l'accensione del campo magnetico ("debole") produce un ulteriore effetto (Zeeman) che si colloca al quinto posto. Nel caso che il campo sia "forte", come potrebbe servire per saturare lo ione (vedi paragrafo successivo), l'interazione magnetica come sappiamo può superare l'accoppiamento di spin-orbita e andare in quarta posizione (effetto Paschen-Back) ma non è mai in grado di scavalcare l'effetto del campo cristallino. Quindi il *quenching* si ha indipendentemente dall'intensità del campo applicato.

- Saturazione dei paramagneti

Nella trattazione quantistica del paramagnetismo di particelle isolate avevamo trovato che la magnetizzazione ha l'espressione $M = n\mu_B g_j j B_j(a)$, con $a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j$. Lo studio del caso con a "piccola" aveva portato alla previsione della legge di Curie, in ottimo accordo quantitativo con gli esperimenti. Ancorché questo risultato rappresenti un'importante verifica della teoria, non vi sarà sfuggito che esso sancisce la correttezza delle derivate nell'origine per la famiglia delle $B_j(a)$ per diversi valori di j , mentre nulla può dirci rispetto all'andamento della magnetizzazione in funzione di a . Per verificare ciò abbiamo bisogno di uscire dal regime di a "piccola", tramite esperimenti realizzati a basse temperature (pochi kelvin) e alti campi (> 1 T).

Immaginiamo di condurre un tale esperimento su un composto contenente ioni diluiti paramagnetici (cioè un cosiddetto *sale paramagnetico*) iniziando a prevedere quale sarà il modulo della magnetizzazione di saturazione (M_{sat}). Ciò corrisponde alla situazione in cui i momenti

¹¹⁰ Un ulteriore effetto del *dragging* è quello di rendere leggermente anisotropo il g_{eff} in modo tale che il suo valore possa dipendere anche dalla direzione del campo magnetico rispetto al campo cristallino (cioè rispetto alla direzione degli assi cristallografici).

magnetici di tutti gli ioni sono paralleli a $\mathbf{B}$, per la quale M ha quindi il suo valore massimo. Dato che il valore massimo della funzione di Brillouin è $B_j(a) = 1$, sarà che $M_{\text{sat}} = n\mu_B g_j j$. A saturazione, il momento magnetico di un singolo ione è quindi dato da $\mu_{\text{sat}} = \frac{M_{\text{sat}}}{n} = \mu_B g_j j$.¹¹¹ Prendiamo per esempio ioni Cr^{3+} , che abbiamo già trattato sopra. Essi hanno configurazione d^3 , che dà $s = 3/2$ (I regola di Hund). Siccome in questo caso c'è il *quenching* del momento orbitale ($j = s$) l'espressione da usare sarà $\mu_B g_s s$, che fornisce un momento magnetico a saturazione per ione pari a $\mu_{\text{sat}} = 3\mu_B$.

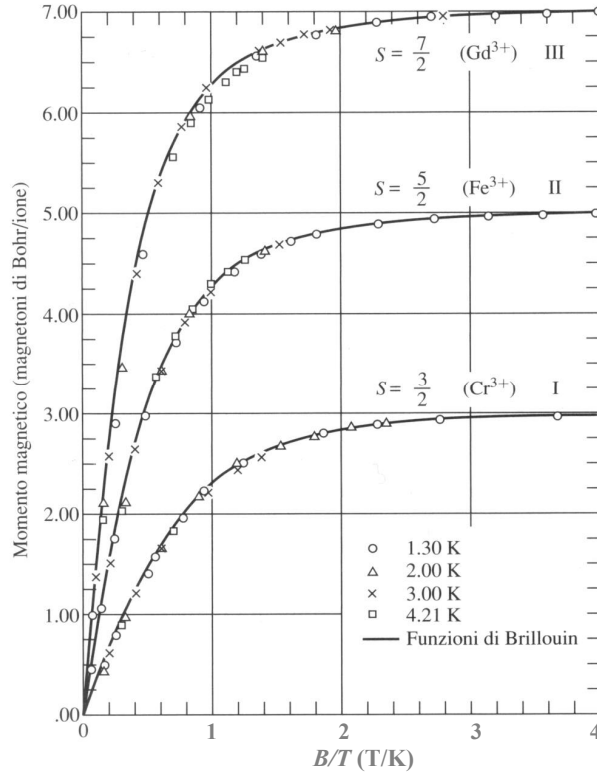


Figura 18. Misure sperimentali (simboli), realizzate a diverse temperature, del momento magnetico per ione in funzione del rapporto B/T per campioni di (I) allume di cromo e potassio, (II) allume ferrico di ammonio, (III) solfato di gadolinio ottoidrato. Le funzioni di Brillouin usate riportate per ciascun composto corrispondono a (I) $j = 3/2$, (II) $j = 5/2$ e (III) $j = 7/2$ (da Kittel).

In Fig.18 sono mostrati, in funzione del rapporto tra il campo e la temperatura (B/T), i risultati di misure di momento magnetico per ione (in unità di magnetoni di Bohr), in un elevato intervallo di valori di B/T , per diversi tipi di ioni (tra cui anche il Cr^{3+}). Ogni curva rappresenta la sovrapposizione di esperimenti condotti a varie T sul medesimo ione. La prima cosa che possiamo verificare è che per il Cr^{3+} , a saturazione il momento magnetico per ione μ_{sat} è proprio pari a $3\mu_B$, come predetto dalla teoria. Anche per gli altri ioni mostrati (Fe^{3+} e Gd^{3+}), a saturazione l'accordo torna.¹¹²

¹¹¹ L'espressione di μ_{sat} , che si ottiene ad alti campi [cioè per $B_j(a) = 1$, quindi $M = M_{\text{sat}}$], è diversa da quella del $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle = \mu_B g_j \sqrt{j(j+1)}$ trovata per piccoli campi [cioè per $B_j(a) \ll 1$, quindi $M \ll M_{\text{sat}}$]. Nel limite classico ($j \rightarrow \infty$) invece le due coincidono. Questo è il motivo per cui nella teoria classica il momento intrinseco μ (che equivale al momento di saturazione) compare anche nell'espressione della suscettività (calcolata per $M \ll M_{\text{sat}}$). Inoltre, è importante notare che il valore di $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle$ non corrisponde al momento magnetico di ogni singolo ione, che invece è dato da $\mu_{\text{ion}} = \frac{\langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2 B}{3k_B T} = \frac{\mu_B^2 g_j^2 j(j+1) B}{3k_B T}$. Considerando $B = 1$ T e $T = 300$ K, si vede che $\mu_{\text{ion}} \approx 10^{-3} \mu_B g_j^2 j(j+1)$, dunque $\mu_{\text{ion}} \ll \mu_{\text{sat}} = \mu_B g_j j$.

¹¹² Per il ferro (Fe^{3+} , $3d^5$), siccome $\ell = 0$ (orbitale pieno a metà), risulta direttamente $j = s$, senza neppure dover applicare il *quenching* del momento orbitale (il termine di configurazione è ${}^6S_{5/2}$). Quindi, a saturazione, si ha $\mu_{\text{sat}} = 5\mu_B$. Per il gadolinio (Gd^{3+} , $4f^7$), che è una terra rara, non si ha il *quenching*; siccome però anche qui l'orbitale è pieno a metà, si ha

Ma l'informazione contenuta nei risultati di Fig.18 è ben maggiore dell'accordo teoria-esperimento sulla magnetizzazione di saturazione. Le linee continue che si sovrappongono perfettamente ai punti sperimentali sono infatti le curve date dalle opportune funzioni di Brillouin per la teoria quantistica, con la grandezza in ordinata data da $g_j B_j(a)$.¹¹³ Noto lo stato quantico della particella (j , ℓ e s), in pratica il valore di a viene stabilito, fissata T , dal valore di B . È bene notare che le tre curve hanno forma diversa essendo relative a $B_{3/2}(a)$, $B_{5/2}(a)$ e $B_{7/2}(a)$ per il Cr^{3+} , Fe^{3+} e Gd^{3+} , rispettivamente.¹¹⁴ L'ottimo accordo mostrato, per tutti i valori di a e per i diversi valori quantizzati di j nella funzione di Brillouin, fornisce un test severo e pienamente soddisfacente della teoria elaborata.

- Comportamento magnetico del gas di elettroni liberi

Fino ad ora ci siamo occupati dello studio delle proprietà magnetiche di particelle isolate e, nei paragrafi precedenti, anche di aggregati di particelle. Nel caso di aggregati solidi, abbiamo considerato in particolare il ruolo degli ioni che formano il reticolo cristallino. Non abbiamo invece ancora discusso, nel caso di un solido metallico, un eventuale contributo al comportamento magnetico da parte degli elettroni di valenza.

Per avere un primo riscontro su questo aspetto, consideriamo per esempio il comportamento del sodio (Na) metallico. Dato che il Na (il cui atomo ha un elettrone spaiato nell'orbitale $3s$) è un metallo monovalente, il comportamento magnetico atteso per gli ioni Na^+ (che hanno la struttura elettronica del gas nobile neon) è di tipo diamagnetico. Ma, come mostrato nella tabella di Fig.3, il sodio metallico ha invece un comportamento debolmente paramagnetico. Inoltre, il tipo di paramagnetismo mostrato dal Na metallico non è in accordo con la legge di Curie, dato che sperimentalmente la sua suscettività è sostanzialmente indipendente dalla temperatura.

Tutto ciò sembra suggerire un peculiare ruolo magnetico svolto dagli elettroni del gas di Fermi. Per essi, non essendoci moto orbitale (dato che non sono legati ad uno specifico atomo, $\ell = 0$), il momento angolare è dovuto soltanto allo spin ($j = s$). Secondo la teoria quantistica del paramagnetismo ogni elettrone dovrebbe quindi contribuire alla suscettività con un $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle = \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)} = \sqrt{3} \mu_B$. Questo fornirebbe, a temperatura ambiente, un valore teorico per il sodio $\chi_{\text{m, teor}} \approx 6 \times 10^{-4}$,¹¹⁵ che risulta di ben due ordini di grandezza maggiore rispetto al valore sperimentale $\chi_{\text{m, sper}} \approx 7 \times 10^{-6}$.

La spiegazione corretta di questo fenomeno è stata fornita da Pauli nel 1927 e va sotto il nome di paramagnetismo di Pauli. Essa risiede in pratica nell'applicare la corretta statistica di Fermi-Dirac al gas di elettroni, mentre per gli atomi avevamo invece giustamente utilizzato, anche nella trattazione quantistica per un gas non degenerare (vedi nota 88), quella di Maxwell-Boltzmann.

Intuitivamente l'effetto si può spiegare considerando che, nella trattazione quantistica del paramagnetismo, per trovare la magnetizzazione di un insieme di particelle nello stato fondamentale caratterizzato dal numero quantico j , si estende la somma a tutti i possibili stati m_j (nell'intervallo $\pm j$) cioè a tutte le particelle della sostanza. Esse contribuiscono alla magnetizzazione poiché (e solo se), quando viene applicato il campo magnetico, la loro energia varia in base al valore di m_j . In una trattazione analoga condotta sulla popolazione degli elettroni del gas di Fermi va però tenuto in conto

$\ell = 0$ (il termine di configurazione è $^8S_{7/2}$). Quindi $\mu_{\text{sat}} = 7\mu_B$. Per le altre terre rare, dove al momento magnetico contribuiscono sia il momento di spin (s) sia quello orbitale (ℓ), va usata l'espressione $g_j j$ che in generale dà valori non interi.

¹¹³ In realtà per il Cr^{3+} , per via del *quenching*, la grandezza è $g_s s B_s(a)$.

¹¹⁴ In altre parole, se i tre grafici vengono posti con lo stesso asintoto orizzontale, non si sovrappongono, in modo simile a quelli della Fig.13).

¹¹⁵ Questo valore è giustamente di un fattore 3 superiore al valore trovato nella trattazione classica del paramagnetismo, dato che là si era ipotizzato $\mu \approx \mu_B$.

che, proprio grazie al principio di Pauli, solo quelli vicini alla superficie di Fermi possono variare la propria energia. Quindi, nel calcolo della magnetizzazione, la densità elettronica del metallo (n) va moltiplicata per la frazione di elettroni che effettivamente contribuiscono alla conduzione. Nel capitolo “Proprietà di trasporto dei metalli” abbiamo già affrontato questo problema. Tenendo conto che, per una data T (tale che $k_B T \ll E_F$, dove E_F è l’energia di Fermi del gas di elettroni),¹¹⁶ solo gli elettroni in un intervallo energetico dell’ordine di $k_B T$ intorno a E_F possono variare la propria energia, si ha che tale frazione è all’incirca data da $k_B T/E_F = T/T_F$, dove T_F è la relativa temperatura di Fermi. L’espressione già trovata per la teoria quantistica ($\chi_m = n \frac{\mu_0}{3k_B T} \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$) può essere modificata fornendo quindi una suscettività paramagnetica (p) per il gas di elettroni (el) data all’incirca da:

$$\chi_{m,p-el} \approx n \frac{T}{T_F} \frac{\mu_0}{3k_B T} 3\mu_B^2 = \frac{n\mu_0\mu_B^2}{E_F}.$$

Il conto svolto esattamente (vedi App 10) fornisce invece

$$\chi_{m,p-el} = \frac{3}{2} \frac{n\mu_0\mu_B^2}{E_F},$$

che a parte il fattore 3/2 è uguale alla nostra stima approssimata.

In effetti l’aggiunta del fattore moltiplicativo T/T_F ha contestualmente risolto entrambi i problemi che si evidenziavano nel confronto con l’esperimento: i) rendere la $\chi_{m,p-el}$ indipendente da T e ii), spiegare la discrepanza, nella stima a temperatura ambiente della $\chi_{m,p-el}$, di un fattore $\approx 10^{-2}$ nel confronto teoria-esperimento, pari al valore tipico di T/T_F per $T \approx 300$ K.

Nel derivare la teoria (sia classica sia quantistica) del paramagnetismo si era supposto di trascurare l’influenza del campo magnetico sul moto (orbitale) degli elettroni, stante che il termine diamagnetico derivante da questa influenza è in generale piccolo rispetto a quello paramagnetico. Per gli elettroni liberi, siccome il termine paramagnetico è di suo molto più piccolo (come abbiamo appena visto), l’eventuale contributo diamagnetico potrebbe risultare non trascurabile. Nel 1930 Landau ha mostrato che per gli elettroni (el) liberi, l’influenza del campo sul moto elettronico causa una suscettività diamagnetica (d) $\chi_{m,d-el}$ (fenomeno noto come *diamagnetismo di Landau*) che è esattamente pari a $-1/3$ di quello paramagnetico di Pauli: $\chi_{m,d-el} = -1/3 \chi_{m,p-el}$.¹¹⁷ La suscettività elettronica totale (tot) risulta quindi $\chi_{m,tot-el} = \chi_{m,p-el} + \chi_{m,d-el} = \frac{n\mu_0\mu_B^2}{E_F}$, che è fortunatamente (e immeritatamente...) uguale alla nostra derivazione approssimata.

Concludiamo ricordando che se tutto ciò è ragionevolmente corretto per un gas di elettroni liberi (cioè in particolare per i metalli alcalini, una volta che sia stato epurato il contributo diamagnetico del reticolo) non lo è per i metalli che non possono essere correttamente trattati dal modello di Sommerfeld (tipo i metalli di transizione, come visto nella prima parte del Corso).

¹¹⁶ In realtà sappiamo che questa condizione, matematicamente necessaria per poter esprimere la frazione nel modo che segue, è fisicamente sempre vera, qualunque sia la temperatura.

¹¹⁷ Diamo qui solo il risultato senza derivarlo e, visto che ci siamo, parliamo un po’ del fisico azero di origine ebrea Lev Landau (1908-1968). Bambino prodigio e precocissimo negli studi è stato uno dei più grandi fisici del XX secolo. Famosi i suoi contributi relativi alle teorie del diamagnetismo, superfluidità (per cui vinse il premio Nobel per la fisica nel 1962) e superconduttività, oltre a prominenti studi teorici riguardanti l’elettrodinamica quantistica. La vita di Landau fu particolare: apprese il calcolo differenziale a 12 anni ed il calcolo integrale a 13, età nella quale si diplomò al Ginnasio. Parlando di sé, una volta ebbe a dire che non si ricordava chiaramente un’età della sua vita in cui non fosse stato pratico di calcolo matematico. Si immatricolò all’università di Baku all’età di 14 anni, studiando contemporaneamente fisica, matematica e chimica. Nonostante il suo indiscusso genio (o proprio a causa di esso..., consoliamoci così) fu ricoverato in un ospedale psichiatrico per ben sei volte nel corso della sua vita. Trascorse anche un anno in carcere tra il ’39 e il ’40 per avere equiparato lo stalinismo al nazismo. Nel 1962, fu vittima di un incidente automobilistico che lo ridusse in coma per due mesi e che lo portò alla morte qualche anno più avanti. Vale la pena menzionare il fatto che Landau fosse solito classificare tutto. Nella sua graduatoria dei fisici, in scala logaritmica su base 10, da 0 (migliore) a 5 (dove andavano a finire i csi “patologici”), Isaac Newton era l’unico classificato 0, Albert Einstein 0.5; Niels Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Erwin Schrödinger, Richard Feynman, Satyendra Bose, Eugene Wigner, Louis de Broglie e pochi altri erano nella prima classe. Per un lungo periodo classificò umilmente se stesso nella categoria 2.5 per poi promuoversi, in seguito al conseguimento del premio Nobel, alla 2.

Appendice 10 – Paramagnetismo di Pauli

Consideriamo un gas di elettroni liberi (a $T = 0$ K) descritto tramite il modello di Sommerfeld e concentriamoci sugli effetti magnetici prodotti da un campo magnetico $\mathbf{B}$ applicato parallelamente a z ($\mathbf{B} = B\mathbf{u}_z$, con $\mathbf{u}_z$ versore dell'asse z e $B > 0$). Dato che ogni stato elettronico del gas è due volte degenere in spin ($s = 1/2$), si può pensare che la banda degli elettroni liberi sia formata da due sottobande con spin opposto (cioè con $m_s = \pm 1/2$). Dalla teoria quantistica del paramagnetismo sappiamo che il momento magnetico del singolo elettrone libero (caratterizzato dall'avere $\ell = 0$) è dato da $\boldsymbol{\mu}_z = -\mu_B g_j m_j \mathbf{u}_z = -\mu_B g_s m_s \mathbf{u}_z = \mp \mu_B \mathbf{u}_z$. Una sottobanda sarà quindi caratterizzata dall'avere elettroni con momento parallelo a z (definito come $\mu_z^+ = \mu_B \mathbf{u}_z$, per $m_s = -1/2$) e l'altra opposto a z ($\mu_z^- = -\mu_B \mathbf{u}_z$, per $m_s = 1/2$).

Se inizialmente $\mathbf{B} = 0$, le due bande saranno egualmente popolate, come mostrato in Fig. 19, e la magnetizzazione sarà nulla.

Quando invece viene acceso $\mathbf{B}$, l'energia degli elettroni nelle due sottobande varia, come mostrato in Fig. 20, a seguito dell'interazione del loro momento di dipolo magnetico $\boldsymbol{\mu}_z$ con $\mathbf{B}$, secondo la relazione $\Delta E = -\boldsymbol{\mu}_z \cdot \mathbf{B}$. L'energia degli elettroni con momento di dipolo μ_z^+ decresce di una quantità pari a $-\mu_B B$, lasciando dunque vuoti degli stati al di sotto del livello di Fermi (E_F); analogamente gli elettroni con momento di dipolo μ_z^- aumentano la loro energia di una quantità pari a $\mu_B B$, riempiendo degli stati al di sopra di E_F . In questa situazione però, il livello di Fermi non risulterebbe più uniforme per il sistema (cioè i due quasi-livelli di Fermi non sarebbero allineati), sebbene quest'ultimo sia in equilibrio termodinamico. Di conseguenza, quegli elettroni della sottobanda μ_z^- che si trovano al di sopra di E_F , per minimizzare l'energia del sistema (equalizzando così i due quasi-livelli di Fermi) devono andare a riempire gli stati lasciati vuoti dagli elettroni della sottobanda μ_z^+ ,¹¹⁸ ruotando il loro spin. All'equilibrio dunque, la sottobanda μ_z^+ risulta essere maggiormente popolata. Ciò genera una magnetizzazione netta non nulla, data da $\mathbf{M} = (\Delta n_+ - \Delta n_-)\boldsymbol{\mu}_z^+$, dove Δn_+ (Δn_-) è la variazione, causata da $\mathbf{B}$, del numero di momenti di dipolo μ_z^+ (μ_z^-) per unità di volume.¹¹⁹

Per calcolare Δn_+ (e Δn_-) occorre valutare una qualunque delle due aree tratteggiate di Fig. 20 che, per quanto discusso nella nota 118, sono uguali. Si tratta sostanzialmente di un rettangolo che ha la base pari alla densità di stati della sottobanda $g'(E_F)$ e l'altezza data da $\mu_B B$. Quindi:

$\Delta n_+ = -\Delta n_- = g'(E_F)\mu_B B$, da cui si ricava $\mathbf{M} = 2g'(E_F)\mu_B^2 \mathbf{B}$. L'espressione della suscettività paramagnetica del gas di elettroni liberi è quindi: $\chi_{m,p-el} = \frac{M}{H} \approx \frac{\mu_0 M}{B} = 2\mu_0 \mu_B^2 g'(E_F)$.

Dato che $g'(E)$, riferendosi ad una sola delle due sottobande, è pari alla metà della "solita" densità degli stati complessiva della banda $g(E)$ e ricordando il risultato trovato con il modello di Sommerfeld

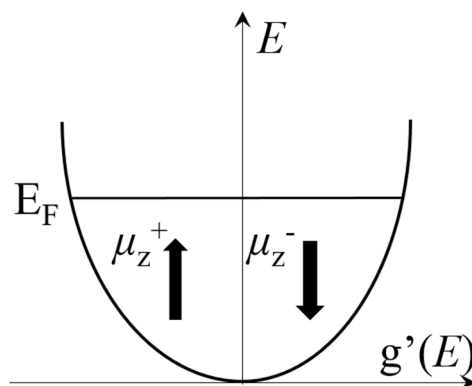


Figura 19. Occupazione degli stati di elettrone libero nelle due sottobande spin-dipendenti di un gas di Fermi per $T = 0$ e $B = 0$. $g'(E)$ rappresenta la densità degli stati di elettrone libero per la sottobanda, E_F è il livello di Fermi.

¹¹⁸ In realtà questa perfetta compensazione nel travaso degli spin, che lascia inalterato il valore di E_F , sarebbe valida a rigore nel limite di $\mu_B B \ll E_F$, altrimenti, dato l'andamento crescente di $g'(E)$, gli elettroni della sottobanda μ_z^- riempirebbero più stati di quelli lasciati vuoti dagli elettroni della sottobanda μ_z^+ , con un conseguente aumento di E_F . In realtà, anche per campi elevati il limite è sempre soddisfatto: per esempio con $B = 10$ T (!) si ha che $\mu_B B/E_F \approx 2 \times 10^{-4}$.

¹¹⁹ Dato che il numero di elettroni si conserva, sarà chiaramente: $\Delta n_+ + \Delta n_- = 0$.

$g(E_F) = \frac{3n}{2E_F}$, dove n è la densità del gas di elettroni, otteniamo l'espressione finale per la suscettività magnetica:

$$\chi_{m,p-el} = \frac{3}{2} \frac{n\mu_0\mu_B^2}{E_F}.$$

Come accennato in precedenza, la suscettività magnetica di un gas di elettroni liberi non dipende dalla temperatura. Si noti tuttavia che la trattazione che abbiamo svolto è valida per $T = 0$ K: infatti, se $T \neq 0$ K, il numero di stati occupati del gas di elettroni dipende da T attraverso la distribuzione di Fermi-Dirac. In questo caso, si può dimostrare che $\chi_{m,p-el}$ ha una debole dipendenza dalla temperatura: per esempio, per $T = 300$ K, l'espressione corretta della suscettività elettronica differisce da quella qui riportata per circa una parte per milione. In sostanza quindi, anche includendo gli effetti legati alla temperatura del sistema, la suscettività magnetica di un gas di elettroni liberi è quella che abbiamo derivato in questa appendice.

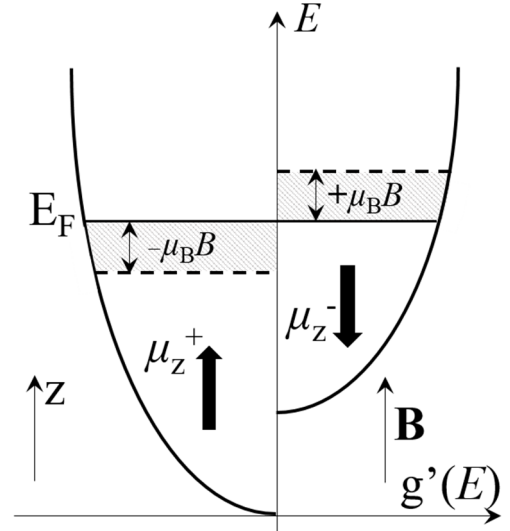


Figura 20. Occupazione degli stati di elettrone libero nelle due sottobande spin-dipendenti di un gas di Fermi per $T = 0$ e $B \neq 0$. La differenza di energia tra le due sottobande è volutamente esagerata.

- Introduzione alla fenomenologia del ferromagnetismo

All'inizio di questo capitolo abbiamo accennato che i materiali ferromagnetici possono avere valori estremamente elevati (fino a circa 10^5) della suscettività (χ_m) e della permeabilità relativa (μ_r), in questo modo mostrando enormi differenze quantitative con le sostanze diamagnetiche e paramagnetiche

Ci sono però altri aspetti che rendono anche qualitativamente unico il comportamento dei ferromagneti. Possiamo sintetizzarli in quattro caratteristiche fondamentali:

- 1) Isteresi magnetica

Mentre nelle sostanze diamagnetiche e paramagnetiche χ_m e μ_r dipendono solo dalla natura della sostanza considerata (e, per i paramagneti, dalla temperatura) nei ferromagneti esse in generale dipendono anche dal campo applicato e dalla "storia" del materiale. Da questo punto di vista si dice che questi materiali possiedono una isteresi (o memoria) magnetica.

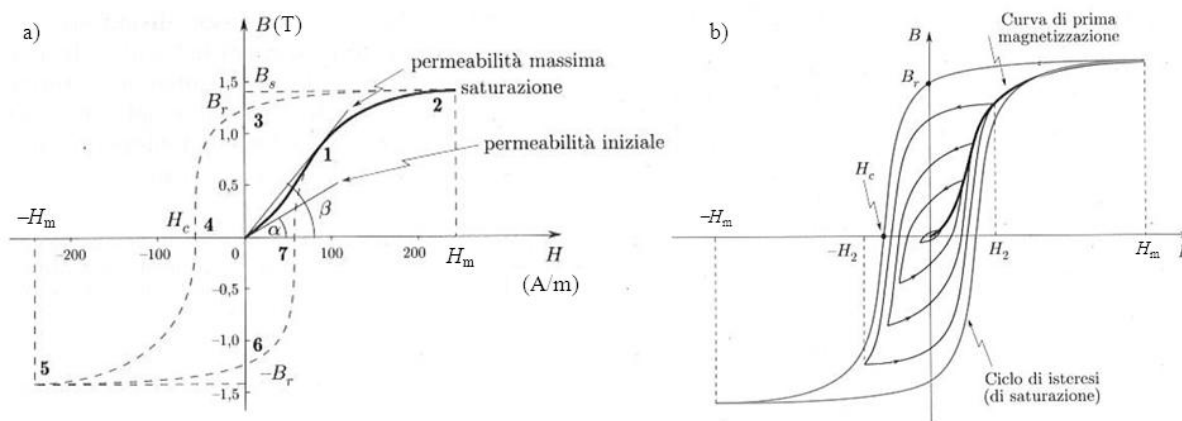


Figura 21. a) Ciclo di isteresi di saturazione $B(H)$. b) Cicli di isteresi minori. (Da Sette).

Per spiegare il significato di questa isteresi immaginiamo di sottoporre un pezzo di materiale ferromagnetico ad un campo, tramite un apposito circuito nel quale venga fatta scorrere della corrente, come mostrato per esempio in Fig.6. In questo caso succederà che il campo $\mathbf{H}$ generato dal circuito e quello $\mathbf{B}$ all'interno del ferromagnete avranno la medesima direzione (che è quella dell'asse del ferromagnete). Senza entrare troppo nei dettagli dell'esperimento, diciamo che è possibile misurare contemporaneamente e in modo indipendente $\mathbf{H}$ e $\mathbf{B}$. Chiamiamo H e B le loro rispettive componenti lungo l'asse del ferromagnete convenzionalmente orientato come positivo (per esempio verso l'alto).¹²⁰ È chiaro che facendo variare la corrente nel circuito possiamo far variare a piacimento H . Costruiamo ora un grafico di B in funzione di H , immaginando che inizialmente sia $H = 0$ e $B = 0$ (si parte cioè dall'origine O).¹²¹ Ponendo per ora $H > 0$, troviamo il tratto non rettilineo indicato in Fig.21a come $O-1-2$ (detto curva di prima magnetizzazione). Mettendo in relazione B e H tramite la relazione $B = \mu_0 \mu_r H$, si deduce che la permeabilità magnetica relativa μ_r dipende dall'angolo formato dal segmento che congiunge l'origine con il punto sulla curva.¹²² Questo angolo, a causa del fatto che l'andamento $B(H)$ non è rettilineo, varia (per esempio nel tratto $0-1$ in Fig.21a lo si vede variare da α a β). Ciò implica quindi che μ_r dipende da H , fenomeno completamente assente nelle sostanze diamagnetiche e paramagnetiche.

¹²⁰ In questo caso, valori negativi di H o B indicano che il relativo vettore è orientato verso il basso.

¹²¹ In questa situazione si dice che il materiale è magneticamente vergine.

¹²² In particolare, detto α questo angolo, si ha che $\tan \alpha = \mu_0 \mu_r$.

Si nota inoltre che, salendo oltre un certo valore di H (chiamato H_m in Fig.21a), B arriva ad un valore B_s (s=saturazione) oltre il quale cresce molto debolmente.¹²³ Se ora si inizia a far decrescere H , si nota che, per $H < H_m$, la curva (tratteggiata) si separa da quella percorsa all'andata. Ciò significa che, per un dato valore di H , sono possibili diversi valori di B in base alla "storia" precedente del materiale (*isteresi magnetica*). Nel punto **3** (quando $H = 0$) si ha $B = B_r > 0$ (*campo residuo*), vi è cioè magnetizzazione anche in assenza di H : abbiamo quindi creato un magnete permanente (calamita).¹²⁴ Se ora si inverte il segno di H (in modo che sia $H < 0$), si ha che, nella zona fino al punto **4**, $B > 0$, cioè $\mu_r < 0$. Per arrivare di nuovo ad avere $B = 0$ bisogna diminuire ulteriormente H fino a giungere al punto **4**, dove $H = H_c$ (*campo coercitivo*). Proseguendo verso valori ancora più negativi si arriva alla saturazione in verso opposto. Riprendendo da qui a far crescere H le cose si ripetono e si arriva a chiudere il tracciato noto come *ciclo di isteresi* di saturazione.¹²⁵

I cicli di isteresi, oltre che nella forma $B(H)$, vengono anche rappresentati nella forma $M(H)$. La relazione grafica tra i due cicli è mostrata in Fig.22.

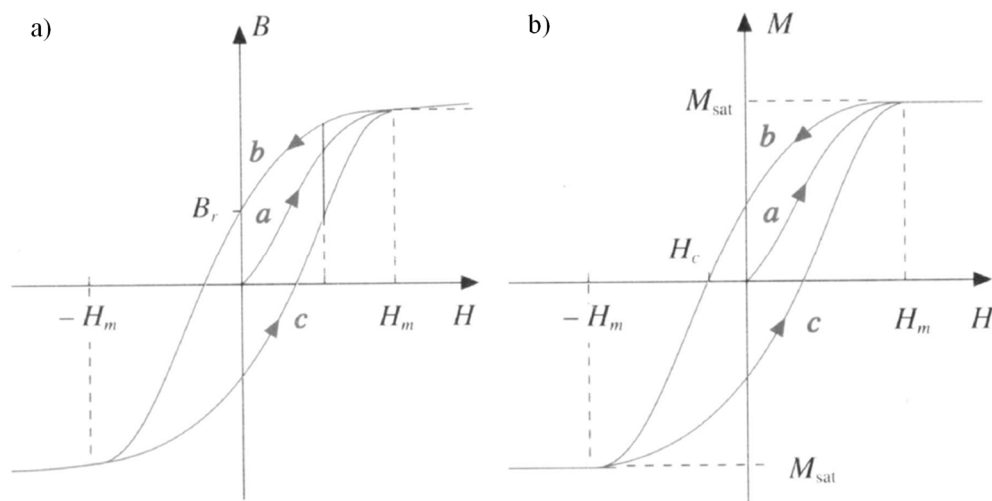


Figura 22. Confronto tra: a) ciclo di isteresi $B(H)$ (si osservi che a saturazione la tangente alla curva di isteresi non è orizzontale) e b) ciclo di isteresi $M(H)$ (si osservi che a saturazione la tangente alla curva di isteresi è orizzontale). (Da Mazzoldi).

Se, come mostrato in Fig.21b, si inverte l'andamento di H prima di arrivare ad H_m (facendolo in modo simmetrico anche per $H < 0$), si ottengono ancora cicli di isteresi detti *minori* (dato che racchiudono un'area minore). Ciò implica che tutti i punti che si trovano all'interno del ciclo di saturazione possono essere raggiunti con una opportuna successione di valori di H . In particolare quindi, per $H = 0$, B può assumere tutti i valori compresi nell'intervallo $\pm B_r$. Da quanto abbiamo appena detto, un metodo che si può utilizzare per smagnetizzare una calamita (caratterizzata da $H = 0$, $B \neq 0$) è quello, come mostrato in Fig.23a, di percorrere cicli minori sempre più stretti fino ad arrivare all'origine del grafico.

La forma precisa del ciclo di isteresi dipende fortemente dalla composizione della sostanza. Prendendo come parametri caratteristici i valori del campo residuo (B_r) e del campo coercitivo (H_c), i materiali ferromagnetici possono essere classificati (vedi Fig.23b) come: i) *duri*, quando hanno il ciclo di isteresi piuttosto largo (B_r e H_c grandi): essi sono adatti per la costruzione di magneti permanenti, sia perché B_r è grande (e quasi uguale a B_s) sia perché è difficile smagnetizzarli (H_c è

¹²³ Per $H = H_m$ la magnetizzazione satura ad un certo valore M_{sat} (vedi Fig.22b) Siccome $B = \mu_0(H+M)$, per $M = M_{sat}$, al crescere di H oltre il valore H_m , B ha ancora una leggera crescita lineare dovuta al solo aumento di H .

¹²⁴ Qui, dalla $B = \mu_0\mu_r H$, si ha che $\mu_r \rightarrow \infty$ per $H \rightarrow 0^+$ e $\mu_r \rightarrow -\infty$ per $H \rightarrow 0^-$.

¹²⁵ Da quanto detto, in tutti i punti del II e IV quadrante, avendo H e B segni opposti, si ha che $\mu_r < 0$. Quindi, in un intero ciclo μ_r assume tutti i possibili valori nell'intervallo $\pm\infty$.

grande); ii) *dolci*, caratterizzati invece da un ciclo di isteresi molto stretto (B_r e H_c molto piccoli): essi sono adatti per la costruzione di elettromagneti (come quello descritto all'inizio di questo capitolo) in quanto spegnendo H , il campo magnetico si porta quasi a zero ($B = B_r$).

- 2) Transizione ferromagnete-paramagnete

La fenomenologia che abbiamo appena descritto si manifesta se la temperatura del ferromagnete è inferiore ad una certa temperatura “critica” (detta temperatura di Curie, T_C). Per $T > T_C$, il materiale si comporta invece in modo paramagnetico. Vi è cioè a questa temperatura una vera e propria transizione di fase reversibile tra il comportamento ferromagnetico e quello paramagnetico, simile per esempio a quella tra fase liquida e fase vapore di un fluido. Per dare un'idea, nel caso del ferro $T_C = 770\text{ °C}$.

Come conseguenza, un modo alternativo rispetto a quello descritto al punto 1) per smagnetizzare un magnete permanente, è quello di farlo transire di fase al di sopra di T_C e successivamente riportarlo al di sotto di T_C senza applicare campi magnetici.

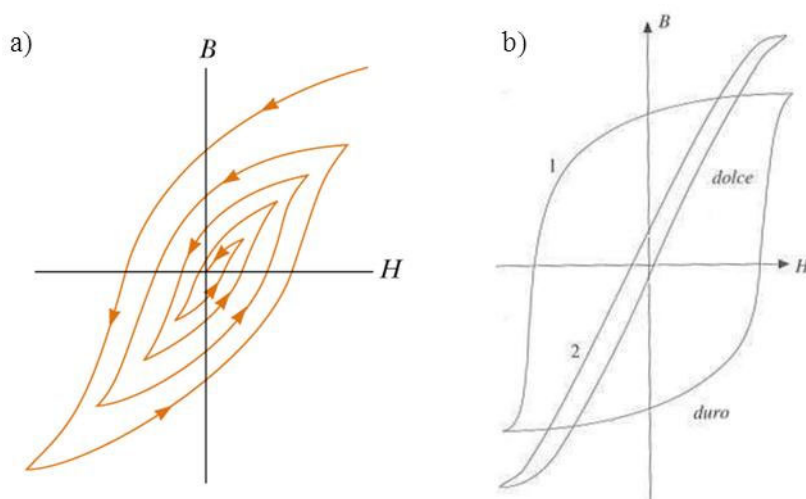


Figura 23. a) Serie di cicli di isteresi di smagnetizzazione. b) Confronto tra cicli di isteresi tipici di un ferromagnete duro (1) e di uno dolce (2). (da Mazzoldi).

- 3) Legge di Curie-Weiss

Per un materiale ferromagnetico al di sopra della temperatura di transizione (cioè per $T > T_C$), il comportamento paramagnetico è però diverso da quello di una comune sostanza paramagnetica. Infatti il materiale non obbedisce alla legge di Curie ($\chi_m = C/T$) ma ad una sua versione modificata, nota come legge di Curie-Weiss, la cui espressione è $\chi_m = \frac{C}{T - T_C}$, valida solo per $T > T_C$.

L'andamento della $\chi_m(T)$ è cioè ancora iperbolico ma adesso l'asintoto verticale si ha per $T = T_C$ invece che per $T = 0$ (è spostato cioè a destra). In Fig.24 è mostrato, per il nichel metallico, il grafico di $1/\chi_m$ in funzione di T che mostra un andamento lineare alle temperature più elevate (zona destra della figura), in accordo con la legge di Curie-Weiss. L'interpolazione lineare di questa parte della curva (linea continua tratteggiata) interseca lo zero ad una temperatura (indicata con $T_{C,p}$) di circa 375 °C . Per temperature più ridotte, il grafico (zona sinistra della figura) invece devia dal comportamento rettilineo e mostra un'intersezione tendenziale con lo zero ad una temperatura (indicata con $T_{C,f}$) di circa 358 °C .

Questo risultato mette in evidenza il fatto che la $T_{C,p}$ (comunemente chiamata temperatura di Curie paramagnetica), che descrive, tramite la legge di Curie-Weiss, il comportamento paramagnetico del materiale ad alta temperatura, è leggermente maggiore della $T_{C,f}$ ($T_{C,p} > T_{C,f}$).

Quest'ultima viene chiamata temperatura di Curie ferromagnetica, dato che raffreddando il ferromagnete in presenza del campo magnetico (costante) la χ_m cresce all'infinito in conseguenza della transizione di fase paramagnete/ferromagnete. Il fatto che queste due temperature siano tipicamente entro un *range* inferiore ai 20 °C (cioè $T_{C,p} \approx T_{C,f}$) giustifica la semplificazione che abbiamo fatto di considerarle uguali, indicandole entrambe solo con T_C .

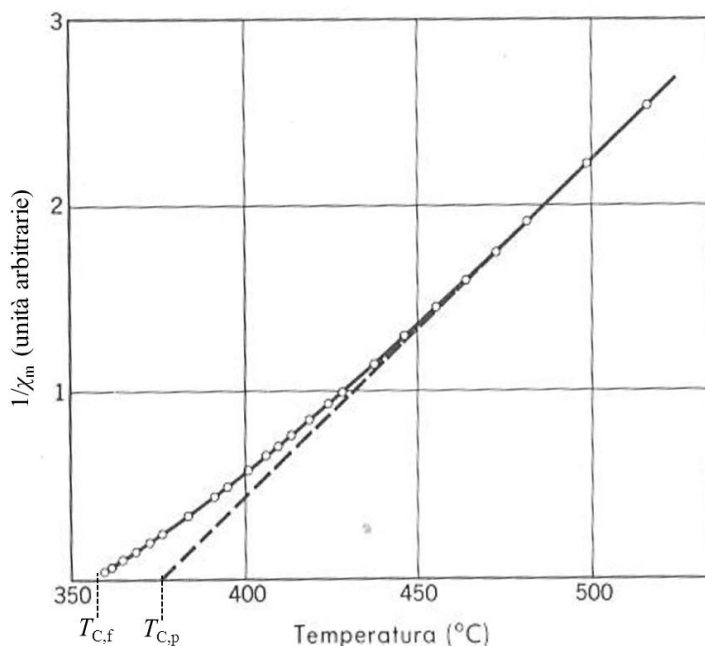


Figura 24. Reciproco della suscettività magnetica del nichel in funzione della temperatura. La temperatura di Curie ferromagnetica del Ni ($T_{C,f}$) è 358 °C; è inoltre indicata anche la temperatura di Curie paramagnetica $T_{C,p}$ (da Kittel).

- 4) Magnetizzazione spontanea

Discutendo il fenomeno dell'isteresi magnetica abbiamo detto che vi può essere un campo residuo ($B = B_r \neq 0$) anche per $H = 0$, con la conseguenza che $\mu_r \rightarrow \infty$. Analogamente, nella legge di Curie-Weiss si ha che, partendo dalla fase paramagnetica del ferromagnete ($T > T_C$) e diminuendone la temperatura, quando $T \rightarrow T_C$ (cioè quando il materiale diventa ferromagnetico) si ha che $\chi_m \rightarrow \infty$ (cioè $\mu_r \rightarrow \infty$). Entrambe le situazioni implicano la possibilità di avere una magnetizzazione non nulla in assenza di corrente di conduzione nel circuito di magnetizzazione, cioè una magnetizzazione spontanea del materiale (magnete permanente).

Sulla base della fenomenologia appena discussa, che differisce molto rispetto a quanto detto per i diamagneti ed i paramagneti, sorgono spontaneamente tre domande a cui daremo una risposta nei successivi paragrafi:

- i) perché i dipoli magnetici all'interno di un ferromagnete si allineano tra loro?
- ii) in base a quale criterio i dipoli si allineano lungo un asse preferenziale?
- iii) per quale motivo non tutti i ferromagneti a bassa temperatura si comportano come calamite?

Nei tre paragrafi successivi risponderemo nell'ordine alle domande che abbiamo qui posto. Come vedremo, per rispondere correttamente a tutte queste domande è necessario introdurre nella trattazione del problema un effetto quantistico, chiamato interazione di scambio, responsabile del ferromagnetismo.

- Ordinamento ferromagnetico

In base alla breve illustrazione del peculiare comportamento delle sostanze ferromagnetiche appena vista, possiamo dire che esse sono costituite da materiali solidi in cui gli ioni del reticolo cristallino sono paramagnetici (sono cioè dei dipoli magnetici), quando presi singolarmente. Sembra quindi esserci un meccanismo, dovuto alla forte interazione tra questi dipoli (che in un solido sono molto vicini tra loro, circa 1 Å) che fa innescare il ferromagnetismo al di sotto di T_C . Per provare a capire qual è il fenomeno che attiva tale comportamento è utile valutare il contributo medio al momento magnetico complessivo dato dal singolo ione (μ_{ion}) del ferromagnete in saturazione.

Possiamo per esempio partire dal caso del ferro metallico, che è costituito da ioni Fe^{2+} . All'inizio di questo capitolo abbiamo visto che, per una massa $m = 1$ g di Fe a temperatura ambiente, la forza misurata sul bordo dell'elettromagnete è $F = 4$ N, a fronte di un gradiente $dB/dz = 17$ T/m. Partendo dalla relazione vista prima $F = \mu \frac{dB}{dz}$, si ha che il momento magnetico di 1 g di ferro a saturazione¹²⁶ ($\mu_{1\text{g}}$) è dato da: $\mu_{1\text{g}} = \frac{F}{dB/dz} = 0.23 \text{ Am}^2$. Sapendo che la densità del Fe è $\rho_{\text{Fe}} = 7.8 \text{ g/cm}^3$ (cioè 1 cm³ ha una massa di 7.8 g), ciò equivale a dire che il momento magnetico di 1 cm³ di ferro a saturazione ($\mu_{1\text{cm}^3}$) è dato da $\mu_{1\text{cm}^3} = 7.8 \mu_{1\text{g}} = 1.8 \text{ Am}^2$. Ricordando ora che la magnetizzazione $\mathbf{M}$ è il momento magnetico dell'unità di volume (cioè, nel SI, 1 m³ = 10⁶ cm³) otteniamo che $M_{\text{sat}} = 10^6 \mu_{1\text{cm}^3} = 1.8 \times 10^6 \text{ A/m}$. Indicando con n la densità di ioni nel cristallo di ferro ($n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$) e ricordando che $M_{\text{sat}} = n \mu_{\text{ion}}$, si trova che $\mu_{\text{ion}} = \frac{M_{\text{sat}}}{n} = 2.3 \mu_B$.

Proviamo ora a determinare il valore del momento a saturazione paramagnetica (μ_{sat}) per lo ione Fe^{2+} diluito in un cristallo diamagnetico. La sua configurazione è $3d^6$, cioè $s = 2$ (ci sono 4 elettroni spaiati). Quindi, per via del *quenching* del momento orbitale, $\mu_{\text{sat}} = g_s s \mu_B = 4 \mu_B$. Prima di poter confrontare questo valore con quello sperimentale del μ_{ion} trovato sopra, bisogna però tenere conto che nel Fe metallico, per via dell'ibridizzazione degli stati $3d$ con gli stati di valenza (diciamo $4s$), una parte della carica di valenza mantiene per così dire un carattere $3d$ facendo sì che la relativa occupazione effettiva salga ad un valore (non più intero) pari all'incirca a $3d^{7.7}$, che fornisce un $\mu_{\text{sat}} \approx 2.3 \mu_B$. Possiamo quindi concludere che, nel ferromagnete a saturazione, si ha un contributo medio per ione alla magnetizzazione μ_{ion} che è del tutto simile a μ_{sat} : in pratica, pressoché tutti i momenti (cioè tutti i dipoli) si allineano secondo il verso del campo, con un ordine a lungo *range* come quello schematizzato in Fig.25a (*ordine ferromagnetico*). Tenendo poi conto che nel Fe a temperatura ambiente la magnetizzazione residua (M_r , cioè con $H = 0$) può essere circa pari a M_{sat} ,¹²⁷ vuol dire che nel ferromagnete, in assenza di corrente nel circuito di magnetizzazione ($H = 0$), si crea spontaneamente la stessa magnetizzazione che si avrebbe in un paramagnete (a parità di occupazione d e di densità n di ioni) mantenuto a temperatura criogenica e con campi molto elevati.

Con questo ragionamento siamo riusciti a capire qual è l'effetto dell'ordinamento ferromagnetico (cioè l'orientazione parallela spontanea dei dipoli di tutti gli ioni), ma non ne abbiamo capito la causa. Un'ipotesi che potrebbe venirci in mente a questo proposito è che l'interazione magnetica tra i dipoli adiacenti, che fin qui non abbiamo considerato, possa giocare un ruolo. Sappiamo che un generico dipolo isolato di momento magnetico μ (cioè uno ione del reticolo cristallino del ferromagnete) genera nel proprio piano equatoriale, a distanza r dal dipolo

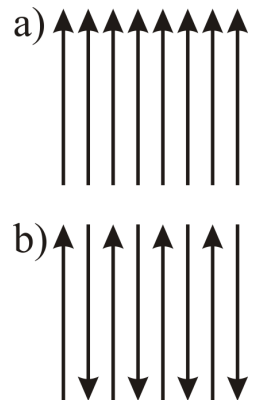


Figura 25. Schema di ordine a lungo raggio di tipo a) ferromagnetico e b) antiferromagnetico.

¹²⁶ Qui diamo per scontato, come confermano gli esperimenti, che il campo sul bordo del nostro magnete ($B = 1.8$ T) è sufficiente a saturare il ferro.

¹²⁷ Ciò accade in un *monocristallo*, cioè un cristallo perfettamente periodico i cui assi cristallografici mantengono invariate le loro direzioni in tutto il suo volume. Questo termine serve per distinguere tale particolare cristallo da un comune *policristallo* che, pur essendo chimicamente identico al precedente, è invece formato da tanti piccoli monocristalli i cui assi sono orientati in modo casuale, cioè diverso l'uno dall'altro.

stesso, un campo magnetico dato da $\mathbf{B}_{\text{dip}} = -\frac{\mu_0}{4\pi r^3} \boldsymbol{\mu}$. Questo campo, che risulta opposto a $\boldsymbol{\mu}$, tenderebbe a far allineare un secondo dipolo (cioè lo ione adiacente) in modo opposto rispetto al primo. Tale argomento può essere esteso via via all'intero reticolo e produrrebbe un tipo di configurazione alternata come quella mostrata in Fig.25b, detta ordine antiferromagnetico. Quest'ordine darebbe evidentemente una magnetizzazione nulla e non è quindi compatibile con la fenomenologia appena descritta. Ma, oltre al disaccordo qualitativo tra l'ordine ferromagnetico e quello derivante dall'interazione dipolare, anche l'intensità di quest'ultima interazione non è compatibile con i "numeri" del ferromagnetismo. Infatti, tenendo conto che la distanza tipica in un solido tra due siti reticolari adiacenti è $\bar{r} \approx 1 \text{ \AA}$ e che, come sappiamo, il momento di dipolo dello ione paramagnetico è dell'ordine del magnetone di Bohr ($\mu \approx \mu_B$), si ottiene che l'ordine di grandezza del campo magnetico generato dal dipolo sul sito adiacente è dato da: $B_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi \bar{r}^3} \mu_B \approx 1 \text{ T}$. Possiamo ora valutare, pur non conoscendone ancora la causa, l'ordine di grandezza del campo magnetico esistente in corrispondenza di un dipolo nel ferromagnete (detto campo molecolare, B_m)¹²⁸, in modo da poterlo confrontare con il B_{dip} appena trovato. Partendo dal fatto che, superata la temperatura di Curie T_C , il materiale smette di essere ferromagnetico, si arguisce che l'energia magnetica del dipolo nello stato ferromagnetico ($\approx \mu_B B_m$) deve essere comparabile, per $T = T_C$, all'energia termica ($\approx k_B T_C$). Nel caso del ferro ($T_C = 1043 \text{ K} \approx 10^3 \text{ K}$) si ha quindi che $B_m \approx \frac{k_B T_C}{\mu_B} \approx 1.5 \times 10^3 \text{ T}$. Il campo molecolare è quindi di oltre tre ordini di grandezza superiore rispetto a quello dipolare!¹²⁹ In questa situazione si ha, pertanto, che l'energia magnetica per atomo è dell'ordine di $\mu_B B_m \approx 10^{-20} \text{ J} \approx 0.1 \text{ eV}$ (come già detto all'inizio di questo capitolo). Anche per le sostanze ferromagnetiche (malgrado il campo B_m sia enorme) l'energia in gioco è molto piccola rispetto all'energia di uno stato, per cui un approccio perturbativo è sempre valido.

La teoria quantistica mostra che l'interazione che causa l'ordine ferromagnetico, cioè che è in grado di allineare, al di sotto di T_C , i momenti magnetici degli ioni del reticolo cristallino di un ferromagnete è l'interazione di scambio. Come vedremo nella discussione della teoria quantistica del ferromagnetismo, questo è un termine di origine elettrostatica (ecco perché è così forte...) la cui natura è puramente quantistica, derivando dall'indistinguibilità tra particelle vicine, cioè dall'antisimmetrizzazione delle funzioni d'onda richiesta dal principio di Pauli. Esso è attivo quando le distribuzioni di carica associate agli elettroni atomici di due ioni adiacenti cominciano a sovrapporsi. Più avanti discuteremo questa interazione quantistica nel caso in cui il momento magnetico sia dovuto allo spin (cioè dove il momento orbitale è soppresso), come succede nei metalli di transizione $3d$; per ora ci limitiamo a dire che se in una piccola regione del materiale ferromagnetico vi è, in un dato istante, una accidentale prevalenza di dipoli orientati in modo parallelo tra loro (tale che vi sia localmente una magnetizzazione istantanea $\mathbf{M}$) allora, per $T < T_C$, l'interazione di scambio fa sì che il sistema guadagnerà energia allineando gli altri dipoli di quella regione in modo parallelo a $\mathbf{M}$. Il meccanismo fa quindi sì che la regione in cui tutti i dipoli sono orientati lungo lo stesso asse (detta dominio magnetico) si espanda nel cristallo arrivando eventualmente a occupare l'intero materiale.

- Anisotropia magnetocristallina

Dopo aver affrontato la questione di quale sia l'effetto dell'interazione di scambio (cioè la magnetizzazione spontanea dei dipoli lungo un certo asse) ci chiediamo ora come essi facciano a "decidere" quale sia l'orientazione di tale asse. Bisogna tenere in conto che, mentre nell'atomo isolato non ci sono direzioni preferenziali (simmetria sferica), la "inferiore" simmetria del cristallo (cubica, esagonale, tetragonale, ortorombica, ecc.) introduce un'anisotropia, con l'esistenza di assi preferenziali che sono appunto gli assi cristallografici. Tale anisotropia può essere messa in luce

¹²⁸ Per stimare $B_{m,i}$ in un certo sito ionico i , bisogna idealmente rimuovere dal sito i il dipolo $\mu_{\text{ion},i}$ e valutare il campo dovuto a tutti gli altri dipoli in assenza di $\mu_{\text{ion},i}$.

¹²⁹ Alternativamente, potremmo dire che se ci fosse solo il campo dipolare la T_C sarebbe di circa 1 K invece che 10^3 K .

misurando le curve di magnetizzazione $B(H)$, per diverse orientazioni di H rispetto agli assi cristallografici.

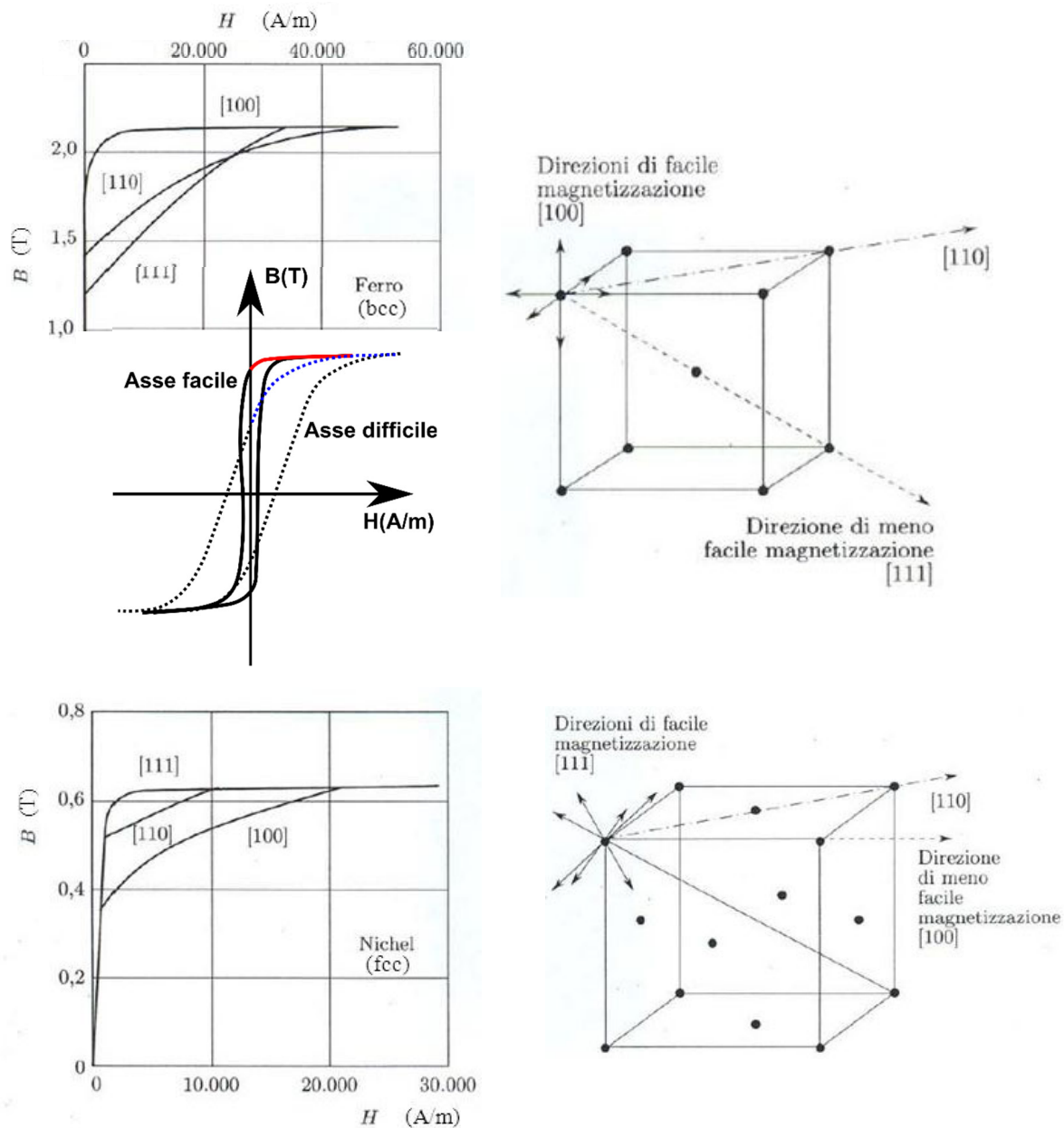


Figura 26. Lato sinistro: curve di magnetizzazione $B(H)$, per diverse orientazioni di H rispetto agli assi cristallografici per Fe (sopra) e Nichel (sotto), misurate per valori decrescenti di H (cioè percorse da destra verso sinistra). Lato destro: direzioni di facile/difficile (“meno facile” in figura) magnetizzazione rispetto alle direzioni cristallografiche. (Da Sette). Per il Fe sono anche mostrati i cicli di isteresi corrispondenti agli assi facile e difficile, rispettivamente. I tratti di curva rosso e blu identificano le curve di magnetizzazione del pannello in alto a sinistra corrispondenti agli assi cristallografici $[100]$ e $[110]$ (o $[111]$) rispettivamente.

Nel lato sinistro di Fig.26 esse sono mostrate per un cristallo di Fe (struttura cubica a corpo centrato, *body-centered cubic*, bcc) e di Ni (struttura cubica a facce centrate, *face-centered cubic*, fcc), dove la

direzione lungo la quale viene applicato il campo $\mathbf{H}$ è fornita tramite la notazione numerica $[hkl]$,¹³⁰ come illustrato nella parte destra di Fig.26 rispetto alla cosiddetta cella unitaria del reticolo. Si nota che, per entrambi i metalli, le curve variano cambiando l'orientazione di applicazione di $\mathbf{H}$. In particolare, per esempio nel Fe, la saturazione viene raggiunta con più rapidità (cioè con un campo $\mathbf{H}$ inferiore) magnetizzando lungo l'asse $[100]$ (cioè lungo lo spigolo del cubo, asse "facile") rispetto agli assi (assi "difficili") $[110]$ (lungo la diagonale di una faccia del cubo) e $[111]$ (lungo la diagonale del cubo).¹³¹

L'origine di questa anisotropia (detta anisotropia magnetocristallina, dato che determina le proprietà magnetiche del materiale) risiede nell'accoppiamento di spin-orbita degli elettroni responsabili del magnetismo atomico (elettroni $3d$ per Fe e Ni) che, pur se piccolo a causa del *quenching* del momento orbitale dovuto proprio al campo cristallino, risente della simmetria del cristallo e rappresenta un riflesso dell'influenza che il reticolo stesso ha sulla distribuzione spaziale delle orbite elettroniche (vedi Appendice 9). E' proprio il fatto che la saturazione venga raggiunta con maggiore facilità lungo uno degli assi facili a determinarne la "scelta" del sistema come naturale direzione per la magnetizzazione spontanea.

Dalla Fig.26 si vede come, una volta individuato un asse facile, ce ne siano altri di magneticamente (ed energeticamente) equivalenti rispetto all'orientazione della cella unitaria (per esempio, nel Fe l'asse $[100]$ ha i due assi ad esso ortogonali equivalenti, detti $[010]$ e $[001]$). Una volta però che il sistema ne ha scelto casualmente uno in particolare per magnetizzarsi, la magnetizzazione non può ruotare da un asse facile ad un altro asse facile perché nel far ciò essa dovrebbe passare attraverso un asse difficile, aumentando così la propria energia, come mostrato in Fig.27. Ciò rende possibile la magnetizzazione permanente, cioè lungo un asse fisso.

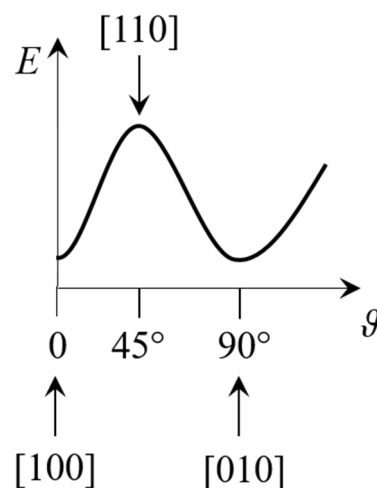


Figura 27. Energia magnetica in funzione dell'angolo θ tra la magnetizzazione $\mathbf{M}$ e la direzione cristallografica di uno degli assi di facile magnetizzazione (nel caso $[100]$ del Fe).

- Domini magnetici

Un'ulteriore domanda che nasce spontanea dalla descrizione fenomenologica che abbiamo dato del ferromagnetismo, in particolare in riferimento alla magnetizzazione spontanea, riguarda la ragione per la quale non tutti i "pezzi" di ferro a "bassa" temperatura si comportano come calamite (cioè come magneti permanenti). Precedentemente abbiamo accennato al concetto di dominio magnetico (detto anche dominio di Weiss), definito come regione del materiale magnetizzata spontaneamente a saturazione in una direzione (di facile magnetizzazione). In Fig.28a si vede il ciclo di isteresi di un campione monocristallino e costituito da un solo dominio (cioè monodominio): il ciclo risulta piuttosto stretto e squadrato, con transizioni piuttosto nette (per $H \approx \pm H_c$) in cui B varia all'incirca nell'intervallo $\pm B_s$. Ciò che però succede è che in generale un materiale ferromagnetico macroscopico (anche se monocristallino) è formato da numerosi domini (cioè ha una struttura multidominio), ognuno dei quali si comporta come abbiamo descritto. Nel caso di un materiale monocristallino a più domini succede che gli assi di facile magnetizzazione abbiano orientazioni ben precise tra loro (per esempio sono vicendevolmente perpendicolari, come abbiamo appena visto) come nella situazione schematizzata in Fig.28b, dove il materiale ha complessivamente un momento magnetico nullo, pur avendo quattro domini magnetizzati a saturazione. Un policristallo invece è

¹³⁰ In tale notazione i numeri h, k ed l sono i cosiddetti indici di Miller.

¹³¹ Nel caso del Ni (fcc) l'asse facile è $[111]$; esso è diverso da quello del Fe (bcc) per via della diversa simmetria del cristallo.

costituito da molti monocristalli che hanno orientazione cristallografica casuale uno rispetto all'altro, come mostrato in Fig.28c (anche se i domini all'interno di un singolo monocristallo hanno invece orientazioni ben precise). Anche in questo caso può dunque succedere che la magnetizzazione sia nulla e in generale il ciclo abbia una forma molto più smussata (vedi Fig.28d), ad indicare che le risposte dei singoli domini ad un campo esterno $\mathbf{H}$ orientato lungo una data direzione si sovrappongono in maniera non completamente ordinata (vedi oltre).¹³²

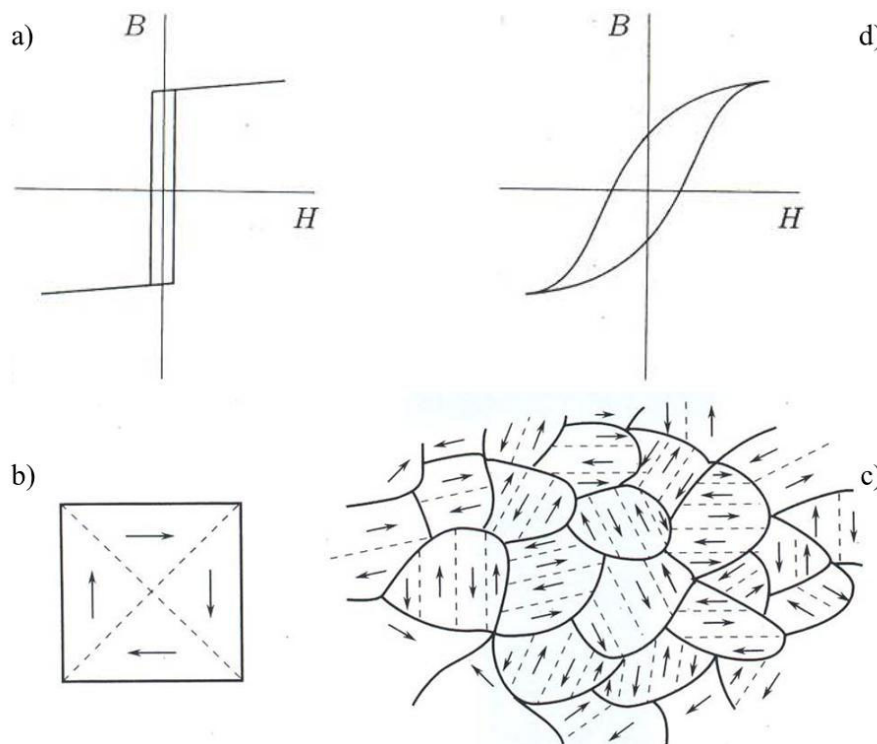


Figura 28. a) Ciclo di isteresi tipico di un campione monocristallino e monodominio. b) Schema dei domini magnetici in un campione monocristallino con quattro domini a magnetizzazione totale nulla. c) Schema dei domini magnetici in un campione policristallino. d) Ciclo di isteresi tipico di un campione policristallino. (Da Sette).

È utile confrontare, da un punto di vista energetico, la situazione di diverse configurazioni magnetiche, come illustrato in Fig.29. In a) è mostrato un cristallo costituito da un solo dominio. Alle estremità si presentano due polarità magnetiche opposte con il campo che può assumere valori elevati nello spazio circostante. Siccome l'energia magnetica è data da $\int_{\text{spazio}} \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} d\tau$, dove $d\tau$ è l'elemento di volume, a tale configurazione magnetica è associata un'elevata energia (potenziale) magnetostatica. Aumentando il numero di domini (antiparalleli) come mostrato in b) e c), l'energia magnetostatica immagazzinata diminuisce, dato che il campo all'esterno del materiale è via via minore. Questa diminuzione si realizza però introducendo delle pareti fra domini; ciò viene ottenuto vincendo le interazioni di scambio che, come abbiamo detto, tendono ad orientare in modo parallelo i momenti magnetici di spin di atomi contigui.

In d) è mostrato un dettaglio di una parete (detta parete di Bloch¹³³) dove si vedono (tratteggiati) i due piani che la delimitano. L'orientazione dei dipoli cambia con continuità al suo interno, con una rotazione totale di 180° , determinando un certo spessore della parete. Senza entrare

¹³² In base all'orientazione tra l'asse facile del singolo dominio e il campo $\mathbf{H}$, accade che il valore di H_c vari. Il ciclo smussato è quindi l'effetto della somma incoerente di tanti cicli squadrati con larghezza diversa.

¹³³ Nella parete di Bloch la rotazione dei dipoli avviene lungo un asse perpendicolare ai piani che la delimitano (indicato in Fig.26d). Un altro modo possibile di ruotare di 180° l'orientazione dei dipoli è quello dato da una parete, detta parete di Néel, dove i dipoli ruotano lungo un asse parallelo ai piani (e perpendicolare ai dipoli). A seconda dei casi, le pareti di dominio hanno l'una o l'altra struttura.

troppo nei dettagli possiamo intuitivamente dire che, mentre l'interazione di scambio minimizza la propria energia con una parete di elevato spessore (in modo che i dipoli contigui risultino quasi paralleli tra loro), l'energia di anisotropia (cioè l'energia dovuta all'anisotropia magnetocristallina) viene invece minimizzata con una parete sottile (in modo che siano pochi i dipoli orientati lungo assi non facili). Lo spessore della parete (che nel Fe è dell'ordine di $10^3 \text{ \AA}$) è quindi dato dalla minimizzazione dell'energia totale risultante dalla competizione tra questi due contributi.

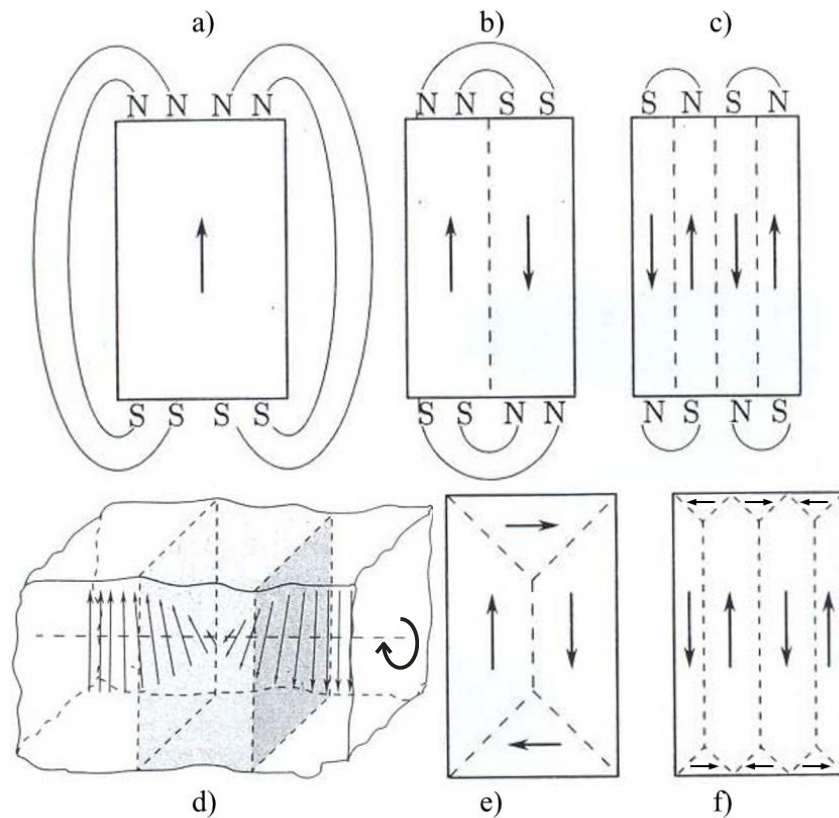


Figura 29. Possibili configurazioni magnetiche in un materiale: a) singolo dominio; b) due domini con orientazione antiparallela; c) quattro domini con orientazione antiparallela; d) parete di dominio di Bloch tra due domini opposti (nel Fe il suo spessore è di circa 300 passi reticolari, cioè all'incirca 100 nm; e) ed f) domini di chiusura sulle configurazioni b) e c), rispettivamente (da Sette).

È quindi chiaro che alla presenza di una parete sia associata un'energia di parete proporzionale alla sua superficie, mentre abbiamo appena visto che l'energia magnetostatica va con il volume del campione. Per campioni abbastanza grandi è perciò ragionevole aspettarsi che una configurazione

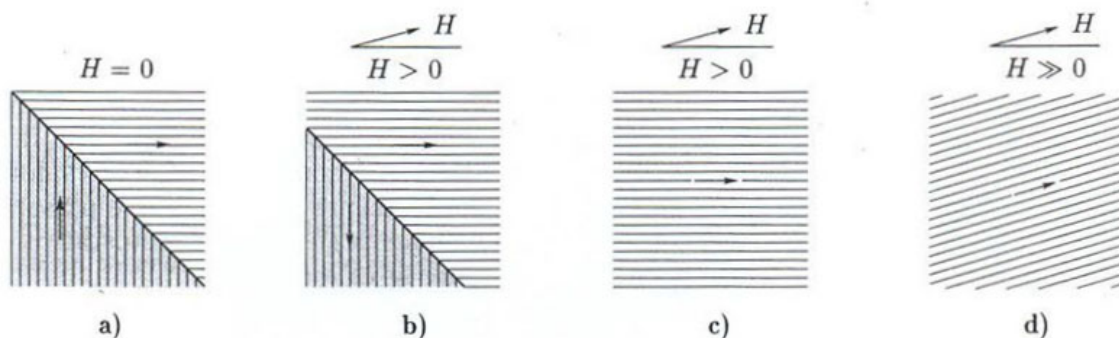


Figura 30. Dinamica dello spostamento di una parete di dominio (a, b, c) e rotazione del dominio (d) a seguito dell'applicazione di un campo esterno H (da Sette).

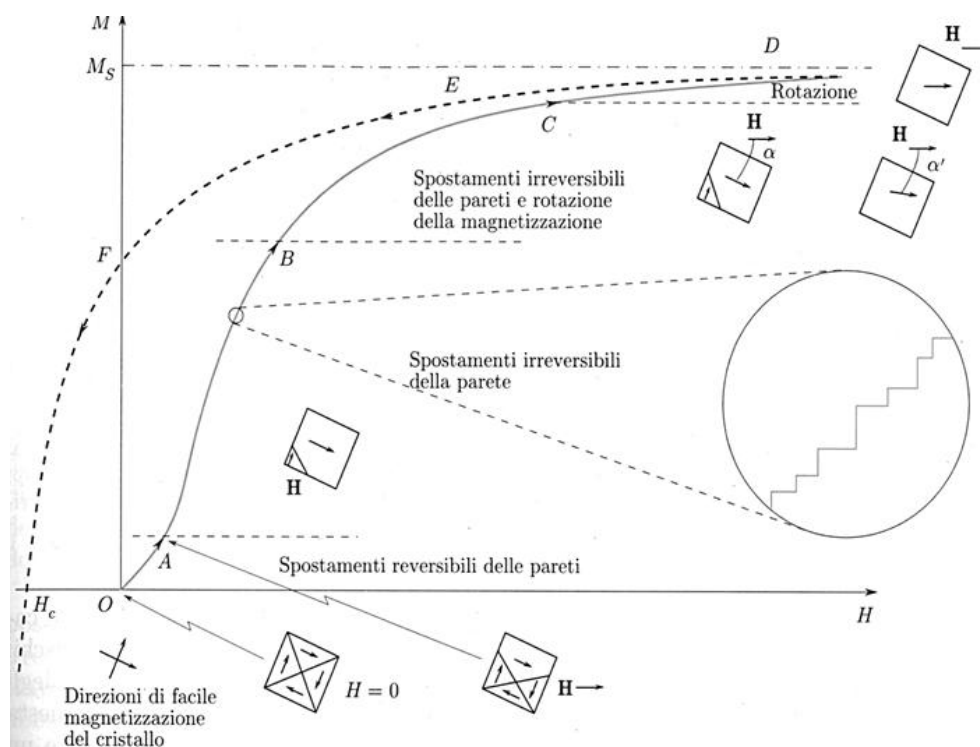


Figura 31. Curva di prima magnetizzazione $M(H)$ di un magnete policristallino, con schematizzazione del processo di spostamento delle pareti di dominio e successiva rotazione del dominio. Inserto circolare: rappresentazione dei salti irreversibili di magnetizzazione (effetto Barkhausen). (Da Sette).

magnetica come quella b) o c) sia energeticamente favorevole rispetto a una di tipo a), dato che il costo energetico (scambio+anisotropia) dovuto all'introduzione di una parete è più che compensato dalla diminuzione di energia magnetostatica. Ecco perché è difficile avere monocristalli di dimensioni maggiori di frazioni di millimetro cubo che siano anche monodomini.

Se si confronta poi la situazione b) con la e), e analogamente la c) con la f), si nota che la presenza di domini triangolari (detti *domini di chiusura*), con il campo parallelo alla superficie del materiale sui lati corti, riduce ulteriormente l'energia magnetostatica fino al limite ad annullarla del tutto, ovviamente al costo di avere ulteriori pareti. La configurazione scelta dal sistema tra tutte quelle mostrate in Fig.29 dipenderà quindi in modo piuttosto complesso e non facilmente prevedibile a priori da tutti i termini energetici in gioco che competono tra loro, minimizzando l'energia totale. Siccome nella configurazione a energia totale minima nessuno dei tre termini dovuti allo scambio-anisotropia-energia magnetostatica raggiunge in genere il proprio valore minimo, si dice che all'equilibrio il sistema è magneticamente *frustrato*.

Concludiamo questo paragrafo ritornando, alla luce dell'esistenza dei domini, a discutere brevemente della curva di magnetizzazione e del ciclo di isteresi. La Fig.30 illustra la dinamica con la quale un monocristallo magnetico, inizialmente diviso in due domini ortogonali orientati lungo due assi facili (a), viene portato a saturazione da un campo H (con orientazione qualunque rispetto ai domini) via via crescente. Inizialmente (b e c) la parete che separa i due domini si sposta, in modo da aumentare il volume di quello quasi parallelo ad H (e conseguentemente diminuire quello del dominio quasi ortogonale ad H), finché vi è un solo dominio. Per un campo H ancora maggiore (d) il dominio ruota la propria magnetizzazione parallelamente ad H (cioè al di fuori dell'asse facile).

In Fig.31 è mostrata, a tratto continuo, la curva di prima magnetizzazione $M(H)$ di un ferromagnete policristallino. Nel tratto OA lo spostamento delle pareti è modesto e risulta reversibile; cioè se H in questo tratto decresce la curva viene percorsa all'indietro e le pareti ritornano alla posizione iniziale. Al crescere di H (tratto AB) lo spostamento risulta invece irreversibile avvenendo in modo discontinuo, come mostrato dall'inserto dell'ingrandimento (Fig.31, inserto circolare). Il

brusco aumento della magnetizzazione (noto come *effetto Barkhausen*, scoperto nel 1919) ricorda l'inversione della magnetizzazione di un monodominio (Fig.28a): esso corrisponde infatti all'inversione di uno dei tanti domini in cui è spezzato il materiale, in corrispondenza della quale vi è un salto (detto appunto salto Barkhausen) della magnetizzazione. Crescendo ulteriormente H (tratto BC), inizia anche il fenomeno della rotazione che, nel caso complesso di un policristallo, si sovrappone parzialmente a quello del movimento delle pareti. Quello della rotazione dei domini è un fenomeno continuo e reversibile, che procede anche quando il moto delle pareti è concluso (tratto CD). Riducendo ora H , viene percorso il tratto DE , che è quasi coincidente con quello CD per via della reversibilità della rotazione. Quando le pareti iniziano nuovamente a muoversi (in modo irreversibile) invece le due curve si separano, dando origine all'isteresi.

Teoria classica del ferromagnetismo

Malgrado, come abbiamo già accennato, l'interazione responsabile dell'allineamento dei dipoli in un ferromagnete, cioè l'interazione di scambio, abbia un carattere puramente quantistico è comunque utile, similmente a quanto abbiamo fatto per la trattazione del diamagnetismo e del paramagnetismo, introdurre inizialmente un approccio classico al ferromagnetismo, prima di passare alla trattazione quantistica.

La teoria classica del ferromagnetismo fu sviluppata da Weiss¹³⁴ nel 1907, con un modello che, oltre a ipotizzare l'esistenza dei domini magnetici, prevede che l'azione orientatrice risentita in media da un dipolo sia proporzionale alla magnetizzazione. In sostanza, il modello ipotizza che il campo magnetico presente su un dato sito ionico i , dovuto agli altri dipoli circostanti dopo aver rimosso il dipolo i (vedi nota 128), sia proporzionale a $\mathbf{M}$. Nel paragrafo precedente abbiamo già incontrato questo campo, che abbiamo chiamato campo molecolare ($\mathbf{B}_m$). Si pone quindi $\mathbf{B}_m = \mu_0 \lambda \mathbf{M}$, dove il parametro adimensionale λ (detto *costante del campo molecolare* o *costante di Weiss*) rappresenta il fattore di proporzionalità.¹³⁵ Il campo molecolare è quindi il contributo del materiale (cioè "interno") al campo sul sito ionico i . Chiaramente, il campo magnetico complessivo locale ($\mathbf{B}_\ell$) su tale sito dipende anche dal valore $\mu_0 \mathbf{H}$ del campo esterno (cioè dato dal circuito di magnetizzazione). In totale si ha quindi $\mathbf{B}_\ell = \mu_0 (\mathbf{H} + \lambda \mathbf{M})$.¹³⁶

Ipotizziamo di applicare il modello a un monodominio ferromagnetico, con $\mathbf{H}$ orientato lungo un asse facile, in modo che $\mathbf{B}_\ell$, $\mathbf{H}$ e $\mathbf{M}$ abbiano sempre la stessa direzione e il problema si riduca in pratica a essere unidimensionale. L'idea è quella di vedere, alla luce della teoria classica del paramagnetismo, cosa succede utilizzando l'espressione del campo $\mathbf{B}_\ell$. In particolare vorremmo capire se la sola ipotesi del campo molecolare è in grado di prevedere le quattro caratteristiche tipiche di un ferromagnete descritte sopra: i) isteresi magnetica, ii) transizione ferromagnete-paramagnete, iii) legge di Curie-Weiss e iv) magnetizzazione spontanea.

Dalla teoria classica di Langevin del paramagnetismo abbiamo visto che, applicando un campo di modulo B ad un insieme di particelle identiche con densità uniforme n e temperatura T , aventi ciascuna momento intrinseco μ , si ottiene una magnetizzazione $M = n\mu L(a) = M_{\text{sat}} L(a)$, dove $L(a)$ è la funzione di Langevin con argomento $a = \frac{\mu B}{k_B T}$ ed M_{sat} è la magnetizzazione di saturazione [infatti $M_{\text{sat}} = n\mu$, poiché in saturazione $L(a) = 1$]. Per introdurre in questa teoria l'ipotesi aggiuntiva di Weiss sul campo locale per un ferromagnete, dobbiamo porre $B = B_\ell$. In questo modo

¹³⁴ Pierre-Ernest Weiss (1865-1940) fisico francese, noto soprattutto per la teoria classica del ferromagnetismo e per aver sviluppato una trattazione sulle transizioni di fase nell'ambito della teoria di campo medio (*Mean Field Theory*).

¹³⁵ Essendo quella del campo molecolare un'ipotesi *ad hoc*, il modello non è a priori in grado di prevedere il valore di λ .

¹³⁶ Il campo locale non va confuso con il campo macroscopico nel materiale $\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$ visto nel paragrafo sui richiami ai vettori magnetici nella materia, che è invece dovuto, oltre che al campo esterno, al campo prodotto da tutti i dipoli elementari (incluso quello del dipolo i).

si ottiene $a = \frac{\mu B_\ell}{k_B T} = \frac{\mu \mu_0 (H + \lambda M)}{k_B T} = \frac{\mu \mu_0 H}{k_B T} + \frac{\mu \mu_0 \lambda M}{k_B T} \frac{M_{\text{sat}}}{M_{\text{sat}}}$, dove abbiamo moltiplicato l'ultimo termine per $\frac{M_{\text{sat}}}{M_{\text{sat}}} = 1$. Abbiamo quindi l'equazione $a - \frac{\mu \mu_0 H}{k_B T} = \frac{\mu \mu_0 \lambda M_{\text{sat}}}{k_B T} \frac{M}{M_{\text{sat}}}$, da cui si ottiene $\frac{M}{M_{\text{sat}}} = \frac{k_B T a}{\mu \mu_0 \lambda M_{\text{sat}}} - \frac{H}{\lambda M_{\text{sat}}}$. Per capire le conseguenze di questa equazione, iniziamo con il porre nullo il campo esterno ($H = 0$). Essa diventa $\frac{M}{M_{\text{sat}}} = \frac{k_B T}{\mu^2 \mu_0 \lambda n} a$, dove abbiamo sfruttato la relazione $M_{\text{sat}} = n \mu$. In una rappresentazione di $\frac{M}{M_{\text{sat}}}$ in funzione di a , questa equazione rappresenta una retta passante per l'origine, il cui coefficiente angolare è proporzionale alla temperatura. Oltre a questa condizione, la magnetizzazione deve anche soddisfare la relazione $\frac{M}{M_{\text{sat}}} = L(a)$ data dal modello di Langevin. Le

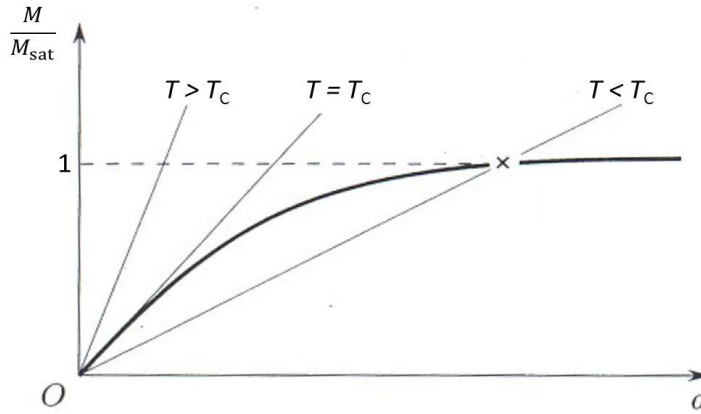


Figura 32. Rappresentazione grafica delle soluzioni possibili del sistema di due equazioni $M/M_{\text{sat}} = k_B T a / (\mu^2 \mu_0 \lambda n)$ ed $M/M_{\text{sat}} = L(a)$ a diverse temperature. La funzione di Langevin $L(a)$ è riportata come linea curva continua (da Sette).

due equazioni prese insieme rappresentano un sistema nelle incognite $\frac{M}{M_{\text{sat}}}$ e a . Dato che $L(a)$ è trascendente, la soluzione analitica del sistema non si trova. La sua soluzione grafica si ha nei punti di intersezione tra le due

linee, come mostrato in Fig.32. Se la temperatura è “grande” si vede che vi è una sola intersezione nell'origine (cioè, per $H = 0$ può solo essere $M = 0$, come nel caso paramagnetico). Se invece la temperatura è “piccola”, oltre all'intersezione nell'origine c'è anche un'altra soluzione con $M \neq 0$. Il modello prevede dunque che ci possa essere una magnetizzazione anche per $H = 0$; vi è cioè magnetizzazione spontanea. In questo caso si verifica che la soluzione $M = 0$ è instabile, mentre quella $M \neq 0$ è stabile. Dunque, anche partendo da $M = 0$, una piccola fluttuazione fa sì che il sistema raggiunga una configurazione con $M \neq 0$.

Il confine tra questi due regimi di temperature è quello in cui le due intersezioni coincidono in $M = 0$. Ciò si realizza quando la retta è tangente alla $L(a)$ per $a = 0$, dove, come abbiamo visto, vale la relazione $L(a) \approx a/3$. La temperatura a cui ciò avviene, come sappiamo dal comportamento dei ferromagneti, è la temperatura di Curie T_C , la cui espressione si ottiene quindi dal modello tramite la relazione: $\frac{k_B T_C}{\mu^2 \mu_0 \lambda n} a = \frac{a}{3}$, che fornisce $T_C = \frac{\mu^2 \mu_0 \lambda n}{3 k_B}$. Dato che, per esempio nel caso del Fe $T_C \approx 10^3$ K, ciò permette di stimare, per $\mu \approx \mu_B$ e $n \approx 10^{29}$ at/m³, il relativo valore di $\lambda \approx 10^3$.¹³⁷ Il modello prevede quindi che vi sia una transizione ferromagnete-paramagnete alla temperatura T_C .

¹³⁷ In pratica, per una fortuita combinazione, nel SI il coefficiente di proporzionalità tra T_C e λ , per un valore di n tipico di un solido, è circa pari a 1, in modo che λ abbia circa lo stesso valore di T_C espresso in kelvin.

Appendice 11 – Valori tipici di M_{sat} , H_m e $B_{m,\text{sat}}$

Da quanto appena visto, partendo dal valore di $M_{\text{sat}} = n\mu \approx n\mu_B \approx 10^6$ A/m (già ottenuto nel paragrafo sull'ordinamento ferromagnetico), si ottiene per il Fe $\lambda M_{\text{sat}} \approx 10^9$ A/m. Inoltre, per $T \ll T_C$ si vede dalla Fig.32 che, oltre alla soluzione $M = 0$, c'è anche quella con $M \approx M_{\text{sat}}$. In quest'ultimo caso $\mathbf{B}_\ell = \mu_0(\mathbf{H} + \lambda\mathbf{M}) = \mu_0\lambda\mathbf{M}_{\text{sat}} + \mu_0\mathbf{H}_m \cong \mu_0\lambda\mathbf{M}_{\text{sat}} = \mathbf{B}_{m,\text{sat}}$. Dal termine in H dell'espressione $\frac{M}{M_{\text{sat}}}$ (che è dato da $-\frac{H}{\lambda M_{\text{sat}}}$), si nota quindi che il valore di λM_{sat} va confrontato con il tipico campo H_m necessario per saturare il ferromagnete, che è dell'ordine di $H_m \approx 10^2$ A/m. Si ha quindi che $H_m/\lambda M_{\text{sat}} \approx 10^{-7}$: a saturazione il campo molecolare ($B_{m,\text{sat}}$) è perciò enorme rispetto al campo esterno e vale all'incirca $B_{m,\text{sat}} = \mu_0\lambda M_{\text{sat}} \approx 10^3$ T, come avevamo già stimato in modo “termodinamico” quando abbiamo introdotto il campo molecolare nel paragrafo sull'ordinamento ferromagnetico.

Per valutare le ulteriori conseguenze dell'ipotesi di Weiss, possiamo accendere il campo esterno, ponendo $H \neq 0$. L'equazione da studiare ha la forma $\frac{M}{M_{\text{sat}}} = \frac{a}{3} \frac{T}{T_C} - \frac{H}{\lambda M_{\text{sat}}}$, dove nel primo

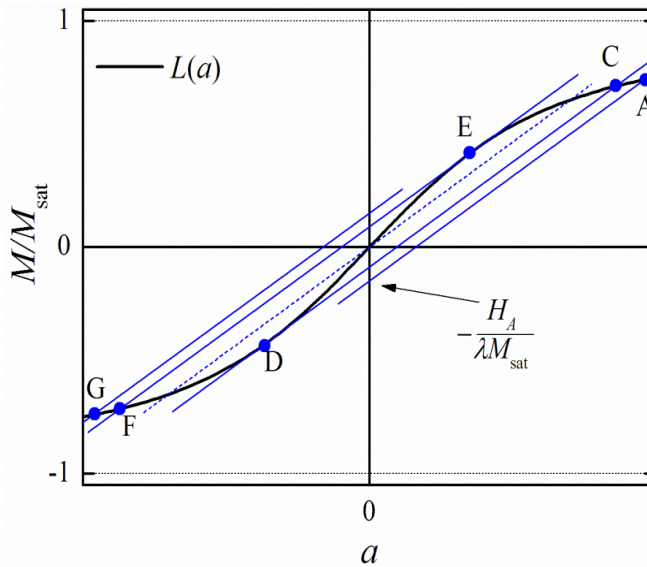


Figura 33. Rappresentazione grafica delle soluzioni possibili del sistema di due equazioni $M/M_{\text{sat}} = aT/(3T_C) - H/(\lambda M_{\text{sat}})$ ed $M/M_{\text{sat}} = L(a)$ a temperatura $T < T_C$. La retta tratteggiata corrisponde a $H = 0$.

termine del secondo membro abbiamo sostituito l'espressione appena trovata di T_C . Usando la stessa rappresentazione grafica vista sopra (cioè $\frac{M}{M_{\text{sat}}}$ in funzione di a), essa è ancora data da una retta con il medesimo coefficiente angolare (dato che questo non dipende da H), che però non passa dall'origine.¹³⁸

Nel caso di $T < T_C$ la situazione è rappresentata in Fig.33, dove la curva $L(a)$ viene mostrata anche per $a < 0$ (condizione nella quale sia M sia H sono negativi). Consideriamo di partire da un H positivo abbastanza grande (chiamiamolo H_A), in modo che vi sia una sola intersezione, nel punto A indicato. Se ora si fa decrescere il valore di H , la retta trasla verso l'alto e di conseguenza l'intersezione si sposta lungo la $L(a)$ fino al punto C (per $H = H_{CD}$).¹³⁹ Qui le intersezioni (considerando l'intera curva, anche nella parte $a < 0$) sono diventate tre, due delle quali coincidono in D, dove la retta è tangente alla curva. Proseguendo nella diminuzione di H si arriva ad $H = 0$ (retta tratteggiata con tre intersezioni distinte, una nell'origine e le altre due rispettivamente per $a > 0$ e $a < 1$) e si procede, con $H < 0$, fino al punto E (per $H = H_{EF}$) in cui la retta è di nuovo tangente alla

¹³⁸ Per $H > 0$ la retta interseca l'asse verticale al di sotto dell'origine (in particolare in $-H/(\lambda M_{\text{sat}})$) e viceversa. L'applicazione di un campo $H > 0$ fa quindi traslare la retta verso il basso, mentre per $H < 0$ la traslazione è verso l'alto.

¹³⁹ Abbiamo evitato di denominare il punto con la lettera B per non fare confusione con il campo....

curva e la interseca una terza volta in F. Se si continua nella decrescita di H , la retta torna di nuovo ad intersecare la curva una sola volta, fino ad arrivare all'intersezione G ($H = H_G$).

Analizzando il corrispondente andamento del valore di M in funzione di H (Fig. 34) si ha che esso decresce con continuità, nel tratto $H_A \geq H \geq H_{EF}$, dal valore M_A a quello M_E , rimanendo positivo.¹⁴⁰ A questo punto, dato che per $H < H_{EF}$ non ci sono più intersezioni con M positiva, la magnetizzazione varia in modo brusco (pressochè discontinuo) fino al valore M_F , invertendo il proprio segno e tornando quindi ad essere concorde con H . La decrescita della magnetizzazione prosegue poi in modo continuo fino al valore M_G . Analogamente, ripercorrendo da qui il tratto di H crescente fino ad H_A , la magnetizzazione cresce con continuità fino a M_D rimanendo negativa e subisce, in corrispondenza di H_{CD} , un brusco salto fino a M_C , da cui cresce in modo continuo fino a M_A . In conclusione quindi, il modello prevede l'esistenza dell'isteresi magnetica, con un ciclo squadrato che ben rappresenta, qualitativamente, quello di un monodominio mostrato in Fig.28a.¹⁴¹

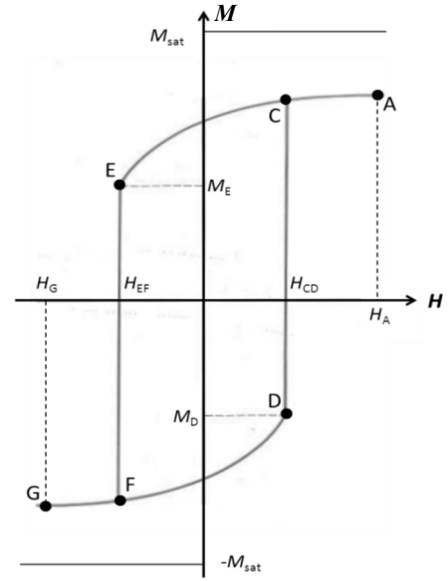


Figura 34. Andamento del valore di M in funzione di H relativamente ai punti mostrati nella Fig. 33 (riadattato da Amaldi).

Da ultimo studiamo la risposta del ferromagnete secondo il modello, per il caso in cui, con $H \neq 0$, sia $T > T_C$. In questo caso vi è un solo punto d'intersezione tra la retta e la curva e, come abbiamo visto anche dal modello, il comportamento del materiale è paramagnetico. In App.11 abbiamo visto che $H_m \ll \lambda M_{sat}$: ciò significa che, per tutti i valori utili di H (che sono cioè compresi nell'intervallo $\pm H_m$), nella solita rappresentazione di M/M_{sat} in funzione di a , l'intersezione della retta con l'asse verticale avverrà in un punto (vedi nota 138) la cui ordinata soddisfa la relazione $|H/\lambda M_{sat}| \ll 1$. La retta interseca quindi l'asse verticale in un punto sempre molto prossimo all'origine. La Fig.35 mostra (per esempio nel caso $H > 0$) come ciò, unito al fatto che la retta sia piuttosto inclinata (dato che $T > T_C$), faccia sì che l'intersezione tra la retta e la curva sia sempre molto prossima all'origine, dove la curva può quindi ancora essere ben approssimata dalla retta $\frac{M}{M_{sat}} = L(a) \approx \frac{a}{3}$. Operando questa sostituzione nel primo termine del secondo membro

dell'equazione vista sopra, si ottiene $\frac{M}{M_{sat}} = \frac{M}{M_{sat}} \frac{T}{T_C} - \frac{H}{\lambda M_{sat}}$, da cui risulta, dopo aver semplificato $\frac{1}{M_{sat}}$ in tutti i termini, $M \left(\frac{T}{T_C} - 1 \right) = \frac{H}{\lambda}$, cioè $M = \frac{T_C}{T - T_C} \frac{H}{\lambda}$.¹⁴² Si trova quindi una suscettività pari a $\chi_m = \frac{M}{H} = \frac{T_C}{\lambda} \frac{1}{T - T_C}$, che rappresenta la legge di Curie-Weiss dove la costante di Curie è data da $C = \frac{T_C}{\lambda} = \frac{\mu^2 \mu_0 n}{3k_B}$.¹⁴³

¹⁴⁰ Ciò significa che nel tratto $0 \geq H \geq H_{EF}$ la magnetizzazione è opposta ad H .

¹⁴¹ Per temperature ancora inferiori ($T \ll T_C$) il ciclo teorico viene squadrato anche in orizzontale dato che M_E e M_D diventano sempre più vicini a M_{sat} e $-M_{sat}$ rispettivamente.

¹⁴² Questo è certamente vero se T è abbastanza maggiore di T_C . Se T è di poco maggiore rispetto a T_C allora la retta è quasi parallela alla retta $\frac{M}{M_{sat}} = \frac{a}{3} \approx L(a)$ e l'intersezione potrebbe essere, in linea di principio, lontana dall'origine, nel qual caso l'approssimazione $L(a) \approx \frac{a}{3}$ non sarebbe più valida e bisognerebbe usare la $L(a)$. Tuttavia, sfruttando l'espressione $\frac{M}{M_{sat}} = \frac{T_C}{T - T_C} \frac{H_m}{\lambda M_{sat}}$, si può notare che anche se $T - T_C = 1$ K (con $T_C = 10^3$ K), comunque risulta $\frac{M}{M_{sat}} \ll 1$ dato che $\frac{H_m}{\lambda M_{sat}} \approx 10^{-7}$, motivo per cui l'approssimazione usata sopra risulta in generale valida.

¹⁴³ Il fatto che nel modello di Weiss la stessa espressione per T_C compaia (erroneamente) per descrivere sia la temperatura di transizione ferromagnete-paramagnete (che sarebbe data da $T_{C,f}$) sia la legge di Curie-Weiss (che dovrebbe essere espressa in termini di $T_{C,p}$) è un effetto dovuto all'approssimazione di campo medio insita nel modello, che utilizza, nello

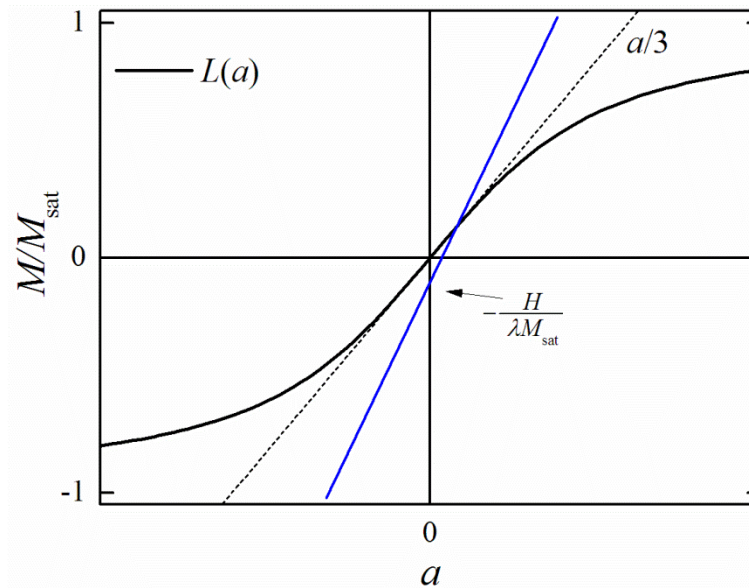


Figura 35. Rappresentazione grafica della soluzione del sistema di due equazioni $M/M_{\text{sat}} = aT/(3T_C) - H/(\lambda M_{\text{sat}})$ ed $M/M_{\text{sat}} = L(a)$ a temperatura $T > T_C$. La retta tratteggiata $M/M_{\text{sat}} = a/3$ rappresenta la tangente alla $L(a)$ nell'origine.

Il modello di Weiss è quindi in grado, con la sola ipotesi introdotta *ad hoc* del campo molecolare $\mathbf{B}_m$, di spiegare qualitativamente tutte le caratteristiche essenziali mostrate sperimentalmente dai materiali ferromagnetici.

Un'estensione del modello di Weiss al caso quantistico può essere fatta nello stesso modo in cui abbiamo capito come i risultati della teoria quantistica del paramagnetismo possano essere reinterpretati, a posteriori, alla luce di quelli ottenuti dalla teoria classica. In quel contesto abbiamo visto che, utilizzando la funzione di Brillouin invece di quella di Langevin, tutto risulta simile a patto di interpretare (cioè sostituire) l'espressione μ^2 della teoria classica (cioè il quadrato del momento intrinseco) con il valore di aspettazione $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2 = \mu_B^2 g_j^2 j(j+1)$. Alla luce della sostituzione formale $\mu^2 \rightarrow \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$, possiamo quindi scrivere per T_C l'espressione quantistica $T_C = \frac{\mu_0 \lambda n}{3k_B} \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$. Per il ferromagnetismo dei metalli 3d, dove si ha *quenching* del momento orbitale, si ottiene quindi $T_C = \frac{\mu_0 \lambda n}{3k_B} \mu_B^2 g_s^2 s(s+1)$. Ciò permette una determinazione teorica della costante di Weiss $\lambda = \frac{3k_B T_C}{\mu_0 n \mu_B^2 g_s^2 s(s+1)}$, una volta note la densità ionica del metallo n , la sua T_C e lo spin totale dei suoi ioni.

- Teoria quantistica del ferromagnetismo: modello di Heisenberg

Abbiamo visto che, a livello qualitativo, il modello di Weiss è in grado, con l'assunzione *ad hoc* del campo molecolare, di spiegare le caratteristiche salienti del comportamento ferromagnetico. Quello che ancora non si è capito dalla nostra discussione è quale sia davvero l'interazione microscopica (quantistica) in grado di far allineare i dipoli quando la temperatura è inferiore a T_C .

Abbiamo già accennato al fatto che essa sia dovuta all'interazione di scambio, che è un risultato del principio di esclusione. Ciò è proposto in un modello quantistico fornito da Heisenberg nel 1928 per descrivere il magnetismo dei metalli ferromagnetici del gruppo del ferro (elementi di

stabilire l'orientazione di un certo dipolo, il valore di $\mathbf{M}$ in quel punto. Mentre, come vedremo nel prossimo paragrafo, l'interazione di scambio cui è soggetto il dipolo dipende solo dall'orientazione dei dipoli suoi primi vicini nel reticolo, la magnetizzazione dipende invece dalla media delle orientazioni di moltissimi dipoli intorno ad esso.

transizione $3d$), noto appunto come modello di Heisenberg.¹⁴⁴ Secondo questo modello, l'hamiltoniana associata all'interazione magnetica (cioè la cosiddetta energia di scambio, "sc") tra due elettroni i e j localizzati su ioni diversi (tipicamente adiacenti) del cristallo è data dall'espressione (nota come hamiltoniana di Heisenberg) $H_{sc} = -\frac{2}{\hbar^2} J_{sc} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$, dove J_{sc} è l'integrale di scambio dei due elettroni (vedi App.12) e $\mathbf{S}_i$ e $\mathbf{S}_j$ sono, rispettivamente, gli spin dei due elettroni.¹⁴⁵

Appendice 12 – Integrale di scambio per elettroni sullo stesso atomo

L'integrale di scambio, nei corsi di meccanica quantistica, viene solitamente introdotto in connessione all'interazione tra elettroni nello studio di un atomo o di uno ione con due elettroni: tipicamente l'atomo di elio ($Z=2$) oppure lo ione Li^+ ($Z=3$), ecc. In questo caso, mettendo l'origine del sistema di riferimento nel nucleo, che ha Z protoni, e chiamando $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$ le coordinate dei due elettroni rispettivamente, si ottiene l'hamiltoniana $H = H^0 + V_{ee} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + V_{ee}$, dove i primi due termini rappresentano l'energia cinetica di ciascuno dei due elettroni, il terzo e il quarto l'energia potenziale coulombiana di ciascun elettrone con il nucleo e l'ultimo termine indica l'energia di interazione tra i due elettroni, data da $V_{ee} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$.¹⁴⁶ Se chiamiamo $\psi_\alpha(\mathbf{r})$ e $\psi_\beta(\mathbf{r})$ le funzioni d'onda radiali dei due elettroni indipendenti (cioè trascurando l'interazione elettrone-elettrone, ponendo quindi $V_{ee} = 0$),¹⁴⁷ per il principio di Pauli, la funzione d'onda totale (normalizzata) del problema per H^0 (cioè con elettroni non interagenti) è data (per $\alpha \neq \beta$)¹⁴⁸ da $\psi_{\text{tot}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) \pm \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1)]$, dove il segno positivo (+) fornisce una soluzione simmetrica (ψ_S) e quello negativo (-) una antisimmetrica (ψ_A).¹⁴⁹ Dato che la funzione d'onda complessiva (cioè includendo anche lo spin) dovrà essere antisimmetrica, alla ψ_S sarà associata una funzione d'onda di spin antisimmetrica (cioè del tipo $|\uparrow\downarrow\rangle$, quindi con $s=0$, singoletto, detta Paraelio) e a quella ψ_A una simmetrica ($|\uparrow\uparrow\rangle$, cioè con $s=1$, tripletto, detta Ortoelio).

Considerando ora la V_{ee} , se l'interazione non è troppo forte si può approssimare il problema in modo perturbativo introducendo la correzione all'energia $\langle V_{ee} \rangle = \langle \psi_{\text{tot}} | V_{ee} | \psi_{\text{tot}} \rangle$. Svolgendo il prodotto si ottengono quattro termini che, a causa dell'indistinguibilità, sono uguali a due a due.

Definendo $E_C = \langle \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) | V_{ee} | \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) \rangle$ e $J_{sc} = \langle \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) | V_{ee} | \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) \rangle$,¹⁵⁰ si ottiene quindi: $\langle V_{ee} \rangle = \langle \psi_{\text{tot}} | V_{ee} | \psi_{\text{tot}} \rangle = E_C \pm J_{sc}$, dove il segno + vale per la ψ_S e quello - per la ψ_A .

L'integrale $E_C = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} |\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)|^2 d\mathbf{r}_1 |\psi_\beta(\mathbf{r}_2)|^2 d\mathbf{r}_2$, dove $d\mathbf{r}_1$ e $d\mathbf{r}_2$ sono gli elementi di volume, è noto come integrale di Coulomb. La sua interpretazione classica è l'energia (elettrostatica, da cui il nome di Coulomb) di interazione repulsiva tra due particelle le cui cariche (negative) sono distribuite nello spazio con densità di volume $\rho_1 = -e|\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)|^2$ e $\rho_2 = -e|\psi_\beta(\mathbf{r}_2)|^2$, rispettivamente. Matematicamente si nota che, essendo l'integrando dato dal prodotto di quantità positive, $E_C \geq 0$.

¹⁴⁴ Questo modello descrive il meccanismo del contributo ionico al ferromagnetismo (il cosiddetto magnetismo "localizzato"), cioè proveniente dagli ioni del reticolo cristallino del metallo ferromagnetico. Ad esso va ulteriormente aggiunto il contributo "itinerante" dovuto agli elettroni di valenza, la cui descrizione esula dai nostri obiettivi, richiedendo conoscenze di fisica dello stato solido.

¹⁴⁵ Ricordiamo che nei metalli costituiti da elementi di transizione $3d$, essendoci il *quenching* del momento angolare orbitale, il momento magnetico è stabilito solo dallo spin $\mathbf{S}$ degli elettroni. Ecco perché qui non compare anche $\mathbf{L}$.

¹⁴⁶ Vedi Ciccacci, par.14.2.

¹⁴⁷ Qui le etichette α e β indicano il generico stato di ciascun elettrone, come stabilito dai valori dei numeri quantici (n , ℓ , m_ℓ) associati a ciascuno dei due.

¹⁴⁸ Se $\alpha = \beta$, come si ha per esempio nello stato fondamentale dell'elio (con due elettroni $1s$, ma il discorso non cambia considerando due elettroni $2s$ o due elettroni $2p$ con lo stesso valore di m_ℓ), la funzione d'onda deve essere simmetrica (dato che lo stato di spin, a causa del principio di Pauli, è antisimmetrico $|\uparrow\downarrow\rangle$). Non vi è perciò necessità di creare combinazioni lineari, dato che la $\psi_{\text{tot}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2)$ è già simmetrica.

¹⁴⁹ Se si scambia $\mathbf{r}_1$ con $\mathbf{r}_2$ infatti, la ψ_S non varia mentre la ψ_A inverte il segno.

¹⁵⁰ Come abbiamo detto, i quattro termini sono uguali a due a due, dato che valgono anche le $E_C = \langle \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) | V_{ee} | \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) \rangle$ e $J_{sc} = \langle \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) | V_{ee} | \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) \rangle$.

Fisicamente ciò è in sintonia con il fatto che la forza repulsiva tra i due elettroni dà un contributo energetico sempre positivo.

L'integrale $J_{sc} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} \psi_{\alpha}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{\beta}^*(\mathbf{r}_2)\psi_{\alpha}(\mathbf{r}_2)\psi_{\beta}(\mathbf{r}_1)d\mathbf{r}_1d\mathbf{r}_2$, è detto integrale di scambio.

Se volessimo provare a fare un analogo con E_C , troveremmo che la sua interpretazione classica sarebbe con $\rho_1 = -e\psi_{\alpha}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{\beta}(\mathbf{r}_1)$ e $\rho_2 = -e\psi_{\beta}^*(\mathbf{r}_2)\psi_{\alpha}(\mathbf{r}_2)$, che però non ha senso: è come se avessimo scambiato lo stato α con quello β e viceversa. Questo contributo non ha infatti una spiegazione classica avendo una natura puramente quantistica derivante dall'antisimmetrizzazione della funzione d'onda (principio di esclusione). Matematicamente si vede che, essendo l'integrando dato dal prodotto delle funzioni d'onda, affinché J_{sc} non sia nullo è necessario che esse si sovrappongano (*overlap*) spazialmente [$\psi_{\alpha}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{\alpha}(\mathbf{r}_2) \neq 0$], cioè che gli elettroni siano "vicini". Questo termine non compare nell'espressione di E_C , che quindi risulta diverso da zero anche in assenza di sovrapposizione tra le funzioni d'onda.

Dato che in generale le funzioni d'onda per stati eccitati possono essere sia positive che negative, nulla si può dire a priori sul segno di J_{sc} , che potrà quindi essere positivo o negativo:

- se i due elettroni sono nello stato di singoletto ($|\uparrow\downarrow\rangle$), cioè la funzione d'onda è di tipo $\psi_{\text{tot}} = \psi_S$ si ottiene $E_{\uparrow\downarrow} = \langle\psi_{\text{tot}}|V_{ee}|\psi_{\text{tot}}\rangle = \langle\psi_S|V_{ee}|\psi_S\rangle = E_C + J_{sc}$;
- nel caso opposto di stato di tripletto ($|\uparrow\uparrow\rangle$), cioè $\psi_{\text{tot}} = \psi_A$ si ottiene $E_{\uparrow\uparrow} = \langle\psi_{\text{tot}}|V_{ee}|\psi_{\text{tot}}\rangle = \langle\psi_A|V_{ee}|\psi_A\rangle = E_C - J_{sc}$.

Sottraendo le due espressioni appena trovate, si ha quindi la relazione $J_{sc} = \frac{1}{2}(E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow})$. L'integrale di scambio cioè esprime (a parte il fattore 2) la differenza tra l'energia di interazione dei due elettroni quando, mantenendo fissi i due stati α e β , i loro spin sono rispettivamente "opposti" o "paralleli". Questa differenza è dovuta al fatto che, a causa del principio di Pauli, se cambia (da $|\uparrow\downarrow\rangle$ a $|\uparrow\uparrow\rangle$) l'orientazione relativa dei due spin, cambia anche (da ψ_S a ψ_A) la distribuzione spaziale di carica. Ciò fa variare l'energia coulombiana tra i due elettroni. Ecco perché il termine J_{sc} è di natura elettrostatica.

Abbiamo appena detto che J_{sc} può essere o positivo o negativo. Se $J_{sc} > 0$ allora si ha che $E_{\uparrow\downarrow} < E_{\uparrow\uparrow}$. Lo stato con energia minore sarà quindi quello di tripletto ($|\uparrow\uparrow\rangle$). In questo caso gli spin si allineano "parallelamente" massimizzando il numero quantico di spin. Noi sappiamo che questa è la situazione che si verifica per due elettroni appartenenti a un orbitale non completo di un atomo nel caso in cui la coppia di stati α e β corrisponda allo stato fondamentale, in modo coerente con la I regola di Hund. Estendendo ora al caso di più elettroni, se si considerano *shell* atomiche piene per meno della metà, la I regola di Hund impone che la funzione d'onda di spin sia simmetrica per massimizzare lo spin totale. Di conseguenza, essendo la funzione d'onda radiale ψ_A antisimmetrica (cioè con un nodo in corrispondenza di $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$), si ha meno sovrapposizione e quindi minore energia repulsiva.¹⁵¹ Ciò significa che, per un atomo nello stato fondamentale, il caso $J_{sc} > 0$ è quello ricorrente (rispetto al caso $J_{sc} < 0$); ciò viene intuitivamente motivato dal fatto che, nello stato ψ_A , i due elettroni si trovano mediamente più lontani l'uno dall'altro, diminuendo così la loro repulsione (e quindi l'energia dell'atomo).¹⁵² Si noti tuttavia che se il sistema si trova in uno stato eccitato, le regole di Hund non possono essere applicate.

Prima di dedicarci a comprendere il significato fisico dell'hamiltoniana di Heisenberg, è opportuno soffermarci sull'integrale di scambio J_{sc} che vi compare. Nell'App.12 abbiamo richiamato l'origine del concetto di integrale di scambio per due elettroni appartenenti allo stesso atomo ma su stati diversi ($\alpha \neq \beta$). Tuttavia, il caso che ci interessa ora per lo studio del ferromagnetismo è diverso, dato che l'interazione qui rilevante è quella tra elettroni 3d che non stanno, come abbiamo detto, sul medesimo atomo ma su due atomi diversi del reticolo del cristallo ferromagnetico. Ciò complica notevolmente le cose: da un lato l'hamiltoniana di perturbazione, rispetto a quella scritta nell'App.12, dovrà includere sia l'interazione elettrostatica di ciascun elettrone con il nucleo dell'altro atomo sia quella tra i due nuclei; dall'altro, le ψ_A e ψ_S che abbiamo trovato in App.12 sfruttando il principio di Pauli per elettroni non interagenti (approssimazione di particella indipendente) non sono più corrette

¹⁵¹ Vedi Ciccacci, par.14.2.

¹⁵² Tutto ciò non vale ovviamente se l'orbitale è per più di metà pieno, dato che qui il principio di esclusione obbliga le coppie di elettroni con lo stesso m_ℓ a disporsi in una configurazione di singoletto (per esempio lo stato fondamentale dell'elio ha $s = 0$).

(almeno per una distanza tra i nuclei – detta distanza tra primi vicini, d_{nuc} – non troppo “piccola”¹⁵³) se riferite ad elettroni di atomi diversi, perché il principio di Pauli non si applica ad elettroni di atomi diversi, e per esprimerle correttamente bisogna utilizzare metodi di fisica dello stato solido che considerano la periodicità del reticolo. A ciò va aggiunto il fatto che noi per ora abbiamo trattato gli elettroni 3d come elettroni di *core* ma in realtà essi partecipano al legame chimico, come abbiamo discusso a proposito del *quenching* del momento angolare, dando anche un contributo “itinerante” al magnetismo (vedi nota 144).

Tuttavia, è ancora possibile esprimere in modo approssimato la differenza ($E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow}$), relativa a due elettroni appartenenti a due ioni adiacenti nel reticolo, in termini di un integrale che mantiene la forma di “scambio” ($\alpha_1\beta_2/\alpha_2\beta_1$) del J_{sc} trovato in App.12, nelle funzioni d’onda atomiche imperturbate. Esso viene ancora chiamato integrale di scambio ma lo abbiamo indicato con il simbolo J'_{sc} , in modo da distinguerlo da quello per i due elettroni sullo stesso atomo (J_{sc}). Tale termine è descritto in App.13 e per esso vale l’espressione $J'_{\text{sc}} = \frac{1}{2}(E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow})$, analoga a quella trovata per J_{sc} .

Appendice 13 – Integrale di scambio per elettroni su atomi diversi

Consideriamo due ioni del reticolo cristallino in posizione fissa $\mathbf{R}_1$ e $\mathbf{R}_2$, rispetto ad un sistema di riferimento, e due elettroni 3d, localizzati su ciascuno dei due ioni, con coordinate $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$. Il metodo approssimato (noto come metodo di Heitler-London), utilizza, per un valore di $|\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2| = d_{\text{nuc}}$ diciamo “non troppo piccolo” (vedi nota 153), funzioni d’onda $\psi_{\text{tot}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ che sono combinazioni lineari (simmetrica e antisimmetrica) di funzioni d’onda atomiche imperturbate, cioè di un atomo isolato, in modo simile a quanto visto in App.12.

Definendo

$$J'_{\text{sc}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \psi_{\alpha}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{\beta}^*(\mathbf{r}_2) \left[-\frac{1}{|\mathbf{R}_1 - \mathbf{r}_2|} - \frac{1}{|\mathbf{R}_2 - \mathbf{r}_1|} + \frac{1}{|\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2|} + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right] \psi_{\alpha}(\mathbf{r}_2)\psi_{\beta}(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2,$$

dove i primi due termini rappresentano l’attrazione tra ciascun elettrone e lo ione adiacente,¹⁵⁴ il terzo e il quarto rispettivamente la repulsione tra i due ioni e quella tra i due elettroni, si ha che nell’hamiltoniana di perturbazione l’energia di interazione $\langle V_{ee} \rangle$ (che contiene appunto i quattro termini appena visti) ha un contributo relativo allo scambio pari a $\langle V_{ee} \rangle_{\text{sc}} = \pm J'_{\text{sc}}$ a seconda delle due diverse configurazioni di spin dei due elettroni (cioè, rispettivamente $+J'_{\text{sc}}$ per $|\uparrow\downarrow\rangle$ e $-J'_{\text{sc}}$ per $|\uparrow\uparrow\rangle$) similmente al caso dell’App.12.¹⁵⁵ In tal modo vale ancora la relazione $J'_{\text{sc}} = \frac{1}{2}(E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow})$. Siccome le funzioni d’onda 3d che compaiono nell’integrale sono sempre positive (vedi Fig.16, dove si nota che tali funzioni d’onda non hanno nodi), il segno di J'_{sc} è determinato dal segno della parentesi quadra. Sviluppando i calcoli, si ottiene che: i) per “piccoli” valori di d_{nuc} (pur nel limite dell’approssimazione), prevalgono le interazioni attrattive di ciascun elettrone con il nucleo adiacente (che è appunto vicino) dando $J'_{\text{sc}} < 0$; ii) per valori “maggiori” di d_{nuc} , prevalgono invece le interazioni repulsive interionica e interelettronica, risultando in un $J'_{\text{sc}} > 0$.

Ricordando che l’integrale J'_{sc} può avere anche segno negativo (vedi App.13), in Fig.36 è mostrato il risultato del calcolo di J'_{sc} in funzione del rapporto $d_{\text{nuc}}/2R_{3d}$, dove R_{3d} è l’estensione spaziale media della funzione d’onda ψ_{3d} degli orbitali 3d (come mostrato, per esempio nel caso del Fe, in Fig.16, dove si vede che $R_{3d} \approx 0.75 a_0 \approx 0.4 \text{ \AA}$ in corrispondenza del massimo di ψ_{3d}).¹⁵⁶

La Fig.36 merita alcuni commenti:

¹⁵³ Se invece i nuclei hanno una distanza “piccola” allora la descrizione dell’App.12 relativa ad un solo nucleo può approssimativamente ancora funzionare.

¹⁵⁴ Qui lo ione viene considerato con carica $+e$ per via dello *screening* degli altri elettroni, che sono più (o altrettanto) interni di quello 3d.

¹⁵⁵ Il contributo relativo all’integrale di Coulomb risulta anche qui costante rispetto alla configurazione di spin.

¹⁵⁶ $2R_{3d}$ è quindi il “diametro” (per così dire...) medio dell’orbita elettronica. Si capisce quindi che il senso dell’espressione “ d_{nuc} non troppo piccola”, usata nell’App.13 come limite di validità dell’approssimazione di Heitler-London, va inteso come $d_{\text{nuc}} \gtrsim 2R_{3d}$. Come si vede dalla Fig. 36, questo limite è sempre soddisfatto per i metalli di transizione 3d.

- Quando la distanza tra primi vicini è grande rispetto all'estensione dell'orbitale $3d$ (cioè per $d_{\text{nucl}}/2R_{3d} \gtrsim 2.2$) si nota che $J'_{\text{sc}} \approx 0$. Questo risultato è qualitativamente simile a quanto trovato in App.12 per J_{sc} : se non vi è sufficiente sovrapposizione tra le funzioni d'onda elettroniche, il requisito sull'indistinguibilità cessa di avere significato; non vi è più l'effetto quantistico dello scambio e il solido (che come noto è costituito da atomi paramagnetici) non diventa ferromagnetico, restando quindi paramagnetico. Questo è ciò che succede tipicamente nel caso dei metalli delle terre rare a causa sia della forte localizzazione degli orbitali $4f$ (vedi per esempio Fig.14 per il caso del Gd, dove $R_{4f} \approx a_0/2$, cioè circa $\frac{2}{3}$ del R_{3d} del Fe), sia dell'aumentato valore di d_{nucl} rispetto ai metalli di transizione $3d$.¹⁵⁷ Ciò permette anche di capire perché per questi ultimi ci si possa limitare all'analisi dell'interazione elettronica tra ioni primi vicini, dato che già per i secondi vicini si ha che $J'_{\text{sc}} \approx 0$.

- Riducendo via via il rapporto $d_{\text{nucl}}/2R_{3d}$ (cioè muovendoci verso sinistra sull'asse delle ascisse in Fig.36) si vede che J'_{sc} diventa prima positivo poi negativo (con un'intersezione dello zero per $d_{\text{nucl}}/2R_{3d} \approx 1.5$). Quindi, per distanze intermedie ($1.5 \lesssim d_{\text{nucl}}/2R_{3d} \lesssim 2.2$) si ha che $J'_{\text{sc}} > 0$, analogamente al caso di J_{sc} discusso nell'App.12: lo stato con energia minore è quello di tripletto

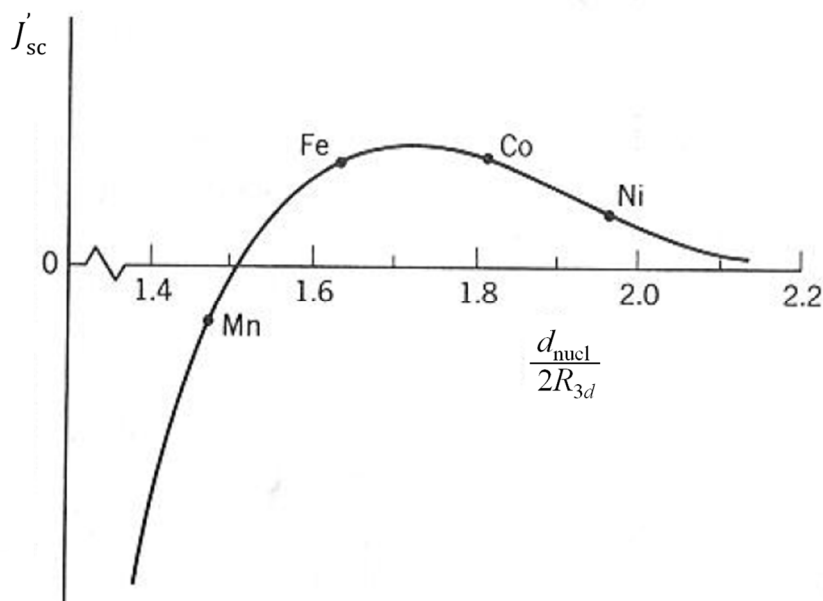


Figura 36. Linea continua: integrale di scambio J'_{sc} per elettroni $3d$ su atomi adiacenti, in funzione del rapporto tra la distanza dei nuclei primi vicini d_{nucl} e il “diametro” dell'estensione spaziale media della funzione d'onda atomica degli orbitali $3d$ ($2R_{3d}$). I punti sulla linea indicano il valore di $d_{\text{nucl}}/2R_{3d}$ per le distanze tra primi vicini nei metalli di transizione $3d$ Mn, Fe, Co e Ni (da Eisberg).

($\uparrow\uparrow$) e l'accoppiamento tra gli spin è quindi ferromagnetico (vedi Fig.25a). Se invece i due ioni sono ancora più vicini ($1 \lesssim d_{\text{nucl}}/2R_{3d} \lesssim 1.5$) si ha che $J'_{\text{sc}} < 0$: l'energia si minimizza per lo stato di singoletto ($\uparrow\downarrow$) con un accoppiamento antiferromagnetico (Fig.25b), che non ha una spiegazione intuitiva.

- L'analisi precedente comporta che, nell'approssimazione descritta per definire J'_{sc} , i conti prevedano un comportamento ferromagnetico per i metalli ferro (Fe), cobalto (Co) e nichel (Ni) e antiferromagnetico per il metallo manganese (Mn), in effettivo accordo con le evidenze sperimentali. È inoltre interessante notare che esistono dei composti non metallici a base di manganese (dette leghe di Heusler, per esempio Cu_2MnSn) in cui gli ioni primi vicini di Mn si trovano ad avere distanze maggiori che nel metallo (nel composto Cu_2MnSn la distanza Mn-Mn è $4.2 \text{ \AA}$, contro i $2.2 \text{ \AA}$ del Mn

¹⁵⁷ Tanto per dare un'idea, nel Gd d_{nucl} è circa 1.5 volte maggiore che nel Fe. In realtà abbiamo già detto che il Gd è ferromagnetico (con $T_C = 293 \text{ K}$, cioè circa pari alla temperatura ambiente), indicando che qui le cose sono ancora più difficili da capire, anche perché c'è anche l'ulteriore contributo del momento orbitale che nelle terre rare non viene soppresso dal campo cristallino...

metallico), aumentando il relativo valore di $d_{\text{nucl}}/2R_{3d}$ oltre il limite teorico in cui l'accoppiamento diventa ferromagnetico, di nuovo in accordo con gli esperimenti che mostrano per essi un ordinamento di tipo ferromagnetico.

Possiamo ora passare ad analizzare l'origine dell'espressione dell'hamiltoniana di Heisenberg $H'_{sc} = -\frac{2}{\hbar^2} J'_{sc} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ e il suo significato fisico. Come prima nota qualitativa possiamo dire che la presenza del prodotto scalare $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ tra gli spin degli elettroni $3d$ su ioni adiacenti appare ragionevole in relazione al segno di J'_{sc} : infatti essa è coerente con il fatto che l'energia magnetica $\langle H'_{sc} \rangle$ è minimizzata, per $J'_{sc} > 0$, se $\langle \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \rangle > 0$ (stato $|\uparrow\uparrow\rangle$) e per $J'_{sc} < 0$, se $\langle \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \rangle < 0$ (stato $|\uparrow\downarrow\rangle$).

Per un'analisi quantitativa di H'_{sc} consideriamo due elettroni su atomi adiacenti, etichettandoli con gli indici 1 e 2. Avremo che il loro spin totale è dato da $\mathbf{S}_{\text{tot}} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$ e il relativo numero quantico associato $s_{\text{tot}} = s_1 \pm s_2$ (chiaramente con $s_1 = s_2 = 1/2$) a seconda della configurazione (cioè $s_{\text{tot}} = 1$ per $|\uparrow\uparrow\rangle$ e $s_{\text{tot}} = 0$ per $|\uparrow\downarrow\rangle$). Analogamente a quanto fatto per lo studio dell'interazione di spin-orbita e dell'effetto Zeeman, possiamo scrivere $S_{\text{tot}}^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$. Considerando che per ciascun elettrone (1,2) vale che $\langle S_{1,2}^2 \rangle = \hbar^2 s_{1,2}(s_{1,2} + 1) = 3/4 \hbar^2$, possiamo scrivere $\langle S_{\text{tot}}^2 \rangle = 3/4 \hbar^2 + 3/4 \hbar^2 + 2\langle \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \rangle$, da cui si ottiene: $\langle \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \rangle = 1/2 [-3/4 \hbar^2 - 3/4 \hbar^2 + \langle S_{\text{tot}}^2 \rangle]$. Ricordando che $\langle S_{\text{tot}}^2 \rangle = \hbar^2 s_{\text{tot}}(s_{\text{tot}} + 1) = \begin{cases} 2\hbar^2 & \text{per } s_{\text{tot}} = 1 \Rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle \\ 0 & \text{per } s_{\text{tot}} = 0 \Rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle \end{cases}$, si ottiene quindi: $\langle \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \rangle = 1/2 \begin{bmatrix} -3/4 \hbar^2 - 3/4 \hbar^2 + 2\hbar^2 \Rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle \\ 0 \Rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle \end{bmatrix} = \begin{cases} 1/4 \hbar^2 \Rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle \\ -3/4 \hbar^2 \Rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle \end{cases}$. Da questa relazione è possibile scrivere un'identità del tipo:

$$-J'_{sc} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar^2} \langle \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \rangle \right) = \begin{cases} -J'_{sc} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar^2} \frac{1}{4} \hbar^2 \right) = -J'_{sc} \Rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle \\ -J'_{sc} \left[\frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar^2} \left(-\frac{3}{4} \hbar^2 \right) \right] = J'_{sc} \Rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle \end{cases}. \text{ L'espressione generale del primo}$$

membro assume così i valori $\pm J'_{sc}$ in base alla specifica configurazione di spin, risultando quindi uguale a $\langle V_{ee} \rangle_{sc}$ (vedi App.13). L'hamiltoniana di perturbazione relativa allo scambio si può quindi scrivere nella forma generale come $(V_{ee})_{sc} = -J'_{sc} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar^2} \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \right)$. Il primo dei due termini è costante, dato che non dipende dalla configurazione di spin, mentre il secondo è proprio l'hamiltoniana di Heisenberg $H'_{sc} = -\frac{2}{\hbar^2} J'_{sc} \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$. Abbiamo così spiegato l'origine fisica della sua espressione.

Nella discussione fenomenologica dell'ordine ferromagnetico abbiamo trovato che l'energia magnetica (che a saturazione è dell'ordine di $k_B T_C$) è proporzionale a T_C (per un dato M). Alla luce dell'hamiltoniana di Heisenberg, secondo cui l'energia magnetica è proporzionale a J'_{sc} , dovrà quindi esistere una relazione tra la grandezza macroscopica T_C e quella microscopica J'_{sc} (che può essere calcolata teoricamente in modo approssimato); se trovata, essa permetterebbe un'importante verifica sperimentale del modello quantistico di Heisenberg del ferromagnetismo. Vogliamo quindi cercare questa relazione.

Trattiamo per semplicità il problema in modo "semiclassico", cioè considerando gli operatori $\mathbf{S}$ di H'_{sc} come dei comuni vettori il cui modulo S , coerentemente con il risultato quantistico $\langle S^2 \rangle = \hbar^2 s(s+1)$, sia dato da $\hbar \sqrt{s(s+1)}$. Consideriamo una popolazione omogenea di ioni equidistanti, con densità n , in un reticolo che si trova in una condizione prossima alla saturazione, cioè con quasi tutti i dipoli paralleli ($\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cong S^2$). Ciascuno di essi avrà un momento angolare complessivo (dato dal contributo degli spin di tutti i suoi elettroni $3d$) pari a $\mathbf{S}$. Detto Z il numero di ioni primi vicini per ciascuno ione, alla luce dell'espressione dell'hamiltoniana di Heisenberg,¹⁵⁸ l'energia (potenziale)

¹⁵⁸ L'espressione H'_{sc} vale per una coppia di elettroni (su atomi adiacenti). Eseguendo le opportune somme tra tutte le coppie di elettroni $3d$ dei due orbitali non completi (quelli responsabili del paramagnetismo) di ciascuno dei due ioni, si ottiene una simile espressione per l'interazione tra coppie di ioni, dove s è il numero quantico di spin totale dello ione

magnetica U del singolo ione è data da $U = Z\langle H'_{sc} \rangle = -2ZJ'_{sc}s(s+1)$.¹⁵⁹ Per stabilire inizialmente una relazione approssimata tra J'_{sc} e T_C potremmo porre, come abbiamo già fatto in simili casi in precedenza, $|U| \approx k_B T_C$. Ciò fornisce $J'_{sc} \approx \frac{k_B T_C}{2Zs(s+1)}$. In una trattazione più accurata si considera l'energia di un dipolo μ del reticolo ionico, pressoché in saturazione, che può essere espressa, attraverso il campo molecolare di Weiss $\mathbf{B}_m$,¹⁶⁰ tramite la $U = -\mu \cdot \mathbf{B}_m = -\mu\mu_0\lambda M \approx -\mu\mu_0\lambda M_{\text{sat}} = -\mu\mu_0\lambda(n\mu) = -\mu_0 n\lambda\mu^2$. Esprimendo, come oramai “consuetudine”, il modulo quadro del momento magnetico μ del dipolo tramite l'autovalore quantistico $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2 = \mu_B^2 g_s^2 s(s+1)$ si ha $U = -\mu_0 n\lambda\mu_B^2 g_s^2 s(s+1)$. Confrontando questa espressione con quella trovata appena sopra si ottiene la seguente relazione tra λ e J'_{sc} : $\lambda = \frac{2Z}{\mu_0 n\mu_B^2 g_s^2} J'_{sc}$. Sfruttando l'espressione $\lambda = \frac{3k_B T_C}{\mu_0 n\mu_B^2 g_s^2 s(s+1)}$ trovata alla fine del precedente paragrafo, si ottiene infine: $J'_{sc} = \frac{3k_B T_C}{2Zs(s+1)}$, che è simile (a meno del fattore 3 al numeratore) alla stima che abbiamo appena dato. Per esempio, nel caso del Fe ($T_C = 1043$ K), che: i) ha un reticolo cubico a corpo centrato (*body-centered cubic*, *bcc*), quindi con $Z = 8$ ¹⁶¹ e ii) come visto nel paragrafo “Ordinamento ferromagnetico”, ha un momento magnetico per ione μ_{ion} misurato pari a $2.3\mu_B$, (da cui, tramite l'espressione $\mu_{\text{ion}} = \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)}$, si ricava $s \approx 0.75$) si trova $J'_{sc} \approx 10^{-2}$ eV. Questo valore è dello stesso ordine di quello che si può trovare calcolando l'integrale che definisce la J'_{sc} utilizzando, come discusso in App.13, le funzioni d'onda atomiche degli elettroni $3d$. Ciò conferma così la ragionevole correttezza del modello di Heisenberg.¹⁶²

In conclusione del paragrafo vogliamo capire se l'ipotesi del campo molecolare del modello di Weiss, che come abbiamo visto è in grado di descrivere le peculiarità del ferromagnetismo, abbia una qualche relazione fisica con il modello di Heisenberg ed eventualmente quale sia tale relazione.

Partiamo dal modello di Heisenberg e utilizziamo le stesse ipotesi viste per trovare la relazione tra J'_{sc} e T_C (approccio semiclassico e quasi saturazione). Se consideriamo anche l'applicazione di un campo esterno $\mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{H}$, per tutti gli ioni con dipolo μ_i del reticolo (ognuno dei quali è in interazione di scambio con i dipoli μ_j suoi vicini) otteniamo l'hamiltoniana complessiva di perturbazione $H' = \sum_i -\mu_i \cdot \mathbf{B}_0 - 2 \sum_{(j>i)} \frac{J'_{sc}}{\hbar^2} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$, dove la doppia sommatoria all'ultimo termine è estesa a tutte le coppie di dipoli (prese una sola volta, $j > i$). Dato che μ_i e $\mathbf{S}_i$ sono in relazione tramite la $\mu_i = -\frac{eg_s}{2m} \mathbf{S}_i = -\frac{\mu_B g_s}{\hbar} \mathbf{S}_i$, si ha $H' = \mu_B g_s \left(\sum_i \frac{1}{\hbar} \mathbf{S}_i \right) \cdot \mathbf{B}_0 - 2 \sum_i \sum_{ik} \frac{J'_{sc}}{\hbar^2} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{ik}$, dove all'ultimo termine abbiamo esplicitato la doppia sommatoria (su tutti gli ioni i e, per ciascuno ione i , su tutte le coppie di primi vicini con spin $\mathbf{S}_{ik}$ e integrale di scambio J'_{sc} , dato che per ioni più lontani la J'_{sc} è nulla). Non conoscendo in generale l'orientazione relativa tra $\mathbf{S}_i$ e $\mathbf{S}_{ik}$ non siamo a priori in grado di calcolare i prodotti $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{ik}$.

(che può essere quindi diverso da $\frac{1}{2}$), mentre il valore di J'_{sc} è uguale per ciascuna coppia dato che le funzioni d'onda e le distanze sono le stesse per tutti gli ioni.

¹⁵⁹ Ogni ione partecipa cioè a Z coppie con ioni adiacenti in interazione di scambio.

¹⁶⁰ In realtà qui andrebbe messo il campo locale $\mathbf{B}_i$ ma abbiamo visto che in saturazione i due sono pressoché uguali, dato che il termine $\mu_0 H$ è trascurabile rispetto a $\mu_0 \lambda M_{\text{sat}}$.

¹⁶¹ Lo ione che sta nel centro del cubo ha come primi vicini gli 8 ioni che stanno sugli spigoli del cubo.

¹⁶² Tanto per dare un'idea, il valore della J'_{sc} per i due elettroni $1s$ e $2s$ nello stato eccitato dell'atomo di He [ottenibile dalla relazione $J'_{sc} = \frac{1}{2}(E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow})$] è dell'ordine di 1 eV (vedi Ciccacci, fig. 14.3 p.424 e Griffiths p. 220 fig. 5.2), cioè circa 10^2 volte maggiore della J'_{sc} che abbiamo trovato. Ciò è dovuto all'*overlap* molto maggiore che esiste tra le funzioni d'onda di questi due elettroni rispetto a quelle dei due elettroni $3d$ tra atomi adiacenti del Fe. Basta infatti considerare che il diametro atomico dell'elio (che può essere un grossolano limite superiore alla distanza tra i suoi elettroni) è pari a 0.6 Å mentre il d_{nuc} per il Fe (che può rappresentare invece una stima della distanza tra due elettroni $3d$) è 2.5 Å (distanza tra gli atomi primi vicini nel Fe). In questo caso non abbiamo tenuto conto della diversa dimensione spaziale delle funzioni d'onda, che però non sono molto diverse ($R_{3d} \approx 0.4$ Å per il Fe e $R_{1s} \approx 0.5$ Å per l'atomo di He.)

È possibile tuttavia formulare un'approssimazione, detta di campo medio, secondo la quale ai singoli $\mathbf{S}_{ik}$ si possa sostituire il loro valore medio (di insieme): $\mathbf{S}_{ik} \approx \mathbf{S}_{ik, \text{medio}}$, dove (dato che siamo prossimi alla saturazione) varrà la $\mathbf{S}_{ik, \text{medio}} \approx \hbar \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s$, dove $\mathbf{u}_s$ è il versore secondo cui è orientata la maggior parte degli spin.¹⁶³ L'energia magnetica, pari al valore d'aspettazione di H , è quindi:

$$U = \langle H \rangle \approx \sum_i \frac{1}{\hbar} \mathbf{S}_i \cdot \left[\mu_B g_s \mathbf{B}_0 - \frac{2}{\hbar} \mathbf{S}_{ik, \text{medio}} \sum_{ik} J'_{ik} \right] \approx \sum_i \frac{\mu_B g_s}{\hbar} \mathbf{S}_i \cdot \left[\mathbf{B}_0 - \frac{2}{\mu_B g_s} \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s Z J'_{sc} \right],$$

dove, dato che sia le funzioni d'onda $3d$ sia le distanze tra ioni sono sempre le stesse, abbiamo potuto scrivere la sommatoria sugli ik all'ultimo termine come $Z J'_{sc}$ (Z è il numero di primi vicini e J'_{sc} l'integrale di scambio complessivo per ciascuna coppia di ioni adiacenti, vedi nota 158). Per il primo fattore del prodotto scalare al secondo membro dell'ultima equazione si ha $\frac{\mu_B g_s}{\hbar} \mathbf{S}_i = -\boldsymbol{\mu}_i$, come abbiamo visto appena sopra. Il secondo, in parentesi quadra, è la somma del campo magnetico esterno $\mathbf{B}_0$ e di un ulteriore termine.

Per provare a capire il significato di quest'ultimo termine, possiamo ripartire dall'ipotesi del modello di Weiss secondo la quale l'energia di questo sistema sarebbe data $U = \sum_i -\boldsymbol{\mu}_i \cdot (\mathbf{B}_0 + \mu_0 \lambda \mathbf{M})$. Esprimendo λ in termini di J'_{sc} , come abbiamo appena visto, e considerando che $\mathbf{M} \approx \mathbf{M}_{\text{sat}}$, si ha: $\mu_0 \lambda \mathbf{M} \approx \mu_0 \left(\frac{2Z}{\mu_0 n \mu_B^2 g_s^2} J'_{sc} \right) (-n \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s) = -\frac{2Z}{\mu_B g_s} J'_{sc} \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s$, che coincide proprio con l'ultimo termine dell'hamiltoniana di Heisenberg. In pratica quindi, l'hamiltoniana di Heisenberg equivale, nell'approssimazione di campo medio, ad un campo magnetico interno che ha esattamente la forma del campo molecolare di Weiss. In ultima analisi questo è il motivo per cui l'assunzione del campo molecolare, solo apparentemente *ad hoc* ma in realtà coerente con il modello quantistico, funziona così bene.

- Bibliografia

La Fisica di Berkeley: AA. VV. *La fisica di Berkeley Vol. 2, Eletticità e Magnetismo*. Ed. Zanichelli (1971).

Blundell: S. Blundell, *Magnetism in Condensed Matter*, Oxford Master Series in Physics 2001.

Kittel: C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (8th edition), John Wiley & Sons 2005.

Sette: D. Sette, M. Bertolotti, *Lezioni di fisica: Elettromagnetismo, ottica*, Masson 1998.

Mazzoldi: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, *Fisica Vol. II*, Edises 2000.

Griffiths: David J. Griffiths, *Introduzione alla Meccanica Quantistica*, CEA 2005.

Amaldi: E. Amaldi, R. Bizzarri, G. Pizzella, *Fisica generale. Elettromagnetismo. Relatività. Ottica*, Zanichelli 1986.

Eisberg: R. Eisberg e R. Resnick, *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles*, John Wiley & Sons 1985.

Bassani: F. Bassani, U. Grassano, *Fisica dello stato solido*, Bollati Boringhieri 2000.

Ashcroft: N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Thomson Learning 1976.

¹⁶³ Cioè, $\mathbf{u}_s$ è equiversa al momento angolare e quindi opposta al momento magnetico: $\boldsymbol{\mu}_{\text{ion}} = \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s$.

Ciccacci: F. Ciccacci, *Fondamenti di Fisica atomica e quantistica*, III edizione, Edises 2019.

Introduzione alle Spettroscopie Elettroniche

Lamberto Duò – Federico Bottegoni

Appunti per il corso di “Struttura della Materia”

Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Sommario

	Pag.
- Interazione Radiazione-Materia.....	3
- Fotoni.....	3
- Elettroni	7
Lunghezza di penetrazione.....	9
Cammino libero medio anelastico.....	12
Secondari.....	15
- Propagazione di elettroni in un gas.....	18
Contaminazione superficiale del materiale e regime di ultra alto vuoto.....	19
Cenni ai meccanismi di adsorbimento e desorbimento.....	21
Cenni ai processi di formazione dell’ultra alto vuoto	23
- Emissioni conseguenti all’eccitazione/diseccitazione del materiale	25
Scale temporali.....	25
Eccitazioni.....	26
Diseccitazioni.....	28
- Spettroscopia di fotoemissione	31
Generalità.....	31
Scale energetiche: energia di legame, energia cinetica.....	34
Funzione lavoro	35
Teorema di Koopmans	36
Livello di Fermi, larghezza sperimentale.....	38
- Analisi dei livelli di <i>core</i>	40
Larghezza intrinseca	40
Orbitali <i>s</i>	40
Orbitali <i>p, d, f</i>	41
- Effetti chimici nell’XPS	44
- Effetti di caricamento	48
- Effetti di perdita anelastica di energia nella fotoemissione da metalli (effetto Doniach-Šunjić)....	50

- Effetti di <i>lifetime</i> nelle componenti di spin-orbita.....	51
- Dipendenza angolare nell'XPS.....	52
- Effetti plasmonici nell'XPS.....	53
- Analisi dell'intensità nell'XPS	54
Presenza del fondo negli spettri XPS.....	58
Esempi di uso quantitativo della tecnica XPS	60
- Spettroscopia Auger.....	65
- Bibliografia.....	72

a.a. 2021-22

Ultimo agg.: 17/02/2022

- Interazione Radiazione-Materia

In questa parte del corso studieremo alcuni metodi di caratterizzazione “fisica” dei “materiali” (che possono essere naturali o creati artificialmente), vogliamo cioè capire come si possano ottenere informazioni sul loro comportamento.

I metodi di caratterizzazione che si utilizzano sono tantissimi, in base alle proprietà che si vogliono mettere in evidenza. Alcuni di essi si applicano soltanto a determinate tipologie di materiali (per esempio alcune tecniche si possono utilizzare per materiali metallici ma non sono adatte allo studio di isolanti, ecc.).

Il nostro obiettivo non è quello di fare un’elencazione di queste metodologie ma di dare un quadro di riferimento complessivo e poi di scegliere alcune di esse per concentrare maggiormente la nostra attenzione, con due criteri:

- dove ci sono questioni di fisica interessanti e adatte al livello di comprensione di questo corso;
- dove ci sono tecniche diffusamente utilizzate (sia nelle applicazioni industriali sia nella ricerca di base).

In linea di massima, per studiare un materiale bisogna perturbarlo in qualche modo: la risposta a questa perturbazione, in termini di eccitazione e/o di successiva diseccitazione, è tipicamente il meccanismo che può fornire informazioni sul materiale, dato che questa risposta dipende appunto dal materiale in considerazione, varia cioè da materiale a materiale.

In quali modi possono essere indotte queste eccitazioni? Se ciò che interessa è un’indagine di tipo microscopica/atomica, allora bisognerà “mandare sopra” al materiale qualcosa che abbia delle “dimensioni” (in termini di lunghezza d’onda equivalente) comparabili a quelle di un atomo. Questo qualcosa potrebbero quindi essere delle particelle come fotoni, elettroni, ioni, atomi, neutroni, protoni, positroni (cioè antimateria), ecc.

Quindi, quando si parla di “interazione radiazione-materia” si intende per radiazione una tipologia di queste particelle e per materia il materiale/campione che si vuole studiare.

La particelle di gran lunga più utilizzate per questi studi sono fotoni ed elettroni, per vari motivi: i) sono facili da produrre e da trasportare in opportuni fasci; ii) danno risposte “forti” da parte del materiale, in opportuni intervalli energetici (che in generale per le applicazioni spettroscopiche, sulle quali noi ci concentreremo in particolare, sono circa $10 \div 1000$ eV); iii) non sono pericolose per la salute, nell’intervallo energetico citato; iv) non sono generalmente distruttive per il materiale, quindi possono essere utilizzate anche su campioni particolarmente preziosi o unici. Per questi motivi il nostro studio sarà quindi concentrato su queste due tipologie di particelle.

Chiaramente, queste particelle interagiscono con il materiale “urtando” con la sua superficie (vedi Fig.1), per cui la superficie del materiale in esame può avere un ruolo importante, di cui parleremo tra breve.

Le prime cose che ci vogliamo quindi chiedere sono:

- quanto penetrano queste particelle nel materiale?
- cosa succede loro durante la propagazione nel materiale?

Scopriremo tra poco che la risposta a queste domande dipende sia dalla tipologia di particelle utilizzata (fotoni o elettroni) sia dalla loro energia.

Dopo aver risposto a queste domande ci chiederemo invece cosa succede al materiale che viene attraversato da queste particelle.

- Fotoni

Come già detto, le energie di interesse, cioè quelle tipicamente utilizzate per lo studio spettroscopico dei materiali, riguardano la parte che va dai raggi ultravioletti (uv) ai raggi-X “soffici”,

cioè all'incirca nell'intervallo energetico $10 \div 1000$ eV (più avanti capiremo il perché). Partendo dalla nota relazione $E = h\nu = hc/\lambda$ si ottiene, con le dovute conversioni, la relazione tra energia E (espressa in eV) e lunghezza d'onda λ (espressa in Å) del fotone, data da:

$$E[\text{eV}] = \frac{12400}{\lambda[\text{Å}]}.$$

Ciò significa che, nell'intervallo energetico di interesse, cioè $10 \div 10^3$ eV, la lunghezza d'onda del fotone varia all'incirca nel *range* $10^3 \div 10$ Å, rispettivamente. Tenendo conto che la distanza tipica tra due atomi in un solido è dell'ordine dell'ångström (ecco perché nelle trattazioni atomiche si usa questa unità), risulta che queste tipiche lunghezze d'onda di utilizzo spettroscopico non sono invece adatte per applicazioni microscopiche (dove servono infatti lunghezze d'onda inferiori). In questi ultimi casi, per avere valori di $\lambda \approx 1$ Å bisognerà quindi avere valori di $E \approx 10$ keV, cioè raggi-X “duri” (utilizzati negli studi di cristallografia sui solidi ma anche, per esempio, su proteine).

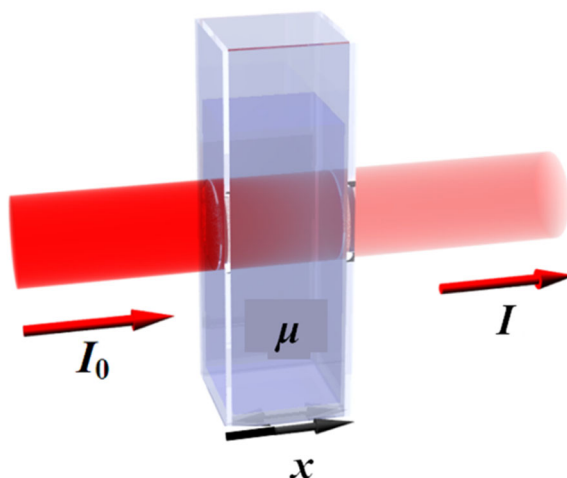


Figura 1. Rappresentazione della legge di Lambert-Beer.

Come noto, l'intensità I (cioè il numero di fotoni che incide perpendicolarmente ad una superficie unitaria nell'unità di tempo) di un fascio collimato di radiazione monocromatica (energia E , lunghezza d'onda λ) che si propaga in direzione x in un materiale, decade in maniera esponenziale secondo la *legge di Lambert* (o di *Lambert-Beer*):

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x},$$

dove μ è il coefficiente di assorbimento (o coefficiente di attenuazione lineare) di quel dato materiale (vedi Fig. 1). Come si nota dall'analisi dimensionale, μ è il reciproco di una lunghezza. Chiaramente, $1/\mu$ è la distanza percorsa nel materiale in corrispondenza della quale l'intensità del fascio risulta ridotta di un fattore $1/e$. La causa principale di decrescita di $I(x)$ durante la propagazione (cioè al crescere di x) è dovuta, in questo intervallo energetico, all'assorbimento per effetto fotoelettrico, come vedremo tra poco: durante la sua propagazione all'interno del materiale il fotone viene assorbito e il materiale si fotoionizza emettendo un elettrone, detto fotoelettrone.

Si noti che le cause di decrescita, durante la propagazione in un materiale, dell'intensità di un fascio monocromatico di fotoni sono in generale molteplici e hanno pesi relativi che dipendono sia dall'energia del fascio sia dal materiale (in particolare dal suo numero atomico Z). In Fig. 2 è mostrato quantitativamente, per esempio nel caso del piombo, come la rilevanza di questi diversi fenomeni dipende dall'energia del fascio: σ_{PE} è l'andamento della sezione d'urto (*cross section*), che definiremo tra poco, dovuto all'effetto fotoelettrico (*photoelectric*), σ_s è quello dovuto alla diffusione (*scattering*) Rayleigh e Compton, mentre σ_{PR} è quello dovuto alla creazione di coppie elettrone-positrone (*pair production*).

Di solito il coefficiente μx viene espresso come $(\mu/\rho)\rho x$, dove ρ è la densità (g/cm^3) del materiale. Qui μ/ρ è detto coefficiente di assorbimento di massa (cm^2/g). In tal modo risulta che μ/ρ

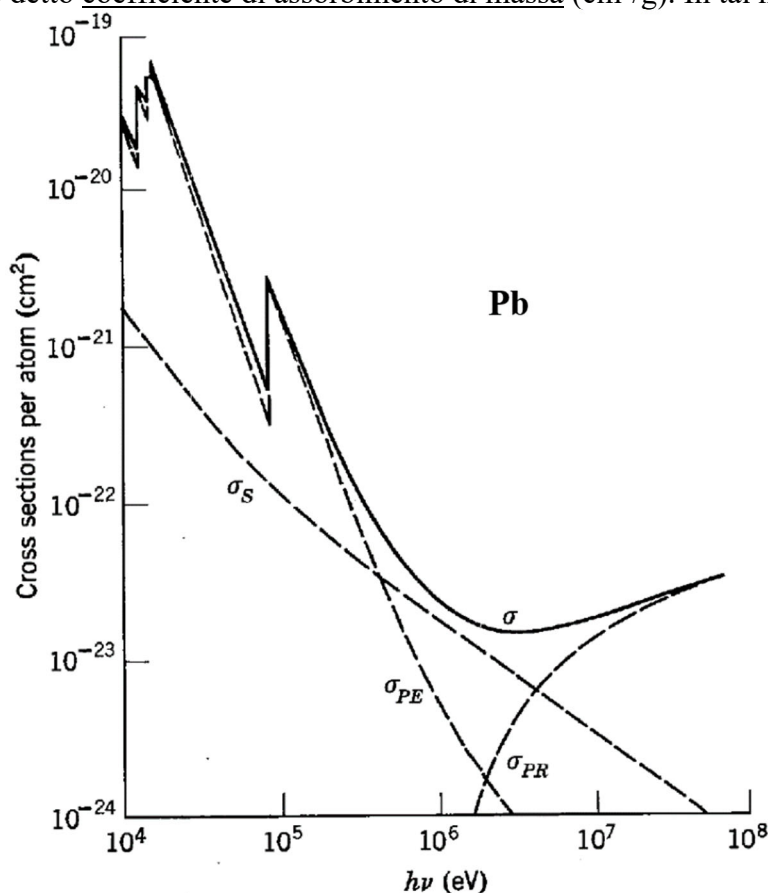


Figura 2. Sezione d'urto atomica per i processi di scattering Rayleigh e Compton (S), fotoemissione (PE), produzione di coppie (PR) e sezione d'urto totale (σ), nel caso del piombo (da Eisberg-Resnick).

è una grandezza caratteristica di ciascun elemento chimico (cioè di ciascun atomo e non dipende dalla composizione chimica o dalle condizioni fisiche) e rappresenta una misura della opacità (*stopping power*) di un certo materiale. Dall'analisi di Fig.2 si nota come ci siano, schematicamente, tre diversi tipi di regime: uno di "bassa" energia (nel piombo, $h\nu < 5 \times 10^5$ eV) dove predomina l'effetto fotoelettrico, uno di "media" energia (nel piombo $5 \times 10^5 < h\nu < 5 \times 10^6$ eV) dove l'effetto principale è lo *scattering* Rayleigh e Compton, e uno di "alta" energia (nel piombo $h\nu > 5 \times 10^6$ eV) dove invece la causa predominante della decrescita dell'intensità del fascio di fotoni è dovuta alla creazione di coppie elettrone-positrone. Questo andamento qualitativo è comune a tutti gli elementi, anche se le energie che caratterizzano i tre regimi sono diverse. Mentre il caso citato del piombo rappresenta un esempio tipico di elemento "pesante", per un elemento "leggero", come per esempio l'alluminio, il regime di "bassa" energia termina a energia inferiore ($h\nu < 5 \times 10^4$ eV).

In tutti i casi, quindi, il *range* energetico di nostro interesse si colloca sempre nel regime di "bassa" energia, dove l'effetto predominante è quello dell'assorbimento fotoelettrico. In questa situazione, μ/ρ ha un generale andamento decrescente al crescere dell'energia (cioè crescente al crescere della lunghezza d'onda λ) secondo una espressione empirica, data da Pierce e Bragg, del tipo:

$$\mu/\rho \propto K\lambda^{\approx 2.5 \div 3} Z^{\approx 4},$$

dove Z è il numero atomico e K una costante caratteristica di ogni elemento. μ/ρ cresce quindi con una potenza circa $2.5 \div 3$ della lunghezza d'onda λ . Ciò significa che, una volta stabilita la relazione

tra μ/ρ e la probabilità di fotoionizzazione, dall'espressione empirica di Pierce-Bragg si ricava come quest'ultima dipende da λ .

Per stabilire quale sia questa relazione, supponiamo di avere un fascio di fotoni di intensità I che passa attraverso una lamina sottile di materiale. Per semplificare, possiamo pensare che il fascio abbia una sezione unitaria (1 cm^2) e durata temporale unitaria (1 s), in modo che I sia il numero totale di fotoni contenuti nel fascio. Il numero (N_{PE}) di eventi di assorbimento fotoelettrico che si verificano quando il fascio attraversa la lamina è proporzionale a I e al numero di atomi che il fascio incontra. Se, come per ora ipotizzato, la lamina è sottile (al limite un solo strato atomico), quest'ultimo numero è a sua volta proporzionale alla densità superficiale di atomi (n_s , atomi/ cm^2) della lamina: $N_{\text{PE}} \propto n_s I$.

Se chiamiamo σ_{PE} la costante di proporzionalità, possiamo scrivere: $N_{\text{PE}} = \sigma_{\text{PE}} n_s I$. Ricordando che, nelle ipotesi fatte, I è un numero puro, dimensionalmente σ_{PE} deve essere omogenea a $1/n_s$, cioè σ_{PE} è un'area (si esprime, p. es., in cm^2). È quindi proprio la sezione d'urto atomica, cioè l'area efficace dell'atomo per quel determinato processo di assorbimento. Si può cioè pensare che ogni atomo abbia un'area σ_{PE} centrata sul suo nucleo e che ogni fotone che arriva in quell'area può annichilarsi (assorbimento), secondo un modello per il quale la probabilità di assorbimento è pari a 1 se il fotone giunge dentro tale area e pari a zero se invece si trova al di fuori di essa.

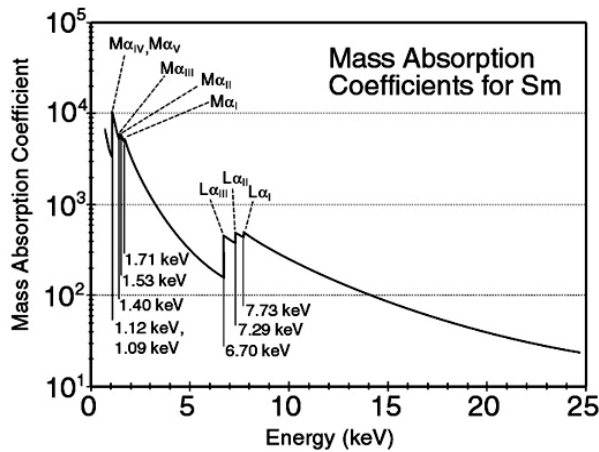


Figura 3. Coefficiente di assorbimento di massa, in funzione dell'energia del fotone incidente, per l'elemento samario (Sm).

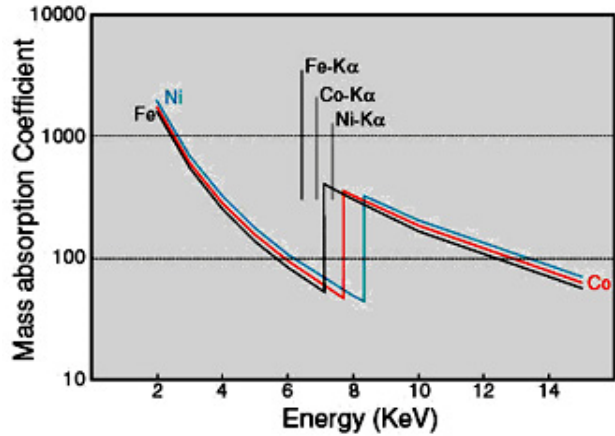


Figura 4. Coefficiente di assorbimento di massa, in funzione dell'energia del fotone incidente, per gli elementi Fe, Co e Ni in prossimità delle soglie K (livello 1s). Sono evidenziate (in nero, con il simbolo $K\alpha$) le relative energie della emissione per fluorescenza seguente l'assorbimento.

Se si estende la trattazione più realisticamente ad un materiale spesso, con densità ρ , si può esprimere la sua densità atomica (ρ_{AT} , numero di atomi/ cm^3) come: $\rho_{\text{AT}} = \rho N_{\text{AV}}/A$, dove N_{AV} è il numero di Avogadro e A il peso atomico del materiale.¹ Si può considerare il materiale come una serie di lamine sottili di spessore Δx . La densità superficiale n_s delle lamine può essere scritta come: $n_s = \rho_{\text{AT}} \Delta x$. Dal caso precedente, possiamo quindi scrivere: $N_{\text{PE}} = \sigma_{\text{PE}} \rho_{\text{AT}} \Delta x I$. Se ora immaginiamo che $\Delta x \rightarrow 0$ (cioè consideriamo lo spessore infinitesimo, dx) e chiamiamo $I(x+dx)$ il numero di fotoni che escono dalla lamina sottile posta in posizione x e $I(x)$ il numero di quelli che vi entrano, sarà: $I(x+dx) = I(x) - \sigma_{\text{PE}} \rho_{\text{AT}} I(x) dx$. Da ciò, definendo $dI = I(x+dx) - I(x)$, si ha l'equazione differenziale: $dI = -\sigma_{\text{PE}} \rho_{\text{AT}} I(x) dx$, la cui soluzione, detto I_0 il numero di fotoni all'ingresso del

¹ Si può procedere a un controllo dimensionale: partendo da $[\rho] = \text{g}/\text{cm}^3$, $[N_{\text{AV}}] = \text{\#at}/\text{mol}$ (dove la notazione $\text{\#at}$ rappresenta il numero di atomi, che è una grandezza adimensionale che indichiamo solo per chiarezza), $[A] = \text{g}/\text{mol}$, si ottengono le corrette dimensioni di ρ_{AT} : $[\rho_{\text{AT}}] = \text{\#at}/\text{cm}^3$.

materiale, è: $I(x) = I_0 e^{-\sigma_{PE} \rho_{AT} x}$. Confrontando questo risultato con la legge di Lambert si ottiene: $\mu = \sigma_{PE} \rho N_{AV} / A$. σ_{PE} è quindi proporzionale a μ/ρ , perciò σ_{PE} e μ/ρ hanno la medesima dipendenza da λ .²

I valori di μ/ρ in funzione dell'energia E del fotone sono noti per tutti gli elementi. Se prendiamo come esempio l'alluminio (Al, $Z = 13$ e $\rho = 2.7 \text{ g/cm}^3$) si vede che:

- per $E = 120 \text{ eV}$ si ha $\mu/\rho = 1.1 \times 10^5 \text{ cm}^2/\text{g}$, da cui si ottiene: $1/\mu = 3.4 \times 10^2 \text{ \AA}$;
- per $E = 1.2 \text{ keV}$ si ha $\mu/\rho = 6.6 \times 10^2 \text{ cm}^2/\text{g}$, da cui si ottiene: $1/\mu = 5.6 \times 10^4 \text{ \AA}$.

Sulla base di questi risultati si possono dedurre alcune osservazioni:

- variando di una decade l'energia, μ (e quindi μ/ρ) varia di un fattore 170. Considerando che $\log_{10} 170 = 2.2$ si ha quindi che $\mu/\rho \propto \lambda^{2.2}$, in ragionevole accordo con l'espressione di Pierce-Bragg;
- tenendo conto che lo spessore di uno strato atomico in un materiale è dell'ordine di qualche ångstrom, la tipica lunghezza di penetrazione in un materiale di un fotone (che è dell'ordine di $1/\mu$) varia quindi da centinaia (per $E \approx 100 \text{ eV}$) a decine di migliaia (per $E \approx 1 \text{ keV}$) di strati atomici. Il fascio quindi penetra bene fino nel "volume" del materiale.

Per studiare la dipendenza da Z del coefficiente di attenuazione di massa si può confrontare il caso precedente con quello del magnesio (Mg, $Z = 12$). Per quest'ultimo si ha che, per $E = 1.2 \text{ keV}$, $\mu/\rho = 5.1 \times 10^2 \text{ cm}^2/\text{g}$. Da ciò si deduce che: $\frac{(\mu/\rho)_{Al}}{(\mu/\rho)_{Mg}} = 1.3$. Secondo l'espressione di Pierce-Bragg, nell'ipotesi in cui il coefficiente K sia circa lo stesso per i due elementi adiacenti nella tavola periodica, questo rapporto dovrebbe essere all'incirca uguale a: $\left(\frac{Z_{Al}}{Z_{Mg}}\right)^4 = 1.4$. Come si vede, le cose tornano piuttosto bene.

In Fig.3 e Fig.4 sono mostrate curve simili a quella di Fig.2 per diversi materiali. Dall'analisi di tutte queste figure si nota come, sovrapposte all'andamento decrescente di μ/ρ in funzione dell'energia, vi siano, a determinate energie, improvvise crescite (a gradino). Si può verificare che questi gradini corrispondono ad un passaggio attraverso un livello profondo (*core*). La loro formazione avviene poiché, quando l'energia del fotone è appena sufficiente a ionizzare un dato livello, vi è un possibile canale di assorbimento in più rispetto al caso in cui l'energia del fotone è di poco inferiore, creando quindi un'improvvisa crescita di μ/ρ . Le energie corrispondenti a questi salti sono caratteristiche del particolare elemento (o elementi) chimico di cui è composto il materiale e rappresentano quindi un effetto utile per lo studio di un dato campione utilizzando la spettroscopia di assorbimento di raggi X (*X-ray Absorption Spectroscopy*, XAS). Alternativamente, lo studio del materiale può essere condotto studiando, tramite la spettroscopia di emissione (fluorescenza) di raggi X (*X-ray Emission Spectroscopy*, XES), lo spettro del decadimento radiativo conseguente la creazione delle lacune di *core*.

- Elettroni

Anche per gli elettroni le energie di interesse per lo studio (spettroscopico) dei materiali sono dell'ordine di $10 \div 10^3 \text{ eV}$.³ Anche in questo caso è utile esplicitare la relazione tra energia (E) e lunghezza d'onda (λ) dell'elettrone, che possiamo ricavare con un conto semiclassico. Consideriamo la nota relazione classica $E = p^2/2m$, dove p e m sono, rispettivamente, il modulo della quantità di moto e la massa dell'elettrone, e la relazione di De Broglie $\lambda = \frac{h}{p}$. Combinando le due espressioni

² Il motivo per cui si usa μ/ρ (e non μ) è proprio dovuto al fatto che esso è proporzionale alla grandezza fisicamente rilevante che è la sezione d'urto σ_{PE} attraverso N_{AV} e A .

³ Questo intervallo energetico si riferisce agli elettroni uscenti dal materiale. Per gli elettroni che invece incidono sul materiale le energie che si utilizzano arrivano anche fino a 10^4 eV .

troviamo: $p = \sqrt{2mE}$ da cui $\lambda = h/\sqrt{2mE}$ e con le opportune sostituzioni numeriche ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js; $m = 9 \times 10^{-31}$ kg) e conversioni ($1 \text{ \AA} = 10^{-10}$ m; $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J) si ottiene:

$$\lambda[\text{\AA}] = \frac{12.3}{\sqrt{E[\text{eV}]}}.$$

Quindi, per energie nell'intervallo $10 \div 10^3$ eV si hanno valori della lunghezza d'onda nell'intervallo $4 \div 0.4$ \AA. Pertanto, per gli elettroni, le lunghezze d'onda di interesse sono molto minori che per i fotoni; in particolare esse sono confrontabili con il tipico passo reticolare di un solido. Da questo punto di vista, le energie di interesse per la spettroscopia sono quindi anche adatte alla microscopia.

Analogamente al caso dei fotoni, ci chiediamo ora cosa succede ad un fascio di elettroni che si propaga all'interno di un materiale. Vedremo che anch'esso diminuisce la propria intensità, ma vi sono differenze sostanziali rispetto al caso dei fotoni.

Negli atomi vi sono localmente dei fortissimi campi elettrici (per esempio vicino al nucleo) che possono produrre una diffusione (*scattering*) degli elettroni incidenti. Questo *scattering* può essere elastico o anelastico.⁴ Nello *scattering* elastico varia la direzione ma non il modulo della velocità. Questo fenomeno avviene schematicamente nell'urto dell'elettrone incidente con il nucleo (che si considera sostanzialmente a riposo), a causa della grande differenza di massa tra essi. Lo *scattering* anelastico è principalmente dovuto all'interazione degli elettroni incidenti con gli elettroni del materiale e causa perdite di energia nel fascio (anche se non per forza fa variare la direzione degli elettroni incidenti). Quindi, la combinazione di *scattering* elastico e anelastico degli elettroni incidenti fa sì che a un certo momento l'elettrone o esca di nuovo dalla superficie da cui è entrato (elettrone retrodiffuso, *backscattered electron*, cosa che si ha per una frazione pari al $10 \div 50\%$ del totale, con un valore che cresce con il numero atomico Z) oppure diminuisca la propria energia fino a termalizzare nel solido, cioè arrestando, per così dire, la propria corsa.

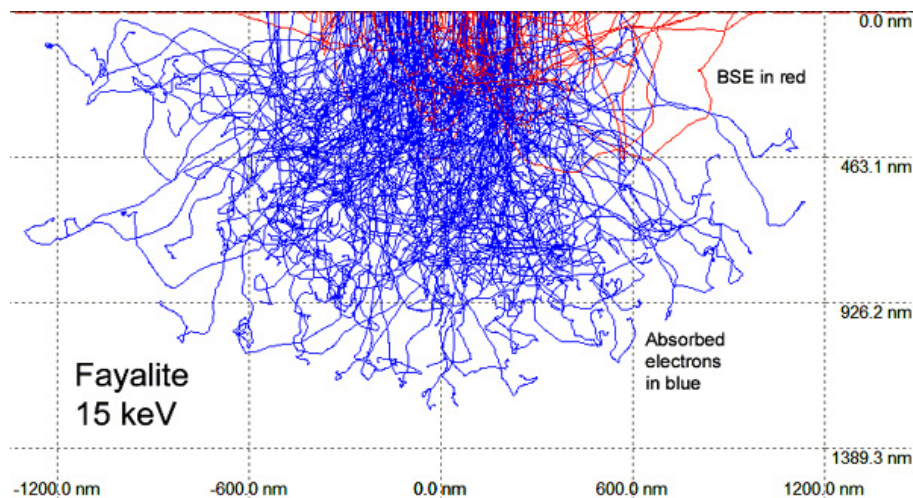


Figura 5. Simulazione dei percorsi di propagazione di elettroni di energia iniziale 15 keV nella Fayalite (Fe_2SiO_4) dove ogni traccia rappresenta il percorso di un elettrone all'interno del materiale (basato su un metodo statistico noto come Montecarlo⁵). In blu: elettroni assorbiti. In rosso: elettroni retrodiffusi (BSE).

⁴ È importante notare che, dato che non ci sono deformazioni plastiche né forze non conservative nell'urto dell'elettrone incidente, gli urti sono sempre elastici. Questi termini non si riferiscono quindi al fatto che l'urto sia effettivamente elastico o anelastico ma hanno a che vedere con la conservazione (*scattering* elastico) o non conservazione (*scattering* anelastico) della energia cinetica del solo elettrone incidente tra prima e dopo l'urto.

⁵ Sviluppato da Nicholas Metropolis, il metodo prende il suo nome dal casinò di Montecarlo, simbolo del gioco d'azzardo (cioè associato ad eventi aleatori) per antonomasia.

In Fig. 5 è mostrata una simulazione del comportamento degli elettroni nella loro propagazione. Si vede che ciascun elettrone subisce molti eventi di *scattering* prima di termalizzare. Si nota inoltre che gli elettroni retrodiffusi raggiungono una profondità massima all'interno del materiale piuttosto inferiore (in questo caso circa 500 nm) rispetto alla massima lunghezza di penetrazione (che qui è circa 1300 nm), in modo che se un elettrone supera una certa profondità non potrà più essere retrodiffuso.

Lunghezza di penetrazione

La lunghezza di penetrazione (x) di un fascio monocromatico di elettroni con energia E_0 cresce con E_0 e decresce all'aumentare della densità ρ del materiale, qualitativamente come per i fotoni. La dipendenza quantitativa è data all'incirca dall'espressione: $x[\mu\text{m}] = \frac{0.1 E_0^{3/2} [\text{keV}]}{\rho [\text{g}/\text{cm}^3]}$. Quindi, per

esempio per l'alluminio, con $E_0 = 2 \text{ keV}$ si ottiene: $x \approx 0.1 \mu\text{m} = 10^3 \text{ \AA}$.⁶ Questo valore è molto minore di quanto avevamo trovato in condizioni simili per un fascio di fotoni (per esempio per Al con energia 1.2 keV, $1/\mu = 5.6 \times 10^4 \text{ \AA}$). Questo risultato ha validità generale ed indica quindi che, alle alte energie, un fascio di elettroni penetra di meno nel materiale rispetto a uno di fotoni.

La zona di materiale dove rimangono confinati gli elettroni prima di termalizzare (volume di eccitazione) è mostrata schematicamente in Fig.6 e ha una tipica forma "a pera". I fenomeni di *scattering* anelastico che si possono verificare sono di varia natura e causano conseguenti eccitazioni del materiale. Le principali tipologie di eccitazione dovute a *scattering* elettrone-elettrone sono:

- Eccitazioni del gas di Fermi con conseguente generazione per esempio di plasmoni (che, come abbiamo visto precedentemente, hanno energie di qualche eV).
- Creazione di lacune (ionizzazione), sia nella banda di valenza sia nei livelli profondi, con conseguente emissione di elettroni dal materiale. Questi elettroni vengono a volte chiamati "secondari" per distinguerli da quelli provenienti dal fascio incidente, detti invece elettroni "primari".⁷

⁶ Applicando la stessa formula al caso di Fig.5, si ottiene ($E_0 = 15 \text{ keV}$ e $\rho = 4.4 \text{ g}/\text{cm}^3$ per la Fayalite) $x = 1.3 \mu\text{m}$, in accordo con la simulazione mostrata.

⁷ Più avanti vedremo che il termine elettroni "secondari" può avere un'accezione un po' diversa.

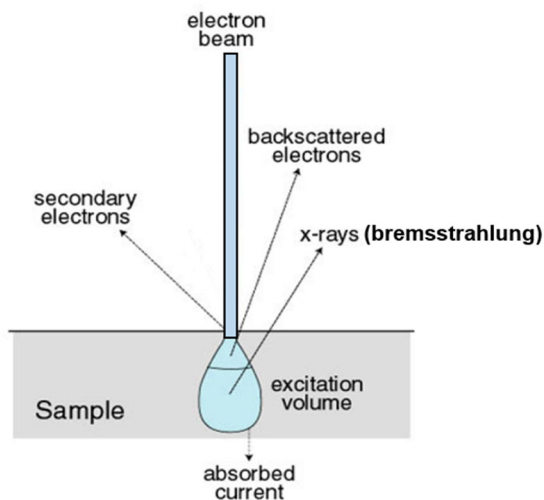


Figura 6. Descrizione schematica del volume di eccitazione (*excitation volume*) in un campione colpito da un fascio di elettroni (*electron beam*). Si nota che la dimensione laterale massima del volume di eccitazione è maggiore della dimensione laterale del fascio

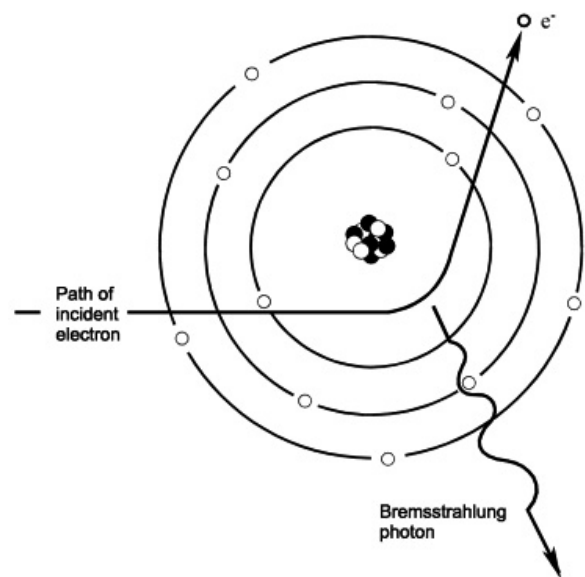


Figura 7. *Scattering* di un elettrone causato dall'interazione con un nucleo atomico e generazione della radiazione di frenamento (*bremsstrahlung*).

Bremsstrahlung

Oltre alle precedenti eccitazioni vi è anche l'emissione di uno spettro continuo di raggi X dovuta all'accelerazione (nel senso di frenamento) degli elettroni incidenti durante lo *scattering* causato dal forte campo elettromagnetico del nucleo (nel sistema di riferimento dell'elettrone), come schematizzato in Fig.7. Le leggi dell'elettromagnetismo prevedono infatti che una carica accelerata emetta della radiazione elettromagnetica, la cui potenza P è data dalla formula di Larmor $P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$, dove a è l'accelerazione della carica q , valida in regime non relativistico ($v \ll c$).⁸ Questa emissione è nota come radiazione di frenamento, o più comunemente *bremsstrahlung* (dal tedesco, *bremsen* = frenamento, *strahlung* = radiazione) e produce uno spettro “bianco” a causa delle diverse possibili accelerazioni subite dagli elettroni. Il suo *range* energetico si estende da un'energia massima $E_{\max} = E_0$, in corrispondenza della quale l'elettrone perde tutta la propria energia emettendo un solo fotone, passando a perdite di energie minori dove un elettrone genera molti fotoni per urti successivi anelastici con i nuclei, fino ad arrivare ad una perdita di energia nulla in corrispondenza di uno *scattering* elastico.

L'intensità I della radiazione X (con fotoni di energia E) generata per *bremsstrahlung* da un fascio monocromatico di elettroni di energia E_0 , a causa dell'interazione con nuclei di numero atomico Z , ha un andamento del tipo: $I \propto Z \frac{(E_0 - E)}{E}$, nota come relazione di Kramer. Essendo

l'intensità I sempre positiva (o al più nulla), questa relazione ci dice che: i) il valore massimo di E è pari a E_0 (come abbiamo appena visto) e che per $E = 0$ si dovrebbe avere $I \rightarrow \infty$; ii) al decrescere di E cresce I , cioè un “urto” in cui l'elettrone perde una piccola parte della propria energia è più probabile rispetto ad un urto caratterizzato da una grande perdita energetica.

Gli spettri misurati di *bremsstrahlung* emessa dal materiale hanno, per diverse energie E_0 del fascio incidente (20 ÷ 50 keV), la forma mostrata in Fig. 8 in funzione della lunghezza d'onda λ della radiazione emessa. Dalla Fig.8 si possono trarre alcune considerazioni:

⁸ Si veda, per esempio, l'Appendice B di Eisberg-Resnick (disponibile sul sito del corso).

- lo spettro di emissione risulta continuo in un intervallo che va da una certa lunghezza d'onda minima ($\lambda_{\min}$) fino a lunghezze d'onda molto elevate;
- in generale l'intensità della radiazione emessa cresce al crescere di E_0 ;
- anche l'energia corrispondente al massimo dell'intensità cresce con E_0 (in Fig.8 si vede che decresce la lunghezza d'onda corrispondente al massimo dell'intensità);
- la $\lambda_{\min}$ decresce con E_0 e quantitativamente concorda con la relazione: $E_{\max} = E_0$. Per esempio per $E_0 = 30 \text{ keV}$ si trova infatti $\lambda_{\min} = 12400/30000 = 0.41 \text{ \AA}$, in ottimo accordo con il dato in Fig.8.

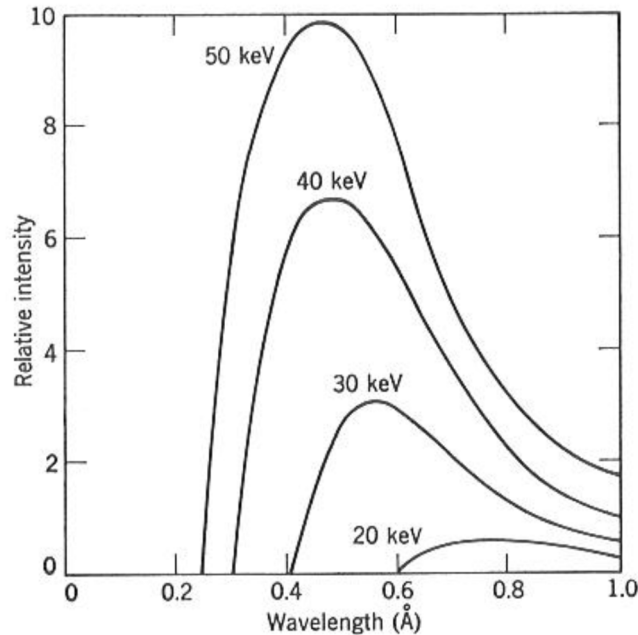


Figura 8. Intensità misurata della radiazione di *bremssstrahlung* emessa da un campione di tungsteno in funzione della lunghezza d'onda, per diverse energie E_0 dell'elettrone incidente (da Eisberg-Resnick).

Dalla Fig.8 si nota però che, fissato E_0 , mentre per piccoli valori di λ (cioè valori elevati di E) l'andamento sperimentale crescente dello spettro concorda qualitativamente con la relazione di Kramer (cioè $I \rightarrow 0$), per alti valori di λ l'intensità diviene decrescente, a differenza di quanto previsto dalla relazione di Kramer (che darebbe $I \rightarrow \infty$). La spiegazione di questa apparente incongruenza è dovuta al fatto che, come abbiamo visto per la legge di Lambert, i fotoni meno energetici vengono assorbiti maggiormente dal materiale e quindi hanno meno probabilità, una volta generati nel materiale, di essere emessi all'esterno del materiale stesso.

In Fig.9 è mostrata una simulazione che, partendo da un profilo $I(\lambda)$ di radiazione generata per *bremssstrahlung* dato dalla relazione di Kramer (linea retta blu), tenendo conto della decrescita di intensità della radiazione uscente data dalla legge di Lambert (per esempio con $\mu \propto \lambda^{2.5}$, secondo l'espressione di Pierce-Bragg) come mostrato dalla linea viola [che è del tipo $I \propto \exp(-\lambda^{2.5})$], ottiene, in modo approssimato dato dal prodotto dei due profili (linea gialla), l'intensità di radiazione emessa, che riproduce qualitativamente i profili sperimentali di Fig.8. Questo effetto fa sì che la frazione di energia emessa per *bremssstrahlung* rispetto a quella incidente sia inferiore all'1%, cioè molto piccola rispetto a quella generata. La restante parte di radiazione generata viene assorbita dal materiale stesso, che di conseguenza si scalda.

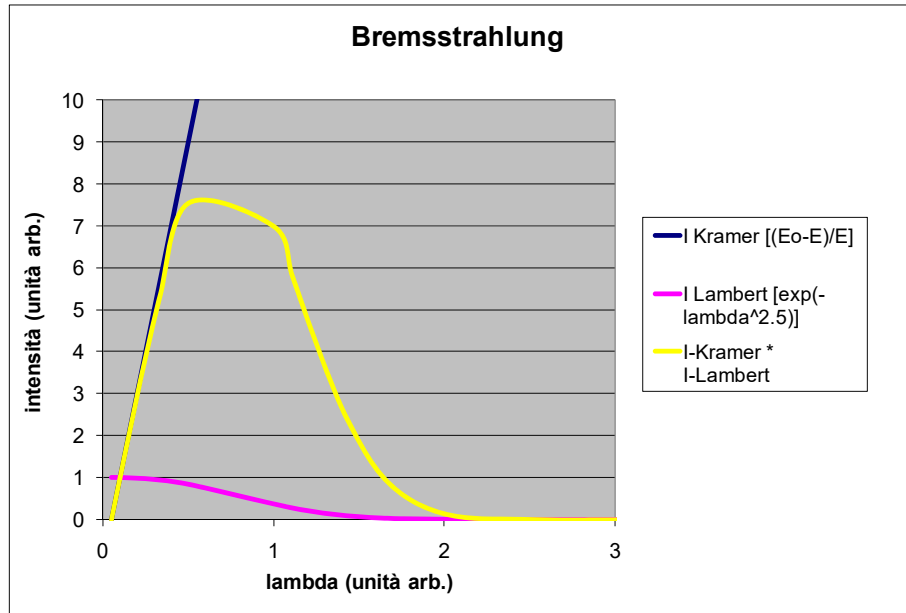


Figura 9. Simulazione approssimata della intensità di *bremsstrahlung* emessa basata sulla combinazione (moltiplicazione) delle leggi di Kramer e di Lambert (vedi testo). La lunghezza d'onda λ (λ) è quella associata al fotone emesso per *bremsstrahlung*.

Cammino libero medio anelastico

Finora abbiamo considerato le tipiche profondità di penetrazione degli elettroni nel materiale fino alla loro termalizzazione. Vogliamo invece adesso occuparci di studiare il cammino libero medio anelastico (*inelastic mean free path*, IMFP) degli elettroni, cioè la distanza media percorsa tra due urti anelastici. La distinzione tra queste grandezze è importante poiché, a differenza del fotone, l'elettrone non viene annichilito ad ogni interazione anelastica con gli atomi del materiale, ma varia semplicemente la propria energia.

Chiamiamo I_0 l'intensità di un fascio monoenergetico di elettroni, con energia E , che incide sulla superficie di un materiale. Possiamo studiare, analogamente al caso dei fotoni, come questa intensità (I) varia mentre il fascio si propaga nel materiale stesso. Ad ogni evento di *scattering* anelastico il relativo elettrone varierà (diminuirà) la propria energia rispetto al valore E , facendo quindi decrescere il valore di I .⁹ Analogamente alla legge di Lambert, l'andamento in funzione della distanza percorsa in direzione del fascio (x) è del tipo: $I(x) = I_0 e^{-x/\lambda_{\text{IMFP}}}$, dove λ_{IMFP} è proprio il libero cammino medio anelastico, cioè la distanza al di sotto della superficie alla quale l'intensità del fascio elettronico di energia E si è ridotta di un fattore $1/e$.

Se si pensa ad un fascio che incide normalmente (cioè in direzione perpendicolare) sulla superficie di un materiale, questa λ_{IMFP} rappresenta la profondità sotto la superficie dove il fascio è appunto attenuato di un fattore $1/e$ (nota come profondità di fuga – *escape depth*, ED – o di penetrazione, a seconda del verso di percorrenza del fascio). Se invece il fascio incide con un angolo θ non nullo rispetto alla normale alla superficie, allora la ED decresce a parità di λ_{IMFP} , chiaramente secondo la relazione: $ED = \lambda_{\text{IMFP}} \cos \theta$.

La λ_{IMFP} dipende dall'energia E e, in maniera debole, anche dal tipo di materiale. La dipendenza debole dal materiale fa sì che, per la $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$, si possa definire un comportamento detto "quasi universale", cioè valido, con buona approssimazione, per tutti i materiali. In Fig.10 sono mostrati per punti i valori della $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ per vari metalli e varie energie (in alcuni casi per la stessa energia e lo stesso metallo vengono dati più valori non coincidenti, in virtù dei diversi valori sperimentali riportati da diversi autori). Si notano alcune caratteristiche:

⁹ Il numero di elettroni nel fascio resta costante, mentre decresce il numero di elettroni con energia E (intensità I).

- il valore della $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ dipende effettivamente in modo piuttosto debole dal tipo di metallo considerato;

- a differenza che per il caso dei fotoni, dove la lunghezza di attenuazione $1/\mu$ è sempre crescente in funzione dell'energia (a parte l'attraversamento di livelli profondi), il comportamento della $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ non è monotono e vi è la presenza di un minimo piuttosto largo a circa $E_{\text{min}} = 30 \div 100$ eV, in cui λ_{IMFP} vale pochi ångström, cioè una lunghezza equivalente a pochi strati atomici;

- i punti sperimentali possono essere bene interpolati con una curva (mostrata in figura con una linea continua) che è stata ottenuta da un grande numero di dati ricavati con diverse tecniche sperimentali su campioni metallici diversi. Questa curva mostra un andamento (all'incirca) di tipo $1/E^2$ alle "basse energie" (cioè per $E \ll E_{\text{min}}$) e (all'incirca) di tipo $\sqrt{E}$ alle "alte energie" (cioè per $E \gg E_{\text{min}}$).

Più avanti quantificheremo questo andamento qualitativo. Vogliamo invece soffermarci adesso sulla ragione di questo andamento.

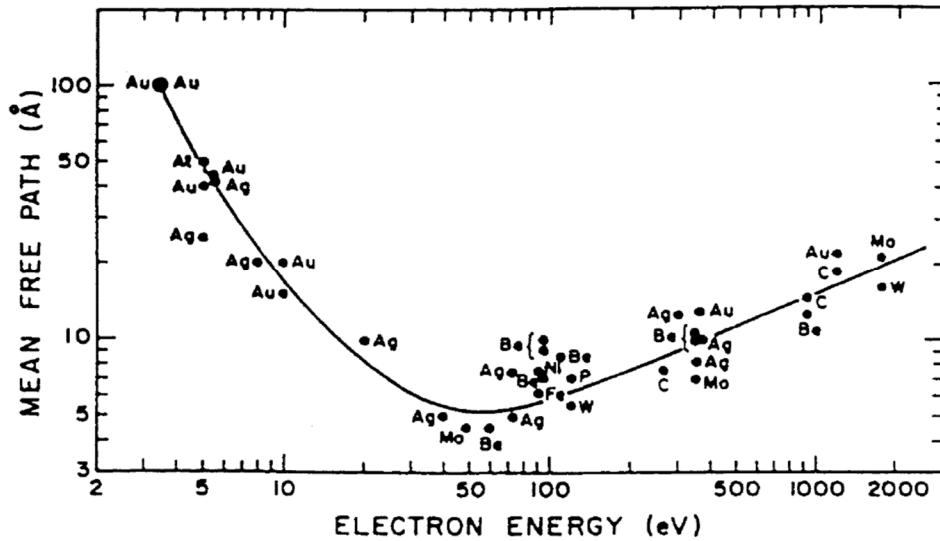


Figura 10. Cammino libero medio anelastico per elettroni in funzione dell'energia, per l'attraversamento di diversi materiali (da Seah-Dench).

Alle basse energie, possiamo pensare, nel caso di un metallo, ad un modello di gas di elettroni liberi di valenza che, per $T \approx 0$, riempie, nello spazio $\mathbf{k}$, la sfera di Fermi di raggio k_F (modello di Sommerfeld). Consideriamo un elettrone del fascio incidente (chiamiamolo 1) che abbia, a causa della sua bassa energia, un vettore d'onda di modulo k_1 di poco superiore a k_F , in modo che: $k_1 - k_F = dk \ll k_F$. Ipotezziamo che questo elettrone interagisca solo con il gas di Fermi del metallo (trascuriamo quindi qualunque interazione che non sia quella elettrone-elettrone). A causa del principio di Pauli, questo elettrone, dopo lo *scattering* con un elettrone del gas di Fermi, non potrà entrare nella sfera di Fermi (che è già tutta occupata) e dovrà quindi trovarsi nella calotta sferica compresa tra il raggio esterno k_1 e quello interno k_F . Il numero di stati n_1 dove può quindi finire l'elettrone sarà proporzionale al volume $d\mathbf{k}_1$ di questa calotta. Questo volume è dato da: $d\mathbf{k}_1 = 4\pi k_F^2 dk$. Possiamo quindi scrivere che: $n_1 \propto d\mathbf{k}_1 \propto dk$. Analogamente, il numero n_2 di elettroni (cioè stati) con cui l'elettrone 1 può interagire è proporzionale al volume $d\mathbf{k}_2$ della calotta sferica di spessore dk e raggio esterno k_F . Chiaramente, a meno di infinitesimi di ordine superiore, risulta che $d\mathbf{k}_1 = d\mathbf{k}_2$. Considerando che per l'elettrone 1 possiamo scrivere: $E_1 - E_F = dE$, dalla relazione

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \text{ differenziando si ha: } dE = \frac{\hbar^2 2k dk}{2m}. \text{ Dato che nel caso di nostro interesse } k \approx k_F \text{ (che è}$$

una costante), risulta: $dE \propto dk$. Quindi, sia n_1 che n_2 sono proporzionali a dE . Ora, l'intervallo medio di tempo τ tra due urti (anelastici) successivi è inversamente proporzionale sia a n_1 che a n_2 , dato che la probabilità che avvenga un urto cresce in modo proporzionale sia a n_1 che a n_2 . Abbiamo quindi:

$1/\tau \propto n_1 n_2 \propto (dE)^2 = (E_1 - E_F)^2$. Il libero cammino medio dell'elettrone 1 può essere scritto: $\lambda_{\text{IMFP}} = v\tau$, dove $v \approx v_F$, è la velocità dell'elettrone e v_F è la velocità di Fermi. Risulta quindi: $\lambda_{\text{IMFP}} \propto \tau \propto 1/(E_1 - E_F)^2$. Secondo questa analisi ci si aspetta dunque che, per “basse energie”: $\lambda_{\text{IMFP}} \propto 1/E^2$, dove E è l'energia (cinetica) misurata a partire dal livello di Fermi del materiale. Ciò è in accordo con i risultati sperimentali precedentemente illustrati. In ultima analisi, dunque, il comportamento decrescente di $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ alle basse energie è da attribuire al principio di Pauli.

Ad “alte energie” risulta, come abbiamo detto, che $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ sia crescente come $\sqrt{E}$, in analogia alla lunghezza di attenuazione $1/\mu$ per i fotoni che invece va come $E^{2.5 \div 3}$ (relazione di Pierce e Bragg). La spiegazione quantitativa dell'andamento di $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ è più complessa in questa regione. Diremo soltanto che la trattazione usata per la regione di “basse energie” darebbe qui un andamento ancora decrescente (ma come $1/E$, cioè in modo meno pronunciato), invece che crescente come $\sqrt{E}$. In realtà, va però considerato il fatto che la sezione d'urto di *scattering* elettrone-elettrone decresce con E rendendo inefficace questo processo. Ciò che conta qui sono invece i processi dovuti sia all'eccitazione plasmonica sia agli elettroni di *core*, che danno una dipendenza crescente con E della λ_{IMFP} secondo una potenza che teoricamente si calcola in $0.7 \div 0.8$, cioè non lontano dal valore sperimentale di 0.5.

La curva “quasi universale” di interpolazione di Fig.10 per i metalli è rappresentata dalla relazione:

$$\lambda_{\text{IMFP}}(\text{\AA}) = \frac{1430}{E(\text{eV})^2} + 0.54\sqrt{E(\text{eV})}.$$

Secondo questa relazione, si ha il minimo valore di $\lambda_{\text{IMFP}} \approx 4 \text{ \AA}$ in corrispondenza di $E \approx 40 \text{ eV}$. Chiaramente, per valori di E superiori a circa 50 eV il primo termine non pesa molto e si può quindi considerare soltanto la dipendenza dalla radice. I valori tipici di λ_{IMFP} nell'intervallo energetico $40 \div 10^3 \text{ eV}$ sono $4 \div 17 \text{ \AA}$. Rispetto a quelli di $1/\mu = 10^2 \div 10^4 \text{ \AA}$ nello stesso intervallo energetico, vi è dunque una grande sensibilità superficiale della sonda elettronica rispetto a quella fotonica.¹⁰

Nei materiali isolanti o semiconduttori, che sono caratterizzati da un'energia di gap E_g , la crescita dal lato delle basse energie, invece che mostrare un valore tendente all'infinito (cioè un asintoto verticale) per $E = 0$ (qui lo zero dell'energia è misurato rispetto al livello di Fermi, come già detto) come avviene per i metalli, si sposta verso energie leggermente maggiori (ovvero verso destra), cioè a circa $\frac{3}{2}E_g$ come mostrato in Fig.11a). Ciò è dovuto al fatto che in questi casi l'energia minima che un elettrone può perdere (sempre considerando solo interazioni elettrone-elettrone) è pari a E_g . Dato che l'energia minima che tale elettrone può avere dopo lo *scattering* è quella del minimo della banda di conduzione (*conduction band minimum*, CBM) ciò significa che, se per esempio consideriamo un semiconduttore intrinseco (cioè con il livello di Fermi, E_F , a metà della *gap*), prima dello *scattering* l'elettrone deve trovarsi almeno ad un'energia E_g al di sopra del CBM,

¹⁰ Cioè, mentre il fotone emesso elasticamente può arrivare dal volume (*bulk*) del materiale, l'elettrone emesso elasticamente può arrivare solo dalla sua zona più superficiale.

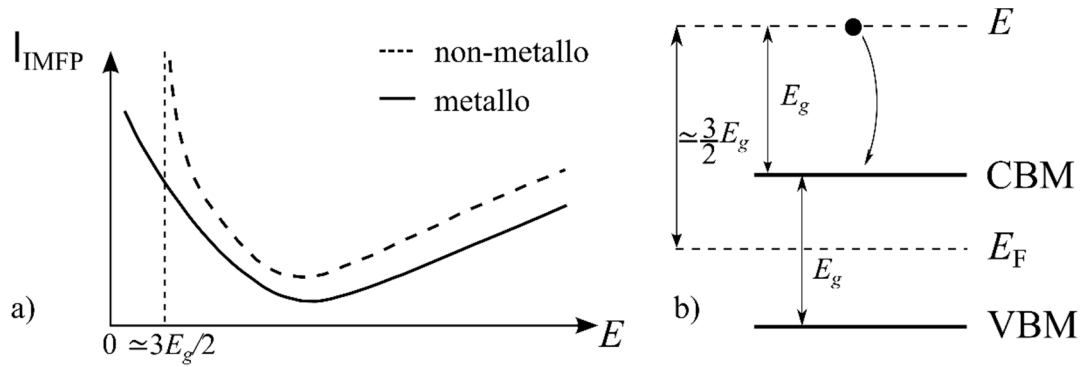


Figura 11. a) Confronto tra la curva che rappresenta il cammino libero medio anelastico per elettroni in funzione dell'energia per un metallo (curva continua) ed un non-metallo, (linea tratteggiata). E_g rappresenta l'energia della gap del non-metallo. b) Schema energetico del processo di *scattering* anelastico per elettroni in un semiconduttore intrinseco o un isolante. CBM e VBM corrispondono rispettivamente al minimo della banda di conduzione (*conduction band minimum*) e al massimo della banda di valenza (*valence band maximum*), E_F rappresenta il livello di Fermi del materiale, mentre E corrisponde all'energia dell'elettrone che subisce il processo di *scattering*, il cui valore minimo sopra il CBM deve essere maggiore di E_g affinché vi sia *scattering* anelastico elettrone-elettrone.

quindi $\sim 3E_g/2$ al di sopra di E_F , come si può vedere in Fig. 11b). Ciò significa che, per energie piccole, la λ_{IMFP} può essere molto maggiore rispetto a quella dei metalli. In questi materiali, inoltre, la minore densità elettronica produce, anche ad alte energie, una minore interazione dell'elettrone incidente con gli elettroni del materiale, accrescendo la λ_{IMFP} : il coefficiente moltiplicativo del termine $\sqrt{E}$ che meglio descrive il comportamento di tali materiali è infatti 0.96, invece che 0.54 come trovato nei metalli, cioè circa un fattore 2 più elevato.

Secondari

Abbiamo prima visto che gli elettroni incidenti sul materiale possono perdere molta della propria energia (tramite eventi di *scattering* anelastico) e possono essere retrodiffusi con energia anche molto bassa (pochi decine di eV). Inoltre, anche gli elettroni emessi dal materiale (sia per interazione elettrone-elettrone, sia per assorbimento di raggi-X, generati dalla *bremsstrahlung*) possono subire *scattering* anelastico ed essere emessi a bassa energia. In questi casi, non è chiaramente più possibile stabilire se gli elettroni a bassa energia E arrivino dal fascio incidente o dal materiale. Genericamente vengono definiti come “secondari” tutti gli elettroni emessi (senza distinzioni sulla loro origine) tali che $E \leq 50$ eV.¹¹ Questi elettroni, pur costituendo soltanto una frazione degli elettroni complessivamente emessi dal materiale, sono in numero comparabile a quello degli elettroni incidenti su esso. Ciò significa che in generale il campione bombardato dal fascio elettronico si carica positivamente (e non negativamente, come intuitivamente si potrebbe ipotizzare)! La distribuzione energetica dei secondari (cioè il numero N di elettroni all'energia cinetica E), ha in generale l'andamento sperimentale $N(E)$ mostrato dalla curva continua nera in Fig. 12a).

¹¹ Questa definizione in un certo senso differisce da quanto detto sopra, dove il termine “secondario” significava proveniente dal materiale e non dal fascio. In base al contesto si può quindi intendere con questo termine o l'uno o l'altro concetto. In genere, quantitativamente, la frazione degli elettroni emessi a bassa energia provenienti dal materiale è molto maggiore di quella degli elettroni “primari” (cioè originariamente provenienti dal fascio), quindi in pratica non cambia poi molto.

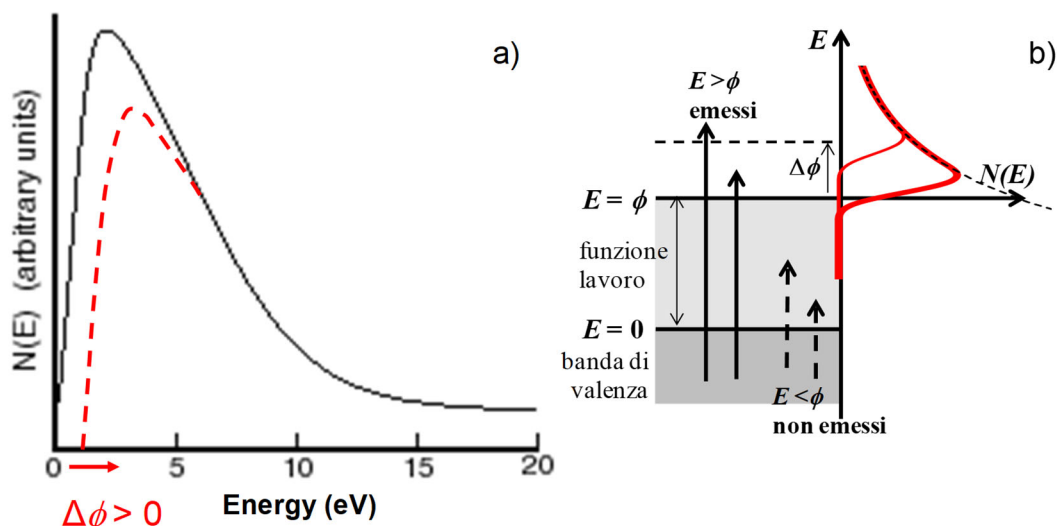


Figura 12. a) Andamento dell'intensità degli elettroni secondari emessi, in funzione della loro energia cinetica (curva nera). La linea rossa tratteggiata mostra l'effetto di un eventuale aumento della funzione lavoro del materiale. b) Rappresentazione schematica dell'origine dell'andamento riportato nella parte a). L'aumento di funzione lavoro $\Delta\phi$ è volutamente esagerato per poter essere visibile. La curva tratteggiata rappresenta l'andamento degli elettroni secondari generati.

La parte crescente di $N(E)$ nella Fig.12a), cioè quella a più bassa energia, intercetta l'asse delle ascisse a un'energia che dipende dalla funzione lavoro ϕ del materiale. Se, nel caso di un metallo, ipotizziamo per esempio che E sia definita a partire dalla sua energia di Fermi, gli elettroni secondari generati con $E < \phi$ non possono essere emessi. Quindi, la distribuzione di elettroni generati viene “tagliata” e gli elettroni emessi ne hanno una diversa. Questo ragionamento è schematizzato nella Fig.12b), dove sono rappresentati, da frecce verticali, alcuni elettroni secondari generati dalla banda di valenza del metallo. Si nota che solo una parte di essi (frecce continue) viene effettivamente emessa. Sempre in Fig.12b), sulla destra, è riportato un esempio qualitativo di come possa essere ottenuta la curva della Fig.12a). In questo caso, la combinazione di una curva con andamento decrescente (curva nera tratteggiata, che rappresenta la probabilità che i secondari siano generati, in funzione di E), di una funzione a gradino (che rappresenta la probabilità teorica di emissione) e di una funzione che tiene conto della risoluzione strumentale finita (vedi oltre), dà la curva rossa più spessa, che ha la forma caratteristica della linea nera continua in Fig.12a). Una variazione $\Delta\phi$ della funzione lavoro (per esempio un aumento, cioè tale che $\Delta\phi > 0$) produrrebbe una eventuale traslazione del “taglio” verso destra pari a $\Delta\phi$ (Fig.12a), facendo spostare verso energie maggiori la parte crescente di $N(E)$ (vedi linea rossa tratteggiata). Quindi lo studio di questa regione permette di valutare possibili variazioni della funzione lavoro del materiale, che possono avvenire, per esempio, a seguito di un trattamento superficiale.¹² La medesima variazione è schematizzata anche nella Fig.12b) dalla linea rossa sottile.

La distribuzione di elettroni secondari genera in tutti gli spettri un fondo sul quale si vanno a sovrapporre le altre strutture spettrali dovute alla diseccitazione delle lacune di valenza e di *core*. In generale, ciò può diminuire la sensibilità delle misure a bassa energia in termini del rapporto segnale/rumore.

Per avere un'idea della quantità di elettroni secondari emessi, si può valutare il rendimento (*yield*) di secondari, definito come il numero di elettroni secondari emessi per elettrone del fascio incidente, come mostrato in Fig.13 in funzione dell'energia del fascio E_0 (*primary beam energy*) per

¹² Si veda per esempio la discussione sul trattamento superficiale dei termoemettitori a proposito dell'effetto termoionico nel capitolo “Fenomeni di trasporto nei metalli”.

due diversi angoli di incidenza rispetto alla superficie del campione (90° significa quindi incidenza normale). Si possono evidenziare due aspetti: i) lo *yield* può anche essere maggiore di uno, indicando che, in alcuni casi, il numero di elettroni secondari emessi è maggiore del numero di elettroni incidenti; ii) per valori di E_0 superiori a poche centinaia di eV (dove il rendimento ha il massimo), lo *yield* mostra un andamento decrescente con E_0 , indicando una generale minore interazione elettrone-elettrone, come già visto.

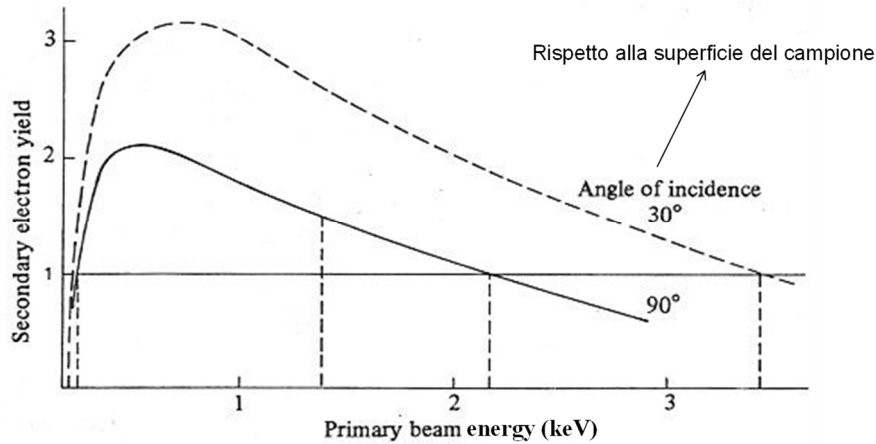


Figura 13. Rendimento di elettroni secondari in funzione dell'energia del fascio primario e del suo angolo di incidenza rispetto alla superficie del campione.

Avendo una bassa energia, come detto, gli elettroni secondari hanno una lunghezza di penetrazione x di qualche ångstrom¹³ e quindi, rispetto alla lunghezza di penetrazione del fascio di elettroni incidenti (che abbiamo visto essere di $\approx 10^3$ Å per $E_0 \approx 1$ keV), provengono solo dalla parte più superficiale del materiale, come indicato in Fig.14(a) e in Fig.6. Questa osservazione dà ragione del comportamento mostrato in Fig.13 in funzione dell'angolo di incidenza: nel caso generale di una geometria a incidenza non normale, con un angolo θ tra la direzione del fascio incidente e la superficie del campione, come mostrato in Fig.14(b), il volume di fuga degli elettroni secondari è proporzionale a $1/\sin\theta$, in modo che nel caso in cui $\theta = 30^\circ$ il numero di secondari emessi risulta circa doppio rispetto al caso di incidenza normale ($\theta = 90^\circ$), a parità di altre condizioni.¹⁴ Ciò comporta un conseguente aumento dello *yield*, in accordo, anche quantitativo, con i risultati della Fig.13.

¹³ Per esempio, per $E_0 = 50$ eV e $\rho = 10$ g/cm³ si ottiene $x = 1$ Å.

¹⁴ In realtà il conto esatto dovrebbe considerare anche il fatto che gli elettroni che sono generati alla distanza d dalla superficie possono essere emessi solo se hanno velocità ortogonali alla superficie stessa. Per distanze inferiori, invece, anche direzioni via via più inclinate rispetto alla normale risultano valide.

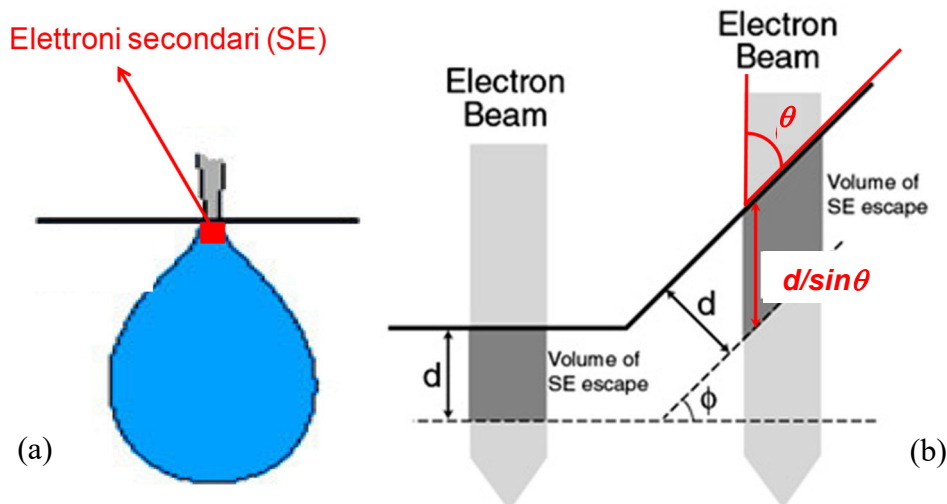


Figura 14. (a) Regione di produzione degli elettroni secondari (*secondary electrons*, SE). (b) Dipendenza del volume di fuga (in questo grafico si tratta di un'area avendo trascurato la profondità) degli elettroni secondari (*volume of SE escape*) dall'angolo di incidenza del fascio primario. d rappresenta la lunghezza di penetrazione degli elettroni secondari.

- Propagazione di elettroni in un gas

La propagazione di fotoni in aria è sostanzialmente uguale a quella nel vuoto. Infatti, l'indice di rifrazione dell'aria in condizioni standard (temperatura ambiente $T = 300$ K, pressione atmosferica $p = 10^5$ Pa = 10^3 mbar) è piccolo ($n_{\text{aria}} = 1.0003$) e quindi i fenomeni di *scattering* e di assorbimento sono trascurabili.

Vogliamo ora chiederci cosa succede durante la propagazione in aria di un fascio di elettroni. Per rispondere è utile rifarsi alla teoria cinetica dei gas applicata all'atmosfera, trattata quindi come gas ideale (a parte la dimensione finita delle molecole che possiamo pensare come delle sfere di raggio medio r). Il libero cammino medio (ℓ) di una molecola è la distanza media percorsa tra due urti successivi con altre molecole del gas. Per valutare il libero cammino medio in modo approssimato si può ipotizzare che tutte le molecole del gas siano ferme tranne una e che l'urto avvenga tutte le volte che il centro della molecola in moto si trova ad una distanza $d < 2r$ dal centro di una delle altre molecole, come indicato in Fig.15, dove A è la sola molecola in moto. Se il modulo della velocità media delle molecole è v_m , il numero medio di molecole urtate dalla molecola in moto nell'unità di tempo è quello contenuto in un cilindro di raggio $2r$ e altezza v_m (che corrisponde allo spazio percorso dalla molecola in moto nell'unità di tempo) il cui volume è pari a $\pi(2r)^2 v_m$. Detta n la densità del gas (numero di molecole per unità di volume), il numero di urti al secondo è pari a: $n4\pi r^2 v_m$. Il tempo medio tra due urti è quindi: $\tau = 1/n4\pi r^2 v_m$. In tal caso, si può trovare il cammino libero medio: $\ell = v_m \tau = 1/n4\pi r^2$. Questo risultato mostra come,

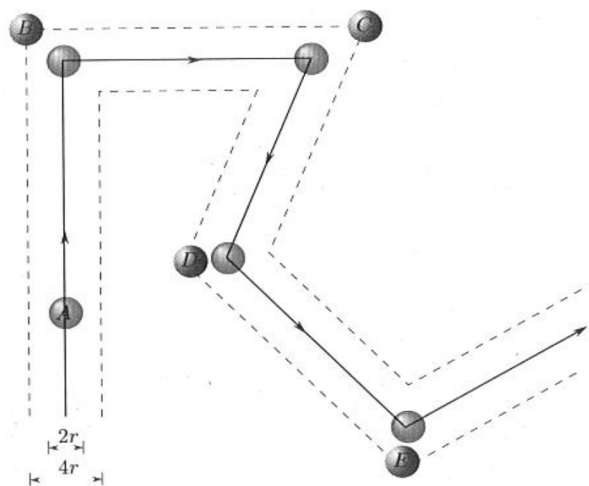


Figura 15. Modello per la valutazione del libero cammino medio di elettroni in un gas. La molecola A si muove mentre le molecole B , C , D ed E sono fisse (da Sette-Bertolotti).

secondo le ipotesi fatte, il libero cammino medio dipende dalla dimensione delle molecole del gas e dalla sua densità ma non dalla velocità delle molecole.¹⁵

Per valutare n , possiamo considerare un gas che occupi un volume V , alla pressione p e alla temperatura T , in modo che, essendo n_{moli} il numero di moli di gas (ideale), sia: $pV = n_{\text{moli}}RT$, dove R (costante universale dei gas ideali) è data da: $R = N_A k_B$, con N_A numero di Avogadro e k_B costante di Boltzmann. Si può quindi scrivere: $pV = Nk_B T$, dove la quantità $N = N_A n_{\text{moli}}$ è il numero totale di molecole del gas. Ricordando che la densità del gas è definita come $n = N/V$, si arriva quindi a scrivere: $p = nk_B T$. Questo risultato ci permette di trovare, per un gas in condizioni standard ($p = 1 \text{ atm} \approx 10^5 \text{ Pa}$, $T = 300 \text{ K}$), il valore di n : $n = p/k_B T = 3 \times 10^{19} \text{ molecole/cm}^3$. Tenendo conto che $r \approx 1 \text{ Å} = 10^{-8} \text{ cm}$, si ha quindi che il libero cammino medio vale: $\ell = 1/n4\pi r^2 = 0.25 \mu\text{m}$.

Questo risultato ci è utile per trovare il libero cammino medio di un elettrone in aria. Infatti, l'unica modifica da applicare al conto precedente è relativa al fatto che, essendo il raggio dell'elettrone pressoché nullo rispetto alle dimensioni di un atomo, il cilindro avrà raggio r invece che $2r$. Ciò porta ad un aumento del libero cammino medio di un fattore quattro, cosicché per un elettrone in un gas in condizioni standard $\ell = 1 \mu\text{m}$. Quindi, se si desidera che il fascio di elettroni possa propagarsi per distanze dell'ordine del metro (che potrebbe essere la tipica dimensione di un esperimento), serve, come abbiamo visto dalla derivazione precedente, una pressione massima p_{max} ben sei ordini di grandezza inferiore rispetto a quella atmosferica: $p_{\text{max}} \approx 10^{-1} \text{ Pa} = 10^{-3} \text{ mbar}$, cioè bisogna condurre l'esperimento all'interno di una camera a vuoto che sia isolata, tramite opportune tenute stagne, dal gas dell'atmosfera.

Contaminazione superficiale del materiale e regime di ultra alto vuoto

A proposito della necessità di controllare la pressione all'interno della camera dove si svolge l'esperimento, è opportuno fare un'ulteriore considerazione.

Partiamo per ora con il chiederci quanti urti con le molecole del gas subisce una data superficie di materiale ogni secondo, quando sia posta in presenza del gas all'interno della camera a vuoto, durante l'esperimento di spettroscopia che si intende svolgere.

Consideriamo un'area A di materiale: in ogni secondo essa può essere colpita soltanto dalle molecole di gas che stanno all'interno di un parallelepipedo di area appunto A e altezza v_m (pari alla velocità media delle molecole). Nell'ipotesi semplificativa in cui la direzione di $\mathbf{v}_m$ può solo essere perpendicolare alla superficie A e il verso può essere in avvicinamento alla superficie o in allontanamento da essa, solo la metà di queste molecole urta la superficie. Quindi il numero di urti al secondo, in questa ipotesi, è pari a: $Av_m n/2$.¹⁶

Dalla teoria cinetica dei gas applicata a particelle con soli gradi di libertà traslazionali ricordiamo che, detta $\overline{v^2}$ la velocità quadratica media (definita come $\overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_i v_i^2$, dove N è il numero totale di particelle e v_i il modulo della velocità della particella i -esima), si ha: $\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$. In questo modo risulta che: $\overline{v^2} = \frac{3k_B T}{m}$. Nell'approssimazione in cui $v_m \approx \sqrt{\overline{v^2}}$,¹⁷ si ottiene quindi $v_m = \sqrt{3k_B T/m}$.

¹⁵ Il conto descritto può essere raffinato per rimuovere l'ipotesi che le "altre" molecole siano ferme. In questo caso il risultato che si ottiene è: $\tau = 1/n4\sqrt{2}\pi r^2 v_m$, varia cioè solo di un fattore $1/\sqrt{2}$ rispetto a quanto avevamo trovato, il che non cambia in modo significativo le cose.

¹⁶ Come già visto nel capitolo "Fenomeni di trasporto nei metalli", se si esegue il conto tenendo in considerazione tutte le possibili direzioni di $\mathbf{v}_m$, si trova un ulteriore fattore $1/3$ dovuto al fatto che $v_m^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$, con $v_x^2 = v_y^2 = v_z^2$ a causa dell'isotropia.

¹⁷ La relazione corretta è: $v_m = \sqrt{8k_B T/\pi m}$, che dà un valore minore, entro il 10%, rispetto a quello dato sopra.

Per l'aria a temperatura ambiente, data la massa media (m_{aria}) di una molecola di aria,¹⁸ si trova: $v_m \approx 1.7 \times 10^4$ cm/s.

Chiamando ρ_s la densità superficiale di atomi (numero di atomi/cm²) del materiale e ipotizzando che, ad ogni urto del gas con la superficie, la molecola aderisca all'atomo superficiale urtato,¹⁹ è possibile stimare il tempo (τ_{mono}) necessario per formare un intero strato atomico (monostrato) di adsorbato sulla superficie del materiale, come rapporto tra il numero di atomi superficiali del materiale ($A\rho_s$) e il numero di urti nell'unità di tempo: $\tau_{\text{mono}} = \frac{A\rho_s}{Av_m n/2} = \frac{2\rho_s}{v_m n}$. Tenendo

conto che, per una superficie metallica, si ha tipicamente $\rho_s \approx 10^{15}$ atomi/cm², sostituendo i valori trovati precedentemente di n e di v_m per un gas in condizioni standard, si ottiene: $\tau_{\text{mono}} \approx 4 \times 10^{-9}$ s = 4 ns. Quindi, in condizioni standard il tempo per formare un monostrato è davvero molto basso e bisogna scendere con la pressione fino a valori dell'ordine di 10^{-6} mbar per avere $\tau_{\text{mono}} \approx 1$ s.

Nelle spettroscopie elettroniche descritte qui ci sono elettroni che, come abbiamo visto, hanno un libero cammino medio anelastico dell'ordine di qualche ångström, cioè pochi strati atomici. Se si desidera quindi che la superficie del materiale, inizialmente "pulita" a livello atomico, non evolva nel tempo tipico della durata di un esperimento (per esempio 1 h $\approx 4 \times 10^3$ s), è necessario che la contaminazione superficiale, dovuta a specie del gas adsorbite durante lo svolgersi dell'esperimento, non superi in questo tempo una data frazione di monostrato (piuttosto piccola, per esempio 10%, cioè un solo atomo superficiale su dieci è contaminato alla fine dell'esperimento). Ciò vuol dire porre un limite inferiore a τ_{mono} che, utilizzando il valore di prima del 10%, significa avere $\tau_{\text{mono}} \approx 10$ h $\approx 4 \times 10^4$ s. Questo si riflette chiaramente in un limite superiore alla pressione dato da: $p \approx 10^{-10}$ mbar. Tale pressione, il cui valore viene classificato come regime di ultra alto vuoto (*ultra-high vacuum*, UHV), è necessaria per poter realizzare un qualunque esperimento di spettroscopia elettronica in cui siano coinvolti o in ingresso o in uscita degli elettroni. Evidentemente, la necessità di lavorare ad una pressione di ben tredici ordini di grandezza inferiore rispetto a quella atmosferica rende necessario l'utilizzo di speciali apparecchiature e speciali procedure per la realizzazione di tali esperimenti.

La Fig. 16 mostra schematicamente i valori dei parametri significativi che determinano un certo livello di vuoto (a temperatura fissata di 25 °C). Si può notare, in particolare, la relazione diretta tra la densità n del gas e la pressione p , nonché la relazione inversa tra τ_{mono} e la stessa n . Le definizioni dei regimi di vuoto sono determinate secondo opportune convenzioni. Si possono inoltre mettere in luce delle tipicità che li caratterizzano nei termini della discussione appena affrontata. In particolare:

- i) nel regime di basso vuoto (*low vacuum*), il numero di molecole nella fase gassosa è superiore al numero di molecole adsorbite sulle superfici e il libero cammino medio delle molecole è inferiore alle dimensioni tipiche del sistema;
- ii) nel regime di alto vuoto (*high vacuum*), diventa maggiore il numero di molecole adsorbite rispetto a quelle del gas e il libero cammino medio delle molecole supera le dimensioni tipiche del sistema;
- iii) nel regime di ultra alto vuoto (*ultra-high vacuum*), come discusso, il tempo di formazione del monostrato supera il tempo tipico delle misure sperimentali.

¹⁸ Si ha: $m_{\text{aria}} = m_{\text{prot}} M_{\text{aria}}$, con m_{prot} massa del protone e M_{aria} massa molecolare dell'aria. Quest'ultima è data da una mistura di 75% di azoto ($M_{\text{azoto}} \approx 28$) e 25% di ossigeno ($M_{\text{ossigeno}} \approx 32$), da cui: $m_{\text{aria}} \approx 3 \times 10^{-26}$ kg.

¹⁹ Il coefficiente di adesione (*sticking coefficient*) è definito come il rapporto tra il numero di molecole adsorbite e il numero di urti sulla superficie. L'ipotesi qui fatta equivale ad attribuire valore unitario a questo coefficiente. In realtà, si vede sperimentalmente che questo coefficiente può variare molto (tipicamente in un *range* $1 \div 10^{-3}$) a seconda delle diverse condizioni, anche se di solito è elevato (cioè quasi unitario) nei primi stadi (prima della formazione del primo strato adsorbito) dell'interazione gas/superficie pulita. La stima fatta in seguito è quindi conservativa.

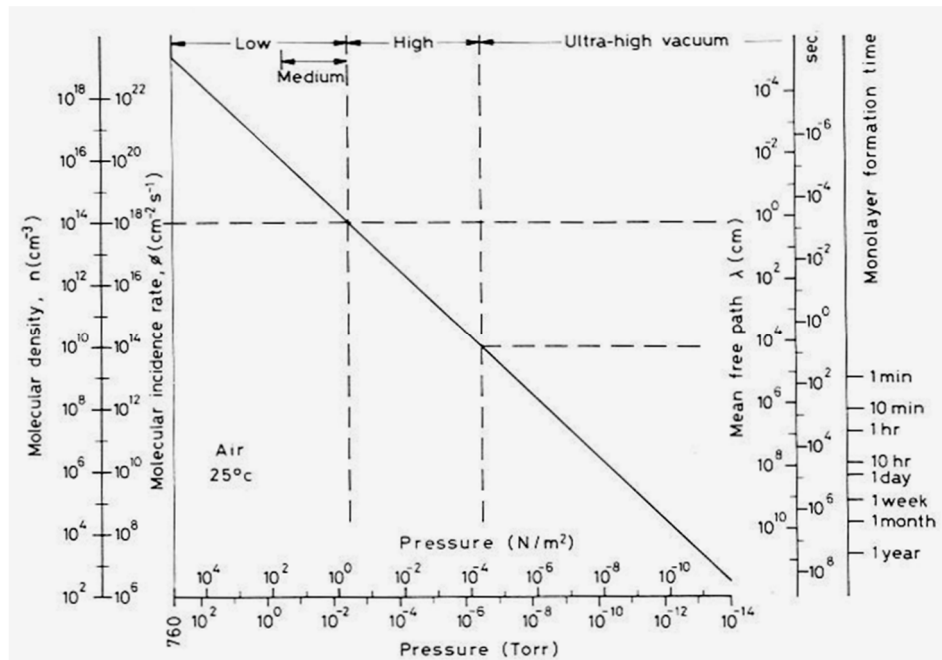


Figura 16. Relazioni tra diversi parametri caratterizzanti le condizioni di vuoto (da Roth). Si noti che 1 Torr = 133.3 Pa.

Cenni ai meccanismi di adsorbimento e desorbimento

È bene notare, come abbiamo detto, che in condizioni di ultra alto vuoto il rapporto tra il numero di particelle che sono adsorbite sulle pareti interne della camera a vuoto e quello delle particelle che si trovano nel suo volume (e che quindi contribuiscono alla pressione) è molto elevato. Ciò implica che il valore della pressione nella camera è fortemente influenzato dall'equilibrio dinamico tra adsorbimento e desorbimento dalle pareti stesse. Di conseguenza, per esempio, per mantenere il regime di ultra alto vuoto vanno accuratamente evitati riscaldamenti improvvisi delle pareti della camera che produrrebbero un improvviso rilascio (desorbimento) di particelle adsorbite con conseguente significativo aumento della pressione.

I meccanismi di adsorbimento possono essere classificati in due categorie.

- i) Fisisorbimento (o adsorbimento fisico): le forze tra le molecole del gas e la superficie sono deboli (dipolari, di tipo van der Waals) e sono scarsamente dipendenti dagli elementi che costituiscono la molecola e la superficie. L'energia scambiata nel processo è dell'ordine del calore latente di condensazione del gas.
- ii) Chemisorbimento (o adsorbimento chimico): le forze in gioco sono quelle tipiche di formazione dei legami chimici e sono quindi decisamente superiori al caso precedente. Esse sono quindi fortemente dipendenti dagli elementi chimici che compongono la molecola e la superficie. L'energia scambiata dipende dal tipo di interazione chimica, quindi può essere molto diversa nelle diverse situazioni.

Quando una molecola si avvicina a una superficie, le forze che entrano in gioco sono di tipo attrattivo (secondo i meccanismi sopra indicati) fino a che la distanza tra molecola e superficie diventa inferiore a un certo valore z_0 , sotto il quale le distribuzioni di carica elettronica non riescono più a schermare efficacemente l'interazione tra i nuclei atomici, dando origine a una repulsione coulombiana a corto raggio. La distanza z_0 è quindi la distanza alla quale forze attrattive e repulsive si equivalgono, dando luogo a una situazione di equilibrio con la molecola adsorbita sulla superficie. L'andamento dell'energia potenziale della molecola nei pressi della superficie può essere descritto in modo empirico tramite il cosiddetto potenziale di Lennard-Jones, che è del tipo:

$$V(r) = V_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right], \text{ con } V(r_0) = -V_0 \text{ minimo del potenziale.}$$

Come evidenziato in Fig. 17, la parte

con esponente dodici rappresenta le interazioni repulsive, quella con esponente sei le interazioni attrattive.

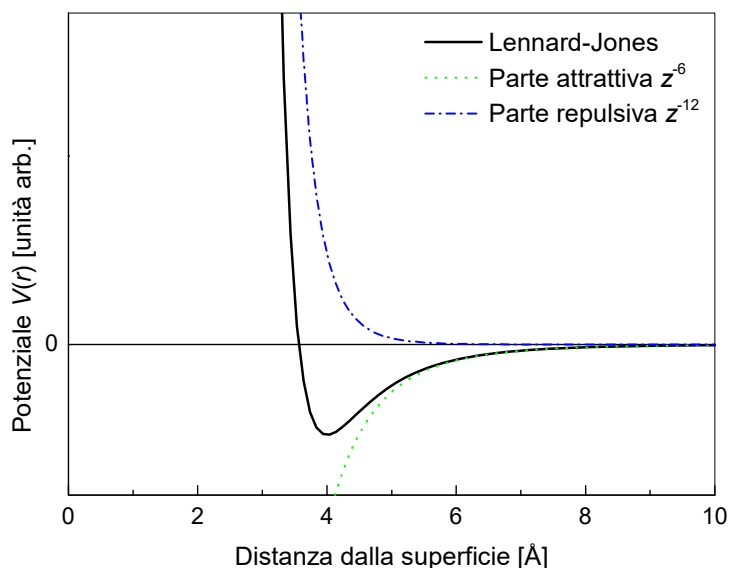


Figura 17. Andamento del potenziale empirico di Lennard-Jones (linea continua nera) e sue componenti (linee discontinue).

Questo andamento empirico può qualitativamente essere applicato sia al caso del fisisorbimento sia al caso del chemisorbimento. Le differenze principali tra questi due casi riguardano:

- i) la distanza z_0 di equilibrio della molecola, che assume valori di circa 1 Å nel caso del chemisorbimento e di alcuni Å nel caso del fisisorbimento;
- ii) la profondità della buca di potenziale V_0 che, per quanto detto prima, risulterà maggiore per il caso del chemisorbimento.

La Fig. 18 mette a confronto le due possibilità. Si noti che i due meccanismi non sono mutualmente esclusivi, nel senso che può succedere che una molecola venga dapprima fisisorbita (attestandosi nella buca di potenziale meno profonda) per poi essere chemisorbita (passando quindi a uno stato più stabile in energia) se le condizioni dell'interazione lo consentono.

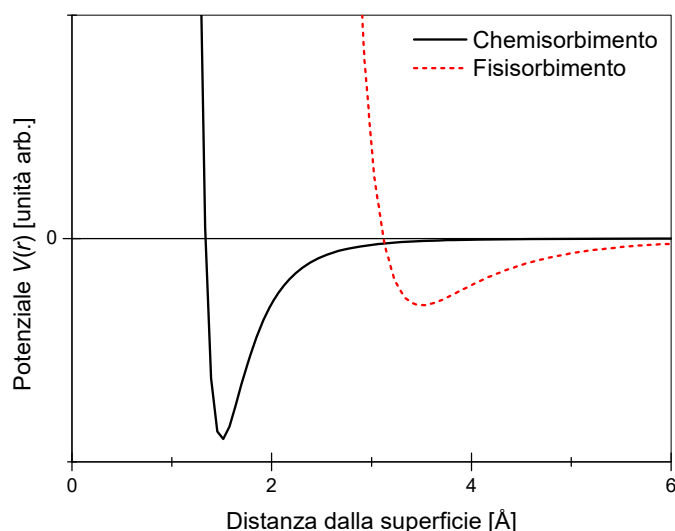


Figura 18. Potenziali di Lennard-Jones per i casi di chemisorbimento (linea continua nera) e fisisorbimento (linea tratteggiata rossa).

Un'altra caratteristica del chemisorbimento è dovuta alla natura chimica delle interazioni: poiché l'adsorbimento modifica chimicamente la superficie, l'interazione molecola/superficie può cambiare in funzione dello spessore adsorbito. In particolare, quando una superficie inizialmente priva di adsorbati viene completamente ricoperta da un monostrato chemisorbito, non vi è più la possibilità, per le molecole che giungono successivamente nei pressi della superficie, di interagire con essa. In questo modo lo *sticking coefficient* può sensibilmente diminuire (si veda la nota 19). Vale la pena, a proposito di questo, anche sottolineare la differenza tra superficie ideale (liscia) e superficie reale (che presenta una rugosità). La superficie reale esposta al gas può essere anche mille volte superiore a quella ideale, in modo tale che l'esposizione (cioè la durata di tempo nella quale la superficie è esposta a una certa pressione di gas) necessaria per la formazione del monostrato può allungarsi proporzionalmente rispetto al caso ideale.

Oltre ad adsorbire su una superficie, le molecole possono anche desorbire da essa. Ciò può avvenire purché alle molecole venga fornita un'energia sufficiente a uscire dalla buca di potenziale che le tiene legate alla superficie. Pertanto, il desorbimento è sempre un processo attivato da una fonte di energia esterna, che tipicamente (ma non esclusivamente) è l'energia termica fornita alle molecole. In condizioni di equilibrio, si avrebbero tanti eventi di adsorbimento quanti di desorbimento. Volendo invece ragionare sulla possibilità di evacuare un sistema isolato per potervi realizzare una situazione di UHV, occorre poter rimuovere dal sistema le molecole che desorbono dalle superfici. Tale obiettivo si può raggiungere per mezzo di una pompa da vuoto cosicché, a regime, si otterrà una nuova situazione di equilibrio dinamico tra adsorbimento e desorbimento del sistema camera da vuoto/superfici a pressione inferiore.

L'intervallo di tempo medio durante il quale una molecola rimane adsorbita su una superficie prima di esserne desorbita (τ_{des}) è detto tempo di residenza e lo indichiamo con τ_{des} . Tale durata dipende dal rapporto tra l'energia di attivazione del processo di desorbimento E_{des} e l'energia termica, che esprimiamo con il prodotto RT , essendo E_{des} tipicamente espressa per mole ($R = 8.31 \text{ J/K}\cdot\text{mol} = 1.98 \text{ cal/K}\cdot\text{mol}$ è la costante universale dei gas ideali). La dipendenza è di tipo esponenziale:

$$\tau_{des} = \tau_0 \exp\left(\frac{E_{des}}{RT}\right), \text{ dove } \tau_0 \approx 10^{-13} \text{ s è il periodo delle oscillazioni (gradi di libertà vibrazionali) della molecola in direzione ortogonale alla superficie.}$$

Per capire meglio le implicazioni della relazione appena discussa, consideriamo due esempi di calcolo del tempo di desorbimento a seguito di adsorbimento fisico o chimico, eseguiti sempre a temperatura ambiente ($T = 300 \text{ K}$):

- fisisorbimento debole, $E_{des} = 1 \text{ kcal/mol}$; si ricava $\tau_{des} \approx 5\tau_0 \approx 10^{-12} \div 10^{-13} \text{ s}$;
- chemisorbimento forte, $E_{des} = 30 \text{ kcal/mol}$; si ricava $\tau_{des} \approx 5 \times 10^{22} \tau_0 \approx 10^9 \div 10^{10} \text{ s}$.

Nel caso del punto a), in pratica, non si ha mai una situazione di adsorbimento stabile nel tempo. Il valore del punto b), invece, corrisponde a un tempo superiore ai 100 anni, il che vuol dire sostanzialmente che, a temperatura ambiente, la molecola non è mai in grado di desorbire. Pur trattandosi, come vedremo nel seguito, di valori abbastanza estremi, tali risultati mettono in evidenza la fortissima dipendenza del tempo di desorbimento dall'energia E_{des} . Ciò ha, come vedremo ora, importanti conseguenze in particolare per il processo di realizzazione dell'UHV.

Cenni ai processi di formazione dell'ultra alto vuoto

Data la forte dipendenza del tempo (e quindi, di conseguenza, del tasso) di desorbimento dall'energia di attivazione, la scelta dei materiali per i sistemi in UHV è di fondamentale importanza. A ciò devono aggiungersi, come già accennato, delle procedure adeguate di trattamento dei materiali stessi.²⁰ In particolare, si agisce tipicamente sui materiali tramite:

²⁰ Naturalmente uno dei componenti principali di un sistema da vuoto è costituito dalle pompe. Non ci occuperemo tuttavia di tali aspetti, sostanzialmente tecnologici, in questa breve discussione.

- i) un pretrattamento delle superfici, come per esempio una lucidatura per minimizzare la rugosità e quindi la superficie reale esposta ai gas residui della camera da vuoto;
- ii) trattamenti termici (cosiddetto *bake-out*) del sistema, per diminuire i tempi di desorbimento (vedi oltre);
- iii) degassaggi²¹ delle parti che, durante gli esperimenti, opereranno a temperature più elevate di quella ambiente (per esempio, i filamenti delle sorgenti di elettroni).

In particolare, le considerazioni fatte per i meccanismi di adsorbimento e desorbimento ci permettono di valutare l'importanza dei trattamenti termici menzionati al punto ii). Nella Fig.19 è mostrato l'andamento nel tempo delle pressioni parziali dovute a diversi gas in una stessa camera da vuoto, sotto l'azione di una pompa con portata fissata, alle temperature di a) $T = 295$ K e b) $T = 573$ K. I diversi gas sono composti da molecole che vengono adsorbite e desorbite dalle superfici della camera con energie di attivazione diverse, tutte nel regime del chemisorbimento (come visto sopra, al fisisorbimento corrisponde un desorbimento molto rapido, che quindi ha poca influenza sulla dinamica di realizzazione del vuoto).

Prendendo in considerazione la situazione nella Fig.19a) (temperatura ambiente) si possono evidenziare due regimi nei quali il desorbimento ha poca influenza sul vuoto: per E_{des} inferiore a circa 18 kcal/mol tutto desorbe in fretta e la pressione parziale scende sotto i 10^{-10} Torr in poche decine di minuti; per E_{des} superiore a circa 25 kcal/mol le molecole desorbono dalle pareti in tempi così lunghi da non contribuire a formare la pressione residua in camera, poiché la relativa pressione parziale resta sotto i 10^{-11} Torr. Il regime di energie di desorbimento intermedie tra questi valori è invece caratterizzato da tempi di desorbimento lunghi ma tali da generare pressioni parziali ben superiori al livello di UHV. La dinamica risulta quindi troppo lenta per realizzare l'UHV in tempi ragionevoli per condurre delle misure sperimentali.

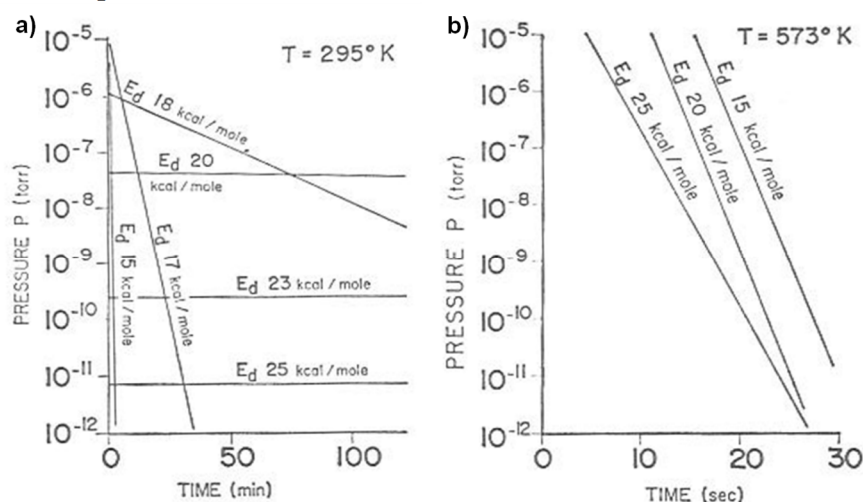


Figura 19. Andamento della pressione residua in una camera da vuoto per specie chimiche con diverse energie di desorbimento (qui indicate con E_d), calcolato per un sistema di volume 1 l, velocità di pompaggio pari a 1 l/s e superficie fisica di adsorbimento di 100 cm², alle temperature di: a) 295 K e b) 573 K (da Redhead).

Si è detto però che τ_{des} dipende molto dalla temperatura a cui si trovano le pareti. Se ora infatti portiamo a 573 K la temperatura, osserviamo nella Fig.19b) che le molecole che a temperatura ambiente avevano dinamiche di desorbimento tali da non permettere la realizzazione dell'UHV, ora desorbono molto velocemente dalle pareti.

In conclusione, i trattamenti termici risultano fondamentali per la realizzazione dell'UHV in tempi ragionevolmente brevi rispetto a quelli dedicati alle misure. La Fig.20 mostra l'andamento tipico della pressione in funzione del tempo per un sistema da vuoto soggetto a trattamento di *bake-*

²¹ Si tratta sostanzialmente di aumentare per un breve intervallo di tempo la temperatura delle sole parti coinvolte per forzare il desorbimento.

out. Si notino in particolare la temperatura di 500 °C a cui viene tenuto il sistema per diverse ore e i processi di degassaggio (*outgassing*) a seguire, come menzionato più sopra.

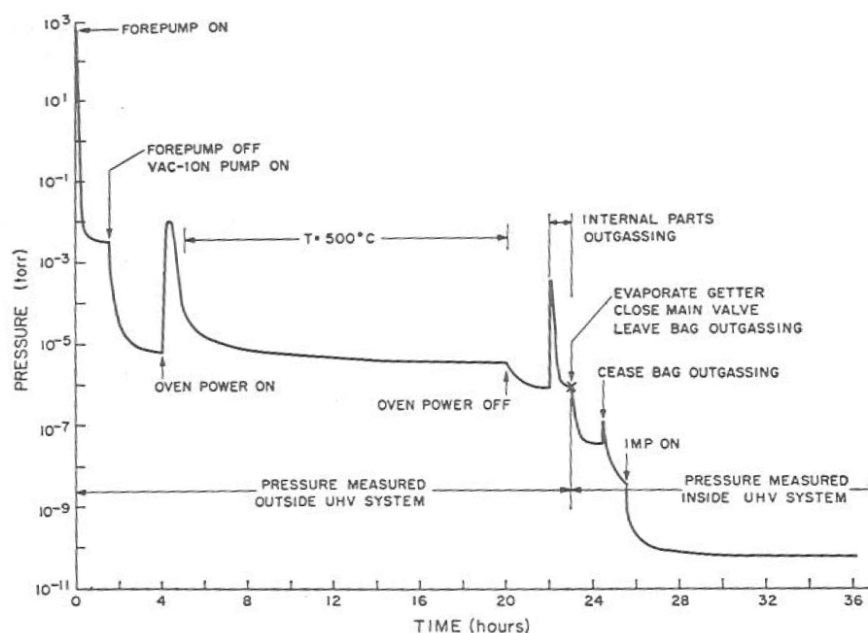


Figura 20. Andamento della pressione in funzione del tempo per un tipico processo di *bake-out* su un sistema da vuoto, per il raggiungimento dell'UHV (da Redhead).

- Emissioni conseguenti all'eccitazione/diseccitazione del materiale

A questo punto ciò che ci interessa è capire come il materiale reagisce all'interazione con le particelle della sonda (fotoni o elettroni), in termini di ciò che esso emette sia durante il processo di eccitazione, causata appunto dall'interazione con le particelle, sia della sua successiva diseccitazione.

Per quanto riguarda l'eccitazione, abbiamo visto che **i fotoni possono ionizzare il materiale per effetto fotoelettrico**, mentre gli **elettroni possono ionizzarlo per scattering elettrone-elettrone**. In entrambi i casi quindi **si possono creare delle lacune** (di valenza o di *core*) che rappresentano uno stato eccitato del sistema (cioè del materiale). Chiaramente, dopo un certo tempo questi stati eccitati **decadono verso stati a minore energia** (o verso il *ground state*). Qui ci concentreremo principalmente sulle eccitazioni/diseccitazioni dei livelli di *core*, che si possono capire bene con la fisica atomica che già conosciamo, mentre per descrivere quelle relative agli stati di valenza bisogna conoscere la fisica dello stato solido.

Scale temporali

Iniziamo intanto a valutare gli aspetti temporali. Il tempo di vita (**lifetime**) Δt di uno stato eccitato di una lacuna di *core* in un atomo è dell'ordine di 10^{-15} s = **1 fs**.²² Dopo questo tempo la lacuna decade verso uno stato meno eccitato (o verso il *ground state*).

Un fascio (quasi) monocromatico molto intenso e molto collimato di fotoni (qualcosa che si può ottenere solo in appositi acceleratori detti “sincrotroni”) può dare al massimo circa 10^{14} fotoni/s

²² Questo tempo può essere stimato, per esempio, misurando sperimentalmente, con una tecnica spettroscopica, la larghezza energetica intrinseca di una riga corrispondente ad un livello di *core*. Una volta che la larghezza totale misurata venga “depurata” del contributo all'allargamento dovuto alla risoluzione sperimentale, si trova tipicamente una larghezza, detta appunto intrinseca: $\Delta E_{\text{intr}} \approx 1$ eV. Siccome per il principio di indeterminazione si ha che $\Delta t \Delta E_{\text{intr}} \approx \hbar$, si ottiene $\Delta t \approx 10^{-15}$ s.

in una superficie di diametro pari a circa $1\text{ }\mu\text{m}$ (cioè un'area di circa $1\text{ }\mu\text{m}^2 = 10^{-8}\text{ cm}^2$ se ci permettiamo di dire che $\pi/4 \approx 1$ e noi ce lo permettiamo sicuramente, a questo livello). Ricordando che la tipica densità superficiale di un solido è di circa $10^{15}\text{ atomi/cm}^2$,²³ si deduce che l'area di materiale interessata contiene circa 10^7 atomi. Anche nell'ipotesi estrema (e, come abbiamo visto, largamente irrealistica) che tutti i fotoni vengano assorbiti nel primo strato atomico di materiale, avremmo che **su ciascuno di questi atomi superficiali arrivano 10^7 fotoni/s, cioè arriva un fotone ogni 10^{-7} s , che è un tempo enorme rispetto al tempo di vita della lacuna di *core*.**

Un fascio (quasi) monocromatico molto intenso di elettroni (che si può trovare in un ottimo microscopio elettronico a trasmissione) può portare una corrente $I = 10^{-8}\text{ A}$ in un diametro di pochi nanometri, diciamo in un'area di circa $10\text{ nm}^2 = 10^{-13}\text{ cm}^2$. In tale area saranno presenti quindi circa 10^2 atomi superficiali di materiale. Detta $-e$ la carica dell'elettrone e $\Delta\tau$ l'intervallo temporale medio che intercorre tra due urti successivi di elettroni del fascio incidente sulla superficie del materiale, si trova, sfruttando la relazione $I = e/\Delta\tau$, un tasso di urti pari a: $1/\Delta\tau = 10^{11}\text{ elettroni/s}$. Ciò corrisponderebbe, in base alla stessa ipotesi estrema usata precedentemente, ad avere un **elettrone incidente ogni 10^{-9} s per ogni atomo superficiale.**

In conclusione, si può quindi dire che **in tutti i casi un atomo è quasi sempre nello stato fondamentale e la probabilità di avere due o più lacune sullo stesso atomo è sostanzialmente zero!**²⁴

Eccitazioni

Con una sonda monocromatica di fotoni l'emissione fotoelettrica di elettroni è regolata, come vedremo meglio più avanti, dall'equazione di Einstein, che sancisce la conservazione dell'energia in una descrizione di particella singola: **$h\nu = |E_B| + \varphi + E_{kin}$** , dove $h\nu$ è l'energia del fotone incidente, E_B l'energia di legame (*binding energy*) dell'elettrone che assorbe il fotone (misurata a partire dal livello di Fermi del materiale e con valore negativo per gli stati legati, motivo per cui nella relazione precedente si è utilizzato il suo modulo), φ è la funzione lavoro del materiale ed E_{kin} è l'energia cinetica del fotoelettrone (misurata dal livello di vuoto del materiale).²⁵

²³ Come regola di massima, detta n_s la densità superficiale di atomi (at/cm^2) e n quella di volume (at/cm^3), si ha $n_s \cong n^{2/3}$. Dato che $n \cong 10^{23}$, $n_s \cong 10^{15}$.

²⁴ Questo risultato è stato ricavato nell'ipotesi che ogni particella (fotone o elettrone) incidente su un atomo superficiale del materiale produca una sola lacuna (urto a due corpi). In linea di principio, vi è anche la possibilità che si produca un urto a tre (o più) particelle con la formazione contemporanea di due (o più) lacune localizzate sul medesimo atomo, indipendentemente dall'intensità del fascio incidente. Mentre per un fotone incidente questa probabilità è sempre estremamente bassa, per un elettrone sufficientemente energetico (cioè con energie di molti keV) questo processo a tre particelle diventa abbastanza probabile. In questi casi si avrà quindi anche una piccola frazione di atomi con due lacune (che diventa piccolissima per un numero di lacune maggiore di due).

²⁵ L'equazione di Einstein risulta utile per stimare l'energia di legame (E_B) degli elettroni in un solido solo se si suppone che i fotoelettroni siano elastici, ovvero che non abbiano subito all'interno del solido urti anelastici che facciano variare l'energia. In quest'ultimo caso, l'energia cinetica (E_{kin}) misurata non è più correlabile agli altri termini dell'equazione di Einstein, dato che non è possibile stimare le perdite di energia associate agli urti anelastici di ogni elettrone. Risulta quindi fondamentale conoscere il cammino libero medio (λ_{IMFP}) di un elettrone all'interno di un solido in funzione dell'energia cinetica, in modo da sapere quale sia la massima profondità a cui un fotoelettrone può essere generato nel solido e raggiungere la superficie senza subire urti anelastici.

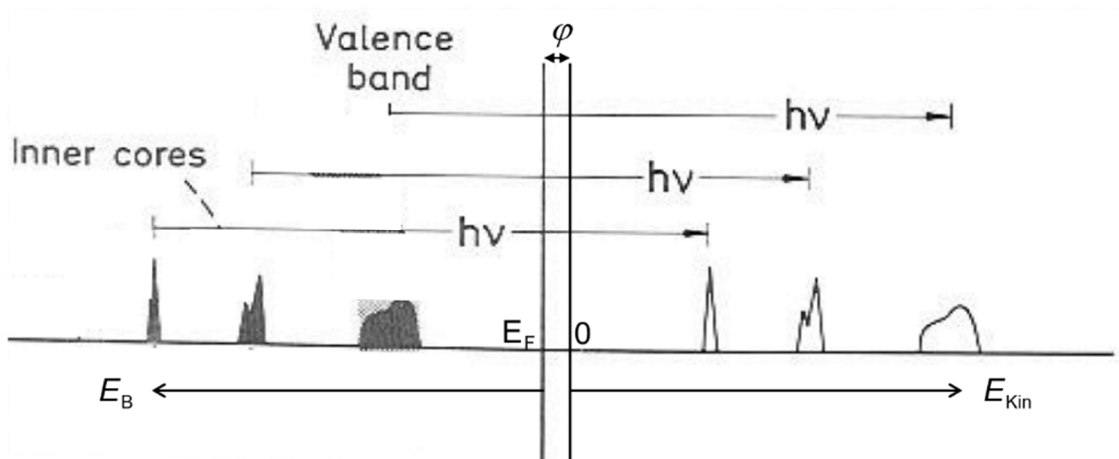


Figura 21. Rappresentazione del processo di emissione fotoelettrica (da Haken-Wolf).

Per il momento, possiamo quindi dire che **la posizione energetica (E_{kin}) dei picchi di fotoemissione ci permette di riconoscere in modo univoco la presenza di un certo elemento chimico**, come se questo avesse una propria impronta digitale che lo distingue da tutti gli altri. Questa tipologia di indagine prende il nome di *Electron Spectroscopy for Chemical Analysis* (ESCA, spettroscopia elettronica per l'analisi chimica) o, equivalentemente, **X-ray photoelectron spectroscopy** (XPS, spettroscopia fotoelettronica con raggi X). La Fig.21 mostra lo schema di principio dell'ESCA/XPS, dove si vede che in corrispondenza ad ogni livello di *core* vi è un picco nell'intensità di fotoemissione. Il processo di fotoionizzazione è schematizzato in Fig.22b.

Con una sonda monocromatica di elettroni la descrizione del processo di emissione di elettroni invece è diversa poiché, mentre il fotone cede generalmente tutta la propria energia ad un elettrone dell'atomo del materiale in un singolo evento (e poi scompare, essendo assorbito), l'elettrone incidente subisce molti eventi anelastici perdendo una frazione della propria energia ad ogni urto (Fig.22a). Ciò fa sì che l'emissione di un elettrone da un livello di *core* non abbia sempre la stessa energia, come succede per l'eccitazione con i fotoni, ma si trovi distribuita su un ampio intervallo (spettro) di energie cinetiche. In sostanza, si può pensare per questa situazione ad un'analogia con il caso di un materiale eccitato con un fascio *non monocromatico* di fotoni. Perciò, le strutture in corrispondenza dei livelli di *core* presenti nella fotoemissione sono qui assenti.²⁶ Quello che invece può succedere, come abbiamo visto, è che un elettrone che incide su un atomo del materiale ecciti un elettrone di *core* di questo atomo, perdendo un'energia maggiore o uguale all'energia di legame di quest'ultimo. L'elettrone così eccitato compirà nel suo cammino vari eventi di *scattering*, generando un certo numero di elettroni in uscita dal materiale. Quindi, per una perdita di energia degli elettroni primari corrispondente (o di poco maggiore) all'energia di legame di un livello di *core* del materiale, si avrà un brusco aumento dell'intensità di elettroni emessi rispetto alla situazione di una perdita di energia appena minore (vedi in Fig.25 le strutture indicate come *core edge*).

²⁶ In pratica è come se si sommassero tanti spettri come in Fig. 21, ognuno spostato un po' più a sinistra (basse energie) rispetto al precedente.

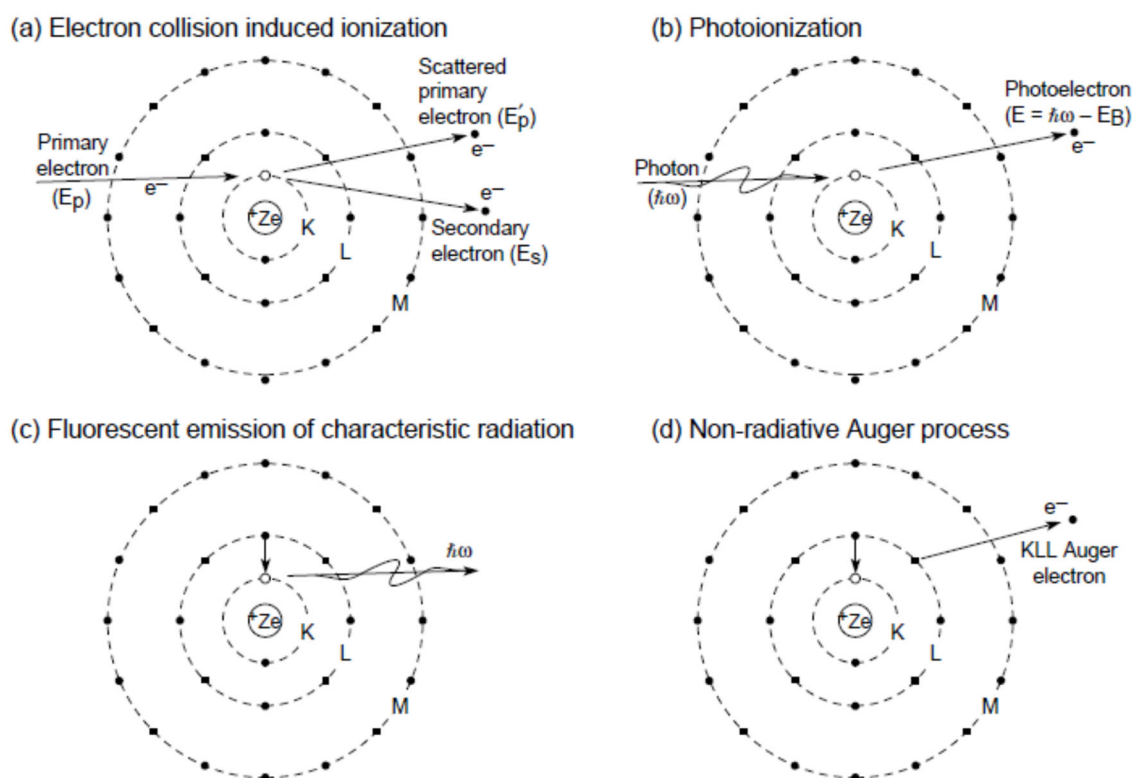


Figura 22. Processi fondamentali di ionizzazione (eccitazione) e diseccitazione in atomi isolati (da Atwood).

Diseccitazioni

A seguito dell'eccitazione, generata da elettroni o da fotoni, il materiale presenta delle lacune di *core* - come mostrato schematicamente in Fig.22a e 22b rispettivamente - che, come abbiamo visto, decadono (in tempi dell'ordine del femtosecondo) per rilassare l'eccitazione.

Ci chiediamo ora con quali modalità avvenga questo rilassamento. Vi sono sostanzialmente due meccanismi competitivi.

Il primo, noto come **fluorescenza** e schematizzato in Fig.22c, è di tipo radiativo e avviene tramite l'emissione di un fotone (tipicamente X) nel processo in cui un elettrone, che si trova su un livello di *core* meno profondo rispetto a quello dove è inizialmente localizzata la lacuna, va ad occupare la lacuna, lasciando a sua volta nello stato finale una lacuna nel livello meno profondo (sistema meno eccitato). Per la conservazione dell'energia, nell'approccio di particella singola (si veda la discussione su teorema di Koopmans), il fotone avrà energia pari alla differenza di energia di legame di due livelli profondi coinvolti. Con riferimento alla Fig.22c si avrà quindi che: $h\nu = |E_K - E_L|$. Per la sua emissione vengono chiaramente rispettate le regole di selezione per il dipolo elettrico.

Il secondo meccanismo di diseccitazione, noto come **decadimento Auger** (dal nome del fisico francese Pierre Auger che lo scoprì nel 1925)²⁷ è invece non radiativo e si realizza tramite l'emissione

²⁷ In realtà l'effetto fu scoperto già nel 1922 da Lise Meitner a Berlino, ma (per qualche motivo a me non chiaro) non fu a lei attribuito. Ricapitoliamo in breve la vita di questa straordinaria (e non abbastanza riconosciuta) scienziata. Elise Meitner (1878-1968): fisica austriaca, nasce da genitori ebrei non praticanti. Nonostante le sue straordinarie doti, è costretta ad interrompere gli studi dopo le scuole medie a causa del divieto per le donne di frequentare istituti superiori. Nonostante ciò, studiando da autodidatta, sostiene l'esame di maturità nel 1901 e successivamente si iscrive alla facoltà di fisica dell'Università di Vienna, dove instaura una solida collaborazione scientifica con L. Boltzmann. Nel 1906, anno della morte per suicidio di Boltzmann, Lise ottiene il dottorato. Dopo il tentativo, non riuscito, di trasferirsi presso i laboratori di Marie Curie a Parigi opta per l'Istituto di fisica di Berlino dove, dal 1907, lavora con Max Planck. Qui Lise conosce Otto Hahn, con il quale collaborerà per più di trent'anni e assieme al quale scopre la *fissione nucleare*. Nel 1933, a causa della salita al potere dei nazisti, Lise è costretta a fuggire dalla Germania e si trasferisce in Olanda, dove continua una collaborazione a distanza con Hahn sugli studi riguardanti la fissione nucleare. Nel 1945, Otto Hahn vince il premio Nobel per la scoperta della fissione e (incredibilmente) nel discorso alla sua premiazione Hahn non nomina nemmeno il

di un elettrone (detto elettrone Auger), secondo lo schema indicato in Fig.22d. Qui i livelli coinvolti sono tre (a differenza che nella fluorescenza dove i livelli coinvolti sono due) e, partendo da uno stato iniziale con una lacuna di *core* nel livello profondo con energia di legame E_1 , si arriva ad uno stato finale con due lacune in livelli meno profondi, con energia di legame E_2 ed E_3 . Per la conservazione dell'energia, l'elettrone Auger verrà emesso con una energia cinetica (misurata rispetto al livello di Fermi) data da: $E_{kin,Auger} = |E_1| - |E_2| - |E_3|$. Il fatto che $E_{kin,Auger}$ debba essere positiva, esclude chiaramente alcune combinazioni di livelli.

La probabilità che una lacuna profonda decada tramite un processo di fluorescenza o un processo Auger è nota come rendimento (*yield*) di fluorescenza o Auger, rispettivamente. La somma dei rendimenti di fluorescenza e Auger è ovviamente pari ad uno ma il peso relativo (probabilità) che

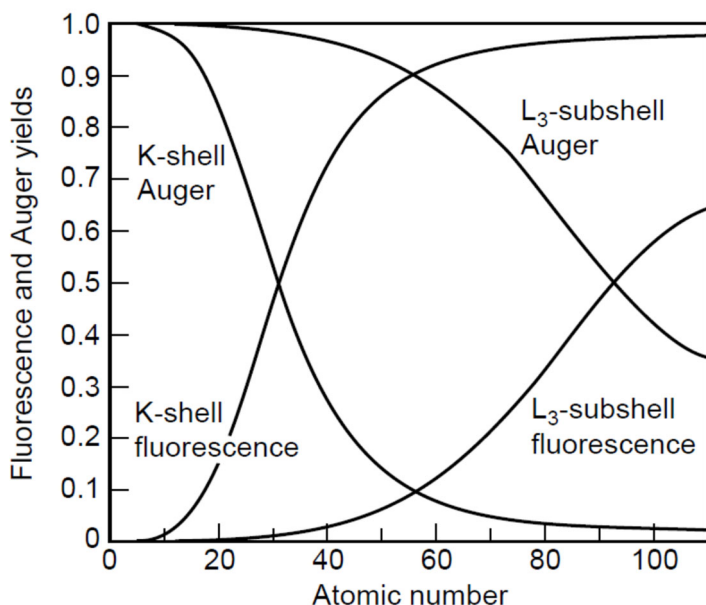


Figura 23. Confronto tra i rendimenti di fluorescenza e Auger per il livello 1s (K-shell) e $2p_{3/2}$ (L_3 -subshell) (da Attwood), ottenuti dal calcolo delle probabilità di transizione (per fluorescenza o Auger) utilizzando le funzioni d'onda approssimate in base al metodo di Hartree (o Hartree-Fock).

ognuno dei due ha dipende sia dal numero atomico sia dal livello dove è posta inizialmente la lacuna, come si può vedere in Fig.23 per una lacuna nel livello 1s (K-shell) e per una nell'orbitale $2p_{3/2}$ (L_3 -subshell). L'andamento generale è quindi quello per cui l'emissione Auger è più probabile per atomi leggeri e/o per lacune meno profonde mentre per atomi pesanti e/o lacune più profonde è più favorito il decadimento fluorescente.

Analogamente a quanto accade per l'ESCA/XPS, la particolare distribuzione dei livelli associata a ciascun elemento chimico produce nei relativi spettri righe di fluorescenza X (X-ray emission spectroscopy, XES) e Auger (Auger emission spectroscopy, AES) che permettono di identificare un elemento chimico in modo univoco.

In conclusione, una misura di analisi energetica (spettroscopica) di

elettroni, emessi a seguito di eccitazione con fotoni monocromatici o elettroni monocromatici (di energia E_p , dove la p sta per primario), dà i risultati presentati in Figg. 24 e 25, rispettivamente (in Fig.25 la sigla EELS sta per *Electron Energy Loss Spectroscopy* – spettroscopia di perdita di energia di elettroni – e le strutture che indica corrispondono a perdite di energia per eccitazioni plasmoniche).

lavoro fatto da Lise Meitner. La sfortunata (e grande) scienziata riceve il primo vero riconoscimento nel 1960, otto anni prima di morire, quando le viene conferito il premio Enrico Fermi. A Lise Meitner sono stati negati molti riconoscimenti; tuttavia, a parziale ricompensa per le ingiustizie subite, un elemento artificiale scoperto nel 1994 ottenuto dall'unione di bismuto e ferro è stato chiamato in suo onore *meitnerio*. Inoltre, Lise Meitner è stata la prima professoressa universitaria femmina in Germania.

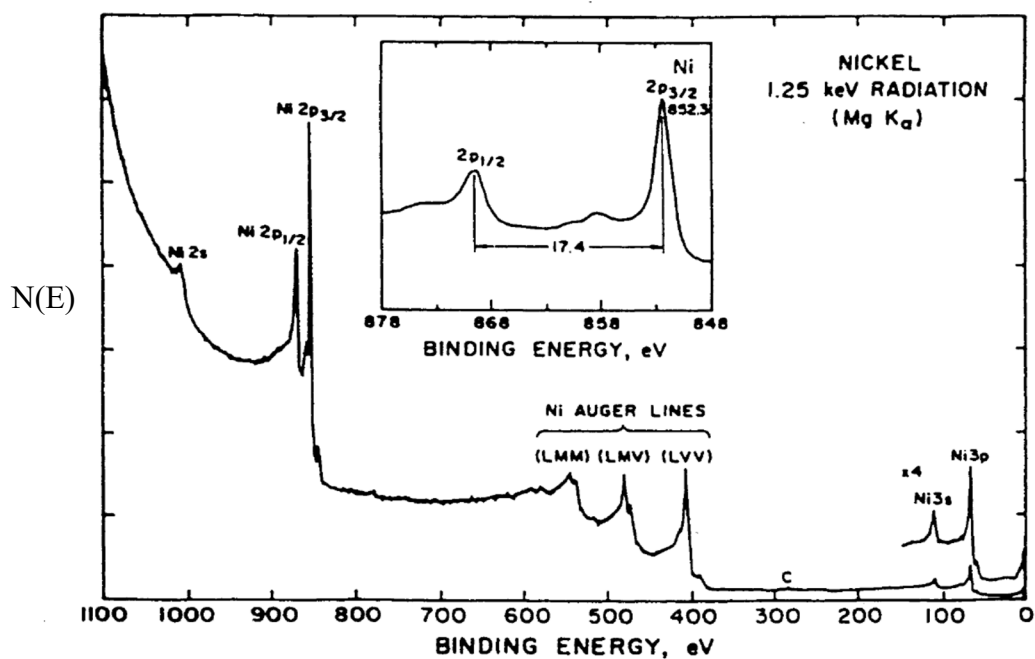


Figura 24. Esempio di spettroscopia elettronica da sorgente di fotoni monocromatica.

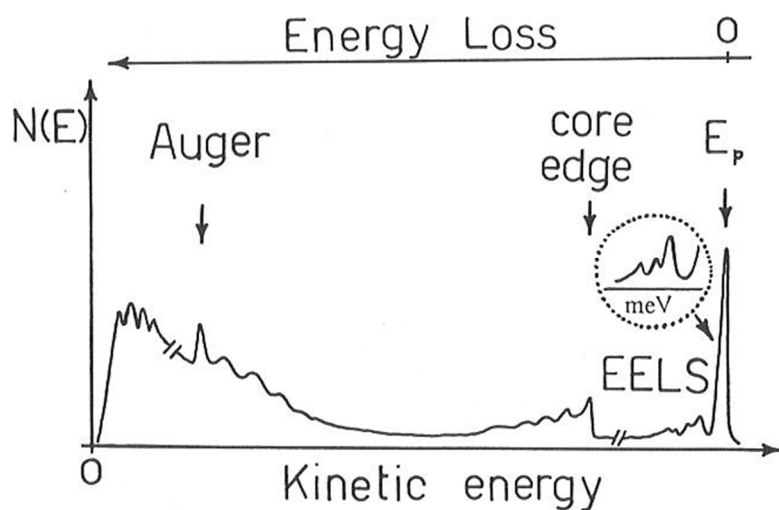


Figura 25. Esempio di spettroscopia elettronica da sorgente di elettroni monocromatica.

- Spettroscopia di fotoemissione

In questa parte del capitolo approfondiremo le tematiche relative alle spettroscopie elettroniche. Abbiamo già visto che nell'intervallo di energie di eccitazione di interesse (circa $10 \div 1000$ eV), utilizzando fotoni l'evento più probabile per l'assorbimento è associato all'effetto fotoelettrico. Dopo il premio Nobel assegnato ad Einstein nel 1921 per l'interpretazione di tale effetto, la tecnica della spettroscopia basata sulla fotoemissione, grazie allo sviluppo associato alla tecnologia del vuoto, è poi divenuta uno strumento importante e diffuso per lo studio analitico dei materiali, fruttando allo scienziato svedese (di Uppsala) Kai Siegbahn il premio Nobel per la fisica nel 1981.²⁸

Approfondiremo specificamente lo studio della spettroscopia di fotoemissione, con particolare riferimento all'emissione dai livelli di *core* (indicata con **1** in Fig.26) e della spettroscopia Auger (**2**).²⁹

	Method	Particle In	Particle Out	Information	Technique
1)	Photoemission	Photon	Electron	Filled core states	XPS / ESCA
	Photoemission	Photon	Electron	Filled valence states	UPS
	Electron energy loss	Electron	Electron	Electronic & vibrational transitions	EELS,
2)	Auger	Electron	Electron	Filled states	AES
	Absorption / emission*	Photon	Photon	Electronic transitions, filled states	XAS XES

* not normally surface sensitive

Figura 26. Tipologie di spettroscopie elettroniche (in grassetto quelle che tratteremo).

Generalità

Il termine generico **spettroscopia di fotoemissione** (*PhotoEmission Spectroscopy*, PES) o spettroscopia di fotoelettroni (*PhotoElectron Spectroscopy*) si riferisce ad una spettroscopia (cioè allo studio di una certa quantità – tipicamente una **intensità**, definita come numero di particelle rivelate nell'unità di tempo – **in funzione dell'energia**, tramite appunto la misura di uno “spettro”) in cui, a fronte di un fascio di fotoni (monocromatico) che entra nel materiale da caratterizzare, **si studia la distribuzione energetica degli elettroni emessi per effetto fotoelettrico** (fotoelettroni), secondo l'equazione di Einstein $h\nu = |E_B| + \varphi + E_{kin}$, già discussa in precedenza.³⁰ Nella terminologia che si è via via affermata, questa spettroscopia prende nomi diversi, tipicamente in base all'energia del

²⁸ Kai Siegbahn, che vinse il premio Nobel per “il suo contributo allo sviluppo della spettroscopia degli elettroni ad alta risoluzione”, è uno dei pochi casi di Nobel “familiari” (oltre al caso clamoroso della famiglia Curie ce ne sono stati un paio nella storia del premio Nobel). Suo padre, Manne Siegbahn, vinse infatti il premio Nobel per la fisica nel 1924, per “le sue scoperte nel campo della spettroscopia a raggi X”.

²⁹ Le spettroscopie di assorbimento ed emissione di raggi X (*X-ray Absorption/Emission Spectroscopy*, XAS/XES), essendo di tipo *photon-in/photon-out* sono in generale meno sensibili alla superficie del campione rispetto alle spettroscopie **1** e **2**).

³⁰ Ricordiamo che l'energia di legame (*binding energy*, E_B) dell'elettrone ha valore negativo per gli stati legati, motivo per cui nella relazione precedente si è utilizzato il suo modulo.

fascio di fotoni incidente: se l'energia del fascio di fotoni è nella regione X (diciamo nel range circa $100 \div 2000$ eV) essa prende il nome di spettroscopia di fotoemissione da raggi X (*X-ray Photoemission Spectroscopy*, XPS) mentre, in caso di eccitazione con UV (circa $10 \div 100$ eV), quello di spettroscopia di fotoemissione da raggi ultravioletti (*Ultraviolet Photoemission Spectroscopy*, UPS). Dato che con l'eccitazione X sono molti i livelli di *core* che vengono ionizzati mentre con quella UV spesso vengono eccitati i soli stati di valenza, di solito nell'XPS si analizzano principalmente i livelli di *core* laddove nell'UPS l'attenzione è generalmente concentrata sugli stati di valenza. Ciò spiega perché, dato che nell'XPS l'analisi dei livelli di *core* permette il riconoscimento di ogni singolo elemento chimico, per questa tecnica si usi anche il sinonimo di spettroscopia elettronica per l'analisi chimica (*Electron Spectroscopy for Chemical Analysis*, ESCA). Quindi, sia XPS/ESCA sia UPS sono casi particolari di PES.

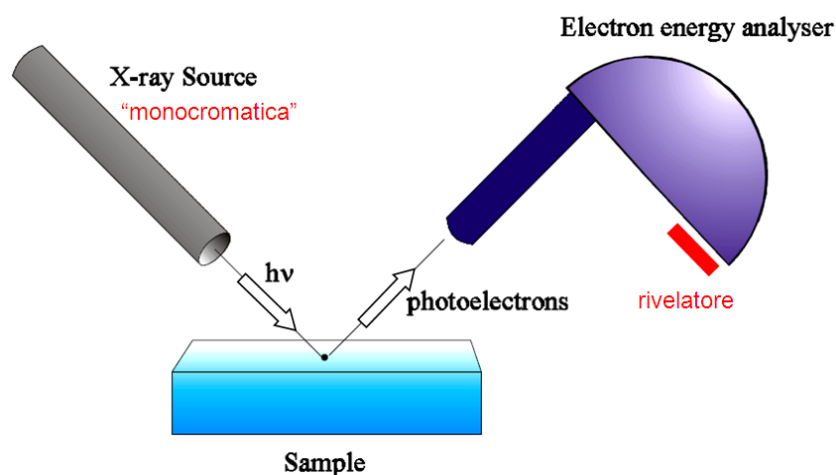


Figura 27. Schema di un esperimento di spettroscopia di fotoemissione.

In Fig.27 è mostrato uno schema di concetto dei principali dispositivi necessari per un esperimento di PES. Oltre ad un campione (*sample*) del materiale da studiare, ciò che serve sono una sorgente di fotoni (UV o X, *X-ray source*) il più possibile monocromatica, un analizzatore di energia cinetica di elettroni (*electron energy analyser*) e un rivelatore di elettroni (oltre alla catena elettronica per il controllo del segnale). Come già discusso, tutto va poi inserito in una camera a vuoto.

Considerando più in dettaglio la zona del campione dove vi è l'interazione, come mostrato in Fig.28 nel caso tipico di una sorgente X da laboratorio (che produce un fascio X piuttosto diffuso, cioè non collimato), si nota che il volume dove vengono eccitati (generati) i fotoelettroni è molto maggiore di quello dal quale fuoriescono gli elettroni che raggiungono il rivelatore a valle dell'analizzatore. Ciò è dovuto al fatto che, da un punto di vista strumentale, l'area di campione eccitata è tipicamente piuttosto maggiore di quella "immaginata" dall'analizzatore mentre, da un punto di vista più fondamentale, la profondità di generazione dei fotoelettroni (dovuta alla profondità di penetrazione dei fotoni) è molto maggiore della loro profondità di fuga. Ciò significa che, utilizzando i numeri della Fig.28,³¹ per ogni 10^5 fotoelettroni generati per assorbimento di raggi X, solo uno all'incirca potrebbe idealmente essere rivelato sperimentalmente. In realtà, va tenuto anche in conto che solo un piccolo angolo solido viene "visto" dall'analizzatore rispetto ai circa 2π sterad (cioè una semisfera) di emissione del fascio, il che riduce ulteriormente (di un fattore, pari a $\approx 10^{-2}$)³² l'efficienza complessiva del processo, che diventa quindi circa 10^{-7} .

³¹ Abbiamo qui un volume di eccitazione cilindrico di area 100 mm^2 e altezza $1 \text{ }\mu\text{m}$ contro un volume di analisi di area 1 mm^2 e altezza 1 nm .

³² Chiamando d la distanza tra il campione e l'ingresso dell'analizzatore e R il raggio della fenditura di ingresso dell'analizzatore, si ha un angolo solido $\Omega = \pi R^2/d^2$. Usando i parametri tipici di uno spettrometro, per esempio $d = 5 \text{ cm}$ e $R = 1 \text{ cm}$ si ottiene un angolo "visto" dall'analizzatore di $\vartheta \approx R/d \approx 11^\circ$, che corrisponde a $\Omega \approx 0.12$ sterad.

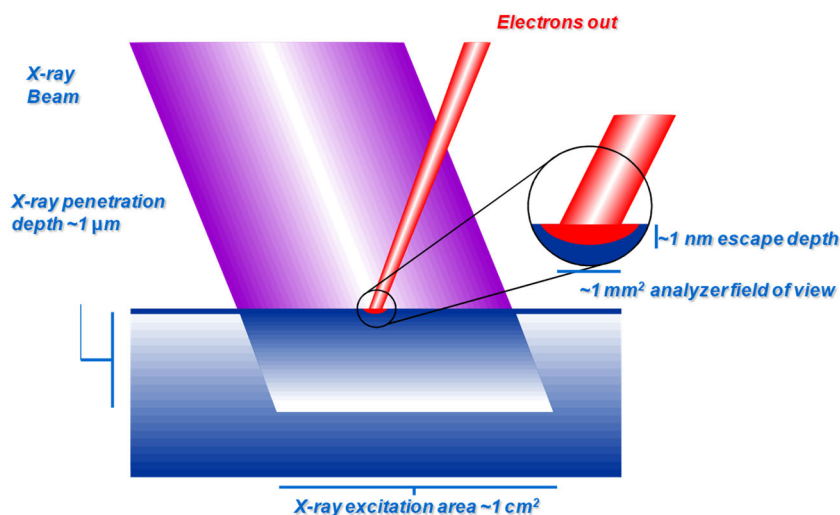


Figura 28. Dettagli della zona di campione interessata in un esperimento XPS.

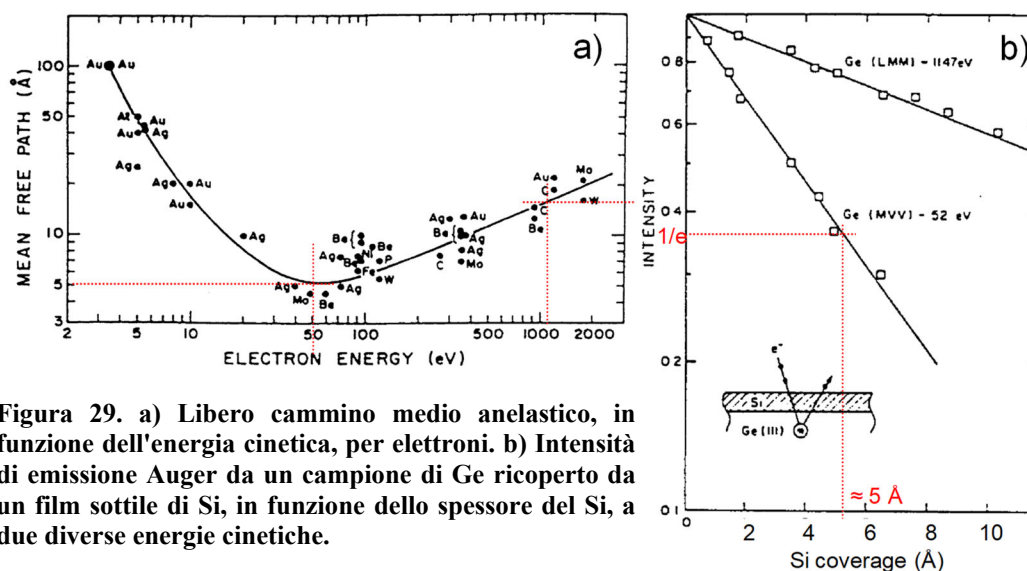


Figura 29. a) Libero cammino medio anelastico, in funzione dell'energia cinetica, per elettroni. b) Intensità di emissione Auger da un campione di Ge ricoperto da un film sottile di Si, in funzione dello spessore del Si, a due diverse energie cinetiche.

Come abbiamo già accennato, la profondità di fuga dei fotoelettroni dipende dalla loro energia cinetica. Per rendersi conto in pratica degli effetti sperimentali di tale dipendenza è utile considerare i risultati nell'esempio di Fig.29. Nel pannello a) è riportato l'andamento quasi universale del cammino libero medio anelastico (λ_{IMFP}) in funzione dell'energia cinetica degli elettroni. Nel pannello b) è mostrato, per un campione di germanio (Ge) ricoperto da un film di silicio (Si) di spessore via via crescente, come indicato nello schema, il risultato di un esperimento dove viene contemporaneamente misurato l'andamento dell'intensità di due diverse transizioni Auger³³ del Ge (una con energia cinetica di circa 50 eV, e una di circa 1.1 keV) in funzione dello spessore (*coverage*) di Si.³⁴ Nel pannello a) si vede che il libero cammino medio atteso per gli elettroni a 50 eV è di circa 5 Å mentre quello per gli elettroni a 1.1 keV è di circa 18 Å. Il risultato dell'esperimento mostra un'attenuazione dell'intensità degli elettroni a 50 eV molto più rapida (dove il valore $1/e$ viene infatti raggiunto a circa 5 Å di spessore di Si) rispetto a quella per gli elettroni a 1.1 keV, in funzione dello spessore di Si. In tal modo, in condizioni di spessore di Si intermedio, gli elettroni del Ge a 50 eV

³³ Il fatto che in questo esempio si utilizzino elettroni provenienti da transizioni Auger invece che fotoelettroni non ha alcuna rilevanza per la discussione del risultato, dato che l'andamento del cammino libero medio anelastico dipende solo dall'energia cinetica dell'elettrone e non dalla sua origine.

³⁴ Essendo l'intensità esponenzialmente decrescente con lo spessore del film, nel diagramma semilogaritmico di Fig.29b l'andamento appare rettilineo.

non fuoriescono più dal campione mentre ancora molti elettroni a 1.1 keV sono rivelati nell'esperimento.

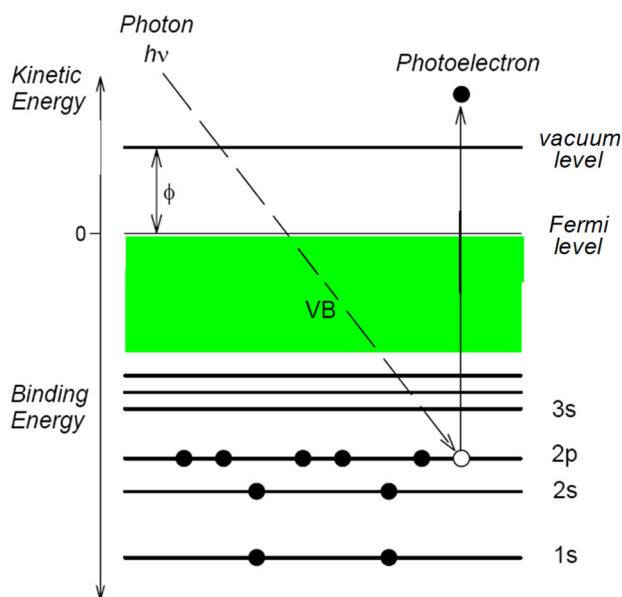


Figura 30. Schema del processo di generazione di un fotoelettrone.

In Fig.30 è riassunto, tramite uno schema dei livelli di un metallo, il processo di generazione del fotoelettrone. Lo spettro (per esempio XPS) misura l'intensità dei fotoelettroni in funzione della loro energia (di legame o cinetica, come spiegato poco oltre). Come già accennato, un'analisi di uno spettro XPS su un intervallo sufficientemente ampio di energia permette l'identificazione di una determinata specie chimica nel campione (analisi qualitativa). Nel seguito del capitolo mostreremo anche che con questa tecnica è possibile determinare lo stato chimico (cioè la valenza chimica) degli elementi presenti e risalire alla composizione relativa dei suoi costituenti (analisi quantitativa) nella regione più superficiale del materiale, quella cioè che è possibile sondare (entro qualche λ_{IMFP} sotto la sua superficie). Da ultimo, anche se non ci occuperemo in modo approfondito di ciò, è possibile determinare la distribuzione degli stati nella banda di valenza (*valence band*, VB in Fig.30).

Scale energetiche: energia di legame, energia cinetica

Come abbiamo già detto più volte, uno spettro misura una intensità in funzione dell'energia. Nel caso dell'XPS, dall'analisi di tale spettro si possono ottenere informazioni sulla struttura elettronica del materiale. In Fig.31, a fronte di un diagramma dei livelli (livelli di *core* e stati di valenza) per il materiale metallico riportato a sinistra, è mostrato schematicamente sulla destra il risultato del relativo spettro XPS misurato. Si nota subito che vi sono due diverse scale energetiche da considerare, che possono essere messe in relazione.

Per descrivere la situazione del campione, si utilizza per così dire la scala "fisica" delle energie di legame (*Binding Energy*, E_B). Essa misura la separazione energetica tra un dato livello (per esempio un livello di *core*) e il livello di Fermi (E_F).³⁵ Questa situazione descrive lo stato fondamentale (*ground state*) in cui si trova il campione prima che una qualunque eccitazione venga messa in atto (quindi prescinde completamente dalla spettroscopia). La spettroscopia viene utilizzata proprio per ricostruire questo stato, che non è altrimenti conoscibile sperimentalmente.

La seconda scala, che potrebbe invece essere definita come scala "dell'esperimento", è quella dell'energia cinetica (E_{kin}) dei fotoelettroni. Siccome un elettrone per poter essere emesso deve avere

³⁵ In questa scala il livello di Fermi ha quindi energia di legame nulla. Esso è cioè l'origine della scala dell'energia di legame.

un'energia almeno pari al livello di vuoto (E_{vac}), tale livello rappresenta l'origine della scala dell'energia cinetica.

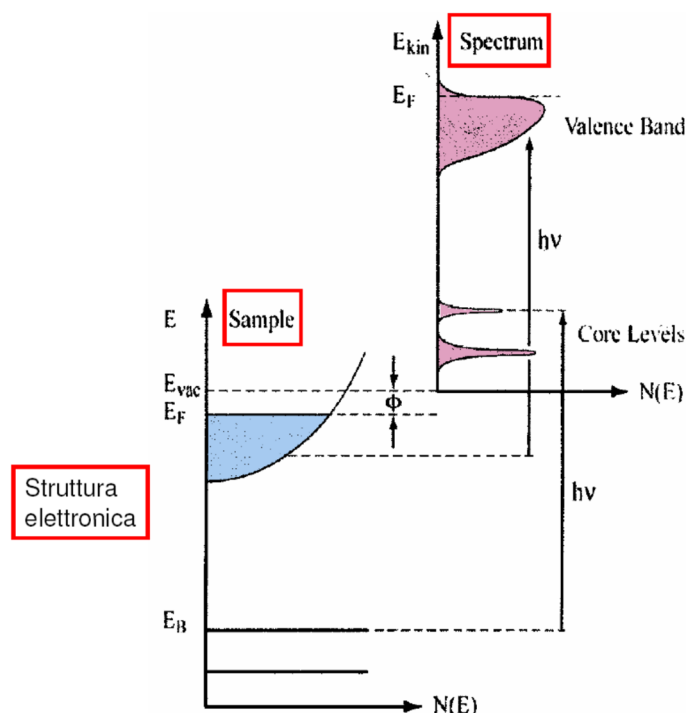


Figura 31. Confronto di principio tra diagramma dei livelli per un materiale metallico (a sinistra) e risultato del relativo spettro XPS ideale (a destra).

Dalla Fig.31 si vede come, dalla misura sperimentale di E_{kin} , sia possibile risalire alla determinazione di E_B utilizzando la relazione di Einstein, una volta note le condizioni sperimentali (cioè noti l'energia di fotone $h\nu$ e la funzione lavoro ϕ): $|E_B| = h\nu - E_{kin} - \phi$. Ciò permette di associare ogni picco nell'intensità dello spettro XPS ad un livello di *core* nel materiale.

Funzione lavoro

Dall'analisi appena svolta, sembrerebbe che la funzione lavoro ϕ , che mette in relazione E_{kin} ed E_B , sia quella del campione (*sample*, ϕ_{sample}). Non appena i fotoelettroni escono dal materiale la situazione è proprio quella descritta. Per essere rivelati essi devono però entrare nell'analizzatore (o spettrometro) che ne misura l'energia cinetica. La situazione è illustrata in Fig.32, dove sono rappresentati gli schemi energetici a sinistra del campione e a destra dello spettrometro. Il fotoelettrone, con energia maggiore del livello di vuoto del campione (che è di solito a massa), esce da esso e può entrare nello spettrometro (generalmente attraverso una prima griglia, posta anch'essa a massa). Tra il campione e lo spettrometro esiste, in generale, un campo elettrico (anche quando entrambi sono allo stesso potenziale, cioè quando i loro livelli di Fermi coincidono, come nel caso in Fig.32) dovuto alla differenza tra ϕ_{sample} e la funzione lavoro dello spettrometro (ϕ_{spec}). Tale differenza crea un vero e proprio campo elettrico tra il campione e l'ingresso dello spettrometro, a cui si associa una differenza di potenziale (chiamato potenziale di contatto), che fa variare l'energia cinetica (e quindi la velocità) dell'elettrone. In particolare, nel caso in cui $\phi_{spec} > \phi_{sample}$ (come mostrato in Fig.32) il potenziale di contatto rallenta l'elettrone che diminuisce quindi la propria E_{kin} entrando nello spettrometro. Viceversa, se $\phi_{spec} < \phi_{sample}$, l'elettrone aumenta la propria E_{kin} . Da quando l'elettrone entra nello spettrometro, la E_{kin} dell'elettrone è quindi riferita al livello di vuoto dello spettrometro; la funzione lavoro da utilizzare nella relazione di Einstein è quindi quella dello spettrometro, secondo la relazione: $|E_B| = h\nu - E_{kin} - \phi_{spec}$. Ciò significa che la posizione di E_F , e

quindi di tutti i picchi nello spettro, non è sensibile a ϕ_{sample} e quindi non dipende dalla funzione lavoro del campione, ma è fissata dal valore di ϕ_{spec} .³⁶

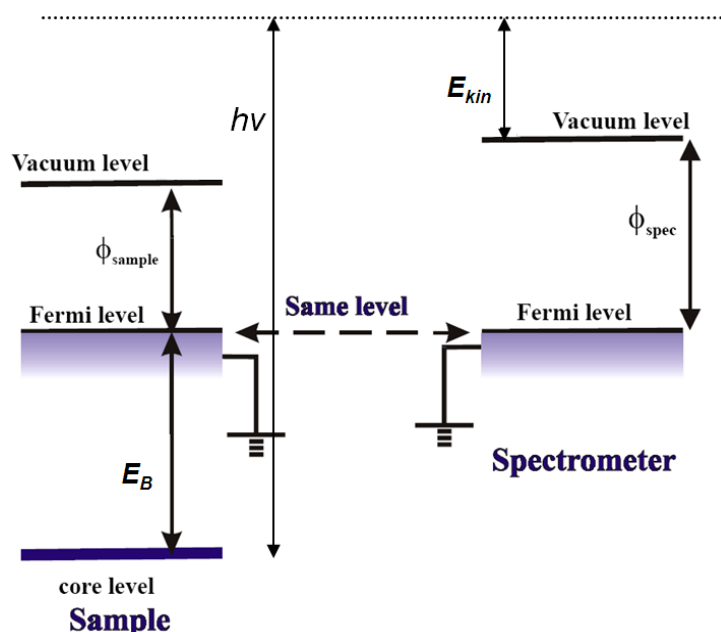


Figura 32. Schema dei livelli coinvolti in un esperimento di fotoemissione, relativamente al campione e allo spettrometro.

Teorema di Koopmans

Vale certamente la pena di notare che la diretta correlazione tra E_{kin} ed E_B di un (foto)elettrone sia possibile solo in un'approssimazione in cui gli altri orbitali dell'atomo in questione rimangono inalterati ("congelati") a fronte della creazione della lacuna di *core* (*frozen orbital approximation*). Ciò permette di trattare semplicemente il problema in termini dell'energia (di legame) di una singola particella (il fotoelettrone) invece di dover considerare il problema a molti corpi associato alla variazione totale di energia dell'atomo per effetto della diminuzione di elettroni, da N nello stato iniziale a $(N - 1)$ in quello finale. Considerando una descrizione approssimata di un atomo a più elettroni tramite il metodo di Hartree-Fock,³⁷ esiste un teorema, noto come teorema di Koopmans,³⁸ che dimostra che:

nell'ipotesi di orbitali congelati, la differenza di energia totale tra il sistema a N particelle (nello stato fondamentale) e quello a $(N - 1)$ particelle con una lacuna in un dato orbitale è esattamente pari all'energia di legame di Hartree-Fock di quell'orbitale.

Quindi, sotto l'ipotesi di orbitali congelati, l'energia di legame che si otterrebbe dallo spettro tramite la relazione di Einstein sarebbe esattamente uguale all'energia di Hartree-Fock.

³⁶ Nelle pagine precedenti abbiamo invece visto che lo studio della soglia degli elettroni secondari per $E_{\text{kin}} \approx 0$ fornisce informazioni proprio su possibili variazioni della ϕ_{sample} .

³⁷ Si tratta di un'estensione del metodo di Hartree, realizzata in modo da aggiungere la condizione "forte" del principio di esclusione che la funzione d'onda totale dell'atomo debba essere antisimmetrica (vedi Ciccacci, par.14.7.2, p.458). In questo senso il metodo di Hartree può essere pensato come un'approssimazione di quello Hartree-Fock dove si trascura invece l'interazione di scambio, che nasce appunto dall'antisimmetrizzazione della funzione d'onda.

³⁸ Tjalling Koopmans si laureò in matematica in Olanda e nel 1930 iniziò a occuparsi di fisica teorica. Pubblicò il suo lavoro sull'omonimo teorema nel 1934, all'età di 24 anni. La cosa forse più interessante è che proprio in quegli anni abbandonò la fisica per dedicarsi allo studio dell'economia matematica, diventando di fatto il pioniere di una disciplina poi chiamata "econofisica". Per i risultati ottenuti in questi studi vinse il premio Nobel per l'economia nel 1975. Ma non è il caso di deprimersi...

Il motivo per cui l'ipotesi di orbitali congelati non è in generale verificata è dovuto al fatto che in presenza della lacuna di *core* si dice che gli orbitali si “rilassano” (o si “polarizzano”), cioè le cariche si ridistribuiscono intorno alla lacuna, sentendone il forte potenziale attrattivo. Questo rilassamento (essendo spontaneo) fa sì che il sistema con $(N-1)$ particelle diminuisca la propria energia nello stato finale, rispetto al sistema *frozen* con $(N-1)$ particelle. Ciò determina (per la conservazione dell'energia totale) che il fotoelettrone sia emesso con energia cinetica maggiore. In presenza di rilassamento, **l'applicazione della relazione di Einstein ad uno spettro attribuirebbe perciò al fotoelettrone un'energia di legame minore (in modulo) rispetto al conto Hartree-Fock.**

Per discutere l'effetto del rilassamento consideriamo due casi opposti. In un sistema dove non vi è carica libera, cioè dove non c'è buona capacità di schermaggio (*screening*) delle lacune di *core* (per esempio una molecola), l'effetto del rilassamento può dare grosse variazioni. In Fig.33 è mostrato, per diverse molecole a base carbonio, un confronto tra i moduli dell'energia di legame dell'orbitale *1s* del carbonio misurata sperimentalmente (estrapolata con la relazione di Einstein) e quella calcolata secondo lo schema Hartree-Fock. Si notano essenzialmente due cose. La prima, che approfondiremo più avanti e che ci limitiamo qui ad osservare, è che ad ogni diversa molecola corrisponde un diverso valore dell'energia di legame, sia calcolato sia misurato. La seconda è che, per ogni molecola, c'è una variazione energetica abbastanza costante (con il corretto segno, secondo l'argomento precedente) di circa 15 eV tra conto (senza rilassamento) ed esperimento (con rilassamento). Il fatto che questa discrepanza sia sostanzialmente la stessa per tutte le molecole mostrate indica che, in assenza di carica libera, il rilassamento (come è ragionevole aspettarsi) è un effetto fondamentalmente intra-atomico: la lacuna di *core* influenza – cioè viene schermata – solo (da)gli elettroni di quello stesso atomo e non dipende quindi dai dettagli della chimica.

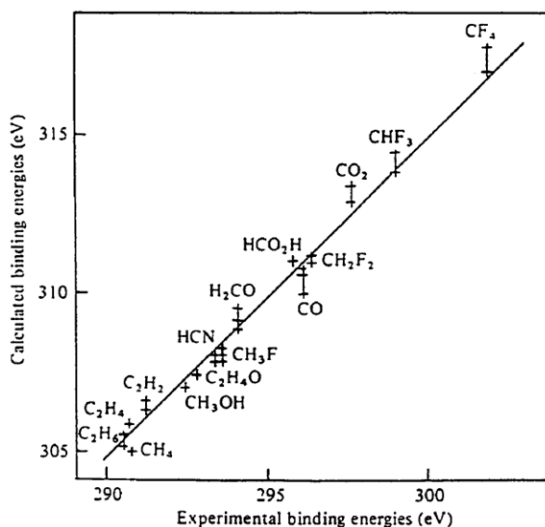


Figura 33. Confronto tra i moduli delle energie di legame sperimentali (ricavate dall'equazione di Einstein) e calcolate (con il metodo Hartree-Fock) per il livello *1s* del carbonio in diverse molecole. La linea retta rappresenta un fitting dei punti.

Viceversa, in un sistema con uno *screening* molto efficace (per esempio un metallo) la ridistribuzione (cioè il rilassamento) avviene in pratica tutta ad opera del gas di Fermi (praticamente senza una sua variazione di energia, dato l'enorme numero di elettroni di valenza). In sostanza, si può pensare che uno degli elettroni di valenza si vada a localizzare spazialmente proprio sulla lacuna di *core* neutralizzandola. In questo modo gli altri orbitali di *core* dell'atomo non si modificano (e restano quindi sostanzialmente *frozen*) rendendo la pittura di singola particella (*single particle picture*) quantitativamente del tutto corretta.

Livello di Fermi, larghezza sperimentale

Un'analisi più approfondita del profilo sperimentale della banda di valenza, come schematizzato in Fig.31, indica che, mentre nel metallo il “taglio” (*cutoff*) degli stati occupati ad E_F è netto per $T = 0$ K,³⁹ nello spettro sperimentale esso risulta più smussato. Il motivo di ciò è da ricercare nel fatto che la **risoluzione sperimentale** (che ha due contributi: uno dato dalla non ideale monocromaticità del fascio di fotoni incidente e l'altro causato dalla non ideale risoluzione dell'analisi energetica dei fotoelettroni uscenti dal materiale) **determina sempre un allargamento del profilo misurato al *cutoff* di Fermi rispetto a quello dovuto, ad una data T , alla sola funzione di Fermi, $f(E)$.** Ciò crea quindi negli spettri un artefatto di natura puramente sperimentale.

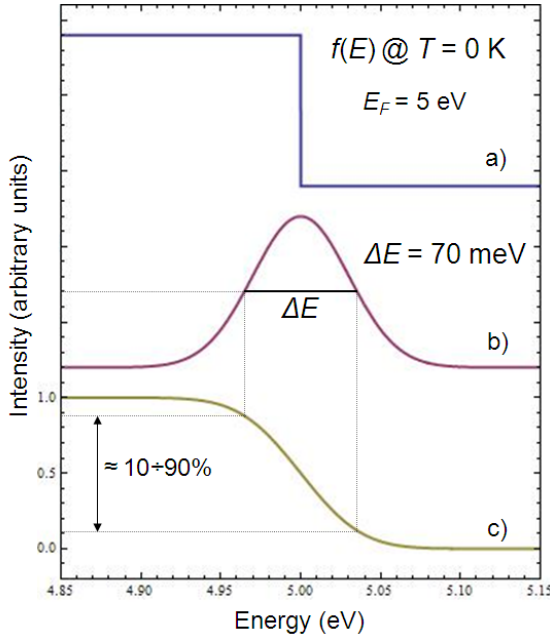


Figura 34. Effetto della risoluzione sperimentale sulla distribuzione di Fermi.

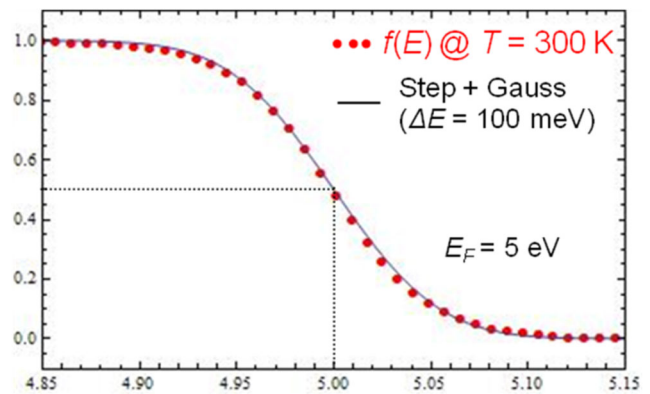


Figura 35. Distribuzione di Fermi a $T \approx 300$ K (punti rossi), sovrapposta ad un gradino convoluto con una gaussiana con $\Delta E = 100$ meV (tratto continuo nero).

Per discutere questo effetto, anche in modo quantitativo, possiamo per esempio chiederci come verrebbe modificato il profilo teorico a gradino, dato dalla $f(E)$ a $T = 0$ K (mostrato in Fig.34a per $E_F = 5$ eV), per effetto della risoluzione sperimentale. Lo spettro risulta allargato e mostra un profilo che, matematicamente, si ottiene tramite una convoluzione del profilo teorico con la “risposta” (o, se preferite, la funzione di trasferimento) strumentale, che è una funzione gaussiana (mostrata in Fig.34b). Di solito si utilizza, come parametro comodo per indicare la larghezza ΔE di una tale funzione, una grandezza nota appunto come larghezza a metà altezza (*full width at half maximum*, FWHM).⁴⁰ Il risultato della convoluzione è mostrato in Fig.34c, dove si è utilizzato, ad esempio $\Delta E = 70$ meV. Si vede che, nel profilo risultante, **la larghezza ΔE corrisponde ad un intervallo di ordinate comprese circa tra il 90% e il 10% della variazione dell'intensità. A causa di questa circostanza, la larghezza ΔE di un profilo del tipo a gradino smussato viene generalmente quantificata come la separazione tra le ascisse corrispondenti all'intervallo di ordinate 10 ÷ 90%.**

Se, invece, si considera una generica situazione con $T > 0$ K, la $f(E)$ apparirà già intrinsecamente smussata termicamente. In Fig.35 è mostrata (a punti rossi) la $f(E)$ a temperatura

³⁹ Sperimentalmente questa condizione si può approssimare bene, raffreddando il campione in condizioni criogeniche nelle quali il campione si trova ad una temperatura di pochi kelvin.

⁴⁰ In una distribuzione gaussiana, del tipo: $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ (con valore medio μ), la FWHM può essere messa in relazione alla deviazione standard σ (o alternativamente della varianza σ^2) tramite la: $\text{FWHM} = \sqrt{2\ln 2} \sigma = 2.35\sigma$.

ambiente ($T \approx 300$ K) sovrapposta ad un gradino convoluto con una gaussiana con $\Delta E = 100$ meV (in nero a tratto continuo). Ricordando che a T ambiente $k_B T \approx 25$ meV, la stretta somiglianza tra i due profili, che hanno chiaramente la stessa larghezza, mette in evidenza il fatto che, per una data T , l'allargamento termico per la $f(E)$ può in generale essere espresso, con il criterio $10 \div 90\%$ visto sopra, come: $\Delta E_{\text{term}} \approx 4k_B T$. Nella misura, il profilo di $f(E)$ viene poi convoluto con la gaussiana sperimentale, di larghezza ΔE_{sper} .

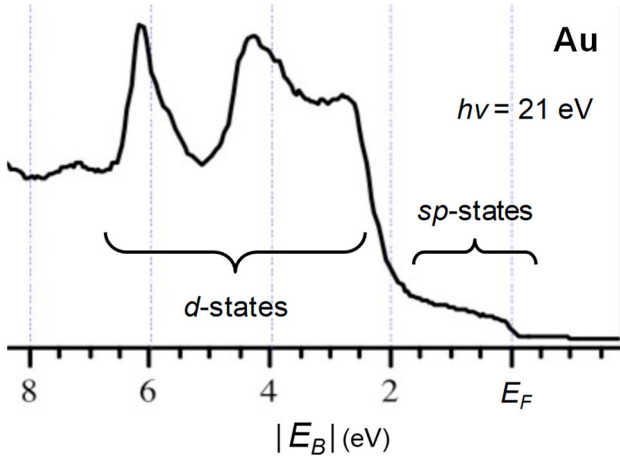


Figura 36. Spettro di fotoemissione della banda di valenza dell'oro (Au).

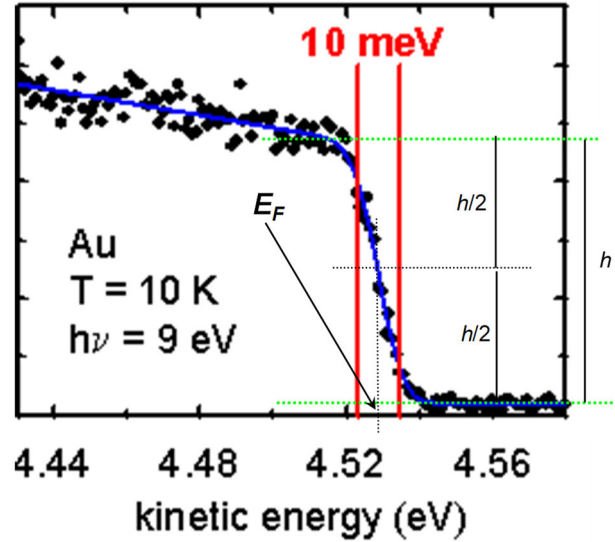


Figura 37. Spettro di fotoemissione della banda di valenza dell'oro (Au), vicino al livello di Fermi.

Alla luce dei precedenti argomenti è utile mostrare cosa si ottiene, nel caso sperimentale, per la misura del profilo del *cutoff* di Fermi. In Fig.36 è mostrato un esempio del profilo della banda di valenza per il caso dell'oro (Au). Sulla sinistra si notano delle strutture più intense, che sono dovute agli stati dell'orbitale pieno $5d$ (la configurazione dell'Au nel metallo è $5d^{10}$), mentre a destra vi è una zona piatta (sovrapposta ad un contributo di "fondo" che rende l'intensità crescente allontanandosi da E_F , cioè diminuendo la E_{kin} , come verrà discusso oltre) e con più bassa intensità, che si estende fino a circa E_F , dovuta agli stati ibridizzati $6sp$. Quest'ultima parte della banda di valenza è proprio quella che si può ben descrivere con il modello a elettroni liberi di Sommerfeld, cioè con la $f(E)$, come si può intuire anche dal profilo dello spettro sperimentale. Va notato che la scala dell'energia di legame, è stata qui fissata dopo aver posizionato E_F a metà del rispettivo gradino, come mostrato in Fig.35 (vedi anche la Fig.37).

Uno *zoom* della zona vicino ad E_F della banda di valenza dell'Au è mostrato in Fig.37 (in condizioni sperimentali diverse rispetto alla Fig.36). Qui il profilo fermiano dello spettro si nota in modo più chiaro. Come evidenziato, la determinazione sperimentale dell'energia cinetica corrispondente ad E_F dà: $E_{\text{kin}}(E_F) = 4.53$ eV.⁴¹ La larghezza totale ($10 \div 90\%$) del gradino di Fermi in Fig.37 risulta: $\Delta E_{\text{tot}} \approx 10$ meV, come indicato. Confrontato con l'allargamento termico della $f(E)$ per $T = 10$ K, che darebbe $\Delta E_{\text{term}} \approx 4k_B T \approx 3.3$ meV, il ΔE_{tot} è significativamente maggiore. Questa differenza dà l'evidenza sperimentale dell'allargamento ΔE_{sper} dovuto alla risoluzione strumentale.⁴²

⁴¹ A causa della risalita dovuta alla presenza del fondo nella parte sinistra dello spettro, la determinazione dell'altezza h , e quindi di E_F , in Fig.37 è affetta da un certo grado di incertezza. Una volta trovato E_F , è determinata la funzione lavoro dello spettrometro: $\phi_{\text{spec}} = h\nu - E_{\text{kin}}(E_F) = 9 - 4.53 = 4.47$ eV.

⁴² Per stimare il ΔE_{sper} , si può approssimare il profilo della $f(E)$ ad una data T con il profilo di una funzione a gradino convoluta con una gaussiana di FWHM data da: $\Delta E_{\text{term}} = 4k_B T$ (in realtà abbiamo visto in Fig.35 che i due profili praticamente coincidono, quindi quantitativamente l'approssimazione è ottima). Siccome la convoluzione di due funzioni

- Analisi dei livelli di *core*

Larghezza intrinseca

Per la spettroscopia dai livelli profondi, va tenuto conto che, mentre nello stato fondamentale (antecedente l'assorbimento del fotone) essi rappresentano stati stazionari del sistema che hanno quindi energia ben definita, in **presenza della lacuna di *core* in un dato orbitale il sistema è invece in uno stato fortemente eccitato**. Come già accennato sopra, la lacuna decade poi piuttosto velocemente in un tempo Δt (detto tempo di vita, **lifetime**) dell'ordine di 10^{-15} s. Ciò fa sì che, a causa del principio di indeterminazione tempo-energia, l'energia dell'orbitale non sia più definita in modo univoco ma si estenda su di un intervallo di larghezza (intrinseca) ΔE_{intr} , dato da: **$\Delta E_{\text{intr}} \Delta t \approx \hbar$** , cioè dell'ordine di 1 eV. Tale indeterminazione si riflette quindi sull'energia cinetica del fotoelettrone. Sperimentalmente si verifica che il valore di ΔE_{intr} , mentre può cambiare in modo significativo per diversi orbitali dello stesso atomo, per un dato orbitale di un certo atomo non dipende dall'ambiente chimico in cui questo atomo si trova ed è quindi una grandezza **sostanzialmente determinata dalla struttura atomica**.

Quindi, anche in caso di un esperimento ideale eseguito con risoluzione sperimentale $\Delta E_{\text{sper}} \approx 0$, la riga spettrale in corrispondenza di un livello di *core* non avrebbe l'aspetto di una delta di Dirac ma mostrebbe un certo allargamento,⁴³ con un **profilo di tipo lorentziano**,⁴⁴ come noto. **Nel caso reale va poi considerato l'allargamento sperimentale gaussiano con cui convolvere il profilo lorentziano**.⁴⁵

Orbitali s

Per questi orbitali (caratterizzati dall'avere il numero quantico del momento angolare $\ell = 0$) i risultati sperimentali ottenuti rispecchiano l'analisi fatta sopra. In Fig.38a si vede la forma di riga (*lineshape*) per l'orbitale 1s di un atomo di carbonio (per il momento non consideriamo in quale molecola si trovi questo atomo).

gaussiane con FWHM date rispettivamente da ΔE_1 e ΔE_2 dà ancora una funzione gaussiana con $\Delta E_{\text{tot}} = \sqrt{(\Delta E_1)^2 + (\Delta E_2)^2}$ risulta: $\Delta E_{\text{sper}} = \sqrt{(\Delta E_{\text{tot}})^2 - (4k_{\text{B}}T)^2}$. Nell'esempio di Fig.37 ciò dà: $\Delta E_{\text{sper}} \approx 9.9$ meV, che è un valore molto piccolo, ottenibile cioè solo con un ottimo apparato sperimentale. Questo ΔE_{sper} è dato dalla composizione dei due contributi già citati (entrambi gaussiani) dovuti al fascio di fotoni incidenti (ΔE_{fot}) e all'analisi degli elettroni uscenti (ΔE_{elett}), rispettivamente, in modo che: $\Delta E_{\text{sper}} = \sqrt{(\Delta E_{\text{fot}})^2 + (\Delta E_{\text{elett}})^2}$.

⁴³ Il motivo per cui questo stesso argomento non è stato considerato quando abbiamo trattato il *cutoff* al livello di Fermi è dovuto al fatto che in quel caso il sistema è poco eccitato (data la piccola energia della lacuna) e quindi l'effetto di allargamento risulta trascurabile.

⁴⁴ La forma analitica di tale funzione è: $\ell(x) = \frac{\gamma}{\pi[(x-\mu)^2 + \gamma^2]}$, con valore medio μ e larghezza γ , in modo che FWHM = 2γ .

La **convoluzione di due lorentziane dà ancora una lorentziana di larghezza pari alla somma delle singole larghezze**.

⁴⁵ La forma di riga sperimentale attesa non è quindi né gaussiana né lorentziana ma deriva da una loro combinazione (il profilo dato dalla **convoluzione delle due funzioni gaussiana/lorentziana si chiama profilo di Voigt**).

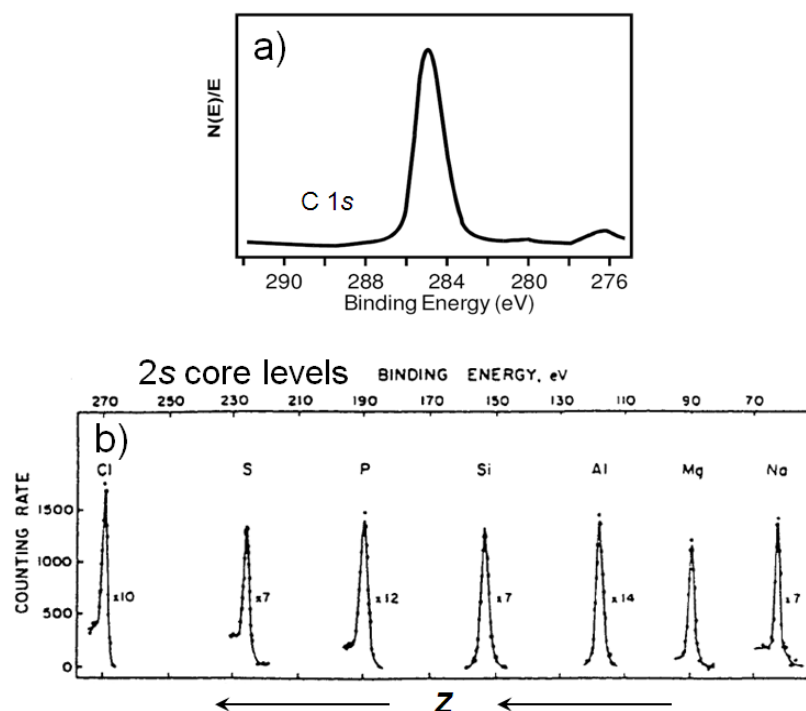


Figura 38. a) Forma di riga dell'orbitale 1s di un atomo di C. b) Profili dei livelli 2s degli elementi del III periodo.

Un'analisi dettagliata della forma di riga (non mostrata) darebbe l'evidenza che si tratta effettivamente di un **profilo gaussiano-lorentziano**.

Si nota che, **essendo noti e tabulati i tempi di vita delle lacune di core di ogni orbitale per ciascun atomo, in linea di principio sarebbe possibile, partendo dal ΔE_{intr} , ottenere il ΔE_{sper} tramite un fitting della forma di riga**, come metodo alternativo rispetto a quello operato sul livello di Fermi discusso sopra.⁴⁶

In Fig.38b si vede una serie di profili per il livelli 2s degli elementi del III periodo dove, oltre al profilo sempre simile, si nota l'andamento crescente in modulo dell'energia di legame, a parità di orbitale, al crescere del numero atomico.⁴⁷

Orbitali p, d, f

Quando si studiano i profili spettroscopici di orbitali di *core* con numero quantico (discusso nel Cap. "Introduzione alle Proprietà Magnetiche della Materia") $\ell \neq 0$ **la descrizione degli spettri deve tenere conto anche dell'accoppiamento di spin-orbita**. Come schematizzato in Fig.39a e b, al momento angolare orbitale $\mathbf{L}$ (che dipende da ℓ) e di spin $\mathbf{S}$ (che dipende da s) si associano classicamente il campo magnetico interno $\mathbf{B}_{\text{int}}$ (opposto al momento magnetico orbitale $\mu_{\mathbf{L}}$) e il momento magnetico di spin $\mu_{\mathbf{S}}$, rispettivamente, ciascuno orientato come mostrato, rispetto al relativo momento angolare (i due momenti angolari $\mathbf{L}$ e $\mathbf{S}$ sono invece orientati arbitrariamente).⁴⁸ Il loro accoppiamento fa variare l'energia del sistema. Dato che $\mathbf{B}_{\text{int}}$ e $\mu_{\mathbf{S}}$, **come sappiamo da una pittura classica, preferiscono stare "paralleli"**, **la configurazione con energia maggiore** (cioè sfavorita,

⁴⁶ **In generale però questo metodo non si utilizza** dato che, se il ΔE_{intr} non è molto minore del ΔE_{sper} , l'incertezza nella determinazione del ΔE_{sper} può diventare piuttosto elevata.

⁴⁷ Per quanto riguarda le larghezze dei picchi qui non si nota ad occhio una variazione nel confronto tra i profili di figura anche se il ΔE_{intr} cresce in modo monotono da 0.2 eV per il Na ad oltre 1.5 eV per il Cl. In questo caso il ΔE_{sper} è sufficientemente grande da dominare la larghezza complessiva del profilo (l'apparato sperimentale non è cioè in grado di evidenziare la crescita di ΔE_{intr} con Z).

⁴⁸ In Fig.39a, l'elettrone orbita in senso antiorario visto dall'alto, quindi $\mathbf{L}$ va verso l'alto. Allora, nel sistema di riferimento dell'elettrone, il nucleo orbita anch'esso in senso antiorario, creando un campo $\mathbf{B}_{\text{int}}$ "parallelo" a $\mathbf{L}$. Il momento magnetico orbitale $\mu_{\mathbf{L}}$ risulta invece opposto a $\mathbf{L}$.

unfavorable) è quella di Fig.39c, in cui $j = \ell + s$ (dato che μ_L è parallelo a μ), mentre quella di Fig.39d, con $j = \ell - s$ (cioè μ_L opposto a μ), ha energia minore (favorita, favorable).⁴⁹

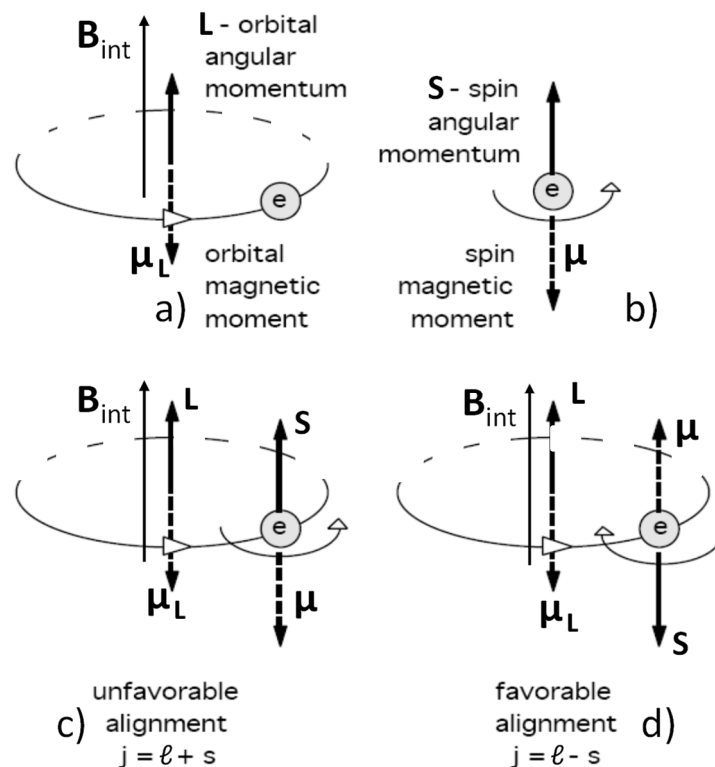


Figura 39. Schema degli accoppiamenti spin-orbita.

Da questa analisi risulta che, in corrispondenza di orbitali p , d oppure f ⁵⁰, ci si debbano quindi aspettare due picchi nell'intensità misurata corrispondenti alle due diverse configurazioni di Fig.39c e Fig.39d, separati energeticamente, a causa dell'interazione di spin-orbita, di una quantità ΔE_{s-o} (spin-orbit splitting). Dato che la degenerazione per ciascuno stato è pari a $(2j + 1)$, che corrisponde al numero di possibili valori di m_j (tra $-j$ e $+j$) lo stato con energia minore (che ha $j = \ell - s$) ha minore degenerazione rispetto all'altro (che ha $j = \ell + s$): siccome l'intensità relativa dei due picchi è proporzionale alla loro degenerazione, dato che i valori possibili di m_j sono equiprobabili, il picco corrispondente nello spettro risulta quindi meno intenso. Lo stato con minore degenerazione viene quindi solitamente indicato nello spettro come componente minoritaria mentre quello con maggiore degenerazione come componente maggioritaria. Il rapporto statistico di intensità tra i due rami dell'emissione (branching ratio) è quindi teoricamente determinato dal rapporto tra le degenerazioni della componente maggioritaria e minoritaria. Dato che $s = \frac{1}{2}$ sempre, esso dipende solo da ℓ . Nella tabella di Fig.40 è riassunta la nomenclatura nella notazione atomica degli orbitali indicati dai relativi numeri quantici, la loro degenerazione e la notazione spettroscopica che utilizzeremo più avanti.

Da quanto detto, la branching ratio teorica è pari a 2 per orbitali di tipo p (rapporto tra le degenerazioni 4:2), pari a 3/2 per orbitali di tipo d (rapporto tra le degenerazioni 6:4) e pari a 4/3 per orbitali di tipo f (rapporto tra le degenerazioni 8:6).

⁴⁹ Energia minore qui vuole dire che questo stato è più profondo in uno schema dei livelli (cioè più "legato") quindi, per una data energia di fotone, il relativo fotoelettrone verrà emesso con energia cinetica minore.

⁵⁰ Dato che $s = \frac{1}{2}$, j può solamente avere i valori $\ell \pm \frac{1}{2}$.

Numeri quantici				Notazione atomica	Deg	Notaz. spettrosc.
n	ℓ	s	j	$n\ell_j$	$2j+1$	raggi X
1	0	1/2	1/2	$1s_{(1/2)}$	2	K ₍₁₎
2	0	1/2	1/2	$2s_{(1/2)}$	2	L ₁
2	1	1/2	1/2	$2p_{1/2}$	2	L ₂
2	1	1/2	3/2	$2p_{3/2}$	4	L ₃
3	0	1/2	1/2	$3s$	2	M ₁
3	1	1/2	1/2	$3p_{1/2}$	2	M ₂
3	1	1/2	3/2	$3p_{3/2}$	4	M ₃
3	2	1/2	3/2	$3d_{3/2}$	4	M ₄
3	2	1/2	5/2	$3d_{5/2}$	6	M ₅
4	0	1/2	1/2	$4s$	2	N ₁
4	1	1/2	1/2	$4p_{1/2}$	2	N ₂
4	1	1/2	3/2	$4p_{3/2}$	4	N ₃
4	2	1/2	3/2	$4d_{3/2}$	4	N ₄
4	2	1/2	5/2	$4d_{5/2}$	6	N ₅
4	3	1/2	5/2	$4f_{5/2}$	6	N ₆
4	3	1/2	7/2	$4f_{7/2}$	8	N ₇

Figura 40. Nomenclatura nella notazione atomica degli orbitali indicati dai numeri quantici n , ℓ e j e relativa degenerazione (Deg). La scritta in parentesi nell'orbitale s è dovuta al fatto che, in questi casi, j può soltanto avere valore pari a 1/2. Viene quindi generalmente omessa (come fatto per $3s$ e $4s$). Nell'ultima colonna è indicata la notazione spettroscopica dei raggi X. In questa, le lettere maiuscole indicano la *shell*, partendo da K ($n = 1$) e seguendo l'ordine alfabetico, e il pedice indica, con un intero crescente, i livelli via via meno legati. Analogamente a prima, il pedice della *shell* K generalmente si omette, non essendoci altri livelli disponibili oltre a quello $1s$. L'uso di questa notazione sarà approfondito più avanti.

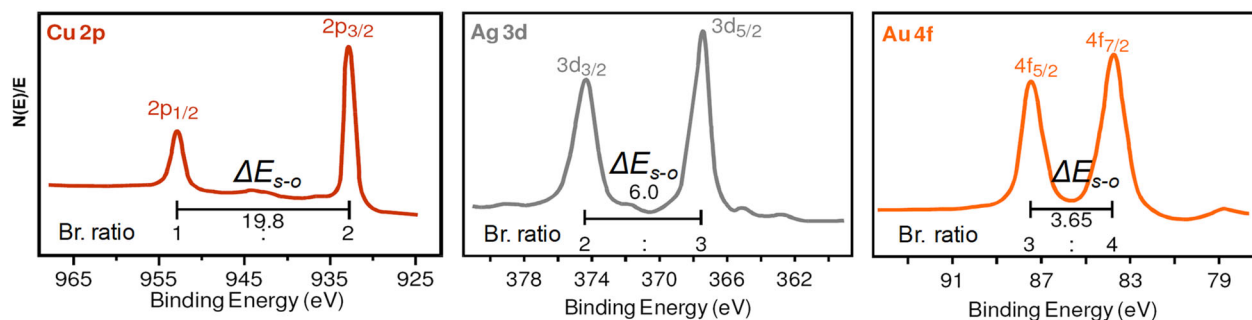


Figura 41. Spettri di fotoemissione dai livelli Cu $2p$, Ag $3d$ e Au $4f$, con evidenza delle separazioni di spin-orbita e delle *branching ratio* sperimentali.

In Fig.41 sono mostrati i risultati sperimentali per i livelli Cu $2p$, Ag $3d$ e Au $4f$, dove sono evidenziate le caratteristiche discusse in precedenza, in particolare ΔE_{s-o} e *branching ratio*; quest'ultima è in accordo quantitativo con i valori teorici attesi. È bene notare che **entrambe queste grandezze, similmente a quanto detto per ΔE_{intr} , sono sostanzialmente determinate dalla struttura atomica e non risentono in modo significativo della situazione chimica in cui si trova l'atomo, mentre invece sono in generale diverse per diversi orbitali dello stesso atomo.** Il fatto che in pratica ogni orbitale abbia una diversa combinazione di *spin-orbit splitting* e *branching ratio* rende **l'effetto di spin-orbita molto utile nell'individuazione delle diverse specie chimiche presenti in un materiale** – come si fa appunto nell'ESCA. Come regola generale nota dalla fisica atomica, si può dire che, per un fissato orbitale, il valore di **ΔE_{s-o} cresce con Z** (così come cresce il modulo della E_B) mentre, per

un fissato atomo, **decresce aumentando la sua distanza dal nucleo**. In entrambi i casi l'interpretazione degli andamenti è dovuta al fatto che il **campo interno B_{int} è maggiore sia quando cresce la carica nucleare sia quando si è più vicini al nucleo** (anche per via della riduzione del numero di elettroni schermanti).

- Effetti chimici nell'XPS

Nel precedente paragrafo sull'analisi dei livelli di *core* con l'XPS abbiamo detto che sia la larghezza intrinseca, sia la separazione di spin-orbita, sia la *branching ratio* sono grandezze caratteristiche di ciascun orbitale di ogni atomo e che esse sono sostanzialmente indipendenti dall'ambiente chimico in cui tale atomo si trova. Questa situazione farebbe ipotizzare che i risultati che si possono ottenere da un'analisi XPS dei livelli di *core* di un certo materiale siano in grado di fornire solo informazioni di tipo atomico e non chimico. In realtà non è così: la possibilità che l'XPS offre, di ottenere informazioni preziose sullo stato chimico di un atomo tramite la misura della variazione delle energie di legame E_B dei suoi orbitali in funzione appunto dei diversi legami chimici a cui esso è soggetto, è una delle ragioni che ha reso molto diffusa questa tecnica.

Sappiamo che la E_B (< 0) di un elettrone in un atomo è determinata dalla sua interazione attrattiva con il nucleo che viene però parzialmente controbilanciata dallo *screening* (repulsivo) della carica nucleare determinato dagli altri elettroni dell'atomo, inclusi quelli di valenza.⁵¹ È chiaro quindi che la variazione della carica netta dell'atomo dovuta, per esempio, alla presenza di legami chimici (a carattere parzialmente ionico) con altri atomi altererà questo *screening* facendo generalmente variare la E_B . Per quanto detto, una diminuzione della carica di valenza, per esempio dovuta ad un suo spostamento verso un altro atomo (più elettronegativo) in una reazione in cui il nostro atomo si ossida, risulta in un aumento di $|E_B|$.⁵² Viceversa in caso di una reazione di riduzione. È quindi evidente che c'è da aspettarsi una variazione di origine chimica della E_B (*chemical shift*).

In Fig.42 è mostrato, per un atomo alcalino di Li ($Z = 3$), un confronto tra la situazione del Li metallico (a) – dove ci sono ioni Li^+ in configurazione $1s^2$ e l'elettrone di provenienza $2s$ è delocalizzato nel gas di Fermi⁵³ – e quella della molecola Li_2O (b) dove ci sono gli stessi ioni Li^+ ma manca l'elettrone $2s$ che si è trasferito sull'atomo di ossigeno. In (c) si vede un ipotetico spettro XPS del Li $1s$ che contiene i contributi di entrambe le situazioni (a) e (b) con la differenza tra le due E_B che ha il segno atteso.

Sperimentalmente si può mettere in evidenza il *chemical shift* misurando per esempio uno spettro di una miscela gassosa dove lo stesso tipo di atomo si trova in molecole diverse. In Fig.43 si vede lo spettro in corrispondenza del livello C $1s$ ($E_B \approx -290$ eV) per una miscela gassosa equimolecolare (cioè 1/3 per ciascuna) di tre diverse molecole a base carbonio (C). Si evidenziano *shift* chimici che arrivano fino a circa 10 eV (come già notato in Fig.33) e una crescita della E_{kin} andando dal caso del CF_4 dove il C è ossidato a quello del CH_4 dove il C è invece ridotto, in modo qualitativamente coerente con la descrizione precedente.

⁵¹ In una descrizione di carica elettronica distribuita sfericamente intorno al nucleo l'azione di *screening* viene svolta chiaramente solo dagli elettroni che si trovano più vicini al nucleo rispetto all'elettrone considerato.

⁵² Alternativamente si può spiegare l'effetto immaginando che il fotoelettrone dovrà ora uscire da un atomo carico positivamente, cioè uno ione. Ciò determinerà una E_{kin} minore di quella che avrebbe se l'atomo fosse neutro, a causa dell'interazione attrattiva del fotoelettrone con la carica positiva dello ione. Secondo la relazione di Einstein questa minore E_{kin} sarà associata ad una maggiore $|E_B|$.

⁵³ In realtà, dal punto di vista della discussione che stiamo facendo, la situazione del metallo è la stessa di quella di un atomo (neutro) di Li, per esempio in un gas, dato che anche nel metallo l'atomo è complessivamente neutro.

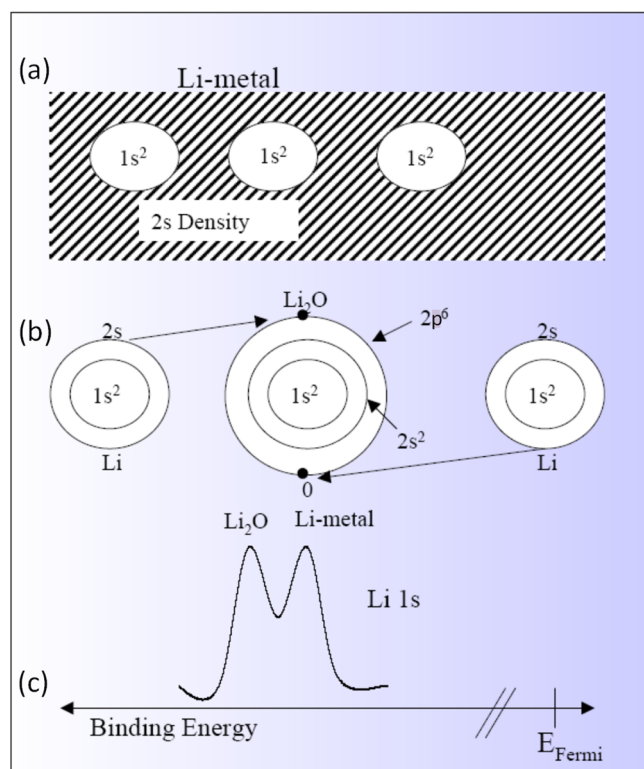


Figura 42. Differenze nella configurazione elettronica (a) del litio metallico (Li-metal) e (b) dell'ossido di litio (Li_2O). (c) Ipotesi spettro di fotoemissione in presenza di entrambi i materiali.

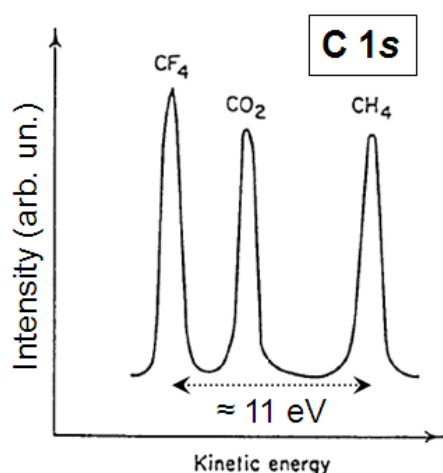


Figura 43. Spettro XPS del livello C 1s per una miscela gassosa equimolecolare di tre diverse molecole a base carbonio.

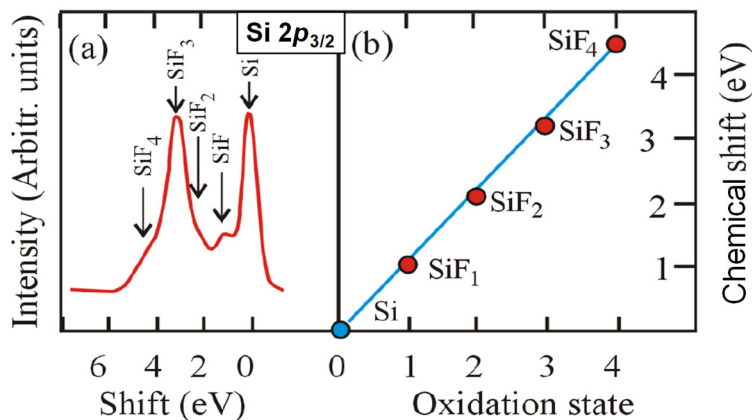


Figura 44. (a) Picchi XPS del Si $2p_{3/2}$ in un composti fluoro-silicio con diverso legame chimico. (b) Andamento del *chemical shift* del Si $2p_{3/2}$ in funzione della valenza nominale dell'atomo di silicio nelle varie situazioni.

Dal punto di vista quantitativo si può vedere dalla Fig.44a che, considerando per esempio la situazione di una superficie di silicio (Si) che viene esposta ad una piccola quantità di fluoro gassoso (F_2), è possibile evidenziare, nello spettro del livello del Si $2p_{3/2}$ (con $E_B \approx -100$ eV), una serie di strutture ognuna delle quali è imputabile ad un diverso legame chimico che si crea spontaneamente tra Si e F, come indicato.⁵⁴ In Fig.44b si vede che l'andamento tra il *chemical shift* del Si $2p_{3/2}$ e la

⁵⁴ Nello spettro di Fig.44a il contributo della componente Si $2p_{1/2}$ (che è separata per spin-orbita di soli 0.4 eV dalla componente $2p_{3/2}$) è stato preventivamente sottratto per rendere più facilmente identificabili i contributi dovuti al Si $2p_{3/2}$.

valenza nominale (*oxidation state*) dell'atomo di silicio nelle varie situazioni è sostanzialmente lineare. Questa è una caratteristica del tutto generale dell'effetto del *chemical shift*. In questo caso lo *shift* totale è di circa 4 eV tra la valenza zero (Si) e quella + 4 (SiF₄), indicando un tasso di *shift* di circa 1 eV / elettrone. Con questa relazione è quindi possibile risalire alla valenza chimica di un qualunque atomo di Si tramite la misura della E_B del suo livello $2p_{3/2}$ in un materiale da caratterizzare chimicamente.⁵⁵

Un'ultima cosa che vale la pena di sottolineare è che tutti gli elettroni di un atomo con una data valenza chimica mostrano sostanzialmente il medesimo *chemical shift* rispetto alla situazione dell'atomo neutro, indipendentemente cioè dall'orbitale da cui provengono. Ciò può essere intuitivamente spiegato, sulla base della nota 52, con il fatto che qualunque fotoelettrone subisce circa il medesimo effetto elettrostatico nell'uscire da un atomo carico (vedi per esempio la Fig.48).

Appendice 1 – *Shift* superficiale dei livelli di *core* (FACOLTATIVO)

Un particolare tipo di *chemical shift* dei livelli profondi riguarda lo *shift* superficiale (*surface core level shift*), per il quale gli elettroni fotoemessi da uno stesso livello di *core* di una data tipologia di atomo che costituisce il materiale possono avere energie cinetiche leggermente diverse (dell'ordine dell'elettronvolt) se provenienti da un atomo di superficie o da uno che si trova nel volume del materiale. In un qualunque materiale, gli atomi dello strato più superficiale, ancorché siano della stessa tipologia chimica di quelli nel volume, si trovano in una configurazione geometrica diversa. Dato che la presenza della superficie causa la rottura dei legami in direzione ad essa perpendicolare, gli atomi dello strato più superficiale si trovano ad avere una minore coordinazione (cioè sono legati con un minor numero di atomi primi vicini) rispetto a quelli di volume. Ciò produce un restringimento energetico della banda di valenza

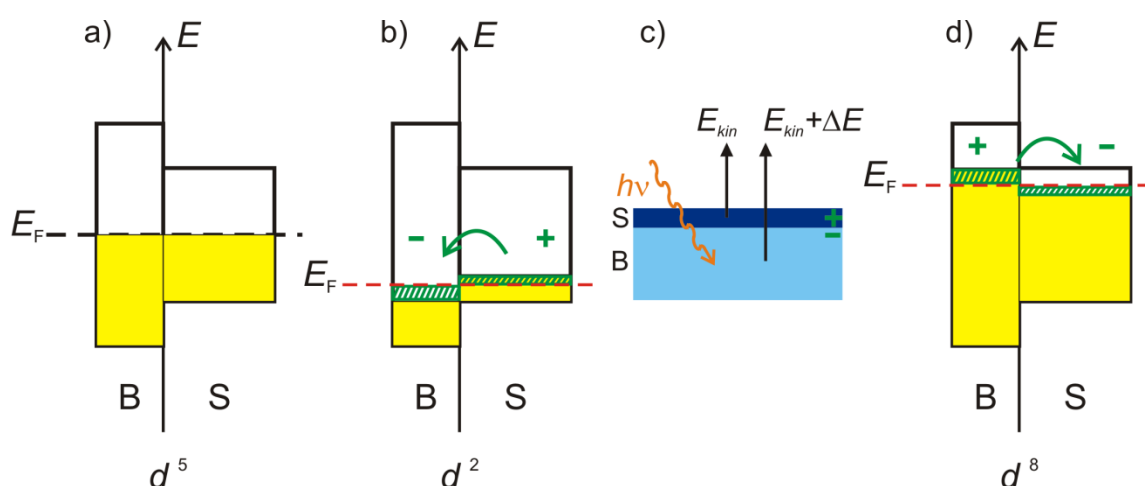


Figura 45. Rappresentazione schematica di: a) restringimento della banda di valenza in superficie (S) rispetto a quella di volume (*bulk*, B), per una banda metà piena; b) *shift* superficiale per bande meno che metà piene; c) effetto del dipolo di superficie sull'energia cinetica degli elettroni fotoemessi dalla superficie o dal *bulk*; d) *shift* superficiale per bande più che metà piene.

⁵⁵ Qui l'argomento è un po' approssimato dato che abbiamo utilizzato la valenza chimica nominale (intera) senza tenere conto della percentuale di ionicità del legame. Il rapporto corretto andrebbe invece valutato rispetto alla carica calcolata (frazionaria). La Fig.43 mostra per esempio come, proprio a causa di queste considerazioni, vi sia *chemical shift* tra CF₄ e CO₂ (in cui il C ha valenza nominale -4 in entrambi i casi) a causa della minore ionicità del legame C-O rispetto a quello C-F.

in superficie,⁵⁶ come schematicamente indicato in Fig.45a (per semplicità, per una banda a densità degli stati costante, quindi rettangolare), per esempio nel caso di un metallo di transizione d .⁵⁷ Per spiegare il principio dello *shift* superficiale riferendoci alla Fig.45, possiamo partire dall'ipotesi che il numero di stati occupati sia il medesimo nella banda di volume (B, *bulk*) e in quella di superficie (S) e che il restringimento della banda superficiale sia simmetrico (cioè uguale dal lato delle basse e delle alte energie), in modo che la situazione iniziale veda energeticamente allineati i centri delle due bande. Nel caso (Fig.45a) in cui le due bande siano entrambe occupate per metà (occupazione d^5) i loro livelli di Fermi (E_F) si trovano automaticamente allineati al centro delle bande e non vi è alcuno *shift*. Nel caso invece di bande meno che metà piene (per esempio nel caso d^2 , Fig.45b) il livello di Fermi della banda superficiale si troverebbe più in alto di quello della banda di volume. Per poter mantenere l'equalizzazione dei livelli di Fermi nel volume e in superficie (date le condizioni di equilibrio) si viene quindi a determinare uno spostamento di carica elettronica dalla superficie al volume. Nasce quindi un dipolo superficiale (dello spessore di uno strato atomico) con un eccesso di carica positiva verso la superficie e negativa verso l'interno.

Questa distribuzione di carica, essendo diffusa su tutta la superficie, equivale ad un condensatore a lamine piane e parallele (distanziate di uno strato atomico) carico come indicato in Fig.45c. Mentre si può pensare che l'emissione da un dato livello di *core* di un atomo superficiale proceda come se questo condensatore non fosse presente (gli elettroni vengono quindi emessi con una data energia E_{kin}) gli elettroni di *core* del medesimo livello generati al di sotto della superficie devono invece attraversarlo e nel fare ciò vengono accelerati. Essi vengono perciò emessi con energia $E_{kin} + \Delta E$ (con $\Delta E > 0$) maggiore rispetto a quelli di superficie, originando appunto il cosiddetto *shift* superficiale.⁵⁸ Nel caso di banda più che metà piena il tutto si inverte, come mostrato in Fig.45d e lo *shift* superficiale inverte il segno.

La verifica sperimentale di questo effetto può essere per esempio vista in Fig.46 dove sono mostrati, a diverse energie di fotone incidente, i risultati relativi allo spettro del Rh $3d_{5/2}$ per un campione metallico di rodio (Rh, configurazione all'incirca $4d^8$). Mentre per $h\nu = 1253$ eV lo spettro sembra mostrare un solo picco, al decrescere dell'energia di fotone (e quindi di E_{kin}), cioè all'aumentare della sensibilità superficiale,

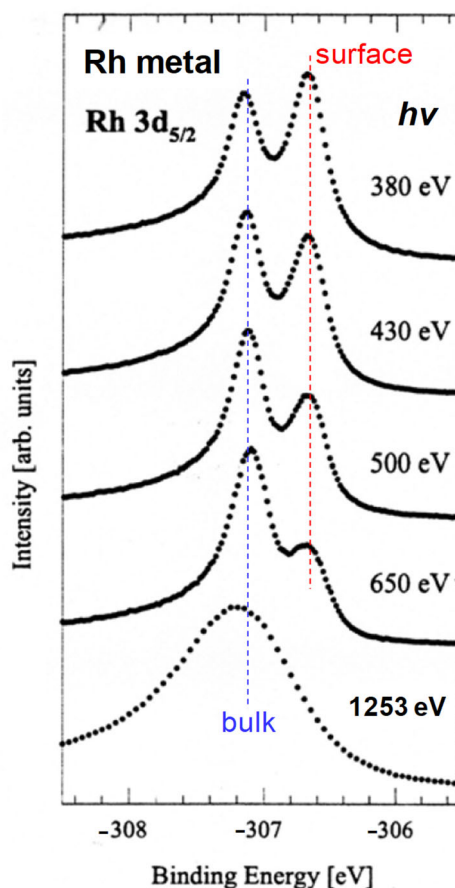


Figura 46. Misura dello *shift* superficiale del livello $3d_{5/2}$ nel caso del rodio.

⁵⁶ La banda di valenza in un metallo, cioè la formazione di un *continuum* energetico di stati a partire da stati atomici discreti, si costituisce proprio per la elevata densità (spaziale) di stati elettronici che vi è in un solido. Se, come accade nello strato atomico superiore in corrispondenza di ogni superficie, la coordinazione atomica diminuisce (quindi diminuisce la densità elettronica), si riduce la larghezza energetica della corrispondente banda di valenza.

⁵⁷ Le due bande di superficie e di volume rappresentate in Fig.45 hanno la medesima area, dato che possono ospitare entrambe lo stesso numero massimo di elettroni, cioè 10 ciascuna nel caso di una banda d . Per questo motivo la banda di superficie è rappresentata con una maggiore densità di stati essendo energeticamente più stretta.

⁵⁸ Una spiegazione più completa del fenomeno dovrebbe includere il fatto che, per equalizzare i livelli di Fermi di superficie e volume, il sistema reagisce anche spostando (in questo caso abbassando) la banda di valenza di superficie rispetto a quella di volume, e con essa anche tutti i livelli di *core* di superficie, rigidamente. Questo effetto, da un lato, aumenta (in modulo) la E_B dei livelli superficiali contribuendo a far sì che essi abbiano minore E_{kin} rispetto a quelli di volume quando vengono fotoemessi, dall'altro diminuisce l'effetto dipolare, dato che il trasferimento di carica risulta ridotto rispetto alla descrizione data nel testo (con un effetto complessivo quindi equivalente).

lo spettro mostra sempre più chiaramente la presenza di un secondo picco (superficiale) a E_{kin} maggiore,⁵⁹ coerentemente con il modello di Fig.45d.

- Effetti di caricamento

Lo schema interpretativo della fotoemissione che abbiamo finora utilizzato si basa sul diagramma dei livelli mostrato in Fig.32, dove viene messa in relazione la situazione energetica del campione e quella dello spettrometro, partendo dall'ipotesi implicita che i livelli di Fermi dei due siano allineati, come succede in condizioni di equilibrio.

In realtà, come abbiamo già avuto modo di discutere a proposito del teorema di Koopmans, nel momento dell'emissione dell'elettrone e della creazione di una lacuna, il campione si porta in una situazione di fuori-equilibrio di carica che a priori non garantisce più l'equalizzazione dei livelli di Fermi. Chiaramente, se il campione che fotoemette è un metallo, la conduzione elettrica operata dal *reservoir* di carica costituito dal gas di Fermi è in grado di neutralizzare istantaneamente lo squilibrio dovuto alla lacuna di *core*, localizzando un elettrone di valenza sulla lacuna stessa (questo viene sottratto al *reservoir* e ridistribuito su tutto il volume del metallo con effetti complessivamente trascurabili dato l'enorme numero di elettroni di valenza disponibili).⁶⁰ Se però il campione non è un metallo ma un isolante, anche nel caso in cui sia collegato a massa, la lacuna resta localizzata sull'atomo che ha fotoemesso, che quindi non è più neutro. Si viene cioè a creare un effetto di caricamento (positivo) del campione che produce un abbassamento pari a E_{ch} ($ch = charging$) dell'energia cinetica degli elettroni emessi (in modo qualitativamente simile a quanto succede nel *chemical shift* per un caso di ossidazione di un atomo), come mostrato dal diagramma riportato in Fig.47. Per la corretta interpretazione degli spettri, in linea di principio, la relazione di Einstein andrebbe quindi modificata così: $|E_B| = h\nu - E_{kin} - \phi_{spec} - E_{ch}$, con $E_{ch} > 0$.

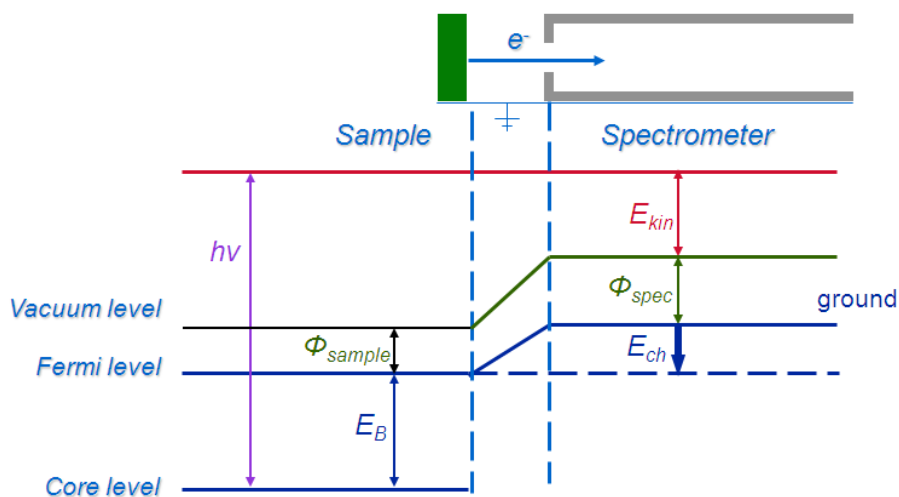


Figura 47. Diagramma dei livelli di un esperimento di fotoemissione, in presenza di caricamento. Tale effetto produce un abbassamento del livello di Fermi del campione pari a E_{ch} : di conseguenza anche l'energia cinetica E_{kin} degli elettroni emessi diminuisce della stessa quantità.

Si è usato il condizionale poiché, quando un campione si carica sotto il fascio di fotoni, il valore di E_{ch} non è di solito né costante nel tempo né uniforme sulla sua superficie, rendendo quindi

⁵⁹ In Fig.46, tra lo spettro in basso (eccitato con una lampada a raggi X che genera radiazione Mg K α con $h\nu \approx 1253.6$ eV) e gli altri spettri (eccitati da radiazione di sincrotrone) si nota anche una notevole variazione di larghezza sperimentale dovuta alle migliori prestazioni del sincrotrone.

⁶⁰ Se il campione è messo a massa (come di norma accade) potrà risucchiare da questa la carica elettronica mancante riportando il sistema alla neutralità e causando quindi il fluire di una corrente elettrica tra massa e campione.

non sempre possibile la corretta interpretazione degli spettri. Il motivo della variazione temporale può essere capito considerando che un campione, continuando a emettere elettroni, accresce sempre più la propria carica positiva. Ciò causa una decrescita del numero di elettroni emessi (e quindi dell'intensità negli spettri) e può far anche sì che, ad un certo momento, l'elevato potenziale a cui si trova l'isolante faccia superare la sua rigidità dielettrica. Ciò crea un'improvvisa corrente dal campione verso massa che fa decrescere bruscamente il potenziale. Questo ciclo si può poi ripetere facendo variare in modo non ripetibile il valore di E_{ch} e causando quindi la decrescita o addirittura la scomparsa di un picco. La disuniformità di carica superficiale può invece essere dovuta al fatto che una piccola zona del campione emette più efficacemente di un'altra (caricandola maggiormente) e/o che localmente vi siano capacità diverse,⁶¹ causando quindi un allargamento dei picchi XPS.

In presenza del caricamento uno spettro può quindi venire fortemente distorto. Per eliminare o almeno attenuare questi effetti a volte si usa inviare sul campione isolante, insieme al fascio di fotoni, anche un fascio neutralizzatore di elettroni a bassa energia con l'intento di mantenere nullo il potenziale superficiale del campione.⁶² In Fig.48 viene mostrato il confronto tra due spettri XPS per un campione di quarzo (SiO_2 , che è un isolante) in presenza e in assenza di un fascio neutralizzatore di elettroni sulla superficie del campione. Nell'ultimo caso si notano sia allargamenti, sia minori intensità dei picchi, sia un loro spostamento di ben 200 eV circa (che si mantiene abbastanza uguale per i diversi livelli, come mostrato dalle frecce blu orizzontali che hanno la medesima lunghezza).

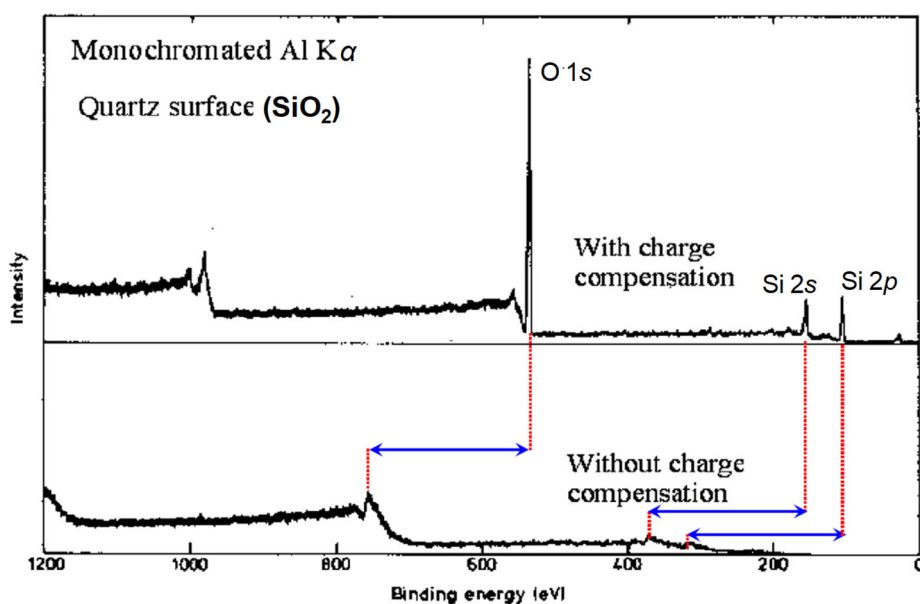


Figura 48. Confronto tra due spettri XPS per un campione di SiO_2 in presenza e in assenza di un fascio elettronico di compensazione della carica fotoemessa. Le frecce blu orizzontali mostrano lo *shift* (costante) dei picchi dovuto al caricamento in caso di assenza di compensazione.

⁶¹ Con ciò si intende il fatto che, a parità di carica emessa da due diverse zone sulla superficie del campione, il potenziale a cui esse si portano può essere diverso a causa delle diverse condizioni superficiali (rugosità, difetti, ecc.).

⁶² Ovviamente questa procedura è delicata poiché un eccesso di elettroni inviati sul campione può creare un caricamento di segno opposto (negativo) con nuovi effetti distorcenti.

- Effetti di perdita anelastica di energia nella fotoemissione da metalli (effetto Doniach-Šunjić)

In Fig.49 è mostrato il profilo spettrale del Ti 2*p* nel caso del titanio metallico (a) e in quello del TiO₂ (b), che è un isolante, misurati in condizioni sperimentali simili. Dal confronto si notano sia un effetto di *shift* chimico con il segno previsto, sia una sostanziale costanza (entro il 10%) della separazione di spin-orbita, come già discusso. Una differenza che però emerge chiaramente dal confronto tra i due spettri è che, mentre nel caso dell'ossido le forme di riga di entrambe le componenti di spin-orbita sono simmetriche, **nel caso del metallo esse mostrano una notevole asimmetria, con un allargamento dal lato delle $|E_B|$ maggiori** (cioè dal lato sinistro dello spettro). Questo effetto è presente in tutti i picchi degli spettri relativi ai metalli ed è noto come effetto Doniach-Šunjić, dal nome dei due scienziati che lo scoprirono e lo interpretarono nel 1970.

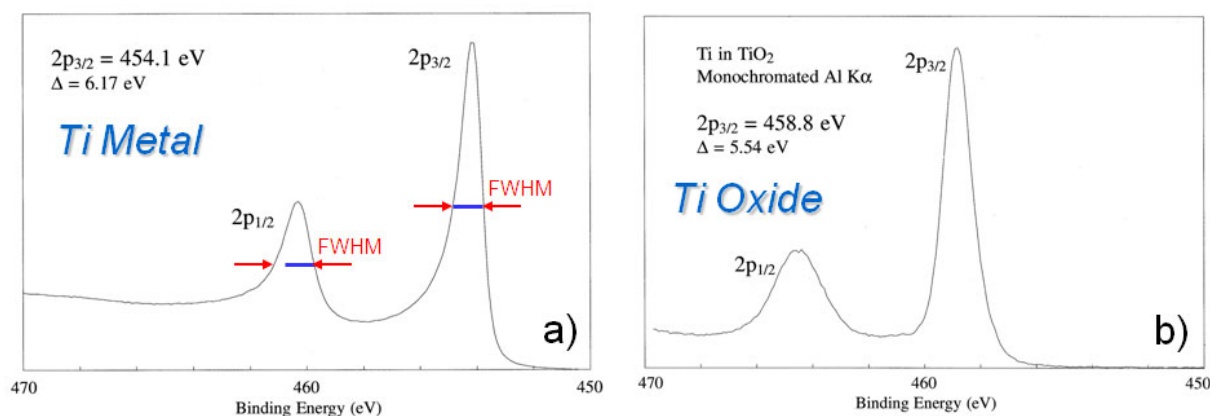


Figura 49. Profili spettrali del Ti 2*p*, misurati con $h\nu = 1487$ eV (Al monocromatizzato): a) nel caso del Ti metallico e b) in quello del TiO₂, con riportate le rispettive energie di legame del picco 2*p*_{3/2} e le separazioni di spin-orbita, Δ . Nel pannello a) le due righe blu orizzontali di lunghezza uguale mostrano la maggior larghezza del picco 2*p*_{1/2} rispetto a quello 2*p*_{3/2}.

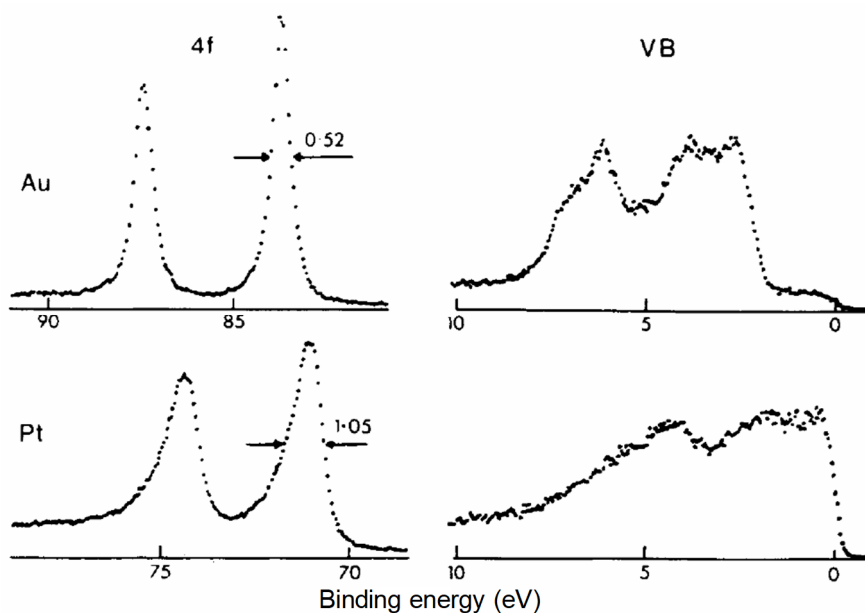


Figura 50. Spettri di fotoemissione dei livelli 4*f* e della banda di valenza (VB) di Au e Pt, ottenuti con radiazione Al K α ($h\nu = 1487$ eV) monocromatizzata. Si noti la correlazione tra il grado di asimmetria dei livelli di *core* e la corrispondente densità degli stati al livello di Fermi (posto a $E_B = 0$ eV).

La sua spiegazione può essere data considerando che, mentre un fotoelettrone che viene emesso da un isolante non ha possibilità di perdere piccole quantità di energia (cioè minori della *gap*) per interazione elettrone-elettrone (come già discusso nel paragrafo “Cammino libero medio anelastico”), tale possibilità esiste per un fotoelettrone emesso da un metallo, eccitando un elettrone del gas di Fermi in uno stato (disponibile) in banda di conduzione. In conseguenza di ciò, alcuni fotoelettroni uscenti dal metallo subiranno urti anelastici e, invece che essere emessi con l'energia cinetica che ci si aspetterebbe dalla relazione di Einstein, saranno emessi con energia minore. Ciò produce la tipica forma asimmetrica descritta quantitativamente in dettaglio dall'effetto Doniach-Šunjić.

Secondo la descrizione qualitativa fornita sopra, l'elemento che determina la rilevanza di tale effetto sembra essere la densità degli stati in prossimità di E_F del metallo. In Fig.50 sono mostrati i risultati XPS dei livelli $4f$ (a sinistra) e della banda di valenza (VB, a destra) per il caso di due metalli, oro (Au) e platino (Pt), che sono adiacenti nella Tabella Periodica degli Elementi. Mentre per l'Au (che ha una densità degli stati piuttosto bassa ad E_F , dovuta ai soli stati $6sp$, come già discusso a proposito della Fig.36) l'effetto Doniach-Šunjić è molto piccolo, per il Pt (che ha una densità degli stati molto più elevata ad E_F , dovuta principalmente agli stati $5d$ che attraversano E_F , essendo $5d^96sp$ la sua configurazione) l'asimmetria è molto più vistosa. Ciò mette chiaramente in luce il ruolo appunto della densità degli stati ad E_F .⁶³ La trattazione teorica dell'effetto (che omettiamo) è in grado di riprodurre correttamente il profilo asimmetrico che si ottiene negli spettri.

- Effetti di *lifetime* nelle componenti di spin-orbita

Un altro aspetto che risulta evidente in Fig.49, come indicato dalle due linee orizzontali di uguale lunghezza nello spettro relativo al Ti metallico, è che la larghezza (FWHM) del picco $2p_{1/2}$ è maggiore rispetto a quella del picco $2p_{3/2}$.⁶⁴ Il fatto che la componente minoritaria di un doppietto XPS risulti più larga rispetto a quella maggioritaria è una caratteristica comunemente presente nei metalli. Ciò è dovuto ad un minore tempo di vita della lacuna con spin minoritario. Esso è causato dal fatto che tale lacuna può decadere, oltre che con tutti i meccanismi già presenti per la lacuna maggioritaria, tramite un ulteriore canale di diseccitazione, che non è invece presente nella lacuna maggioritaria: questo è il decadimento Auger che vede riempire, nel caso in esame, la lacuna $2p_{1/2}$ con un elettrone $2p_{3/2}$, fornendo l'energia pari a ΔE_{s-o} ad un elettrone di valenza che viene eccitato in banda di conduzione e può essere emesso (elettrone Auger, vedi oltre).⁶⁵ A causa della forte sovrapposizione spaziale (*overlap*) delle due funzioni d'onda con diverso spin-orbita, tale transizione Auger⁶⁶ ha un'elevata efficienza ed è perciò in grado di far diminuire significativamente

⁶³ In relazione alla discussione relativa alla Fig.50, si nota che per il Pt (come per tutti i metalli di transizione, in cui la *shell d* non è completamente occupata) il profilo della banda di valenza vicino a E_F non è ben descritto da un andamento “fermiano” (dato che gli elettroni *d* non sono “liberi”). Tale profilo non può quindi essere utilizzato per stabilire precisamente né la φ_{spec} né la ΔE_{sper} . Come abbiamo discusso sopra, per fare ciò è necessario misurare, vicino a E_F , il profilo di un metallo nobile (cioè con *shell d* piena, quindi Cu, Ag o Au) che è invece di tipo “fermiano”.

⁶⁴ Qui la differenza di larghezza complessiva risulta pari a circa il 25%.

⁶⁵ Nei semiconduttori e negli isolanti, per i livelli di *core* la cui separazione di spin-orbita non è sufficiente a portare l'elettrone di valenza in banda di conduzione (cioè se $\Delta E_{s-o} < E_{gap}$) l'effetto non sarà presente. Invece in generale non importa se l'elettrone Auger supera il livello di vuoto. La transizione avviene anche se l'elettrone Auger non viene emesso. In quest'ultimo caso l'elettrone Auger “caldo” termalizza anelasticamente sul fondo della banda di conduzione.

⁶⁶ Le transizioni Auger, come questa, per le quali due dei tre livelli coinvolti appartengono allo stesso orbitale vengono chiamate in gergo Coster-Kronig (dal nome dei due scienziati che per primi le studiarono nel 1935). È interessante menzionare che Dirk Coster nel 1938 si recò dall'Olanda (dove era nato e viveva) a Berlino per convincere la sua amica scienziata Lise Meitner (vedi nota 27), che era ebrea, a scappare con lui dalla Germania, salvandole in pratica la vita. Su Ralph Kronig è invece interessante sapere che egli propose il concetto di spin dell'elettrone nel gennaio del 1925, cioè prima della sua scoperta da parte di Uhlenbeck e Goudsmit nel settembre dello stesso anno. La sua proposta fu

il tempo di vita della lacuna minoritaria rispetto a quella maggioritaria, causando questo effetto sperimentale.⁶⁷

- Dipendenza angolare nell'XPS

Nel paragrafo “Cammino libero medio anelastico” abbiamo già brevemente discusso come, per un elettrone emesso da un materiale, la profondità di fuga (*escape depth*, ED) sia messa in relazione con il libero cammino medio anelastico (λ_{IMFP}) tramite l'angolo di emissione dell'elettrone: se questo è misurato rispetto alla superficie del campione, la relazione è data da: $ED = \lambda_{IMFP} \sin \theta$.⁶⁸ La possibilità di far variare la ED , a pari λ_{IMFP} (quindi a parità di E_{kin} del fotoelettrone), giocando sulla geometria dell'esperimento permette quindi di variare la sensibilità superficiale, come concettualmente mostrato in Fig.51.

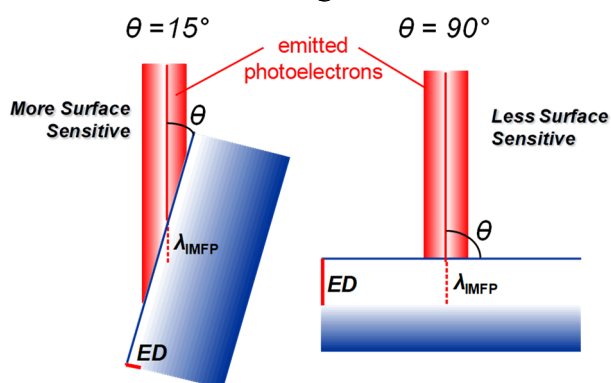


Figura 51. Variazione della sensibilità superficiale in XPS, a seguito di variazione della geometria dell'esperimento.

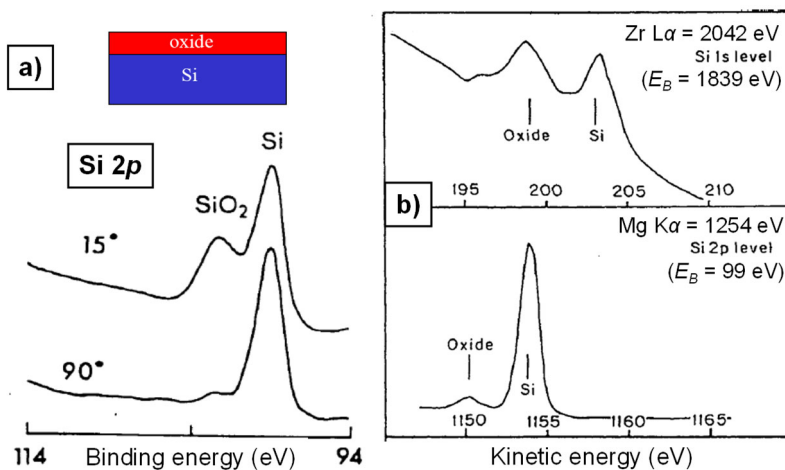


Figura 52. Spettri XPS (eccitati da radiazione $Mg K\alpha$) del livello di *core 2p* in un campione di silicio (Si) sulla cui superficie è presente un sottile strato del suo ossido nativo (SiO_2), per: a) diversi angoli di incidenza; b) diverse energie cinetiche dei fotoelettroni (sono indicate anche le corrispondenti energie di legame e le righe X utilizzate).

avversata sia da Heisenberg sia da Pauli (che divenne poi suo caro amico). A proposito dell'idea di Kronig, Pauli ebbe a dire: “È davvero molto intelligente, ma ovviamente non ha nulla a che vedere con la realtà”. E così Kronig decise di non pubblicare il suo articolo. Eh, gli amici...

⁶⁷ Si noti che la transizione $2p_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2}$ è vietata per dipolo elettrico dato che la regola d'oro di Fermi impone $\Delta \ell = \pm 1$, quindi il contributo di allargamento non può venire da un decadimento radiativo.

⁶⁸ Quando abbiamo introdotto l'*escape depth* questo angolo era misurato rispetto alla normale alla superficie e quindi la relazione aveva il coseno invece del seno.

Per esempio in Fig.52a, si può vedere come, per un campione di silicio (Si) sulla cui superficie è presente un sottile strato del suo ossido nativo (SiO_2), nello spettro del Si 2p per $\theta = 90^\circ$ vi sia la presenza di un solo picco (dovuto al substrato),⁶⁹ mentre per $\theta = 15^\circ$ si ottiene anche la componente spostata chimicamente dovuta all'ossido. Da quanto già detto in precedenza, un simile risultato si può anche ottenere variando invece l'energia cinetica del fotoelettrone, come mostrato in Fig.52b, dove si confrontano, per il medesimo campione, i risultati di uno spettro con $E_{\text{kin}} \approx 1 \text{ keV}$ (simile qualitativamente allo spettro per $\theta = 90^\circ$ di Fig.52a) con quelli di uno spettro con $E_{\text{kin}} \approx 200 \text{ eV}$ (invece qualitativamente simile allo spettro per $\theta = 15^\circ$ di Fig.52a), misurati utilizzando sorgenti X con diversa energia di fotone. Siccome, per un esperimento condotto con sorgenti tradizionali (cioè non utilizzando la radiazione di sincrotrone), è molto più difficile variare l'energia di fotone che la geometria di emissione, la dipendenza angolare rappresenta un effetto che si sfrutta abbastanza frequentemente nell'XPS.

- Effetti plasmonici nell'XPS

Nel caso di fotoemissione da metalli, un altro effetto di perdita anelastica di energia, oltre a quello Doniach-Šunjić, è dovuto alla possibile eccitazione di oscillazioni plasmoniche. Come sappiamo, i plasmoni hanno nei metalli energie (E_p) di circa 10 eV e possono essere eccitati, oltre che da fotoni, anche da elettroni uscenti dal materiale. In taluni casi la probabilità di creazione di un plasmon per un elettrone uscente da un metallo è piuttosto elevata. Quando ciò accade si ha che ad ogni picco di fotoemissione è associato, dal lato delle E_{kin} inferiori, un picco di intensità in corrispondenza di una perdita di energia pari a E_p .

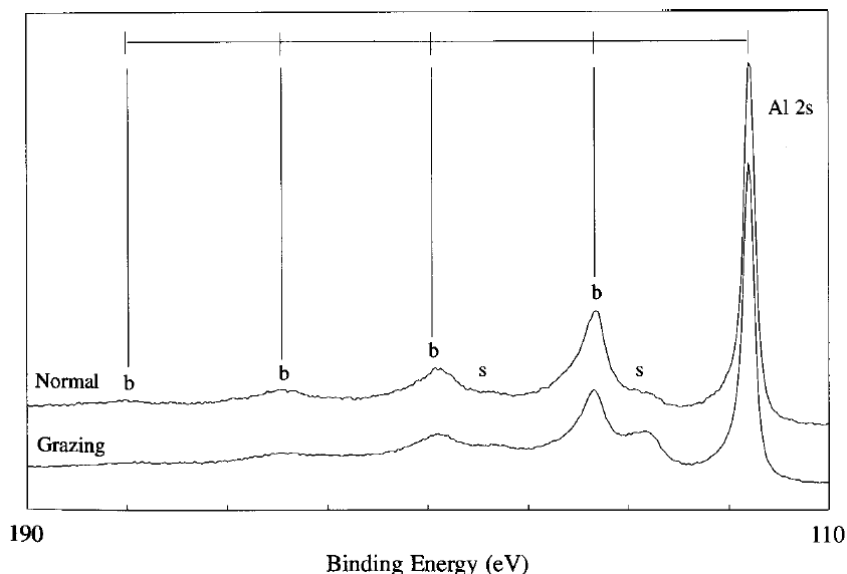


Figura 53. Spettro XPS da un campione di Al in prossimità del picco relativo al livello profondo Al 2s.

Per esempio, nel caso di Fig.53, ciò è ben evidenziato per l'alluminio, dove si vedono molte strutture (picchi) a sinistra del picco di fotoemissione relativo al livello profondo Al 2s. Come si vede, i picchi indicati con *b* (*bulk*) sono tutti equispaziati, con una energia (di circa 15 eV) che risulta

⁶⁹ Dato il piccolo valore della separazione di spin-orbita del Si 2p (vedi nota 35) non si riescono qui a distinguere i due contributi.

proprio pari al valore di $E_{p,b}$ calcolato con il modello di Drude.⁷⁰ Il motivo per cui vi è più di un picco (cioè più perdite pari a multipli di E_p) è dovuto al fatto che un elettrone può eccitare, nella sua uscita, anche due o più plasmoni, con probabilità decrescente. In Fig.53 sono anche mostrati massimi di intensità indicati con s (*surface*), anch'essi equispaziati ma con un'energia inferiore ($E_{p,s} \approx 10$ eV). Confrontando i due spettri ad emissione normale (*normal*, rispetto al piano del campione, quindi più sensibile al volume, come detto sopra) e radente (*grazing*, più sensibile invece alla superficie del campione) si deduce che le strutture di tipo s , essendo più intense in quest'ultimo caso, hanno carattere superficiale. Esse sono quindi associate a modi plasmonici confinati sulla superficie del materiale (plasmoni di superficie), che hanno energia inferiore.⁷¹

- Analisi dell'intensità nell'XPS

Dopo aver dedicato la nostra attenzione alle posizioni energetiche dei picchi di fotoemissione e alle relative forme di riga è ora interessante studiare l'andamento dell'intensità lungo uno spettro in funzione dei vari parametri che la determinano.⁷²

L'intensità $I_{n\ell}$ (numero di elettroni rivelati al secondo) misurata in uno spettro XPS (eccitato con una certa energia di fotone $h\nu$) in corrispondenza di un determinato picco di *core* (relativo ad un orbitale definito dai numeri quantici n e ℓ con una data energia di legame E_B , in modo che sia quindi fissata, tramite l'equazione di Einstein, la sua E_{kin}) dipende da molti fattori, secondo la relazione di proporzionalità:

$$I_{n\ell} \propto \Phi_{X-ray} \sigma_{n\ell} \lambda_{IMFP} T_{spec},$$

dove:

- Φ_{X-ray} è il flusso di fotoni, cioè il numero di fotoni che arrivano, nell'unità di tempo su un'area unitaria di campione (in direzione normale ad essa), dalla sorgente X (p. es., fotoni/cm² s);
- $\sigma_{n\ell}$, detta sezione d'urto di fotoionizzazione dell'orbitale, è definita come rapporto tra il numero di fotoni assorbiti al secondo dagli elettroni del livello $n\ell$ di un dato atomo (che danno poi origine ad altrettanti fotoelettroni) e il flusso Φ_{X-ray} . Dimensionalmente è quindi un'area che, similmente a quanto discusso all'inizio del capitolo, rappresenta l'area efficace di interazione fotone-elettrone per un dato orbitale di un dato atomo;⁷³
- λ_{IMFP} è il libero cammino medio anelastico del fotoelettrone;
- T_{spec} è la trasmissione dello spettrometro (definita come il rapporto tra il numero di elettroni che arrivano al rivelatore e quello di elettroni uscenti dal campione).

Dato che, per un esperimento condotto con un analizzatore emisferico nella tipica modalità utilizzata per l'XPS, si può vedere che $T_{spec} \propto 1/\sqrt{E_{kin}}$ e che, per $E_{kin} \geq 50$ eV, si può praticamente considerare $\lambda_{IMFP} \propto \sqrt{E_{kin}}$, si ha che, in questo limite, il prodotto $\lambda_{IMFP} T_{spec}$ è costante lungo uno spettro. Inoltre anche la grandezza Φ_{X-ray} è costante.

⁷⁰ Secondo il modello di Drude si ha che: $E_{p,b} = \hbar \sqrt{ne^2/\epsilon_0 m}$, con ovvio significato dei simboli (vedi capitolo "Fenomeni di trasporto nei metalli"). Considerando che la valenza dell'Al è 3, cioè la densità elettronica di valenza n è pari al triplo di quella atomica, si ottiene $E_{p,b} = 16$ eV.

⁷¹ Con un conto abbastanza semplice (vedi Ashcroft, cap.1, problema 5) si può vedere che nel modello di Drude: $E_{p,s} = E_{p,b}/\sqrt{2}$. In questo caso si ottiene $E_{p,s} = 10.6$ eV, che torna bene con il risultato sperimentale.

⁷² A seconda dei casi, l'intensità di uno spettro XPS in corrispondenza di un picco di *core* può essere valutata tramite l'altezza del suo picco o tramite l'area sottostante il picco. In generale la misura dell'area di un picco è il parametro fisicamente più corretto per valutarne l'intensità. Infatti essa, a differenza dell'altezza, non dipende dalla sua larghezza che, come abbiamo visto, può essere influenzata da fenomeni sia intrinseci (per esempio il *lifetime*) sia estrinseci (per esempio la risoluzione sperimentale). Vi sono tuttavia varie situazioni in cui le due modalità danno risultati tra loro coerenti.

⁷³ Va notato che la $\sigma_{n\ell}$ viene valutata tenendo conto di tutti gli elettroni presenti nella *sub-shell* $n\ell$ e include quindi il contributo di entrambe le componenti di spin-orbita.

In conclusione, si ottiene quindi che $I_{nl} \propto \sigma_{nl}$. Quindi, il rapporto tra le intensità I_{nl} misurate per i diversi livelli di *core* di una stessa specie chimica⁷⁴ lungo lo spettro dipende solo dal rapporto tra le relative sezioni d'urto σ_{nl} di questi stessi livelli; la misura sperimentale delle I_{nl} fornisce quindi informazioni sulle σ_{nl} .⁷⁵ Inoltre, ricordando la definizione della sezione d'urto di fotoemissione σ_{PE} , con la nozione di σ_{nl} è ora possibile trovare un legame tra le due grandezze: in effetti, $\sigma_{PE}(h\nu) = \sum_{|E_B| \leq h\nu} \sigma_{nl}$, ovvero la sezione d'urto atomica totale di fotoemissione ad una certa energia del fotone incidente $h\nu$ è pari alla **somma delle sezioni d'urto di fotoionizzazione degli orbitali che si trovano ad una energia di legame il cui modulo $|E_B|$ sia minore o uguale all'energia del fotone.**

La σ_{nl} può essere calcolata, in modo da avere un riferimento di confronto per gli esperimenti. Per come è stata definita, la σ_{nl} è **proporzionale alla probabilità che il fotone venga assorbito** da un elettrone nel livello nl , che viene di conseguenza fotoemesso. Dato che tale probabilità è regolata al prim'ordine dal dipolo elettrico, essa risulta proporzionale al **termine $|\langle \psi_{nl} | -er | \psi_{fin} \rangle|^2$** , cioè al modulo quadro di un elemento di matrice, dove ψ_{nl} e ψ_{fin} sono rispettivamente le funzioni d'onda radiali dello stato iniziale (elettrone legato nl) e di quello finale (*fin*, elettrone non legato, cioè nella zona energetica dove i livelli sono distribuiti in modo continuo e non più discreto, così che esso possa essere fotoemesso con energia E_{kin}), mentre $-er$ rappresenta l'operatore di dipolo elettrico (pari alla carica elettronica $-e$ moltiplicata per la distanza r dell'elettrone dal nucleo). La σ_{nl} **dipende quindi in modo significativo dalla sovrapposizione delle due funzioni d'onda.**

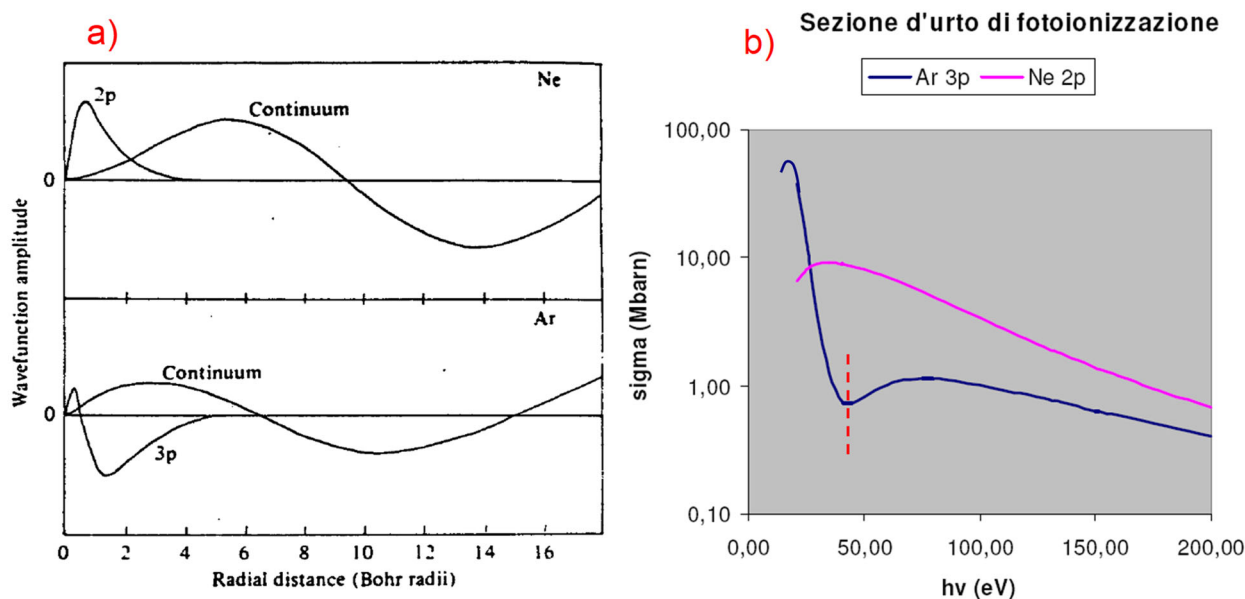


Figura 54. a) Parte radiale delle funzioni d'onda atomiche di Ne 2p e Ar 3p, insieme alle funzioni d'onda di elettrone non legato del continuo (*continuum*) alla soglia di fotoeccitazione. La distanza radiale è data in unità di raggi di Bohr (*Bohr radii*, a_0) (da Fano and Cooper). b) Sezione d'urto di fotoionizzazione. 1 Mbarn = 10^{-18} cm². Il tratto rosso tratteggiato verticale indica il minimo di Cooper nella sezione d'urto dell'Ar 3p.

In Fig.54a è mostrata, in funzione della distanza radiale dal nucleo dell'atomo (r) espressa in unità di raggi di Bohr (a_0), sia per il caso del Ne 2p che per quello dell'Ar 3p, la ψ_{nl} atomica

⁷⁴ Se ci si riferisce a diverse specie chimiche, allora la I_{nl} è anche proporzionale alla concentrazione relativa di quella certa specie. Dall'analisi sulle I_{nl} di atomi diversi si possono quindi ottenere informazioni sulle loro concentrazioni relative all'interno di un certo materiale (vedi oltre, in "Esempi di uso quantitativo della tecnica XPS").

⁷⁵ Anche se la T dipende da E_{kin} in un modo diverso da $1/\sqrt{E_{kin}}$ (come per esempio accade usando uno spettrometro non emisferico) va bene lo stesso: basta sapere come sia la dipendenza e si arriva sempre a poter confrontare le I_{nl} .

(calcolata con il metodo Hartree-Fock, vedi nota 31) sovrapposta alla ψ_{fin} calcolata per lo stato finale⁷⁶ nel continuo (*continuum*) nel caso di E_{kin} nulla.⁷⁷

Basandosi unicamente sulla sovrapposizione delle due funzioni d'onda e trascurando quindi per semplicità il peso dell'operatore dipolo elettrico,⁷⁸ come spesso si fa per ottenere in modo approssimato una prima idea di come vanno le cose, dall'analisi della figura si possono fare alcune considerazioni:

- Il confronto tra i due casi evidenzia subito che la sovrapposizione tra ψ_{nl} e ψ_{fin} è maggiore per l'Ar 3p, facendo ipotizzare una maggiore sezione d'urto.

- Al crescere di $h\nu$ (quindi di E_{kin}) cresce il k della ψ_{fin} , che quindi aumenta la frequenza spaziale delle sue oscillazioni. Ciò comporta che:

- la $\sigma_{2p}(Ne)$ mostra una crescita finché il primo nodo di ψ_{fin} raggiunge il valore di r per il quale $\psi_{2p} \approx 0$ (circa $4a_0$). Crescendo ulteriormente $h\nu$, il primo nodo di ψ_{fin} si avvicina ancora di più all'origine. In questa situazione, il segno del prodotto $\psi_{2p} \psi_{fin}$ risulta positivo nell'intervallo di r che va da zero fino al primo nodo di ψ_{fin} e negativo nel successivo tratto di r , fino al valore per cui $\psi_{2p} \approx 0$. Ciò causa la decrescita dell'elemento di matrice. Questa tendenza decrescente della $\sigma_{2p}(Ne)$ continuerà all'aumentare della frequenza spaziale della ψ_{fin} , cioè di $h\nu$;

- per la $\sigma_{3p}(Ar)$, appena sopra la soglia di eccitazione la situazione è qualitativamente simile al caso precedente, con una risalita breve (dato che il primo nodo della ψ_{fin} è già quasi coincidente con il valore di r per cui $\psi_{3p} \approx 0$, circa $5a_0$) seguita da una decrescita in funzione di $h\nu$. Quando il primo nodo della ψ_{fin} coincide con il nodo della ψ_{3p} (circa $0.5a_0$) il contributo dominante alla $\sigma_{3p}(Ar)$ è approssimativamente quello relativo al solo intervallo $r = 0 \div 0.5a_0$, dato che le rapide oscillazioni della ψ_{fin} nell'intervallo $0.5a_0 \div 5a_0$ rendono pressoché nullo l'integrale. Proviamo a confrontare, in questa approssimazione, la sezione d'urto per il caso appena descritto (primo nodo della ψ_{fin} coincidente con il nodo della ψ_{3p}) con quella relativa al caso in cui il primo nodo della ψ_{fin} si trovi, rispetto al nodo della ψ_{3p} , ad un r di poco: i) inferiore (cosa che si ottiene con $h\nu$ maggiore); ii) superiore ($h\nu$ minore). Nel caso i), il prodotto $\psi_{3p} \psi_{fin}$ cambia di segno in corrispondenza del primo nodo della ψ_{fin} , risultando quindi in una decrescita dell'integrale nell'intervallo $r = 0 \div 0.5a_0$. Nel caso ii) il prodotto $\psi_{3p} \psi_{fin}$ cambia anch'esso di segno in corrispondenza del nodo della ψ_{3p} , risultando quindi in una analoga decrescita dell'integrale nell'intervallo di r fino al primo nodo della ψ_{fin} . Ciò indica la presenza di un massimo per la $\sigma_{3p}(Ar)$, localizzato grosso modo all'energia di fotone per la quale il primo nodo della ψ_{fin} coincide con il nodo radiale della ψ_{3p} . Quindi, a differenza del caso precedente, l'andamento decrescente della $\sigma_{3p}(Ar)$ viene interrotto dalla presenza successiva di un minimo (detto minimo di Cooper) e di un massimo, per poi tornare

⁷⁶ Per la regola di selezione $\Delta\ell = \pm 1$, la ψ_{fin} può appartenere ad un orbitale che abbia carattere s o d . Siccome la probabilità di avere $\Delta\ell = +1$ è molto maggiore (circa 100 volte) rispetto a quella con $\Delta\ell = -1$, si ottiene in genere uno stato finale con carattere d , anche se qui il ragionamento prescinde da quale sia il carattere dell'orbitale dello stato finale.

⁷⁷ Si è cioè considerata la ψ_{fin} associata alla minima energia di fotone necessaria alla fotoionizzazione (eccitazione a soglia). È importante notare che questa ψ_{fin} a rigore non descrive un elettrone libero (rappresentato da un'onda piana del tipo e^{ikr}) dato che, sebbene si riferisca ad un livello del continuo, essa risente ancora dell'influenza del nucleo atomico. Infatti, per un elettrone libero con $E_{kin} = 0$ (cioè con $k = 0$) la funzione d'onda sarebbe costante mentre quelle di Fig.54a (*continuum*) oscillano. Si vede inoltre che queste oscillazioni non sono esattamente sinusoidali (per esempio la ψ_{fin} relativa all'Ar mostra il primo zero a circa $6.3a_0$ mentre il secondo è a circa $15a_0$). Se provassimo ad approssimare la ψ_{fin} , per esempio dell'Ar, con una funzione d'onda di elettrone libero il cui semiperiodo spaziale sia appunto $6.3a_0$, ponendo $k(6.3a_0) = \pi$, troveremmo $k \approx 1 \text{ \AA}^{-1}$. L'energia corrispondente sarebbe data da: $E_{kin} = \hbar^2 k^2 / 2m \approx 3 \text{ eV}$, cioè un'energia prossima allo zero. Ciò conferma che, da questo punto di vista, l'approssimazione di elettrone libero è ragionevole e, chiaramente, migliora sempre più al crescere dell'energia. Per in Ne, essendo il primo zero a $\sim 9a_0$, la corrispondente E_{kin} sarebbe ancora inferiore.

⁷⁸ Cioè si approssima l'andamento con l'energia del fotone del modulo quadro dell'elemento di matrice $|\langle \psi_{nl} | -er | \psi_{fin} \rangle|^2$ con quello del modulo quadro del prodotto scalare: $|\langle \psi_{nl} | \psi_{fin} \rangle|^2$.

di nuovo a decrescere. L'esistenza di questo particolare andamento (quindi del minimo di Cooper) avviene grazie alla presenza del nodo radiale nella ψ_{3p} ed è una caratteristica comune delle funzioni d'onda atomiche che hanno almeno un nodo radiale, mentre è sempre assente in quelle che ne sono prive.⁷⁹

Le precedenti analisi qualitative trovano conferma quantitativa nell'andamento calcolato delle σ_{nl} in funzione di $h\nu$, mostrato in Fig.54b proprio per i due casi discussi, dove per la $\sigma_{3p}(\text{Ar})$ è evidenziata la presenza del minimo di Cooper. Si nota che in entrambi i casi le $\sigma_{nl}(h\nu)$ sono caratterizzate dall'avere, alla soglia di eccitazione, un valore che è prossimo al valore massimo, indicando un'elevata efficienza di fotoionizzazione dell'orbitale. Questa è una caratteristica del tutto generale per l'interazione fotone-elettrone atomico degli orbitali s , p e d .⁸⁰

Senza entrare nei dettagli, vale la pena notare che nell'interazione elettrone-elettrone invece la situazione è diversa. In Fig.55 è mostrato, per diverse sostanze, l'andamento della sezione d'urto di *scattering* elettrone libero-elettrone atomico in funzione del rapporto tra energia del fascio incidente (E_0) e modulo dell'energia di legame ($|E_B|$) dell'elettrone atomico. Da ciò si vede che per $E_0/|E_B| \approx 1$, cioè in caso di eccitazione a soglia, il processo è poco efficiente e che la massima probabilità di eccitazione si ha per $E_0/|E_B| \approx 3 \div 4$, con valori che decrescono lentamente per rapporti ancora maggiori.

Da quanto detto possiamo concludere che, utilizzando le sezioni d'urto di fotoionizzazione, è quindi possibile operare anche un'analisi quantitativa degli spettri misurati, aumentando ulteriormente il numero di informazioni che si possono così ottenere da uno spettro. A titolo di esempio, comuni utilizzi quantitativi dell'XPS si applicano: i) alla determinazione della composizione relativa di un materiale omogeneo (percentuale dei vari elementi, nel caso di leghe, o stechiometria di un determinato composto); ii) alla determinazione dello spessore di uno strato (sottile) di un dato materiale depositato sopra un substrato costituito da un diverso materiale. Più avanti saranno presentati degli esempi di uso quantitativo della tecnica XPS.

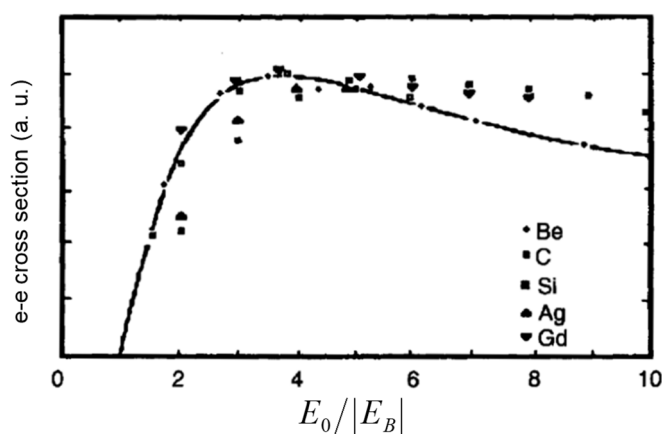


Figura 55. Sezione d'urto di *scattering* elettrone libero-elettrone atomico sperimentale (punti) per alcuni elementi e calcolata (linea), in funzione del rapporto tra energia del fascio incidente (E_0) e modulo dell'energia di legame ($|E_B|$) dell'elettrone atomico (da Michigan).

⁷⁹ Si ricorda che il numero di nodi radiali in una funzione d'onda atomica ψ_{nl} è pari a $(n-l-1)$. Relativamente al caso di Fig.54a, si ha quindi che la ψ_{3p} ha un nodo mentre la ψ_{2p} ne è priva. Inoltre, è importante sottolineare che la presenza di un nodo radiale è condizione necessaria ma non sufficiente affinché vi sia un minimo di Cooper.

⁸⁰ Per gli orbitali f , l'elevato momento angolare crea una barriera (detta potenziale centrifugo) che non permette all'elettrone di penetrare nella regione vicino al nucleo, rendendo la ψ_{nf} associata nulla (o quasi) per piccoli valori di r . Ciò causa nella relativa σ_{nf} (con $n = 4, 5$) un "ritardo" (*delayed onset*) nel raggiungimento del suo massimo (che si ottiene circa 40÷50 eV sopra la soglia di eccitazione della lacuna) e fa sì che, per eccitazione a soglia, la σ_{nf} sia pressoché nulla.

Presenza del fondo negli spettri XPS

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione negli spettri XPS (e più in generale nelle spettroscopie elettroniche) è quello relativo alla **presenza di un fondo dovuto a tutti i fenomeni anelastici cui è soggetto il fotoelettrone**. Come si vede dalla Fig.56a, i fenomeni anelastici, oltre che essere responsabili della possibile distorsione delle forme di riga (come abbiamo discusso per esempio per l'effetto Doniach-Šunjić), causano anche un' **intensità di fondo (*background*)** sul lato delle basse E_{kin} che si sovrappone all'emissione da ciascun livello di *core*, cambiandone il profilo. L'intensità di questo fondo **cresce al decrescere di E_{kin}** con un aumento rapido in corrispondenza appunto di ciascun livello di *core*, come evidenziato schematicamente in Fig.56b. Per un'analisi quantitativa dei picchi di fotoemissione la presenza di questo fondo, che contribuisce all'intensità misurata ma che non va attribuito alla parte elastica della fotoemissione, risulta problematica, dato che può falsare i risultati ottenuti, se non viene tenuta in debito conto.

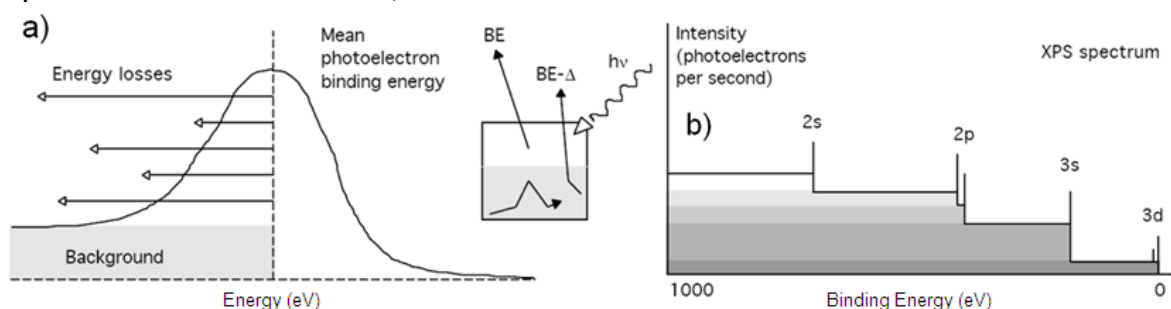


Figura 56. a) Formazione del fondo, negli spettri di fotoemissione, a seguito di processi di perdita anelastica (*energy losses*). Nell'inserto sono schematizzati tre differenti processi a seguito della fotoeccitazione: un elettrone che non riesce a fuoriuscire dal campione (in basso); un elettrone che perde una quantità Δ della propria energia nella fuoriuscita ($BE - \Delta$) e un elettrone emesso elasticamente (BE). b) Schema della variazione dell'intensità del fondo degli spettri di fotoemissione all'attraversamento dei livelli di *core* (qui i picchi di *core* sono idealizzati come delta di Dirac, trascurandone la larghezza intrinseca e sperimentale).

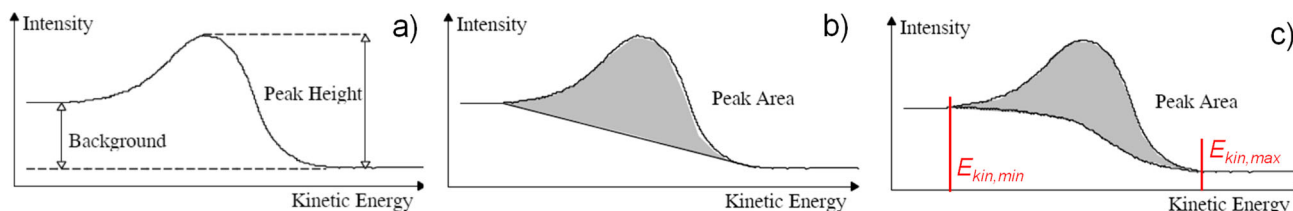


Figura 57. Schema per la sottrazione del fondo: a) spettro misurato; b) fondo rettilineo c) fondo integrale (da Michigan).

Per questo motivo, prima di effettuare analisi quantitative sulle intensità, è **necessario cercare di epurare lo spettro dal fondo**.⁸¹ Senza entrare nei molti dettagli a cui questo discorso potrebbe rimandare, diciamo che non esiste in generale un metodo univoco che permette di separare, a partire da uno spettro, la forma di riga “vera” dal proprio fondo. In Fig.57, per esempio, è schematicamente mostrato come a partire da uno spettro misurato (a) nel quale si ha un'intensità I in funzione di E_{kin} [$I(E_{kin})$], **si possa sottrarre un fondo rettilineo (b, che chiaramente è maggiore a sinistra) oppure un fondo integrale (c)**. Si nota anche che le due aree, evidenziate in b) e c) dopo la sottrazione, sono

⁸¹ Nel gergo della spettroscopia elettronica si distingue tra di forma di riga totale (o sperimentale) – che contiene il proprio fondo e che quindi dal lato delle basse E_{kin} ha intensità sempre diversa da zero – e forma di riga “vera” (“*true lineshape*”, che rappresenta la riga dopo che è stata depurata dal proprio fondo) che chiaramente deve avere invece intensità nulla da entrambi i lati allontanandosi dal centro del picco.

diverse, a testimonianza che fondi diversi producono in generale risultati diversi in termini di intensità.

A differenza del caso rettilineo (che viene usato solo per la sua semplicità ma che non ha alcun fondamento fisico), **il fondo integrale ha un proprio significato fisico.** È noto che, per un dato elettrone di *core* che viene fotoemesso elasticamente con una certa E_{kin} , c'è una certa probabilità che **altri elettroni** (che provengono dallo stesso livello) **vengano invece emessi, a causa di processi anelastici occorsi durante la loro fuoriuscita, con una energia minore, cioè compresa tra zero ed E_{kin} .** In questo modo il contributo all'intensità dell'emissione (anelastica) a energia inferiore a E_{kin} , associato ad un elettrone elastico di energia pari a E_{kin} , risulta proporzionale all'intensità (elastica) a energia E_{kin} . **Se, all'interno del range energetico corrispondente ad un picco di *core* (pari generalmente ad alcuni eV), si considera costante questa proporzionalità tra contributo anelastico ed elastico, allora l'intensità del fondo ad una certa E_{kin} sarà proporzionale** (tramite un coefficiente appunto costante) **a tutto il segnale "vero" che si trova ad energia maggiore di E_{kin} .** In altre parole, **il fondo ad una certa E_{kin} sarà dato, a parte un coefficiente di proporzionalità, dall'integrale del segnale "vero" ad energie maggiori di E_{kin} .**

Operativamente, si può quindi partire stabilendo il valore $E_{kin,max}$ (Fig.57c) corrispondente alla massima energia dei fotoelettroni elastici oltre la quale quel dato livello di *core* avrà un segnale "vero" nullo. A questa $E_{kin,max}$ tutta l'intensità misurata [$I(E_{kin,max})$] sarà quindi attribuita al fondo. Analogamente si opera per $E_{kin,min}$. Una volta che si hanno questi estremi, va trovata la forma di riga che sommata al proprio fondo, cioè al suo stesso integrale (calcolato a partire da $E_{kin,max}$ verso energie minori, cioè verso sinistra) riscalato con un opportuno peso,⁸² dia lo spettro misurato $I(E_{kin})$. Tale forma di riga è la riga "vera".

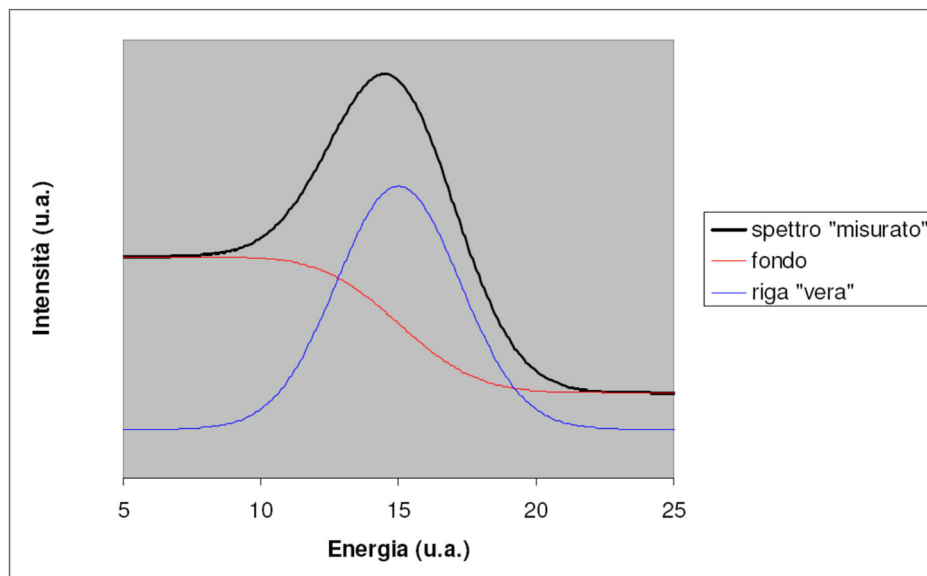


Figura 58. Esempio di sottrazione di un fondo integrale da uno spettro di fotoemissione. Lo spettro "misurato" (nero) è dato dalla somma della riga "vera" (in questo caso ideale gaussiana, blu) e del fondo (rosso), proporzionale all'integrale della riga (calcolato da destra verso sinistra).

⁸² Tale peso (C) rappresenta il coefficiente di proporzionalità incognito menzionato sopra. Detti, rispettivamente, V la forma di riga "vera" e F il fondo (in modo che sia $I = V + F$ per ogni E_{kin} nei pressi del picco) le due condizioni al contorno poste si possono scrivere: $F(E_{kin,max}) = I(E_{kin,max})$ e $F(E_{kin,min}) = I(E_{kin,min})$, in modo che sia $V(E_{kin,min}) = V(E_{kin,max}) = 0$. Il legame tra V ed F è quindi dato da: $F(E_{kin}) = I(E_{kin,max}) + C \int_{E_{kin,max}}^{E_{kin}} V(E_{kin}) dE_{kin}$, con $C = cost$. La soluzione determina (in modo iterativo, vedi oltre) la funzione $V(E_{kin})$ e la costante C .

In Fig.58 è mostrata una simulazione quantitativa nella quale, da un ipotetico spettro “misurato”, si determinano contemporaneamente sia la forma di riga “vera” sia il fondo.⁸³

La scomposizione (solitamente detta, in modo improprio, deconvoluzione) dello spettro misurato in una riga “vera” e nel suo integrale non è un algoritmo dato in forma algebrica chiusa. Il conto va eseguito in modo iterativo (ricorsivo) e non sempre converge ad un risultato fisicamente ragionevole. Spesso può quindi essere sufficiente considerare un fondo che è l'integrale dello spettro misurato e non della riga “vera” (cosa che non richiede una procedura iterativa), oppure un fondo lineare (Fig.57b), senza che vi siano conseguenze quantitativamente rilevanti per l'analisi, specie se si ha a che fare con un fondo di intensità piccola rispetto al segnale “vero”.

Esempi di uso quantitativo della tecnica XPS

Gli aspetti relativi all'analisi delle intensità dei picchi XPS, discussi nei paragrafi precedenti, possono essere presi in considerazione come strumento di valutazione di informazioni specifiche in diversi casi reali. Nel seguito sono dati alcuni esempi, discutendo in particolare come sia possibile valutare: i) la stechiometria di un composto omogeneo; ii) lo spessore di un film sottile depositato sopra un substrato; iii) lo spessore dello strato ossidato superficiale di un metallo.

Determinazione della stechiometria di un sistema omogeneo a due componenti: GaAs.

L'arseniuro di gallio (GaAs) è un semiconduttore molto studiato in relazione alle sue applicazioni per dispositivi elettronici. La stechiometria attesa è 1:1, cioè è presente, in un volume definito di materiale, la stessa quantità percentuale di ciascuna delle due specie chimiche.

L'analisi della stechiometria è basata su misure, mostrate in Fig.59 in uno spettro a larga scala, acquisite con un analizzatore di elettroni a specchio cilindrico (*cylindrical mirror analyzer*, CMA). Al fine dell'analisi, occorre solo sapere che, per tale strumento, nella modalità in cui viene utilizzato per la spettroscopia XPS, la trasmissione è inversamente proporzionale all'energia cinetica degli elettroni $T_{CMA} \propto 1/E$ (e non alla radice dell'energia, come avviene per l'analizzatore emisferico).

Rispetto a quanto discusso nel paragrafo “Analisi dell'intensità nell'XPS”, è chiaro come l'intensità dei picchi XPS relativi a un certo elemento dipenda, nel caso in cui gli elementi presenti nel materiale siano più di uno, dalla concentrazione C relativa dell'elemento stesso. La formula che esprime la proporzionalità dell'intensità XPS può quindi essere riscritta, con lo stesso significato dei simboli già visti, come:

$$I_{nl} \propto \Phi_{X-ray} \sigma_{nl} \lambda_{IMFP} T_{spec}.$$

A partire da questa considerazione, l'intento di verificare la stechiometria 1:1 del composto binario GaAs potrà essere realizzato verificando che la concentrazione relativa è la stessa (50% per ciascun elemento), cioè che vale $C_{Ga}/C_{As} = 1$. In questo modo, nel lavorare sui rapporti, si

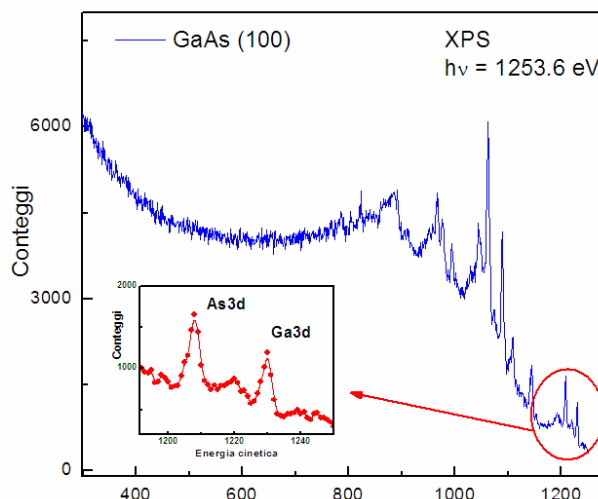


Figura 59. Spettro XPS di GaAs(100) su larga scala. Nell'inserto è riportato un ingrandimento della regione energetica dei livelli As 3d e Ga 3d.

⁸³ In questo caso, non essendoci ulteriori contributi al fondo oltre all'integrale della riga “vera”, la determinazione di $E_{kin,min}$ ed $E_{kin,max}$ non deve essere fatta a priori e l'algoritmo dà un risultato che prescinde dai due valori. Nei casi pratici, spesso succede così, anche se vi sono circostanze meno favorevoli, dove la situazione è più complessa e questi valori vanno stabiliti a priori sulla base dell'esperienza dell'operatore.

semplificano le diverse costanti di proporzionalità compreso, supponendo che le misure sui diversi picchi siano eseguite a parità di condizioni, il flusso di fotoni $\Phi_{X\text{-ray}}$.

Sarà pertanto possibile scrivere:

$$\frac{C_{\text{Ga}}}{C_{\text{As}}} = \frac{I_{\text{Ga}} \sigma_{\text{As}} \lambda_{\text{As}} T_{\text{As}}}{I_{\text{As}} \sigma_{\text{Ga}} \lambda_{\text{Ga}} T_{\text{Ga}}}.$$

Per poter eseguire questa valutazione è necessario ora selezionare quali picchi considerare. Nel nostro esempio (vedi inserto di Fig.59)⁸⁴ la scelta ricade sui picchi Ga 3d e As 3d, che si trovano in una regione in cui il fondo è poco significativo e quindi, presumibilmente, sarà più facile eseguire le operazioni di sottrazione del fondo stesso per misurare l'intensità I dei picchi selezionati. L'esecuzione di tale operazione è riportata in dettaglio nella Fig.60, dove si evidenzia che per il picco Ga 3d è stato necessario sottrarre un fondo integrale, mentre per il picco As 3d il fondo praticamente piatto ha permesso di sottrarre solo un semplice fondo lineare. I risultati, in particolare in termini di area sottesa dai picchi (che rappresenta numericamente l'intensità I) e di energia cinetica relativa al massimo del picco (valore x_0 , espresso in eV), sono riportati in Fig.60.

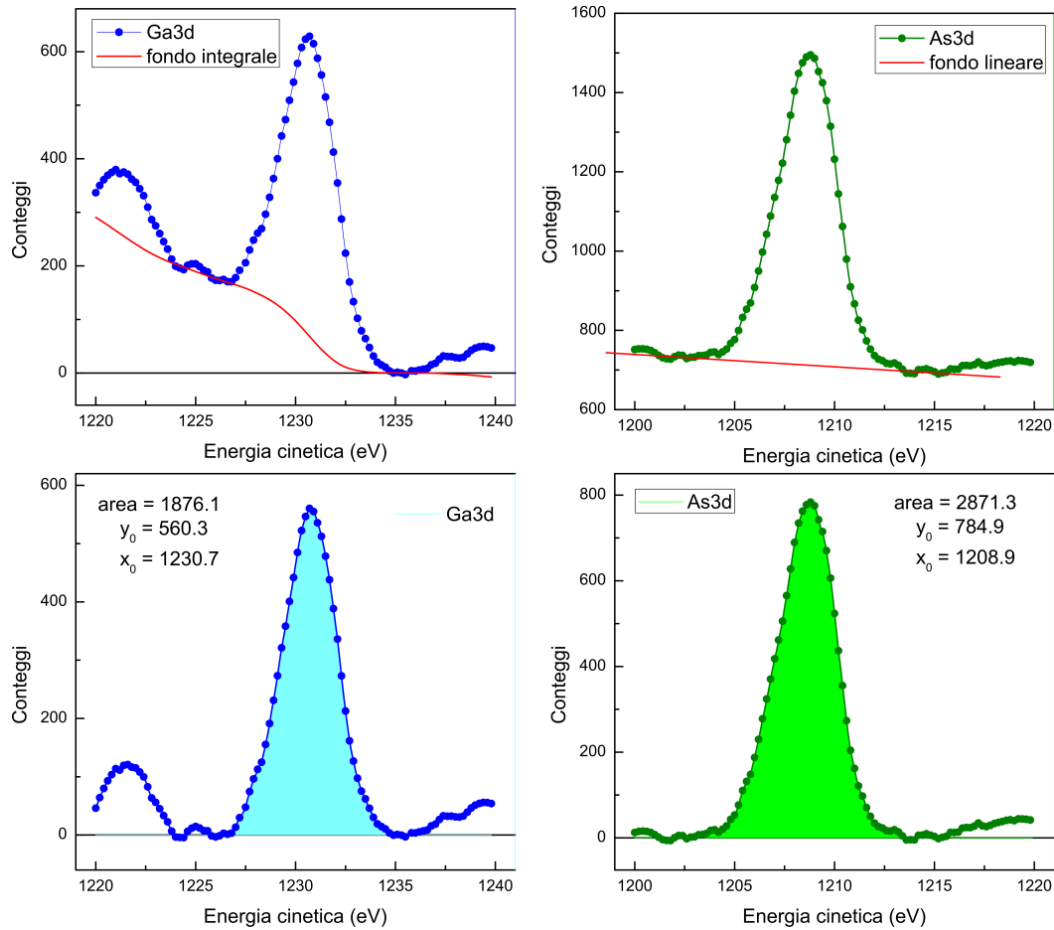


Figura 60. Rimozione del fondo dai picchi XPS Ga 3d e As 3d e corrispondente misura delle aree sottese. x_0 e y_0 indicano, rispettivamente, l'energia e l'intensità del picco nello spettro.

Per completare il conto è necessario conoscere il valore della sezione d'urto di fotoionizzazione σ relativa all'energia dei fotoni impiegati per la fotoemissione, che in questo caso è pari a 1253.6 eV (sono quelli provenienti da una sorgente ad anodo di Mg). Gli andamenti di tali

⁸⁴ Si noti che la limitata risoluzione della strumentazione non permette, sia per il Ga 3d sia per l'As 3d, di risolvere il doppietto di spin-orbita dei picchi 3d, che hanno la forma di un unico picco.

sezioni d'urto, in funzione del materiale e dell'orbitale, sono normalmente disponibili in tabelle, dalle quali possono essere ricavati, per questa energia di fotone, i valori $\sigma_{3d}(\text{Ga}) = 0.0269 \text{ Mbarn}$ e $\sigma_{3d}(\text{As}) = 0.0442 \text{ Mbarn}$. Inoltre, alle energie di fotone considerate, il cammino libero medio anelastico può essere espresso con la relazione $\lambda_{\text{IMFP}}(\text{\AA}) \propto \sqrt{E(\text{eV})}$, come discusso nel paragrafo "Cammino libero medio anelastico". Con questi valori a disposizione, ricaviamo infine $\frac{C_{\text{Ga}}}{C_{\text{As}}} = \frac{I_{\text{Ga}} \sigma_{\text{As}} \sqrt{E_{\text{Ga}}}}{I_{\text{As}} \sigma_{\text{Ga}} \sqrt{E_{\text{As}}}} = 1.07$.⁸⁵ Questo valore si discosta di meno del 10% dal valore unitario atteso, che è la tipica incertezza con la quale si può determinare la stechiometria con la tecnica XPS.

Stima dello spessore di un film sottile depositato sopra un substrato.

Questo tipo di stima si basa sul modello, già discusso, della dipendenza dallo spessore dell'attenuazione di un fascio di elettroni che attraversa uno strato di materiale. Il modello prevede una dipendenza esponenziale del tipo $I(x) = I_0 e^{-x/\lambda_{\text{IMFP}}}$, dove λ_{IMFP} è il libero cammino medio anelastico e x è lo spessore di materiale attraversato.

Nel caso specifico che si prenderà in considerazione, un film sottile⁸⁶ di Fe viene cresciuto su un substrato di tungsteno (W) in due volte successive. Supporremo che la superficie del substrato sia perfettamente piatta e che la superficie di separazione che si formerà con il film di Fe depositato sia idealmente netta. Prima e dopo ogni deposizione, vengono acquisiti spettri XPS che permettono di misurare l'intensità I di uno o più picchi di riferimento. Si avranno quindi le seguenti misure a disposizione:

- 1) $I_0 = I_{\text{W}}$, cioè il valore di riferimento ottenuto sul substrato di W prima di crescere il film di Fe;
- 2) $I_1 = I_0 e^{-x_1/\lambda_{\text{IMFP}}}$, cioè l'intensità del medesimo picco scelto al punto precedente, che risulta attenuata a seguito della deposizione di uno strato di Fe di spessore x_1 ;
- 3) $I_2 = I_0 e^{-x_2/\lambda_{\text{IMFP}}}$, come al punto precedente, dopo che lo spessore totale del film è arrivato al valore x_2 .

Le tre misure, effettuate nella regione energetica relativa ai livelli W 4f, sono riportate insieme in Fig.61. Si nota in maniera evidente che, come atteso, l'intensità dei picchi del substrato diminuisce, a causa dell'attenuazione dovuta alla presenza del film di Fe. Una valutazione comparativa delle misure 1) e 2) permette di scrivere che:⁸⁷

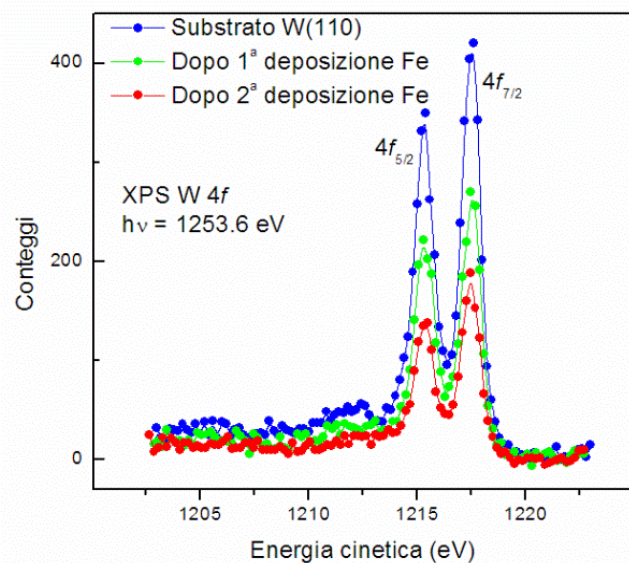


Figura 61. Misure XPS nella regione 4f del W per diversi spessori dello strato di Fe depositato.

⁸⁵ Qui abbiamo utilizzato per E_{Ga} ed E_{As} i rispettivi valori di x_0 ricavati in Fig. 60.

⁸⁶ Per sottile si intende di spessore al massimo dell'ordine di pochi λ_{IMFP} , altrimenti il segnale di riferimento I_0 sarebbe completamente soppresso e non si potrebbero ottenere stime comparative.

⁸⁷ In questo conto e in quelli che seguono si suppone di raccogliere gli elettroni emessi in direzione normale alla superficie del campione, come effettivamente avviene nell'esperimento.

$$\frac{I_0}{I_1} = \frac{I_0}{I_0 e^{-x_1/\lambda_{\text{IMFP}}}} = e^{x_1/\lambda_{\text{IMFP}}}, \text{ da cui: } x_1 = \lambda_{\text{IMFP}} \ln\left(\frac{I_0}{I_1}\right) = 7.2 \text{ \AA}.$$

In quest'ultimo conto, si è preso come libero cammino medio il valore che si ottiene dall'espressione $\lambda_{\text{IMFP}}(\text{\AA}) = 0.54\sqrt{E(\text{eV})} = 18.8 \text{ \AA}$, dove si è usato come valore dell'energia cinetica quello medio tra i due picchi $4f$ riportati in Fig.61, pesato sulle rispettive molteplicità,⁸⁸ che risulta pari a $E = 1216.9 \text{ eV}$.⁸⁹ Le intensità dei picchi sono state calcolate come area sottesa dall'intero doppietto, per la difficoltà di valutare l'area del singolo picco a causa della piccola separazione di spin-orbita.

Lo spessore del film depositato nel secondo passaggio può essere stimato, in modo del tutto analogo, confrontando le misure 2) e 3):

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_0 e^{-x_1/\lambda_{\text{IMFP}}}}{I_0 e^{-x_2/\lambda_{\text{IMFP}}}} = e^{(x_2-x_1)/\lambda_{\text{IMFP}}}, \text{ da cui: } x_2 = x_1 + \lambda_{\text{IMFP}} \ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right) = 8.7 \text{ \AA}.$$

Stima dello spessore dello strato ossidato superficiale di un metallo.

Si consideri un campione metallico, mantenuto in regime di ultra alto vuoto, che presenti una superficie priva di contaminanti. Si può pensare di ossidare tale superficie esponendola a un flusso controllato di ossigeno puro. Praticamente per tutti i metalli, infatti, le reazioni di ossido-riduzione in superficie porterebbero alla formazione di uno strato di ossido del metallo medesimo. Nel seguito, come sopra, supporremo di aver realizzato uno strato di ossido sottile e compatto e che la superficie di separazione con il metallo sottostante sia idealmente netta.

La differenza rispetto al caso precedente è data dal fatto che non è possibile limitarsi a valutare l'attenuazione dei picchi del substrato (inteso come il metallo idealmente semi-infinito che si troverà sotto lo strato sottile di ossido), poiché i medesimi livelli energetici sono presenti anche per lo stesso atomo metallico visto come una delle due componenti del suo ossido. D'altra parte,

possiamo aspettarci che gli *shift* chimici possano essere di aiuto per discriminare, in energia, l'origine di un particolare picco XPS.

Per chiarirci le idee su queste osservazioni, consideriamo il caso particolare di un ossido di Al sviluppato sopra un substrato di Al metallico. Lo spettro relativo al livello di *core* Al $2p$ è riportato in Fig.62. A un primo sguardo, si potrebbe ipotizzare che la presenza di due picchi sia semplicemente dovuta alla separazione spin-orbita. Tuttavia, sembra abbastanza evidente che il picco a energia cinetica inferiore (quindi idealmente il $2p_{1/2}$), sia più intenso di quello alla sua destra, contrariamente a quanto abitualmente osservato. Confrontandosi quindi con i dati noti, si osserva che la separazione spin-orbita attesa per il livello considerato è di circa 0.5 eV, decisamente inferiore ai circa 3 eV che si osservano nella Fig.62. Bisogna quindi concludere che la

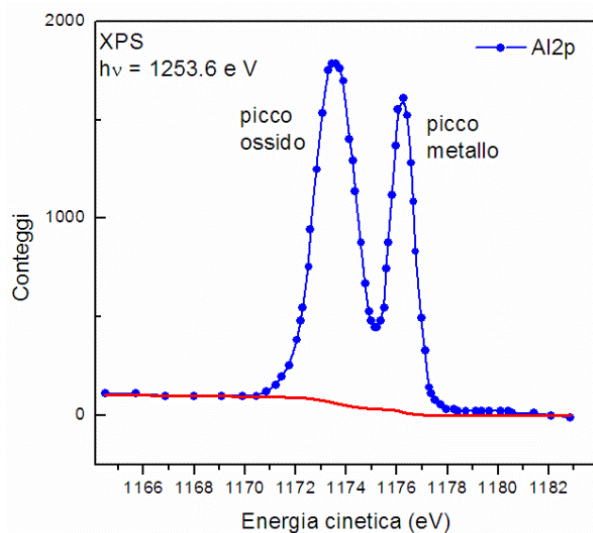


Figura 62. Misura XPS nella regione $2p$ dell'Al e corrispondente fondo integrale (in rosso).

⁸⁸ Vale a dire, $E = \frac{6}{14} E_{4f_{5/2}} + \frac{8}{14} E_{4f_{7/2}}$.

⁸⁹ La separazione spin-orbita dei due picchi è inferiore ai 3 eV; l'errore che si commette nel fare questa approssimazione è quindi inferiore all'1%.

separazione spin-orbita resta non risolta dalla strumentazione, mentre il picco a sinistra (che è più legato) potrebbe essere lo stesso doppietto (non risolto) del picco a destra, ma spostato a causa dello *shift* chimico che si osserva nell'ossido.

Una volta stabilita questa interpretazione dello spettro, detto d_{ox} lo spessore dell'ossido, proviamo a scrivere le espressioni attese per l'intensità dei picchi XPS considerati, in funzione dei parametri già discussi:

a) $I_{met} = C_{met} \sigma_{Al2p} \lambda_{met} T_{met} \exp\left(-\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right)$, per il picco metallico dove si è utilizzato λ_{ox} dato che gli elettroni emessi dal metallo devono comunque attraversare lo strato di ossido per essere fotoemessi;

b) $I_{ox} = C_{ox} \sigma_{Al2p} \lambda_{ox} T_{ox} \left[1 - \exp\left(-\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right)\right]$, per il picco dell'ossido.⁹⁰

Per il significato dei simboli si rimanda a quanto già discusso sopra. I fattori esponenziali meritano invece qualche ulteriore precisazione. Nel caso a), gli elettroni Al 2p sono fotoemessi dall'intero substrato (ovviamente limitatamente alla massima profondità di fuga da cui possono emergere) e sono attenuati, nei termini della solita legge esponenziale, in parte dal metallo stesso (in funzione della profondità a cui sono generati) e poi dallo strato di ossido soprastante. Nel caso b), invece, gli elettroni prodotti nell'ossido a una certa profondità vengono attenuati solo dalla parte di ossido che si trova al di sopra di tale quota.

⁹⁰ Per calcolare questa espressione è necessario fare ricorso ad una equazione di bilancio per il numero di elettroni all'interno dello strato di ossido. Consideriamo a questo punto l'asse x perpendicolare alla superficie del campione e poniamo $x = 0$ alla superficie di separazione tra il metallo e l'ossido, in modo tale che $x = d_{ox}$ identifichi lo spessore dello strato di ossido. Il numero di elettroni per unità di tempo (cioè l'intensità del corrispondente picco di fotoemissione) in uno strato infinitesimo dx di ossido, vale: $\frac{dI}{dx} = -\frac{I}{\lambda_{ox}} + S$, dove $\frac{I}{\lambda_{ox}}$ rappresenta il termine di perdita causato dagli urti anelastici degli elettroni (sulla base di λ_{ox}), mentre $S = \Phi_{X-ray} C_{ox} \sigma_{Al2p}$ corrisponde al termine di generazione degli elettroni, considerato uniforme all'interno dello strato di ossido (approssimazione ragionevole dato che, come abbiamo visto, i fotoni penetrano molto di più degli elettroni all'interno di un materiale). La soluzione generale dell'equazione differenziale risulta: $I(x) = \gamma e^{-x/\lambda_{ox}} + S\lambda_{ox}$. Dalla condizione al contorno $I(x=0) = 0$, si deduce $\gamma = -S\lambda_{ox}$ e si ottiene infine la soluzione particolare: $I(x) = \Phi_{X-ray} C_{ox} \sigma_{Al2p} (1 - e^{-x/\lambda_{ox}})$, che valutata per $x = d_{ox}$, fornisce $I(x = d_{ox}) = \Phi_{X-ray} C_{ox} \sigma_{Al2p} (1 - e^{-d_{ox}/\lambda_{ox}})$. L'intensità misurata dallo spettrometro è quella ottenuta dall'equazione di bilancio, moltiplicata per la trasmissione dello spettrometro T_{ox} .

Il rapporto delle intensità tra i due picchi si può calcolare una volta che queste ultime siano misurate sottraendo un fondo (per esempio il fondo integrale riportato in Fig.62) e modellando i due picchi con opportuni profili di Voigt di cui si misureranno le aree sottese. I risultati di tali operazioni sono riportati in Fig.63.

Convien quindi considerare il rapporto:

$$\frac{I_{ox}}{I_{met}} = \frac{C_{ox} \lambda_{ox} T_{ox}}{C_{met} \lambda_{met} T_{met}} \left[\exp\left(\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right) - 1 \right], \text{ da cui}$$

possiamo ricavare il valore di d_{ox} , che è la stima dello spessore dell'ossido.

Vediamo nel dettaglio i vari termini:

- il rapporto tra le concentrazioni può essere stimato, in modo semplice, considerando il fatto che l'ossido di Al ha formula chimica Al_2O_3 . A parità di struttura cristallina (ovviamente è una approssimazione), nell'ossido ci sono due atomi di Al ogni cinque, cosicché si ha $\frac{C_{ox}}{C_{met}} = \frac{2}{5}$;

- il libero cammino medio nei due casi può essere stimato con la solita formula $\lambda = c\sqrt{E}$, sapendo che il prefattore $c_{met} = 0.54$ che “funziona” per i metalli va sostituito, come abbiamo visto discutendo della curva “quasi” universale, con il fattore $c_{ox} = 0.96$ per gli ossidi, in generale;⁹¹
- data quest'ultima considerazione, si ha in particolare che il prodotto tra libero cammino medio anelastico e trasmissione dello spettrometro (che nel caso specifico è un analizzatore emisferico) può scriversi $\lambda_{MFP} T = c\sqrt{E} \frac{1}{\sqrt{E}} = c$, dove quest'ultima costante è il prefattore c di cui sopra.

Si potrà quindi scrivere:

$$\frac{I_{ox}}{I_{met}} = \frac{C_{ox} \lambda_{ox} T_{ox}}{C_{met} \lambda_{met} T_{met}} \left[\exp\left(\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right) - 1 \right] = \frac{2}{5} \frac{0.96}{0.54} \left[\exp\left(\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right) - 1 \right], \text{ da cui, infine:}$$

$$d_{ox} = \lambda_{ox} \ln \left(1 + \frac{0.54}{0.96} \frac{5}{2} \frac{I_{ox}}{I_{met}} \right) = 42.6 \text{ \AA}.$$

- Spettroscopia Auger

La spettroscopia Auger (*Auger Electron Spectroscopy*, AES) sfrutta appunto l'effetto Auger, già discusso nel paragrafo “Interazione radiazione-materia”. Una volta creata (per esempio tramite un bombardamento con fotoni o con elettroni) una **lacuna di core** all'interno del materiale, essa può

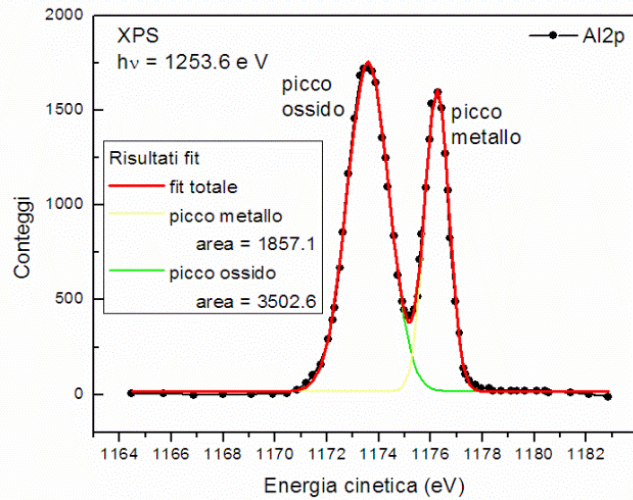


Figura 63. Misura XPS nella regione 2p dell'Al e fit corrispondenti ai picchi del substrato metallico (I_{met}) e dell'ossido di Al (I_{ox}).

⁹¹ Nelle espressioni precedenti si è usato un solo valore λ_{ox} per il libero cammino medio anelastico degli elettroni che contribuiscono a formare il picco dell'ossido. A rigore, però, sarebbe necessario considerare un diverso valore per l'attenuazione degli elettroni che, generati nel metallo, sono attenuati dallo strato di ossido (caso a) o che sono generati nell'ossido e attenuati dall'ossido stesso (caso b). Infatti le energie cinetiche degli elettroni considerati cambiano, come visto, di circa 3 eV. L'errore nel calcolo della radice dell'energia che si compie con questa approssimazione rimane comunque entro qualche frazione di punto percentuale, quindi del tutto trascurabile.

decadere in modo non radiativo emettendo un elettrone, detto elettrone Auger. Il processo, competitivo con il decadimento radiativo (fluorescenza), è particolarmente efficiente per elementi con basso numero atomico e per lacune di core con energia di legame non troppo elevata (vedi Fig.23).

L'emissione Auger è un **processo sostanzialmente intra-atomico**, come si può verificare per esempio confrontando i risultati AES su campioni gassosi (atomi isolati) e cristallini (atomi interagenti). Quindi, gli elettroni coinvolti nel processo risiedono sempre sullo stesso atomo.

Similmente all'XPS, l'AES⁹² può dare utili informazioni sulla composizione chimica del materiale che si studia. Infatti, la particolare distribuzione dei livelli associata a ciascun elemento chimico produce negli spettri AES picchi di intensità che permettono di identificarlo in modo univoco.

La transizione Auger **coinvolge complessivamente tre stati**: quello **dove risiede la lacuna iniziale** e quello **dove si trovano le due lacune nello stato finale**. In Fig.64 è mostrato come, a partire da una lacuna di *core* iniziale nel livello A (con energia di legame –negativa– E_A , misurata rispetto al livello di Fermi, E_F), vi possa essere un decadimento di un elettrone dal livello B (con energia di legame E_B) e contestuale **emissione Auger (con energia cinetica E_{kin})** dell'elettrone nel livello C (con energia di legame E_C). Lo stato finale è quindi costituito da due lacune di *core* (nei livelli B e C). In una pittura a particella singola (cioè con orbitali *frozen*), la conservazione dell'energia (rappresentata graficamente dal fatto che le due frecce tratteggiate verticali in Fig.64 hanno la stessa lunghezza) impone che l'energia guadagnata dal sistema nel decadimento $B \rightarrow A$ sia interamente fornita all'elettrone nel livello C, in modo che: $|E_A| - |E_B| = |E_C| + \varphi + E_{kin}$.

Come conseguenza si ha che **l'energia cinetica dell'elettrone Auger dipende** (a parte la funzione lavoro φ , per la quale valgono le stesse analisi svolte in precedenza, ovvero φ_{sample} vs φ_{spec}) solo **dalle energie di legame dei tre livelli coinvolti**. Quindi, tramite la misura di E_{kin} è possibile ottenere informazioni sulle energie di legame di tali livelli. Ciò spiega anche come, a differenza dell'XPS, la **scala energetica naturale della spettroscopia Auger sia quella dell'energia cinetica e non quella dell'energia di legame**: $E_{kin} = |E_A| - |E_B| - |E_C| - \varphi$.

⁹² In genere con il nome AES si intende esclusivamente la spettroscopia Auger eccitata con elettroni. In questo tipo di spettroscopia sono quindi assenti strutture dovute alla fotoemissione.

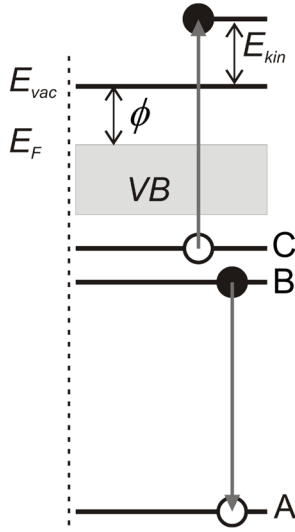


Figura 64. Transizioni elettroniche coinvolte nel decadimento Auger di un metallo. VB è la banda di valenza ed E_{vac} il livello di vuoto.

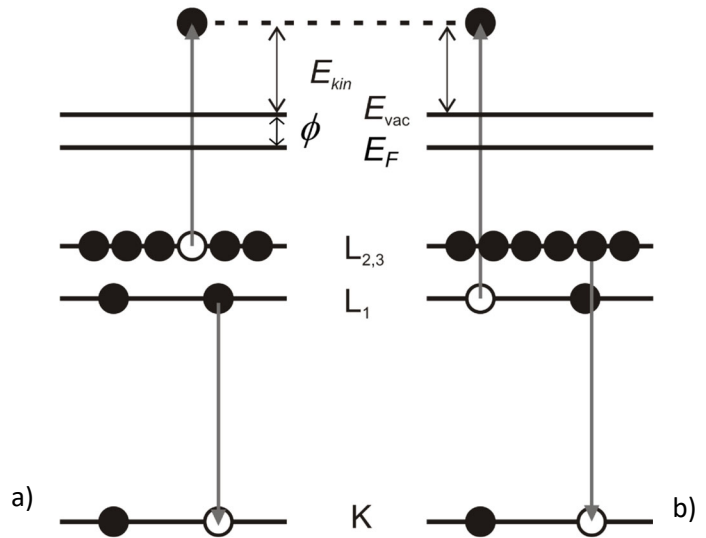


Figura 65. Confronto tra canali equivalenti di decadimento Auger.

A questo proposito bisogna notare come la distinzione appena fatta tra quale elettrone (B o C) vada ad occupare la lacuna iniziale e quale (C o B rispettivamente) venga emesso sia del tutto fittizia. In Fig.65 viene infatti messo in evidenza (per livelli K, L_1 e $L_{2,3}$)⁹³ come le due transizioni mostrate in Fig.65a e b portino, partendo dallo stesso stato iniziale, al medesimo stato finale,⁹⁴ in modo quindi da risultare indistinguibili.

La notazione che viene utilizzata per etichettare le transizioni Auger indica (con la nomenclatura K, L_1 , L_2 , ecc., data in Fig.40) la sequenza dei tre livelli coinvolti, partendo da quello dove vi è la lacuna di *core* iniziale. La transizione Auger mostrata in Fig.65a prende, per esempio, il nome di $KL_1L_{2,3}$.⁹⁵ Quando la lacuna nello stato finale si trova su stati di valenza invece che di *core*, nella notazione si utilizza la lettera V. Ad esempio, si possono trovare notazioni tipo KLV o KVV, rispettivamente quando una o entrambe le lacune sono in banda di valenza nello stato finale.⁹⁶

⁹³ La notazione $L_{2,3}$ qui indicata viene utilizzata ogni qualvolta la separazione di spin-orbita tra i livelli (in questo caso $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$) è così piccola da non poter essere risolta nel relativo spettro Auger.

⁹⁴ Nel caso di Fig.65a si ha $E_{kin} = (|E_K| - |E_{L_1}|) - |E_{L_{2,3}}| - \phi$, mentre in quello di Fig.43b $E_{kin} = (|E_K| - |E_{L_{2,3}}|) - |E_{L_1}| - \phi$, in modo che le due espressioni danno chiaramente lo stesso risultato.

⁹⁵ La regola per il secondo e terzo livello è di indicare prima quello con il numero quantico n inferiore e, a parità di n , quello con il numero quantico j inferiore. Quindi, la transizione della Fig.43b non viene chiamata $KL_{2,3}L_1$ ma, come quella della Fig.65a, $KL_1L_{2,3}$.

⁹⁶ In alcuni casi, per distinguere lacune di valenza da lacune di *core* (C) senza ulteriori distinzioni, si possono trovare transizioni indicate come CCV (*core-core-valenza*) o CVV (*core-valenza-valenza*).

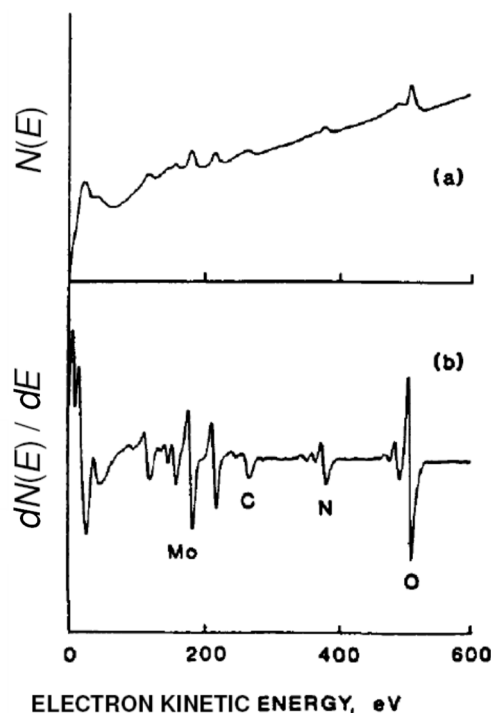


Figura 66. Spettri AES da una superficie di molibdeno contaminata, acquisiti, con $\Delta E/E = \text{costante}$, nelle modalità (a) non derivativa e (b) derivativa.

Da un punto di vista strumentale, per la spettroscopia Auger eccitata con elettroni, si utilizza solitamente lo spettrometro in una modalità (diversa da quella adottata per l'XPS) in cui la trasmissione sia costante. Inoltre, come regola generale, risulta che una spettroscopia eccitata da elettroni ha intrinsecamente un maggiore contributo del fondo rispetto a una eccitata da fotoni. Quest'ultima circostanza fa sì che le strutture Auger nello spettro non siano in generale ben distinte dal fondo, come si può vedere per esempio in Fig.66a per un campione di molibdeno (Mo). Ciò limita la sensibilità di questo tipo di spettroscopia. Un modo comunemente utilizzato per attenuare questo problema è quello di misurare lo spettro tramite la derivata dell'intensità $N(E)$, cioè rappresentando la grandezza $dN(E)/dE$,⁹⁷ come mostrato in Fig.66b per il medesimo spettro di cui è mostrata la $N(E)$ in Fig.66a. Il confronto tra i due spettri illustra chiaramente come nello spettro derivativo il segnale sia distinto significativamente meglio dal fondo.⁹⁸

La Fig.67 mostra il profilo Auger (derivativo) degli elementi più leggeri. Si nota la caratteristica comune che ciascuno spettro si estende su di un intervallo energetico di parecchie decine di eV e che vi è la presenza di un profilo piuttosto complicato in cui sono presenti più oscillazioni. La forma di riga è quindi in generale più articolata rispetto a quella gaussiana/lorentziana dei picchi XPS e ciò rende l'analisi dei profili molto meno immediata (e quindi meno praticata).⁹⁹

⁹⁷ Va brevemente notato che, in generale, la grandezza $dN(E)/dE$ non viene determinata tramite una derivata numerica dello spettro eseguita dopo che questi sia acquisito come $N(E)$, dato che ciò peggiorerebbe significativamente il rapporto segnale/rumore. Lo spettro viene invece direttamente misurato nella forma $dN(E)/dE$ tramite una derivata analogica ottenuta con un dispositivo detto *lock-in*. Ciò permette di ottenere uno spettro molto migliore in termini di rapporto segnale/rumore rispetto alla derivata numerica.

⁹⁸ Il fatto che nello spettro si evidenzino anche i picchi relativi a carbonio (C), ossigeno (O) e azoto (N) è dovuto alla contaminazione superficiale del campione di Mo proveniente dall'atmosfera.

⁹⁹ Nella figura si nota come, nella prassi, l'energia di riferimento utilizzata sia quella dei picchi "negativi" (dove sono assegnate le relative E_{kin}) dato che risultano solitamente più pronunciati di quelli positivi. Rispetto allo spettro $N(E)$, questa energia corrisponde al flesso di destra (lato delle alte energie cinetiche) del picco.

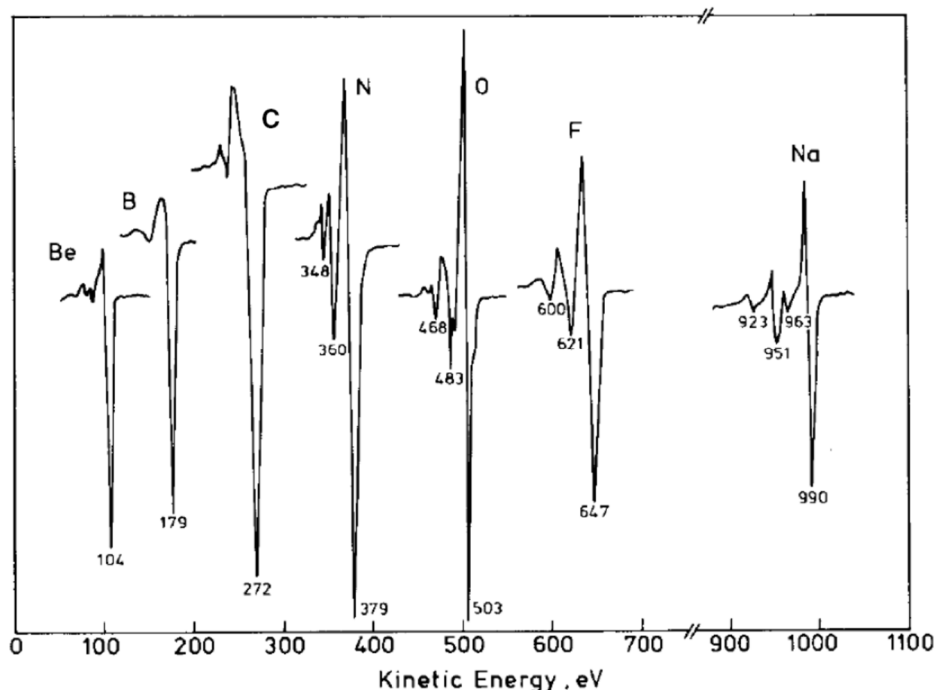


Figura 67. Spettri Auger, nella rappresentazione derivativa $dN(E)/dE$, degli elementi più leggeri. Il picco principale è il $KL_{2,3}L_{2,3}$.

Per un riscontro sulle posizioni energetiche delle strutture Auger possiamo prendere, ad esempio, il caso del fluoro (F) della Fig.67, dove vengono misurati tre picchi negativi con E_{kin} di 600 eV, 621 eV e 647 eV, rispettivamente. Considerata la struttura elettronica di questo elemento del II Gruppo ($1s^2 2s^2 2p^5$, con energie di legame sperimentali ottenute da misure XPS: $E_B[1s] = -686$ eV, $E_B[2s] = -31$ eV, $E_B[2p] = -9$ eV), essi dovranno provenire da decadimenti Auger di tipo KLL; in particolare KL_1L_1 , $KL_1L_{2,3}$ e $KL_{2,3}L_{2,3}$, rispettivamente. Rispetto all'analisi di particella singola svolta sopra, ci aspetteremmo (per esempio con uno spettrometro che abbia una $\phi = 5$ eV) di trovare: $E_{kin}(KL_1L_1) = [686 - (2 \times 31) - 5]$ eV = 619 eV, $E_{kin}(KL_1L_{2,3}) = (686 - 31 - 9 - 5)$ eV = 641 eV e $E_{kin}(KL_{2,3}L_{2,3}) = [686 - (2 \times 9) - 5]$ eV = 663 eV. Il confronto tra queste energie attese e quelle misurate mostra uno *shift* (abbastanza costante per le tre righe, pari a circa 20 eV) dei picchi sperimentali verso energie minori.¹⁰⁰ Per provare a capire perché ciò possa accadere bisogna considerare il ruolo della lacuna di *core* nello stato iniziale e quello delle due lacune nello stato finale:

- siccome le energie di legame che stiamo considerando sono quelle sperimentali (misurate proprio con l'XPS), il rilassamento (eventuale) dovuto alla presenza della lacuna iniziale è già incluso nel valore misurato e quindi non deve essere ulteriormente preso in considerazione;
- le due lacune nello stato finale, essendo spazialmente molto vicine – dato che sono localizzate sullo stesso atomo – interagiscono tra loro repulsivamente. Ciò causa un aumento, rispetto ad una situazione ipotetica in cui le due lacune non fossero interagenti, dell'energia del sistema a $(N-2)$ particelle di una certa quantità $U > 0$ (nota come correlazione atomica coulombiana, *on-site*¹⁰¹ *Coulomb correlation*). In generale, essa dipende, per un dato atomo, da quali orbitali (n_1l_1 e n_2l_2) occupano le due lacune. Analogamente a quanto già discusso a proposito del rilassamento nell'XPS, questo aumento causa, per la conservazione dell'energia totale, una decrescita pari ad $U(n_1l_1, n_2l_2)$ dell'energia cinetica sperimentale dell'elettrone Auger (in un processo in cui le due lacune nello

¹⁰⁰ Vale la pena di notare che questo *shift*, che rappresenta una caratteristica comune per le righe Auger, ha segno opposto rispetto a quello degli spettri XPS (discusso a proposito del teorema di Koopmans) dovuto al rilassamento in presenza di una lacuna di *core* nello stato finale.

¹⁰¹ Il termine *on-site* si riferisce al fatto che le due lacune stanno sullo stesso sito atomico.

stato finale siano $n_1\ell_1$ e $n_2\ell_2$) rispetto al valore atteso in uno schema a particella singola. Possiamo quindi concludere che, per il fluoro, la correlazione atomica coulombiana per due lacune L vale circa 20 eV.¹⁰²

Per capire meglio il significato di questa U si può pensare ad un esperimento XPS in cui un dato atomo, assorbendo un fotone di energia $h\nu$, fotoemette un elettrone, per esempio da un orbitale $2p$ (cioè $L_{2,3}$), con energia $E_{\text{kin}}(2p)$ che, come detto, include già il possibile rilassamento degli orbitali. Ora, si potrebbe immaginare un esperimento ideale (*Gedankenexperiment*¹⁰³) in cui, *prima* del decadimento della lacuna $2p$, questo atomo, a seguito dell'assorbimento di un ulteriore fotone della stessa energia $h\nu$, fotoemettesse un secondo elettrone, per esempio ancora dall'orbitale $2p$, in modo che lo stato finale avrebbe due lacune $2p$. A causa della correlazione atomica coulombiana $U(2p,2p)$ tra le due lacune, l'energia cinetica $E_{\text{kin}}^*(2p)$ di questo secondo fotoelettrone sarebbe però minore di $E_{\text{kin}}(2p)$, risultando ad essa legata dalla relazione: $E_{\text{kin}}^*(2p) = E_{\text{kin}}(2p) - U(2p,2p)$.¹⁰⁴ Quindi, mentre il modulo dell'energia di legame di singola particella del primo fotoelettrone è dato da $|E_B(2p)|$, quello del secondo è dato da $|E_B(2p)| + U(2p,2p)$: ciò fornisce quindi un'energia cinetica per la transizione $KL_{2,3}L_{2,3}$ data da: $E_{\text{kin}}(KL_{2,3}L_{2,3}) = |E_K| - |E_{L_{2,3}}| - [|E_{L_{2,3}}| + U(2p,2p)] - \phi$.

Da quanto si è finora detto appare evidente che l'AES è uno strumento utile (alternativo per esempio all'XPS) per l'individuazione di specie atomiche in un dato materiale (analisi qualitativa) e come tale viene frequentemente utilizzato. Dal punto di vista strumentale l'apparecchiatura prevede l'uso di una sorgente di elettroni (invece che fotoni) monocromatici (che tipicamente hanno energia cinetica di $2\div 3$ keV) che colpiscono la superficie del campione, e la presenza di uno spettrometro di elettroni del tutto simile a quello che si usa per l'XPS. Quindi la complessità strumentale è comparabile. Altrettanto comparabile tra AES e XPS è la sensibilità superficiale, dato che questa dipende solo dal fascio di elettroni in uscita. Analogamente all'XPS, anche l'AES può essere utilizzata per analisi quantitative oltre che qualitative, tramite l'utilizzo di opportuni fattori di sensibilità che giocano un ruolo analogo alle sezioni d'urto di fotoionizzazione nell'XPS e che non dettaglieremo oltre in questo contesto.

Quello che non permette, in pratica, di realizzare l'AES è lo studio dei legami chimici, che invece si possono studiare con l'XPS sfruttando il *chemical shift*. In realtà, analizzando le equazioni di bilancio energetico viste sopra, si vede che l'emissione è sensibile in linea di principio allo *shift*

¹⁰² Il fatto che questa energia vari un po' tra le tre diverse transizioni indica che l'interazione dipende anche dal numero quantico ℓ (anche se in misura minore rispetto alla dipendenza da n) in modo che $U(2s,2s)$, $U(2s,2p)$ e $U(2p,2p)$ non siano proprio uguali. Va inoltre aggiunto che, in relazione alla nota 98, l'energia cinetica sperimentale da utilizzare per il confronto non sarebbe quella relativa al minimo dello spettro derivativo [coincidente con il flesso di destra dello spettro $N(E)$] ma quella in corrispondenza dell'attraversamento dello zero [corrispondente al massimo dell'intensità per la $N(E)$]. Ciò farebbe crescere ulteriormente il valore di U (in questo caso di circa 8 eV).

¹⁰³ È forse interessante sapere che il termine misto tedesco-latino *Gedankenexperiment* è stato introdotto (chissà perché?) dal fisico danese Hans Christian Ørsted nel 1812, anche se il concetto è antichissimo. Da allora viene spesso utilizzato senza traduzione, almeno nella comunità dei fisici. Albert Einstein nella sua formulazione della Teoria della Relatività Ristretta lo utilizzò, rendendo questo termine noto anche al di fuori di tale comunità. Ci sono molti altri *Gedankenexperiment* che sono diventati famosi, tra cui: la "scatola di Einstein", che diede origine ad una famosa diatriba con Niels Bohr (e "vinta" da quest'ultimo utilizzando proprio la Relatività Generale!) sul principio di indeterminazione; il "microscopio di Heisenberg" che anch'esso diede origine ad una disputa con Niels Bohr; il "gatto di Schrödinger"; il "diavoletto di Maxwell", ecc.

¹⁰⁴ Andrebbe, in linea di principio, sommato alla U anche il possibile effetto di rilassamento causato dalla seconda lacuna di *core*, ma generalmente questo è piccolo rispetto ad U . A conferma di ciò si può confrontare, per esempio, il risultato discusso per il F (che è un gas) con quello del sodio (Na, che è un metallo), anch'esso presentato in Fig.67. Si può vedere che anche per il Na, come per il F, lo *shift* tra il valore sperimentale ed il valore atteso sulla base delle energie di legame determinato con l'XPS per le due lacune (LL) risulta di circa 20 eV, a fronte di uno *screening* che invece è molto più efficace e che quindi dovrebbe produrre energie di rilassamento significativamente inferiori.

chimico.¹⁰⁵ Tuttavia, la complessità della forma di riga Auger e la elevata larghezza energetica delle strutture non rendono in generale possibile una identificazione di tale *shift*. In Fig.68 vengono mostrati spettri Auger KLL del carbonio (C) in diverse molecole allo stato gassoso, dove i profili variano in funzione della molecola considerata, oscurando così possibili *shift* chimici. Analoga discussione può essere condotta per gli spettri (derivativi) Auger mostrati in Fig.69 relativi a transizioni LMM del titanio (Ti) in diversi composti.¹⁰⁶

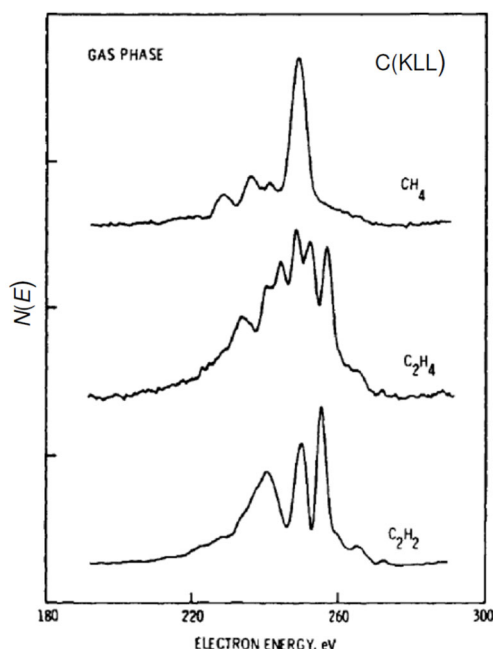


Figura 68. Spettri Auger KLL del C in diverse molecole allo stato gassoso

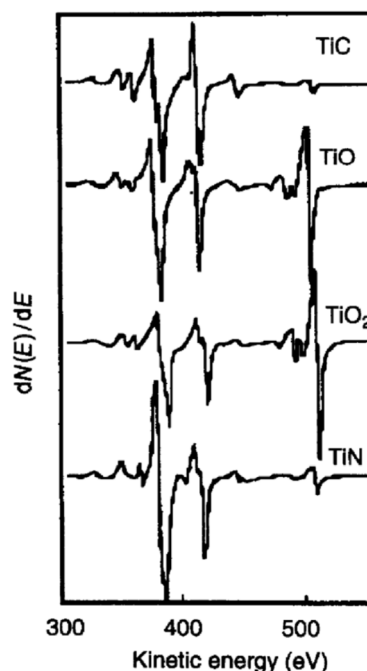


Figura 69. Spettri Auger derivativi relativi a transizioni LMM del Ti in diversi composti.

¹⁰⁵ In relazione per esempio a quanto discusso a proposito della Fig.65 si trova che: $E_{kin} = (|E_A| - |E_B|) - |E_C| - \varphi$. Dato che, come abbiamo visto, lo *shift* chimico è sostanzialmente uguale per tutti i livelli di un dato atomo, il termine in parentesi tonda non risulta sensibile ai diversi tipi di legame chimico. Quindi la E_{kin} dell'elettrone Auger subirà lo stesso *shift* di E_C .

¹⁰⁶ In generale la sensibilità alla chimica mostrata dai diversi profili può ancora essere sfruttata per ottenere informazioni sull'*environment* chimico in cui è inserito l'atomo (in questi casi C e Ti, rispettivamente) che realizza la transizione Auger. La modalità di analisi però va differenziata per ogni profilo Auger e non ha una sua determinazione standard come per l'XPS, limitandone di fatto l'uso in tal senso per analisi di *routine*.

- Bibliografia

- **Eisberg-Resnick:** R. Eisberg, R. Resnick, *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles*, John Wiley & Sons 1985.
- **Seah-Dench:** M. P. Seah and W. A. Dench, *Quantitative electron spectroscopy of surfaces: A standard data base for electron inelastic mean free paths in solids*, Surface and Interface Analysis, Vol. 1, pages 2-11, 1979.
- **Haken-Wolf:** H. Haken, H.C. Wolf, *The Physics of Atoms and Quanta*, Springer 1993.
- **Attwood:** D. Attwood, *Soft X-rays and Extreme Ultraviolet Radiation: Principles and Applications*, Cambridge University Press 1999.
- **Sette-Bertolotti:** D. Sette, M. Bertolotti, *Lezioni di Fisica: Elettromagnetismo e Ottica*, Masson 1998.
- **Ciccacci:** F. Ciccacci, *Fondamenti di Fisica atomica e quantistica (III edizione)*, Edises 2019.
- **Redhead:** P.A. Redhead, J.P. Hobson, E.V. Kornelsen, *The Physical Basis of Ultrahigh Vacuum* New York : American institute of physics 1993.
- **Fano and Cooper:** U. Fano and J. W. Cooper, *Spectral Distribution of Atomic Oscillator Strengths*, Rev. Mod. Phys. **40**, 441 (1968).
- **Hufner:** Stephan Hüfner, *Photoelectron Spectroscopy: Principles and Applications*, 3rd edition, Springer 2010.
- **Krause:** M.O. Krause and J.G. Ferreira, J. Phys. **B8**, 2007 (1975).
- **Michigan:** S. J. Garret, *Special Topics in Analytical Chemistry* (dispense), Michigan State University 2001.
- **PHY:** *Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy*, Physical Electronics, Inc.
- **X-ray data booklet:** *X-ray data booklet*, disponibile all'indirizzo <http://xdb.lbl.gov/>